

プログラマブルコントローラ

TOYOPUC

Nano 2ET

取扱説明書

対応モジュール： 2ET

(TUU-6949)

株式会社ジェイテクト

TOYOPUC

TOYOPUC-Nano 2ET TUU-6949

取扱説明書

1. システム構成

1

2. 設置と配線

2

3. イーサネット

3

4. F L - n e t

4

5. F L リモート

5

6. E t h e r n e t / I P

6

7. E t h e r C A T

7

資料

資

はじめに

このたびは、弊社のTOYOPUC-Nano 2ETをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。

- 本製品を安全にご使用いただくために、本取扱説明書ならびに関連する取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになった後も、必要なときにすぐ取り出して読めるように大切に保管して、いつも手元においてお使いください。
- 本取扱説明書を最終需要家までお届けいただくようご配慮願います。
- 仕様等につきましては、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等（または役務）に該当する製品を日本国外に輸出する場合には、日本国政府の輸出許可が必要です。
- 本製品が保証期間内に弊社の責任により不良となった場合、弊社の判断により修理または交換いたします。上記以外の責任については、弊社は本製品に関して生ずる直接または間接の傷害について、ご容赦いただきます。

安全にお使いいただくために

据え付け、運転、保守、点検の前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用下さい。

機器の知識、安全の情報、そして注意事項のすべてを習熟してからご使用下さい。

この取扱説明書では、安全注意事項のレベルを「警告」「注意」として区分してあります。



取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状況が生じることが想定される場合



取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負うかまたは物的損害のみが発生する危険の状況が生じることが想定される場合



- ☐ 電源を入れた状態で、モジュールを分解したり内部に触れたりしないで下さい。感電の恐れがあります。
- ☐ 電源を入れた状態で、端子部に触れたりしないで下さい。感電の恐れがあります。
- ☐ PC運転中の書込み(RUN中書込み)は、設備、機械のサイクル停止状態で行って下さい。
操作ミスにより機器を壊したり、怪我をする恐れがあります。



- 安全に関わる信号や非常停止回路等は、フェールセーフの考えより、本システムを介さずに外部で信号を取り扱って下さい。



- この取扱説明書に記載の一般仕様の環境でお使い下さい。
- 電源を入れた状態では設置作業、配線作業は行わないでください。端子台を持つ製品はその脱着も行わないでください。
- モジュール内部の電子回路に直接手で触れないで下さい。静電気によりモジュールを破壊することがあります。
- モジュールの脱着、輸送中等に本モジュールを床等へ落下させないでください。誤動作の原因となります。
- ユニットが動作不良の際は弊社にご連絡ください。お客様にてモジュールを分解しないでください。弊社での正しい故障解析ができない場合が有ります。
- 保管および輸送上の注意
 1. 本モジュールは取扱説明書に記載する一般仕様に準じて保管してください。ただし、周囲温度は-40℃～+70℃です。
 2. 導電性のある物の上に直接置かないでください。
 3. 電子機器は結露に対して弱いため、結露しないように乾燥剤等をご使用ください。
- 保護構造(IP66)は水密型(完全防水)とは異なります。常時水没しての使用はなさないでください。また、分解しないでください。保護構造が保てなくなり故障に繋がります。

使用上のお願い

TOYOPUC-Nano シリーズをご使用いただく際に、
以下の内容についてご注意をお願いいたします。

CPU Ver.2.00 以降を使用される場合は、次のセクタモジュール、通信モジュール、
特殊モジュールは Ver.2.00 以降を使用してください。

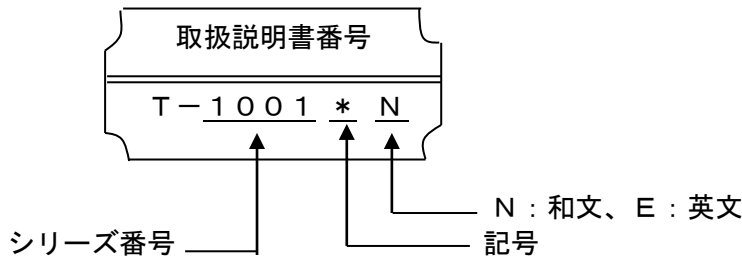
対象モジュール：SL, 2ET, 2ML, DL, CT, DA, AD,

Nano-AAA (モジュール左側面に記載する Nano.I.F.バージョン)

また、プログラマ PCwin2 は Ver.1.4 R01 以降を使用してください。

取扱説明書改訂履歴

取扱説明書改訂記号は、表紙に記載されている取扱説明書番号の一部に付記されます。



改定記号	改定日	改定内容
1	2016 年 8 月	初版印刷
2	2016 年 8 月	誤記修正
3	2016 年 9 月	誤記修正、体裁見直し 1.6.2 「2ET モジュール仕様」 追加
4	2016 年 10 月	「安全にお使いいただくために」 修正 1 章 誤記修正 4 章 誤記修正 5 章 図修正 資料 8 ページ番号修正
5	2017 年 6 月	1 章 誤記修正 6 章 誤記修正
6	2017 年 7 月	使用上のお願い 追加 1.2.4 章 注追記 6.2 章 注追記
7	2017 年 9 月	1 章 誤記修正 2 章 見出し修正 3 章 Nano モード対応、図差し替え 4 章 Nano モード対応 5 章 Nano モード対応、誤記修正 6 章 Nano モード対応、誤記修正 7 章 説明修正
8	2017 年 10 月	6 章 リンクパラメータ異常コードに関する誤記修正
9	2018 年 3 月	6 章 リンクパラメータ詳細設定項目に設定支援機能追加 6.6 章 EtherNet/IP 通信リセット誤記修正
10	2021 年 4 月	2.2 章 オートクロス対応、図修正 3.2.4.2 章図差し替え 6.2 章 誤記修正 6.4 章 図修正 6.4 章 誤記修正 6.4 章 EDS ファイルの取り込み方法追加 6.4 章 縁切りレジスタ領域アドレス、384 コネクション追加 6.5 章 通信リセット I/O アドレス修正 6.11 章 6.11.3 現象、対処法追記
11	2022 年 3 月	TOYODA ブランドロゴ削除
12	2024 年 3 月	関連する取扱説明書に Nano 10GX, FE-05/08SH を追加 2 章 指定 LAN ケーブル、指定ハブ追加 3 章 汎用通信方式 リンクパラメータによる切り替え方法追加 6 章 EtherNet/IP MSET, コンフィグレーション設定説明追加 他社ツール混在時の注意事項追加、通信異常誤記訂正 資料 2 ファイルメモリマップに 32 ポート用領域を追記

関連する取扱説明書の構成

取扱説明書番号	名 称	概 要
T-1020	TOYOPUC-10GX 取扱説明書	TOYOPUC-Nano 10GX の基本的な取り扱い、機能、仕様を説明します。
T-1000	TOYOPUC-Nano 取扱説明書	TOYOPUC-Nano の基本的な取り扱い、機能、仕様を説明します。
T-326	EtherCAT 機能	EtherCAT 機能について説明しています。
T-755	FRMT シリーズ取扱説明書	FRMT シリーズの基本的な取り扱い、機能、仕様を説明します。
T-759	FE-SWH05/08 取扱説明書	FE-SWH05/08 の基本的な取り扱い、機能、仕様を説明します。
T-762	FE-05/08SH 取扱説明書	FE-05/08SH の基本的な取り扱い、機能、仕様を説明します。
T-A65	PCwin2 取扱説明書	プログラミングツールである PCwin2 の使用方法や、FB ライブラリの編集方法を説明しています。

目 次

- ・ はじめに
- ・ 安全にお使いいただくために
- ・ 使用上のお願い
- ・ 取扱説明書改訂履歴
- ・ 関連する取扱説明書の構成

1	システム構成	1-1
1.1	概要	1-1
1.2	各機能の特長	1-1
1.2.1	イーサネット機能の特長	1-1
1.2.2	F L - n e t 機能の特長	1-2
1.2.3	F L リモート機能の特長	1-3
1.2.4	EtherNet/IP機能の特長	1-4
1.2.5	EtherCAT機能の特長	1-5
1.3	ネットワーク構成	1-6
1.4	システム構成	1-9
1.5	各部の名称と機能	1-10
1.6	仕様	1-12
1.6.1	一般仕様	1-12
1.6.2	2ETモジュール仕様	1-13
1.7	使用例	1-14
2	設置と配線	2-1
2.1	設置	2-1
2.1.1	設置環境	2-1
2.1.2	ユニットの設置	2-1
2.2	配線	2-2
2.2.1	配線に必要な外部機器	2-2
2.2.2	相手ノードと1対1で接続する場合	2-2
2.2.3	HUB（ハブ）を中継して接続する場合	2-3
2.2.4	ケーブル施工敷設	2-4
3	イーサネット	3-1
3.1	イーサネットの機能	3-1
3.1.1	イーサネット仕様	3-1
3.1.2	コンピュータリンク方式による通信	3-1
3.1.3	ファイルメモリ方式による通信	3-2
3.1.4	P I N Gテスト機能	3-3
3.1.5	P I N Gテスト実行方法	3-4
3.1.6	状態モニタ機能	3-6
3.1.7	汎用通信方式による通信	3-8
3.2	イーサネットの初期設定	3-9
3.2.1	初期設定手順	3-9
3.2.2	I / Oモジュールの設定	3-9
3.2.3	リンクモジュール名の設定	3-10
3.2.4	通信パラメータの設定	3-10
3.3	イーサネットのコネクション オープン／クローズ	3-16
3.3.1	T C Pパッシブのコネクションオープン／クローズ	3-16
3.3.2	T C Pアクティブのコネクションオープン／クローズ	3-16
3.3.3	U D Pのコネクション	3-17
3.4	イーサネット コンピュータリンク方式	3-18
3.4.1	コンピュータリンク方式の通信フォーマット	3-18
3.4.2	アドレス一覧	3-19
3.4.3	コマンド一覧	3-21
3.4.4	読出／書込データ数の制限	3-23
3.4.5	イーサネット コマンド／レスポンスデータフォーマット	3-24

3.5	イーサネット ファイルメモリ方式	3-67
3.5.1	ファイルメモリ方式の通信フォーマット	3-67
3.5.2	ファイルメモリ送信	3-68
3.5.3	ファイルメモリ受信	3-71
3.6	イーサネット 汎用通信方式	3-73
3.6.1	汎用通信方式の通信フォーマット	3-73
3.6.2	汎用通信方式への切替方法	3-75
3.6.3	汎用通信送信	3-79
3.6.4	汎用通信受信	3-82
3.7	イーサネットの異常報知	3-87
3.7.1	異常分類	3-87
3.7.2	ハードウェア異常	3-90
3.7.3	リンクパラメータ異常	3-90
3.7.4	通信異常	3-91
3.7.5	コネクション異常	3-94
4	FL-net	4-1
4.1	FL-netの機能	4-1
4.1.1	FL-net仕様	4-1
4.1.2	データリンク仕様	4-1
4.1.3	データリンク方式	4-2
4.1.4	通信領域に入出力（X・Y）を使用した場合の注意事項	4-3
4.1.5	メッセージサーバ機能	4-4
4.1.6	メッセージクライアント機能 *1	4-4
4.1.7	他ノードステータス読み出し機能 *1	4-4
4.1.8	モニタ機能	4-5
4.1.9	通信状態確認機能	4-7
4.1.10	ネットワーク管理情報の読み出し機能	4-9
4.2	FL-netの初期設定	4-11
4.2.1	初期設定手順	4-11
4.2.2	I/Oモジュールの設定	4-12
4.2.3	リンクモジュール名の設定	4-13
4.2.4	リンクパラメータ詳細設定	4-13
4.2.5	ネットワークの設定	4-28
4.3	FL-netのメッセージ機能	4-31
4.3.1	メッセージサーバ機能	4-31
4.3.2	メッセージクライアント機能	4-38
4.3.3	他ノードステータス読み出し機能	4-49
4.4	FL-netの異常報知	4-53
4.4.1	エラー表示	4-53
4.4.2	CPUモジュールのエラー表示	4-56
4.4.3	モニタ機能による異常の検出	4-63
5	FLリモート	5-1
5.1	FLリモートの機能	5-1
5.1.1	FLリモート仕様	5-1
5.1.2	ネットワーク構成	5-4
5.1.3	電源投入順序	5-5
5.1.4	通信リセット	5-6
5.1.5	縁切り機能	5-7
5.2	FLリモートの初期設定	5-10
5.2.1	パラメータの設定	5-10
5.2.2	I/Oモジュールの設定例	5-10
5.3	診断情報の収集	5-15
5.3.1	リンクパラメータによる診断情報の収集	5-16
5.3.2	汎用ステータス	5-17
5.3.3	異常履歴リセット&任意読出しスイッチ	5-18
5.3.4	診断情報マップ	5-18
5.3.5	短絡・断線情報の取扱い例	5-21

5.4 F L リモートの異常報知	5-22
5.4.1 C P Uでのエラー報知	5-23
5.4.2 通信ステータス	5-32
5.4.3 エラー内容と推定原因	5-37
6 EtherNet/IP	6-1
6.1 概要	6-1
6.2 EtherNet/IP仕様	6-2
6.3 IO通信機能	6-4
6.4 EtherNet/IPの設定方法	6-9
6.4.1 IOモジュールの設定	6-9
6.4.2 リンクパラメータの設定	6-11
6.5 ステータス	6-47
6.5.1 リンク用特殊レジスタ	6-47
6.5.2 特殊リレー	6-51
6.6 通信リセット	6-52
6.7 縁切り機能	6-54
6.8 メッセージ通信機能	6-56
6.8.1 Explicitメッセージの送受信	6-56
6.8.2 MSET命令	6-57
6.9 異常時の入出力の設定	6-60
6.10 従来の通信モジュールとの違い	6-62
6.11 接続例	6-63
6.11.1 インスタンスID通信の接続例1	6-63
6.11.2 インスタンスID通信の接続例2	6-65
6.11.3 インスタンスID通信の接続例3	6-67
6.11.4 複数のコネクションを使用する場合の接続例	6-69
6.11.5 タグ通信の接続例1	6-73
6.11.6 タグ通信の接続例2	6-75
6.11.7 マルチキャストの接続例1	6-76
6.11.8 マルチキャストの接続例2	6-79
6.11.9 他社製スキャナ機器との接続例	6-82
6.11.10 他社製アダプタ機器との接続例	6-84
6.12 EtherNet/IPの異常報知	6-86
6.12.1 特殊リレー	6-86
6.12.2 特殊レジスタ	6-87
6.12.3 入出力データ交換が正しく行われない場合	6-96
7 EtherCAT	7-1
資料1 S P R, S P Wコマンドによるファイルメモリのリード／ライト	
資料2 イーサネット ファイルメモリアドレスマップ	
資料3 イーサネット 制御出力信号・制御入力信号のキーブリレーへの転送	
資料4 イーサネット I Pアドレス、ゲートウェイ I Pアドレス、サブネットマスクについて	
資料5 イーサネット コネクションの再オープンについて	
資料6 W i n d o w sパソコンよりP I N Gテストを行う方法	
資料7 2 E Tモジュール交換直後にパソコンとの通信ができない場合の対処方法	
資料8 E x ナンバー	

1 システム構成

1.1 概要

TOYOPUC-Nano 2ET（以下 2ET）は、通信ポートを 2 ポート備えています。各ポートは、リンクパラメータの設定により、「イーサネット」「FL-net」「FL リモート」「Ethernet/IP」「EtherCAT」のいずれか 1 つを選択できます。

FL-netの機能を選択すればTOYOPUCのCPUをFL-net(OPCN-2)^{※1}のネットワークに接続することが可能になります。

また、イーサネット機能を選択すればTOYOPUCのCPUを、イーサネットを介してコンピュータなどと接続することが可能になります。 プロトコルはTCP/IP^{※2}およびUDP/IP^{※2}に対応しています。

※1 “FL-net(OPCN-2)”は（社）日本自動車工業会の要求仕様にもとづいて、（財）製造科学技術センターが中心となり、主要制御機器メーカーが参加して仕様がまとめられたFA用オープンネットワークで、FL-net対応機器であればメーカーを問わず通信が可能です。

本モジュールのFL-net(Ver2.00以上)はJEMA（（財）日本電機工業会）の定める“バージョン2”に対応しています。

※2 TCP/IPは相手ノードとのコネクションを張る信頼性の高いプロトコルです。

UDP/IPは高速なスループットを得られますが、通信回線上の信号の衝突により送信データが相手に到達しない場合がありますので、ユーザー自身でリトライ等の処理をおこなう必要があります。

1.2 各機能の特長

1.2.1 イーサネット機能の特長

イーサネットモードでは「コンピュータリンク方式」、「ファイルメモリ方式」および「汎用通信方式」により、パソコンやTOYOPUCとデータ交換を行います。 最大で32ポートが使用可能です。

各ポートはTCPまたはUDPの指定を行います。

■イーサネット仕様

項目	仕様
物理層	100BASE-TX
伝送速度	100Mbps *1
最大ケーブル長	Max 100m（ノードーノード間（1対1接続時）、ノードーHUB間、HUBーHUB間）
通信機能	①コンピュータリンク機能 ②ファイルメモリ機能 ③汎用通信機能
オープン可能ポート数	最大 32 ポート
コンピュータリンクデータ容量	最大 1K バイト
ファイルメモリ容量	送信 2K バイト 受信 2K バイト

*1 指定 HUB はオートネゴシエーションです。オートネゴシエーション同士で接続した場合 100Mbps となります。

1.2.2 F L - n e t 機能の特長

- (1) FL-net(OPCN-2)プロトコルに準拠しています。また、JEMA（（財）日本電機工業会）の定める“バージョン2”に対応しています。
- (2) 最大254局との通信が可能です。*1
- (3) マスターレストークンリング方式により、その時点で通信が可能な局の間で通信をおこないます。従って各局は通信への参加および離脱が随時可能です。
- (4) 最大リンクリレー8192点、リンクレジスタ8192ワード*2のデータリンクが可能です。
- (5) データリンクはN：N方式の他に1：N方式にも対応しており、リンク領域の節約や、シーケンスプログラムの共通化が可能です。
- (6) メッセージサーバ機能（他局より送信されたコマンドメッセージを受信し、レスポンスを返信する機能）に対応しており、データリンク以外の領域のデータをリード／ライトなどが可能です。
- (7) シーケンスプログラムの処理により、他局に対してコマンドメッセージを送信し、レスポンスを読み出すメッセージクライアント機能も使用可能です。

*1：ノード番号の250～254はメンテナンス用にリザーブされているため、2ETモジュールに割り付けられるノード番号は1～249までです。

*2：1ワード=2バイト=16点です。

■ F L - n e t 仕様

項目	仕様
物理層	100BASE-TX
伝送速度	100Mbps
最大ケーブル長	Max 100m（ノード－ノード間（1対1接続時）、ノード－HUB間、HUB－HUB間） 総延長距離：Max 2100m（HUB：Max20台）
最大ノード数	254局
リレーリンク容量	512ワード
レジスタリンク容量	8192ワード
メッセージデータ容量	1024バイト

1.2.3 F L リモート機能の特長

F L リモートは、イーサネットをベースとしたリモート I/O システムです。

■ F L リモート仕様

項目	仕様
物理層	100BASE-TX
伝送速度	100Mbps
最大ケーブル長	Max 100m (ノードーノード間 (1 対 1 接続時)、ノードーHUB 間、HUBーHUB 間) 総延長距離 : Max 2100m (HUB : Max20 台)
最大接続ノード数	64 台 (マスタ 1 台 スレーブ 63 台)
ノード アドレス	スレーブ : 01~63
I/O 点数	入力 : 最大 2048 点 、 出力 : 最大 2048 点
1 スレーブ 当たりの I/O 点数	入力 : 最大 64 点 、 出力 : 最大 64 点
I/O の割付	最小 8 点単位
通信機能	IO 通信 メッセージクライアント

*1 指定 HUB と FRMT はオートネゴシエーションです。オートネゴシエーション同士で接続した場合 100Mbps となります。

1.2.4 EtherNet/IP 機能の特長

■EtherNet/IP仕様

項目	仕様
物理層	100BASE-TX
伝送速度	100Mbps
最大ケーブル長	Max 100m（ノードーノード間（1対1接続時）、ノードーHUB間、HUBーHUB間）
最大コネクション数	384 *1
セッション数(IOコネクション数+UCMM使用ポート数合計)	最大 384
RPI(パケットインターバル)	0.5～32.5ms : 0.5ms 単位で設定 33～10000ms : 1ms 単位で設定
送信トリガ	Cyclic / Change of state(COS)
コネクションタイプ	Point2Point / Multicast
コネクション設定アプリケーションタイプ	Exclusive Owner/Input Only
通信タイムアウト時間 [ms]	RPI x * (* = 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512)
ユニット許容帯域幅	3000pps
1コネクション当たりの最大リンクサイズ	504 バイト又は 1448 バイト (Large Forward Open 仕様対応)
全コネクション サイズ	入出力合計 24 kbyte
1コネクション当たりの入出力領域数	最大 8
登録可能入出力領域数	最大 1000
汎用 TCP ポート	32 ポート (384 コネクション時)

*1：最大コネクション数はリンクパラメータにて選択します。複数の Ethernet/IP を使用する場合、最大で以下の組み合わせの Ethernet/IP のリンクパラメータを設定可能です。

最大 16 リンク分の領域があり、コネクション数が多い設定では 2 リンク分または 4 リンク分を占有します。リンクパラメータの組み合わせ例を以下に示します。

このリンクパラメータ数は、2ET のリンクパラメータの他に、Nano 10GX 内蔵 EtherNet/IP および NanoSafety Master も含めた合計数となります。

最大コネクション数	384(コンフィグレーション無効) 256(コンフィグレーション有効) EtherNet/IP+CIP Safety [4 リンク分占有]	128(コンフィグレーション有効) [2 リンク分占有]	128(コンフィグレーション無効) 64(コンフィグレーション有効) [1 リンク分占有]
設定可能なリンクパラメータの数（例）	4	0	0
	3	0	4
	2	0	8
	1	0	12
	0	0	16
	3	2	0
	2	4	0
	1	6	0
	0	8	0
	0	4	8
	0	2	12
	3	1	2
	2	2	4
	1	4	4

1.2.5 EtherCAT 機能の特長

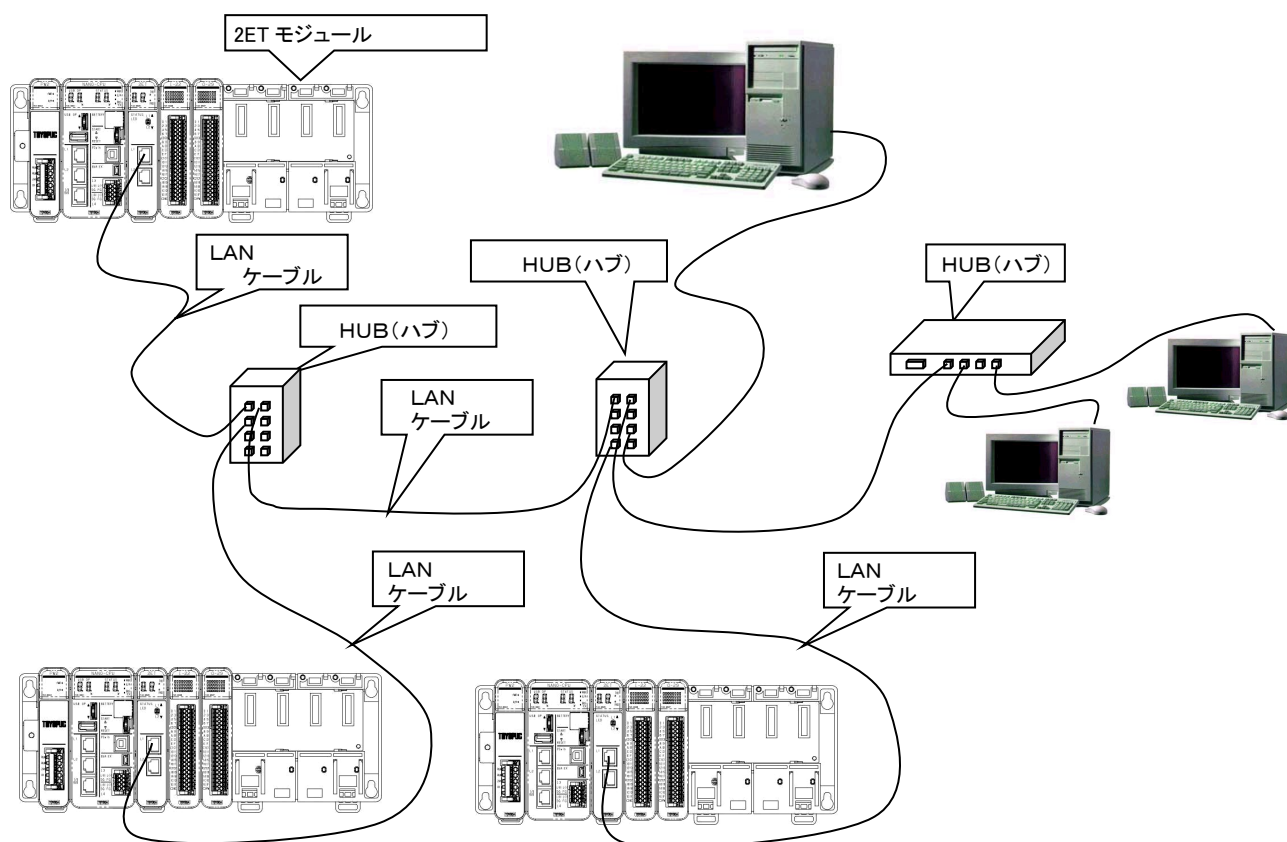
■EtherCAT仕様

項目	仕様
物理層	100BASE-TX
伝送速度	100Mbps
最大ケーブル長	Max 100m（ノードーノード間（1対1接続時）、ノードー分岐間、分岐ー分岐間）
最大接続ノード数	64台（マスタ1台 スレーブ63台）※1
ノード アドレス	スレーブ：01～63
I/O 点数（ネットワーク全体）	入力：最大 4096 バイト 、 出力：最大 4096 バイト
1スレーブ 当たりの I/O 点数	入力：最大 1024 バイト 、 出力：最大 1024 バイト
I/O の割付	最小 8 点単位
通信機能	PDO(FreeRUN) DC は非対応 SDO
ENI ファイルサイズ	3M バイト以下
コンフィグレーションツール	別売 KPA EtherCATStudio

※1 接続できるスレーブ台数は、スレーブ構成・種類および ENI ファイルサイズによって制限される場合があります。

1.3 ネットワーク構成

イーサネットのネットワークは下図の例のように構成されます。



■ 構成内容

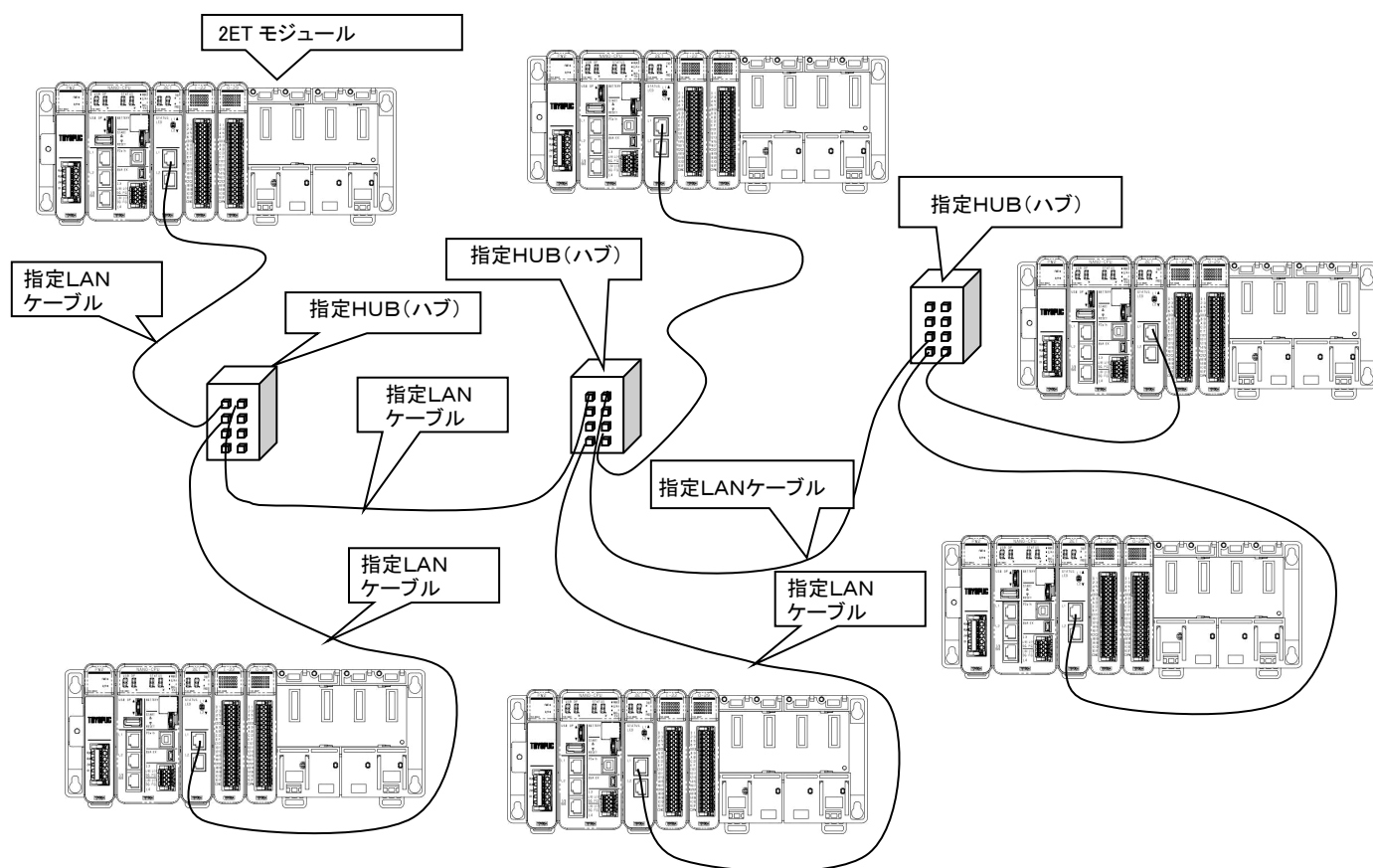
名 称	説 明
LANケーブル	2ET モジュールとHUBを接続するケーブルです。 最大距離は100mです。
HUB(ハブ)	イーサネット機器を多数接続する際に使用します。

注) ・2ET モジュール以外はお客様手配となります。

・イーサネットLANとFL-netとFLリモートのネットワークは、必ずそれぞれを分離してください。
分離しないとLANの通信が正常に行われません。

・各通信機器はIEEE802.3準拠のものを使用してください。

FL-net のネットワークは下図の例のように構成されます。

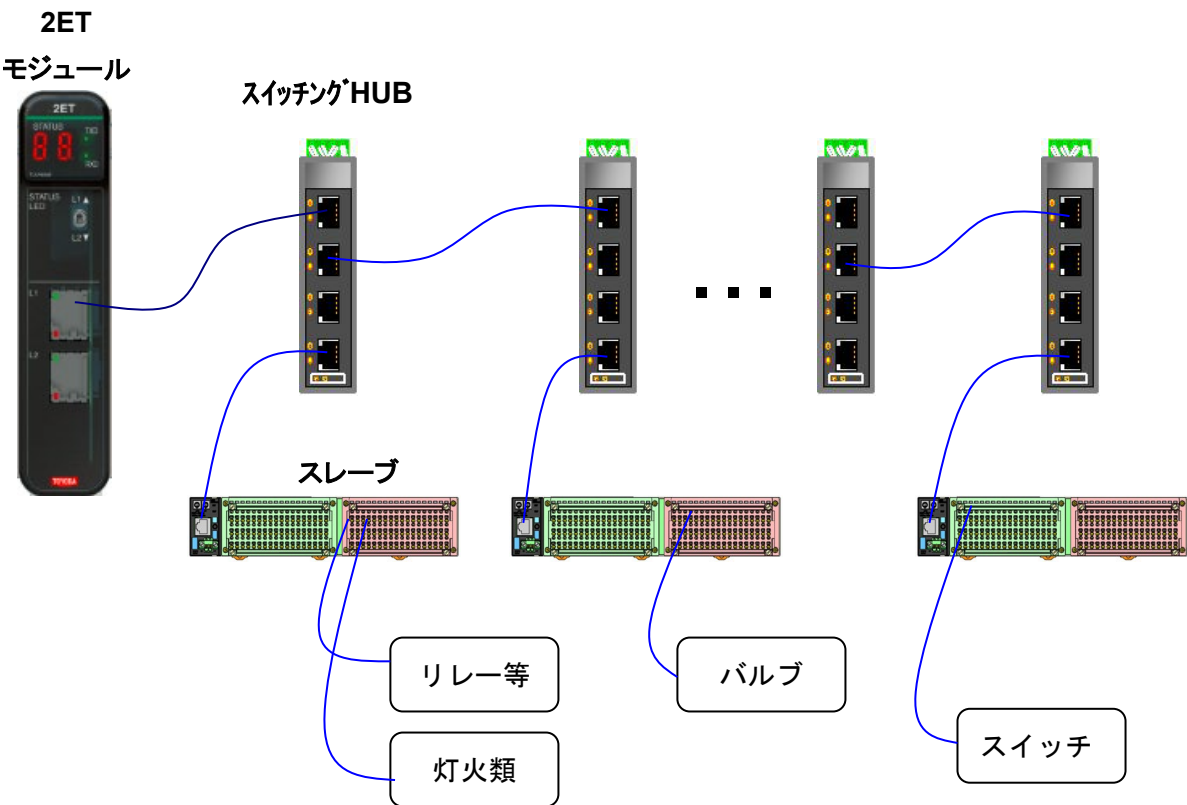


■ 構成内容

名 称	説 明
LANケーブル	FL-net 専用の通信ケーブルを使用します。
HUB (ハブ)	FL-net 機器を多数接続する際に使用します。 弊社指定スイッチング HUB: FE-SWH05/08 (ジェイテクト製)、FE-05/08SH (ジェイテクト製) 推奨リピータ HUB: FL-HUB 8TX-ZF (フェニックスコンタクト製)

- 注) ・2ET モジュール以外はお客様手配となります。
 ・イーサネットLANとFL-netとFLリモートのネットワークは、必ずそれぞれを分離してください。
 分離しないとLANの通信が正常に行われません。
 ・ケーブルは弊社指定のケーブルを使用してください。
 (2.2 FL-net/イーサネット/FLリモートの配線を参照ください)

FL リモートのネットワーク構成は以下のようになります。



■構成内容

名 称	説 明
ノード	ノードには入出力機器を接続する子局（スレーブ）と各子局を取りまとめる親局（マスタ）があります。 マスタは1ネットワークに1台だけ存在します。 マスタとスレーブの位置に決まりはなく、上図のどのノードの位置にでもマスタかスレーブを配置できます。 FL リモート M は親局（マスタ）モジュールです。
ケーブル	FL-net 専用の通信ケーブルを使用します。
接続方法	ケーブルはストレートケーブルを使用します。ただし1対1の接続の場合はクロスケーブルを使用します。 複数スレーブを接続する場合は弊社指定のスイッチングHUBを使用してください。リピータHUBは使用しないで下さい。
通信電源	各ノードには通信用電源を供給します。 ＋、－と記載されている端子台に24Vを印加してください。 I/O電源と通信電源は別系統としてください。

注) ケーブルは弊社指定のケーブルを使用してください。

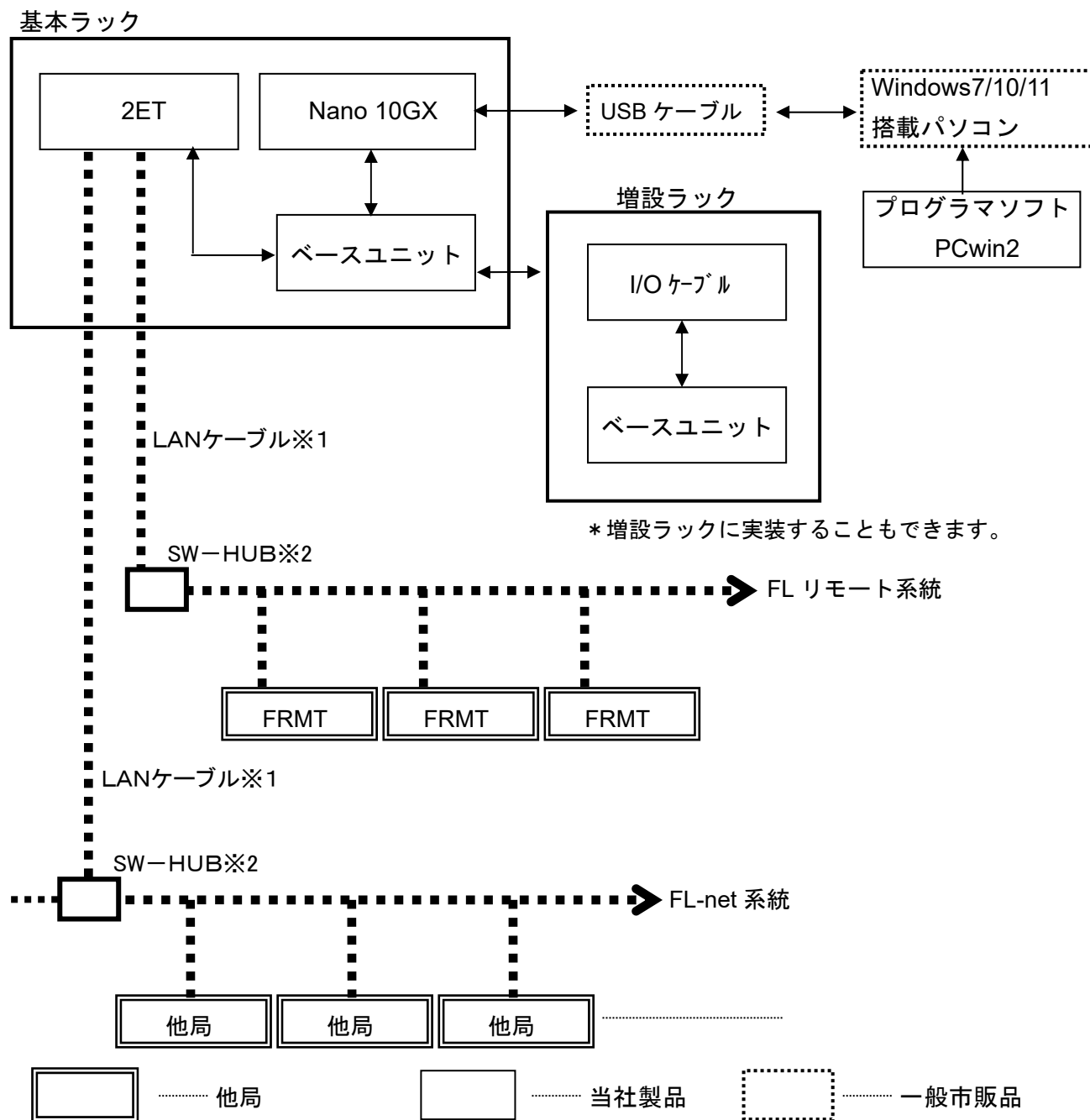
(2.2 FL-net /イーサネット/ FL リモートの配線を参照ください)

HUBはFE-SWH05/08、FE-05/08SH(ジェイテクト製)を使用してください。

イーサネットLANとFL-netとFLリモートのネットワークは、必ずそれぞれ分離してください。

1.4 システム構成

2ETモジュールを TOYOPUC-Nano システムに接続した場合の構成例を下記に示します。

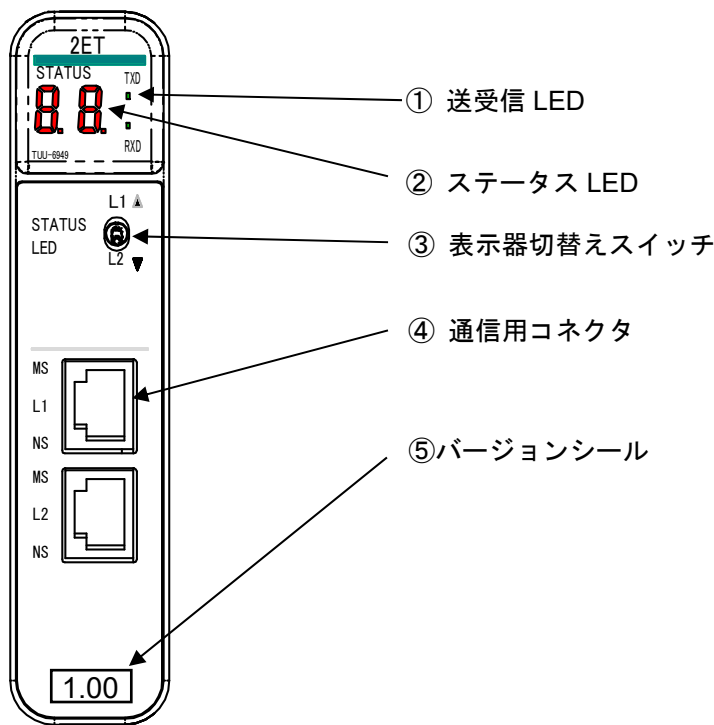


※1 LANケーブルは弊社指定のケーブルを使用してください。

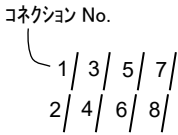
(2.2 FL-net /イーサネット/ FL リモートの配線を参照ください)

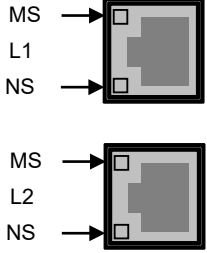
※2 HUBはFE-SWH05/08、FE-05/08SH (ジェイテクト製) を使用してください。

1.5 各部の名称と機能



①	送受信LED	モジュールからの送信時にT x Dが、受信時にR x Dが点灯します。
②	ステータスLED	<u>F L - n e t</u>の場合 正常通信時はノード番号（局番）を2桁の16進数で表示します。異常時にはエラーコードを表示します。また、F L - n e tネットワークに自局しか存在せず、通信を行っていない場合は — — を表示します。 <u>イーサネット</u>の場合 正常通信時は右図のようにオープンしているコネクションを表示します。（オープン時点灯） 異常発生時にはエラーコードを表示します。 <u>E t h e r N e t / I P</u>の場合 汎用ポートのオープンしているコネクションを表示します。 点灯するLEDはイーサネットと同じく右図のように表示します。 <u>F L リモート・E t h e r C A T</u>の場合 正常通信時は00を表示します。異常時にはエラーコードを表示します。 縁切り設定時は00点滅します。
③	表示切り替えスイッチ	ステータスLED表示の切り替えを行います。L1側に倒すとL1の状態をステータスLEDに表示し、L2側に倒すとL2の状態をステータスLEDに表示します。



④	通信コネクタ 	<u>MS/DEV：ハードのステータスを表示します。</u> ・イーサネット/FL-net/FL リモートの場合  緑点灯：ハードウェア正常  赤点灯：ハードエラー発生  消灯：プログラム非動作中 ・EtherNet/IP の場合  緑点灯：正常動作  緑点滅：通信設定未実施  赤点灯：回復不可能な故障(ハードウェア異常)  赤点滅：回復可能なマイナー故障(リンクパラメータ異常)  緑赤点滅：電源投入時のテスト  消灯：モジュールの電源 OFF <u>NS/RMT：通信のステータスを表示します。</u> ・イーサネット/FL-net の場合  緑点灯：100Mbps 通信確立中  緑点滅：100Mbps 通信中  緑赤同時点灯：10Mbps 通信確立中  緑赤同時点滅：10Mbps 通信中  赤点灯：リンクパラメータ異常  赤点滅：コネクション異常/リンク通信異常  消灯：ケーブル未接続 ・FL リモートの場合  緑点灯：リモート動作中  緑点滅：FL 参加中  赤点灯：リンクパラメータ異常  赤点滅：通信異常  緑赤点滅：設定異常  消灯：ケーブル未接続 ・EtherNet/IP の場合  緑点灯：最低 1 つ以上のコネクションを確立  緑点滅：IP アドレス設定済でコネクション未確立  赤点灯：IP アドレス重複  赤点滅：ターゲットコネクションのタイムアウト  緑赤点滅：電源投入時のテスト  消灯：IP アドレス未設定
⑤	バージョンシール	FL-net 機能・イーサネット機能・FL リモート機能・EthernetIP 機能・EtherCAT 機能のソフトウェアバージョンを示します。

1.6 仕様

1.6.1 一般仕様

No.	項目	仕 様			
1	電源	PW2：定格 DC24V（許容範囲 DC24V -15%/+20%（20.4V～28.8V）） 次の規格に適合した電源を使用すること。IEC/EN 60950-1, EN 50178 (UL Class 2, SELV)			
2	消費電力	PW2：30VA 以下（最大負荷 7.5A 出力時） （各モジュールの消費電流については、各モジュールの仕様を参照下さい。）			
3	周囲温度	0 - 55℃			
4	相対湿度	10 - 95%（但し結露なきこと）			
5	雰囲気	腐食性ガスなきこと			
6	耐振動	周波数	加速度	振幅	掃引回数
		5~8.7 Hz	—	3.5 mm	10 回
		8.7~150 Hz	9.8 m/s ²	—	(1 オクターブ/ 1min)
7	耐衝撃	147 m/s ² , 3 方向 各 3 回			
8	耐ノイズ性	欧州EMC 指令 EN 61131-2 に準拠 (注2)	項目	試験規格	試験仕様
			静電気放電イミューニティ	EN 61000-4-2	気中放電：±8 [kV] 接触放電：±4 [kV]
			放射無線周波電磁界 イミューニティ	EN 61000-4-3	80%AM(1kHz) 80 ~ 1000 [MHz] 10[V/m] 1.4 ~ 2.0 [GHz] 3[V/m]
			EFT/Bイミューニティ	EN 61000-4-4	信号ライン：±1 [kV] DC電源ライン：±1 [kV]
			サージイミューニティ	EN 61000-4-5	DC電源ライン：DM 0.5 [kV]/ CM 0.5 [kV] I/O電源ライン：DM 0.5 [kV]/ CM 0.5[kV] DC I/Oライン：CM 1.0 [kV] 通信ライン：CM 1.0 [kV]
			無線周波電磁界伝導妨害 イミューニティ	EN 61000-4-6	10V 0.15 ~ 80 [MHz] 80%AM(1kHz)
			電源周波数磁界 イミューニティ試験	EN 61000-4-8	30 [A/m] 50 [Hz], 60 [Hz]
			放射エミッションの測定	CISPR 16-2-3	10m法 30 ~ 230 [MHz] 40dB[μV/m] 230 ~ 1000 [MHz] 47dB[μV/m]
9	絶縁耐圧	AC1500V 1分間 (AC外部端子 - アース間) DC500V 1分間 (DC外部端子 - アース間)			
10	絶縁抵抗	DC100V 10MΩ 以上 (外部端子 - アース間)			
11	瞬時停電	PW2：瞬停許容時間10ms以下、瞬停間隔1s以上			
12	汚染度	汚染度2以下 IEC 61131-2に適合 (注3)			
13	オーバーボ ルテージ カテゴリ	カテゴリII以下 IEC 61131-2に適合 (注4)			
14	使用標高	2000m以下			
15	設置場所	制御盤内への設置			
16	海外規格	弊社HP 海外規格対応ページより最新の状況をご確認ください。 URL： http://www.jtekt.co.jp/products/toyopuc/csa.html			

(注 1) 上記の一般仕様は TOYOPUC-Nano 共通の仕様です。

(注 2) 本機器を組み込む機械等を CE マーキングに適合させる場合、必ず制御盤内へ設置してください。

(注 3) 汚染度とは機器の設置環境における、導電性の汚染(固体、液体、気体)の付加度合です。汚染度 2 は非導電性の汚染および、結露による一時的な導電性が発生しえる環境です。

(注 4) オーバーボルテージカテゴリとは機器の過渡過電圧(インパルス電圧)耐性を規定するカテゴリです。カテゴリ II の機器は固定設備(コンセント等)から供电されることを想定し、過渡過電圧の許容値は定格 50Vac/dc までは 500V、150Vac までは 1500V、300Vac までは 2500V です。

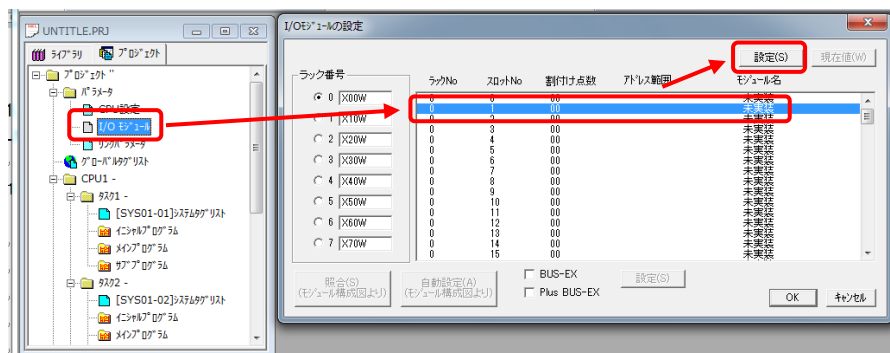
1.6.2 2ET モジュール仕様

No.	項 目	仕 様
1	消費電流	510mA
2	外形寸法 (W x H x D)	27 x 121 x 100mm(突起物含まず)
3	質量	110g

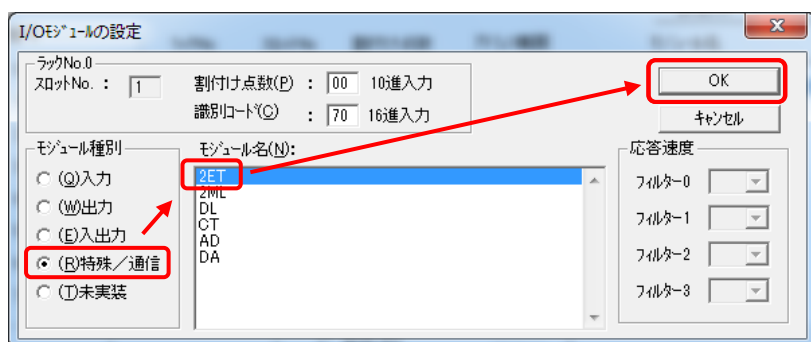
1.7 使用例

L1をイーサネット、L2をFLリモートとして使用する場合のパラメータの設定方法について説明します。

1. PCwin2を起動し[パラメータ]-[I/O モジュール]から実装するラック番号、スロット番号を選択し[設定]を選択します。例としてラック 0、スロット 1 に設定します。



2. [モジュール種別]を[特殊/通信]の「2ET」として[OK]を選択します。



3. ラック 0、スロット 1 に「2ET」が設定されました。



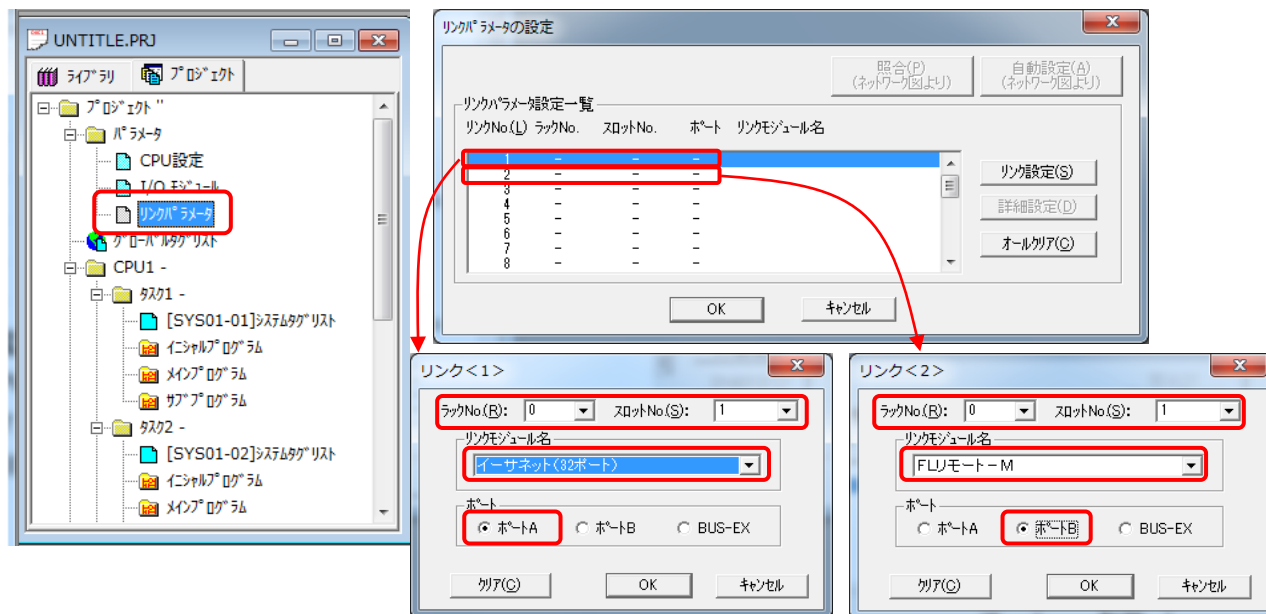
4. [リンクパラメータ]を設定します。

リンクパラメータの設定で使用するリンク No.を選択して[リンク設定]を選択します。

例としてリンク No.1に「イーサネット」、リンク No.2に「FL リモート」と設定します。

2ET を使用するラック No とスロット No に合わせリンクモジュール名をそれぞれ設定します。

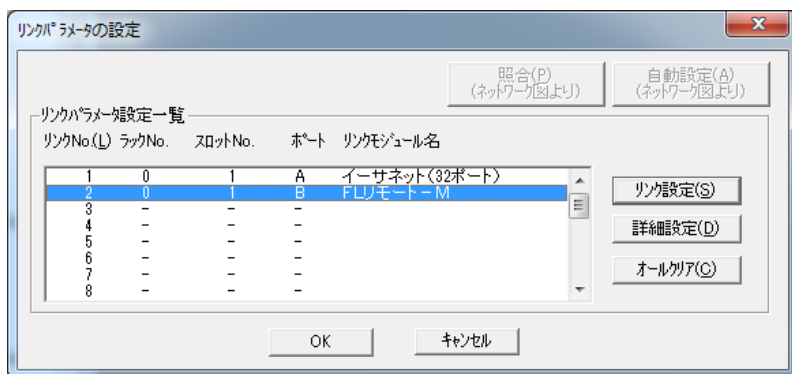
なお、PCwin2 の設定では L1 は[ポート A]、L2 は[ポート B]となります。



5. リンクパラメータが設定されました。

詳細設定につきましては以下をご参照ください。

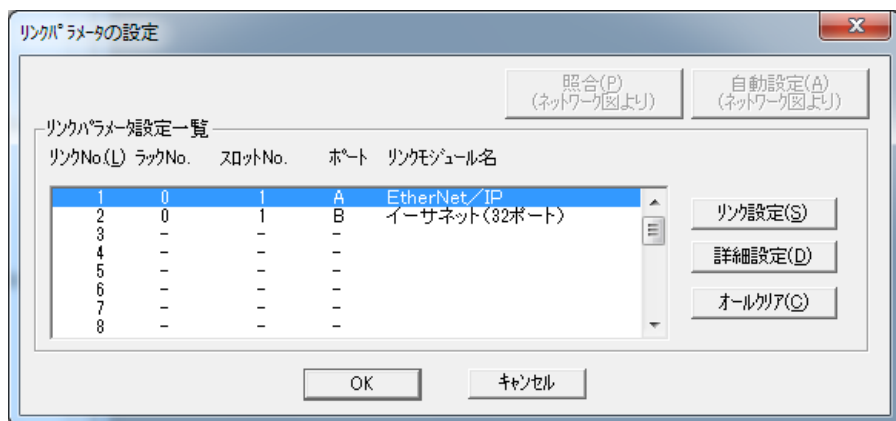
- イーサネット : 「3.1.2 I / O モジュールの設定」
- FL-net : 「4.1.2 I / O モジュールの設定」
- FL リモート : 「5.2.1 パラメータの設定」
- EthernetIP : 「6.4.1 IO モジュールの設定」
- EtherCAT : 「TOYOPUC EtherCAT 機能(t-326n) の
「2.4.2 EtherCAT のパラメータ設定方法」



リンク未使用時の取り扱いについて

使用しないポートに関してはリンクモジュールの設定を「イーサネット(32ポート)」にしてください。
なお、リンクパラメータの詳細設定をする必要はありません。

<L2 未設定の場合>



2 設置と配線

2.1 設置

2.1.1 設置環境

設置にあたっては、次のような環境を避けてください。

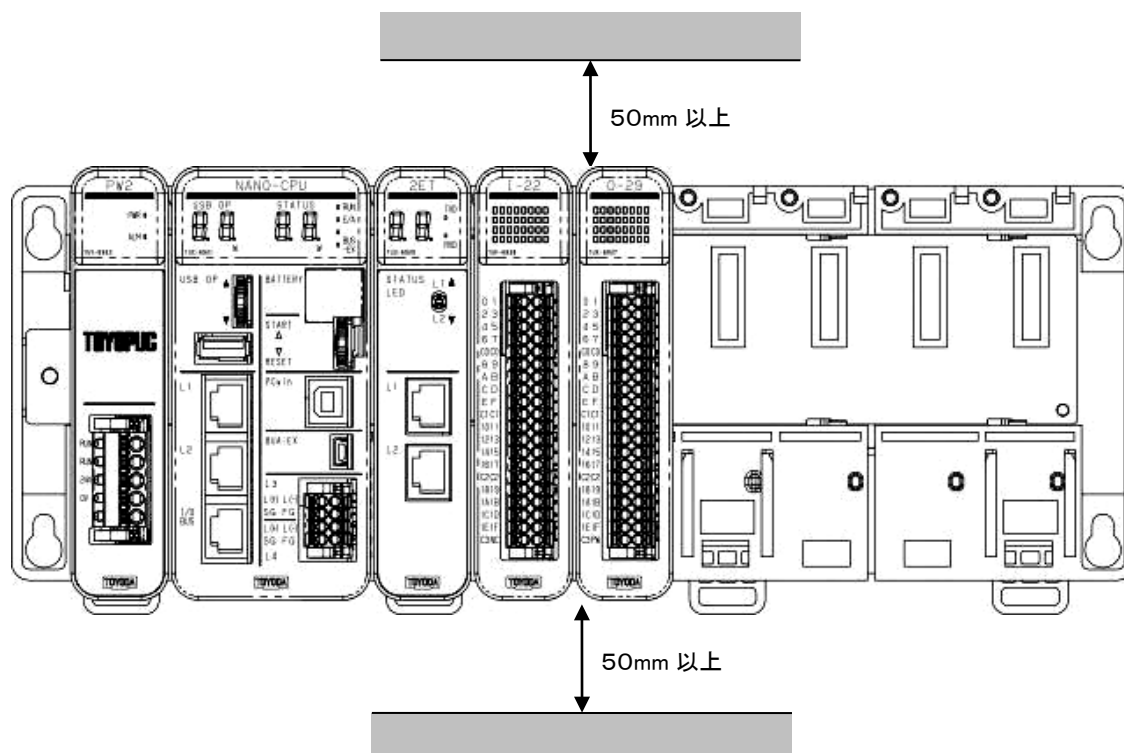
- (1) 周囲温度が、 $0 \sim 55^{\circ}\text{C}$ の範囲を越える場所
- (2) 周囲湿度が、 $30 \sim 85\text{RH}$ の範囲を越える場所
- (3) 急激な温度変化で結露が生じる場所
- (4) 腐食性ガス、可燃性ガスのある場所
- (5) じんあい、鉄粉などの導電性のある粉末、オイル、塩分、有機溶剤が多い場所
- (6) 油、薬品の飛沫のある場所
- (7) 強電界・強磁界の発生する場所
- (8) 直射日光が当たる場所
- (9) 直接振動や衝撃が伝わる場所

使用環境が上記のような場合、密閉した制御盤に収納するなどして良好な条件が保たれるような設置環境にしてください。制御盤の扉は開放したままにしないでください。

また、制御盤内でファンなどを使用する場合は、直接風が当たらないように設置してください。風が直接あたる部分には、じんあい等が多量に付着し不測の事態を招くことがありますのでご注意ください。

2.1.2 ユニットの設置

2ETはベースユニットのスロット0～7に実装して使用し、I/Oモジュールの1スロット分を占有します。通風およびユニット交換のため、ユニット上下と構造物・部品とは50mm以上の間隔をとってください。



2.2 配線

2.2.1 配線に必要な外部機器

システムを構築するには以下の外部機器が必要になります。外部機器はお客様にてご用意ください。
通信機器はIEEE802.3規格の物を使用してください。

(a) 指定ケーブル

FL-net / Ethernet / FL リモート M / EtherCAT / EtherNet/IP 及び増設 IO BUS で使用する指定 LAN ケーブル ASSY (カテゴリ 5e 相当品) を以下に示します。

分類	種類	メーカ型式	ケーブル長	ケーブル ASSY メーカ	備考
4 芯 LAN ケーブル	ストレート	FLG-S-***	0.2m~100m	日合通信電線(株) (株)進和	
		N264-S-***	0.2m~5m	日合通信電線(株)	盤内専用
	クロス変換	FLG-X-002	0.2m	日合通信電線(株) (株)進和	
		N264-X-002	0.2m	日合通信電線(株)	

注)・型式の“***”にてケーブル長さを指定してください。5m : FLG-S-050、100m : FLG-S-1000。
・通信ケーブルは動力線等の高圧強電線との並行近接配線は避けてください。
・コネクタの接触不良防止のため、ケーブルの末端加工 (モジュラプラグの再加工) はしないでください。

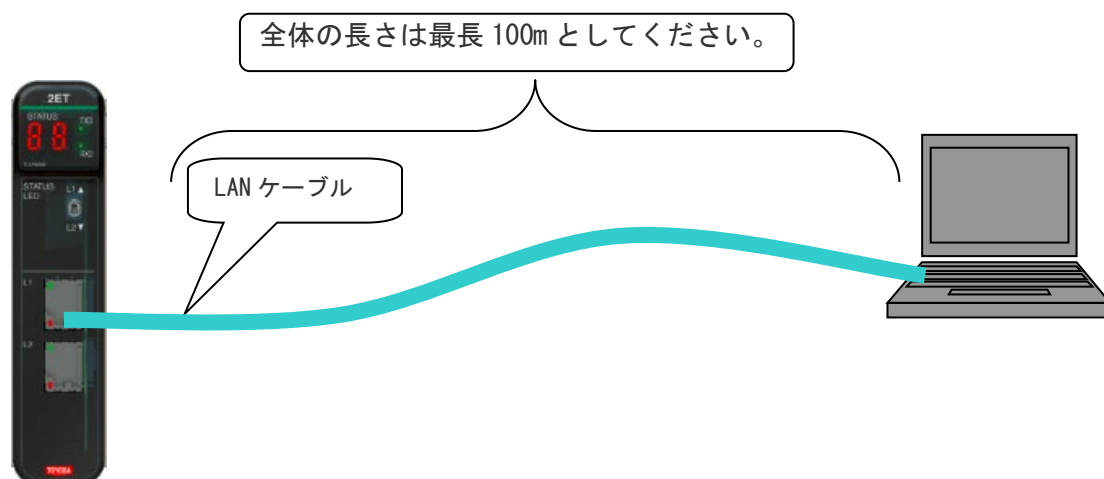
(b) 指定HUB

分類	ポート数	品名	ジェネリク型式
SW-HUB	5ポート	FE-SWH05	TCU-6414
	8ポート	FE-SWH08	TCU-6415
	5ポート	FE-05SH	TCU-1289
	8ポート	FE-08SH	TCU-1290

注) HUBは接地してください。詳細はFE-SWH05/08の取扱説明書(t-759n)、FE-05SH/08SHの取扱説明書(t-762n)を参照ください。

2.2.2 相手ノードと1対1で接続する場合

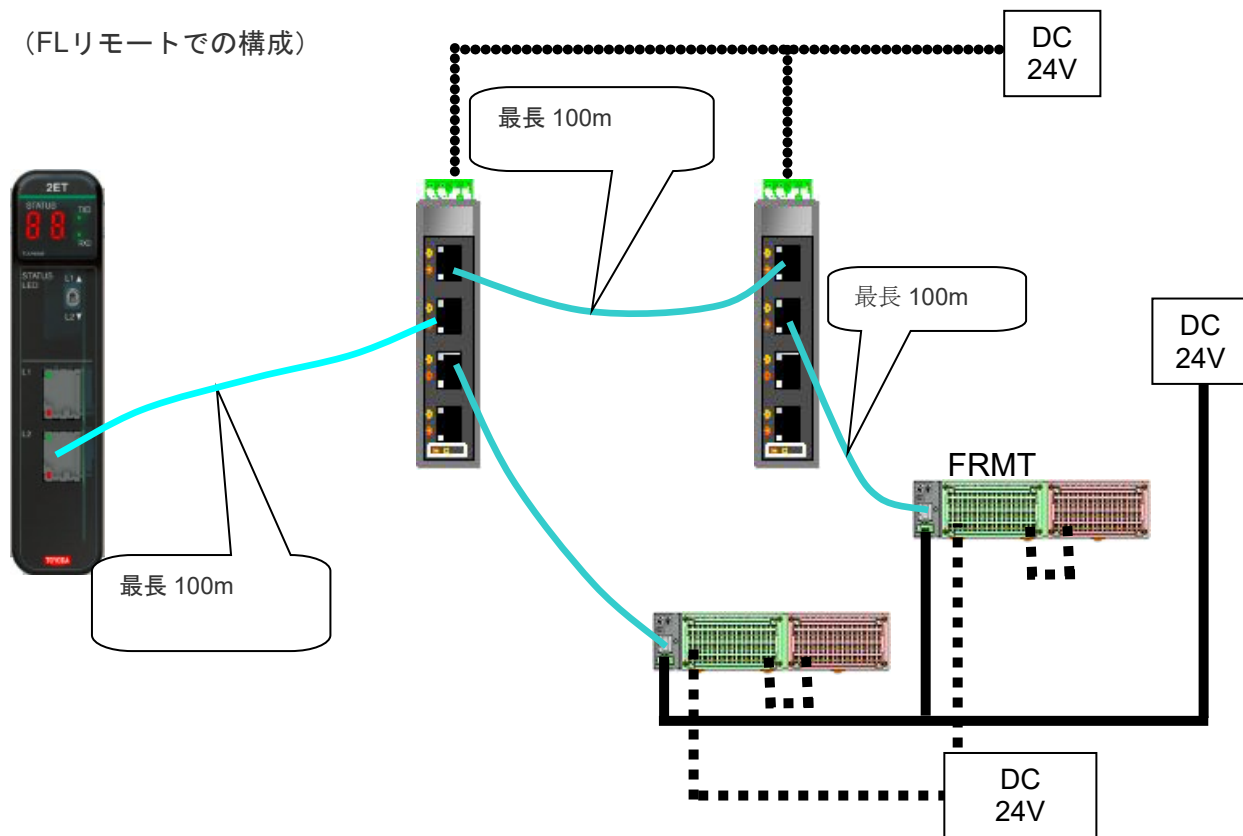
2ET (FL-net / イーサネット / FLリモート) と相手ノードをLANケーブルで接続します。



2.2.3 HUB（ハブ）を中継して接続する場合

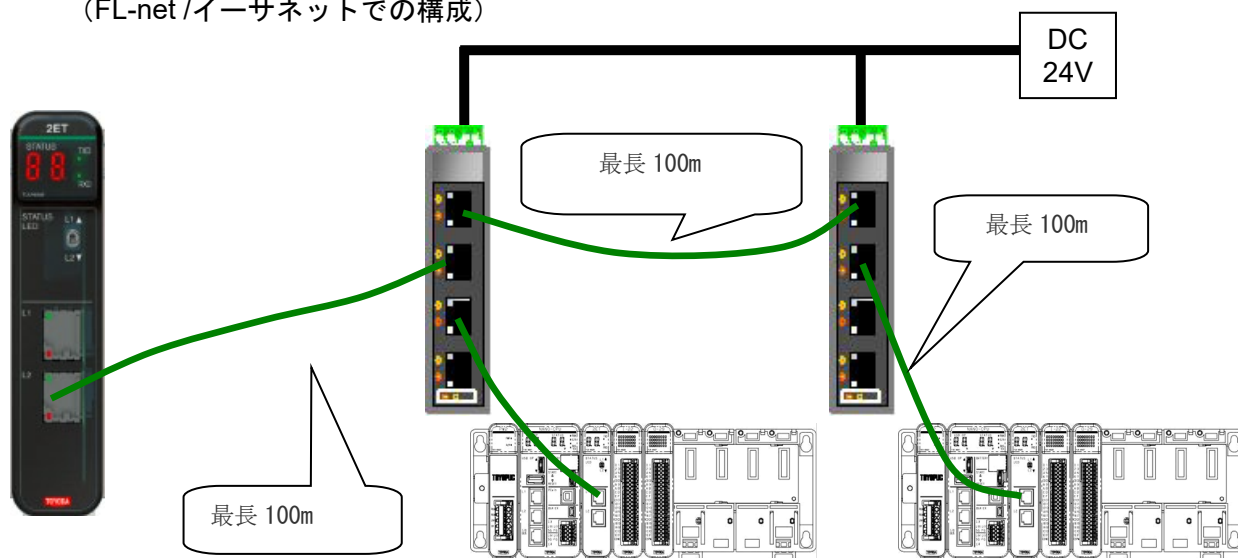
2ET（FL-net /イーサネット /FLリモート）とHUB間はLANケーブルで接続します。
HUBとHUB間はLANケーブルで接続します。ただし同システムのネットワークにFL-net /イーサネット /FLリモートを混在させないで下さい。

（FLリモートでの構成）



（I/O用の電源とユニット用の電源は分離してください）

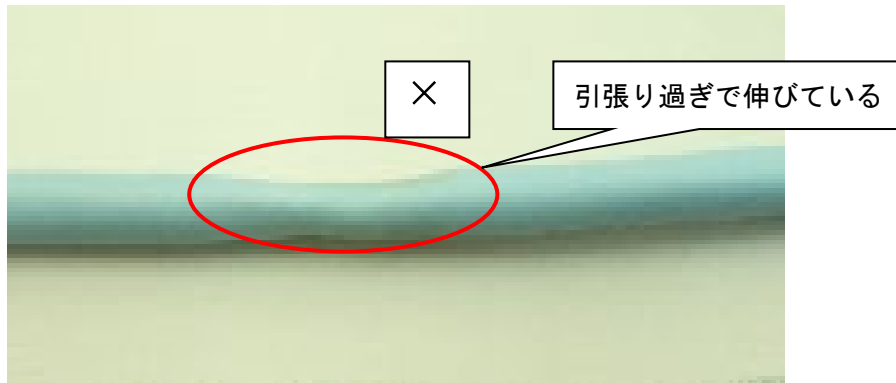
（FL-net /イーサネットでの構成）



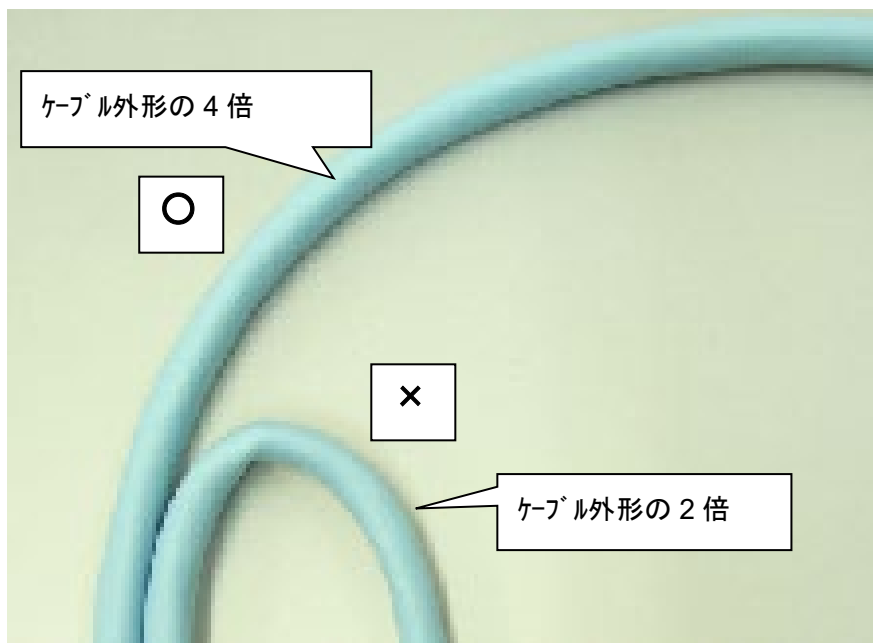
2.2.4 ケーブル施工敷設

ケーブル施工時は以下の点に注意して下さい。

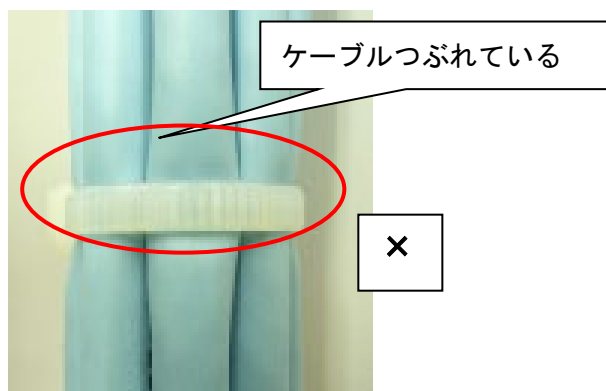
1. ケーブル牽引時には過大な張力がかからないようにして下さい。



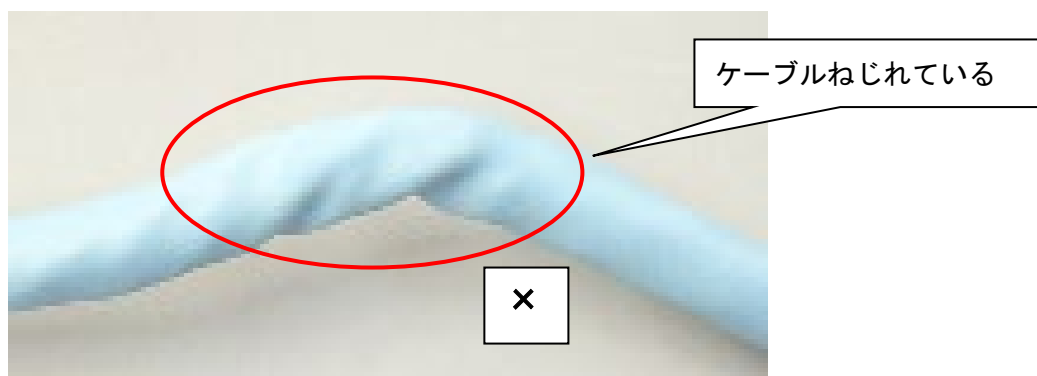
2. 固定部の曲げ半径はケーブル外径の4倍以上として下さい。



3. ケーブルを固定する際には、ケーブルタイ等できつく縛らないようにして下さい。



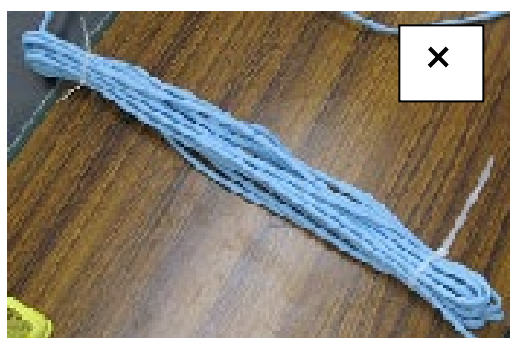
4. ケーブルをねじらないようにして下さい。



5. 余長処理は可能な限り止めて下さい。

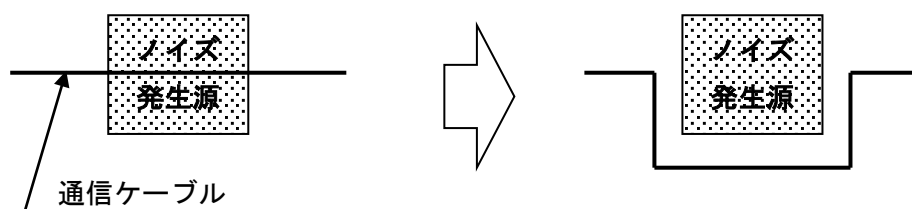
小さな径のループ及び過剰なループ回数を施すと、ケーブル間の同色対同士において、過剰な漏話現象が発生し、トラブルの原因となる可能性があります。

漏話（ろうわ）とは、伝送信号が他の伝送路に漏れること。



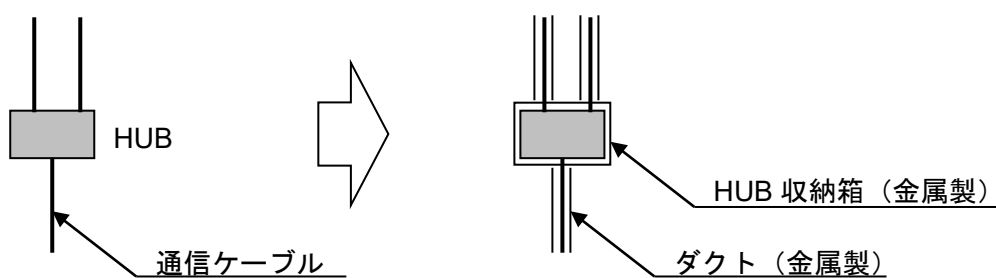
6. ケーブルの引き回しは、ノイズ発生源から遠ざけて下さい。

溶接設備やモーターの動力線、大電流の電源ケーブルなどのノイズ源からは通信ケーブルとHUB（ハブ）を出来る限り遠ざけてください。



7. 金属ダクトによりシールドして下さい。

6の方法で対応できない場合は、金属ダクト等により通信ケーブル、HUB（ハブ）をシールドしてください。



3 イーサネット

この章ではイーサネットの機能について説明します。

3.1 イーサネットの機能

3.1.1 イーサネット仕様

No.	項目	仕 様
1	物理層	100BASE-TX
2	伝送速度	100Mbps
3	最大ケーブル長	Max 100m（ノードーノード間（1対1接続時）、ノードーHUB間、HUBーHUB間）
4	通信機能	①コンピュータリンク機能 ②ファイルメモリ機能 ③汎用通信機能
5	オープン可能ポート数	最大32ポート
6	コンピュータリンクデータ容量	最大1Kバイト
7	ファイルメモリ容量	送信2Kバイト 受信2Kバイト

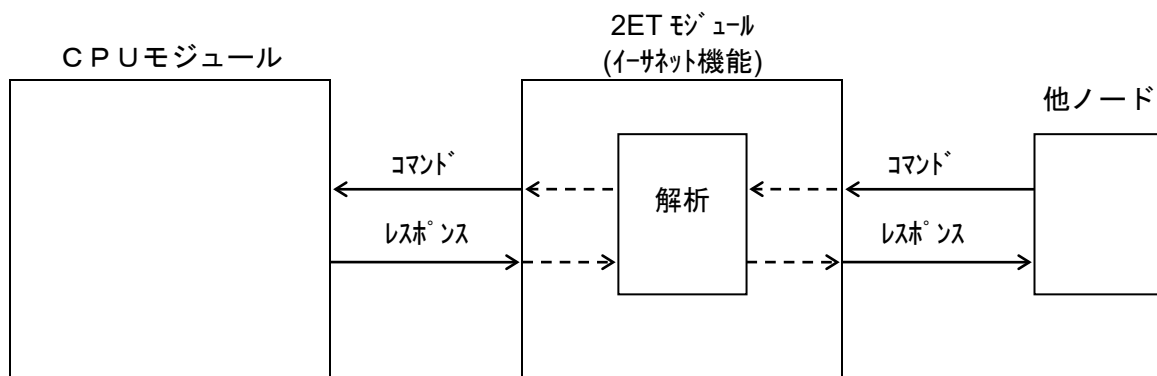
3.1.2 コンピュータリンク方式による通信

他ノードよりコマンドを送信することにより、CPUモジュール内のデータのリード／ライトなどをおこないます。コマンドの解析、CPUモジュールとのやりとりは2ETモジュールが行うため、データ交換のためのシーケンスプログラムは必要ありません。

他ノードはパソコンなどのホストが対象となり、TOYOPUC同士での送受信はできません。

詳細は3.4「イーサネット コンピュータリンク方式」を参照してください。

TOYOPUC同士の送受信は、ファイルメモリ方式を使用してください。

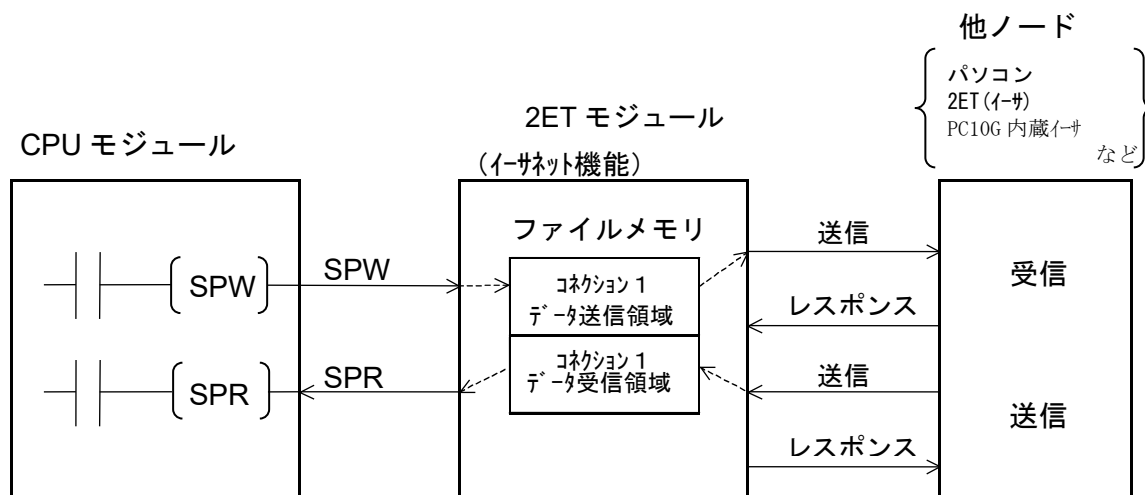


3.1.3 ファイルメモリ方式による通信

シーケンスプログラムの応用命令SPR（ファイルメモリリード）、SPW（ファイルメモリライト）により、2ETモジュール内のファイルメモリのリード／ライトを行うことにより、送受信を行います。

他ノードはパソコンなどのホストだけでなく、TOYOPUCのイーサネットモジュール同士での通信も可能です。

詳細は3.5「イーサネット ファイルメモリ方式」を参照してください。



3.1.4 P I N Gテスト機能

P I N Gテストは、通信する相手との通信回線が接続されており、通信が正常に行えるかを確認するテストです。

P I N GテストがO Kにならない場合は以下の原因が考えられます。

- ・ ケーブルが接続されていない、または、接触不良である。
- ・ 2 E Tモジュールと相手ノードの間の通信機器の電源が入っていない。
- ・ 2 E Tモジュールと相手ノードの間の通信機器（トランシーバなど）が故障している。
- ・ 相手ノードが立ち上がっていない。
- ・ 自ノードまたは相手ノードの I Pアドレスが重複している。
- ・ 自ノードと相手ノードの I Pアドレスのネットワーク I Dが異なっている。（資料 4 参照）

3.1.5 P I N Gテスト実行方法

P I N Gテストを行うには2ETモジュールが割り付けられているリンクNo. によって決まる以下のアドレスに、相手ノードのI Pアドレスを16進数で周辺装置などによりセットします。
アドレスはリンクNo. によって以下のように決まります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

互換モード・10GXモード

リンク No.	プログラム
1～8	1
1～8	2
1～8	3

リンク No.	相手ノード IPアドレス 書き込み先アドレス
1	S31C～S31D
2	S33C～S33D
3	S35C～S35D
4	S37C～S37D
5	S39C～S39D
6	S3BC～S3BD
7	S3DC～S3DD
8	S3FC～S3FD

Nanoモード

リンク No.	CPU	タスク
1～8	1	1
9～16	1	2
17～24	1	3

リンク No.			相手ノード IPアドレス 書き込み先アドレス
1	9	17	S31C～S31D
2	10	18	S33C～S33D
3	11	19	S35C～S35D
4	12	20	S37C～S37D
5	13	21	S39C～S39D
6	14	22	S3BC～S3BD
7	15	23	S3DC～S3DD
8	16	24	S3FC～S3FD

例えば、2ETモジュールのリンクNo. が1で相手ノードのIPアドレスが172.16.93.133の場合は、S31Cに“5D85”，S31Dに“AC10”をセットします。
PINGテスト終了後はこれらの値を0000に戻してください。

PINGテストは2秒毎に繰り返し行い、結果をファイルメモリアドレス106の3ビット目および4ビット目にセットします。(資料2参照) 3ビット目がオンすれば「PINGテストOK」で、4ビット目がオンすれば「PINGテストNG」です。PINGテストの結果は状態モニタ領域をモニタすることによっても確認できます。(3.1.6章参照)

ファイルメモリからデータを読み出すためにはSPRコマンドを使用するシーケンスプログラムを組む必要があります。(資料1および資料2参照)

3.1.6 状態モニタ機能

CPUモジュールの特殊レジスタ，S300番台をモニタすることにより，モジュールの状態をモニタすることができます。

本特殊レジスタではコネクション1～8までのコネクション状態を確認することができます。

モニタすべきアドレスはリンクNo. によって以下のように決まります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

互換モード・10GXモード

リンク No.	プログラム
1～8	1
1～8	2
1～8	3

リンク No.	モジュール状態モニタアドレス
1	S300～S30F
2	S320～S32F
3	S340～S34F
4	S360～S36F
5	S380～S38F
6	S3A0～S3AF
7	S3C0～S3CF
8	S3E0～S3EF

Nanoモード

リンク No.	CPU	タスク
1～8	1	1
9～16	1	2
17～24	1	3

リンク No.			モジュール状態モニタアドレス
1	9	17	S300～S30F
2	10	18	S320～S32F
3	11	19	S340～S34F
4	12	20	S360～S36F
5	13	21	S380～S38F
6	14	22	S3A0～S3AF
7	15	23	S3C0～S3CF
8	16	24	S3E0～S3EF

この領域を周辺装置でモニタすることにより、下図の様にファイルメモリの制御フラグの状態や、コネクション異常コードなどを見ることができます。

	MSB															LSB	
	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
S3#0	CN8		アクティブオープン要求						CN1	0	0	0	0	0	0	0	*1
S3#1	CN8		ファイルメモリ受信要求						CN1	CN8 ファイルメモリ送信要求							CN1
S3#2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*3	*2	
S3#3	CN8		オープン正常						CN1	0	0	0	0	0	0	*5	*4
S3#4	CN8		ファイルメモリ送信完了						CN1	CN8 コネクション異常							CN1
S3#5	0	0	0	0	*9	*8	*7	*6	CN8	ファイルメモリ受信完了						CN1	
S3#6	自イーサネットアドレス4桁目 *10								自イーサネットアドレス5桁目 *10								
S3#7	自イーサネットアドレス6桁目 *10								CN8 汎用通信方式有効／無効							CN1	
S3#8	コネクション1：コネクション異常コード																
S3#9	コネクション2：コネクション異常コード																
S3#A	コネクション3：コネクション異常コード																
S3#B	コネクション4：コネクション異常コード																
S3#C	コネクション5：コネクション異常コード																
S3#D	コネクション6：コネクション異常コード																
S3#E	コネクション7：コネクション異常コード																
S3#F	コネクション8：コネクション異常コード																

* 1 : イニシャル要求

* 2 : エラーログ受信確認

* 3 : I C M P ログ受信確認

* 4 : イニシャル正常

* 5 : イニシャル異常

* 6 : エラーログ受信

* 7 : I C M P ログ受信

* 8 : P I N G 正常

* 9 : P I N G 異常

* 10 : イーサネットアドレスの上位3桁は00. 60. 53 (固定値)です。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

リンク No.	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24
#	0	2	4	6	8	A	C	E

互換モード・10GXモード

リンク No.	1~8	1~8	1~8
プログラム	1	2	3

Nano モード

リンク No.	1~8	9~16	17~24
CPU	1	1	1
タスク	1	2	3

コネクション9～32の状態は、本特殊レジスタでは確認できません。

ファイルメモリのアドレスE400hからSPR命令で読み出してください。

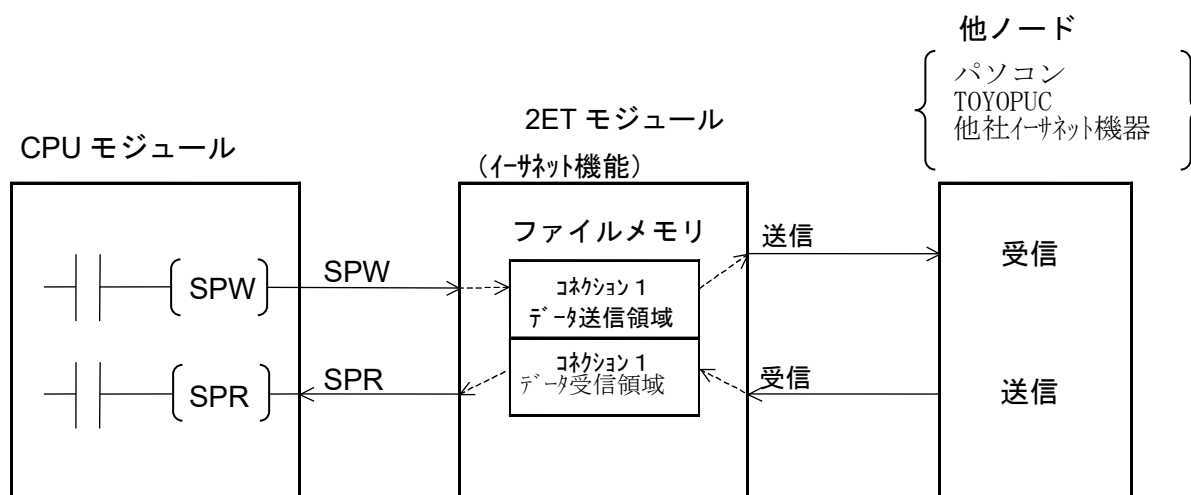
3.1.7 汎用通信方式による通信

シーケンスプログラムの応用命令SPR（ファイルメモリリード）、SPW（ファイルメモリライト）により、2ETモジュール内のファイルメモリのリード／ライトを行うことにより、送受信を行います。

汎用通信機能では、ファイルメモリ通信と違い、TCP/UDPデータ部がフリーフォーマットであるため、固定通信フォーマットのイーサネット機器と接続することができます。

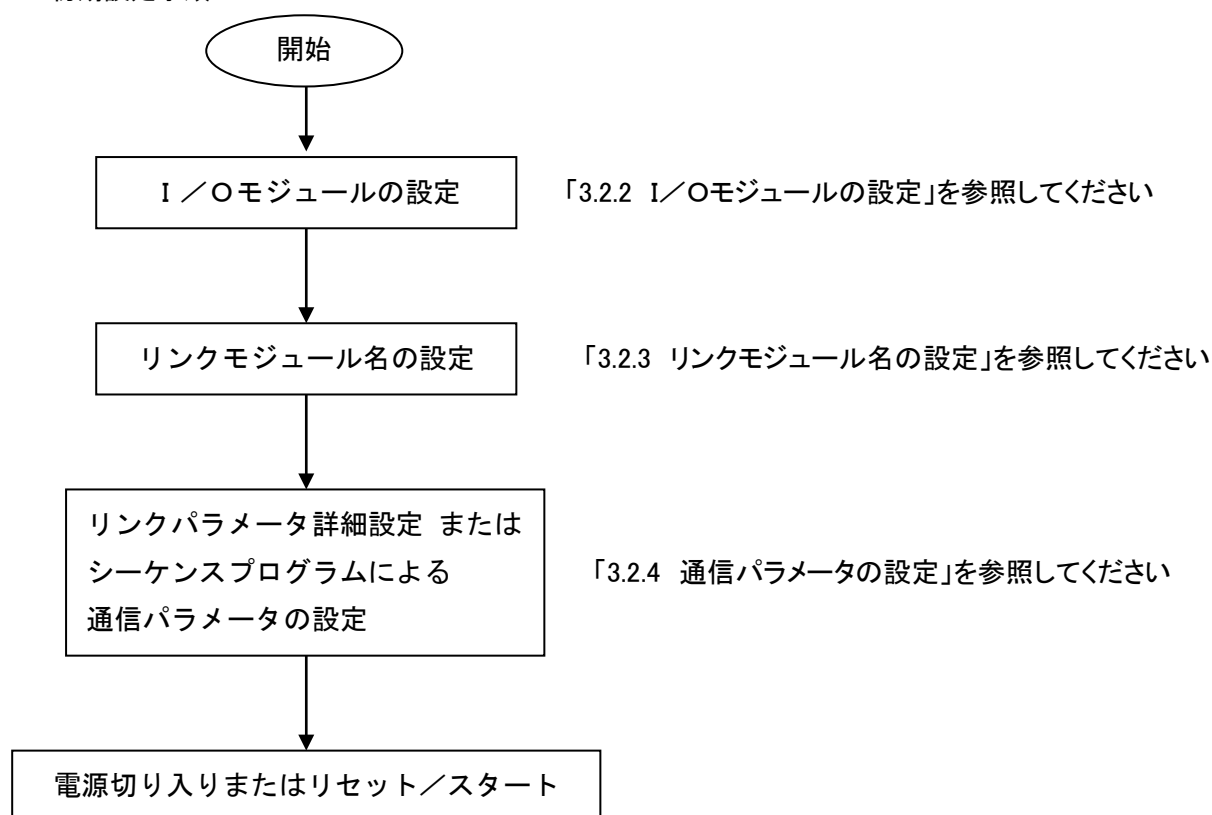
ただし、伝送制御手順は無手順であり、誤りの確認などは使用者に委ねられます。

詳細は3.6「イーサネット 汎用通信方式」を参照してください。



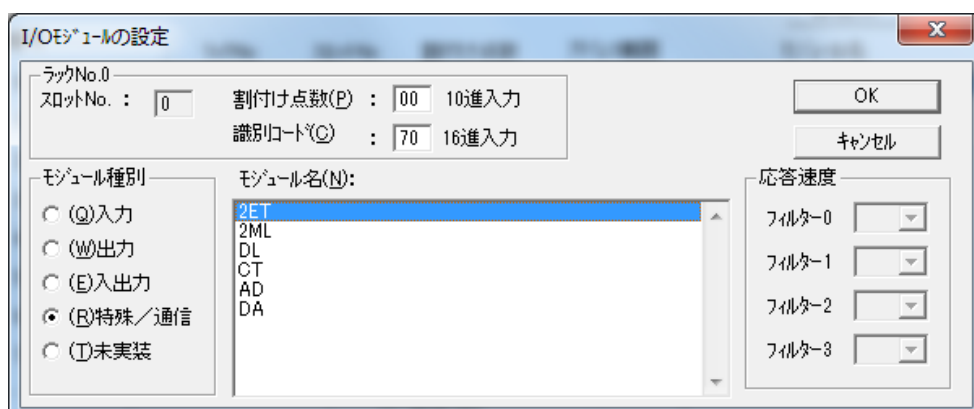
3.2 イーサネットの初期設定

3.2.1 初期設定手順



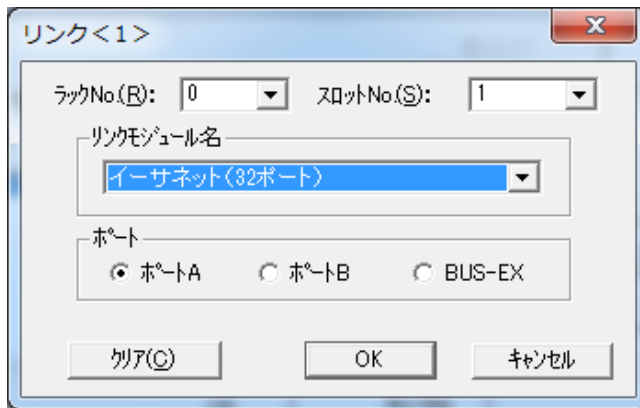
3.2.2 I/Oモジュールの設定

周辺装置の[パラメータ]→[I/Oモジュール]で「2ET」を設定します。



3.2.3 リンクモジュール名の設定

周辺装置の[パラメータ]→[リンクパラメータ]のリンク設定で2ETモジュールを割り付けるラックNo.、スロットNo. を選択し、リンクモジュール名を「イーサネット(32ポート)」に設定します。



3.2.4 通信パラメータの設定

3.2.4.1 通信パラメータの種類

通信パラメータには以下のものがあります。

① 自ノードIPアドレス

2ETモジュールに割り付けられるIPアドレスで、0～255までの数字を4つ設定します。ただし、0. 0. 0. 0および255. 255. 255. 255は使用できません。また、回線上に同じIPアドレスが設定されたノードが複数存在すると通信が正常に行われません。

IPアドレスはネットワークIDとホストIDに分かれており、通信する相手のIPアドレスとはネットワークIDが同じでなければなりません。詳しくは巻末の資料4を参照してください。

② コネクション1～32

2ETモジュールには1～32までの32個のコネクションが準備されており、どのコネクションを使用するか設定します。

設定タブ毎にコネクションを1～8、9～16、17～24、25～32と設定できます。

「使用する」に設定したコネクションにはプロトコル・オープン方式やポートNo.、他ノードテーブルNo. を正しく設定しないとエラーが発生します。

③ プロトコル・オープン方式

TCP/IPまたはUDP/IPのいずれのプロトコルで通信するか、また、TCP/IPの場合はコネクションのオープン/クローズをどのように行うかの設定をします。

TCP/IPは通信開始前に回線をオープンし、通信を終了する際にはコネクションのクローズまたはリセット処理を行います。UDP/IPはこの手続きなしに、通信の開始/終了が可能です。また、TCP/IPは通信データが相手に到達したかをACK(アクノレッジ)レスポンスにより確認し、これが確認できない場合にはデータの再送を行います。UDP/IPではこの送達確認を行わないので、回線上のデータ衝突などにより送信データが消滅し、相手に届かないことがあります。

(i) TCPアクティブ

TCP/IPプロトコルで、2ETモジュールから相手ノードに対し回線をオープンしていくモードです。

(ii) TCP相手特定パッシブ

TCP/IPプロトコルで、他ノードテーブルで指定した特定の相手ノードから回線をオープンするモードです。IPアドレスまたはポートNo. が指定されたものと異なる相手から回線のオープン要求が来てもオープンされません。

(iii) TCP相手不特定パッシブ

TCP/IPプロトコルで、相手ノードから回線をオープンするモードです。相手ノードのIPアドレスおよびポートNo. は特定しません。コンピュータと通信する場合に通常使用するモードです。

(iv) UDP

UDP/IPプロトコルにより通信します。回線のオープン/クローズの処理は行いません。また、データの送達確認を行わないので送信したデータが相手に届かないことがあります。

④ 自ノードポートNo.

各コネクションのポートNo. を設定します。

ポートNo. は1025～65534(16進数では0401～FFFE)の範囲である必要があります。

自ノードポートNo. は他のコネクションの自ノードポートNo. と重複しないように設定してください。

⑤ 他ノードテーブルNo.

「TCPアクティブ」または「TCP相手特定パッシブ」または「UDP」を選択した場合は相手ノードのIPアドレスとポートNo. の指定が必要になります。相手ノードのIPアドレスとポートNo. は1から32での他ノードテーブルに設定し、この中でどの他ノードテーブルを指定するかを他ノードテーブルNo. で指定します。

⑥ 他ノードテーブル1～32使用

通信相手となる他ノードのIPアドレスとポートNo. は最大32ノード分設定できます。

他ノードIPアドレスと他ノードポートNo. を設定する他ノードテーブルは「使用する」に設定してください。

⑦ 他ノードIPアドレス

他ノードのIPアドレスです。0～255までの数字を4つ設定します。

「使用する」に設定した他ノードテーブルについてのみ設定が必要になります。

⑧ 他ノードポートNo.

他ノードのポートNo. を指定します。

ポートNo. は1025～65534(16進数では0401h～FFFEh)の範囲である必要があります。

「使用する」に設定した他ノードテーブルについてのみ設定が必要になります。

⑨ サブネットマスク・ゲートウェイIPアドレス

自ノードIPアドレスと通信相手のIPアドレスのネットワークIDが異なる場合には、サブネットマスク・ゲートウェイIPアドレスの設定が必要になります。

詳細は巻末の資料4を参照してください。

以下は通信に用いるタイマの設定です。

これらの設定は通常設定または変更する必要はありません。

⑩ リセット待ち再送回数

2ETでは使用しません。固定値です。(10回)

⑪ 無受信タイマ

TCPに設定したコネクションで、「無受信タイマ」で設定した秒数または分数の間、相手ノードからのデータ送信が無い場合、2ETモジュールからコネクションをリセットします。「設定しない」に設定した場合は2ETモジュールからのコネクションリセットは行わず、無限に相手ノードからのデータを待ちます。

(設定可能範囲: 1秒～255分 , デフォルト: 無限待ち)

本タイマはコンピュータリンク方式・ファイルメモリ方式で有効です。

⑫

⑬ レスポンスタイマ

以下のタイマを一括して設定します。

・アクティブオープンコマンドレスポンス待ちタイマ

・受信データが分割された場合の続きデータ受信タイマ(TCP・UDP)

・ファイルメモリ送信に対するレスポンス監視タイマ

(設定可能範囲: 1～255秒 , デフォルト: 6秒)

⑭ 再送タイマ(データ)

2ETでは使用しません。固定値です。(300ms/500ms)

⑮ 再送タイマ(SYN／FIN)

2ETでは使用しません。固定値です。(300ms/500ms)

⑯ クローズタイマ

2ETでは使用しません。固定値です。(10秒)

⑰ パケット生存時間

2ETでは使用しません。固定値です。(32回)

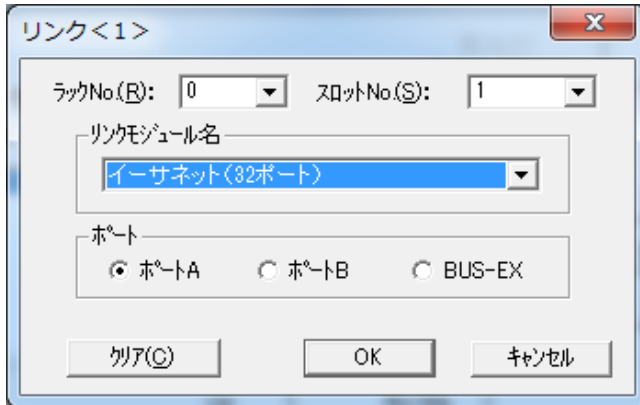
⑱ IP組立タイマ

2ETでは使用しません。固定値です。(10秒)

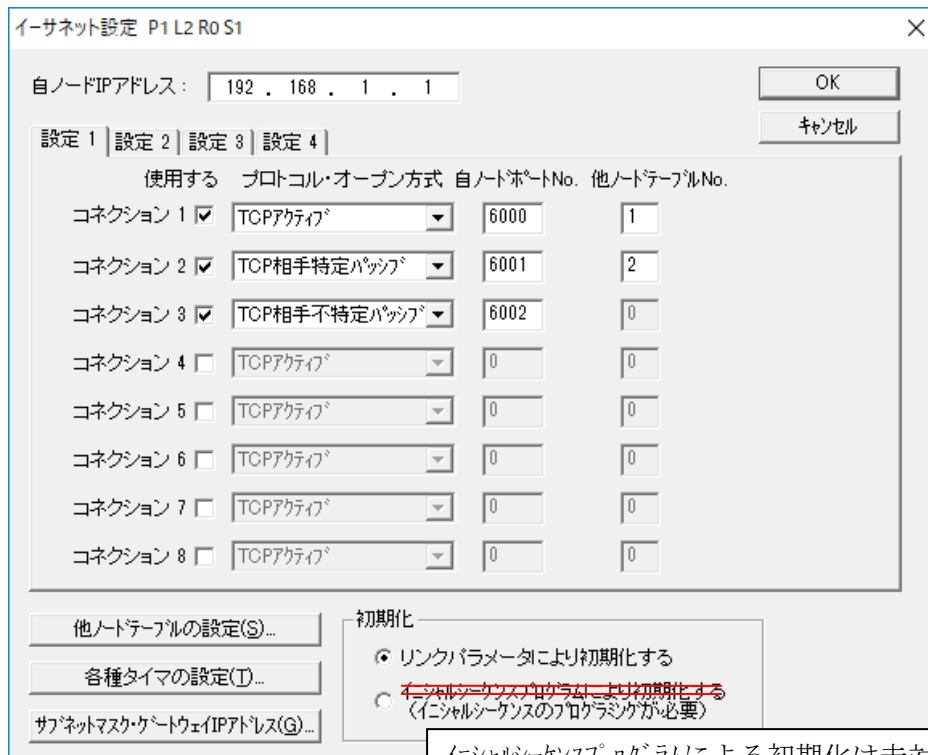
3.2.4.2 通信パラメータの設定方法

パラメータの設定はリンクパラメータにて行います。

リンクパラメータにより設定する方法



「リンクパラメータの設定」画面で「イーサネット」を選択し、「詳細設定」ボタンをクリックし、通信パラメータ設定画面を表示させます。



イーサネットシーケンスプログラムによる初期化は未対応です

この画面で、

- ・自ノードIPアドレス、
- ・コネクション1～8使用、
- ・プロトコル・オープン方式、
- ・自ノードポートNo.、
- ・他ノードテーブルNo. を設定します。

その後、必要に応じて左下のボタンにより、他ノードテーブル、各種タイマ、サブネットマスク・ゲートウェイIPアドレスを設定します。

[他ノードテーブルの設定]ボタンをクリックすると、他ノードテーブル設定画面が表示されます。

使用する	他ノードIPアドレス	他ノードポートNo.
テーブル 1 ☒	192 . 168 . 1 . 0	1025
テーブル 2 ☒	192 . 168 . 1 . 2	2000
テーブル 3 ☐	0 . 0 . 0 . 0	0
テーブル 4 ☐	0 . 0 . 0 . 0	0
テーブル 5 ☐	0 . 0 . 0 . 0	0
テーブル 6 ☐	0 . 0 . 0 . 0	0
テーブル 7 ☐	0 . 0 . 0 . 0	0
テーブル 8 ☐	0 . 0 . 0 . 0	0
テーブル 9 ☐	0 . 0 . 0 . 0	0
テーブル10 ☐	0 . 0 . 0 . 0	0
テーブル11 ☐	0 . 0 . 0 . 0	0
テーブル12 ☐	0 . 0 . 0 . 0	0
テーブル13 ☐	0 . 0 . 0 . 0	0
テーブル14 ☐	0 . 0 . 0 . 0	0
テーブル15 ☐	0 . 0 . 0 . 0	0
テーブル16 ☐	0 . 0 . 0 . 0	0

この画面で、

- ・テーブル1～16使用、
 - ・他ノードIPアドレス、
 - ・他ノードポートNo.
- を設定します。

[各種タイマの設定]ボタンをクリックすると、各種タイマ設定画面が表示されます。

以下のパラメータは通常変更する必要はありません。
変更する場合は取り扱い説明書を熟読の上変更してください。

リセット待ち再送回数

☐ 設定しない

☒ 設定する 再送回数: 10 [回] (3~10)

無受信タイマ

☒ 設定しない(無限待ち)

☐ 設定する 設定値: 0 単位: ☐ [秒] ☒ [分]

レスポンスタイマ: 6 [秒] (1~255)

再送タイマ(データ): 5 [x100ms] (3~600)

再送タイマ(SYN/FIN): 5 [x100ms] (3~600)

クローズタイマ: 10 [秒] (2~60)

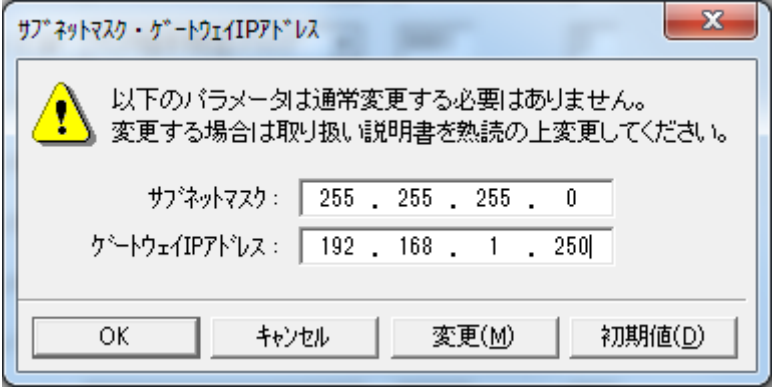
パケット生存時間: 10 [回] (1~255)

IP組み立てタイマ: 10 [秒] (1~255)

[サブネットマスク・ゲートウェイIPアドレス]ボタンをクリックすると、サブネットマスクおよびゲートウェイIPアドレスの設定画面が表示されます。初期値は全て0になっています。

変更する場合は[変更]ボタンをクリックして下さい。

[初期値]をクリックすると初期状態に戻ります。



サブネットマスク・ゲートウェイIPアドレス

以下のパラメータは通常変更する必要はありません。
変更する場合は取り扱い説明書を熟読の上変更してください。

サブネットマスク: 255 . 255 . 255 . 0

ゲートウェイIPアドレス: 192 . 168 . 1 . 250

OK キャンセル 変更(M) 初期値(D)

3.3 イーサネットのコネクション オープン／クローズ

TCPの Protokolでは通信を開始するまえにコネクションをオープンする処理が必要です。オープン方式には相手ノードからのオープン要求によりコネクションをオープンする「パッシブオープン」と、自分から相手に対してオープン要求を出す「アクティブオープン」があります。「パッシブオープン」には特定の相手からオープン要求があった場合のみ、コネクションをオープンする「相手特定パッシブオープン」と、相手を特定しない「相手不特定パッシブオープン」があります。

通信終了時にはコネクションをオープンした側からコネクションをクローズします。

UDPはコネクションのオープン／クローズの処理はなく、いつでもコマンド・レスポンスのデータ送受信などを行えます。Protokolおよびオープン方式はコネクション毎にリンクパラメータまたはイニシャルシーケンスにより設定します。

なお、CPUモジュールがリセットされた場合は各TCPコネクションがリセットされます。ただし、2ETモジュール経由のコマンドでCPUモジュールがリセットされた場合は各コネクションはリセットされず、通信を続けます。

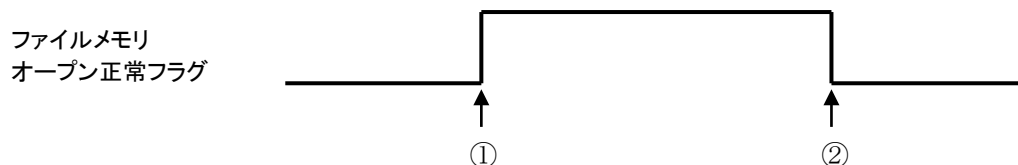
3.3.1 TCPパッシブのコネクションオープン／クローズ

通信パラメータで「TCPパッシブ」に設定されたコネクションはイニシャル完了と同時に相手ノードからのオープン要求待ちとなります。

この状態で相手ノードからオープン要求を受信するとコネクションがオープンし、ファイルメモリ(資料2参照)の「オープン正常」がオンすると同時にモジュール前面の該当するLEDがオンします。

コネクションのオープン状態は状態モニタ(3.1.6章参照)によってもモニタできます。

資料3のシーケンスプログラム例により、ファイルメモリの制御入力信号がK30～K68に割り付けられている場合は、K38(コネクション1)～K3F(コネクション8)の接点のオンによりコネクションのオープンを確認することができます。



- ① 他ノードよりオープン要求を受けた場合、コネクションをオープンし、オープン正常フラグをオンします
- ② 他ノードよりクローズ要求を受けた場合、コネクションをクローズし、オープン正常フラグをオフします

3.3.2 TCPアクティブのコネクションオープン／クローズ

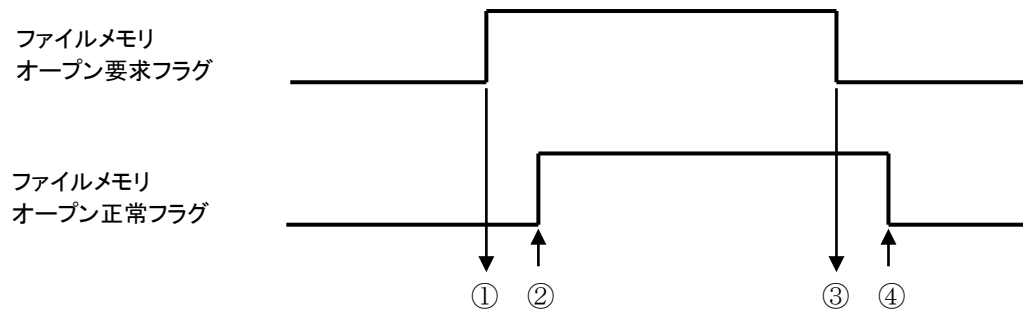
イニシャル完了後、ファイルメモリ(資料2参照)の「アクティブオープン要求フラグ」をオンすることで通信パラメータの「他ノードテーブルNo.」で指定された他ノードに対してオープン要求を送信します。ファイルメモリへのデータ書き込みはSPWコマンドにより行います。

資料3のシーケンスプログラム例により、ファイルメモリの制御入力信号がK30～K68に割り付けられている場合は、K08(コネクション1)～K0F(コネクション8)の接点のオンによりオープン要求フラグをオンすることができます。

コネクションが正常にオープンされれば、ファイルメモリの「オープン正常」の該当するコネクションのフラグがオンすると同時に、モジュール前面の該当するLEDがオンします。

コネクションのオープン状態は状態モニタ(3.1.6章参照)によってもモニタできます。

相手ノードが回線上に存在しないなどの原因で、コネクションのオープンができなかった場合はコネクション異常コード4001のエラーになります。



- ① シーケンスプログラムによりファイルメモリのオープン要求フラグをオンします。
- ② 2ETモジュールは他ノードとのコネクションをオープンし、正常にオープンできたらオープン正常信号をオンします。
- ③ コネクションをクローズする場合はシーケンスプログラムによりファイルメモリのオープン要求フラグをオフします。
- ④ 2ETモジュールは他ノードとのコネクションをクローズし、オープン正常信号をオフします。

3.3.3 UDPのコネクション

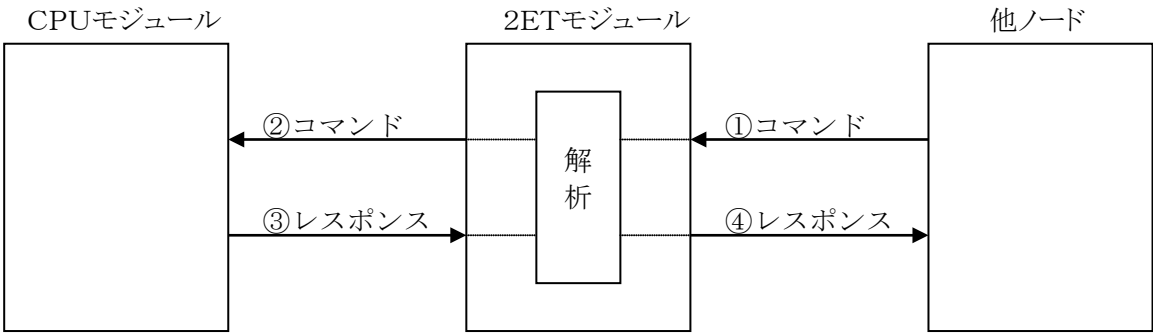
UDPのコネクションの場合はコネクションのオープン／クローズを行わないので、イニシャル完了後、直ちにファイルメモリの「オープン正常」の該当するコネクションのフラグがオンすると同時にモジュール前面の該当するLEDがオンし、通信が可能になります。

UDPの場合は相手ノードとの通信回線が正常に接続されていなくても「オープン正常」がオンするので、注意が必要です。

3.4 イーサネット コンピュータリンク方式

パソコン、ワークステーション等からコンピュータリンクコマンドを送信し、2ET モジュールがこれに対するレスポンスを返すことにより、通信を行う方式です。

コンピュータリンクコマンドの解析・CPUモジュールのI/Oの読出し及び書込み等は 2ET モジュールが行いますので、コンピュータリンクコマンド処理のための特別なシーケンスプログラムは不要です。

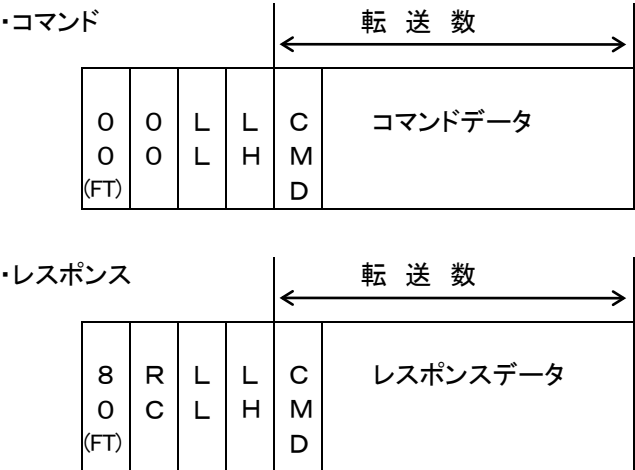


3.4.1 コンピュータリンク方式の通信フォーマット

イーサネット ヘッダ	IP ヘッダ	TCP／UDP ヘッダ	TOYOPUCデータ	イーサネット FCS
---------------	-----------	----------------	------------	---------------

イーサネットヘッダ、IPヘッダ、TCP／UDPヘッダ、イーサネットFCSは、通常、通信ソフトなどが自動的に付加します。

3.4.1.1 TOYOPUCデータ部の詳細



- FT — フレームタイプ
- RC — レスポンスコード
(00 にて正常, 00 以外のレスポンスコードが返る場合は「3.7.5.2 エラーレスポンスデータ エラーコード表」を参照して下さい。)
- LL — 転送数 下位
- LH — 転送数 上位
- CMD — コマンドコード

3.4.2 アドレス一覧

コンピュータリンクのコマンドデータ内で使用するアドレスは、ワード単位、バイト単位、ビット単位の各命令(コマンド:94~99,1C~27,32)により下表のアドレスを使用して下さい。

	識別子	名称	アドレス	ワードアドレス	バイトアドレス	ビットアドレス	PRG.番号*1
ビット領域	K	キーブリレー	K000-2FF	0020-004F	0040-009F	0200-04FF	PRG. 1→01 PRG. 2→02 PRG. 3→03
	V	特殊リレー	V000-0FF	0050-005F	00A0-00BF	0500-05FF	
	T/C	タイマ/カウンタ	T, C0000-1FF	0060-007F	00C0-00FF	0600-07FF	
	L	リンクリレー	L000-7FF	0080-00FF	0100-01FF	0800-0FFF	
	X/Y	入出力リレー	X, Y000-7FF	0100-017F	0200-02FF	1000-17FF	
	M	内部リレー	M000-7FF	0180-01FF	0300-03FF	1800-1FFF	
ワード領域	S	特殊レジスタ	S0000-03FF	0200-05FF	0400-0BFF	-	
	N	タイマ/カウンタ現在値	N0000-01FF	0600-07FF	0C00-0FFF	-	
	R	リンクレジスタ	R0000-07FF	0800-0FFF	1000-1FFF	-	
	D	データレジスタ	D0000-2FFF	1000-3FFF	2000-7FFF	-	
	B	ファイルレジスタ	B0000-1FFF	6000-7FFF	C000-FFFF	-	
拡張ビット領域 1	EK	拡張キーブリレー	EK000-FFF	0100-01FF	0200-03FF	1000-1FFF	00
	EV	拡張特殊リレー	EV000-FFF	0200-02FF	0400-05FF	2000-2FFF	
	ET/EC	拡張タイマ/カウンタ	ET, EC000-7FF	0300-037F	0600-06FF	3000-37FF	
	EL	拡張リンクリレー	EL000-1FFF	0380-057F	0700-0AFF	3800-57FF	
	EX/EY	拡張入出力	EX, EY000-7FF	0580-05FF	0B00-0BFF	5800-5FFF	
	EM	拡張内部リレー	EM000-1FFF	0600-07FF	0C00-0FFF	6000-7FFF	
拡張ワード領域 1	ES	拡張特殊レジスタ	ES000-07FF	0800-0FFF	1000-1FFF	-	
	EN	拡張現在値レジスタ	EN0000-07FF	1000-17FF	2000-2FFF	-	
	H	拡張設定値レジスタ	H0000-07FF	1800-1FFF	3000-3FFF	-	
	U	拡張データレジスタ	U0000-7FFF	0000-7FFF	0000-FFFF	-	08
拡張ビット領域 2	GX/GY	拡張入出力	GX, GY0000-FFFF	0000-0FFF	0000-1FFF		07
	GM	拡張内部リレー	GM0000-FFFF	1000-1FFF	2000-3FFF		
拡張ワード領域 2	EB	拡張ファイルレジスタ	EB00000-07FFF	0000-7FFF	0000-FFFF		09
			EB08000-0FFFF	0000-7FFF	0000-FFFF		0A
			EB10000-17FFF	0000-7FFF	0000-FFFF		0B
			EB18000-1FFFF	0000-7FFF	0000-FFFF	-	0C

(* 1 : PC3J用拡張コマンドで使います)

例えば、I/Oレジスタワード読み出しまたは書き込みコマンドで D0100 レジスタにアクセスする場合はアドレスを「1000H(D0000 レジスタのワードアドレス)+100H=1100H(アドレス下位:00H, アドレス上位:11H)」と指定してください。また、同じ D0100 レジスタに I/O レジスタバイト読み出しまたは書き込みを行う場合のアドレスは「2000H(D0000 レジスタのバイトアドレス)+200H (100H×2)=2200H(アドレス下位:00H, アドレス上位:22H)」となります。(Dレジスタは16ビットのワード単位であるので×2が必要です)

コンピュータリンクのコマンドデータ内で使用するアドレスは、ワード単位、バイト単位、ビット単位の各命令により使用して下さい。（ロング単位は、ワード単位と同一指定となります。）

ビット単位

例) P1-M1000

- 1) 参考). アドレス表からビットアドレスを取得する。(0x61800 を 0ビット～18ビットに格納)
- 2) 参考). アドレス表から Ex No. (※) を取得する。(0x0D を 19ビット～26ビットに格納)
- 3) 32ビットデータよりビットアドレスを算出 (0x006E1800)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0					
0固定					Ex No.(0x0D)								ビットアドレス(0x61800)																							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0					0			6				E				1				8				0				0								
上位WORD アドレス上位								上位WORD アドレス下位								下位WORD アドレス上位								下位WORD アドレス下位												

バイト単位

例) P2-D2000L

- 1) 参考). アドレス表からバイトアドレスを取得する。(0x6000 を 0ビット～15ビットに格納)
- 2) 参考). アドレス表から Ex No. (※) を取得する。(0x0E を 16ビット～23ビットに格納)
- 3) 32ビットデータよりバイトアドレスを算出 (0x000E6000)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0固定								Ex No.(0x0E)								バイトアドレス(0x6000)															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0				0				0				E				6				0				0				0			
上位WORD アドレス上位								上位WORD アドレス下位								下位WORD アドレス上位								下位WORD アドレス下位							

※ Ex. No については資料 8 Ex ナンバーを参照してください。

3.4.3 コマンド一覧

No.1～31 までのコマンドを発行した場合は2ETモジュールが割り付けられているプログラムNo.のプログラム及び I/Oレジスタに対して処理を行います。

拡張領域データの読み書きや、他のプログラムNo.のプログラム・パラメータを読み書きする場合はNo.32～42 の拡張コマンドを使用します。

No.	機 能	コマンドコード(16進)	サブコマンド
1	I/Oレジスタ ワード読出	1C	なし
2	I/Oレジスタ ワード書込	1D	なし
3	I/Oレジスタ バイト読出	1E	なし
4	I/Oレジスタ バイト書込	1F	なし
5	I/Oレジスタ ビット読出	20	なし
6	I/Oレジスタ ビット書込	21	なし
7	I/Oレジスタ 多点ワード読出	22	なし
8	I/Oレジスタ 多点ワード書込	23	なし
9	I/Oレジスタ 多点バイト読出	24	なし
10	I/Oレジスタ 多点バイト書込	25	なし
11	I/Oレジスタ 多点ビット読出	26	なし
12	I/Oレジスタ 多点ビット書込	27	なし
13	リセット	32	00. 00
14	スキャン再開	32	01. 00
15	スキャン停止, 停止解除	32	02. 00
16	疑似スキャン停止, 解除	32	03. 00
17	CPUステータス読出し	32	11. 00
18	実行権限定状態読出し	32	21. 00
19	実行権限定設定	32	22. 00

ファンク
ション
コール

ファンク
ション
コール

No.	機 能	コマンドコード(16進)	サブコマンド
20	フィル	32	32. 00
21	タイマ, カウンタ設定値, 現在値読出	32	40. 00
22	タイマ, カウンタ設定値, 現在値書込	32	41. 00
23	タイマ, カウンタ設定値書込	32	42. 00
24	タイマ, カウンタ現在値書込	32	43. 00
25	時計時刻読出	32	70. 00
26	時計時刻設定	32	71. 00
27	中継コマンド	60	なし
28	データ拡張ワード読出	94	なし
29	データ拡張ワード書込	95	なし
30	データ拡張バイト読出	96	なし
31	データ拡張バイト書込	97	なし
32	データ拡張多点読出	98	なし
33	データ拡張多点書込	99	なし
34	拡張ファンクションコール	A0	* 1
35	PC10データバイト読出	C2	なし
36	PC10データバイト書込	C3	なし
37	PC10多点読出	C4	なし
38	PC10多点書込	C5	なし
39	CPUステータス読出し	A0	* 1
40	PC10FRレジスタ登録	C6	なし

* 1 : ファンクションコール(コマンドコード32)のサブコマンドと同じ

3.4.4 読出／書込データ数の制限

コマンドによる読み出し／書き込みのデータ数に制限があります。下表の範囲内で使用してください。

	CPU モジュール
	NanoCPU
中継コマンド	512 バイトまたは 256 ワード
中継コマンド以外	各コマンドの最大データ数

3.4.5 イーサネット コマンド／レスポンスデータフォーマット

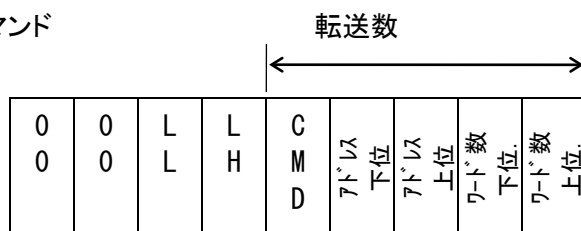
① I/Oレジスタワード読出 (CMD=1CH)

(1) 機能

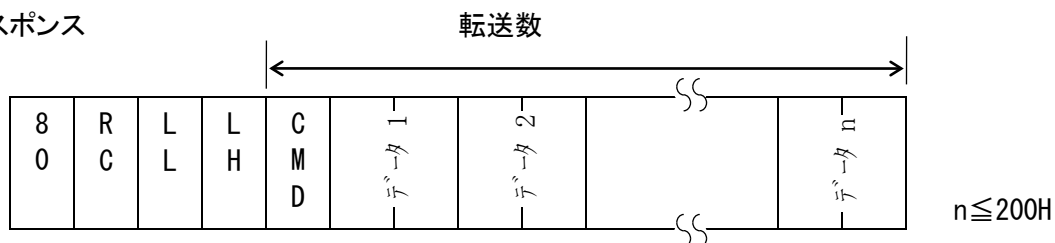
データメモリをワード単位ブロックで読出します。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド



・レスポンス



(例) データレジスタD0100～D0102を読み出す場合のコマンド

00. 00. 05. 00. 1C. 00. 11. 03. 00

└── コマンドコード
└── データ 1
└── D0100のワードアドレス

D0100=0100, D0101=0302, D0102=0504の場合のレスポンス

80. 00. 07. 00. 1C. 00. 01. 02. 03. 04. 05

└── D0100
└── D0101
└── D0102

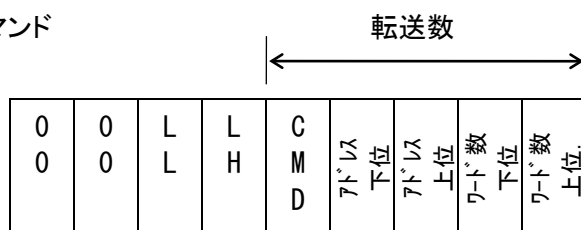
③ I/Oレジスタバイト読出 (CMD=1EH)

(1) 機能

データメモリをバイト単位ブロックで読出します。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド



・レスポンス



(例) データレジスタD0100L～D0102Lを読み出す場合のコマンド

00. 00. 05. 00. 1E. 00. 22. 05. 00

└──────────┘
5 バイト
D0100のバイトアドレス

D0100L=01, D0100H=02, D0101L=03, D0101H=04, D0102L=05の場合のレスポンス

80. 00. 06. 00. 1E. 01. 02. 03. 04. 05

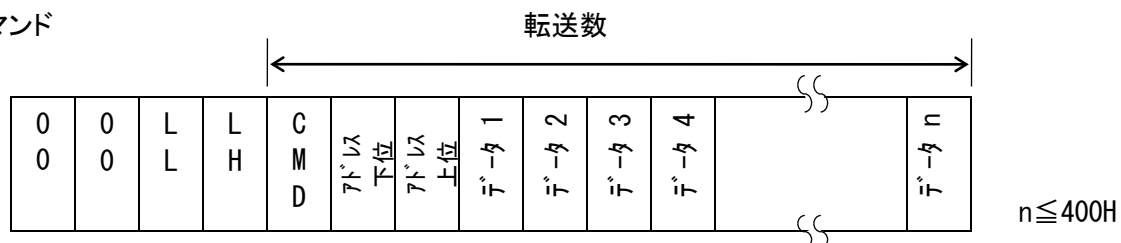
④ I/Oレジスタバイト書込 (CMD=1FH)

(1) 機能

データメモリをバイト単位ブロックで書込みます。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド



・レスポンス

8	R	L	L	C
0	C	L	H	M
				D

(例) データレジスタD0100L～D0102Lに01, 02, 03, 04, 05のデータを書込む場合のコマンド

00. 00. 08. 00. 1F. 00. 22. 01. 02. 03. 04. 05

レスポンス

80. 00. 01. 00. 1F

⑤ I/Oレジスタビット読出 (CMD=20H)

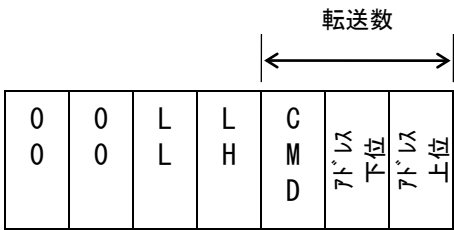
(1) 機能

データメモリをビット領域で1ビット読出します。

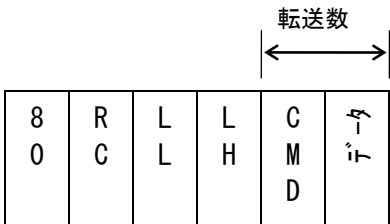
外部I/Oはイメージメモリのデータを読出します。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド



- ・レスポンス



1: ON, 0: OFF

(例)内部リレーM0201の状態を読み出す場合のコマンド

00. 00. 03. 00. 20. 01. 1A

コマンドコード M0201のビットアドレス

M0201がオンしている場合のレスポンス

80. 00. 02. 00. 20. 01

⑥ I/Oレジスタビット書込 (CMD=21H)

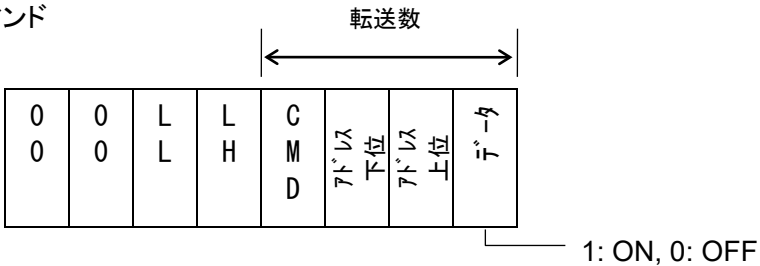
(1) 機能

データメモリをビット領域で1ビット書込みます。

外部I/Oはイメージ及び出力カードの書込みを行います。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド



・レスポンス

8	R	L	L	C
0	C	L	H	M
				D

(例)内部リレーM0201をオンする場合のコマンド

00. 00. 04. 00. 21. 01. 1A. 01

ON信号

M0201のビットアドレス

コマンドコード

レスポンス

80. 00. 01. 00. 21

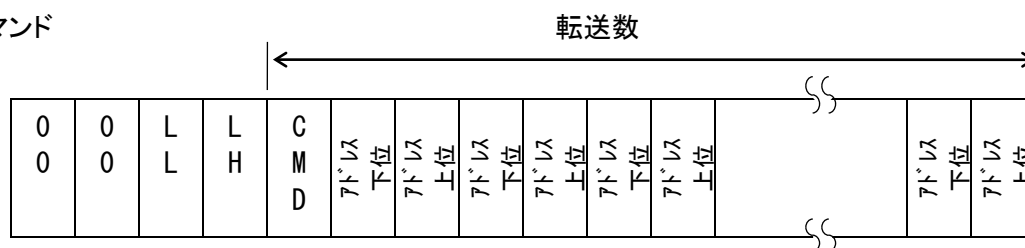
⑦ I/Oレジスタ多点ワード読出 (CMD=22H)

(1) 機能

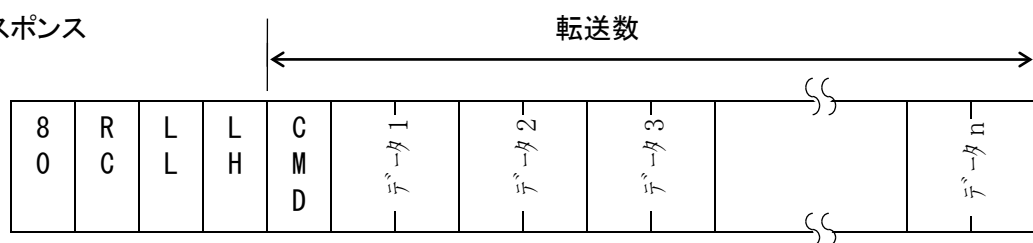
データメモリをワード単位で多点読出します。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド



・レスポンス



$n \leq 80H$

(例) データレジスタD0100, D0200, D0210のデータを読み出す場合のコマンド

00. 00. 07. 00. 22. 00. 11. 00. 12. 10. 12

各データのワードアクセスアドレス

D0100=1234, D0200=5678, D210=9ABCの場合のレスポンス

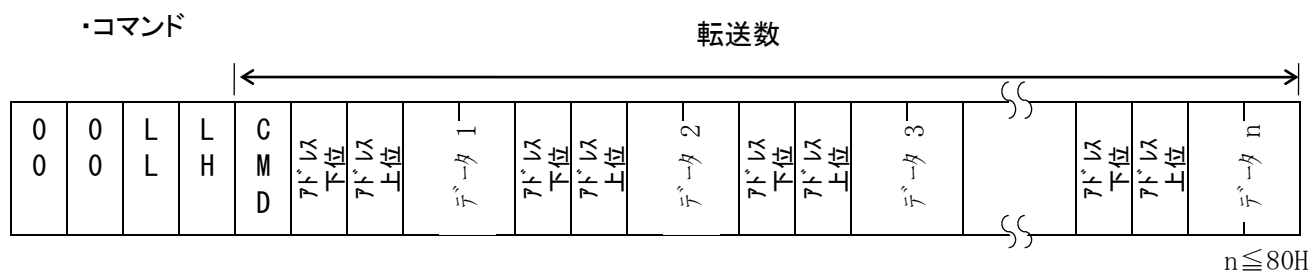
80. 00. 07. 00. 22. 34. 12. 78. 56. BC. 9A

⑧ I/Oレジスタ多点ワード書込 (CMD=23H)

(1) 機能

データメモリをワード単位で多点書込みします。

(2) メッセージフォーマット



・レスポンス

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | R | L | L | C |
| 0 | C | L | H | M |
| | | | | D |

(例) データレジスタD0100に1234, D0200に5678, D0210に9ABCを書込む場合のコマンド

00.00.0D.00.23.00.11.34.12.00.12.78.56.10.12.BC.9A

レスポンス

80.00.01.00.23

⑨ I/Oレジスタ多点バイト読出 (CMD=24H)

(1) 機能

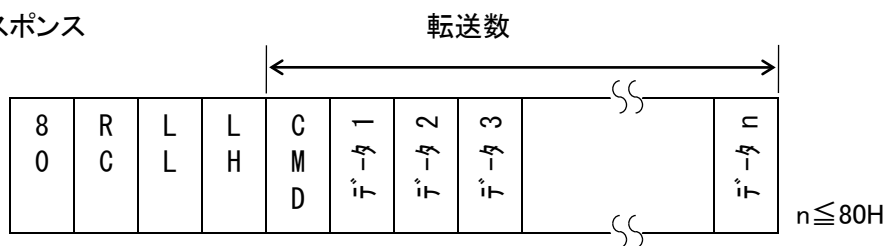
データメモリをバイト単位で多点読出します。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド



・レスポンス



(例) D800L, D802Lを読み出す場合のコマンド

00. 00. 05. 00. 24. 00. 30. 04. 30

D800L=56h, D802L=12hの場合のレスポンス

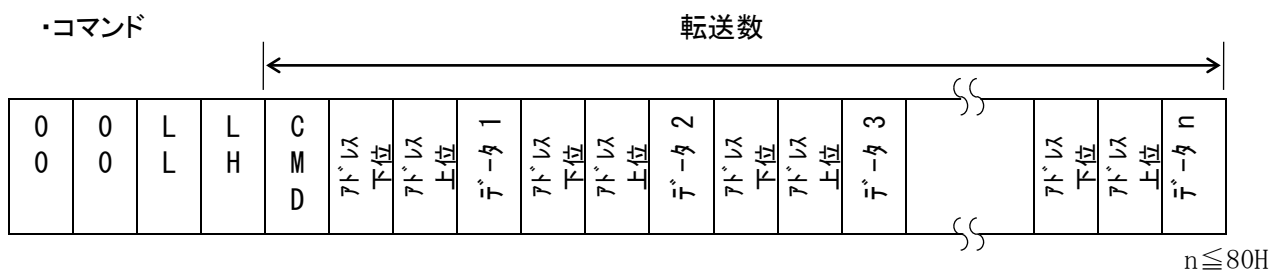
80. 00. 03. 00. 24. 56. 12

⑩ I/Oレジスタ多点バイト書込 (CMD=25H)

(1) 機能

データメモリをバイト単位で書込みます。

(2) メッセージフォーマット



・レスポンス

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | R | L | L | C |
| 0 | C | L | H | M |
| | | | | D |

(例) D800Lに56h, D802Lに12hを書込む場合のコマンド

00. 00. 07. 00. 25. 00. 30. 56. 04. 30. 12

レスポンス

80. 00. 01. 00. 25

⑪ I/Oレジスタ多点ビット読出 (CMD=26H)

(1) 機能

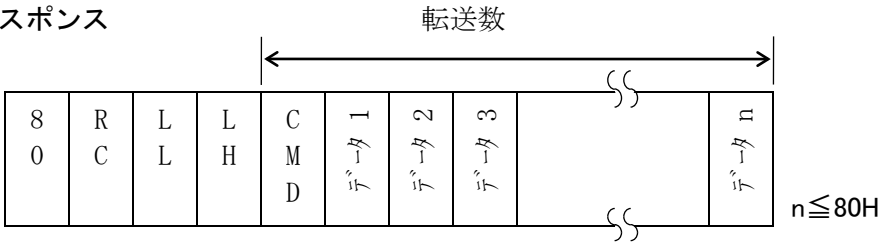
データメモリをビット単位で多点読出します。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド



- ・レスポンス



(例) M400, M402を読み出す場合のコマンド

00. 00. 05. 00. 26. 00. 1C. 02. 1C

M400がオン, M402がオフの場合のレスポンス

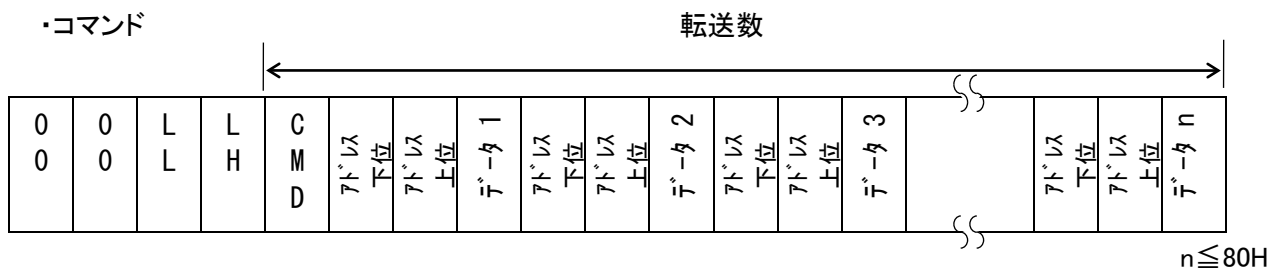
80. 00. 03. 00. 26. 01. 00

⑫ I/Oレジスタ多点ビット書込 (CMD=27H)

(1) 機能

データメモリをビット単位で書込みます。

(2) メッセージフォーマット



・レスポンス

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | R | L | L | C |
| 0 | C | L | H | M |
| | | | | D |

(例) M400をオン, M402をオフする場合のコマンド

00. 00. 07. 00. 27. 00. 1C. 01. 02. 1C. 00

レスポンス

80. 00. 01. 00. 27

⑬ リセット (CMD=32)

(1) 機能

CPUモジュールをリセットします。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | L | L | C | 0 | 0 |
| 0 | 0 | L | H | M | 0 | 0 |
| | | | | D | | |

(例) コマンド

00. 00. 03. 00. 32. 00. 00

・レスポンス

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | R | L | L | C | 0 | 0 |
| 0 | C | L | H | M | 0 | 0 |
| | | | | D | | |

(例) レスポンス

80. 00. 03. 00. 32. 00. 00

このコマンド発行後、スキャン再開コマンドを発行することによりスキャンが再開されます。

注意

このコマンドをイーサネット経由で発行することにより、CPUモジュールはリセットされますが、2ETモジュール自体もリセットされるため、2ETモジュールが通信していた全ての接続は異常となります。



イーサネットを経由して設備から離れた場所でリセットやスキャン停止、スキャン再開等をお

こなう場合は設備内や、その周辺に人がいないか、また、設備に損傷を与えることがないかな

ど、安全を十分に確認した上で行ってください。

⑭ スキャン再開 (CMD=3 2)

(1) 機能

CPUのスキャンを開始します。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | L | L | C | 0 | 0 |
| 0 | 0 | L | H | M | 1 | 0 |
| | | | | D | | |

(例) コマンド

00. 00. 03. 00. 32. 01. 00

・レスポンス

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | R | L | L | C | 0 | 0 |
| 0 | C | L | H | M | 1 | 0 |
| | | | | D | | |

(例) レスポンス

80. 00. 03. 00. 01. 00

⑮ スキャン停止, 停止解除 (CMD=3 2)

(1) 機能

CPUのスキャンの停止または停止解除を行います。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | L | L | C | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | L | H | M | 2 | 0 | P |
| | | | | D | | | 1 |

| OP1 | 動作 |
|-----|----------|
| 00 | スキャン停止解除 |
| 01 | スキャン停止 |

注) スキャン停止解除を行った後にスキャン再開
コマンドを行うことによりスキャンが再開
されます。

・レスポンス

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | R | L | L | C | 0 | 0 |
| 0 | C | L | H | M | 2 | 0 |
| | | | | D | | |

(例) スキャンを停止させる場合のコマンド

00. 00. 04. 00. 32. 02. 00. 01

レスポンス

80. 00. 03. 00. 32. 02. 00

⑩ 擬似スキャン停止, 停止解除 (CMD = 3 2)

(1) 機能

CPUのスキャンを一時停止(RUN出力はON)または一時停止解除を行います。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | L | L | C | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | L | H | M | 3 | 0 | P |
| | | | | D | | | 1 |

| OP1 | 動作 |
|-----|-----------|
| 00 | 一時停止を解除する |
| 01 | 一時停止する |

注) 一時停止解除にてスキャンが再開されます。

・レスポンス

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | R | L | L | C | 0 | 0 |
| 0 | C | L | H | M | 3 | 0 |
| | | | | D | | |

(例) 一時停止する場合のコマンド

00. 00. 04. 00. 32. 03. 00. 01

レスポンス

80. 00. 03. 00. 32. 03. 00

⑪ CPUステータス読出し (CMD=3 2)

(1) 機能

CPUの動作状態情報を読出す。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | L | L | C | 1 | 0 |
| 0 | 0 | L | H | M | 1 | 0 |
| | | | | D | | |

・レスポンス

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|--|-------|
| 8 | R | L | L | C | 1 | 0 | バイト 1 | バイト 2 | | バイト 8 |
| 0 | C | L | H | M | 1 | 0 | | | | |
| | | | | D | | | | | | |

| bit | | 内 容 | bit | | 内 容 |
|------|---|-----------------|------|---|-------------------|
| データ1 | 7 | RUN | データ5 | 7 | トレース |
| | 6 | 停止中 | | 6 | スキャンサンプリングトレース |
| | 5 | 停止要求継続中 | | 5 | 定周期サンプリングトレース |
| | 4 | 擬似停止中 | | 4 | イネーブル検出 |
| | 3 | デバッグモード | | 3 | トリガ検出 |
| | 2 | I/Oモニタユーザモード | | 2 | 1スキャンステップ |
| | 1 | PC3モード | | 1 | 1ブロックステップ |
| | 0 | PC10モード | | 0 | 1命令ステップ |
| データ2 | 7 | 重故障 | データ6 | 7 | I/Oオフライン |
| | 6 | 軽故障 | | 6 | リモートRUN設定 |
| | 5 | アラーム | | 5 | ステータスラッチ設定 |
| | 4 | | | 4 | |
| | 3 | I/O割付用パラメータ変更あり | | 3 | |
| | 2 | メモリカードあり | | 2 | |
| | 1 | | | 1 | |
| | 0 | | | 0 | |
| データ3 | 7 | メモリカード運転 | データ7 | 7 | |
| | 6 | プログラム及び付帯情報書込禁止 | | 6 | プログラム 及び付帯情報書込権限定 |
| | 5 | | | 5 | フラッシュレジスタ書き込み異常 |
| | 4 | | | 4 | フラッシュレジスタ書き込み中 |
| | 3 | | | 3 | 設備情報書き込み異常 |
| | 2 | | | 2 | 設備情報書き込み中 |
| | 1 | | | 1 | RUN中書込異常 |
| | 0 | | | 0 | RUN中書込中 |
| データ4 | 7 | システムメモリ読出禁止 | データ8 | 7 | |
| | 6 | システムメモリ書込禁止 | | 6 | |
| | 5 | システムI/O読出禁止 | | 5 | |
| | 4 | システムI/O書込禁止 | | 4 | |
| | 3 | | | 3 | プログラム3運転中 |
| | 2 | | | 2 | 2運転中 |
| | 1 | | | 1 | 1運転中 |
| | 0 | | | 0 | |

(例)コマンド

00. 00. 03. 00. 32. 11. 00

通常のRUN状態の場合のレスポンス

80.00.0B.00.32.11.00.82.00.00.00.00.00.00.0E

⑱ 実行権限定状態読出 (CMD = 3 2)

(1) 機能

実行権限定を要求している要求源を読み出します。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | L | L | C | 2 | 0 |
| 0 | 0 | L | H | M | 1 | 0 |
| | | | | D | | |

・レスポンス

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|------|------|--|------|------|------|
| 8 | R | L | L | C | 2 | 0 | データ1 | データ2 | | データ6 | データ7 | データ8 |
| 0 | C | L | H | M | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | | D | | | | | | | | |

データ7のみ使用, その他はFF

プログラム及び付帯情報書込権限定の要求源を示します。

| | |
|-------------|---------------------|
| 00 | 周辺装置 |
| 01-08 | リンクNo. |
| 09 | PC2JC (内蔵コンピュータリンク) |
| FF | なし |

注)

コンピュータリンクコマンドでCPU内にプログラム及び付帯情報を書込んだ時に、ホストに“エラーコード35”が返送された時は、このコマンドにより実行権限定を行っている周辺装置及びリンクNo.を読み出し、“実行権限定設定セット”をしている機器より“実行権限定設定リセット”を行ってから書き込みを行って下さい。
たとえば、リンクNo.1の2ETモジュールでプログラム書込みをした時“エラーコード35”が返送され、“実行権限定読出し”をしたら“02”(リンクNo.2)であった場合、リンクNo.2のモジュールより“実行権限定設定リセット”を行ってからリンクNo.1で書き込みが行えます。

(例)

コマンド

0 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 3 2 . 2 1 . 0 0

リンクNo.2のモジュールが実行権限定設定セットしている場合のレスポンス

8 0 . 0 0 . 0 B . 0 0 . 3 2 . 2 1 . 0 0 . F F . F F . F F . F F . F F . F F . 0 2 . F F

⑱ 実行権限定設定 (CMD = 3 2)

(1) 機能

実行権限定を要求した要求源だけに実行の権利を限定, または解除します。

限定解除は限定要求した要求源のみ可能です。

注) 実行権限定とは, 他の通信モジュール及び周辺装置よりのプログラム及び付帯情報の書込みを禁止又は許可する機能です。(セットにて禁止, リセットにて許可)たとえば, コンピュータリンクより“実行権限定設定のセット”を行うと, 周辺装置(グラフィックプログラマGP1)よりの書込みができなくなります。これは, 2つ以上の機器によるダブル書込みを禁止するためです。他の機器よりの書込みを許可する場合は, “実行権限定設定のセット”後, 書込み完了したら“実行権限定設定のリセット”

(2) メッセージフォーマット

・コマンド

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | L | L | C | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | L | H | M | 2 | 0 | P | P |
| | | | | D | | | 1 | 2 |

| | |
|-----|---------|
| 0P1 | 動作 |
| 00 | 実行権リセット |
| 01 | 実行権セット |

OP2 … 40h 固定

・レスポンス

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | R | L | L | C | 2 | 0 |
| 0 | C | L | H | M | 2 | 0 |
| | | | | D | | |

(例)コネクションが接続されている 2ET モジュールにのみ実行権を限定する場合の

コマンド

0 0 . 0 0 . 0 5 . 0 0 . 3 2 . 2 2 . 0 0 . 0 1 . 4 0

レスポンス

8 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 3 2 . 2 2 . 0 0

②⑩ フィル（CMD=32）

(1) 機能

データメモリの任意領域にワード単位の指定データを書込みます。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|------|-----|-----|
| 0 | 0 | L | L | C | 3 | 0 | 0 | アドレス | アドレス | ワード数 | ワード数 | データ | データ |
| 0 | 0 | L | H | M | 2 | 0 | P | 下位 | 上位 | 下位 | 上位 | 下位 | 上位 |
| | | | | D | | | 1 | | | | | | |

| OP1 | 動作 |
|-----|----------|
| 01 | プログラムメモリ |
| 02 | データメモリ |

OP2 … 40h 固定

・レスポンス

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | R | L | L | C | 3 | 0 |
| 0 | C | L | H | M | 2 | 0 |
| | | | | D | | |

(例) D0800～D08FFを1234hでフィルする場合のコマンド

00. 00. 0A. 00. 32. 32. 00. 02. 00. 18. 00. 01. 34. 12

レスポンス

80. 00. 03. 00. 32. 32. 00

②1 タイマ, カウンタ設定値, 現在値読出 (CMD = 3 2)

(1) 機能

タイマ, カウンタの設定値, 現在値を読出す。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 0 | 0 | L | L | C | 4 | 0 | 0 | アドレス |
| 0 | 0 | L | H | M | 0 | 0 | P | 下位 |
| | | | | D | | | 1 | アドレス |
| | | | | | | | | 上位 |

・レスポンス

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 8 | R | L | L | C | 4 | 0 | 設定値下位 | 設定値上位 | 現在値下位 | 現在値上位 |
| 0 | C | L | H | M | 0 | 0 | | | | |
| | | | | D | | | | | | |

(例) T000の設定値, 現在値を読出す場合のコマンド

00. 00. 05. 00. 32. 40. 00. 00. 06

T000の設定値 = 10, 現在値 = 08の場合のレスポンス

80. 00. 07. 00. 32. 40. 00. 0A. 00. 08. 00

注) 設定値, 現在値は16進数データとして読出されます。

② タイマ，カウンタ設定値，現在値書込（CMD＝32）

(1) 機能

タイマ，カウンタの設定値，現在値を同時に変更する。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | L | L | C | 4 | 0 | アドレス | アドレス | 設定値下位 | 設定値上位 | 現在値下位 | 現在値上位 |
| 0 | 0 | L | H | M | 1 | 0 | 下位 | 上位 | | | | |
| | | | | D | | | | | | | | |

・レスポンス

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | R | L | L | C | 4 | 0 |
| 0 | C | L | H | M | 1 | 0 |
| | | | | D | | |

(例) T000の設定値に10，現在値に08を書込む場合のコマンド

00. 00. 09. 00. 32. 41. 00. 00. 06. 0A. 00. 08. 00

レスポンス

80. 00. 03. 00. 32. 41. 00

注) 設定値，現在値は16進数データで指定します。

②③ タイマ、カウンタ設定値書込（CMD=32）

(1) 機能

タイマ、カウンタの設定値のみを変更する。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-------|-------|
| 0 | 0 | L | L | C | 4 | 0 | アドレス | アドレス | 設定値下位 | 設定値上位 |
| 0 | 0 | L | H | M | 2 | 0 | 下位 | 上位 | | |
| | | | | D | | | | | | |

・レスポンス

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | R | L | L | C | 4 | 0 |
| 0 | C | L | H | M | 2 | 0 |
| | | | | D | | |

(例) T010の設定を10とする場合のコマンド

00. 07. 00. 32. 42. 00. 10. 06. 0A. 00

レスポンス

80. 00. 03. 00. 32. 42. 00

②④ タイマ, カウンタ現在値書込 (CMD=3 2)

(1) 機能

タイマ, カウンタの現在値のみを変更する。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|-------|-------|
| 0 | 0 | L | L | C | 4 | 0 | 7ビット
下位 | 7ビット
上位 | 現在値下位 | 現在値上位 |
| 0 | 0 | L | H | M | 3 | 0 | | | | |
| | | | | D | | | | | | |

・レスポンス

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | R | L | L | C | 4 | 0 |
| 0 | C | L | H | M | 3 | 0 |
| | | | | D | | |

(例) T010の現在値を05とする場合のコマンド

00. 00. 07. 00. 32. 43. 00. 10. 06. 05. 00

レスポンス

80. 00. 03. 00. 32. 43. 00

②⑤ 時計時刻読出 (CMD=32)

(1) 機能

CPU内蔵時計の時刻の読出し

(2) メッセージフォーマット

・コマンド

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | L | L | C | 7 | 0 |
| 0 | 0 | L | H | M | 0 | 0 |
| | | | | D | | |

・レスポンス

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 8 | R | L | L | C | 7 | 0 | | | | | | | |
| 0 | C | L | H | M | 0 | 0 | 年 | 月 | 日曜 | 日 | 時 | 分 | 秒 |
| | | | | D | | | | | | | | | |

24 時間制 —————
 西暦下 2 桁 —————
 BCD コードデータ
 0: 日曜
 1: 月曜

(例) コマンド

00. 00. 03. 00. 32. 70. 00

2001年6月10日18時43分30秒 火曜日の場合のレスポンス

80. 00. 0A. 00. 32. 70. 00. 30. 43. 18. 10. 06. 01. 02

②⑥ 時計時刻設定

(1) 機能

CPU内蔵時計の時刻を変更する。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | L | L | C | 7 | 0 | | | | | | | |
| 0 | 0 | L | H | M | 1 | 0 | 時 | 分 | 秒 | 日 | 月 | 年 | 曜 |
| | | | | D | | | | | | | | | |

24 時間制

西暦下 2 桁

0: 日曜

1: 月曜

BCD コードデータ

・レスポンス

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | R | L | L | C | 7 | 0 |
| 0 | C | L | H | M | 1 | 0 |
| | | | | D | | |

(例) 2001年6月10日18時43分30秒 火曜日を設定する場合のコマンド

00.00.0A.00.32.71.00.30.43.18.10.06.01.02

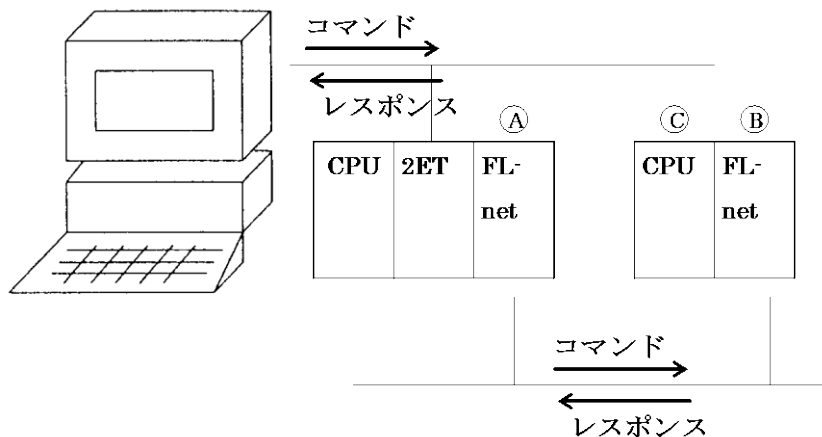
レスポンス

80.00.03.00.32.71.00

②⑦ 中継コマンド (CMD=60)

(1) 機能

2ETモジュールが実装されているのと同じCPUモジュールに実装されている HPC リンク
ME-NETまたはFL-netでつながっている他のCPUモジュールに対してコマンドを発行します。



注意: 中継コマンドを使用した場合、コマンドデータおよびレスポンスデータの最大バイト数は550バイトに制限されます。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド

上図 ① のリンクモジュールのリンク No.

コマンドを表す固定データ (ENQ)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|------|------|---|---|---|---------|-----|---|
| 0 | 0 | L | L | C | リンク No. | 局番下位 | 局番上位 | 0 | L | L | コマンドコード | データ | 0 |
| 0 | 0 | L | H | M | | | | 5 | L | H | | | 0 |
| | | | | D | | | | | | | | | |

上図 ② のリンクモジュール
の局番

実際にコマンドを発行する CPU モジュール (上図
③) に対するコマンド
(No. 1~42 のコマンドデータと同じ)

・レスポンス

上図 ① のリンクモジュールのリンク No.

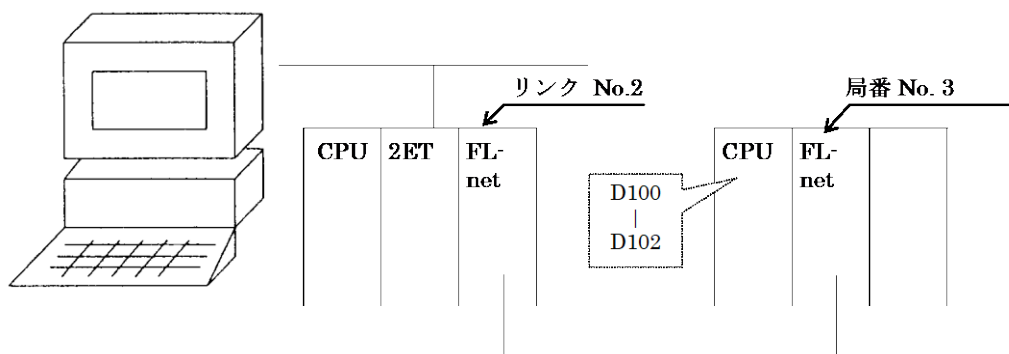
レスポンスを表す固定データ (ACK)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|------|------|---|---|---|---------|--------------|---|
| 8 | R | L | L | C | リンク No. | 局番下位 | 局番上位 | 0 | L | L | コマンドコード | レスポンス
データ | × |
| 0 | C | L | H | M | | | | 6 | L | H | | | × |
| | | | | D | | | | | | | | | |

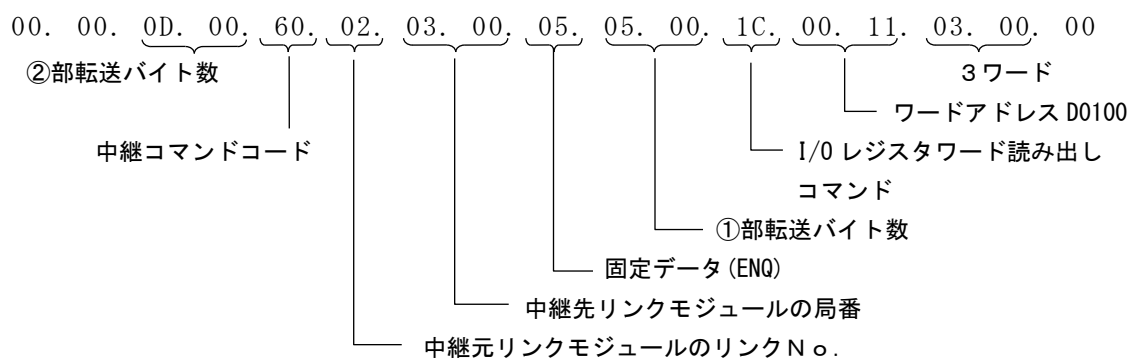
上図 ② のリンクモジュール
の局番

上図 ③ の CPU モジュールからのレスポンス
(No. 1~42 のレスポンスデータと同じ)

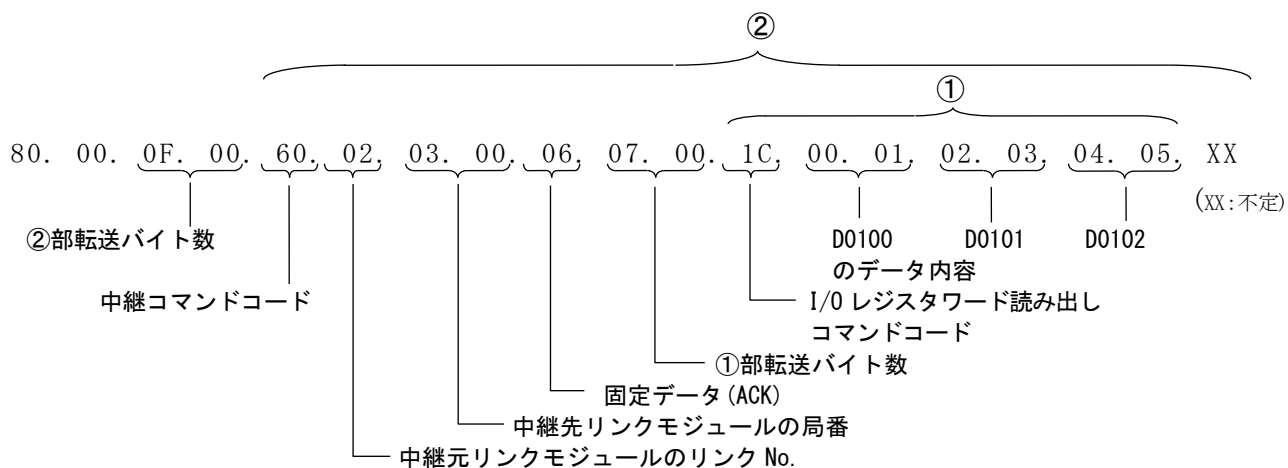
(例)リンクNo. 2のFL-netに繋がっている局番03のFL-netが実装されている
CPUモジュールのデータレジスタD0100～D0102を読み出す場合。



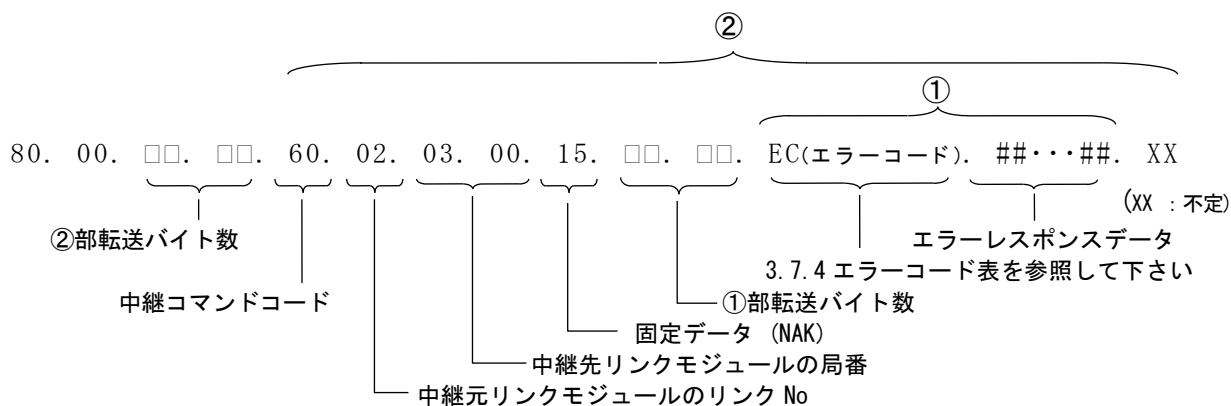
・コマンド



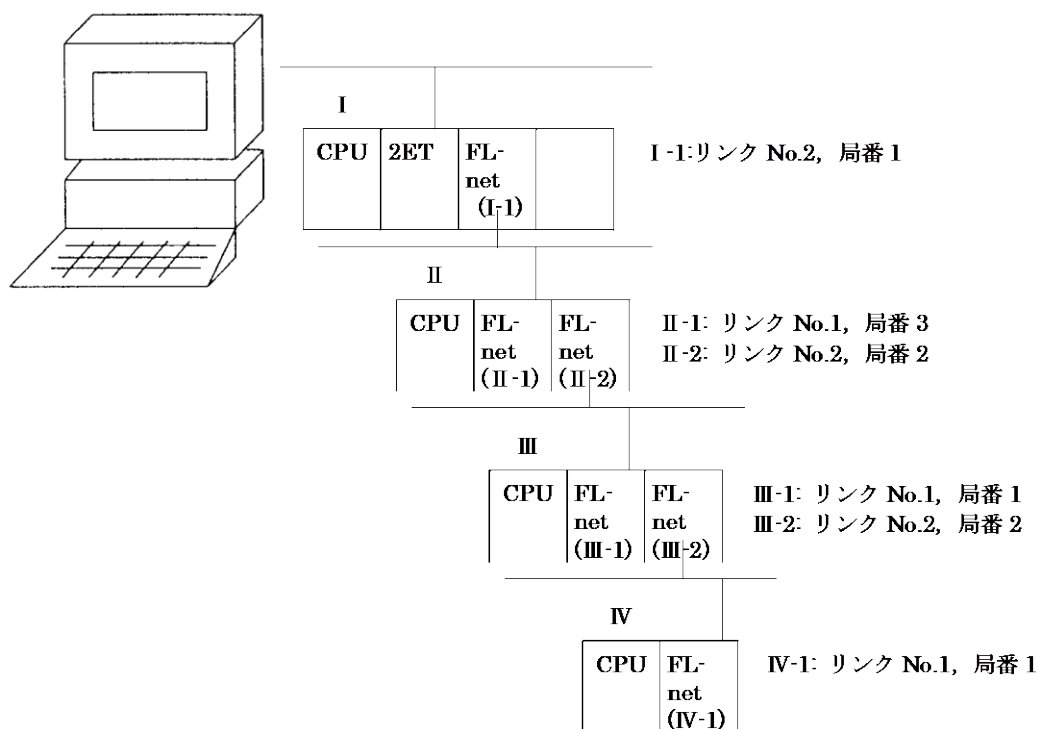
・D0100=0100, D0101=0302, D0102=0504 の場合のレスポンス



リンク先のCPUモジュールでエラー応答があった場合のレスポンスは以下のようになります。

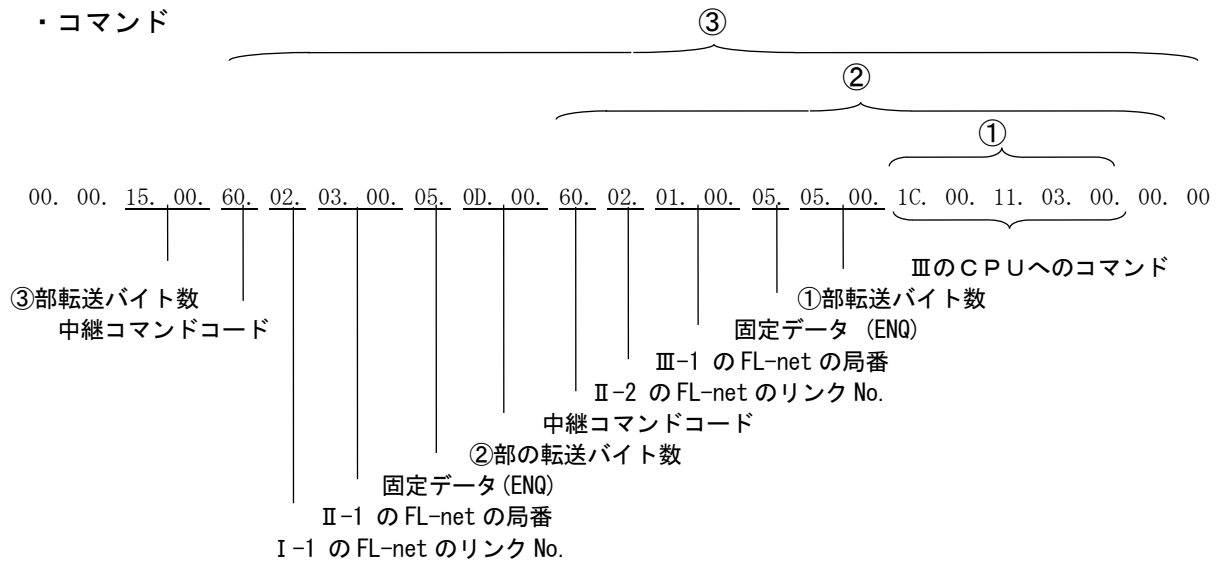


中継コマンドを階層化することにより、最大4階層までの中継コマンドが実行可能です。

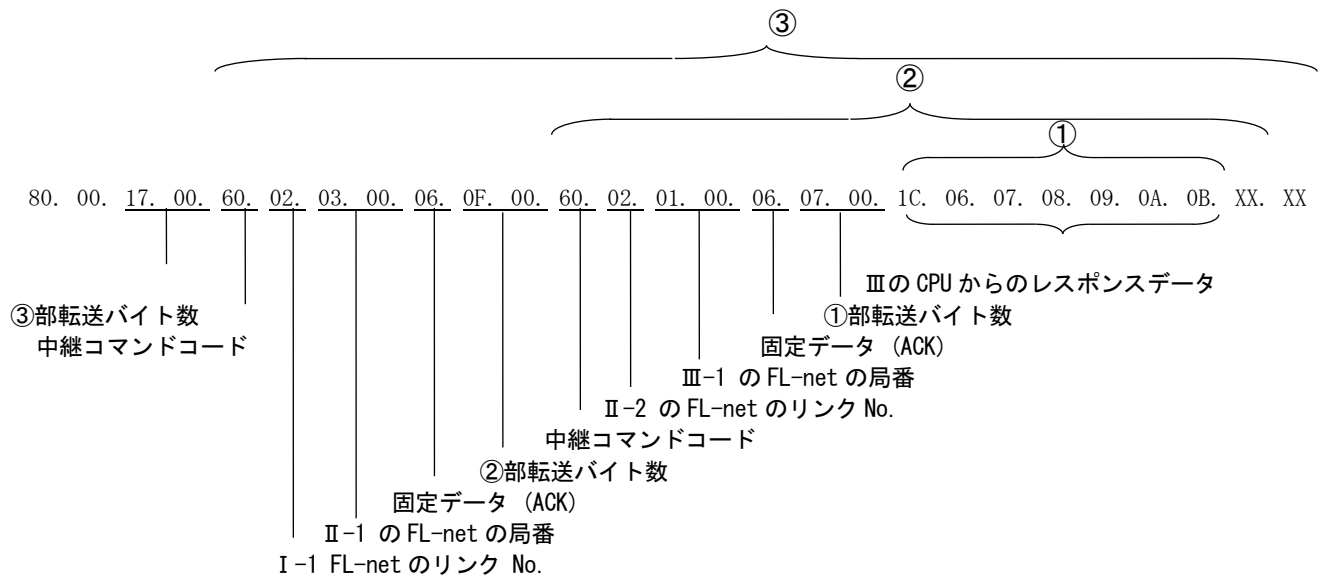


ⅢのCPUモジュールにI/Oレジスタワード読み出しコマンドを発行する場合

・ コマンド

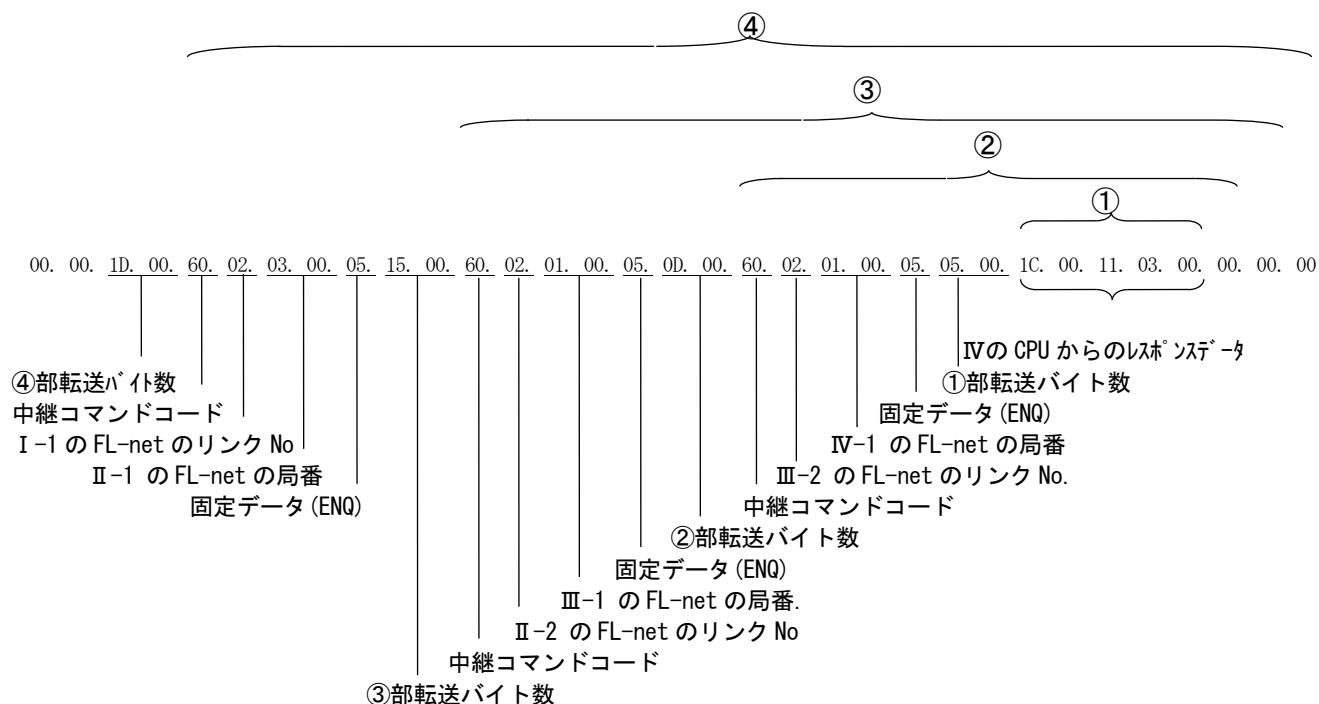


・D0100=0706, D0101=0908, D0102=0B0A の場合のレスポンス

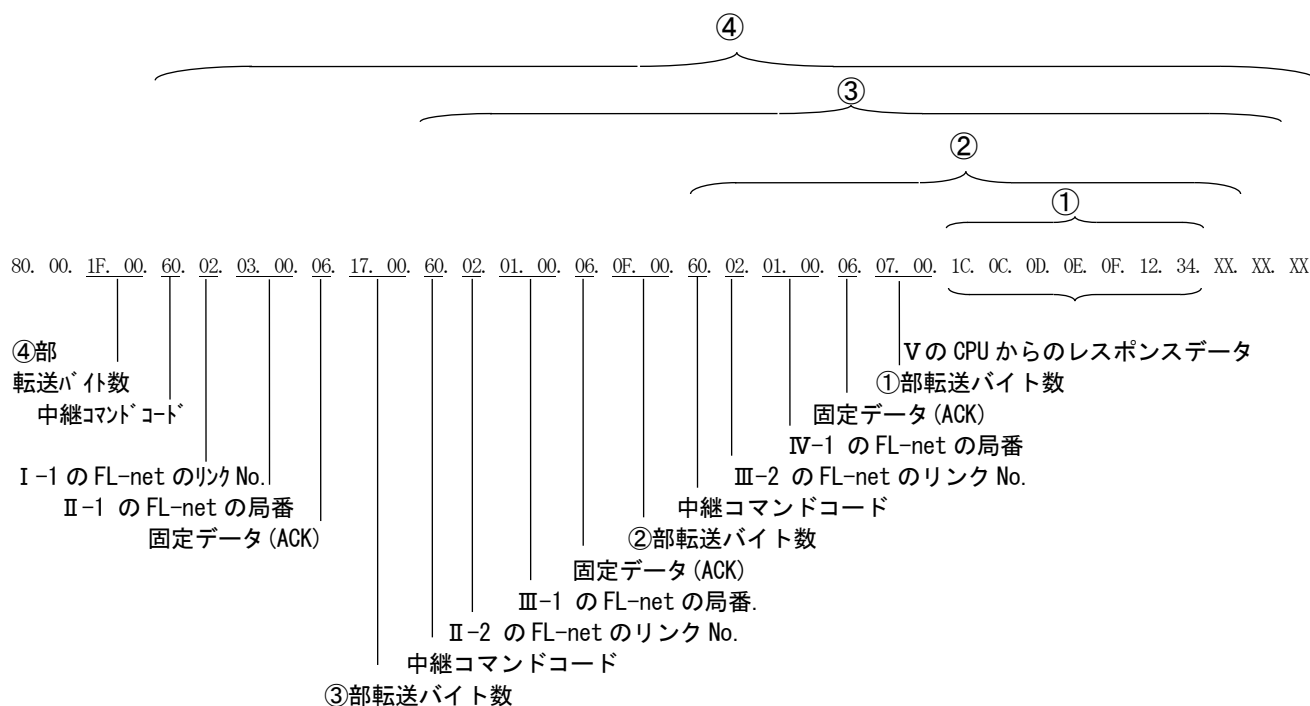


IVのCPUモジュールにI/Oレジスタワード読み出しコマンドを発行する場合

・コマンド



・ D0100=0D0C, D0101=0F0E, D0102=3412 の場合のレスポンス



注1) 中継コマンド発行先 PLC の電源 OFF や、設定ミスによって通信できない場合、最大 5 秒間レスポンスが返ってきません。

無応答時のリトライを行う場合、データ送信後 5 秒以上の間隔をあけてください。

注2) 接続できない宛先へ中継コマンドを長時間繰り返し送信すると、ハードウェア異常(H9)が発生します。本異常が発生した場合は、CPU モジュールをリセット/スタートしてください。

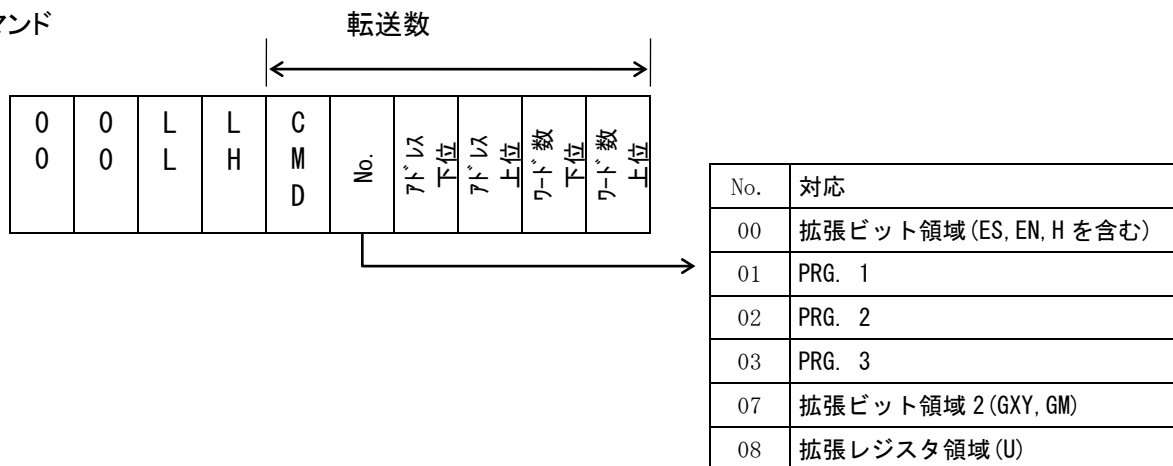
② データ拡張ワード読出 (CMD=94H)

(1) 機能

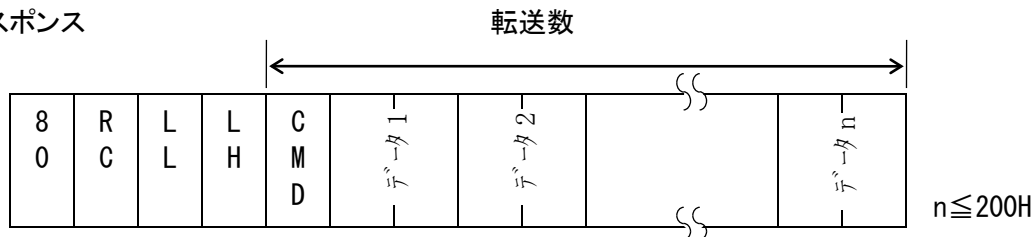
データメモリ(含む拡張エリア)をワード単位ブロックで読出します。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド



・レスポンス



(例) 拡張データレジスタU0000を1ワード読み出す場合のコマンド

00. 00. 06. 00. 94. 08. 00. 00. 01. 00

U0000=1234の場合のレスポンス

80. 00. 03. 00. 94. 34. 12

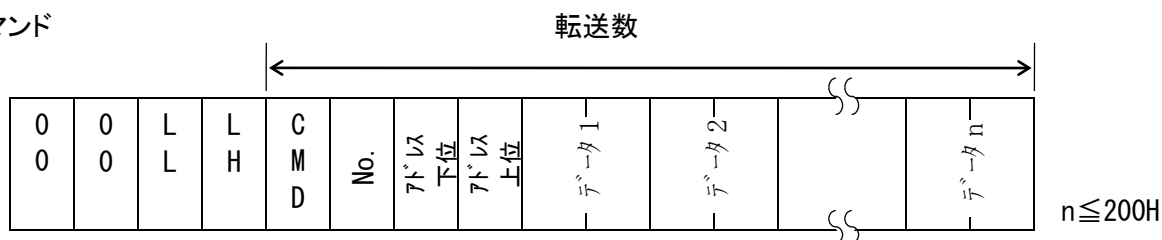
② データ拡張ワード書込 (CMD=9 5 H)

(1) 機能

データメモリ(含む拡張エリア)をワード単位ブロックで書込みます。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド



・レスポンス

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | R | L | L | C |
| 0 | C | L | H | M |
| | | | | D |

(例) 拡張データレジスタU0000に1234Hのデータを書込む場合のコマンド

00. 00. 06. 00. 95. 08. 00. 00. 34. 12

レスポンス

80. 00. 01. 00. 95

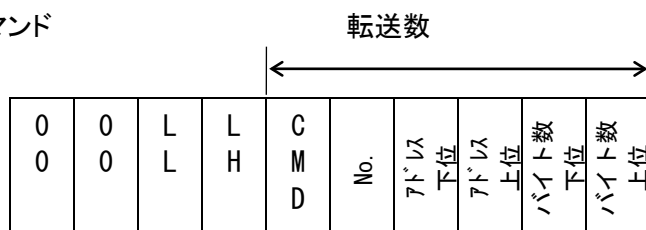
③ データ拡張バイト読出 (CMD=96H)

(1) 機能

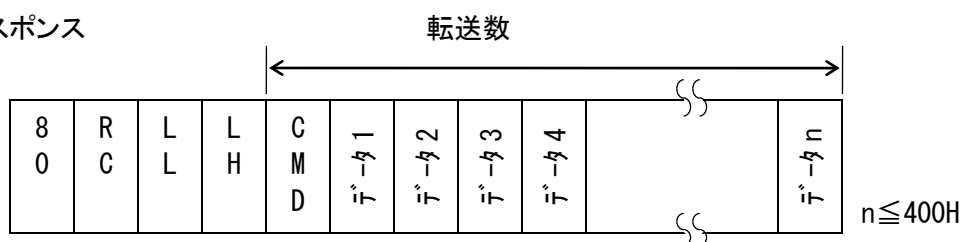
データメモリ(含む拡張エリア)をバイト単位ブロックで読出します。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド



・レスポンス



(例) 拡張現在値レジスタEN0000を2バイト読み出す場合のコマンド

00. 00. 06. 00. 96. 00. 00. 20. 02. 00

EN0000=1234の場合のレスポンス

80. 00. 03. 00. 96. 34. 12

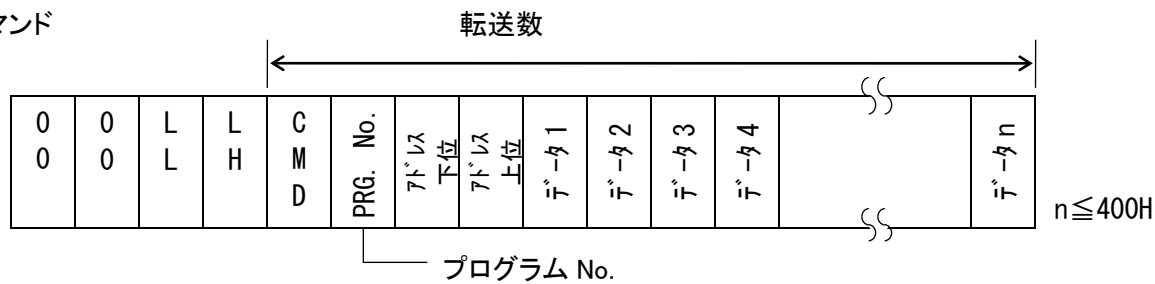
③ データ拡張バイト書込 (CMD = 9 7 H)

(1) 機能

データメモリ(含む拡張エリア)をバイト単位ブロックで書込みます。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド



・レスポンス

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | R | L | L | C |
| 0 | C | L | H | M |
| | | | | D |

(例) 拡張現在値レジスタEN0000L, EN0000Hに12H, 34Hの2バイトを書込む場合のコマンド

00. 00. 06. 00. 97. 00. 00. 20. 12. 34

レスポンス

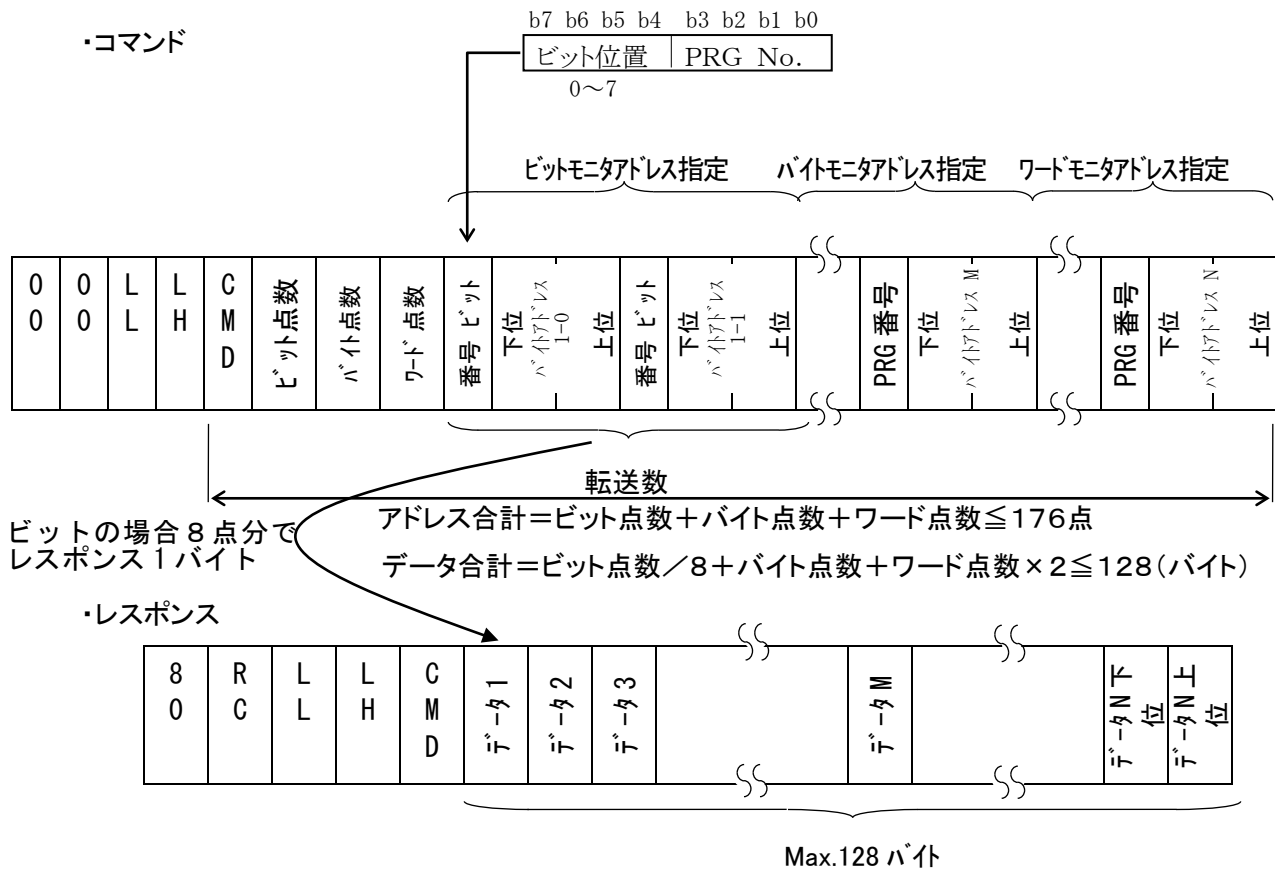
80. 00. 01. 00. 97

③ データ拡張多点読出 (CMD=98H)

(1) 機能

データメモリ(含む拡張エリア)をビット、バイト、ワードの各単位で多点読出します。

(2) メッセージフォーマット



(例) 拡張内部レジスタEM000のビット7, 拡張現在値レジスタEN0000L, 拡張データレジスタU0000のデータをそれぞれ1点読出す場合のコマンド

00. 00. 0D. 00. 98. 01. 01. 01. 70. 00. 0C. 00. 00. 20. 08. 00. 00

EN0000のビット7ON, EN0000L=12H, U0000=3456Hの場合のレスポンス

80. 00. 05. 00. 98. 01. 12. 56. 34

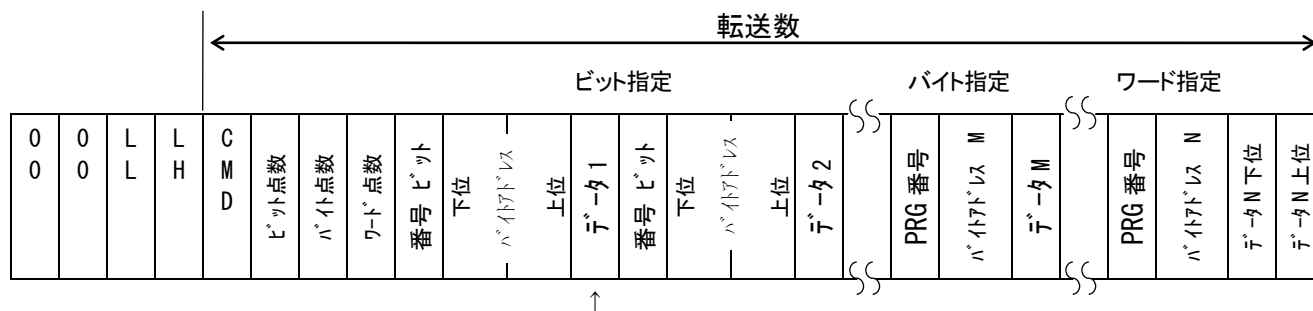
③③ データ拡張多点書込 (CMD=99H)

(1) 機能

データメモリ(含む拡張エリア)をビット、バイト、ワードの各単位で多点書込みます。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド



↑
ビットデータは bit0 が有効データとなります

アドレス合計=ビット点数+バイト点数+ワード点数 $\leq$ 176点

データ合計=ビット点数 $\div$ 8+バイト点数+ワード点数 $\times$ 2 $\leq$ 128(バイト)

・レスポンス

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | R | L | L | C |
| 0 | C | L | H | M |
| | | | | D |

(例) 拡張内部レジスタEM000のビット7ON, 拡張現在値レジスタEN0000L=12H, 拡張データレジスタU0000=3456Hのデータをそれぞれ1点書込む場合のコマンド

00. 00. 11. 00. 99. 01. 01. 01.70. 00. 0C. 01. 00. 00. 20. 12. 08. 00. 00. 56.34

レスポンス

80. 00. 01. 00. 99

③④ 拡張ファンクションコール (CMD=A0H)

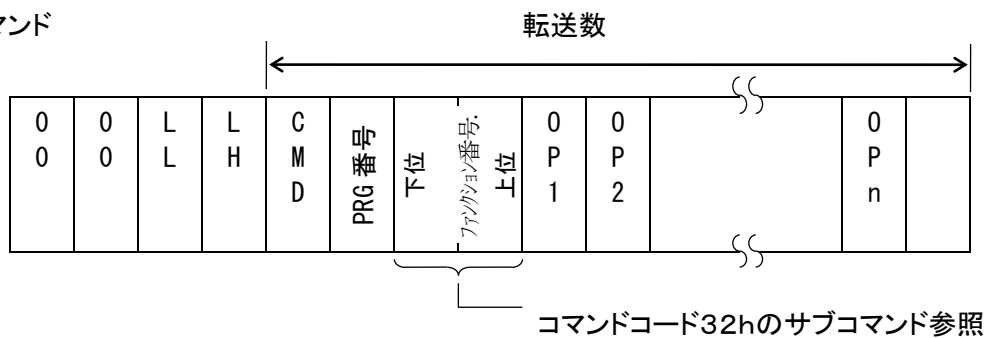
(1) 機能

PC3Jの動作の制御、状態読出し、各種情報の読出し、書込み等を行います。

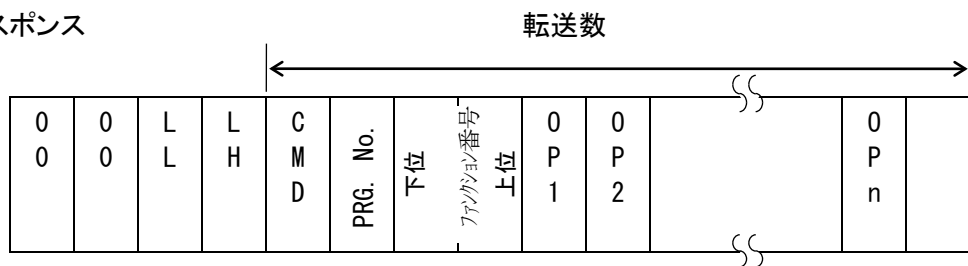
コマンドコードの次にPRG. 番号が入る以外はファンクションコール(CMD=32H)と同様のフォーマットです。ただし、リセットと時計時刻読出・設定はPRG. 番号が00固定で、リセットコマンドが実行された場合は全てのプログラムがリセットされます。

(2) メッセージフォーマット

・コマンド



・レスポンス



(例) PC3J CPUモジュールをリセットする場合のコマンド

00. 00. 04. 00. A0. 00. 00. 00

レスポンス

80. 00. 04. 00. A0. 00. 00. 00

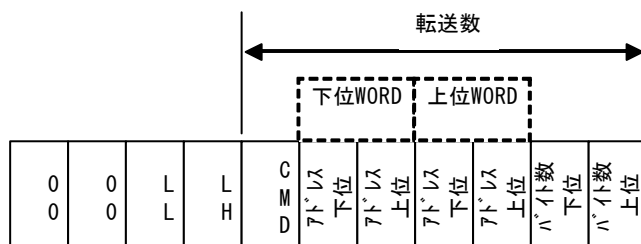
③⑤ PC10データバイト読み出し (CMD=C2H)

(1) 機能

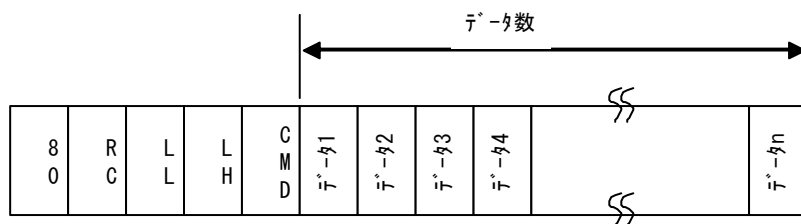
データメモリ (PC10 全領域) をバイト単位ブロックで読み出します。

(2) メッセージフォーマット

・ コマンド



・ レスポンス



n<=3F0H

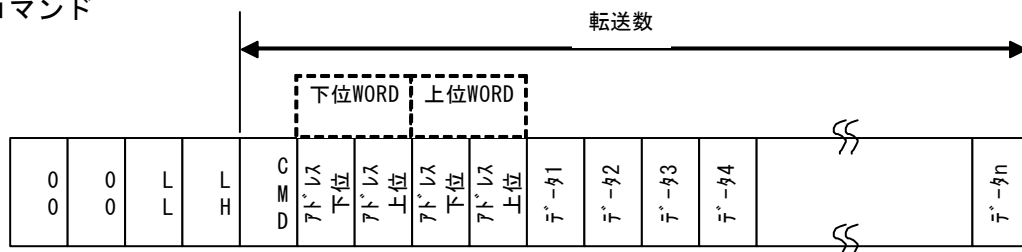
③⑥ PC10データバイト書込み (CMD=C3H)

(1) 機能

データメモリ (PC10 全領域) をバイト単位ブロックで書込みます。

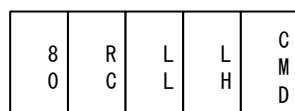
(2) メッセージフォーマット

・ コマンド



n<=3F0H

・ レスポンス



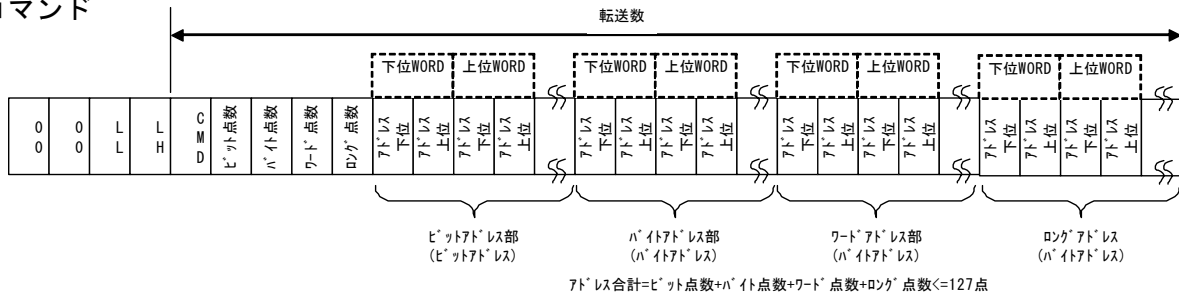
③⑦ PC10 多点読出し (CMD=C4H)

(1) 機能

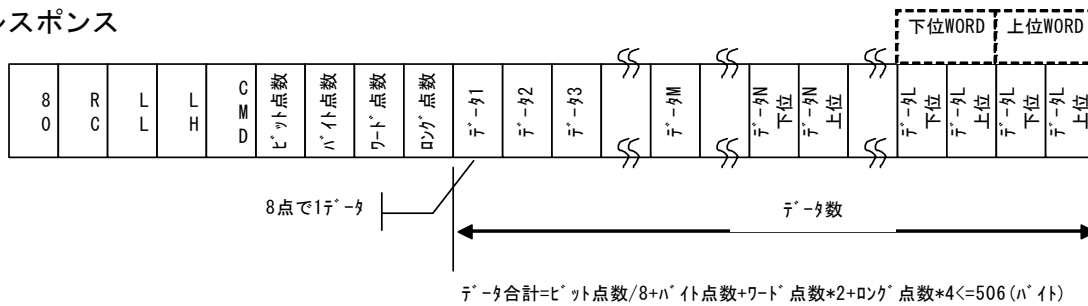
データメモリ (PC10 全領域) をビット、バイト、ワード、ロングの各単位で多点読出しをします。

(2) メッセージフォーマット

・ コマンド



・ レスポンス



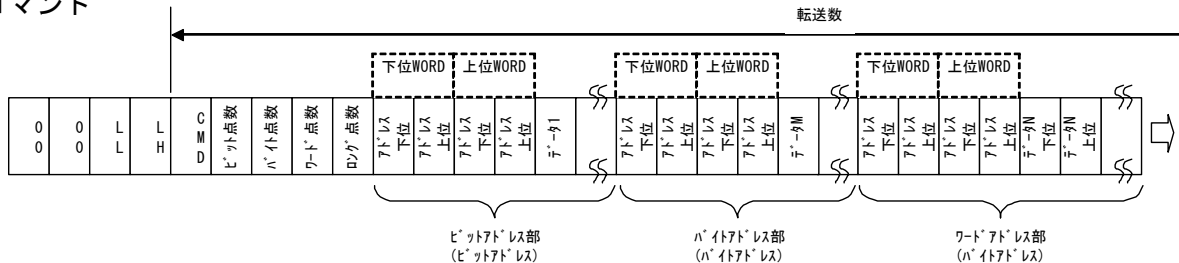
③⑧ PC10 多点書込み (CMD=C5H)

(1) 機能

データメモリ (PC10 全領域) をビット、バイト、ワード、ロングの各単位で多点書込みます。

(2) メッセージフォーマット

・ コマンド



(LL, LH=512 バイト以下)

・ レスポンス



③ CPUステータス読出し (CMD=A0H)

(1) 機能

CPU の動作状態情報を読出します。

(2) メッセージフォーマット

・ コマンド

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | L | L | C | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | L | H | M | 0 | 1 | 0 |
| | | | | D | | | |

・ レスポンス

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|--|--|--|--|--|-----|
| 8 | R | L | L | C | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | | | | | | 7 |
| 0 | C | L | H | M | 0 | 1 | 0 | -41 | -42 | | | | | | -48 |
| | | | | D | | | | | | | | | | | |

④ FR レジスタ登録 (CMD=CAH)

(1) 機能

フラッシュレジスタのデータを、該当のフラッシュメモリへ書込みます。

フラッシュレジスタ登録コマンドを発行せずにブロック書込みだけを行った場合、リセットまたは、電源投入にて元のフラッシュの内容にもどります。

(2) メッセージフォーマット

・ コマンド

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|
| 0 | 0 | L | L | C | ExNo |
| 0 | 0 | L | H | M | |
| | | | | D | |

ExNo は、資料 8 を参照して下さい。

・ レスポンス

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | R | L | L | C |
| 0 | C | L | H | M |
| | | | | D |

例) FR000000～FR00FFFF を書込みする場合

- 1) 【FR000000～FR007FFF】 PC10 データブロック書込み (コマンド C3)
- 2) フラッシュレジスタ登録 (コマンド CA)
- 3) フラッシュ書込み完了チェック (コマンド A0、CPU ステータス読出し)

64kbyte 単位で
1) から 3) を実施する

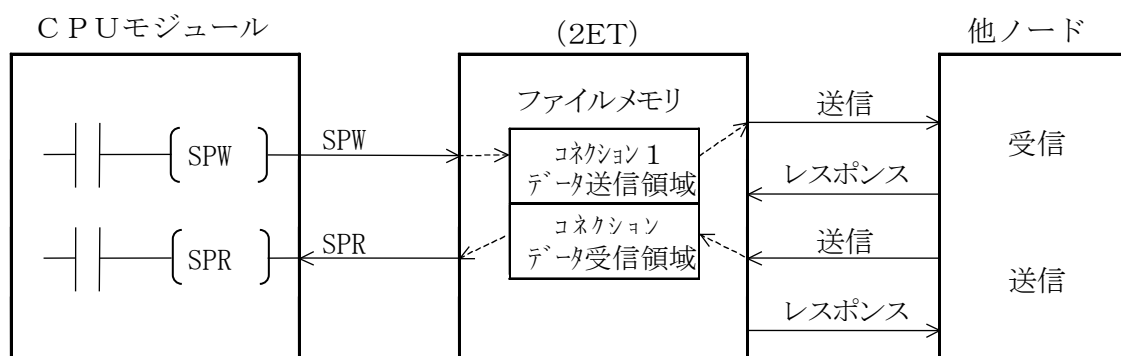
- 4) 【FR008000～FR00FFFF】 PC10 データブロック書込み (コマンド C3)
- 5) フラッシュレジスタ登録 (コマンド CA)
- 6) フラッシュ書込み完了チェック (コマンド A0、CPU ステータス読出し)

64kbyte 単位で
1) から 3) を実施する

7) 完了

3.5 イーサネット ファイルメモリ方式

ファイルメモリの送受信データエリアを使用して、相手ノードとのデータ送受信を行う方式です。コンピュータ・ワークステーションとの他に2ETモジュール同士でもデータのやり取りが可能です。



最大2044バイトの送受信が可能です。

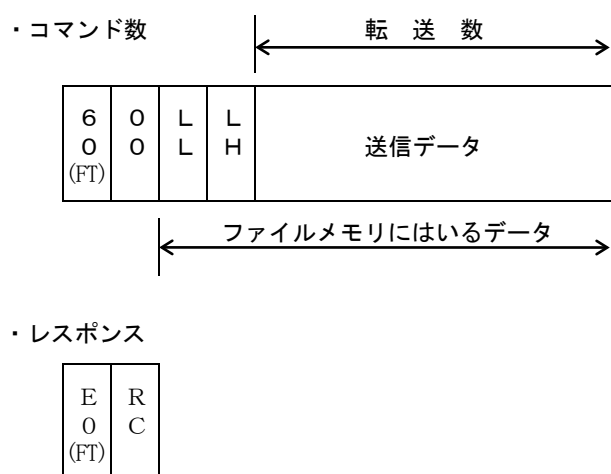
3.5.1 ファイルメモリ方式の通信フォーマット

| | | | | |
|---------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| イーサネット
ヘッダ | IP
ヘッダ | TCP/UDP
ヘッダ | TOYOPUCデータ
_____ | イーサネット
FCS |
|---------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|

イーサネットヘッダ、IPヘッダ、TCP/UDPヘッダ、イーサネットFCSは、通常、通信ソフトなどが自動的に付加します。2ETモジュールの場合も2ETモジュールが自動的に付加します。

以降、TOYOPUCデータ部の説明をします。

3.5.1.1 TOYOPUCデータ部の詳細



FTー フレームタイプ

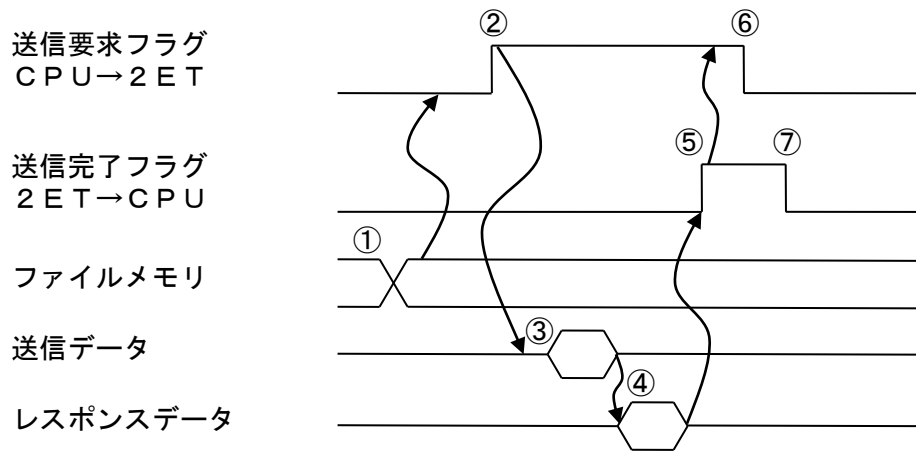
RCー レスポンスコード(00にて正常, 00以外のレスポンスコードが返る場合は「3.7.5.1 コネクション異常エラーコード表」および「3.7.5.2 エラーレスポンスデータエラーコード表」を参照して下さい。

LLー 転送数 下位

LHー 転送数 上位

3.5.2 ファイルメモリ送信

2ETモジュールからシーケンスプログラムにより、ファイルメモリの送信を行う場合は以下の手順により行います。ファイルメモリのアドレスは「資料2 ファイルメモリアドレスマップ」を参照して下さい。



- ①シーケンスプログラムにて送信データをファイルメモリに書込みます。
- ②シーケンスプログラムにて送信要求をオンします。
- ③2ETモジュールは送信を行います。
- ④他ノードがレスポンスデータを返します。
- ⑤2ETモジュールは正常レスポンスを受けたら、送信完了をオンします。
- ⑥シーケンスプログラムにて送信完了を確認したら、送信要求をオフします。
- ⑦2ETモジュールは送信要求がオフしたら、送信完了をオフします。

・シーケンスプログラム例

以下にファイルメモリの送信のシーケンスプログラム例を示します。

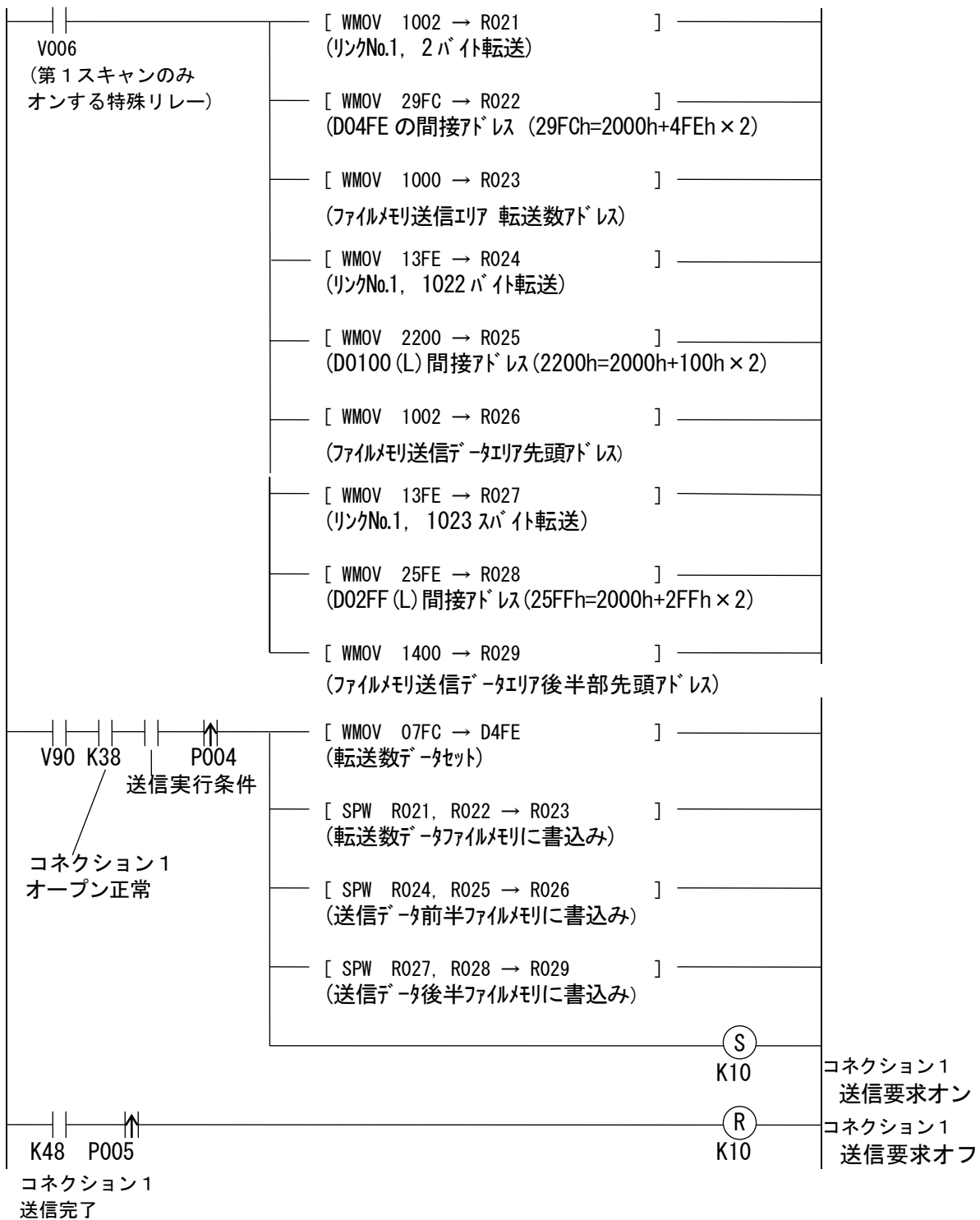
条件: D0100～D04FDの2044バイトデータを送信する。

転送数データはD04FEにセットする。(D04FE=07FCh)

コネクションNo. = 1

リンクNo. = 1

資料3のシーケンスプログラム例により、制御入出力信号がK00～K68に割り付けられている。



注) SPWコマンドで一度に転送できるデータ数は最大1023(3FFH)バイトなので、これ以上のバイト数のデータを読み込む場合は例のように2回に分けてSPWコマンドを実行して下さい。
このシーケンスプログラムによりD0100～D04FEのデータを送信すると、以下の例のようにデータが送信されます。

| | | | |
|------------|------------|---|-------|
| D0100=0100 | D0101=0302 | } | 送信データ |
| D0102=0504 | D0103=0706 | | |
| D0104=0908 | D0105=0B0A | | |
| D0106=0D0C | D0107=0F0E | | |
| D0108=1110 | ... | | |
| ... | D04FD=FBFA | | |

D04FE=07FC 転送数データ

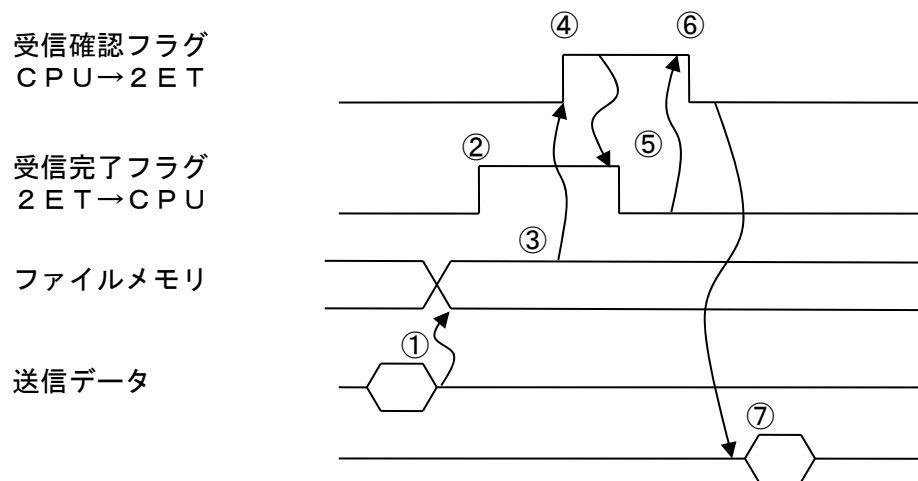
の場合の送信データは,

60. 00. FC. 07. 00. 01. 02. 03 ... 0F. 10. 11 ... FA. FB

└─┬─┐
└─┬─┐ 転送数データ
└─┬─┐ ファイルメモリ送信を表します. 2ETモジュールが自動的に付加して送信します。

3.5.3 ファイルメモリ受信

2ETモジュールからシーケンスプログラムにより、ファイルメモリの受信を行う場合は以下の手順により行います。ファイルメモリのアドレスは「資料2 ファイルメモリアドレスマップ」を参照して下さい。



- ①他ノードよりファイルメモリのデータを受信します。
- ②2ETモジュールはファイルメモリのデータを受信すると、受信完了をオンします。
- ③シーケンスプログラムにて受信完了を検知したら、ファイルメモリの内容を応用命令SPRで読み出します。
- ④シーケンスプログラムにて受信確認をオンします。
- ⑤2ETモジュールは受信完了をオフします。
- ⑥シーケンスプログラムにて受信完了がオフしたら、受信確認をオフします。
- ⑦2ETモジュールは受信確認がオフすると、他ノードに対しレスポンスデータを送信します。

・シーケンスプログラム例

以下にファイルメモリの受信のシーケンスプログラム例を示します。

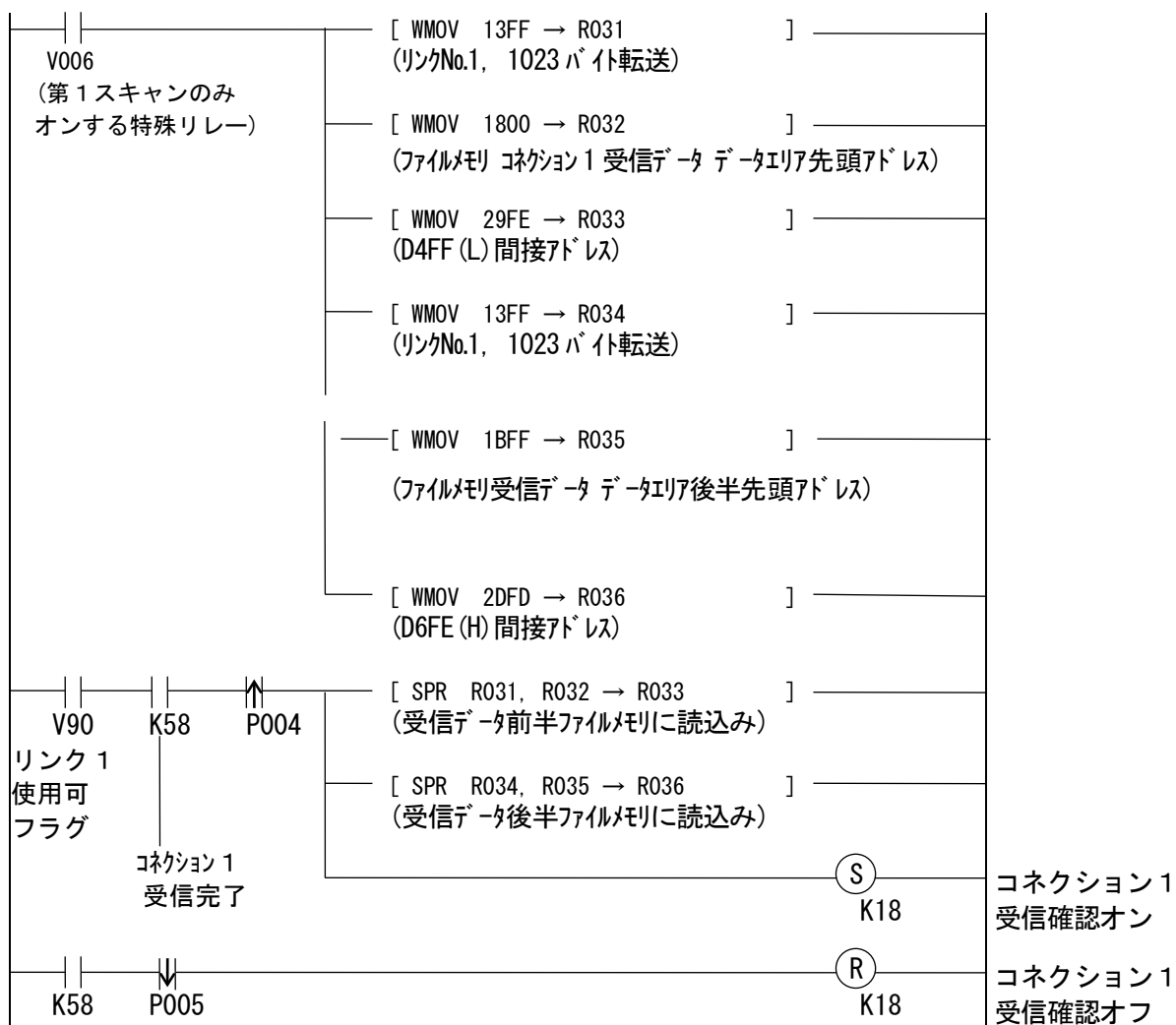
条件: 受信データをデータレジスタD500～D8FEに読み出す。

転送数データはD04FFにセットする。(D4FE=07FCh)

コネクションNo. = 1

リンクNo. = 1

資料3のシーケンスプログラム例により、制御入出力信号がK00～K68に割り付けられている。



注) SPRコマンドで一度に転送できるデータ数は最大1023(3FFh)バイトなので、これ以上のバイト数のデータを読み込む場合は例のように2回に分けてSPRコマンドを実行して下さい。

60. 00. FC. 07. 00. 11. 22. 33. 44. 55. 66. 77. 88. 99. AA. BB. CC. DD. EE. FF. 00. 11 ... AA. BB

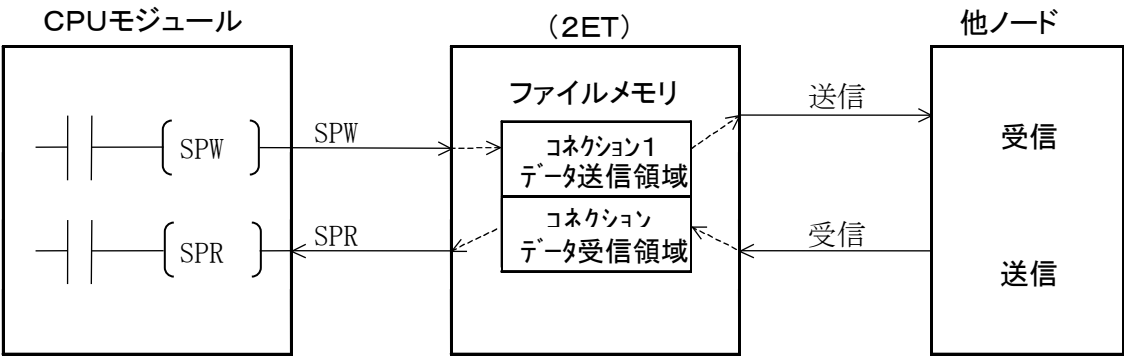
└─ 転送数データ
└─ ファイルメモリ送信を表します。2ETモジュールが判別し、切り捨てます。

というデータを送信した場合は、以下のようにレジスタデータがセットされます。

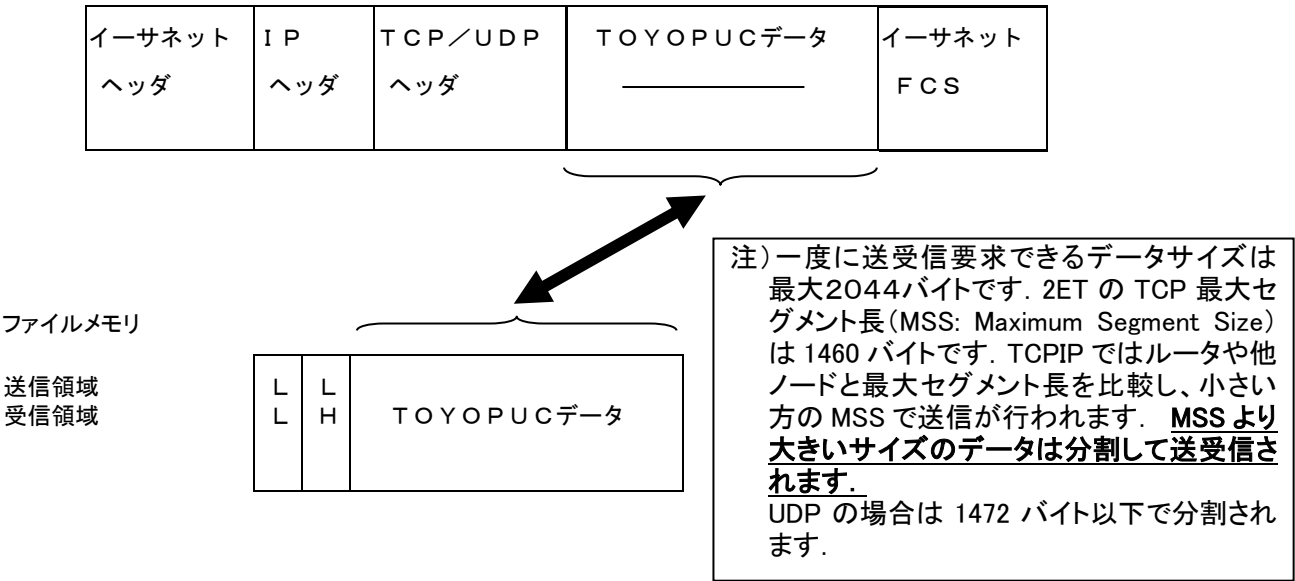
| | | |
|------------|------------|----------|
| D04FE=07FC | | } 転送数データ |
| D0500=1100 | D0501=3322 | |
| D0502=5544 | D0503=7766 | } 送信データ |
| D0504=9988 | D0505=BBAA | |
| D0506=DDCC | D0507=FFEE | |
| D0508=1100 | ... | |
| ... | D08FE=BBAA | |

3.6 イーサネット 汎用通信方式

ファイルメモリの送受信データエリアを使用して、相手ノードとのデータ送受信を行う方式です。汎用通信方式では、送受信方式は無手順であり、TOYOPUCデータ部はすべて任意データで通信できるためパソコンなどのホストだけでなく、さまざまな他社イーサネット機器と接続することができます。



3.6.1 汎用通信方式の通信フォーマット



LLー 転送数 下位
LHー 転送数 上位

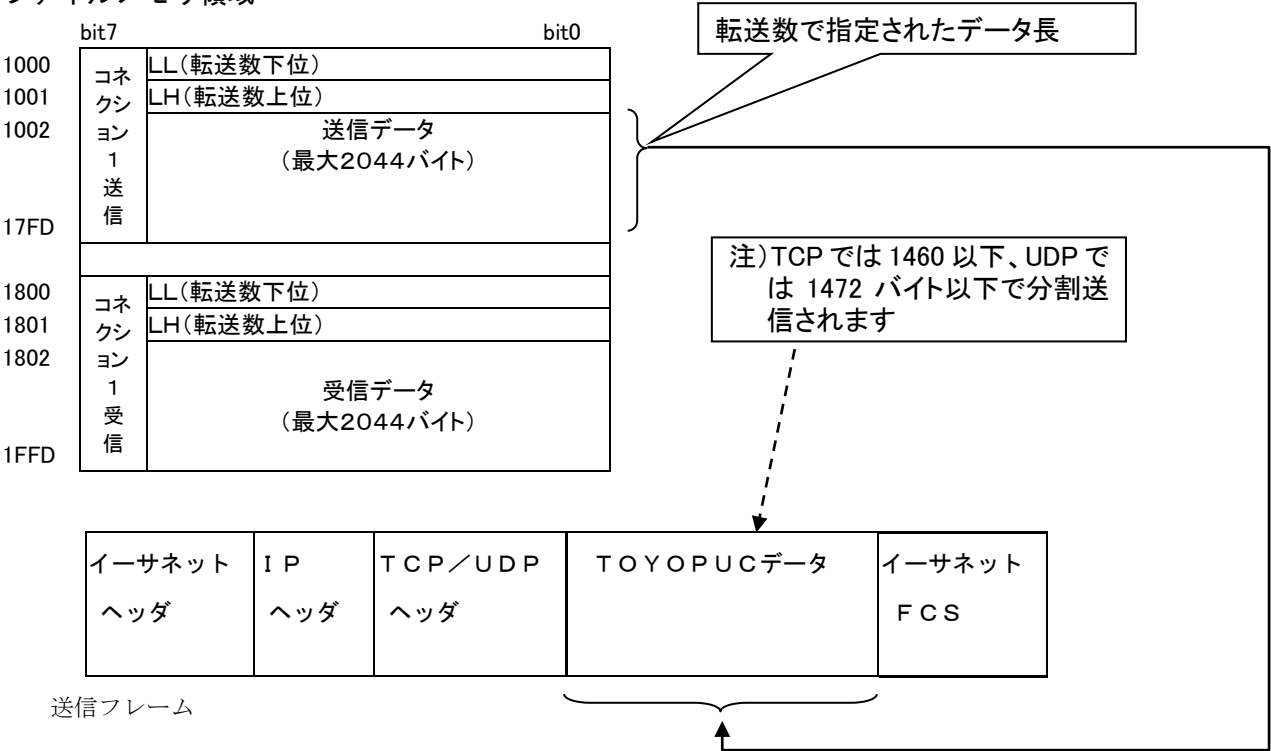
イーサネットヘッダ、IPヘッダ、TCP/UDPヘッダ、イーサネットFCSは、通常、通信ソフトなどが自動的に付加します。2ETモジュールの場合も2ETモジュールが自動的に付加します。送受信領域には、ファイルメモリ方式で使用する送受信領域を使用します。

TOYOPUCデータ部は、ファイルメモリのデータと同じ内容になります。LL,LHはフレームに付加されません。

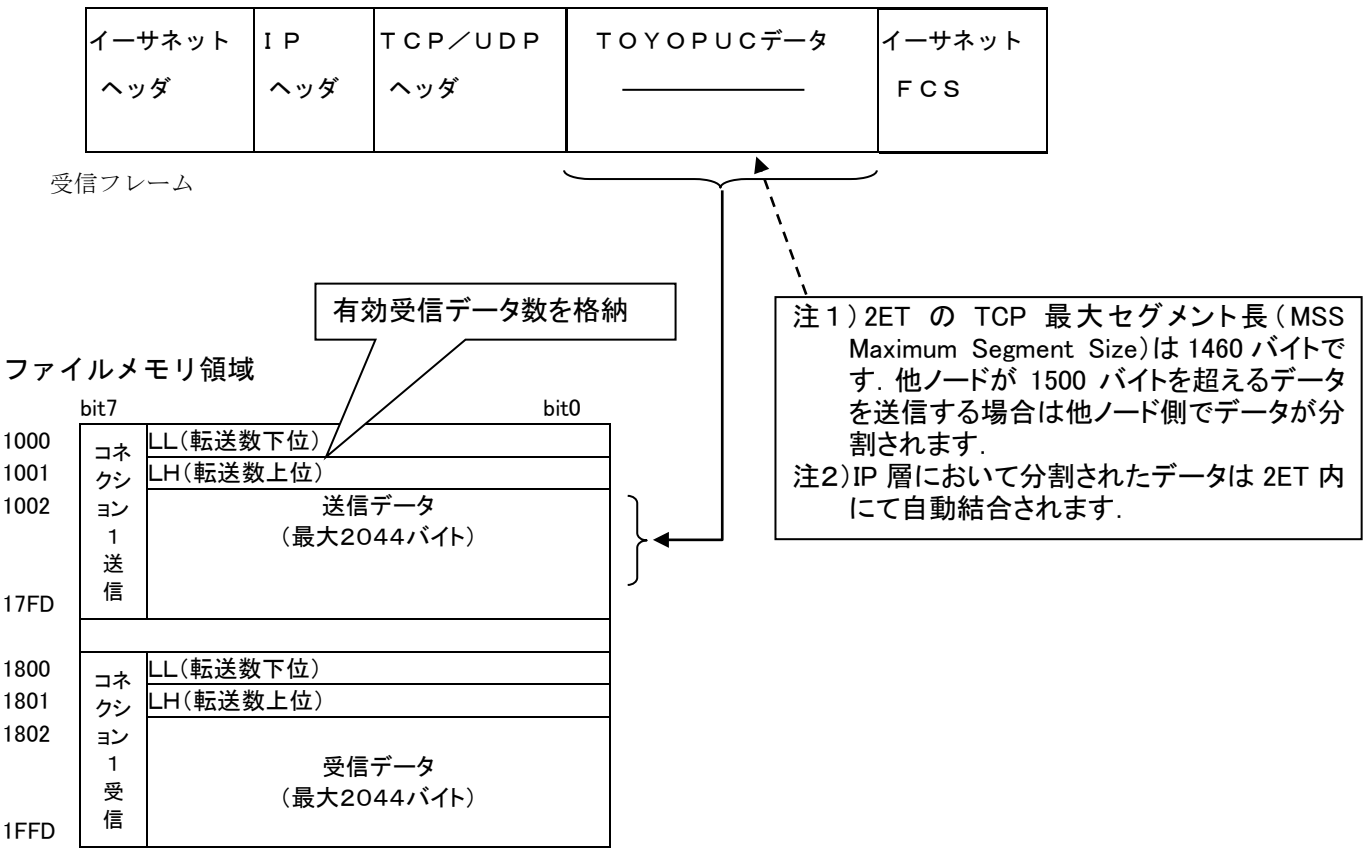
伝送制御手順は無手順であり、誤りの確認などは使用者に委ねられます。データの信頼性が確認できるよう転送数、データ種別などをフレームに付加して使用することを推奨します。

3.6.1.1 汎用通信方式の送信データ

ファイルメモリ領域



3.6.1.2 汎用通信方式の受信データ

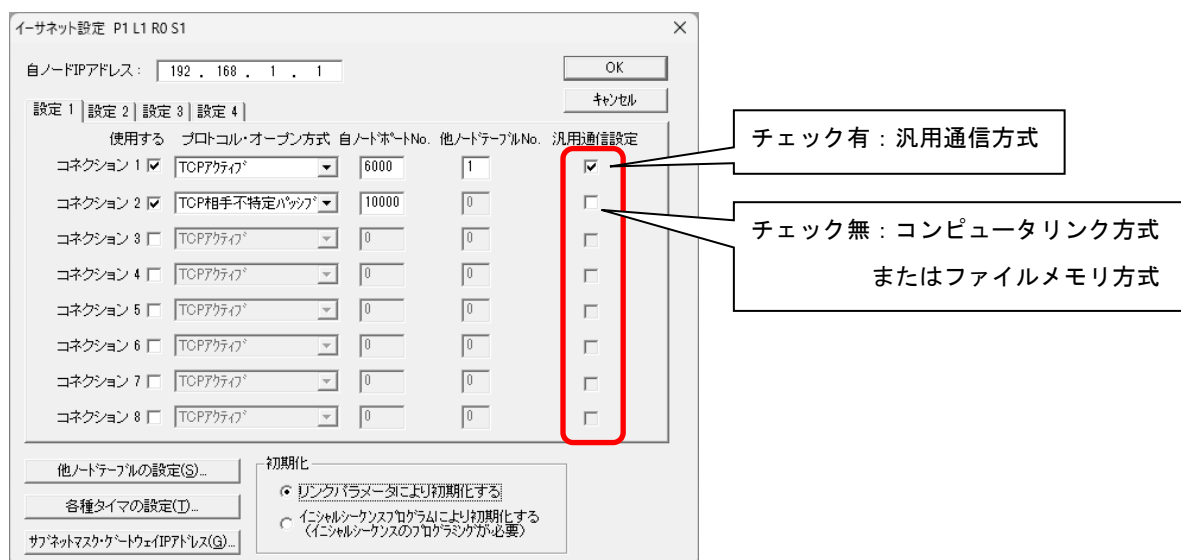


3.6.2 汎用通信方式への切替方法

汎用通信方式は、以下2通りの方法で切替えることができます。

① リンクパラメータによる設定の場合

以下のチェックボックスにチェックを入れると該当コネクションが汎用通信方式有効になります。



② シーケンスプログラムによる設定の場合

SPW 命令でファイルメモリの汎用通信設定の領域に固定値 FF を書き込みことで切り替えができます。
 ファイルメモリの通信パラメータ領域には誤って設定が書き換わらないよう書き込み制限が設けられています。
 本機能を有効にするためには、パラメータ領域の書き込み制限を解除してから指定領域(汎用通信設定)へ
 設定を行います。ファイルメモリの 0000 の bit7 をONすることにより通信パラメータ全体の書き込み制限が解
 除されます。

| | bit7 | | | | | | | bit0 | |
|------|--|--------------|----|----|----|----|----|------|---|
| 0000 | 8 | (00 固定) | | | | | | 1 | 1: イニシャル要求 8: パラメータ領域 書き込み禁止 1: 解除 0: 禁止 |
| 0001 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1~8: コネクション1~8 アクティブオープン要求 |
| 0002 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1~8: コネクション1~8 送信要求 |
| 0003 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1~8: コネクション1~8 受信確認 |
| 0004 | (00 固定) | | | | | 3 | 2 | 1 | 1: エラーログ受信確認 2: ICMPログ受信確認 |
| 0005 | (00 固定) | | | | | | | | |
| 0006 | (00 固定) | | | | | | | | |
| 0007 | (00 固定) | | | | | | | | |
| 0008 | 自ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | | | | | | | (下位) | |
| 0009 | | | | | | | | | |
| 000A | | | | | | | | | |
| 000B | | | | | | | | (上位) | |
| 000C | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1~8: コネクション使用 |
| 000D | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1~16: テーブル使用 |
| 000E | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
| 000F | (00 固定) | | | | | | | | |
| 0010 | コ
ネ
ク
シ
ヨ
ン
No.
1 | コネクションオープン方式 | | | | | | | TCP アクティブオープン: 0000h, TCP 相手特定パッシブオープン: 0100h |
| 0011 | | | | | | | | | TCP 相手不特定パッシブオープン: 0200h, UDP: 0001h |
| 0012 | | 自ノードポート No. | | | | | | (下位) | |
| 0013 | | 0401h~FFFEh | | | | | | (上位) | |
| 0014 | | 他ノードテーブル No. | | | | | | (下位) | |
| 0015 | | 0001h~0010h | | | | | | (上位) | |
| 0016 | No.
2 | 汎用通信設定 | | | | | | | 汎用通信無効: 00h, 汎用通信有効: FFh |
| 0017 | | (00 固定) | | | | | | | |
| 0018 | コ
ネ
ク
シ
ヨ
ン
No.
2 | コネクションオープン方式 | | | | | | | TCP アクティブオープン: 0000h, TCP 相手特定パッシブオープン: 0100h |
| 0019 | | | | | | | | | TCP 相手不特定パッシブオープン: 0200h, UDP: 0001h |
| 001A | | 自ノードポート No. | | | | | | (下位) | |
| 001B | | 0401h~FFFEh | | | | | | (上位) | |
| 001C | | 他ノードテーブル No. | | | | | | (下位) | |
| 001D | | 0001h~0010h | | | | | | (上位) | |
| 001E | No.
2 | 汎用通信設定 | | | | | | | 汎用通信無効: 00h, 汎用通信有効: FFh |
| 001F | | (00 固定) | | | | | | | |

SPW 命令で汎用通信方式に切り替える場合、汎用通信設定領域以外に書き込みを行うと通信パラメータが変更され通信できなくなることがありますので書き込み先アドレスを間違えないよう注意してください。

汎用通信設定を有効(FF)に設定した場合、そのコネクションはコンピュータリンク方式、ファイルメモリ方式を使用することができません。

汎用通信設定領域には00、FF 以外を設定しないでください。(01~FE が設定された場合、00として動作します)

通信中に設定変更を行うと、通信が正常にできなくなることがあります。一度設定した後は変更しないようにしてください。

汎用通信方式の切替え状態は、下記領域で確認することができます。

1) ファイルメモリ

ファイルメモリアドレス 0107 の各コネクション該当ビットがオンのときは汎用通信方式が有効です。該当ビットがオフのときは、ファイルメモリ方式およびコンピュータリンク方式が有効です。

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|---|---|---|---|---|---|------|---|
| | bit7 | | | | | | | bit0 | |
| 0100 | | | | | | | | 1 | 1:イニシャル正常 |
| 0101 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1~8:コネクション1~8 オープン正常 |
| 0102 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1~8:コネクション1~8 コネクション異常 |
| 0103 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1~8:コネクション1~8 送信完了 |
| 0104 | | | | | | | | | |
| 0105 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1~8:コネクション1~8 受信完了 |
| 0106 | | | | | 4 | 3 | 2 | 1 | 1:エラーログ受信 2:ICMPログ受信 3:PING正常 4:PING異常 |
| 0107 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1~8:コネクション1~8 汎用通信方式有効 |
| 0108 | (下位) | | | | | | | | イーサネットアドレスは1台1台のイーサネット機器に固有の値が
設定されています。 |
| 0109 | 自イーサネットアドレス | | | | | | | | |
| 010A | | | | | | | | | |
| 010B | | | | | | | | | |
| 010C | | | | | | | | | |
| 010D | | | | | | | | | |
| | (上位) | | | | | | | | |

2) 状態モニタ機能

コネクション1~8の通信方式は、S3#7の下位0~7ビットで状態を確認できます。各コネクション該当ビットがオンのときは汎用通信方式が有効です。オフのときは、該当ビットがファイルメモリ方式およびコンピュータリンク方式が有効です。

| | MSB | | | | | | | | | | | | | | | LSB | | |
|------|---------------------|---|-------------|---|----|----|----|----|--------------------|-------------|-------------|---|---|---|----|-----|-----|----|
| | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | |
| S3#0 | CN8 | | アクティブオープン要求 | | | | | | CN1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | |
| S3#1 | CN8 | | ファイルメモリ受信要求 | | | | | | CN1 | | ファイルメモリ送信要求 | | | | | | CN1 | |
| S3#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *3 | *2 | | |
| S3#3 | CN8 | | オープン正常 | | | | | | CN1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *5 | *4 |
| S3#4 | CN8 | | ファイルメモリ送信完了 | | | | | | CN1 | | コネクション異常 | | | | | | CN1 | |
| S3#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | *9 | *8 | *7 | *6 | CN8 | ファイルメモリ受信完了 | | | | | | CN1 | | |
| S3#6 | 自イーサネットアドレス4桁目 *10 | | | | | | | | 自イーサネットアドレス5桁目 *10 | | | | | | | | | |
| S3#7 | 自イーサネットアドレス6桁目 *10 | | | | | | | | CN8 | | 汎用通信有効 | | | | | | CN1 | |
| S3#8 | コネクション1：コネクション異常コード | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3#9 | コネクション2：コネクション異常コード | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3#A | コネクション3：コネクション異常コード | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3#B | コネクション4：コネクション異常コード | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3#C | コネクション5：コネクション異常コード | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3#D | コネクション6：コネクション異常コード | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3#E | コネクション7：コネクション異常コード | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3#F | コネクション8：コネクション異常コード | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* 1 : イニシャル要求

* 2 : エラーログ受信確認

* 3 : ICMPログ受信確認

* 4 : イニシャル正常

* 5 : イニシャル異常

* 6 : エラーログ受信

* 7 : ICMPログ受信

* 8 : PING正常

* 9 : PING異常

* 10 : イーサネットアドレスの上位3桁は00. 60. 53 (固定値) です。

はリンク No. によって決まります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| # | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E |

互換モード・10GXモード

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

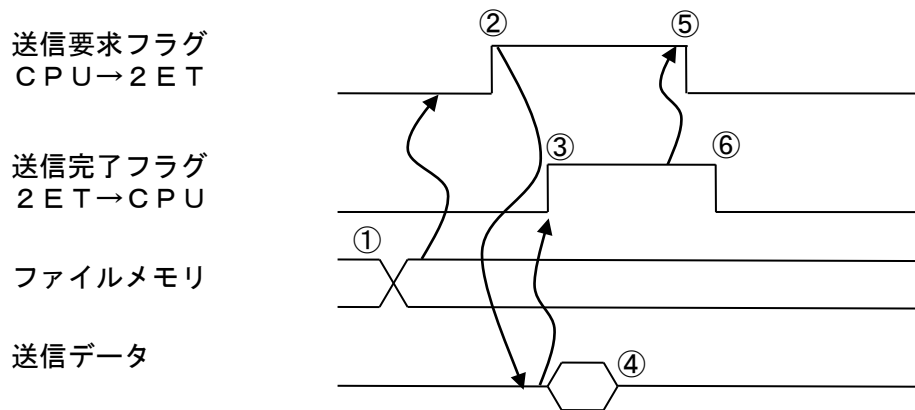
Nano モード

| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

3.6.3 汎用通信送信

3.6.3.1 送信手順

2ETモジュールからシーケンスプログラムにより、汎用通信方式の送信を行う場合は以下の手順により行います。ファイルメモリのアドレスは2ET取扱説明書「資料2 ファイルメモリアドレスマップ」を参照して下さい。



- ①シーケンスプログラムにて送信データ、転送数をファイルメモリに書込みます。
- ②シーケンスプログラムにて送信要求をオンします。
- ③送信データを送信処理部へ転送し、送信完了をオンします。
- ④2ETモジュールは送信を行います。
- ⑤シーケンスプログラムにて送信完了を確認したら、送信要求をオフします。
- ⑥2ETモジュールは送信要求がオフしたら、送信完了をオフします。

・シーケンスプログラム例

以下にファイルメモリの送信のシーケンスプログラム例を示します。

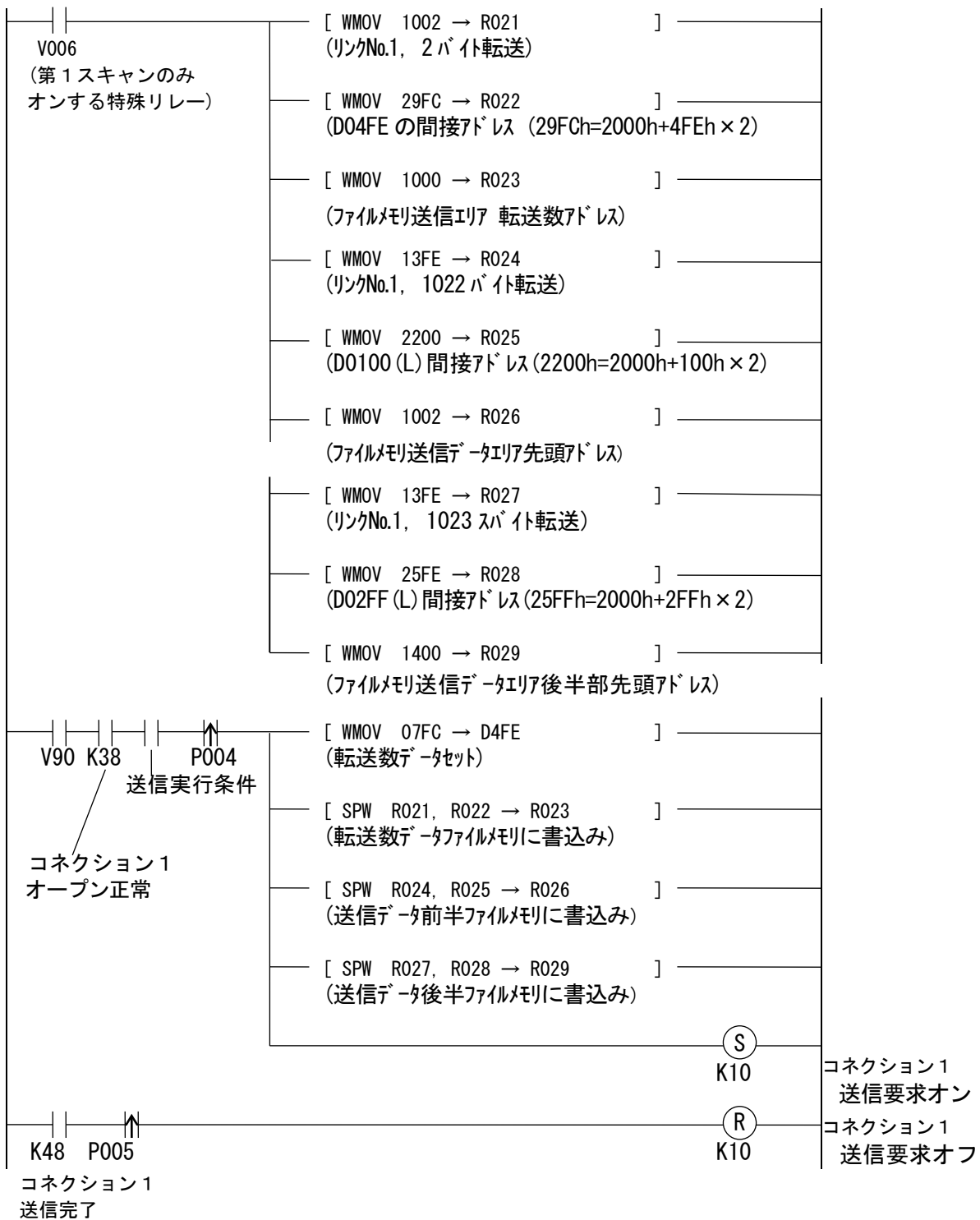
条件: D0100～D04FDの2044バイトデータを送信する。

転送数データはD04FEにセットする。(D04FE=07FCh)

コネクションNo. = 1

リンクNo. = 1

資料3のシーケンスプログラム例により、制御入出力信号がK00～K68に割り付けられている。



注) PC10G以外のCPUでは、SPWコマンドで一度に転送できるデータ数は最大1023(3FFH)バイトなので、これ以上のバイト数のデータを読み込む場合は例のように2回に分けてSPWコマンドを実行して下さい。

このシーケンスプログラムによりD0100～D04FEのデータを送信すると、以下の例のようにデータが送信されます。

| | | |
|------------|------------|---------|
| D0100=0100 | D0101=0302 | } 送信データ |
| D0102=0504 | D0103=0706 | |
| D0104=0908 | D0105=0B0A | |
| D0106=0D0C | D0107=0F0E | |
| D0108=1110 | ... | |
| ... | D04FD=FBFA | |
| | | |
| D04FE=07FC | 転送数データ | |

の場合の送信データは、以下となります。

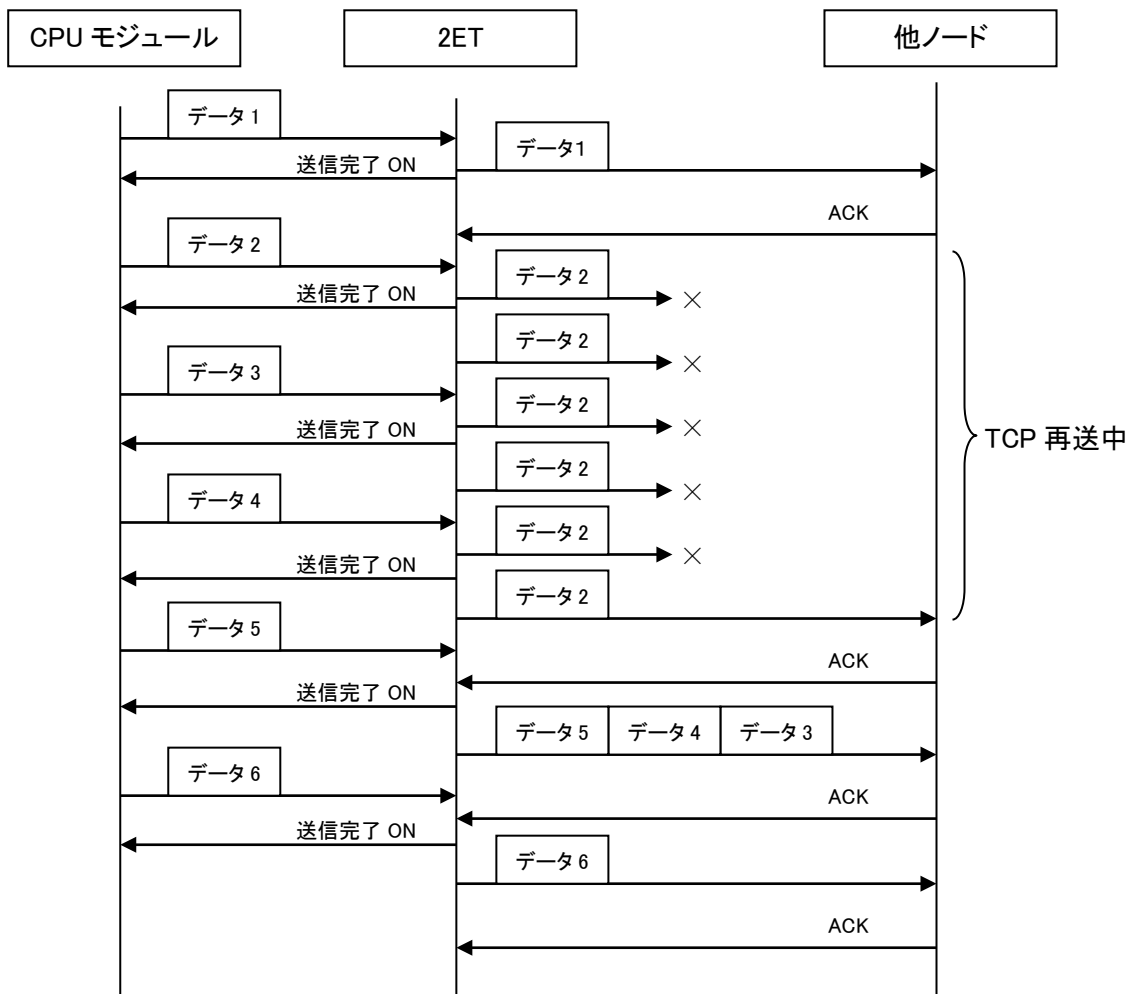
00. 01. 02. 03 ----- 0F. 10. 11 ... FA. FB

3.6.3.2 送信異常時の動作

送信完了信号は、送信データを通信モジュールに渡した段階でオンします。したがって、その段階では送信データはネットワーク上に送出されていません（他ノードからの ACK 受信を意味するものではありません）。

TCP/IP で、TCP 再送中に次のデータの送信を要求すると、送信データは送信バッファ内で待たされます。さらに、次の送信要求を行うと、そのデータは送信バッファに前のデータと連結されて格納されます。最初のデータが再送により送信された場合、TCP 再送中の間に待たされた送信データは最大セグメント長の範囲で全て連結されて送信されます。

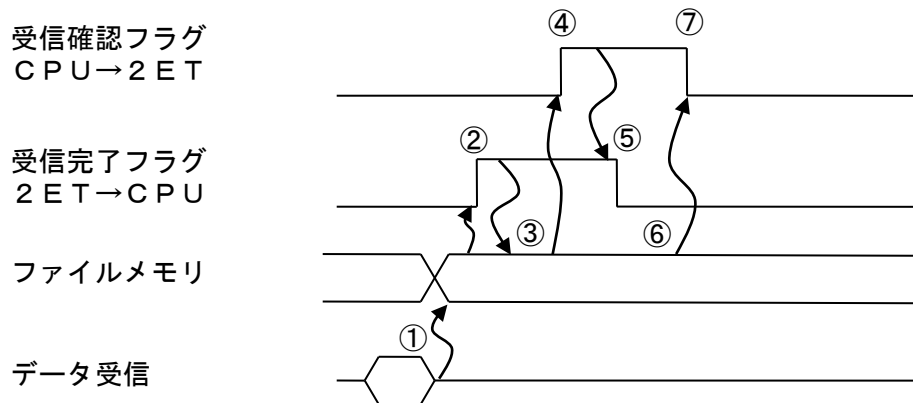
連続で送信を行うと上記動作となるため、データの送信は、1 回送信後、他ノードのレスポンスデータを受信する（送信を交互に行う）ように通信プログラムを作成することを推奨します。



3.6.4 汎用通信受信

3.6.4.1 受信手順

2ETモジュールからシーケンスプログラムにより、汎用通信方式（モード1）の受信を行う場合は以下の手順により行います。ファイルメモリのアドレスは2ET取扱説明書「資料2 ファイルメモリアドレスマップ」を参照して下さい。



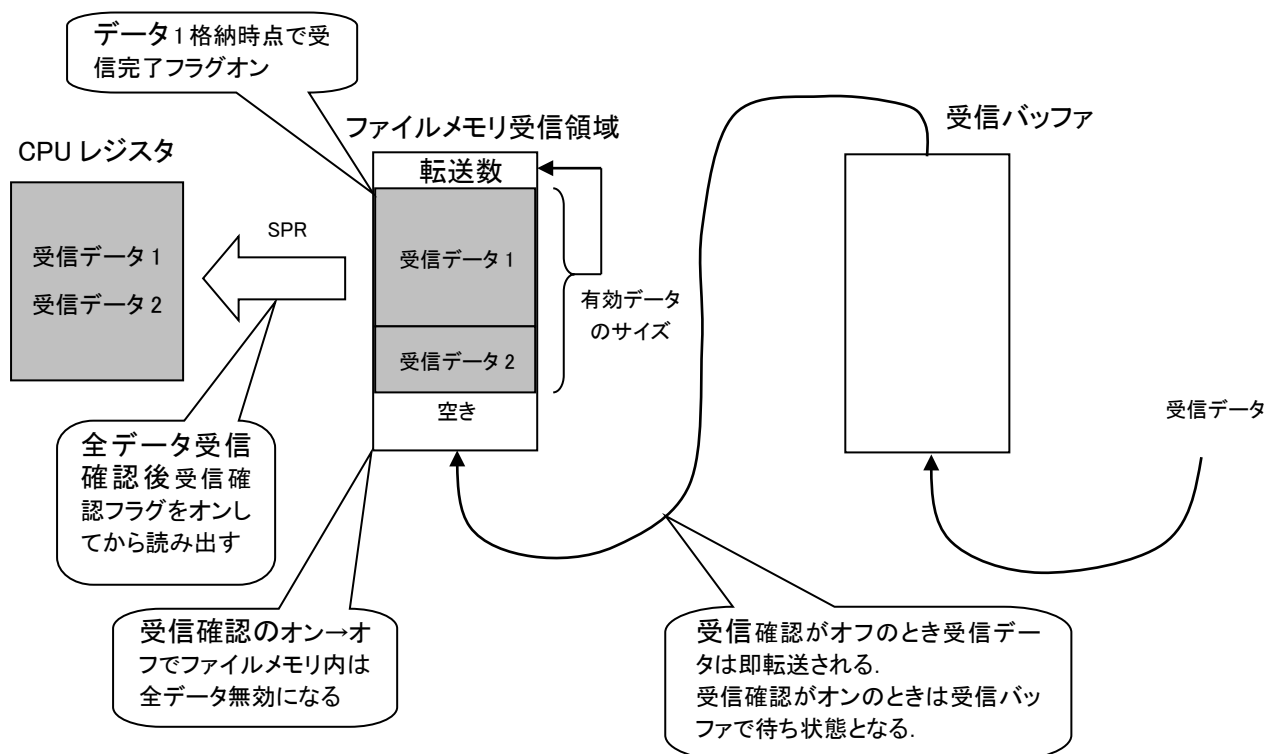
- ①他ノードよりデータを受信します。
- ②2ETモジュールは受信データをファイルメモリに格納すると、受信完了をオンします。
- ③シーケンスプログラムにて受信完了オンを確認したら、応用命令SPRで受信サイズ、ヘッダなどの情報を読み出し全データサイズを取得します。
- ④全データ受信完了したら受信確認をオンします。
- ⑤2ETモジュールは受信完了をオフします。
- ⑥シーケンスプログラムで受信完了オフを確認したらファイルメモリの内容を応用命令SPRで読み出します。
- ⑦受信確認をオフします。

受信データは、ファイルメモリに空きがある場合、即時にファイルメモリに格納されます。受信完了フラグがオンしているときは、ファイルメモリに有効データが存在していることを示しています。受信サイズ、必要に応じてデータ部のヘッダ情報等をSPR命令で読み出し全データの受信を確認できた時点で受信確認をオンします。受信確認をオンすると受信完了がオフしますので、このタイミングで受信データをファイルメモリから読み出します。受信データを読出完了後は、受信確認をオフします。受信確認フラグをオフすると、ファイルメモリのデータは破棄されます（転送数＝0になります）。

受信確認フラグをオンしているとき、新たなデータを受信しても2ETはファイルメモリのデータを変更しません。受信データの読出しは、読出し中にファイルメモリが変更されないよう受信確認フラグをオンして受信完了フラグがオフになってから実行してください。

3.6.4.2 分割されたデータの受信

データが送信側で分割された場合（最大セグメント長より大きいデータを他ノードが送信しようとした場合など）分割された受信データの到達には時間差がありファイルメモリ内へのデータ格納タイミングは同時にはなりません。この場合受信完了フラグは最初のデータがファイルメモリに格納された時点でオンします。受信完了は、他ノード側が分割して送信した全データが到達したことを保証するものではありません。全データの受信完了は受信サイズやデータ部のヘッダ情報等にて判断してください。



3.6.4.3 CPUがRUN停止したときの受信データ

CPUがRUN停止したときに受信したデータはファイルメモリに格納されたままとなります。そのままCPUを起動した場合は、ファイルメモリの内容は保持されます。CPUをリセット起動した場合は2ETが初期化され、それまで受信したデータは破棄されます。

3.6.4.4 シーケンスプログラム例

以下にファイルメモリの受信のシーケンスプログラム例を示します。

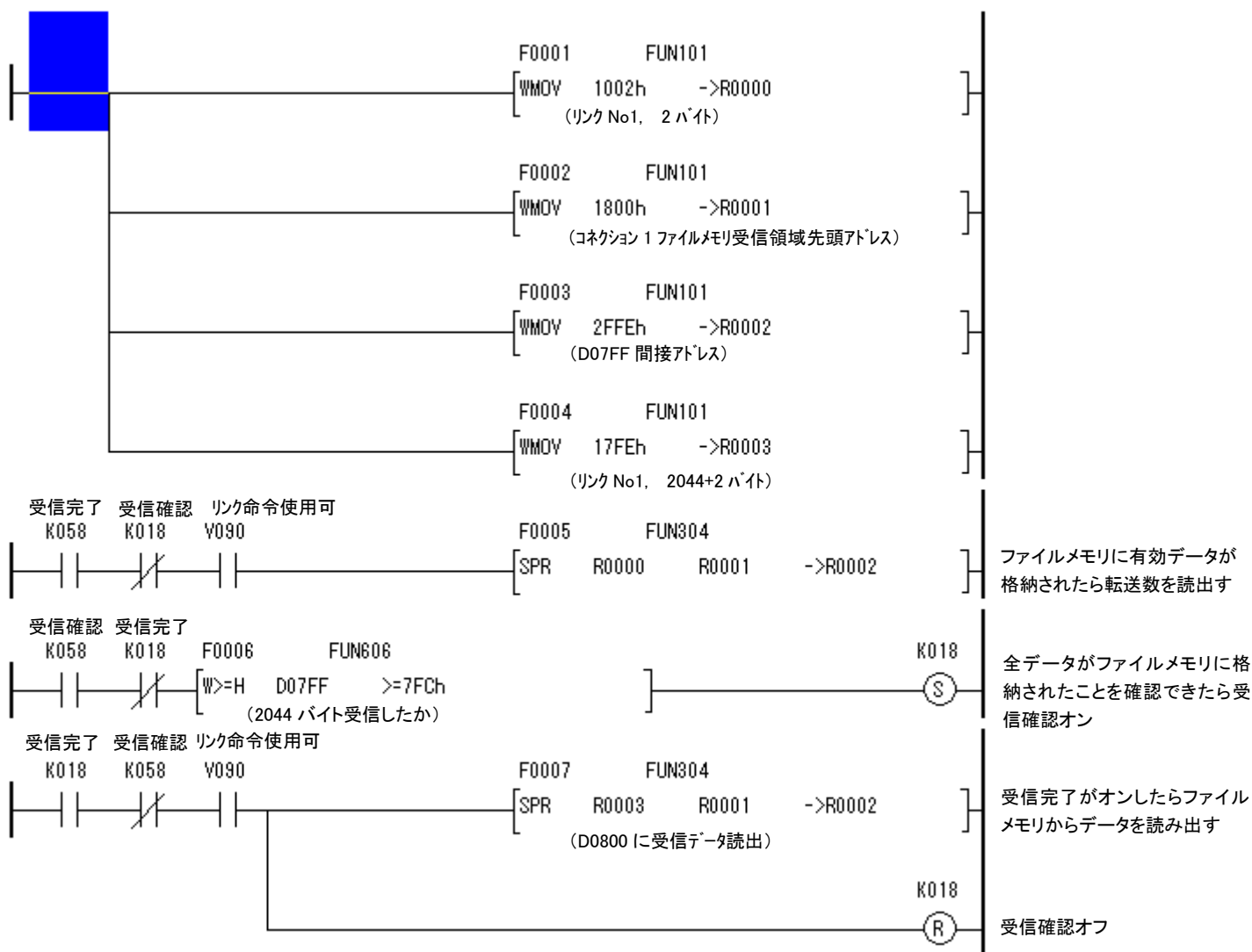
条件：受信データ2044バイトをレジスタD0800～D0BFDに読み出す。

受信転送数はD07FFに読み出す。

コネクションNo. = 1

リンクNo. = 1

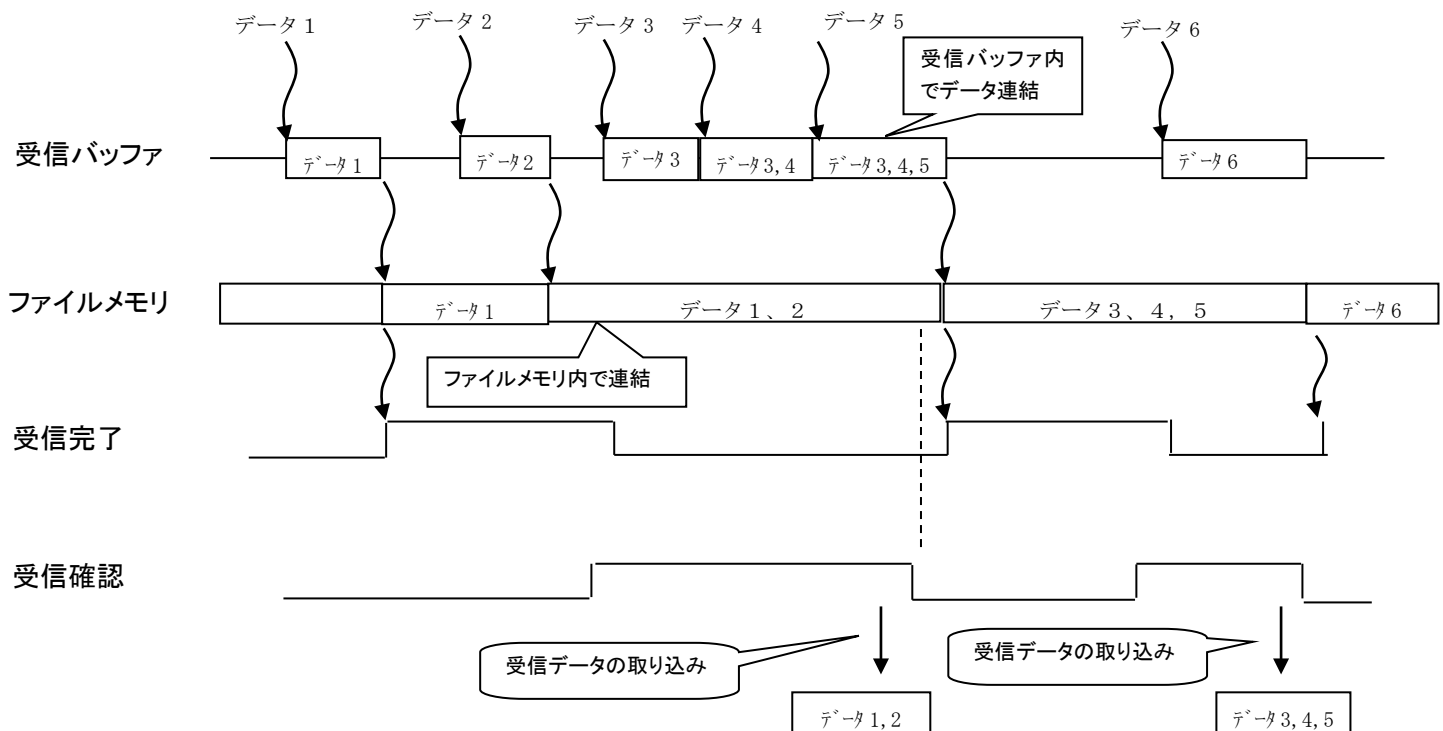
制御入出力信号がK00～K68に割り付けられている。



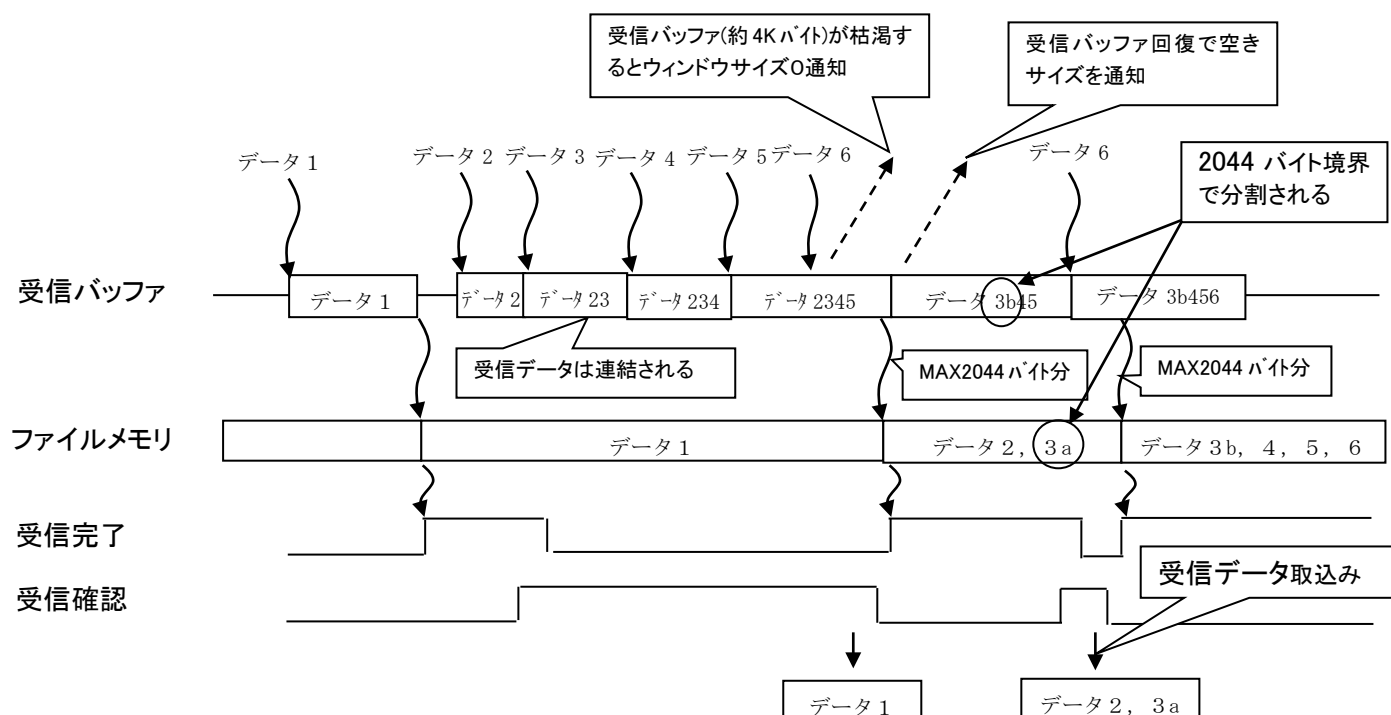
3.6.4.5 ファイルメモリのデータ読出しが遅れた時の動作

ファイルメモリ内のデータを読み出す前に新しいデータを受信したときは、ファイルメモリに空きがある場合前のデータと連結されてファイルメモリに格納されます。ファイルメモリが一杯(2044バイト)になった場合、それ以降の新しいデータは破棄されず受信バッファ上でファイルメモリが空くのを待ちます。その間新しいデータを複数受信した場合、受信バッファ上でバッファに残っているデータと連結されます。ファイルメモリ内のデータが読出されず受信バッファが枯渇すると、他ノードに対してフロー制御を行います。TCPでは、ウィンドウサイズ0となり他ノードからの送信を停止させます。UDPではICMP Source Quenchのレスポンスを送信し、データは破棄されます。

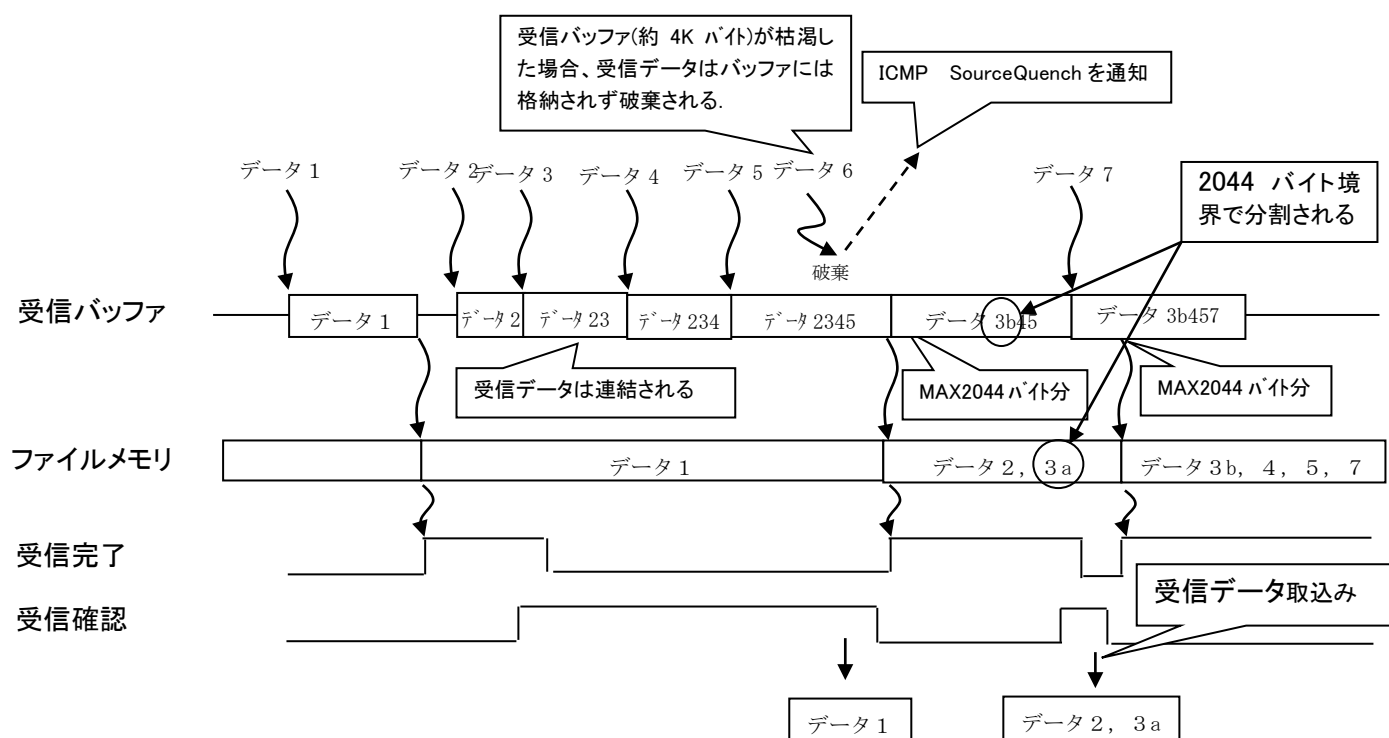
a) シーケンス読出中に複数データを受信した場合



b) 受信バッファが枯渇した場合 (TCP)



c) 受信バッファ枯渇した場合 (UDP)



注) CPUがRUN停止したときにデータを受信すると受信バッファが枯渇しb), c)の動作になります。CPUをリセットスタートした場合はイーサネットモジュールが初期化されるため受信データは破棄されます。起動のみ行った場合はファイルメモリおよび受信バッファに有効データが残っていますので、新しいデータを受信するためには、滞留しているデータを全てシーケンスで読み捨ててください。TCPの場合は、コネクション再オープンでも破棄することができます。

3.7 イーサネットの異常報知

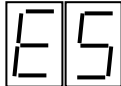
3.7.1 異常分類

2ETモジュールが報知する異常は次の種類に分類されます。

- (1) ハードウェア異常……2ETモジュールが故障した場合またはCPUモジュールとのやり取りが正常に行えない場合に発生します。

2ETモジュールのLEDには「H*」(*=0～F)が表示され、CPUモジュールには「特殊モジュール異常」(エラーコード:84)が発生します。
「3.7.2 ハードウェア異常」を参照してください。

- (2) リンクパラメータ異常……CPUモジュールに設定されたリンクパラメータのリンクモジュールに異常がある場合に発生します。
CPUモジュールに「リンクモジュール割付異常」(エラーコード:89)が発生し、

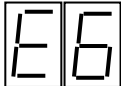
2ETモジュールのLEDには  が表示されます。

〔注〕異常とするのはリンクモジュール名の異常のみです。

リンクパラメータの「詳細設定」またはシーケンスプログラムのSPWコマンドで書き込まれるIPアドレスなどの設定データに異常がある場合は、(3)通信異常となります。

- (3) 通信異常……………通信パラメータ(3.2.4章参照)またはシーケンスプログラムの異常があった場合に発生します。

通信パラメータが異常であった場合は2ETモジュールの

LEDに  が表示されます。

CPUモジュールには「通信異常」(エラーコード:86)が発生し、S3*0番地以降に詳細データがセットされます。

(*は2ETモジュールのリンクNo.によって決まります)

「3.7.4 通信異常」を参照してください。

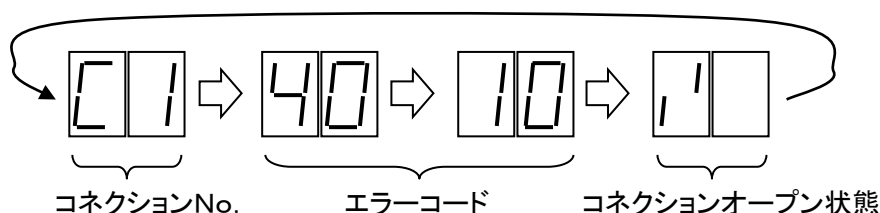
(4) コネクション異常……相手ノードとの通信上のエラーが起きた場合に発生します。

コネクション異常が発生するとファイルメモリにコネクションエラーコードがセットされ、コネクション異常フラグがオンします。

各コネクションのコネクションエラーコードはモニタ領域でも読み出すことが出来ます。(3.1.6 参照)

2 E T モジュールのLEDにはエラーの発生したコネクションNo. とエラーコードを下図の様に1秒おきに順次表示します。

例：コネクションNo. 1で「TCP再送オーバーによるコネクションリセット」(エラーコード：4010)が発生した場合

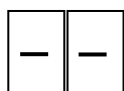


コネクション異常が発生するとファイルメモリのコネクション異常フラグがオンし、ファイルメモリにコネクションエラーコードがセットされます。

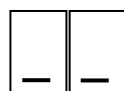
コネクション異常が発生しても、CPUモジュールに異常は発生しません。

「3.7.5 コネクション異常」を参照してください。

(5) 回線の異常……電源立ち上げまたはリセット/スタート時に回線が使用できる状態になっていないとLEDが下図のような表示になります。



(SW1-3=OFF 10Mbpsの場合)



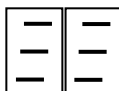
(SW1-3=ON オートネゴシエーションの場合)

このようになる場合は、以下のような原因が考えられます。

- ① 通信ケーブルが接続されていない、または接触不良である
- ② 通信ケーブルの相手先の機器 (HUBやコンピュータ等) が立ち上がっていない。
- ③ クロスケーブルを使用してHUBと接続している。
- ④ ストレートケーブルを使用してコンピュータ等の端末機器と直接接続している
- ⑤ ケーブルの断線
- ⑥ 2 E T モジュールの故障

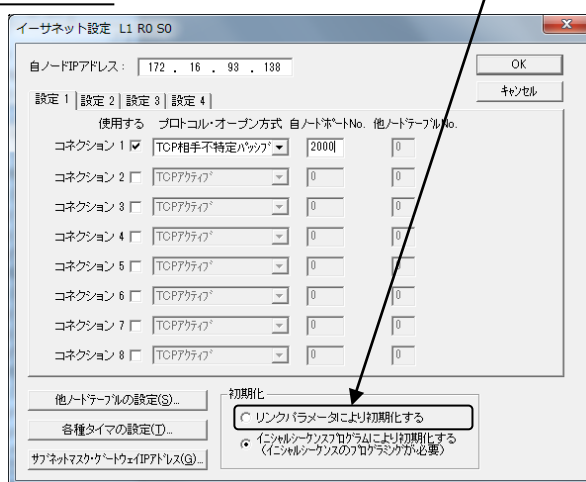
注) イーサネットのLANケーブルにはストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。
HUBに接続する場合にはストレートケーブルを使用し、相手機器と1対1で直接接続する場合はクロスケーブルを使用します。

- (6) イニシャルデータなし…………電源立ち上げまたはリセット／スタート後にIPアドレスなどのイニシャルデータをCPUモジュールから受け取れないとLEDが下図のような表示になります。



このようになる場合は、以下のような原因が考えられます。

- ① シーケンスプログラムにより初期化する場合でファイルメモリのイニシャル要求フラグをオンするシーケンスプログラムに誤りがあるか、プログラムが組まれていない。
- ② リンクパラメータにより初期化する場合で、「リンクパラメータにより初期化する」を選択していない。



3.7.2 ハードウェア異常

2ETモジュールの異常または周辺機器の故障などにより、正常動作が出来ない場合に発生します。2ETモジュール前面のLEDにエラーコードが表示されますので、以下の表をもとに処置をおこなってください。

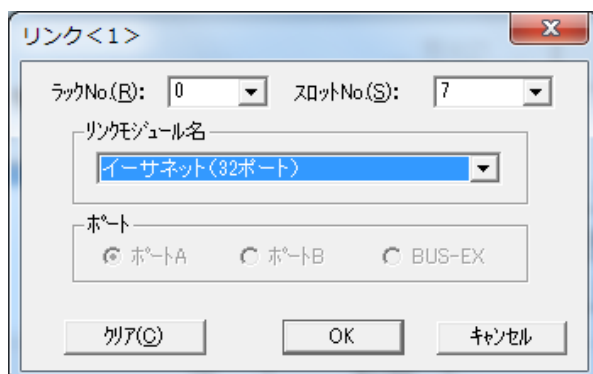
| イーサネットモジュールのLED表示 | 異常内容 | 原因と対処方法 |
|-------------------|---------------|--|
| H0 | RAM異常 | イーサネットモジュールの異常と考えられます。モジュールを交換してください。 |
| H1 | フラッシュメモリ異常 | |
| H2 | EEPROM異常 | |
| H3 | Ethernet異常 | |
| HF | アプリケーションロード異常 | |
| H5 | コマンド不一致 | イーサネットモジュールまたはCPUモジュール、ベース、I/Oケーブルの故障などにより、イーサネットモジュールとCPUモジュール間のデータ受け渡しが正常に行えない状態です。
CPUモジュールにエラーコード84以外のエラーが発生している場合は、CPUモジュールのトラブルシューティングを行ってください。
CPUモジュールにエラーコード84のエラーが発生し、そのエラーが他の通信モジュールで発生している場合は他モジュールのトラブルシューティングを行ってください。
エラーが解決しない場合はイーサネットモジュール、CPUモジュール、I/Oケーブル、ベースを順次交換してください。 |
| Hd | システム暴走 | |
| H9 | CPUからコマンド応答なし | イーサネットモジュールまたはCPUモジュール、ベース、I/Oケーブルの故障などにより、イーサネットモジュールとCPUモジュール間のデータ受け渡しが正常に行えない状態です。
CPUモジュールにエラーコード84以外のエラーが発生している場合は、まず、そのトラブルシューティングを行ってください。
CPUモジュールにエラーコード84のエラーが発生し、そのエラーが、他の通信モジュールで発生している場合、まず、そのトラブルシューティングを行ってください。
エラーが解決しない場合はイーサネットモジュール、CPUモジュール、I/Oケーブル、ベースを順次交換してください。

ネットワーク経由でイーサネットモジュールから別の階層先PLCに対して通信を行っている場合に、設備の電源が落とされるなどして、接続機器との通信が正常に行えない状態が長時間継続したとき発生します。本異常が発生した場合は、階層通信を行うネットワークが正常通信できる状態でCPUモジュールをリセット/スタートしてください。 |

3.7.3 リンクパラメータ異常

リンクパラメータのリンクモジュール名に誤りがある場合に発生します。

リンクモジュール名を「イーサネット」に設定してください。



3.7.4 通信異常

2ETモジュールに設定された通信パラメータに誤りがある場合や、ファイルメモリ方式で通信する際の送信バイト数が範囲外の場合に発生します。

CPUモジュールにはエラー86が発生します。

エラーの詳細コードは2ETモジュールのリンクNo. によって異なるCPUモジュール特殊レジスタの以下のアドレスに格納されます。

互換モード・10GXモード

| リンク No. | プログラム |
|---------|-------|
| 1～8 | 1 |
| 1～8 | 2 |
| 1～8 | 3 |

| リンクNo. | エラーコード | 詳細データ1 | 詳細データ2 | 詳細データ3 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | S310 | S311 | S312 | S313 |
| 2 | S330 | S331 | S332 | S333 |
| 3 | S350 | S351 | S352 | S353 |
| 4 | S370 | S371 | S372 | S373 |
| 5 | S390 | S391 | S392 | S393 |
| 6 | S3B0 | S3B1 | S3B2 | S3B3 |
| 7 | S3D0 | S3D1 | S3D2 | S3D3 |
| 8 | S3F0 | S3F1 | S3F2 | S3F3 |

Nanoモード

リンク番号によって設定するCPU、タスク、アドレスが異なります。

| リンク No. | CPU | タスク |
|---------|-----|-----|
| 1～8 | 1 | 1 |
| 9～16 | 1 | 2 |
| 17～24 | 1 | 3 |

| リンクNo. | | | エラーコード | 詳細データ1 | 詳細データ2 | 詳細データ3 |
|--------|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 9 | 17 | S310 | S311 | S312 | S313 |
| 2 | 10 | 18 | S330 | S331 | S332 | S333 |
| 3 | 11 | 19 | S350 | S351 | S352 | S353 |
| 4 | 12 | 20 | S370 | S371 | S372 | S373 |
| 5 | 13 | 21 | S390 | S391 | S392 | S393 |
| 6 | 14 | 22 | S3B0 | S3B1 | S3B2 | S3B3 |
| 7 | 15 | 23 | S3D0 | S3D1 | S3D2 | S3D3 |
| 8 | 16 | 24 | S3F0 | S3F1 | S3F2 | S3F3 |

次頁の表を参考に対処してください。

■通信異常エラーコード表

| エラーコード | 内容 | 詳細データ 1 | 詳細データ 2 | 詳細データ 3 | 処 置 方 法 |
|--------|--------------------------------------|---------|---------|---------|--|
| 0113 | イニシャルコマンドにおいて自ノード IP アドレスが不正 | 0000 | 0000 | 0000 | 自ノード IP アドレスが正しく設定されているか確認してください。
また、次のような IP アドレスは設定できません。
・ネットワーク ID の全ビットが 0 または全ビットが 1
・ホスト ID の全ビットが 0 または全ビットが 1
・サブネット ID の全ビットが 0 または全ビットが 1
・最上位バイトが 127(7Fh)
(資料 4 参照) |
| 0114 | イニシャルコマンドにおいてゲートウェイ IP アドレスが不正 | 0000 | 0000 | 0000 | ゲートウェイ IP アドレスが正しく設定されているか確認してください。 |
| 0115 | イニシャルコマンドにおいて他ノード IP アドレスが不正 | 0000 | 0000 | 0000 | 他ノード IP アドレスが正しく設定されているか確認してください。
また、次のような IP アドレスは設定できません。
・ネットワーク ID の全ビットが 0 または全ビットが 1
・ホスト ID の全ビットが 0 または全ビットが 1
・サブネット ID の全ビットが 0 または全ビットが 1
・最上位バイトが 127(7Fh)
(資料 4 参照) |
| 0116 | イニシャルコマンドにおいて他ノードポート No.(TCP)が不正 | 0000 | 0000 | 0000 | 他ノードポート No.が正しく設定されているか確認してください。
ポート No.は 0401h～FFFEh(1025～65534)でなければなりません。 |
| 0117 | イニシャルコマンドにおいてプロトコルが不正 | 0000 | 0000 | 0000 | プロトコル(TCP:00 または UDP:01)が正しく設定されているか確認してください。 |
| 0118 | イニシャルコマンドにおいてモードが不正 | 0000 | 0000 | 0000 | プロトコルが TCP の場合はモード(アクティブ:00/相手特定パッシブ:01/相手不特定パッシブ:02)がファイルメモリに正しく書き込まれているか確認してください。 |
| 0119 | イニシャルコマンドにおいて自ノードポート No.(TCP)が不正 | 0000 | 0000 | 0000 | 自ノードポート No.が正しく設定されているか確認してください。
ポート No.は 0401h～FFFEh(1025～65534)でなければなりません。 |
| 011A | イニシャルコマンドにおいて他ノードテーブル No.が不正 | 0000 | 0000 | 0000 | 他ノードポート No.が正しく設定されているか確認してください。
また、指定したテーブルがイニシャルパラメータの「テーブル使用」で “使用する” に設定されているか確認してください。 |
| 011B | イニシャルコマンドにおいて自ノードポート No.(TCP)が重複している | 0000 | 0000 | 0000 | 自ノードポート No.が重複して設定されていないか確認してください。 |
| 011C | イニシャルコマンドにおいて自ノードポート No.(UDP)が重複している | 0000 | 0000 | 0000 | 自ノードポート No.が重複して設定されていないか確認してください。 |
| 011D | イニシャルコマンドにおいて再送タイマ(データ)値が不正 | 0000 | 0000 | 0000 | タイマ値が規定の範囲内か確認してください。 |
| 011E | イニシャルコマンドにおいて再送タイマ(SYN,FIN)タイマ値が不正 | 0000 | 0000 | 0000 | タイマ値が規定の範囲内か確認してください。 |
| 011F | イニシャルコマンドにおいてクロスタイマ値が不正 | 0000 | 0000 | 0000 | タイマ値が規定の範囲内か確認してください。 |
| 0120 | イニシャルコマンドにおいてパケット生存時間が不正 | 0000 | 0000 | 0000 | タイマ値が規定の範囲内か確認してください。 |
| 0121 | イニシャルコマンドにおいて IP 組立タイマ値が不正 | 0000 | 0000 | 0000 | タイマ値が規定の範囲内か確認してください。 |
| 0125 | イニシャルコマンドにおいてサブネットマスクが不正 | 0000 | 0000 | 0000 | サブネットマスクの 1/0 の変わり目を一箇所にしてください。
(資料 4 参照) |
| 0126 | イニシャルコマンドにおいてゲートウェイ IP アドレスが設定されていない | 0000 | 0000 | 0000 | ゲートウェイ IP アドレスを設定するか、自ノード IP アドレス、および他ノード IP アドレスに誤りがないか確認してください。
(資料 4 参照) |

| | | | | | |
|------|----------------------------------|---------------|------|------|--|
| 0127 | イニシャルコマンドにおいて再送回数が不正 | 0000 | 0000 | 0000 | 再送回数が規定の範囲内か確認してください。 |
| 0134 | アクティブオープンコマンドの他ノードテーブル No.が妥当でない | コネクション
No. | 0000 | 0000 | TCP アクティブに指定したコネクションで「他ノードテーブル No.」が設定されていない異常です。「他ノードテーブル No.」が正しいか、指定したテーブルが「使用する」に設定されているか確認してください。 |
| 2080 | イニシャルデータのレスポンスタイム値異常 | 0000 | 0000 | 0000 | タイム値が規定の範囲内か確認してください。 |
| 2081 | イニシャルデータの無受信タイム値異常 | 0000 | 0000 | 0000 | タイム値が規定の範囲内か確認してください。 |
| 2082 | 送信データ転送数異常 | コネクション
No. | 転送数 | 0000 | 送信データエリア先頭の転送数データが 0 または 2044(7FCh)を超えていないか、転送データ数が正しくファイルメモリに書かれているかをチェックしてください。 |
| 2085 | ファイル受信完了時 受信確認フラグが既にオンしていた | コネクション
No. | 0000 | 0000 | 受信確認フラグがオンしたままになっていないか確認してください。 |
| 0052 | 処理能力限界 | 0000 | 0000 | 0000 | ネットワークの過負荷状態を解消してください |
| 0053 | 自ノードフレーム受信または受信データオーバー | 受信パケット数 | 0000 | 0000 | ネットワークがループ状態になっていないか確認してください
ネットワークの過負荷状態を解消してください |

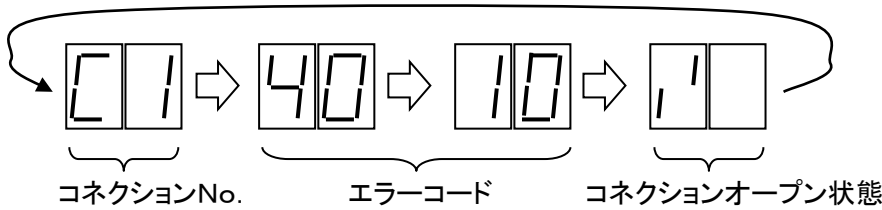
3.7.5 コネクション異常

相手ノードから受信したデータに異常がある場合などに発生します。
コネクション異常発生時には以下の方法でこれを報知します。

① LEDによる表示

モジュール前面のLEDに、[異常の発生したコネクションNo.]→[コネクション異常コード上位]→
[コネクション異常コード下位]の順に表示します。

（例：コネクションNo. 1で「TCP再送オーバーによるコネクションリセット」（エラーコード：4013）が発生した場合）



② 状態モニタによる報知

CPUモジュールの特殊レジスタの以下の領域にコネクション異常コードを格納します。エラー解除後は、「00」を格納します。

特殊レジスタにてモニタできるコネクションは、1～8までです。

9～32はSPR2 命令を使用して、状態をモニタして下さい。

| リンクNo. | コネクションエラーコード 格納領域 | | |
|--------|-------------------|------|---------------------|
| 1 | S308～S30F | S3*8 | コネクション1:コネクション異常コード |
| 2 | S328～S32F | S3*9 | コネクション2:コネクション異常コード |
| 3 | S348～S34F | S3*A | コネクション3:コネクション異常コード |
| 4 | S368～S36F | S3*B | コネクション4:コネクション異常コード |
| 5 | S388～S38F | S3*C | コネクション5:コネクション異常コード |
| 6 | S3A8～S3AF | S3*D | コネクション6:コネクション異常コード |
| 7 | S3C8～S3CF | S3*E | コネクション7:コネクション異常コード |
| 8 | S3E8～S3EF | S3*F | コネクション8:コネクション異常コード |

周辺装置でこの領域をモニタすることにより、コネクション異常コードを読み取ることができます。

③ ファイルメモリによる報知

ファイルメモリのコネクション異常コードの領域にエラーコードを格納します。

これを読み出すためにはシーケンスプログラムのSPRコマンドにより、I/Oレジスタ上にデータを読み出す必要があります。

（資料1，資料2参照）

コネクション異常が発生していない時は、エラーコードが0000になります。

またコネクション異常発生時には相手ノードに対してエラーレスポンスを送信する場合があります。

次頁以降のコネクション異常エラーコード表を参考に、処置を行ってください。

3.7.5.1 コネクション異常エラーコード表

表中の記号「①～④, **, *** 」について

・異常処置内容「①～④」

異常が発生した際に、2ETモジュールは①～④の指定された処置をおこないます。

①:コネクション異常コード書込み, コネクション異常フラグオン

②:コネクションリセット

③:相手ノードへのエラーレスポンスデータ送信

④:RCを10にし, 以下のエラーレスポンスデータを返します。

「80. 10. 01. 00. □□」(□□:エラーコード)

エラーコードの内容はエラーレスポンスデータエラーコード表(3.7.5.2章)を参照してください。

・エラーレスポンスデータ「**, ***」

エラーレスポンスデータのフレームタイプ(FT)を以下のデータにして送信します。

** :ファイルメモリ受信に対するエラーレスポンスの場合, * * =E0

コンピュータリンクコマンドに対するエラーレスポンスの場合, * * =80

***:受信したフレームタイプ(FT)データの最上位ビットを1にしたデータ

(i)コネクションがTCPパッシブの場合

| 内容 | 処置 | コネクション異常コード | 相手ノードへの
エラーレスポンスデータ | 異常クリアのタイミング | 異常発生原因と処置方法 |
|----------------------------|-----|-------------|------------------------|--------------|--|
| ファイルメモリ送信 レスポンスデータ受信タイムアウト | ①② | 4002 | - | 送信要求フラグのオフ | 2ET モジュールからファイルメモリデータを送信し、相手ノードからのレスポンスがインisialパラメータの「レスポンスタイム」(デフォルト 6 秒)の間、来ない場合に発生します。相手ノード側でファイルメモリの処理が正常に行われているか確認してください。 |
| ファイルメモリ送信バイト数異常 | ① | 4003 | - | 送信要求フラグのオフ | ファイルメモリの送信バイト数に異常があった場合に発生します。ファイルメモリ送信データエリア先頭の転送数を確認してください。 |
| 転送数分のデータを受信できない | ①②③ | 4004 | **05 | 相手ノードからのオープン | ファイルメモリデータまたはコンピュータリンクコマンドを受信した場合、転送数データ(LL, LH)が実際に送信するデータ数よりも多い場合や、データが途中で途切れた場合に発生します。転送数データが正しいか、1 フレームのデータがすべて送信されているか確認してください。 |

| | | | | | |
|--|-----|------|--------|--------------|---|
| 受信データフレームフォーマット異常(FT 異常) | ①②③ | 4005 | ***.01 | 相手ノードからのオープン | コンピュータリンク方式又はファイルメモリ方式で、受信データの先頭データ(FT:フレームタイプ)が異常な場合に発生します。FT は次の何れかである必要があります。
FT=00(コンピュータリンクコマンド),FT=60(ファイルメモリ送信),FT=E0(ファイルメモリ受信確認レスポンス)
汎用通信方式使用時、汎用通信機能有効切替ができていない場合に発生します。 |
| 受信データフレームフォーマット異常(RC 異常) | ①②③ | 4005 | **02 | 相手ノードからのオープン | ファイルメモリまたはコンピュータリンクコマンドを受信した際、受信データの 2 番目のデータ(RC:レスポンスコード)が 00 以外の場合に発生します。送信データを確認してください。 |
| 受信データフレームフォーマット異常(転送数異常) | ①②③ | 4005 | **03 | 相手ノードからのオープン | 受信データの転送数データ(LL,LH)が 0000 であるか、1274 バイトを超える場合(コンピュータリンクコマンド)または 2044 バイトを超える場合(ファイルメモリ送信,汎用通信送信)に発生します。送信データを確認してください。 |
| コンピュータリンクコマンドの処理が未完であるのに次のコンピュータリンクコマンドを受信した | ①②③ | 4006 | 80.06 | 相手ノードからのオープン | コンピュータリンクコマンドを受信し、これに対するレスポンスを送り返す前に次のコンピュータリンクコマンドを受信した場合に発生します。コンピュータリンク送信のタイミングを確認してください。 |
| ファイルメモリ受信の処理が未完であるのに次のファイルメモリデータを受信した | ①②③ | 4007 | E0.07 | 相手ノードからのオープン | ファイルメモリデータを受信し、これに対するレスポンスを送り返す前に次のファイルメモリデータを受信した場合に発生します。ファイルメモリデータ送信のタイミングを確認してください。 |
| 中継コマンドフォーマット異常 | ①②③ | 4008 | 80.04 | 相手ノードからのオープン | 中継コマンドの転送数または ENQ コードが異常な場合に発生します。中継コマンドの内容を確認してください。 |
| ファイルメモリ送信処理中にコネクションがリセットまたはクローズされた | ① | 4009 | - | 送信要求フラグのオフ | ファイルメモリ送信処理中にコネクションがリセットまたはクローズされた場合に発生します。 |
| 無受信タイムアウトアップ | ①② | 4010 | - | 相手ノードからのオープン | 相手ノードからのデータをインシャルパラメータの「無受信タイム」(デフォルト 00:設定なし)で設定した時間以上受信できない場合に発生します。無受信タイムの設定を見直してください。 |
| 同一 IP アドレスの他ポートからの多重コネクションオープン要求により、現コネクションをリセットした | ①② | 4014 | - | 相手ノードからのオープン | TCP・相手不特定パッシブオープンに指定されたコネクションがオープン状態にある時に、他のノードから同一ポートにオープン要求が来た際には現在オープンしているコネクションをリセットします。この後に再度他のノードからオープン要求があると、そのノードとのコネクションがオープンします。(3.2.4 章参照) |
| 相手ノードからファイルメモリ送信に対するエラーレスポンス受信 [++ = レスポンスコード:RC] | ①② | 30++ | - | 送信要求フラグのオフ | ファイルメモリデータを送信し、相手から受信したレスポンスコード(RC)が 00 でない場合に発生します。レスポンスデータを確認してください。 |
| コンピュータリンクコマンド処理で J-CPU から NAK レスポンスを受けた | ③ | - | ④ | - | 受信したコンピュータリンクコマンドの内容に何らかの異常があり、正常に処理できなかった場合に発生します。コンピュータリンクコマンドの内容を確認してください。 |
| 上記以外のコネクション異常 | ①② | 013+ | - | 相手ノードからのオープン | 相手ノードから不正なオープン要求、クローズ要求を受信した場合発生します。相手ノードの通信プログラムを確認してください。 |

(ii)コネクションがTCPアクティブの場合

| 内容 | 処置 | コネクション異常コード | 相手ノードへのエラーレスポンスデータ | 異常クリアのタイミング | 異常発生原因と処置方法 |
|--|-----|-------------|--------------------|--------------|--|
| アクティブオープンに失敗した | ① | 4001 | - | オープン要求フラグのオフ | 相手ノードへのアクティブオープンが出来なかった場合に発生します。回線が正しく接続されているか、相手ノードが立ち上がっているか、自ノードと相手ノードの IP アドレスのネットワーク ID は同じであるか(資料 4 参照)などを確認してください。 |
| ファイルメモリ送信 レスポンスデータ受信タイムアウト | ①② | 4002 | - | 送信要求フラグのオフ | 2ET モジュールからファイルメモリデータを送信し、相手ノードからのレスポンスがインシャルパラメータの「レスポンスタイム」(デフォルト 6 秒)の間、来ない場合に発生します。相手ノード側でファイルメモリの処理が正常に行われているか確認してください。 |
| ファイルメモリ送信バイト数異常 | ① | 4003 | - | 送信要求フラグのオフ | ファイルメモリの送信バイト数に異常があった場合に発生します。ファイルメモリ送信データエリア先頭の転送数を確認してください。 |
| 転送数分のデータを受信できない | ①②③ | 4004 | **05 | オープン要求フラグのオフ | ファイルメモリデータまたはコンピュータリンクコマンドを受信した場合、転送数データ(LL,LH)が実際に送信するデータ数よりも多い場合や、データが途中で途切れた場合に発生します。転送数データが正しいか、1 フレームのデータがすべて送信されているか確認してください。 |
| 受信データフレームフォーマット異常(FT 異常) | ①②③ | 4005 | ***01 | オープン要求フラグのオフ | コンピュータリンク方式又はファイルメモリ方式で、受信データの先頭データ(FT:フレームタイプ)が異常な場合に発生します。FT は次の何れかである必要があります。FT=00(コンピュータリンクコマンド)、FT=60(ファイルメモリ送信)、FT=E0(ファイルメモリ受信確認レスポンス) 汎用通信方式使用時、汎用通信機能有効切替ができていない場合に発生します。 |
| 受信データフレームフォーマット異常(RC 異常) | ①②③ | 4005 | **02 | オープン要求フラグのオフ | ファイルメモリまたはコンピュータリンクコマンドを受信した際、受信データの 2 番目のデータ(RC:レスポンスコード)が 00 以外の場合に発生します。送信データを確認してください。 |
| 受信データフレームフォーマット異常(転送数異常) | ①②③ | 4005 | **03 | オープン要求フラグのオフ | 受信データの転送数データ(LL,LH)が 0000 であるか、1274 バイトを超える場合(コンピュータリンクコマンド)または 2044 バイトを超える場合(ファイルメモリ送信、汎用通信送信)に発生します。送信データを確認してください。 |
| コンピュータリンクコマンドの処理が未完であるのに次のコンピュータリンクコマンドを受信した | ①②③ | 4006 | 80.06 | オープン要求フラグのオフ | コンピュータリンクコマンドを受信し、これに対するレスポンスを送り返す前に次のコンピュータリンクコマンドを受信した場合に発生します。コンピュータリンク送信のタイミングを確認してください。 |
| ファイルメモリ受信の処理が未完であるのに次のファイルメモリデータを受信した | ①②③ | 4007 | E0.07 | オープン要求フラグのオフ | ファイルメモリデータを受信し、これに対するレスポンスを送り返す前に次のファイルメモリデータを受信した場合に発生します。ファイルメモリデータ送信のタイミングを確認してください。 |
| 中継コマンドフォーマット異常 | ①②③ | 4008 | 80.04 | オープン要求フラグのオフ | 中継コマンドの転送数または ENQ コードが異常な場合に発生します。中継コマンドの内容を確認してください。 |
| ファイルメモリ送信処理中にコネクションがリセットまたはクローズされた | ① | 4009 | - | 送信要求フラグのオフ | ファイルメモリ送信処理中にコネクションがリセットまたはクローズされた場合に発生します。 |
| 無受信タイムタイムアップ | ①② | 4010 | - | オープン要求フラグのオフ | 相手ノードからのデータをインシャルパラメータの「無受信タイム」(デフォルト 00:設定なし)で設定した時間以上受信できない場合に発生します。無受信タイムの設定を見直してください。 |
| 相手ノードからコネクションがクローズされた | ① | 4011 | - | オープン要求フラグのオフ | 自ノードからアクティブオープンによりコネクションをオープンした後、相手ノードからコネクションがクローズされた場合に発生します。 |
| 相手ノードからコネクションがリセットされた | ① | 4012 | - | オープン要求フラグのオフ | 自ノードからアクティブオープンによりコネクションをオープンした後、相手ノードからコネクションがリセットされた場合に発生します。 |

| | | | | | |
|---|----|------|---|--------------|---|
| 相手ノードからファイルメモリ送信に対するエラーレスポンス受信 [++ = レスポンスコード:RC] | ①② | 30++ | - | 送信要求フラグのオフ | ファイルメモリデータを送信し、相手から受信したレスポンスコード(RC)が 00 でない場合に発生します。レスポンスデータを確認してください。 |
| コンピュータリンクコマンド処理で J-CPU から NAK レスポンスを受けた | ③ | - | ④ | - | 受信したコンピュータリンクコマンドの内容に何らかの異常があり、正常に処理できなかった場合に発生します。コンピュータリンクコマンドの内容を確認してください。 |
| 連続オープン | ①② | 0132 | - | オープン要求フラグのオフ | 送信処理中に送信完了フラグがオフされ、再度送信処理が行われた場合発生します。発生した場合は、CPU モジュールをリセットしてください。送信要求フラグは送信完了又は、コネクション異常発生後オフするよう、プログラムを修正してください。 |

(iii)コネクションがUDPの場合

| 内容 | 処置 | コネクション異常コード | 相手ノードへのエラーレスポンスデータ | 異常クリアのタイミング | 異常発生原因と処置方法 |
|---|----|-------------|--------------------|-------------|---|
| ファイルメモリ送信 レスポンスデータ受信タイムアウト | ① | 4002 | - | 送信要求フラグのオフ | 2ET モジュールからファイルメモリデータを送信し、相手ノードからのレスポンスがインシヤルパラメータの「レスポンスタイム」(デフォルト 6 秒)の間、来ない場合に発生します。相手ノード側でファイルメモリの処理が正常に行われているか確認してください。 |
| ファイルメモリ送信バイト数異常 | ① | 4003 | - | 送信要求フラグのオフ | ファイルメモリの送信バイト数に異常があった場合に発生します。ファイルメモリ送信データエリア先頭の転送数を確認してください。 |
| 転送数分のデータを受信できない | ③ | | **05 | - | ファイルメモリデータまたはコンピュータリンクコマンドを受信した場合、転送数データ(LL,LH)が実際に送信するデータ数よりも多い場合や、データが途中で途切れた場合に発生します。転送数データが正しいか、1 フレームのデータがすべて送信されているか確認してください。 |
| 受信データフレームフォーマット異常(FT 異常) | ③ | | ***01 | - | コンピュータリンク方式又はファイルメモリ方式で、受信データの先頭データ(FT:フレームタイプ)が異常な場合に発生します。FT は次の何れかである必要があります。
FT=00(コンピュータリンクコマンド),FT=60(ファイルメモリ送信),FT=E0(ファイルメモリ受信確認レスポンス)
汎用通信方式使用時、汎用通信機能有効切替ができていない場合に発生します。 |
| 受信データフレームフォーマット異常(RC 異常) | ③ | | **02 | - | ファイルメモリまたはコンピュータリンクコマンドを受信した際、受信データの 2 番目のデータ(RC:レスポンスコード)が 00 以外の場合に発生します。送信データを確認してください。 |
| 受信データフレームフォーマット異常(転送数異常) | ③ | | **03 | - | 受信データの転送数データ(LL,LH)が 0000 であるか、1274 バイトを超える場合(コンピュータリンクコマンド)または 2044 バイトを超える場合(ファイルメモリ送信)に発生します。送信データを確認してください。 |
| コンピュータリンクコマンドの処理が未完であるのに次のコンピュータリンクコマンドを受信した | ③ | | 80.06 | - | コンピュータリンクコマンドを受信し、これに対するレスポンスを送り返す前に次のコンピュータリンクコマンドを受信した場合に発生します。コンピュータリンク送信のタイミングを確認してください。 |
| ファイルメモリ受信の処理が未完であるのに次のファイルメモリデータを受信した | ③ | | E0.07 | - | ファイルメモリデータを受信し、これに対するレスポンスを送り返す前に次のファイルメモリデータを受信した場合に発生します。ファイルメモリデータ送信のタイミングを確認してください。 |
| 中継コマンドフォーマット異常 | ③ | | 80.04 | - | 中継コマンドの転送数または ENQ コードが異常な場合に発生します。中継コマンドの内容を確認してください。 |
| 相手ノードからファイルメモリ送信に対するエラーレスポンス受信 [++ = レスポンスコード:RC] | ① | 30++ | -
- | 送信要求フラグのオフ | ファイルメモリデータを送信し、相手から受信したレスポンスコード(RC)が 00 でない場合に発生します。レスポンスデータを確認してください。 |
| コンピュータリンクコマンド処理で J-CPU から NAK レスポンスを受けた | ③ | - | ④ | - | 受信したコンピュータリンクコマンドの内容に何らかの異常があり、正常に処理できなかった場合に発生します。コンピュータリンクコマンドの内容を確認してください。 |

3.7.5.2 エラーレスポンスデータ エラーコード表

コンピュータリンクコマンドでエラーレスポンス「80. 10. 01. 00. □□」

(□□:エラーコード)または中継コマンドのレスポンスでNAK(異常)応答が返る場合は、下表を参考にコマンドデータの見なおし等を行ってください。

| □□:エラーコード | エ ラ ー 内 容 |
|-----------|--|
| 11 | CPUモジュールのハート異常のため処理不可 |
| 20 | 中継コマンド中の固定データ(ENQ)が“05”でない |
| 21 | 転送数異常(中継コマンド中の転送バイト数に誤りがある) |
| 23 | コマンドコードが不正 |
| 24 | サブコマンドコードが不正 |
| 25 | コマンドフォーマットのデータバイトが不正 |
| 26 | ファンクションコールのオペラント数が不正 |
| 31 | シーケンス演算中の書き込みが禁止されている領域に書き込みを行おうとした、またはシーケンス演算中の実行が禁止されているファンクションコールを使用しようとした |
| 32 | 停止継続中には無効となるコマンドが停止継続中に来た |
| 33 | デバッグモードでないのにデバッグファンクションコールを行おうとした |
| 34 | アクセス禁止設定によりアクセスが禁止されている |
| 35 | 実行権限定設定されているため実行不可 * |
| 36 | 他の装置により実行権限定設定されているため実行不可 * |
| 39 | I/O点数パラメータ、I/O割り付け点数パラメータの書き込みを行った後、 |
| 3C | 重故障発生中に、重故障発生中には実行不可なコマンドが発行された |
| 3D | 他要因のコマンド実行中で処理が競合するため実行不可 |
| 3E | リセット中のためコマンドが実行できない |
| 3F | 停止中のためコマンドが実行できない |
| 40 | 読出・書込コマンドでアドレスが範囲内にない、またはコマンドのアドレス+データ数がアドレス範囲から外れる |
| 41 | ワード数またはバイト数が範囲外 |
| 42 | 指定外のデータが送られてきた |
| 43 | ファンクションコールのオペラントに間違いがある |
| 52 | タイマ・カウンタが使用されていないのに設定値・現在値の読出・書込コマンドが来た |
| 66 | 中継コマンドで指定されたリンクNo.、局番のリンクモジュールから応答が無い
(指定されたリンクモジュールが存在しないか電源がオフされている、または回線の異常など) |
| 70 | 中継コマンドで指定されたリンクNo.のモジュールが使用可能でない
(指定したリンクNo.の誤り、またはリンクモジュールの異常) |
| 72 | 中継コマンドで指定されたリンクNo.、局番のリンクモジュールから応答が無い
(指定されたリンクモジュールが存在しないか電源がオフされている、または回線の異常など) |
| 73 | CPUモジュール内で複数の中継コマンドが同じリンクモジュールに重複して発行されたためコマンドの処理ができない。
(コマンドを再送信してください) |

* : コマンド ⑮ 実行権限定状態読出または ⑰ 実行権限定設定を参照して下さい。

4 FL-net

4.1 FL-netの機能

この章ではFL-netの機能について説明します。

4.1.1 FL-net仕様

| No. | 項目 | 仕 様 |
|-----|------------|--|
| 1 | 物理層 | 100BASE-TX |
| 2 | 伝送速度 | 100Mbps *1 |
| 3 | 最大ケーブル長*1 | Max 100m (ノードーノード間 (1対1接続時)、ノードーHUB間、HUBーHUB間)
総延長距離 : Max 2100m (HUB : Max20台) |
| 4 | 最大ノード数 | 249 (254局) *2 |
| 5 | 通信機能 | データリンク機能
メッセージサーバ機能
メッセージクライアント機能 |
| 6 | リレーリンク容量 | 512ワード |
| 7 | レジスタリンク容量 | 8192ワード |
| 8 | メッセージデータ容量 | 1024バイト |

*1 指定 HUB はオートネゴシエーションです。オートネゴシエーション同士で接続した場合 100Mbps となります。

*2 () はメンテナンス用を含めたノード数。
FE-SWH08 を 20 台使用した場合の最大ノード数は 122 局となります。

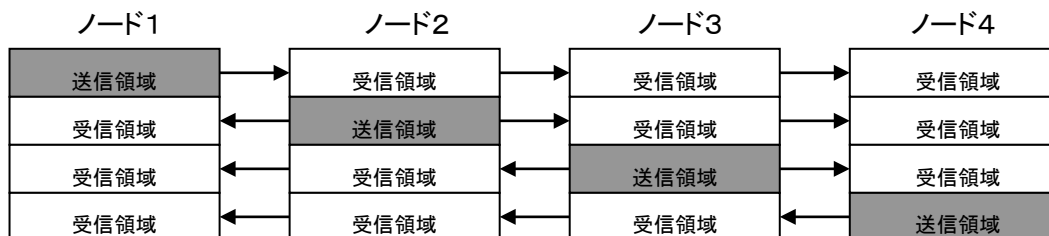
4.1.2 データリンク仕様

| No | 項目 | 仕 様 | |
|----|-----------|--|--|
| | | リレーリンク | レジスタリンク |
| 1 | リンク領域 | L000~L7FF
L1000~L2FFF
M000~M7FF
M1000~M17FF
X・Y000~X・Y7FF
EL000~EL1FFF
EM000~EM1FFF
EX・EY000~EX・EY7FF
GX・GY0000~GX・GYFFFF
GM0000~GMFFFF | R000~R7FF
D0000~D2FFF
U00000~U1FFFF
EB00000~EB3FFFF |
| 2 | リンク容量 | 512ワード | 8192ワード |
| 3 | 1台あたり送信容量 | ↑ | ↑ |
| 4 | 通信方式 | N:N方式および1:N方式 | N:N方式および1:N方式 |

4.1.3 データリンク方式

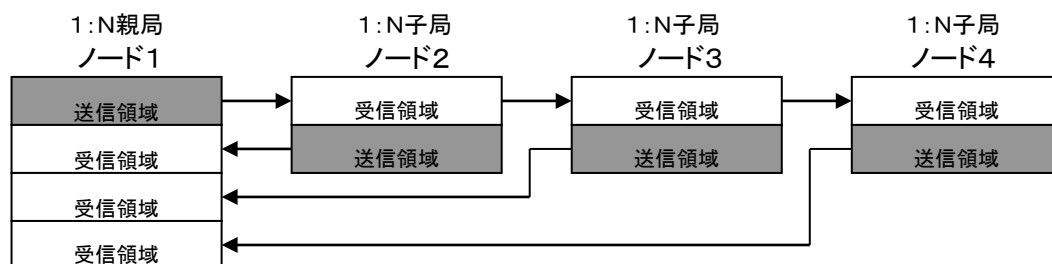
データリンク方式はN : N方式（N対N方式）と1 : N方式（1対N方式）に対応しています。

N : N方式とは、下図のようにあるノード（局）の送信領域が他のノードにとっては受信領域となり、各ノード間でデータを共有する方式です。

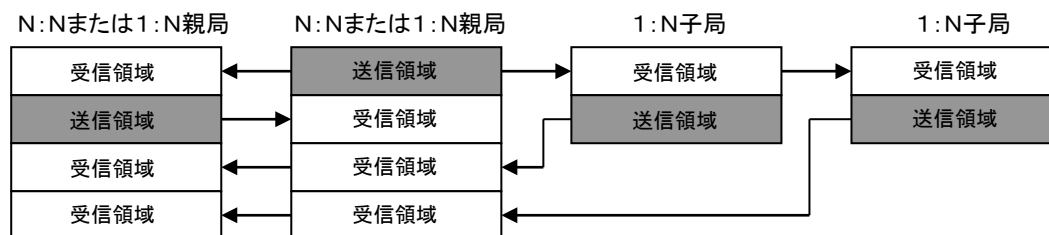


1 : N方式では1 : N親局に設定したノードと1 : N子局に設定したノード間で通信を行います。

1 : N子局間でのデータリンクは行いません。



N : N方式のノードと1 : N方式は一つのネットワークの中で共存させることも可能です。



4.1.4 通信領域に入出力（X・Y）を使用した場合の注意事項

- (1) CPUに接続されたI/OモジュールとI/Oアドレスが重複しない様に注意して下さい。
重複して設定した場合、CPUにエラー「86」（通信異常）が発生し、2ETモジュールには、エラー「E6」（リンクパラメータ異常）が発生します。

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--|-------------------|--|-------------|
| X/Y000 | | X/Y000 | | X/Y000 | | ○
良 |
| X/Y7FF | | X/Y7FF | | X/Y7FF | | |
| X/Y000 | | X/Y000 | | X/Y000 | | ×
不
可 |
| X/Y7FF | | X/Y7FF | | X/Y7FF | | |
| 〔入出力と通信領域が重複〕 | | 〔入出力の間に通信領域を入れた場合〕 | | 〔通信領域の後に入出力がある場合〕 | | |

— PCのI/O領域

— PCのI/O領域とFL-netの通信領域が重複した領域

— FL-netの通信領域

- (2) 応用命令の入出力リフレッシュ（RIO：FUNNo.=280）、入力リフレッシュ（RI：FunNo.=281）、出力リフレッシュ（RO：FUNNo.=282）は通信領域には使用できません。

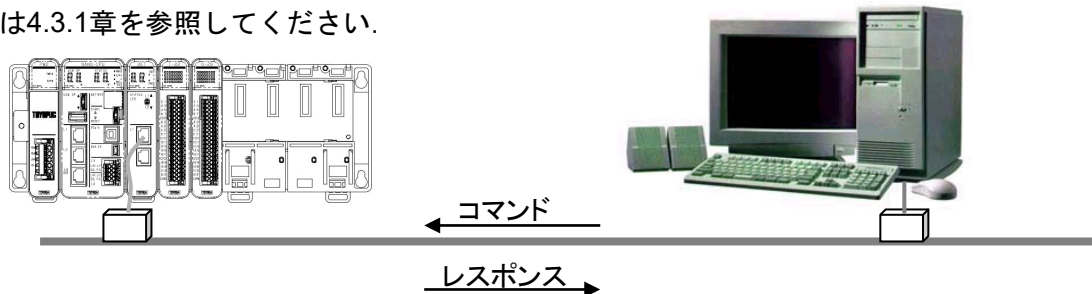
- (3) 送信領域として使用しても、CPU内の記憶は入力となります。

4.1.5 メッセージサーバ機能

他ノードから送信されたコマンドメッセージに対して、レスポンスを返す方式です。

コマンド処理および、レスポンス送信処理は2ETモジュールおよびCPUモジュールが自動的にを行いますので、この機能に対応するためのパラメータ設定およびシーケンスプログラム処理は不要です。

詳細は4.3.1章を参照してください。

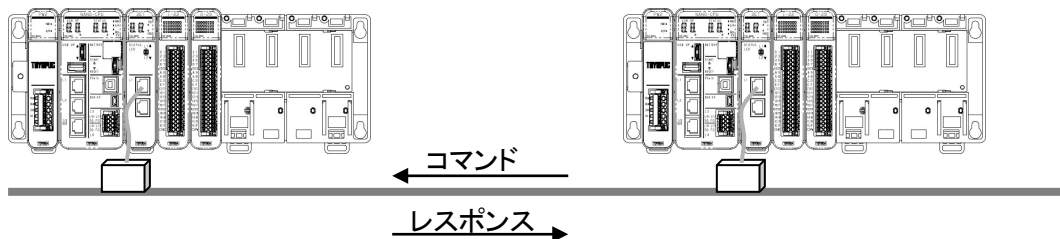


4.1.6 メッセージクライアント機能 *1

他ノードに対してコマンドメッセージを送信し、レスポンスを受信する方式です。

コマンドデータの生成および2ETへの送信指示、レスポンスデータの2ETモジュールからのレジスタへの読み出しはシーケンスプログラムにより行います。

詳細は4.3.2章を参照してください。



4.1.7 他ノードステータス読み出し機能 *1

FL-net通信に参加している他ノードの状態をシーケンスプログラムの処理でレジスタに読み出すことが可能です。

詳細は4.3.3章を参照してください。

(*1: メッセージクライアント機能と他ノードステータス読み出し機能は以下のCPUモジュールで使用可能です)

4.1.8 モニタ機能

FL-net 通信に参加しているノード（局番 1～254）を特殊レジスタ S3*0～S3*F でモニタできます。

下図に局番（パラメータのノードは 10 進数表記を 16 進表記にしてあります）とビットアドレスの対応表を示します。

| | MSB | | | | | | | | | | | | | | | LSB |
|------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| S3*0 | 0F | 0E | 0D | 0C | 0B | 0A | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| S3*1 | 1F | 1E | 1D | 1C | 1B | 1A | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| S3*2 | 2F | 2E | 2D | 2C | 2B | 2A | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| S3*3 | 3F | 3E | 3D | 3C | 3B | 3A | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| S3*4 | 4F | 4E | 4D | 4C | 4B | 4A | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| S3*5 | 5F | 5E | 5D | 5C | 5B | 5A | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
| S3*6 | 6F | 6E | 6D | 6C | 6B | 6A | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 |
| S3*7 | 7F | 7E | 7D | 7C | 7B | 7A | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| S3*8 | 8F | 8E | 8D | 8C | 8B | 8A | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 |
| S3*9 | 9F | 9E | 9D | 9C | 9B | 9A | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| S3*A | AF | AE | AD | AC | AB | AA | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| S3*B | BF | BE | BD | BC | BB | BA | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| S3*C | CF | CE | CD | CC | CB | CA | C9 | C8 | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 |
| S3*D | DF | DE | DD | DC | DB | DA | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| S3*E | EF | EE | ED | EC | EB | EA | E9 | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | E0 |
| S3*F | | FE | FD | FC | FB | FA | F9 | F8 | F7 | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | F1 | F0 |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3xF | 自ノードアドレス（16進数） | | | | | | | | | | | | | | | |

各ビット＝1：通信中

各ビット＝0：通信不参加

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| * | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E |
| X | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | B | D | F |

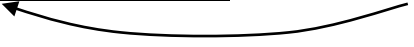
互換モード・10GX モード

| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
|---------|-----|-----|-----|
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
|---------|-----|------|-------|
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

例えば、2ET モジュールのリンク No. が 3 で、ノード番号 8 5 (5 5 h) の局の参加状態をモニタする場合は、上記の局番とビットアドレスの対応表より、S 3 * 5 の第 5 ビットに対応するので、S 3 4 5 (リンク No. 3 のとき * = 4) の第 5 ビットを見れば良いことになります。



なお、リセット／スタートや電源切り入りで上記のエリアはクリアされます。

また、リセットにより 2ET は通信回線から離脱し、再度通信加入処理を始めます。

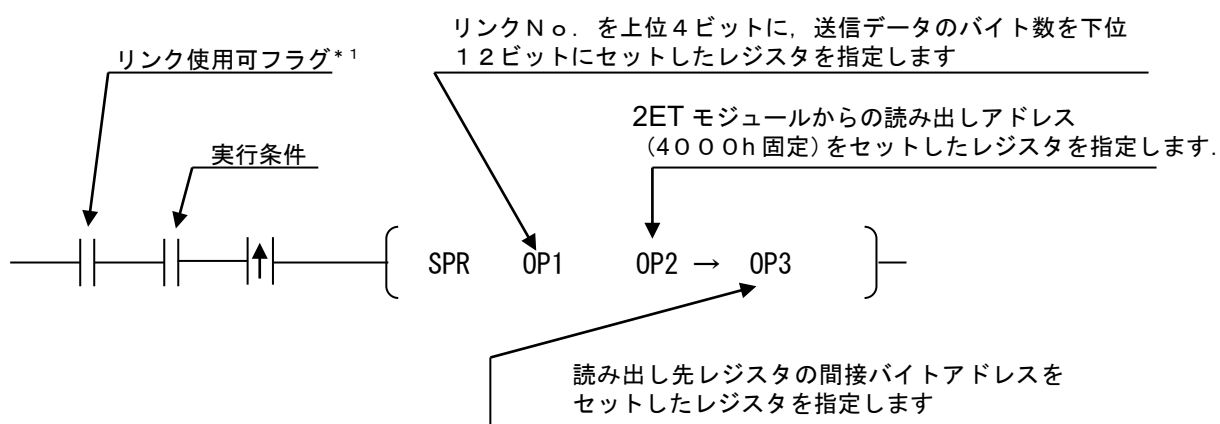
4.1.9 通信状態確認機能

回線の状態を確認する機能です。

この機能によって、自ノードが持つ Log 情報のうち、以下の内容を読み出すことができます。

- 1) トークン再発行回数
- 2) トークン保持タイムアウト回数
- 3) トークン監視タイムアウト回数

読み出しは SPR コマンドにより行います。



* 1: リンク使用可フラグは 2ET モジュールのリンク No. ごとに、以下の表のようになります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| リンク使用可フラグ | V90 | V92 | V94 | V96 | V98 | V9A | V9C | V9E |

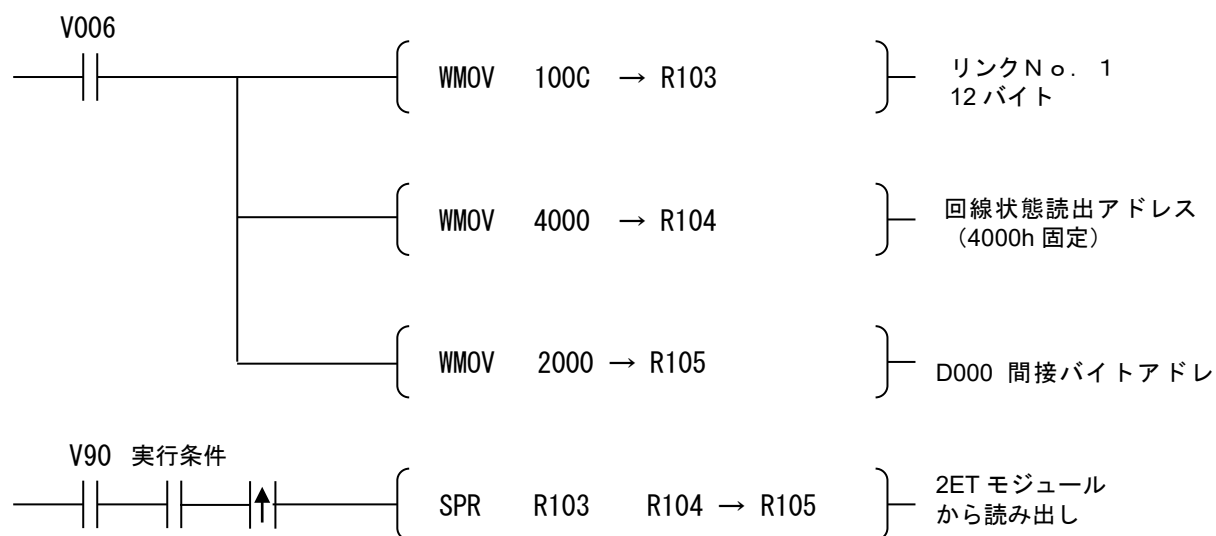
互換モード・10GX モード

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1~8 | 1~8 | 1~8 |
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1~8 | 9~16 | 17~24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

■通信状態をレジスタD000～に読み出すシーケンスプログラム例



回路例のレスポンスフォーマット

| アドレス | データサイズ | 内容 |
|-------------------|--------|----------------|
| + 0 (D0001・D0000) | 4 バイト | トークン再発行回数 |
| + 4 (D0003・D0002) | 4 バイト | トークン保持タイムアウト回数 |
| + 8 (D0005・D0004) | 4 バイト | トークン監視タイムアウト回数 |

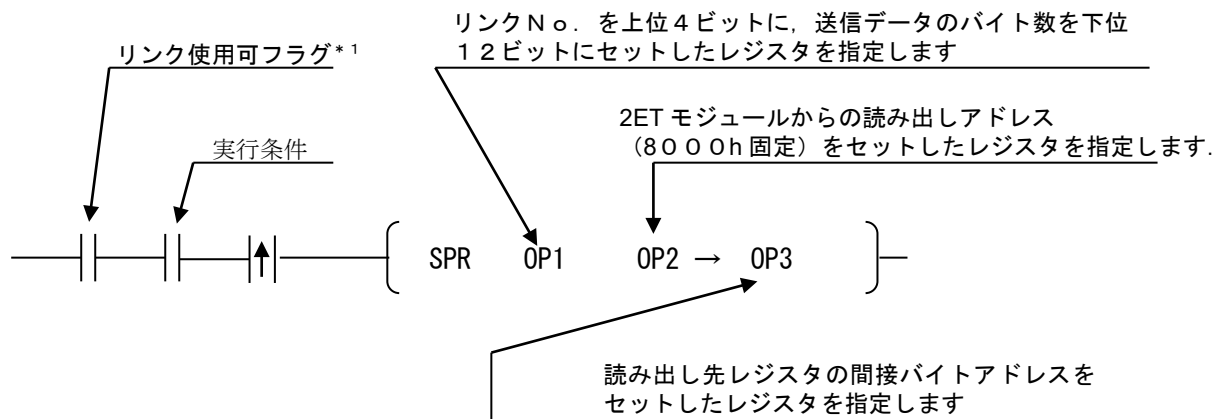
上記の値が定常的にカウントアップされる場合、回線の状態が良好とは言えません。
以下の対策例を参考に改善してください。

- ①4.4.1章「エラー表示」の「ループバックテスト異常」の内容を確認する。
- ②通信ケーブルは、動力線から離して施設する。
- ③通信ケーブルは、指定ケーブルを使用する。
- ④推奨HUBを使用する。
- ⑤最小許容フレーム間隔の値を大きくする。

4.1.10 ネットワーク管理情報の読み出し機能

ネットワーク管理情報の読み出しを行います。

読み出しはSPRコマンドにより行います。



*1: リンク使用可フラグは2ETモジュールのリンクNoごとに、以下の表のようになります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| リンク 使用
可フラグ | V90 | V92 | V94 | V96 | V98 | V9A | V9C | V9E |

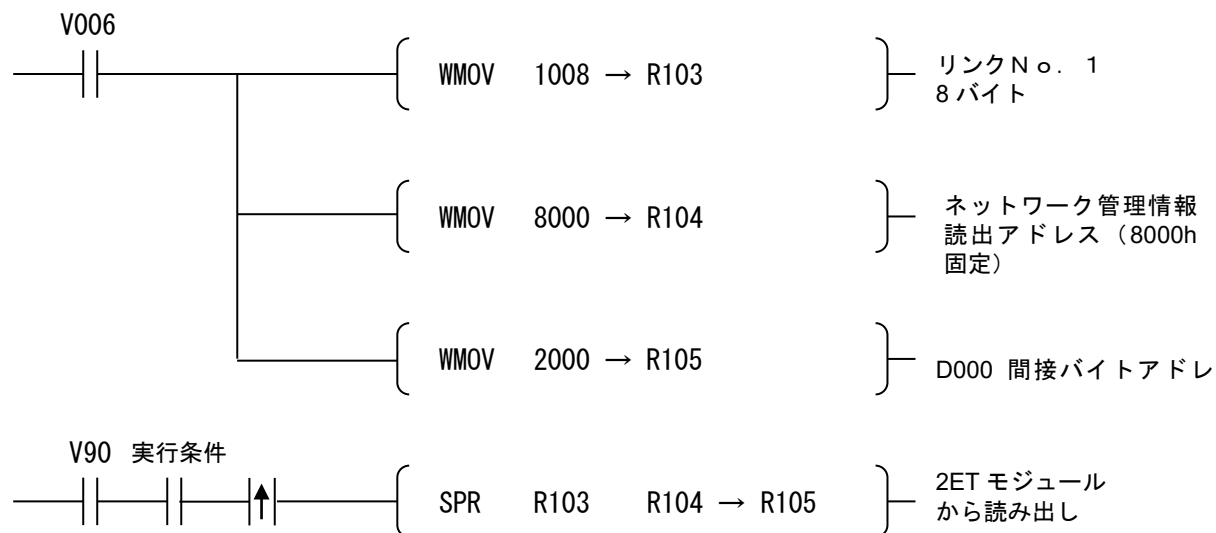
互換モード・10GX モード

| リンク No. | 1~8 | 1~8 | 1~8 |
|---------|-----|-----|-----|
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| リンク No. | 1~8 | 9~16 | 17~24 |
|---------|-----|------|-------|
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

■ネットワーク管理情報をD0000に読み出すシーケンスプログラム例



回路例のレスポンスフォーマット

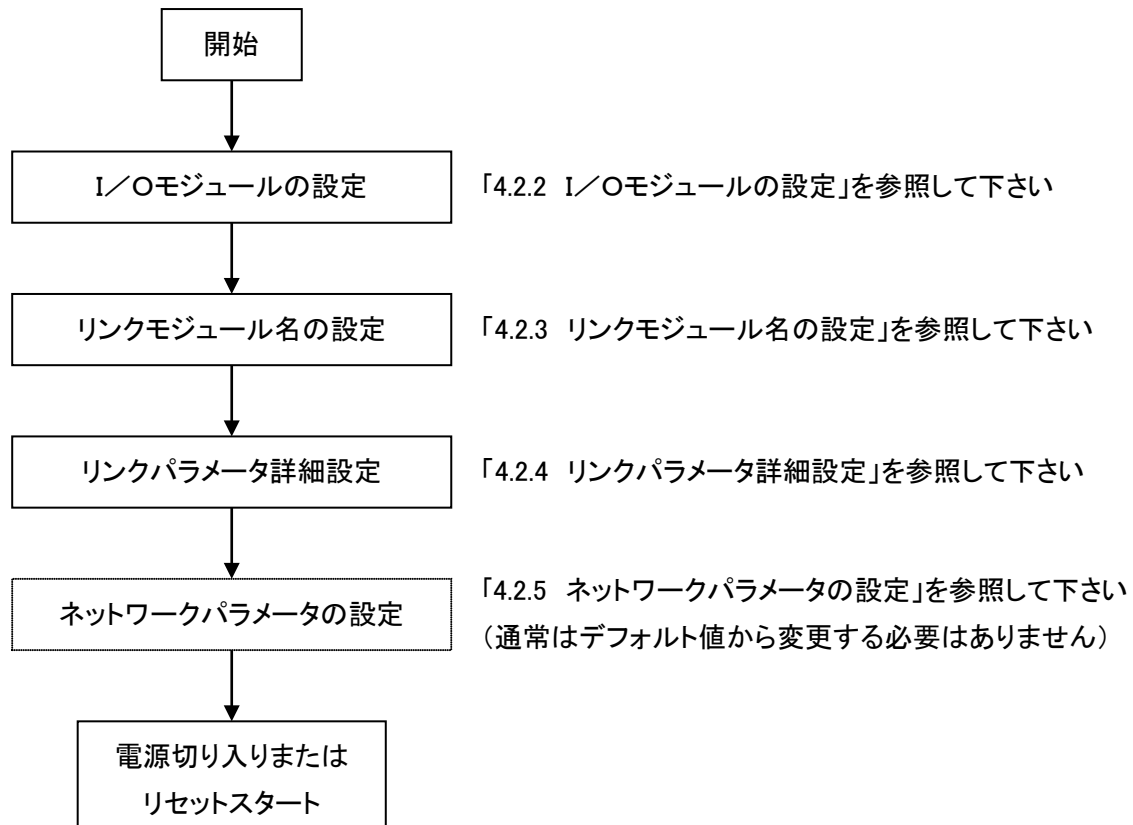
| アドレス | データサイズ | 内容 |
|------------|--------|---------------------|
| +0 (D0000) | 2バイト | リフレッシュサイクル測定時間(現在値) |
| +2 (D0001) | 2バイト | リフレッシュサイクル測定時間(最大値) |
| +4 (D0002) | 2バイト | リフレッシュサイクル測定時間(最小値) |
| +6 (D0003) | 2バイト | 最小許容フレーム間隔 |

4.2 F L - n e t の初期設定

4.2.1 初期設定手順

システム立ち上げ時の設定手順

FL-netのパラメータ設定にはPCwin2をご使用下さい。

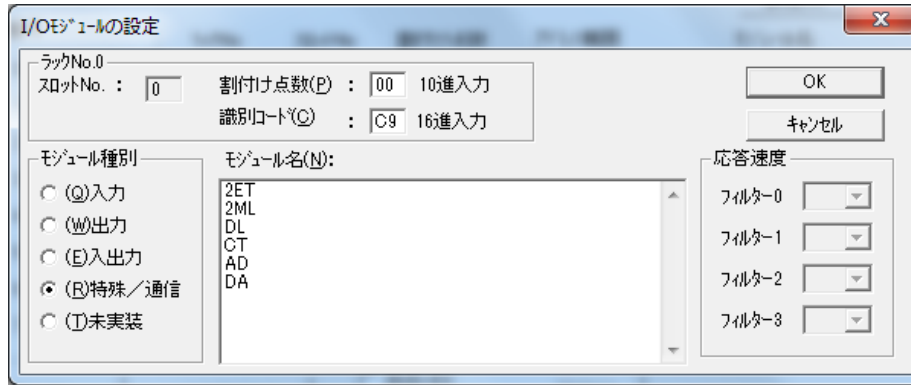


4.2.2 I/Oモジュールの設定

PCwin2の[パラメータ]→[I/Oモジュールの設定]でモジュールを設定します。

「2ET」を選択してください。

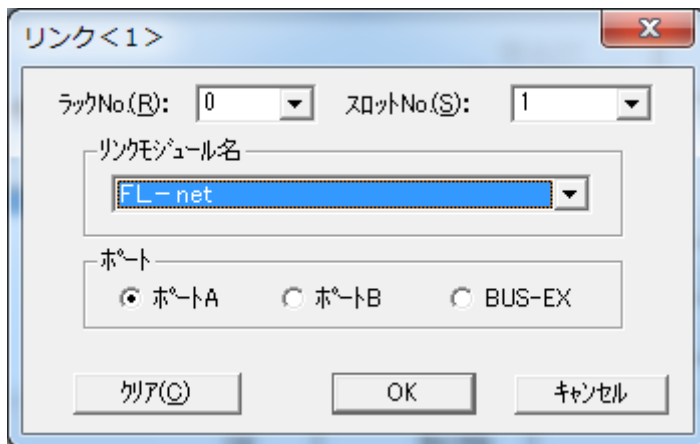
実装位置とパラメータの内容が異なるとCPUモジュールにエラー48「I/Oテーブル照合異常」が発生します。



4.2.3 リンクモジュール名の設定

PCwin2の[パラメータ]→[リンクパラメータの設定]で2ETモジュールに割り付けるリンクNo. を選択し、ラックNo. スロットNo. とリンクモジュール名を設定します。

設定例



4.2.4 リンクパラメータ詳細設定

リンクモジュール名の設定に引き続き、詳細設定をおこないます。



ここで以下の項目を設定します。

- ① ノード番号
- ② ノード名
- ③ RUN停止時の出力状態
- ④ 他ノード離脱時の入力状態
- ⑤ 通信方式
- ⑥ データリンクの設定
- ⑦ ネットワークの設定

これらの設定値は通常、エンドユーザーのネットワーク管理者により指定されます。

4.2.4.1 ノード番号

2ETモジュールの局番を設定します。

設定値は1～159、168～249で、他のノード(FL-net通信局)と重複してはいけません。

ノード番号が重複した場合、後からネットワークに参加しようとしたノードが通信に参加することができず、モジュール前面のLEDにエラーコード「E7」(ノード番号重複)が表示されます。

4.2.4.2 ノード名

2ETモジュールのノード名を半角英数字10文字以内で設定します。

設定を省略することも可能です。

設定されたノード名はホストコンピュータなどからの「ネットワークパラメータのリード要求」コマンドに対するレスポンスデータとして読み出されます。

4.2.4.3 RUN停止時の出力状態

CPUモジュールのRUNが停止した際の出力状態をリレーリンクとレジスタリンクについて設定します。

「クリア」に設定された場合、RUNが停止するとデータリンクの自ノード送信データが全て0になります。

「保持」に設定された場合はRUNが停止してもRUN停止直前のデータを送信し続けます。

4.2.4.4 他ノード離脱時の入力状態

他ノードがネットワークから離脱した際に、そのノードから受信していた領域のデータをどのように処理するかをリレーリンクとレジスタリンクについて設定します。

「クリア」に設定された場合、離脱したノードから受信していた領域のデータは全て0になります。

「保持」に設定された場合は離脱したノードから受信していた領域のデータは離脱直前の状態に保持されます。

注意)

他ノードが通信に未参加の場合は、そのノードが送信する領域のデータは00(ゼロ)になります。

他ノードが一度通信に参加してから離脱した後に自ノードが通信に参加した場合も、離脱した他ノードが送信する領域のデータは00(ゼロ)になります。

また、自ノードと他ノードが共に通信に参加した状態の後に他ノードが離脱した場合のデータは「他ノード離脱時の入力状態」の設定によります。

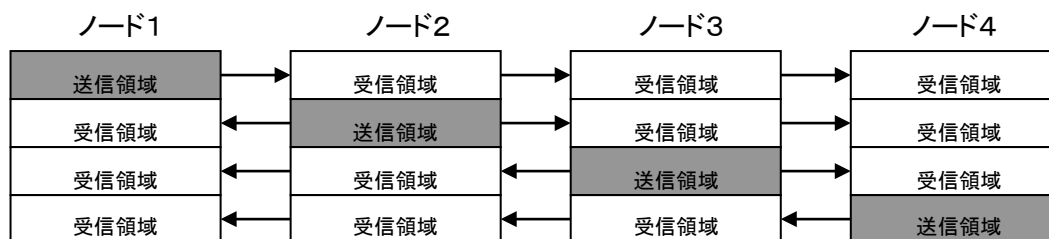
4.2.4.5 通信方式の設定

データリンクの方法を「N:Nまたは1:N親局」、「1:N子局」、「データリンクしない」の中から一種類選択します。

(1) N:Nまたは1:N親局

N:N方式とは、あるノードの送信領域が他のノードにとっては受信領域となり、各ノード間でデータを共有する方式です。1:N方式で通信を行う場合の親局もこのモードに設定します。

次章で詳しく説明します。



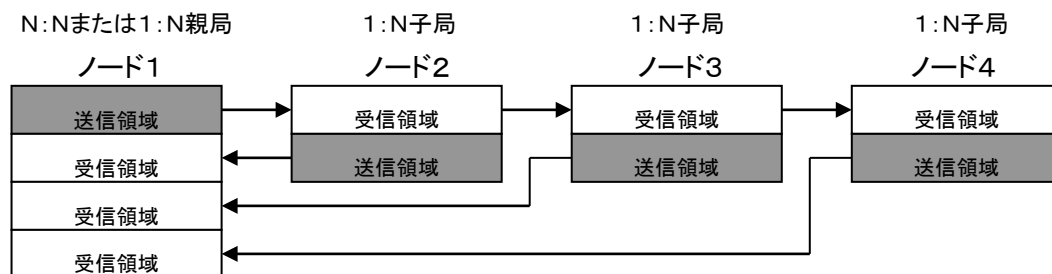
(2) 1:N子局

特定の一つの局とのみデータリンクを行う方式です。

下図はノード1を「N:Nまたは1:N親局」、ノード2～4を「1:N子局」に設定した例です。

次章で詳しく説明します。

子局のメモリを節約するとともに、シーケンスプログラムを共通化できるメリットがあります。



(3) データリンクしない(メッセージ通信のみ)

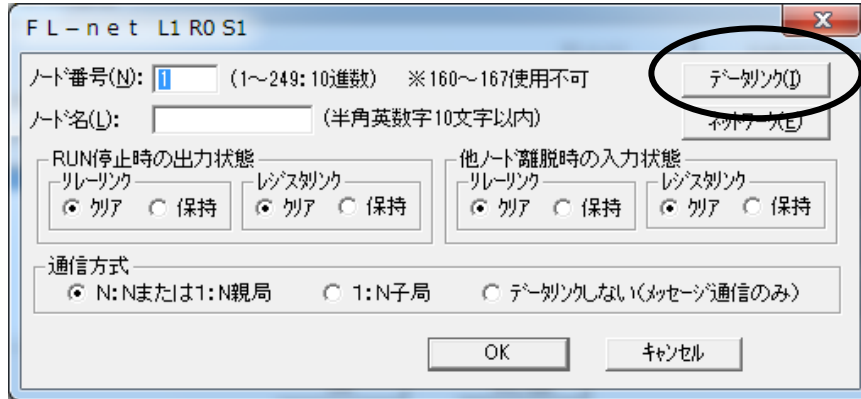
データリンクを行わないモードです。

FL-netの通信には参加し、メッセージ通信のみを行います。

4.2.4.6 データリンクの設定

「N:Nまたは1:N親局」または「1:N子局」を選択した場合は[データリンク]のボタンをクリックし、詳細な通信パラメータを設定します。

データリンク可能な領域については、「4. 1. 2データリンク仕様」を参照して下さい。



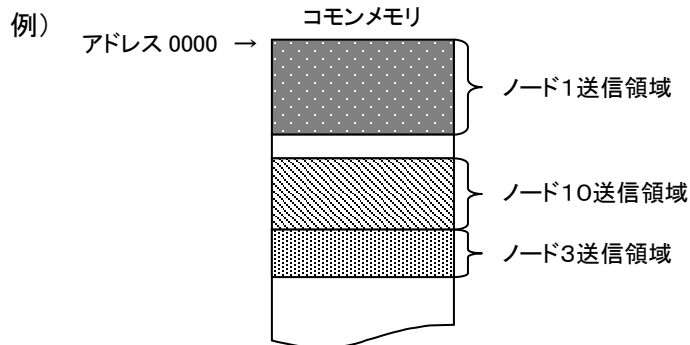
(1) N:Nまたは1:N親局

FL-netのネットワークでは通信に参加する各ノードがデータを共有する仮想メモリ空間, “コモンメモリ” を介して送受信をおこないます。

あるノードがコモンメモリ上にデータを送信すると, そのデータは他のノードに受信され, 各ノードで同じデータを共有します。

コモンメモリ上への送信アドレスとサイズはワード(16ビット)単位でノード毎に設定されます。

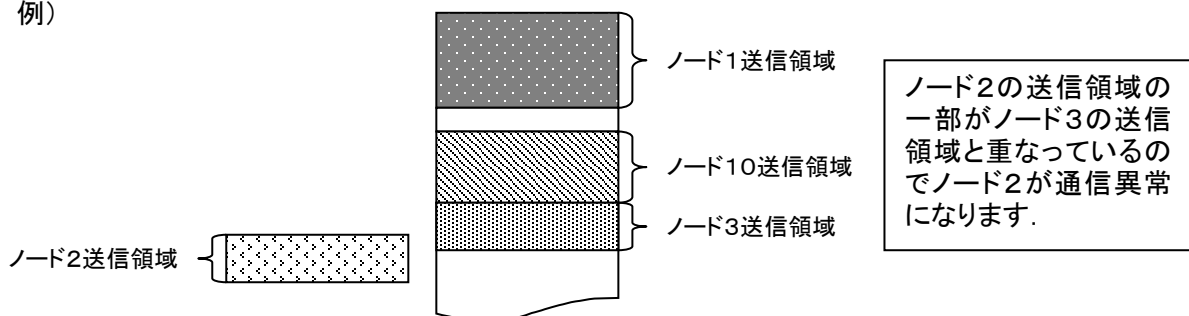
ノード番号の大小と送信アドレスの順序は関係ありません。



コモンメモリ上にデータを送信する領域は互いに重複しないように割り付けなければなりません。

重複した場合は後から通信に参加したノードの前面のLEDに「E8」(リレーリンク領域の重複)または「E9」(レジスタリンク領域の重複)が表示され, 通信異常になります。

例)



「N:Nまたは1:N親局」のモードでは、コモンメモリの先頭からどれだけの範囲のデータをCPUモジュールのレジスタのどのアドレスから対応させるか、また、自ノードが送信する領域のアドレスとサイズを以下の4つのパラメータで設定します。

コモンメモリのアドレス0000がリンク領域先頭アドレスに対応します。

・リンク領域先頭アドレス・・・①

リンク領域先頭アドレスをワード単位で設定します

ここで設定したアドレスがコモンメモリのアドレス0000に対応します

・リンク領域ワード数・・・②

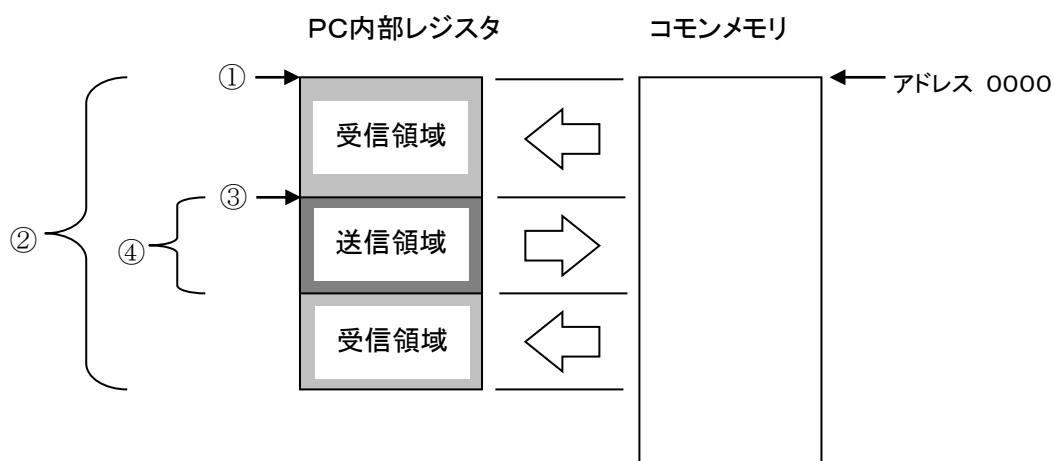
データをリフレッシュする領域全体のサイズをワード単位で設定します

・送信領域先頭アドレス・・・③

自局が送信する領域の先頭アドレスをワード単位で設定します

・送信領域ワード数・・・④

自局が送信する領域のサイズをワード単位で設定します



注意)

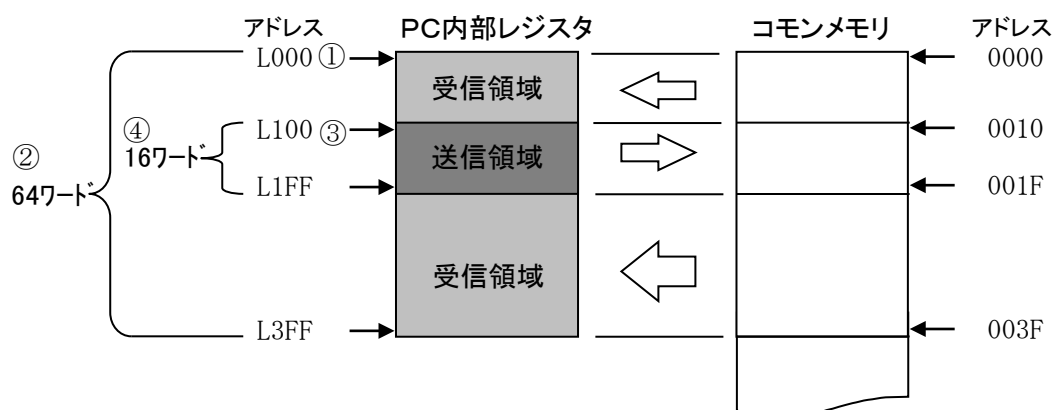
ノード番号とコモンメモリへの送信アドレス及びデータサイズは通常、エンドユーザーのネットワーク管理者により指定されます。

設定例1

・リレーリンク

| | | | |
|-------------|--|----------------|---------------|
| リレーリンク | | | |
| リンク領域先頭アドレス | | L000W ① - **** | リンク領域ワード数 0 ② |
| 送信領域先頭アドレス | | L000W ③ - **** | 送信領域ワード数 0 ④ |

上記のような設定にした場合、レジスタデータとコモンメモリの対応は以下のようになります。



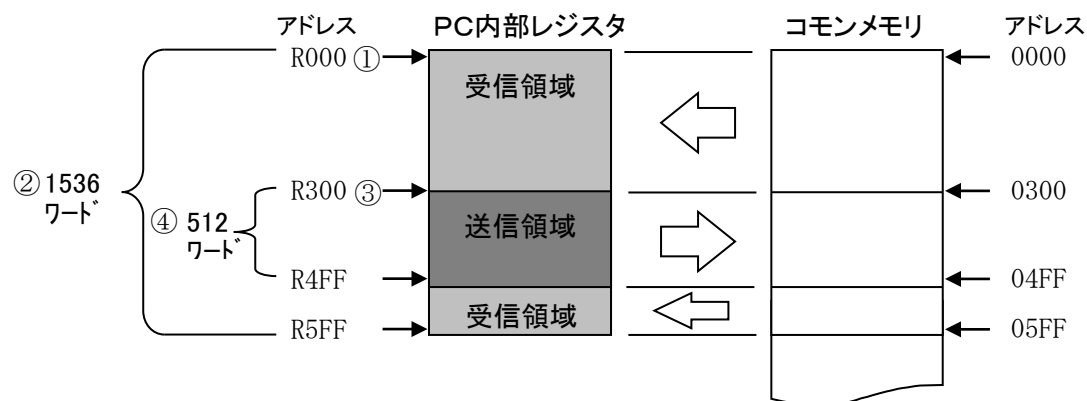
注意) コモンメモリのアドレスはワード(16点)単位で表します。

例えばL01WはL010～L01Fの16点を表します。

・レジスタリンク

| | | | |
|-------------|--|-----------------|------------------|
| レジスタリンク | | | |
| リンク領域先頭アドレス | | R0000 ① - R05FF | リンク領域ワード数 1536 ② |
| 送信領域先頭アドレス | | R0300 ③ - R04FF | 送信領域ワード数 512 ④ |

上記のような設定にした場合、レジスタデータとコモンメモリの対応は以下のようになります。



設定例2

ノードNo. 1

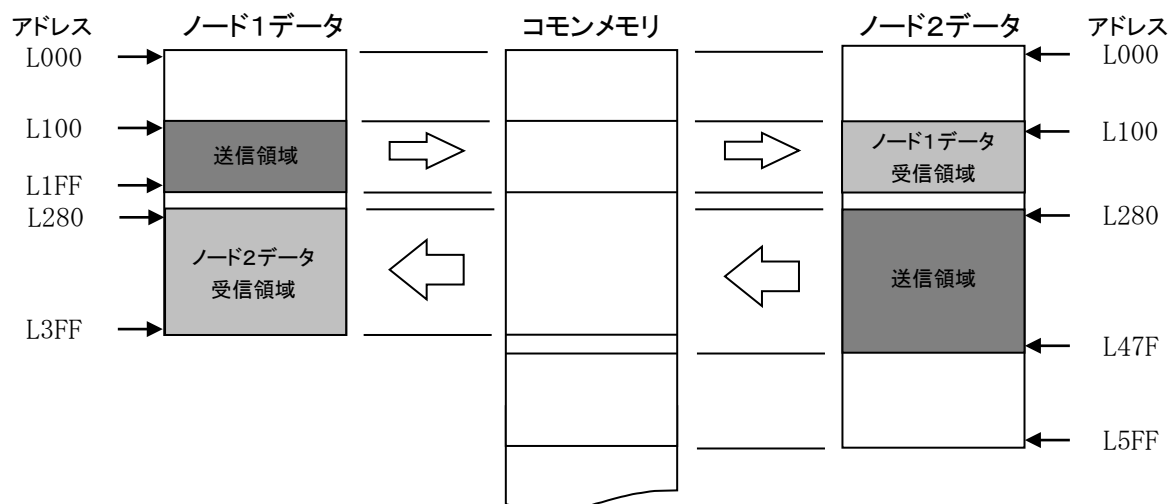
| | | | | | | | |
|-------------|--|--|-------|---|-------|-----------|----|
| リレーリンク | | | | | | | |
| リンク領域先頭アドレス | | | L000W | - | L03FW | リンク領域ワード数 | 64 |
| 送信領域先頭アドレス | | | L100W | - | L01FW | 送信領域ワード数 | 16 |

ノードNo. 2

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|-------|---|-------|-----------|----|
| リレーリンク | | | | | | | |
| リンク領域先頭アドレス | | | L000W | - | L05FW | リンク領域ワード数 | 96 |
| 送信領域先頭アドレス | | | L280W | - | L047W | 送信領域ワード数 | 32 |

2つのノードにそれぞれ上記のような設定を行うと、下図のようにノード1が送信するL100～L1FFのデータがコモンメモリを介してノード2の同じアドレスに入ります。

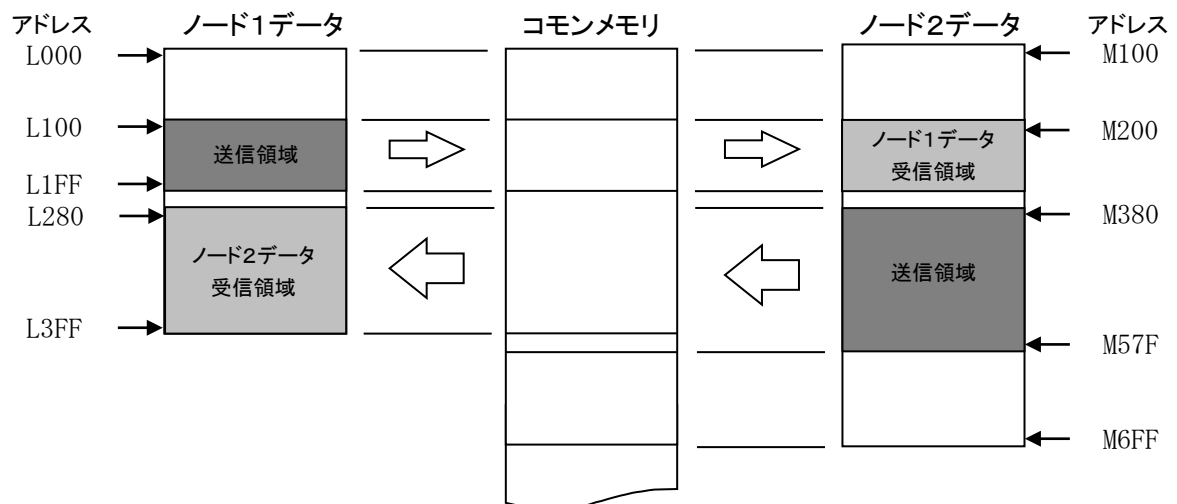
ノード2が送信するL280～L47Fのデータはコモンメモリ上には反映されますが、ノード1のリンク領域がL000～L3FFまでなので、この範囲を越えるL400～L47Fまでのデータはノード1には読み込まれず、ノード2のL280～L3FFのデータのみがノード1の同じアドレスに受信されます。



各ノードのリンク領域先頭アドレスは同じである必要はありません。

ノード2の設定を下図のようにした場合、ノード1・ノード2間のデータのやりとりは下図のようになります。

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|------|---|-------|-----------|----|
| リレーリンク | | | | | | | |
| リンク領域先頭アドレス | | | M10 | - | M06FW | リンク領域ワード数 | 96 |
| 送信領域先頭アドレス | | | M38W | - | M057W | 送信領域ワード数 | 32 |



設定例3

ノードN o. 10

N : Nまたは1 : N親局

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|-------|---|-------|-----------|------|
| リレーリンク | | | | | | | |
| リンク領域先頭アドレス | | | X40W | - | X7FW | リンク領域ワード数 | 64 |
| 送信領域先頭アドレス | | | X60W | - | X6FW | 送信領域ワード数 | 16 |
| レジスタリンク | | | | | | | |
| リンク領域先頭アドレス | | | R0000 | - | R06FF | リンク領域ワード数 | 1792 |
| 送信領域先頭アドレス | | | R0000 | - | R03FF | 送信領域ワード数 | 1024 |

OK キャンセル

ノードN o. 128

N : Nまたは1 : N親局

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|-------|---|-------|-----------|------|
| リレーリンク | | | | | | | |
| リンク領域先頭アドレス | | | L00W | - | L02FW | リンク領域ワード数 | 48 |
| 送信領域先頭アドレス | | | L00W | - | L01FW | 送信領域ワード数 | 32 |
| レジスタリンク | | | | | | | |
| リンク領域先頭アドレス | | | D0100 | - | D06FF | リンク領域ワード数 | 1536 |
| 送信領域先頭アドレス | | | D0600 | - | D06FF | 送信領域ワード数 | 256 |

OK キャンセル

ノードN o. 249

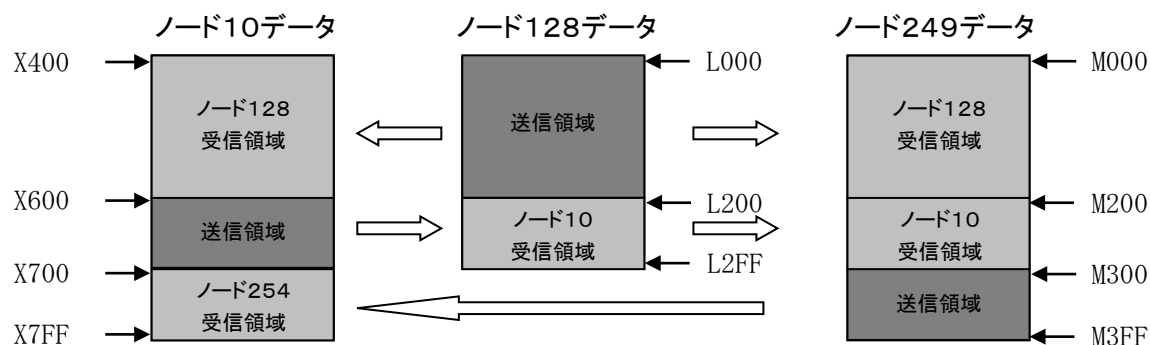
N : Nまたは1 : N親局

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|-------|---|-------|-----------|------|
| リレーリンク | | | | | | | |
| リンク領域先頭アドレス | | | M00W | - | M03FW | リンク領域ワード数 | 64 |
| 送信領域先頭アドレス | | | M30W | - | M03FW | 送信領域ワード数 | 16 |
| レジスタリンク | | | | | | | |
| リンク領域先頭アドレス | | | D0000 | - | D07FF | リンク領域ワード数 | 2048 |
| 送信領域先頭アドレス | | | D0600 | - | D07FF | 送信領域ワード数 | 512 |

OK キャンセル

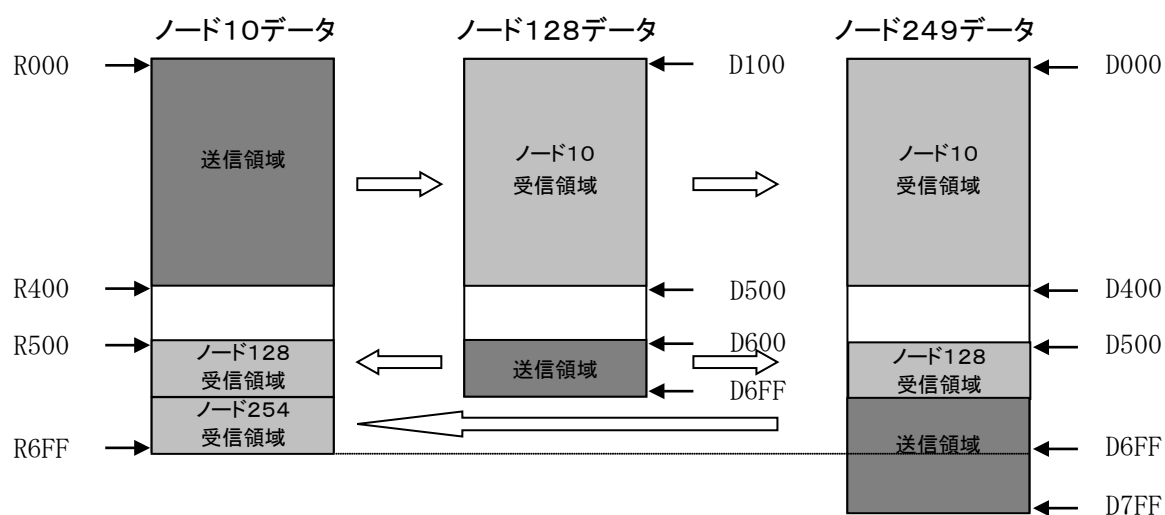
と設定した場合、次のようにデータリンクを行います。

・リレーリンク



注)リレーリンクのアドレスは16ビットのワード単位で設定します。 X40WとはX400～X40Fを表します。

・レジスタリンク



注意：リンク領域と送信領域の関係

「送信領域先頭アドレス」と「送信領域ワード数」で指定される送信領域は、「リンク領域先頭アドレス」と「リンク領域ワード数」で指定されるリンク領域内に完全に入らなければなりません。

例えば下図のような設定は送信領域(L300～L47F)がリンク領域(L000～L3FF)からはみ出しているため設定出来ません。(設定しようとするとエラーメッセージが表示されます)

| | | | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------|---------------------------------|
| リレーリンク | | | | | |
| リンク領域先頭アドレス | <input type="text"/> | <input type="text"/> | L00W - L03FW | リンク領域ワード数 | <input type="text" value="64"/> |
| 送信領域先頭アドレス | <input type="text"/> | <input type="text"/> | L30W - L047W | 送信領域ワード数 | <input type="text" value="24"/> |

(2) 1:N子局

1:N子局モードではリンクパラメータで指定した特定の一つの局のみとデータリンクを行います。

このモードではどの局番のノードから何ワードのデータを受信し、そのデータをどのレジスタに格納するか、また、自局のデータ送信はどのアドレスから何ワードのデータをコモンメモリ^(*)のどこに送信するかを以下のパラメータで設定します。

・親局ノード番号…①

通信を行う相手局のノード番号を1～249の範囲で指定します。この範囲であれば、どんな局番でも設定可能で、子局のノード番号との大小は意識する必要はありません。

・受信領域先頭アドレス…②

親局から受信したデータを格納するレジスタの先頭アドレスをワード単位で指定します。

・受信ワード数…③

親局から受信するデータのワード数を指定します。

・送信ワード数…④

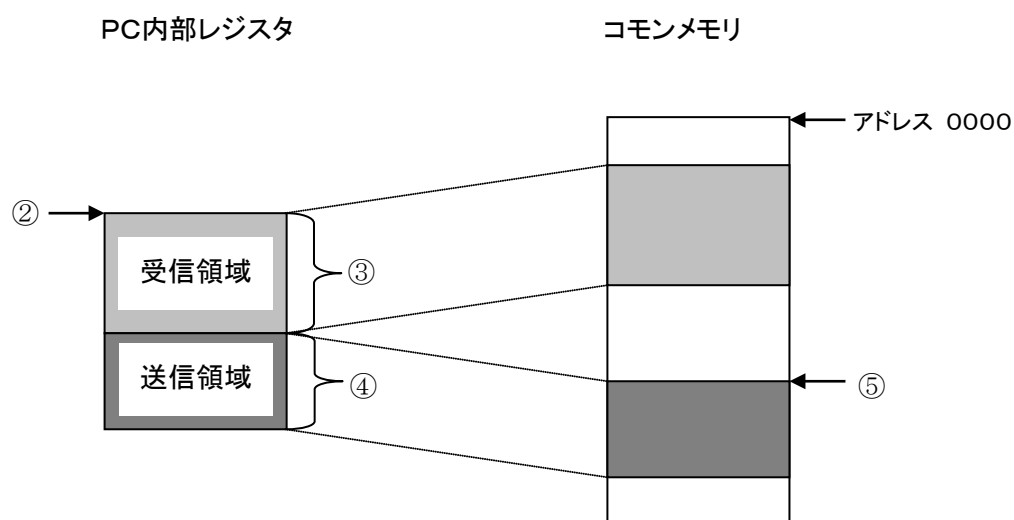
自局から送信するデータのワード数を指定します。

(自局送信データの先頭アドレスは受信領域最終アドレスの次になります)

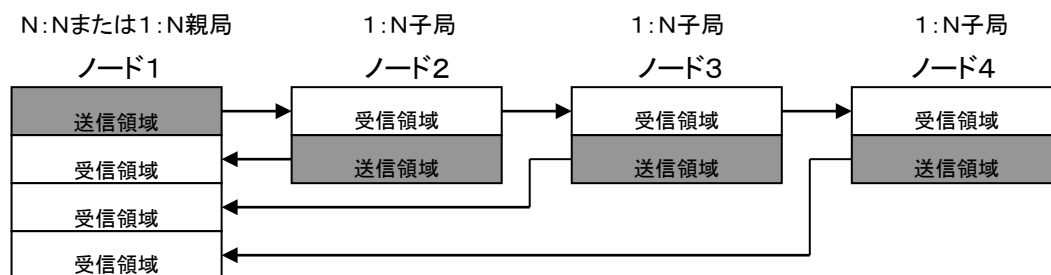
・コモンメモリ^(*)送信領域先頭アドレス…⑤

自局から送信するデータのコモンメモリ^(*)上でのアドレスを指定します。

(* 1): コモンメモリとは通信に参加する各ノードがデータを共有する仮想メモリ空間で、FL-netのデータリンクはこのコモンメモリを介して行われます。



ネットワーク全体では下図のようなデータリンクを行います。



注意) ノード番号とコモンメモリへの送信アドレス及びデータサイズは通常、エンドユーザーのネットワーク管理者により指定されます。

設定例1

1 : N子局

親局ノード番号(N): 1 (1~249: 10進数)

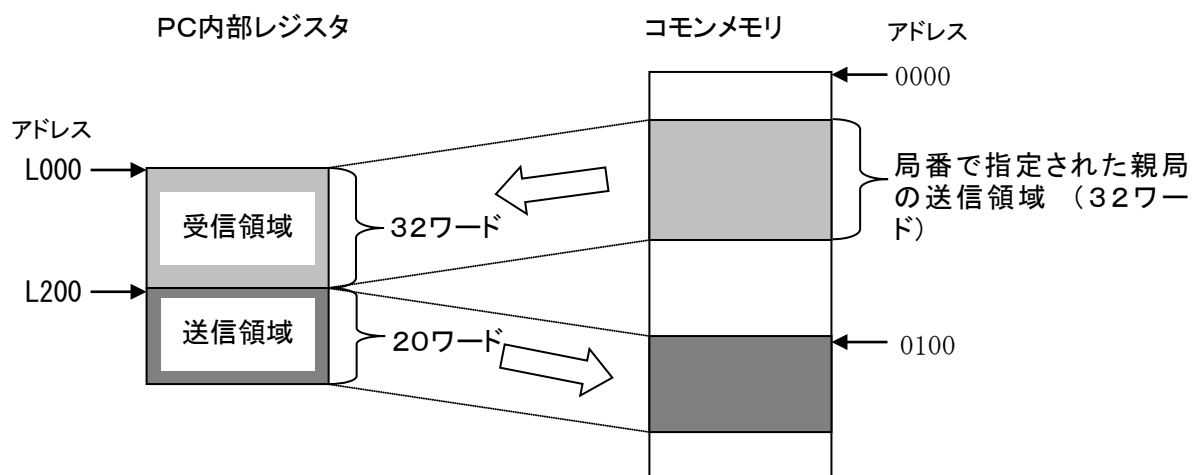
リレーリンク

受信領域先頭アドレス: L000W - L01FW 受信ワード数: 32

送信領域先頭アドレス: L020W - L033W 送信ワード数: 20

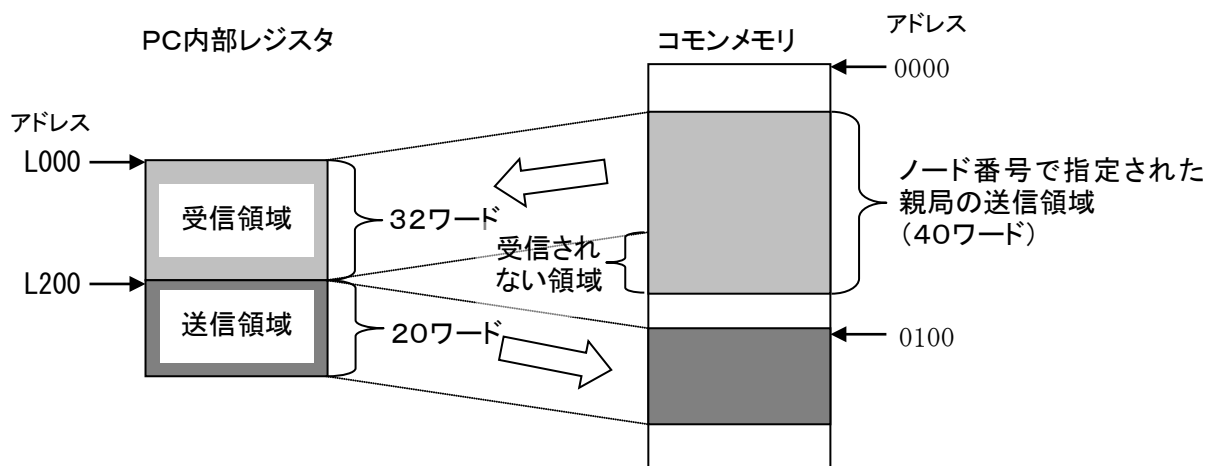
コモンメモリ送信領域先頭アドレス: 100 (0~1FFh)

上図のような設定にした場合、下図のようにデータリンクを行います。

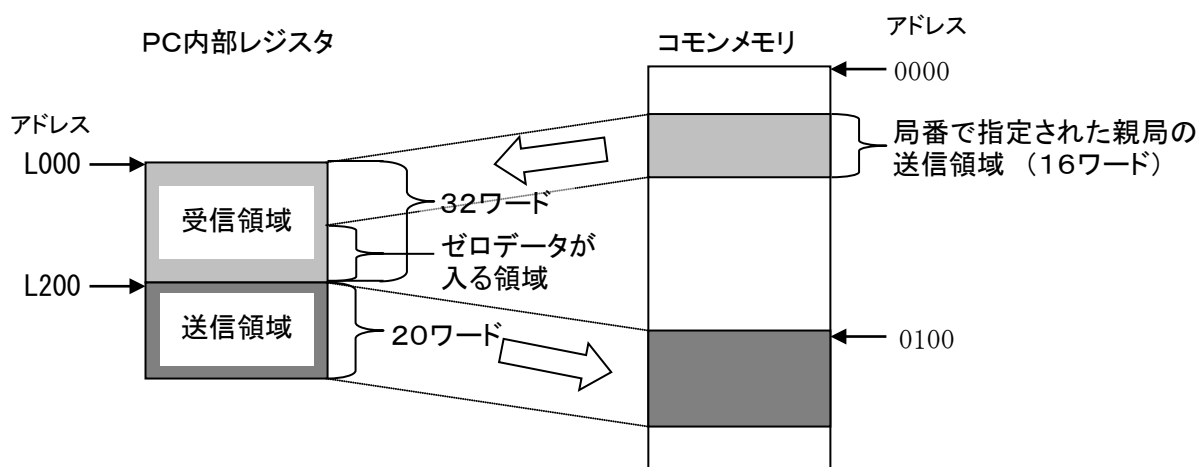


注) 親局がコモンメモリ上のどのアドレスにデータを送信しても、そのアドレスからデータを受信しますので、親局の送信領域先頭アドレスは設定する必要はありません。

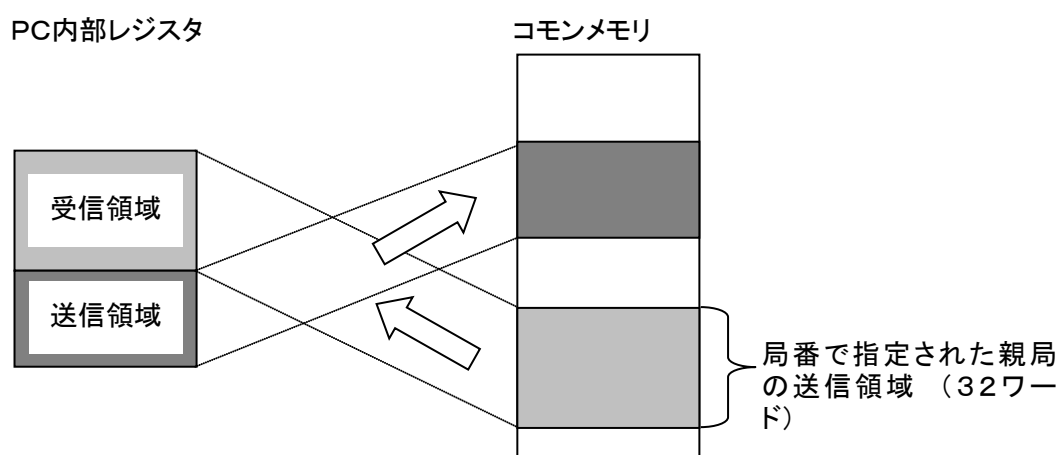
- ・「受信ワード数」で設定されたワード数 < 実際の親局の送信ワード数 の場合
→ 親局送信データにあふれた部分(下図の例では後ろ8ワード)は受信されません。



- ・「受信ワード数」で設定されたワード数 > 実際の親局の送信ワード数 の場合
→ 親局送信データの「受信ワード数」に満たない領域(下図の例では後半の16ワード)には00(ゼロ)データが入ります



注意) コモンメモリでの送信領域の上下関係が変わってもPLC内部レジスタの「受信領域」「送信領域」の並びは変わりません。



ノードNo. 100

N : Nまたは1 : N親局

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|-------|---|-------|-----------|------|
| リレーリンク | | | | | | | |
| リンク領域先頭アドレス | | | X40W | - | X7FW | リンク領域ワード数 | 64 |
| 送信領域先頭アドレス | | | X40W | - | X5FW | 送信領域ワード数 | 32 |
| レジスタリンク | | | | | | | |
| リンク領域先頭アドレス | | | D0000 | - | D087F | リンク領域ワード数 | 2176 |
| 送信領域先頭アドレス | | | D0000 | - | D03FF | 送信領域ワード数 | 1024 |

OK キャンセル

ノードNo. 64

1 : N子局

親局ノード番号(N): 100 (1~249: 10進数)

| | | | | | |
|---------------|-------|-----------|-------|--------|------|
| リレーリンク | | | | | |
| 受信領域先頭アドレス | L000W | - | L01FW | 受信ワード数 | 32 |
| 送信領域先頭アドレス | L020W | - | L02FW | 送信ワード数 | 16 |
| メモリ送信領域先頭アドレス | 20 | (0~1FFFh) | | | |
| レジスタリンク | | | | | |
| 受信領域先頭アドレス | D0100 | - | D057F | 受信ワード数 | 1152 |
| 送信領域先頭アドレス | D0580 | - | D067F | 送信ワード数 | 256 |
| メモリ送信領域先頭アドレス | 780 | (0~1FFFh) | | | |

OK キャンセル

ノードNo. 150

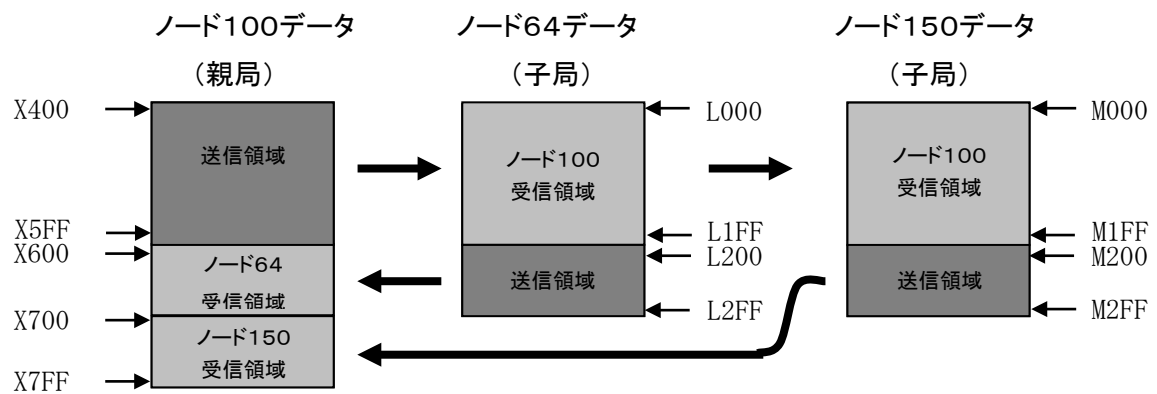
1 : N子局

親局ノード番号(N): 100 (1~249: 10進数)

| | | | | | |
|---------------|-------|-----------|-------|--------|-----|
| リレーリンク | | | | | |
| 受信領域先頭アドレス | M00W | - | M01FW | 受信ワード数 | 32 |
| 送信領域先頭アドレス | M020W | - | M02FW | 送信ワード数 | 16 |
| メモリ送信領域先頭アドレス | 30 | (0~1FFFh) | | | |
| レジスタリンク | | | | | |
| 受信領域先頭アドレス | D0000 | - | D01FF | 受信ワード数 | 512 |
| 送信領域先頭アドレス | D0200 | - | D03FF | 送信ワード数 | 512 |
| メモリ送信領域先頭アドレス | 500 | (0~1FFFh) | | | |

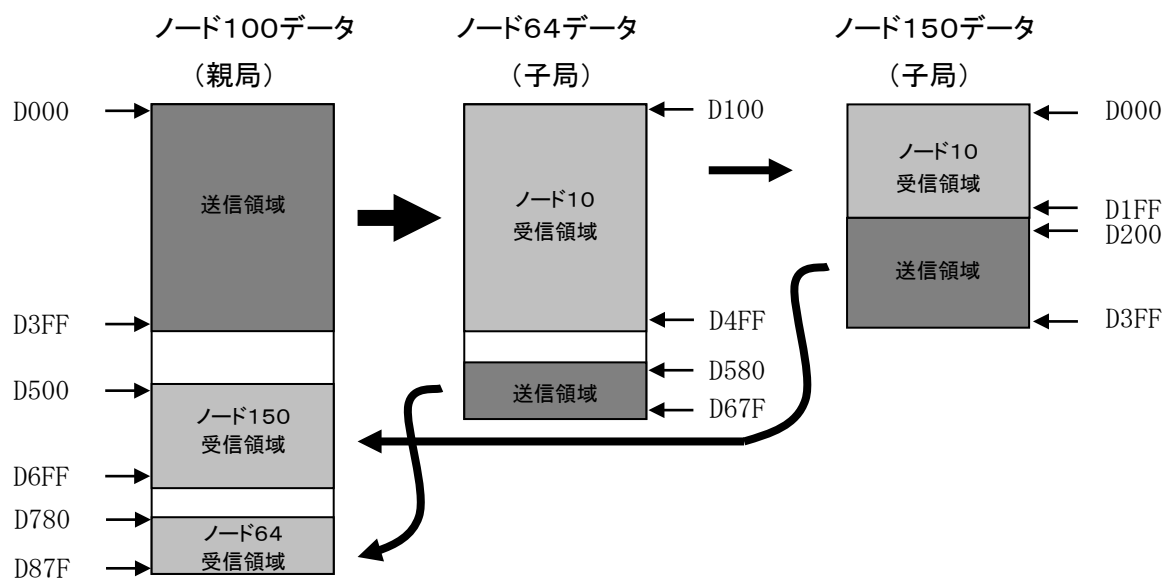
OK キャンセル

・リレーリンク



注)リレーリンクのアドレスは16ビットのワード単位で設定します。 X40WとはX400～X40Fを表します。

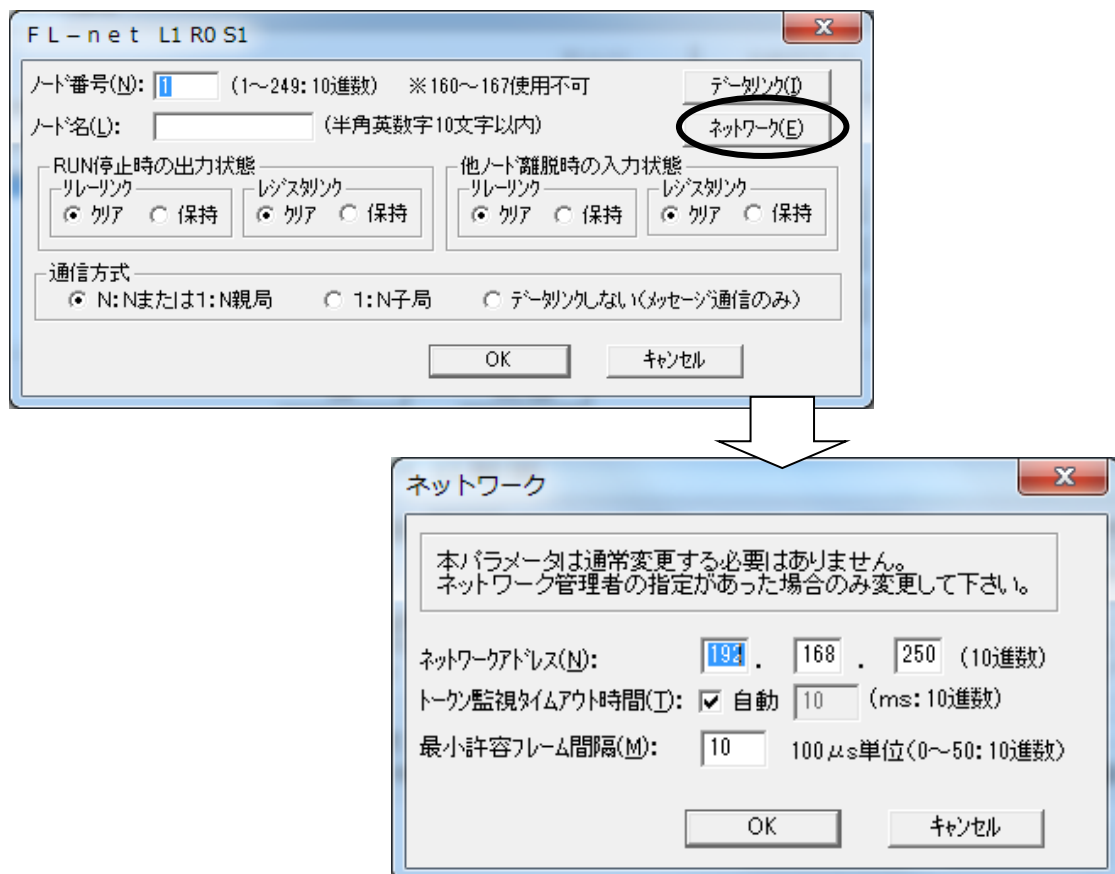
・レジスタリンク



4.2.5 ネットワークの設定

ネットワークの設定は通常、変更する必要はありません。ネットワーク管理者から指示があった場合以外は変更しないで下さい。

ネットワークの設定を変更するには[ネットワーク]のボタンをクリックして下さい。



4.2.5.1 ネットワークアドレスの設定

FL-netはUDP/IPのプロトコルを使って通信を行いますが、このプロトコルで使用するIPアドレスの上位3桁をネットワークアドレスとして設定します。IPアドレスの4桁目はノード番号になります。

例えばネットワークアドレスが 192.168.250 でノード番号が 100 のノードのIPアドレスは 192.168.250.100 です。このIPアドレスにパソコンなどからPINGを送ると2ETモジュールはレスポンスを返します。

FL-netはUDP/IPのブロードキャスト送信を行いますが、この際のデスティネーションIPアドレスはIPアドレスの4桁目のみをFFhで送信します。例えば 192.168.250.100 のIPアドレスのノードがデータを送信する際のデスティネーションIPアドレスは 192.168.250.255 です。

ネットワークアドレスは1つのFL-netネットワークの全てのノードで同じでなければなりません。

ネットワークアドレスが異なると、そのノードは他ノードのデータを受信できず、また、そのノードが送信するデータは他のノードでは受信されません。イーサネットアナライザでは全てのデータがモニタされるので、注意が必要です。

FL-netの規格では 192.168.250 をデフォルトのネットワークアドレスとすることが決められています。

4.2.5.2 トークン監視タイムアウト時間の設定

FL-netの通信では各ノードがノード番号の昇順にトークン(送信権)を周回させます。トークンを受け取ったノードはデータリンクの送信領域のデータと、メッセージデータ(もしあれば)を、1024バイト以下のサイズのフレームに分割して送信し、最後のフレームに次ノードあてのトークンを付加します。

トークン監視タイムアウト時間とは、前のノードがトークンを送信してから次のノード宛てのトークンを送信するまでの時間の最大値で、この時間を超えてもトークンが送信されなかった場合、次のノードが自動的にトークンを再発行します。これが3回連続するとそのノードは離脱したとみなされ、トークンの周回から外されます。

「自動」に設定した場合は送信領域のデータサイズから自動的にトークン監視タイムアウト時間を計算し、設定します。この場合の計算式は以下のとおりです。

$$\text{トークン監視タイムアウト時間} = (1+5) + (\text{TBN}+1+1) \times (1+5) \text{ ms}$$

フレーム間隔最大値
データ送出時間最大値
よび
メッセージフレーム
サイクリックデータトータルブロック数
フレーム間隔最大値 (*2)
データ送出時間最大値 (*1) } 前ノードの時間

1ms 5ms 1ms 5ms 1ms
トークン トークン

(*1): 1024バイトのデータを10Mbpsの通信ラインに乗せるのに必要な時間です。

(*2): 最小許容フレーム間隔の最大値です。

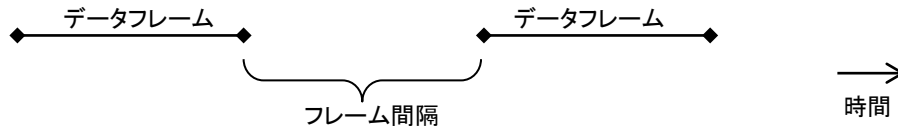
(詳細は「4.2.5.3 最小許容フレーム間隔の設定」参照)

トークン監視タイムアウト時間を手動で設定するには「自動」のチェックボックスのチェックを外し、時間を設定して下さい。設定可能な値の範囲は10～255です。

設定されたトークン監視タイムアウト時間内にトークンを送信できなかった場合はモジュール前面のLEDに「EA」が表示され、通信異常になります。この場合はトークン監視タイムアウト時間を長く設定しなおしてください。

4.2.5.3 最小許容フレーム間隔の設定

フレーム間隔とはデータフレームとデータフレームの間の、回線上にデータが流れていない状態の時間を指します。



FL-netの通信では各ノードに最小許容フレーム間隔が設定されており、この設定値を常時送信しています。各ノードは他ノードの最小許容フレーム間隔を常に監視し、全てのノードの最大値が有効になります。最小許容フレーム間隔は0～5msの範囲で設定できますが、例えば1ms, 3ms, 5msの3種類の最小許容フレーム間隔が設定されたノードが混在した場合、5msが有効になり、回線上に流れる全てのデータフレームの間隔は5msになります。

このパラメータは単位時間内にデータが回線上に流れる量を調整し、処理速度の遅いノードも通信に参加できるようにするためのものです。

TOYOPUCの FL-net モジュールでは最小許容フレーム間隔をデフォルトで1msに設定されています。これよりも大きな値を設定することは可能ですが、誤って大きな値を設定してしまうとネットワーク全体の通信時間が延びるので注意して下さい。

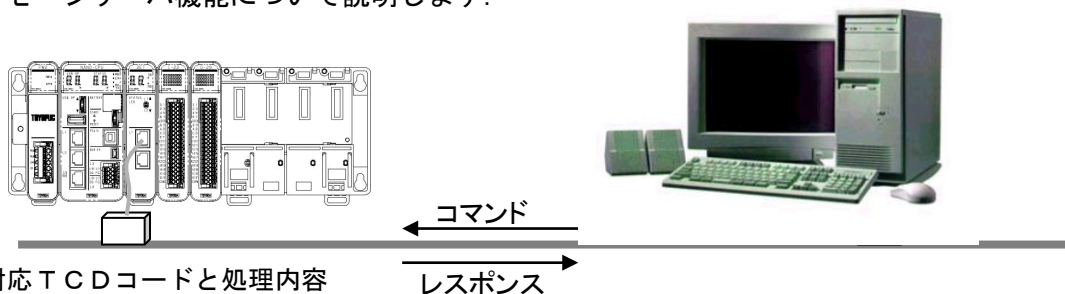
4.3 F L - n e t のメッセージ機能

メッセージ機能には他ノードからのコマンドを受け取ってレスポンスを返すメッセージサーバ機能と、他ノードに対してコマンドを送り、レスポンスを受け取るメッセージクライアント機能があります。

メッセージクライアント機能ではシーケンスプログラムにより、コマンド送信とレスポンスデータ読み出しを行います。メッセージサーバ機能ではこの処理のための特別なシーケンスプログラムは必要ありません。

4.3.1 メッセージサーバ機能

他ノードから F L - n e t のメッセージ機能によって送信されたコマンドに対してレスポンスを返すメッセージサーバ機能について説明します。



F L - n e t の規格で定められている T C D コード (コマンドコード) のうち、以下のものに対応しています。

| TCDコード | 適用 | 内容 |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| 65003
(FDEB) | バイトブロックデータのリード | CPUモジュール内のレジスタデータをバイト単位で読み出します |
| 65004
(FDEC) | バイトブロックデータのライト | CPUモジュール内のレジスタデータにバイト単位で書き込みをします |
| 65005
(FDED) | ワードブロックデータのリード | CPUモジュール内のレジスタデータをワード単位で読み出します |
| 65006
(FDEE) | ワードブロックデータのライト | CPUモジュール内のレジスタデータにワード単位で書き込みをします |
| 65007
(FDEF) | ネットワークパラメータのリード | 2ETモジュールに設定されたネットワークパラメータを読み出します |
| 65009
(FDF1) | 停止指令 | CPUモジュールのスキャンを停止させます |
| 65010
(FDF2) | 運転指令 | CPUモジュールのスキャンを開始させます |
| 65011
(FDF3) | プロファイルのリード | 2ETモジュールのプロファイルデータを読み出します |
| 65013
(FDF5) | ログのリード | ログデータを読み出します |
| 65014
(FDF6) | ログのクリア | ログデータをクリアします |
| 65015
(FDF7) | メッセージ折り返し | 受信したメッセージを折り返します (テスト用) |

(1) バイト／ワードブロックのリード／ライト

これらのコマンドでは対象となるデータのアドレスを4バイトで指定します。

上位2バイトはCPUモジュールのモードおよびプログラムNo. を指定します。

下位2バイトは間接バイトアドレスまたは間接ワードアドレスを指定します。

注) バイト／ワードブロックのリード／ライトは、PC10モードの拡張アドレスには、対応していません。

| | |
|--------|------------------------------------|
| 上位2バイト | 0000:PC2互換モード |
| | 0001:PC3Jモード プログラム1 |
| | 0002:PC3Jモード プログラム2 |
| | 0003:PC3Jモード プログラム3 |
| | 0004:PC3Jモード 拡張領域 |
| | 0007:PC3JGモード 拡張領域 |
| | 0008:PC3Jモード 拡張レジスタ(U0000~U7FFF)領域 |
| | |
| 下位2バイト | バイトブロックリード／ライト時：間接バイトアドレス |
| | ワードブロックリード／ライト時：間接ワードアドレス |

間接バイトアドレス、間接ワードアドレスは以下を参照してください。

| No. | 識別子 | 名 称 | ワード
アドレス | 間接バイト
アドレス | 間接ワード
アドレス |
|-----|-----|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | X | 入 力 | X,Y00W~ 7FW | 200~ 2FF | 100~ 17F |
| 2 | Y | 出 力 | | | |
| 3 | M | 内部リレー | M00W~ 7FW | 300~ 3FF | 180~ 1FF |
| 4 | K | キープルー | K00W~ 2FW | 40~ 9F | 20~ 4F |
| 5 | V | 特殊リレー | V00W~ 0FW | A0~ BF | 50~ 5F |
| 6 | T | タイマ | T,C00W~ 1FW | C0~ FF | 60~ 7F |
| 7 | C | カウンタ | | | |
| 8 | L | リンクルー | L00W~ 7FW | 100~ 1FF | 80~ FF |
| 9 | D | データレジスタ | D0000~ 2FFF | 2000~ 7FFF | 1000~ 3FFF |
| 10 | R | リンクレジスタ | R0000~ 07FF | 1000~ 1FFF | 800~ FFF |
| 11 | N | 現在値レジスタ | N0000~ 01FF | C00~ FFF | 600~ 7FF |
| 12 | S | 特殊レジスタ | S0000~ 03FF | 400~ BFF | 200~ 5FF |
| 13 | EX | 拡張入力 | EXEY00W~ 7FW | B00~ BFF | 580~ 5FF |
| 14 | EY | 拡張出力 | | | |
| 15 | EM | 拡張内部リレー | EM00W~ 1FFW | C00~ FFF | 600~ 7FF |
| 16 | EK | 拡張キープルー | EK00W~ FFW | 200~ 3FF | 100~ 1FF |
| 17 | EV | 拡張特殊リレー | EV00W~ FFW | 400~ 5FF | 200~ 2FF |
| 18 | ET | 拡張タイマ | ETEC00W~ 7FW | 600~ 6FF | 300~ 37F |
| 19 | EC | 拡張カウンタ | | | |
| 20 | EL | 拡張リンクルー | EL00W~ 1FFW | 700~ AFF | 380~ 57F |
| 21 | U | 拡張データレジスタ | U0000~ 7FFF | 0000~ FFFF | 0000~ 7FFF |
| 22 | EN | 拡張現在値レジスタ | EN0000~ 07FF | 2000~ 2FFF | 1000~ 17FF |
| 23 | H | 拡張設定値レジスタ | H0000~ 07FF | 3000~ 3FFF | 1800~ 1FFF |
| 24 | ES | 拡張特殊レジスタ | ES0000~ 07FF | 1000~ 1FFF | 800~ FFF |
| 25 | GX | 拡張入力 | GXGY00W~ FFFW | 0000~ 1FFF | 0000~ FFF |
| 26 | GY | 拡張出力 | | | |
| 27 | GM | 拡張内部リレー | GM00W~ FFFW | 2000~ 3FFF | 1000~ 1FFF |

(2) ネットワークパラメータのリード

ネットワークパラメータのリード応答データのフォーマットはFL-netプロトコルの規格により、下図のように定められています。

| | | | | |
|----------|----------------------|----------------|---|---|
| | 15 | 8 | 7 | 0 |
| offset+0 | ノード名(設備名) | | | |
| +4 | | | | |
| +5 | ベンダ名 | | | |
| +9 | | | | |
| +10 | メーカー形式 | | | |
| +14 | | | | |
| +15 | 領域1の先頭アドレス | | | |
| +16 | 領域1のサイズ | | | |
| +17 | 領域2の先頭アドレス | | | |
| +18 | 領域2のサイズ | | | |
| +19 | 予備 | トークン監視タイムアウト時間 | | |
| +20 | 予備 | 最小許容フレーム間隔 | | |
| +21 | 予備 | リンクの状態 | | |
| +22 | 予備 | プロトコル・バージョン | | |
| +23 | 上位層の状態 | | | |
| +24 | リフレッシュサイクル許容時間RCT設定値 | | | |
| +25 | リフレッシュサイクル測定値(現在値) | | | |
| +26 | リフレッシュサイクル測定値(最大値) | | | |
| +27 | リフレッシュサイクル測定値(最小値) | | | |

TOYOPUC 2ETモジュール(TUU-6949)の場合は以下のようにレスポンスを返します。

| | |
|--------------------------------|---|
| ノード名 | リンクパラメータで設定されたノード名 |
| ベンダ名 | TOYODA |
| メーカー型式 | TUU-6949 |
| 領域1/2の先頭アドレス/サイズ | リンクパラメータで設定された送信領域から、コモンメモリ上への送信領域を計算してレスポンスデータとします |
| トークン監視タイムアウト時間 | リンクパラメータで設定された値を返します |
| 最小許容フレーム間隔 | リンクパラメータで設定された値を返します |
| リンクの状態 | <div style="text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">7 6 5 4 3 2 1 0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="width: 70%;"></div> <div style="width: 30%; text-align: center;">予備</div> </div> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="width: 20%; text-align: center;">↑</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">↑</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">↑</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">↑</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">↑</div> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="width: 20%; text-align: center;">↑</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">↑</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">↑</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">↑</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">↑</div> </div> </div> </div> </div> |
| プロトコルバージョン | FL-netプロトコルのバージョン(80h) |
| リフレッシュサイクル許容時間 | 自ノード宛トークン受信から次の自ノード宛トークン受信までの時間を 1.2倍した時間で、メッセージ送信可否の判定に用いられます。詳細はFL-netプロトコル仕様書を参照してください。 |
| リフレッシュサイクル測定値
(現在値/最大値/最小値) | 自ノード宛トークン受信から次の自ノード宛トークン受信までの時間の現在値/最大値/最小値を返します |

(3) 運転指令／停止指令

CPUモジュールのスキャン(RUN)開始または停止させます。

(4) プロファイルのリード

TOYOPUC 2ETモジュール(TUU-6949)では以下のようにプロファイルデータを返します。

Seq:179:
Seq:139:
Str:6:COMVER
Int:1:1
Str:2:ID
Str:7:SYSPARA
Str:3:REV
Int:1:0
Str:7:REVDATE
Seq:10:
Int:2:2016
Int:1:7
Int:1:29
Str:10:DVCATEGORY
Str:2:PC
Str:6:VENDOR
Str:17:JTEKT CORPORATION
Str:7:DVMODEL
Str:32:TOYOPUC-Nano 2ET TUU-6949
Seq:31
Str:2:ID
Str:7:DEVPARA
Str:12:SOFT VERSION
Int:2:100h (バージョン1.00の場合)

(5) ログのリード

ログデータのフォーマットはFL-netプロトコルの規格により、下図のように定められています。

電源切入またはリセット時にカウンタがリセットされます。

各データは4バイトデータです。

| オフセット | 概要 | 項目 | 内容 |
|-------|----------|--------------------|------------------------------|
| 0 | 送受信 | 通算ソケット部送信回数 | 下位層に対して送信要求を行ったフレームの数 |
| 1 | | 通算ソケット部送信エラー回数 | ソケット部における送信エラーの回数 |
| 2 | | イーサネット送信エラー回数 | イーサネットレベルの受信エラー回数 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | 通算受信回数 | 下位層から受けたフレームの数 |
| 7 | | 通算受信エラー回数 | ソケット処理部の受信エラー回数 |
| 8 | | イーサネット受信エラー回数 | イーサネットレベルの受信エラー回数 |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | フレームの種類 | トークン送信回数 | トークンを送信した回数 |
| 13 | | サイクリックフレーム送信回数 | トークンを含まないサイクリックフレームを送信した回数 |
| 14 | | 1:1 メッセージ送信回数 | 1:1 のメッセージを送信した回数 |
| 15 | | 1:N メッセージ送信回数 | 1:N のメッセージを送信した回数 |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | トークン受信回数 | トークンを受信した回数 |
| 19 | | サイクリックフレーム受信回数 | トークンを含まないサイクリックフレームを受信した回数 |
| 20 | | 1:1 メッセージ受信回数 | 1:1 のメッセージを受信した回数 |
| 21 | | 1:N メッセージ受信回数 | 1:N のメッセージを受信した回数 |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | サイクリック伝送 | サイクリック伝送受信回数 | サイクリック伝送におけるエラーの回数(以下のものを含む) |
| 25 | | サイクリックアドレスサイズエラー回数 | ヘッダのアドレスとサイズと管理テーブルの値が異なる |
| 26 | | サイクリック CBN エラー回数 | CBN に関するエラー回数 |
| 27 | | サイクリック TBN エラー回数 | TBN に関するエラー回数 |
| 28 | | サイクリック BSIZE エラー回数 | BSIZE に関するエラー回数 |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | メッセージ伝送 | メッセージ伝送再送回数 | メッセージを再送した回数 |
| 37 | | メッセージ伝送再送オーバー回数 | メッセージが再送オーバーになった回数 |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | メッセージ伝送受信エラー回数 | 受信したメッセージにエラーがあった回数 |
| 43 | | メッセージ通番バージョンエラー回数 | 受信したメッセージに通番バージョンのエラーがあった回数 |
| 44 | | メッセージ通番再送認識回数 | 受信したメッセージが再送したものと認識した回数 |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | ACK 関連 | ACK エラー回数 | ACK の内容に関するエラー回数 |
| 49 | | ACK 通番バージョンエラー回数 | ACK の通番バージョン不整合の回数 |
| 50 | | ACK 通番番号エラー回数 | ACK の通番番号不整合の回数 |
| 51 | | ACK ノード番号エラー回数 | ACK のノード番号不整合の回数 |
| 52 | | ACK TCD エラー回数 | ACK の TCD 不整合の回数 |

| | | | |
|----|--------|------------------|--|
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | トークン関連 | トークン多重化認識回数 | トークンの多重化を認識した回数 |
| 61 | | トークン破棄回数 | トークン破棄回数 |
| 62 | | トークン再発行回数 | トークンの再発行回数 |
| 63 | | | |
| 64 | | | |
| 65 | | | |
| 66 | | トークン保持タイムアウト回数 | トークン保持タイムアウトが起きた回数 |
| 67 | | トークン監視タイムアウト回数 | トークン監視タイムアウトが起きた回数 |
| 68 | | | |
| 69 | | | |
| 70 | | | |
| 71 | | | |
| 72 | 状態 1 | 通算稼働時間 | 起動時からの稼働時間 |
| 73 | | フレーム待ち状態回数 | ネットワーク上に他ノードがなく、フレーム待ちになった回数 |
| 74 | | 加入回数 | |
| 75 | | 自己離脱回数 | 保持タイムアウト 3 回またはネットワーク上にノードがいなくなったための離脱 |
| 76 | | スキップによる離脱回数 | トークンが自ノードに來ないで飛ばされつづけることによる離脱 |
| 77 | | 他ノード離脱認識回数 | 他ノードが離脱したことを認識した回数 |
| 78 | | | |
| 79 | | | |
| 80 | | | |
| 81 | | | |
| 82 | | | |
| 83 | | | |
| 84 | 状態 2 | 参加ノード一覧(1～31) | 参加を認識しているノードをビット単位で表示する
例)
<div style="display: flex; align-items: center; margin: 10px 0;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 31 4 3 2 1 0 </div> <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px; position: relative;"> <div style="position: absolute; left: 0; top: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px);"></div> </div> <div style="margin-left: 10px;"> ノード番号1 </div> </div> ノード番号31
(1…参加, 0…不参加) |
| 85 | | 参加ノード一覧(32～63) | |
| 86 | | 参加ノード一覧(64～95) | |
| 87 | | 参加ノード一覧(96～127) | |
| 88 | | 参加ノード一覧(128～159) | |
| 89 | | 参加ノード一覧(160～191) | |
| 90 | | 参加ノード一覧(192～223) | |
| 91 | | 参加ノード一覧(224～254) | |

(6) ログのクリア

ログデータの全てのカウンタ値を0にクリアします。

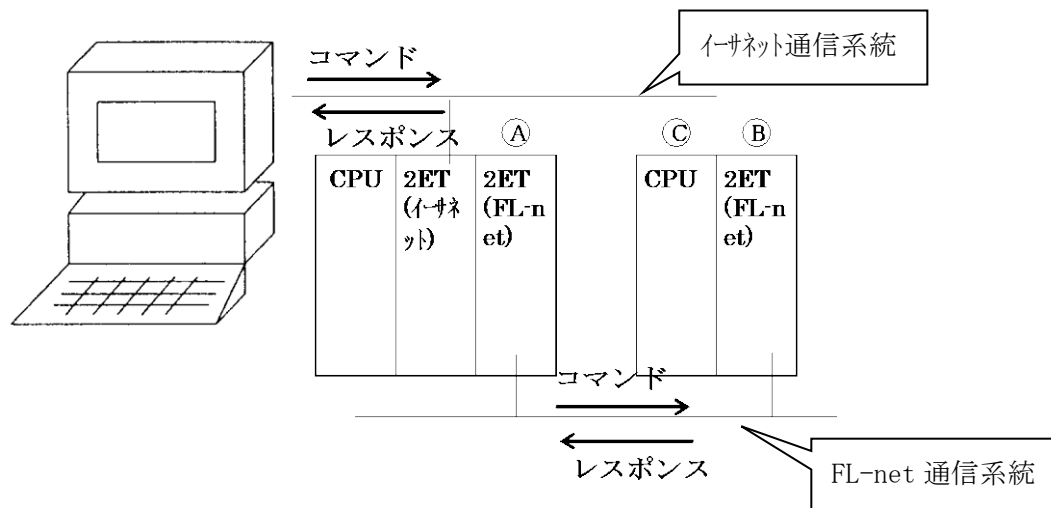
(7) メッセージ折り返し

受信したメッセージを折り返します。

テスト用の機能です。

4.3.1.2 リモートプログラミング・リモートモニタ

FL-net は中継コマンドに対応しているため、イーサネットやHPC-LINK等の通信モジュールから、FL-net を経由してリモートプログラミング・リモートモニタが可能です。



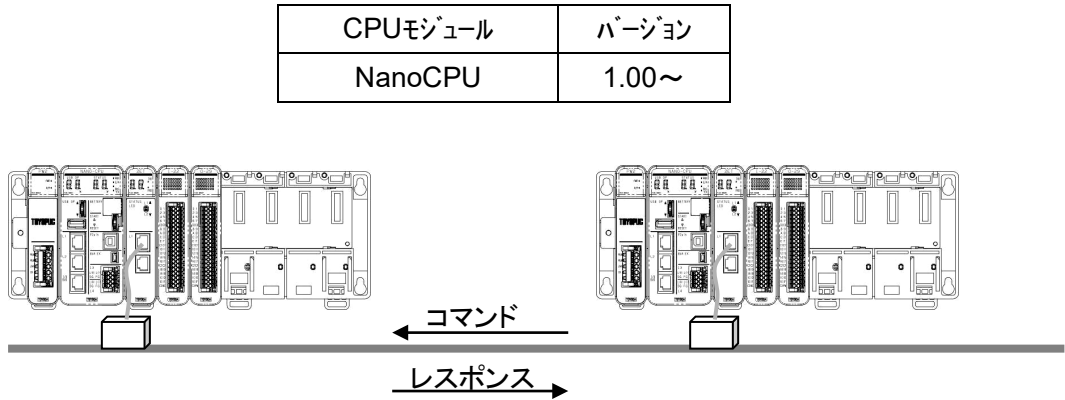
注 1) 中継コマンドの詳細は各通信モジュールの取説を参照下さい。

注2) 周辺装置からリモートプログラミングの機能を利用して FL-net の実装された CPU(上図③)に対して「リセット」コマンドを発行して場合、リセットにより②の FL-net の通信が中断するため、周辺装置には異常応答が帰ります。

この場合でも CPU ③ に対する「リセット」コマンドは正常に実行されます。

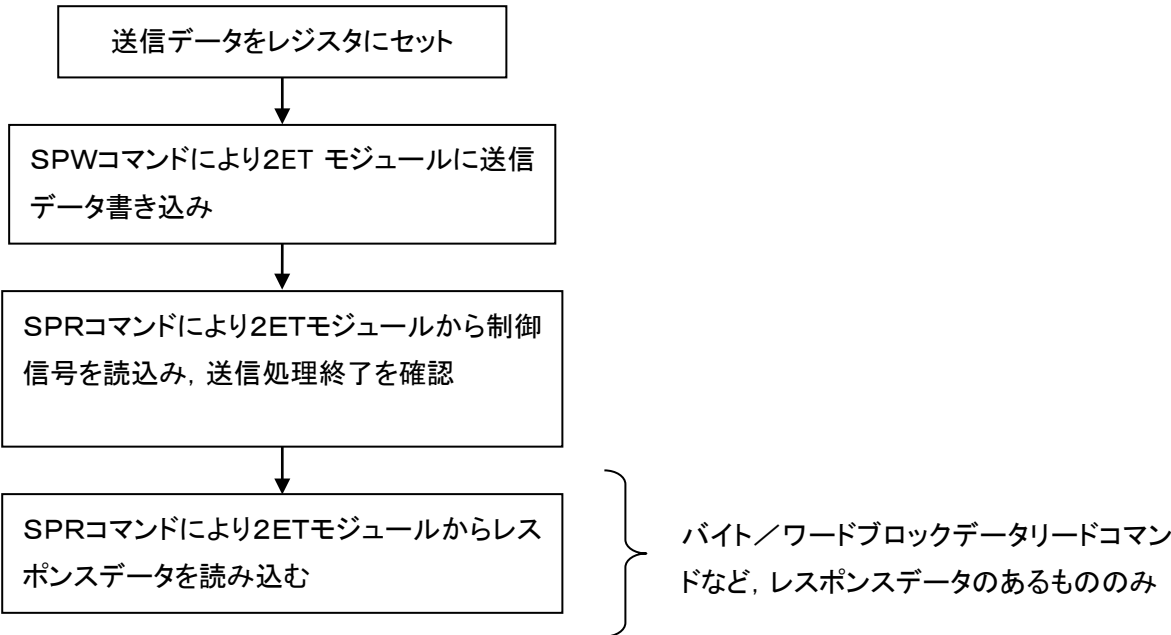
4.3.2 メッセージクライアント機能

他ノードに対してコマンドメッセージを送信し、レスポンスを受信する方式です。
この機能は下記のCPUモジュールで使用可能です。



4.3.2.1 メッセージ送信処理手順

メッセージ送信はシーケンスプログラムの処理により行います。その手順は以下のとおりです。



注意:レスポンスデータの読み出しを完了するまでは、次のコマンドを送信することはできません。

4.3.2.2 シーケンスプログラムの組み方

(1) 送信データのセット

送信データは以下のフォーマットに従ってセットしてください。 (データはバイト単位)

| オフセット | 内容 | データ範囲 |
|-----------|---------------|--|
| 0 | 送信先ノード No. | 01～FE |
| 1 | 0 固定 | 0 |
| 2 | TCDコード(下位) | 4.3.1.1 章参照 |
| 3 | TCDコード(上位) | |
| 4 | 仮想メモリアドレス(下位) | 4.3.1.1(1)章参照 |
| 5 | 仮想メモリアドレス | |
| 6 | 仮想メモリアドレス | |
| 7 | 仮想メモリアドレス(上位) | |
| 8 | データ数(下位) | バイトデータの場合1024以下
ワードデータの場合 512 以下 *1 |
| 9 | データ数(上位) | |
| 10 | 書き込みデータ(先頭) | 0～FF |
| . | . | |
| . | . | |
| 1033(max) | 書き込みデータ(末尾) | |

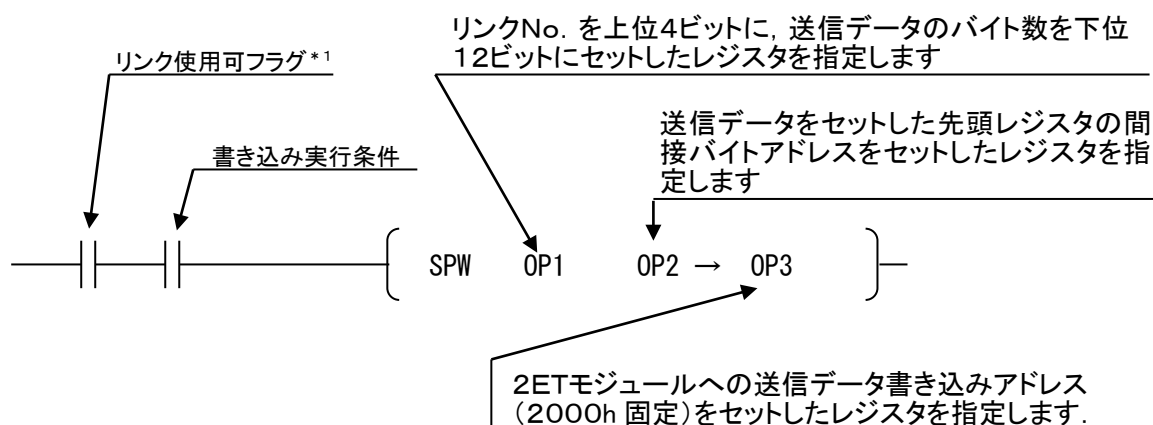
(* 1: 1024バイトを超えるデータがセットされた場合は1024バイト分のデータを送信します)

- ノードNo. 2の2ETモジュールが接続されているCPUモジュールのR100・R101に、2ワードのデータを書き込むコマンドの送信データをR200以降にセットした場合の例

| アドレス | データ | 備 考 |
|------|---------|----------------------------|
| R200 | 0002 | 送信先ノードNo. |
| R201 | FDEE | ワードブロックデータライトTCDコード(65006) |
| R202 | 0900 | データ書き込み先アドレス |
| R203 | 0000 | (PC2互換モードR100の間接ワードアドレス) |
| R204 | 0002 | データ数(2ワード) |
| R205 | 書き込みデータ | 0000～FFFF |
| R206 | 書き込みデータ | 0000～FFFF |

(2) 2ETモジュールに送信データ書き込み

送信データの2ETモジュールへの書き込みはSPWコマンドにより行います。



*1: リンク使用可フラグは2ETモジュールのリンクNoごとに、以下の表のようになります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| リンク使用可フラグ | V90 | V92 | V94 | V96 | V98 | V9A | V9C | V9E |

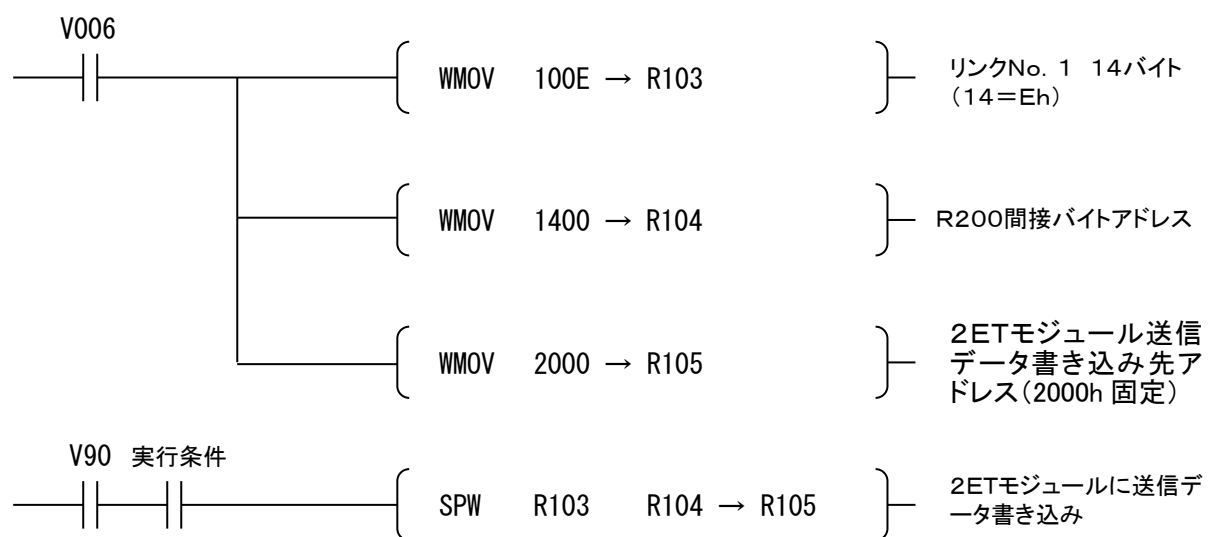
互換モード・10GX モード

| リンク No. | 1~8 | 1~8 | 1~8 |
|---------|-----|-----|-----|
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| リンク No. | 1~8 | 9~16 | 17~24 |
|---------|-----|------|-------|
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

■送信データをリンクNo.1の2ETモジュールに書き込む場合のシーケンス
プログラム例

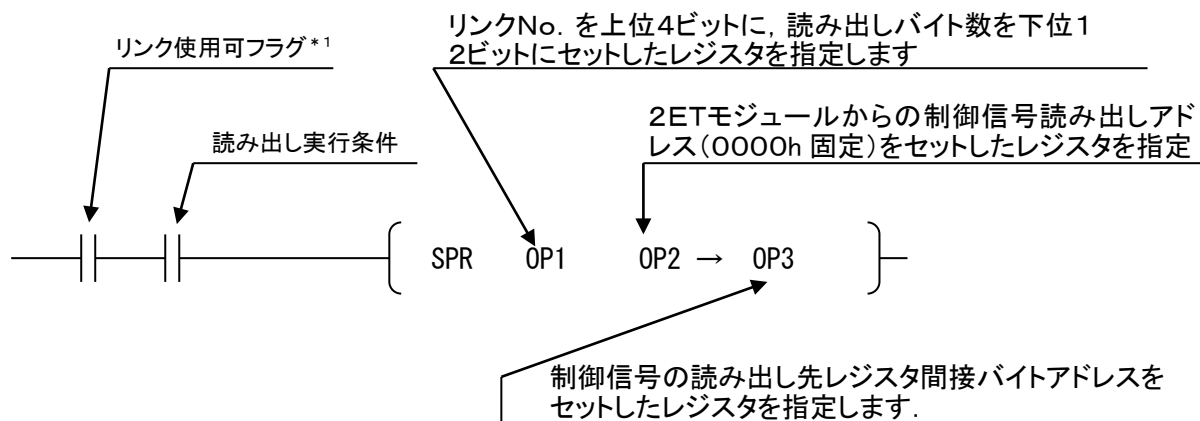


(3) 2ETモジュールから制御信号を読み出し送信処理終了を確認

送信データが正常に送信され処理が終了したことを、2ETモジュールから読み出した制御信号により、判断します。

制御信号の読み出しはSPRコマンドによって行います。

制御信号は1ワード(=2バイト)です。



*1: リンク使用可フラグは2ETモジュールのリンクNoごとに、以下の表のようになります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| リンク使用可フラグ | V90 | V92 | V94 | V96 | V98 | V9A | V9C | V9E |

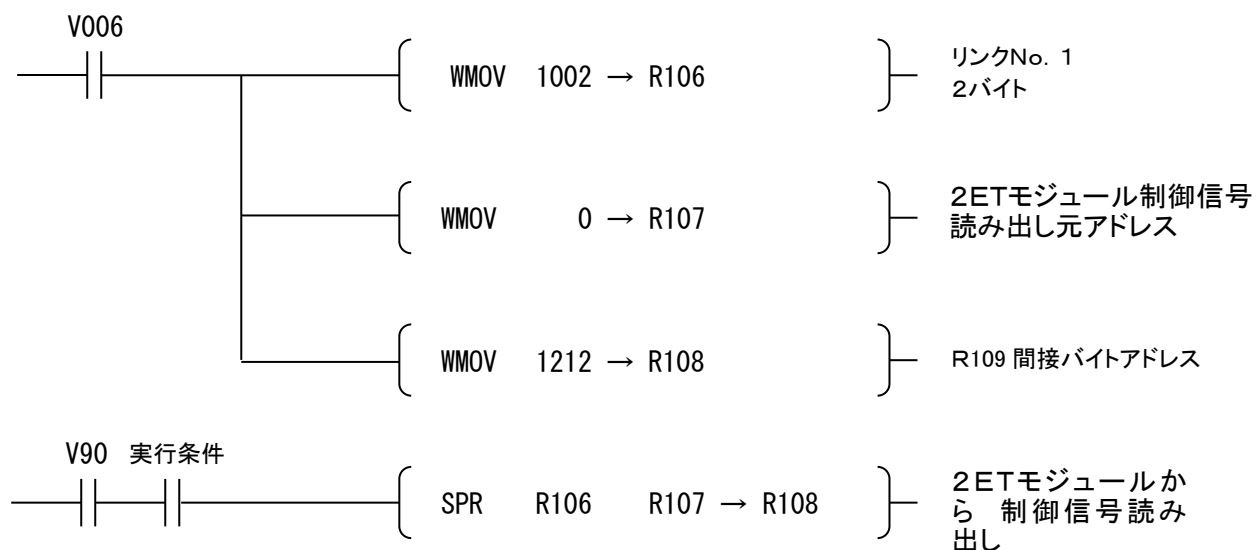
互換モード・10GX モード

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1~8 | 1~8 | 1~8 |
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1~8 | 9~16 | 17~24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

■ リンクNo. 1の2ETモジュールから、制御信号をR109に読み出す場合のシーケンス
プログラム例



制御信号は“0000”が送信処理実行中，“0001”が正常終了を表します。

異常があれば、以下のエラーコードを返します。

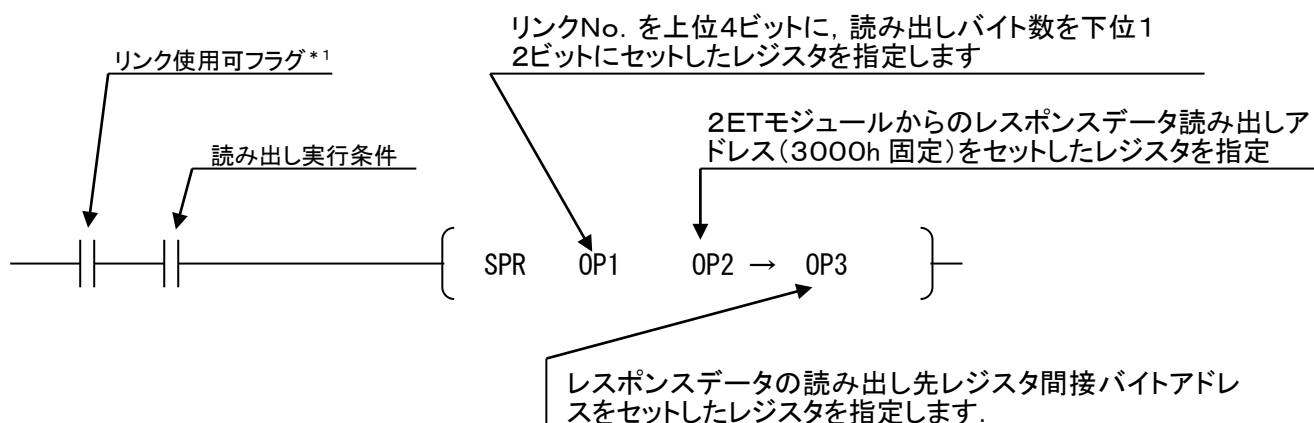
制御信号は送信処理が正常終了または異常終了するまでシーケンスプログラムによる読み出しを続けなければなりません。

| 制御信号 | 内 容 |
|------|---|
| 0000 | 送信処理実行中（相手ノードからのレスポンス待ち） |
| 0001 | 正常終了 |
| 2102 | 転送バイト数異常 |
| 2302 | 未定義 TCD コード |
| 2502 | 転送数がおかしく処理不能 |
| 2702 | ・送信処理未完であるのに次の送信要求が実行された
・送信処理未完であるのにレスポンスデータ読出し要求が実行された |
| 2802 | 相手ノードよりエラー応答（m_rlt=1） |
| 2902 | レスポンス待ちタイムオーバー（5 秒）（相手ノード無応答） |
| 4002 | アドレス範囲外 |
| 4102 | バイト数範囲外 |
| 6002 | メッセージ送信相手ノード番号が 00 または FF または自ノードである |

(4) 2ETからのレスポンスデータを読み出し

相手ノードからのレスポンスデータがあるコマンド（バイト／ワードブロックリードなど）を送信した際は、送信処理が正常終了したらレスポンスデータを読み出します。

この処理はSPRコマンドにより行います。



〔 *1: リンク使用可フラグは2ETモジュールのリンクNoごとに、以下の表のようになります。 〕

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| リンク使用可フラグ | V90 | V92 | V94 | V96 | V98 | V9A | V9C | V9E |

互換モード・10GX モード

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

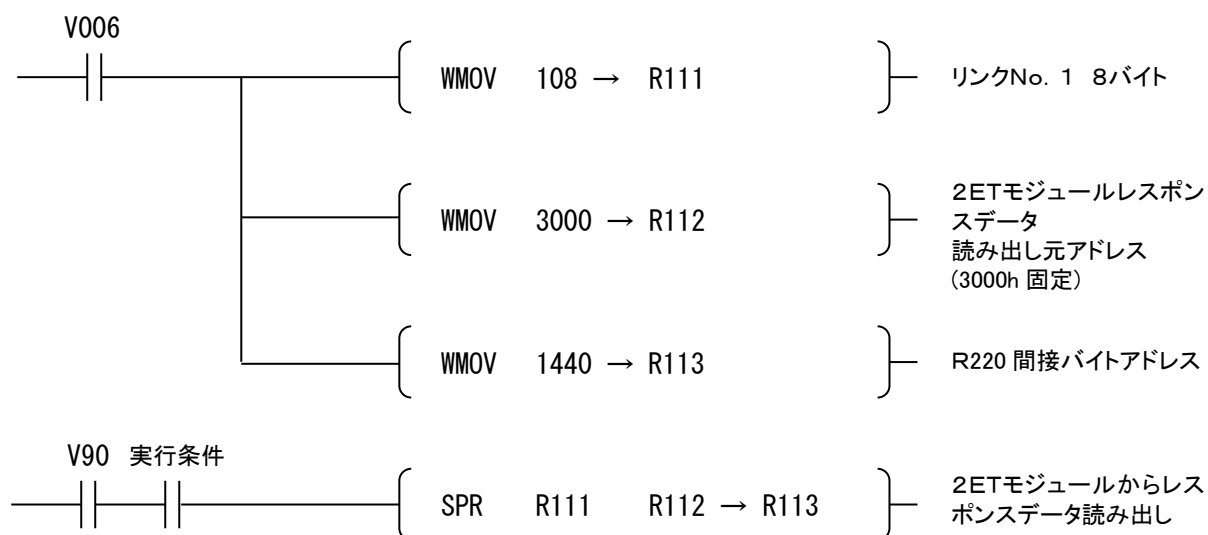
Nano モード

| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

レスポンスデータのフォーマットは以下のとおりです。（データはバイト単位）

| オフセット | 内容 | データ範囲 |
|-----------|--------------|-------------------|
| 0 | メッセージ送信ポートNo | 01～FE |
| 1 | 0 固定 | 0 |
| 2 | TCD コード(下位) | 送信データの
TCD コード |
| 3 | TCD コード(上位) | |
| 4 | レスポンスデータ(先頭) | 0～FF |
| ・ | ・ | |
| ・ | ・ | |
| 1027(max) | レスポンスデータ(末尾) | 0～FF |

■ リンクNo. 1の2ETモジュールから、8バイトのレスポンスデータをR220以降に読み出す場合のシーケンスプログラム例



注意事項

SPW, SPR命令を使用すると、スキャンタイムが伸びるだけでなく、命令実行中は2ETモジュール側の処理も一部待たされます。不必要に何度も実行すると通信処理に影響しますので、命令の実行回数が最小限になるようプログラミングしてください。

4.3.2.3 シーケンスプログラム例

(1) ワードブロックデータ書き込み

このシーケンスプログラムではノードNo. 2のR100・R101レジスタに2ワードのデータを書き込むコマンドを送信し、正常に処理されたことを制御信号によりチェックします。

自ノードはリンクNo. 1、ノードNo. 1と設定しています。

送信データはR200～R206の7ワード(14バイト)にセットされ、このうち相手ノードへの書き込みデータはR205, R206にセットされます。

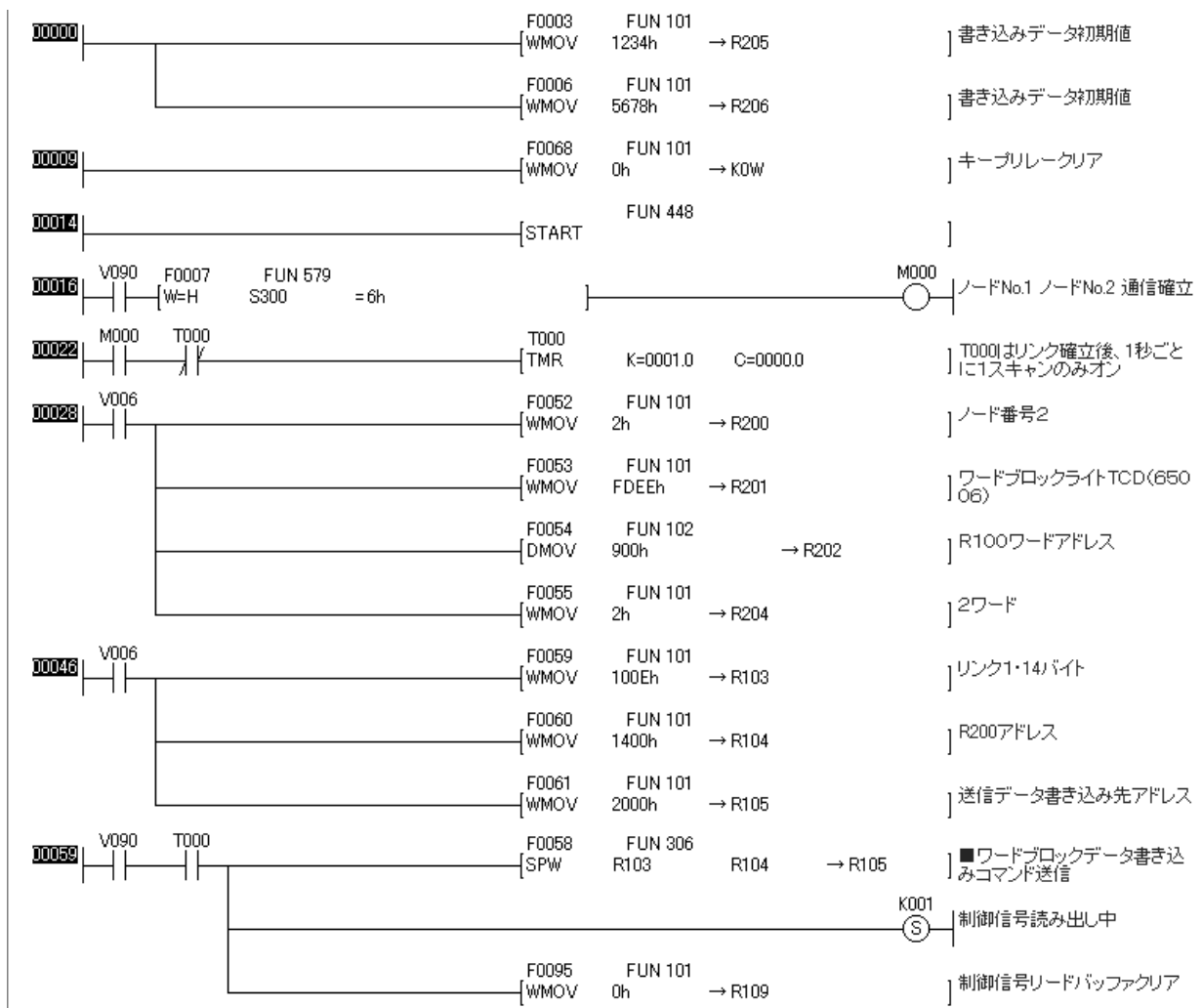
コマンド送信の実行条件は通信確立後、1秒間に1回オンするT000になっています。

コマンド送信後、制御信号をR109に読み出します。相手ノードからのレスポンスが返るまでの間は制御信号が0000なので、0000以外のコードが読み出されるまでは制御信号の読み出しを続けます。

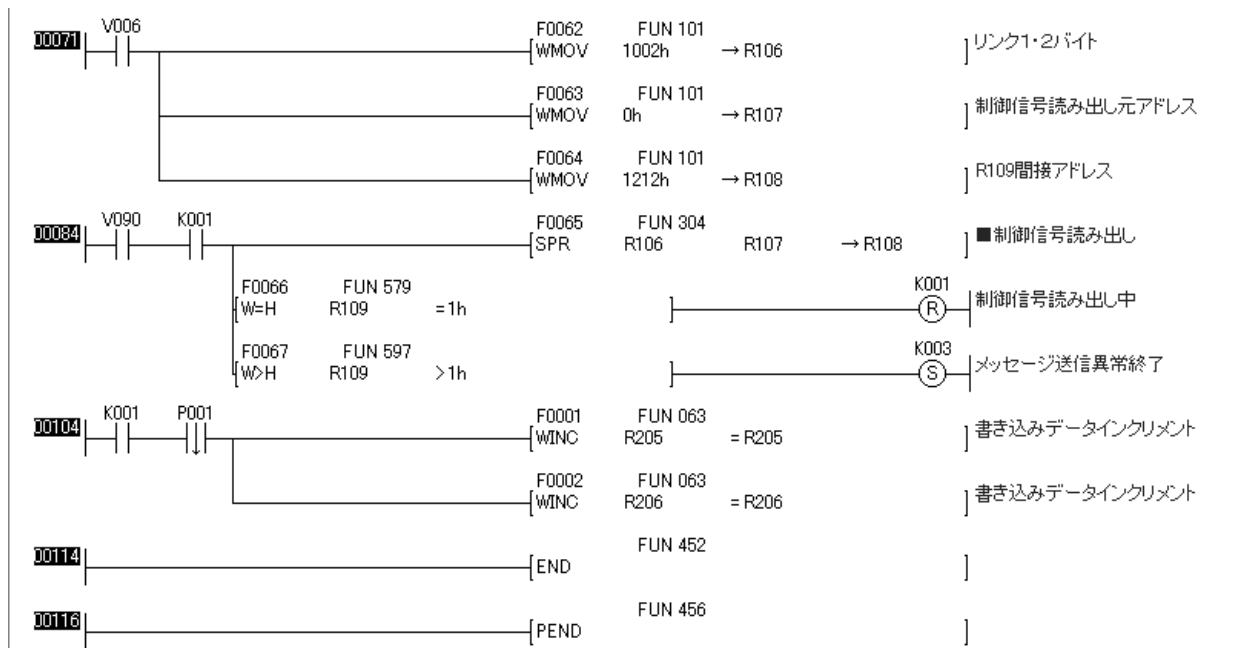
以下のシーケンスプログラム例ではK001がオンしている間、制御信号の読み出しを行います。

正常終了が確認されたら、書き込みデータをインクリメントします。

異常終了となった場合はK003をオンします。



(次ページへ続きます)



(2) ワードブロックデータ読み出し

このシーケンスプログラムではノードNo. 2のR100・R101レジスタから2ワードのデータを読み出すコマンドを送信し、正常に処理されたことを制御信号によりチェックし、正常終了していればレスポンスデータを読み出します。

自ノードはリンクNo. 1, ノードNo. 1と設定しています。

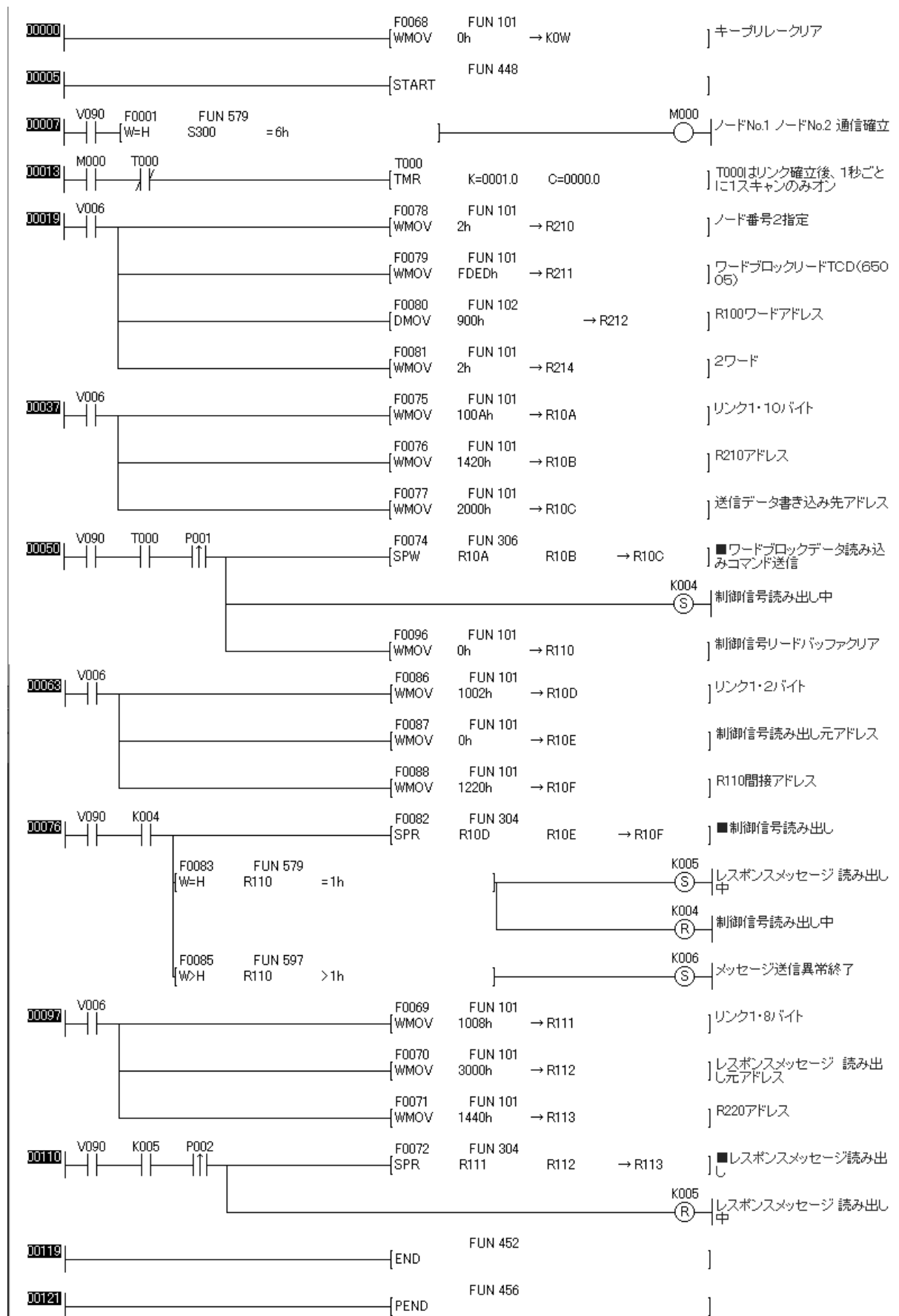
送信データはR210～R204の5ワード(10バイト)にセットされます。

コマンド送信の実行条件は通信確立後, 1秒間に1回オンするT0001になっています。

コマンド送信後, 制御信号をR109に読み出します。相手ノードからのレスポンスが返るまでの間は制御信号が0000なので, 0000以外のコードが読み出されるまでは制御信号の読み出しを続けます。

以下のシーケンスプログラム例ではK001がオンしている間, 制御信号の読み出しを行います。

正常終了が確認されたら, レスポンスデータをR220以降に読み出します。



4.3.3 他ノードステータス読み出し機能

他ノードのステータスをI/Oレジスタに読み出す機能です。

4.3.3.1 他ノードステータスデータ

通信に参加している他ノードを対象に、以下のデータが読み出し可能です。

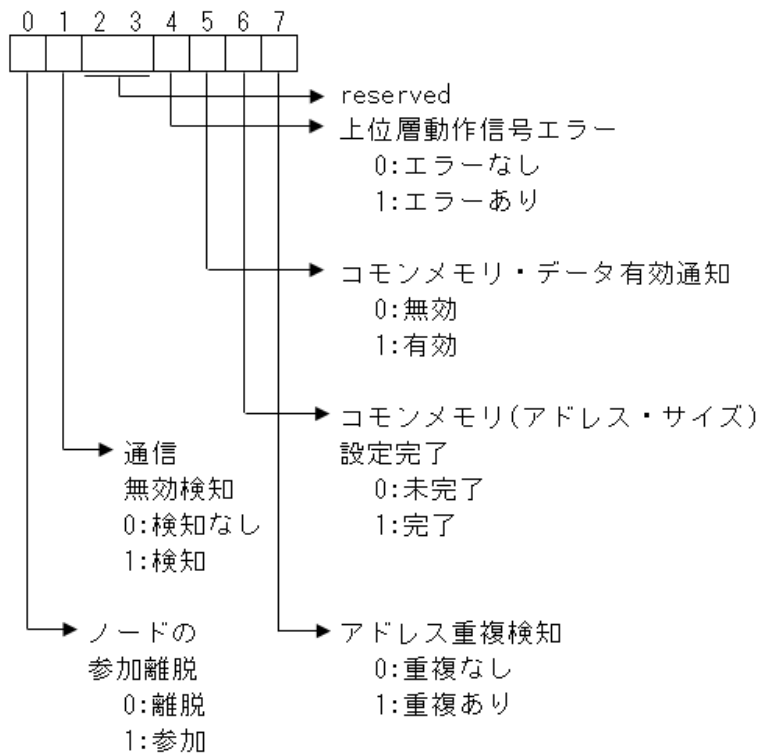
通信に参加していないノード番号を指定して他ノードステータスを読み出すと全て0000が読み出されます。

| 読み出しデータ
相対アドレス | 内容 | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0000 | 00固定 | FAリンクの状態 *1 |
| 0001 | 上位層の状態(H) *1 | 上位層の状態(L) *1 |
| 0002 | コモンメモリ領域1アドレス(H) | コモンメモリ領域1アドレス(L) |
| 0003 | コモンメモリ領域1サイズ(H) | コモンメモリ領域1サイズ(L) |
| 0004 | コモンメモリ領域2アドレス(H) | コモンメモリ領域2アドレス(L) |
| 0005 | コモンメモリ領域2サイズ(H) | コモンメモリ領域2サイズ(L) |
| 0006 | リフレッシュサイクル許容時間(H) | リフレッシュサイクル許容時間(L) |
| 0007 | 00固定 | トークン監視タイムアウト時間 |
| 0008 | 00固定 | 最小許容フレーム間隔 |
| 0009 | ... | ベンダ名(L) *2 |
| 000A | ... | ... |
| 000B | ... | ... |
| 000C | ... | ... |
| 000D | ベンダ名(H) *2 | ... |
| 000E | ... | メーカ型式(L) *2 |
| 000F | ... | ... |
| 0010 | ... | ... |
| 0011 | ... | ... |
| 0012 | メーカ型式(H) *2 | ... |
| 0013 | ... | ノード名(L) *2 |
| 0014 | ... | ... |
| 0015 | ... | ... |
| 0016 | ... | ... |
| 0017 | ノード名(H) *2 | ... |

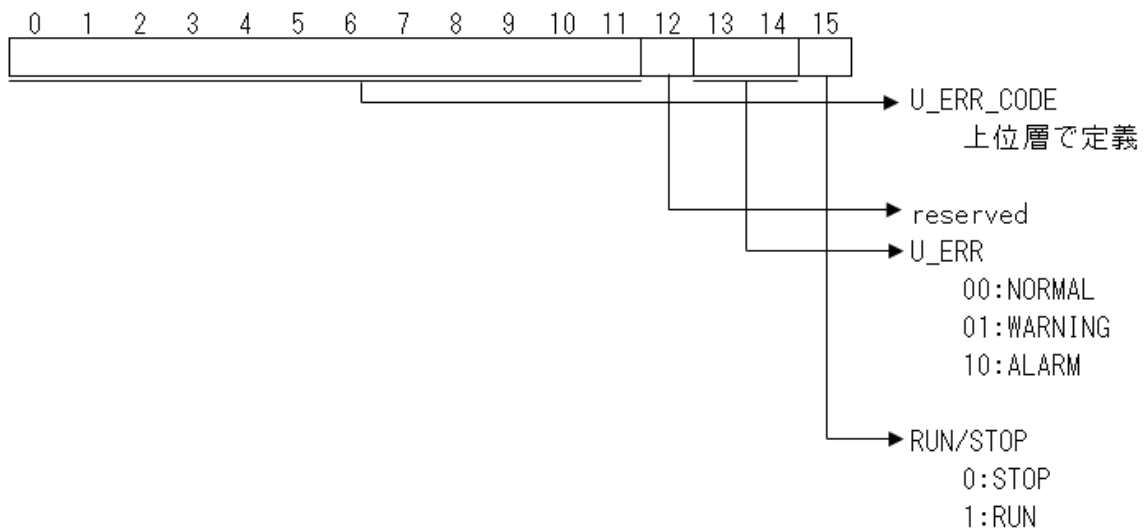
(*1): FAリンクの状態と上位層の状態については次ページを参照ください。

(*2): ベンダ名, メーカ型式, ノード名はアスキーコードが読み出されます。

■FAリンクの状態

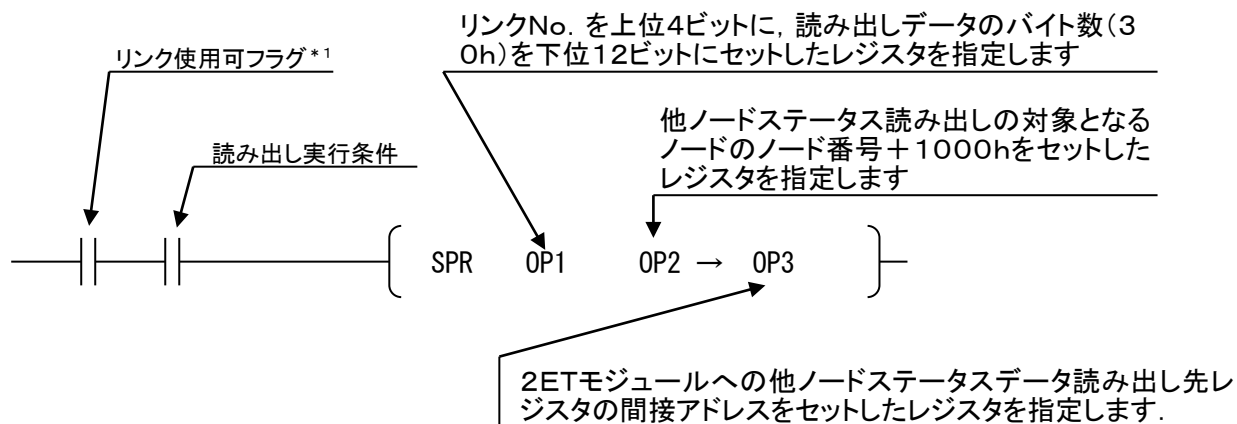


■上位層の状態



4.3.3.2 シーケンスプログラムの組み方

他ノードステータスの読み出しはSPRコマンドにより行います。



* 1: リンク使用可フラグは2ETモジュールのリンクNoごとに、以下の表のようになります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| リンク使用可フラグ | V90 | V92 | V94 | V96 | V98 | V9A | V9C | V9E |

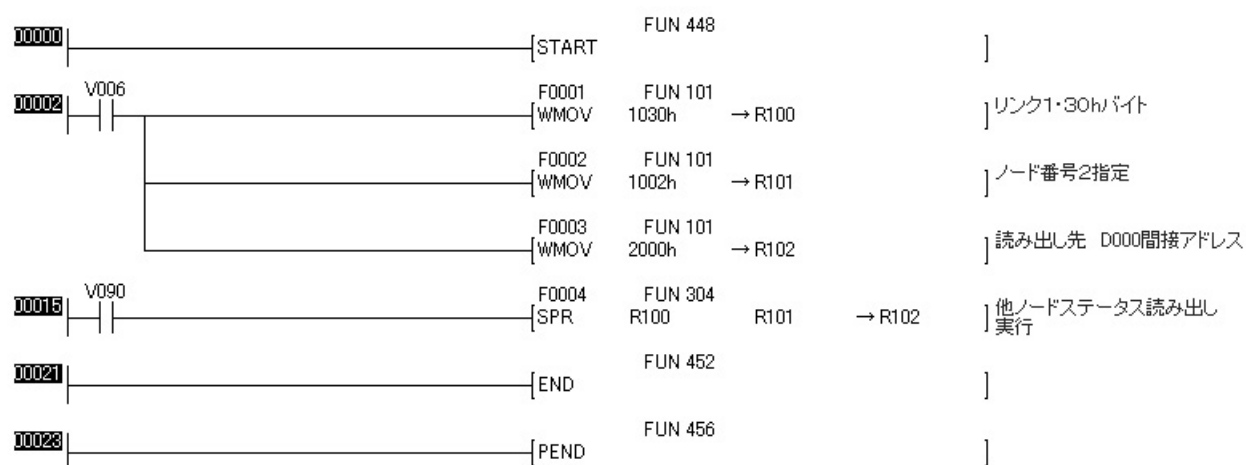
互換モード・10GX モード

| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
|---------|-----|-----|-----|
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
|---------|-----|------|-------|
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

■リンクNo. 1の2ETモジュールからノード番号2の他ノードステータスをD0000からの30hバイトに読み出す場合のシーケンスプログラム例



注意: 他ノードステータスの読み出しはメッセージデータの送信やレスポンスデータの読み出しと同時に実行できません。
同時に実行すると応用命令エラーとなります。

4.4 FL-net の異常報知

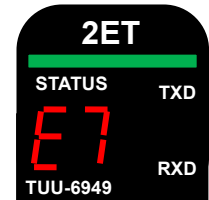
2ETモジュールは異常を検知するとモジュール前面のLEDに2桁のエラーコードを表示するとともに、CPUモジュールに対して異常を報知します。

CPUモジュールはこの異常内容にしたがって特殊リレー、エラー情報出力用特殊レジスタ、リンクエラー情報出力用特殊レジスタをセットします。

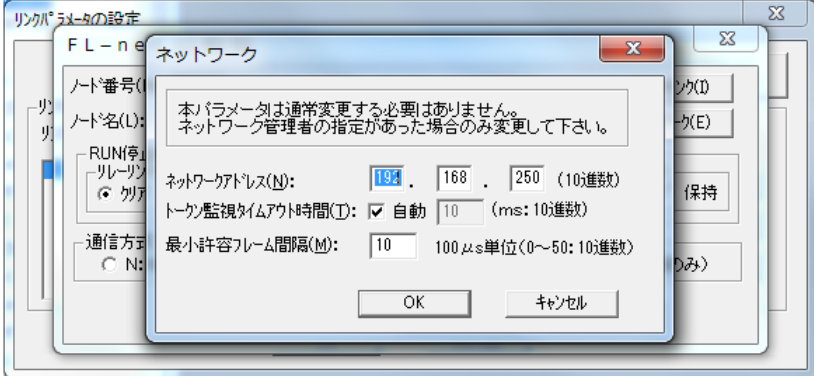
4.4.1 エラー表示

2ETモジュールは異常を検知するとモジュール前面のLEDに2桁のエラーコードを表示します。

通信がうまく行えない場合はまず、このエラーコードを確認してください。



| エラーコード | エラー内容 | 原因と対処方法 |
|--------|----------------------------|--|
| E5 | リンクパラメータ未設定 | <p>リンクパラメータを設定していない場合は設定してください。
リンクパラメータを設定済みの場合は、リンクパラメータ設定のラック No.またはスロット No.の設定が実際の実装位置と違ってないか確認してください。</p> |
| E6 | リンクパラメータ異常 | <p>リンクパラメータに誤りがあります。
次章を参考にリンクエラー情報特殊レジスタを読み出して対応する処置をして下さい。</p> |
| E7 | ノード番号重複 | <p>FL-net の通信に参加しようとしたときに、既に自ノードと同じノード番号の他のノードが通信に参加していた場合に発生します。
自ノードまたは他ノードのリンクパラメータ設定でノード番号が間違っていないか確認してください。</p> |
| E8 | コモンメモリ送信領域アドレス重複 (リレーリンク) | <p>FL-net のデータリンク通信では各ノードがデータを共有する仮想メモリ空間、「コモンメモリ」を介してデータの送受信を行います。
各ノードは他のノードと重複しないようにコモンメモリ上の送信領域を設定しなければなりません。自ノードが通信に参加したときに自ノード送信領域の一部または全部と重複する領域にデータを送信している他のノードが存在するとE8(リレーリンク領域の重複)または E9(レジスタリンク領域の重複)のエラーになります。</p> |
| E9 | コモンメモリ送信領域アドレス重複 (レジスタリンク) | <p>FL リモートの機器が同一ネットワークに混在しているとき、FL-net のネットワークと切り離してください。
「4.5.6 データリンクの設定」を参考に自ノードまたは他ノードの送信領域設定が間違っていないか確認してください。</p> |

| | | |
|----------------|---------------|---|
| EA | トークン監視タイムアウト | <p>トークン監視タイムアウトエラーはリンクパラメータの「ネットワーク」で設定したトークン監視タイムアウト時間内に自ノードのすべてのデータを送信できなかった時に発生します。トークン監視タイムアウト時間の「自動」のチェックボックスをオンするか、設定時間を大きくしてください。</p>  |
| Ed | データレジスタ領域オーバー | <p>CPU モジュールが持っているデータレジスタの範囲を超えたリンク領域が設定された場合にこの異常が発生します。
例えば PC2J-CPU のデータレジスタは D0000～D0FFF ですが、このアドレスを超えてリンク領域を設定すると Ed の異常になります。
リンク領域のアドレスを見直してください。</p> |
| --
--
-- | ループバックテスト異常 | <p>2ET モジュールは電源投入時またはリセット/スタート時にデータの送出手続きが正常に行えるかのテストを自動的に行います。このテストの際にエラーになると「ループバックテスト異常」になります。
ループバックテスト異常になった場合は正常になるまで自動的にテストを繰り返し、OK になれば通信を始めます。
「3.設置と配線」を参考に以下の項目を確認してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①モジュールに LAN ケーブルのコネクタが確実に装着されているか ②HUB に LAN ケーブルのコネクタが確実に装着されているか ③LAN ケーブルが断線または短絡していないか ④HUB にトランシーバケーブルのコネクタが確実に装着され、金具でロックされているか ⑤HUB をスタックして使用している場合 HUB 間の接続は正しいか ⑥トランシーバにトランシーバケーブルのコネクタが確実に装着され、金具でロックされているか ⑦トランシーバケーブルが断線または短絡していないか ⑧トランシーバと幹線ケーブルの接続に問題はないか ⑨幹線ケーブルの両端にはターミナータが接続されているか ⑩幹線ケーブルが断線または短絡していないか <p>(ネットワークのすべての FL-net モジュールでこの異常になる場合は
⑨または⑩の可能性が強いと考えられます)</p> |
| -- | 受信待ち | <p>ネットワーク上に参加するノードが存在しないとき、または自ノードが離脱したときこの表示となります。
以下の項目を確認してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① HUB の電源がオフしていないか ② 他ノードの電源がオフしていないか ③ モジュールに LAN ケーブルのコネクタが確実に装着されているか ④ HUB に LAN ケーブルのコネクタが確実に装着されているか ⑤ LAN ケーブルが断線または短絡していないか |

| | | |
|----|---|--|
| H5 | CPU モジュール NAK 応答 | <p>以下の原因が考えられます</p> <p>①CPU のパラメータ設定が正常にされていない</p> <p>②FL-net の 16K バイトモード・32K バイトモードに対応していない CPU モジュールに対してこの設定をした</p> <p>③2ET モジュールまたは CPU モジュールまたはベースの故障</p> <p>対策</p> <p>①→CPU モジュールのパラメータ設定の見直し</p> <p>②→スイッチ設定の修正</p> <p>③→2ET モジュール,CPU モジュールまたはベースの交換</p> |
| Hd | 特殊モジュール割付オーバーまたは 2ET モジュールハード異常 | <p>2ET モジュールの故障または CPU モジュールにエラーコード 81 の「特殊モジュール割付オーバー」が発生していると考えられます。</p> <p>異常が解決されない場合はモジュールを交換してください。</p> |
| H0 | 2ET モジュール
ハード異常 | <p>2ET モジュールの故障と考えられます。</p> <p>モジュールを交換してください。</p> |
| H1 | | |
| H2 | | |
| H3 | | |
| HE | | |
| HF | | |
| HL | | |
| HU | | |
| H4 | 2ET モジュールと CPU モジュール
のインターフェース部ハード異常 | <p>2ET モジュールまたは CPU モジュール,I/O ケーブル,ベースの故障により, 2ET モジュールと CPU モジュール間のデータ受け渡しが正常に行えない状態です。</p> <p>2ET モジュール,CPU モジュール,I/O ケーブル,ベースを順次交換して下さい。</p> |
| H6 | | |
| H7 | | |
| H8 | | |
| H9 | | |
| HA | | |
| HC | | |
| DL | メンテナンスモード | <p>2ET モジュールがメンテナンスモードに設定されている状態です。ロータリースイッチの設定をラック No.0 ～ No.7 以外に設定してください。</p> <p>異常が解決されない場合は、モジュールを交換してください。</p> |

4.4.2 CPUモジュールのエラー表示

4.4.2.1 特殊リレー

異常時には下記の特特殊リレーがONします.

| アドレス | 内 容 |
|--|--|
| VA1
VA5
VA9
VAD
VB1
VB5
VB9
VBD | リンクNo.1 リンクパラメータ異常
リンクNo.2 リンクパラメータ異常
リンクNo.3 リンクパラメータ異常
リンクNo.4 リンクパラメータ異常
リンクNo.5 リンクパラメータ異常
リンクNo.6 リンクパラメータ異常
リンクNo.7 リンクパラメータ異常
リンクNo.8 リンクパラメータ異常 |
| VA2
VA6
VAA
VAE
VB2
VB6
VBA
VBE | リンクNo.1 通信異常
リンクNo.2 通信異常
リンクNo.3 通信異常
リンクNo.4 通信異常
リンクNo.5 通信異常
リンクNo.6 通信異常
リンクNo.7 通信異常
リンクNo.8 通信異常 |
| VC4 | 特殊モジュールの異常(通信モジュールの故障) |
| VC8 | I/O 構成異常 (通信モジュールが 9 枚以上実装されている.)
(通信モジュールのメモリ容量が 61Kbyte 以上) |
| VF2 | 特殊モジュールの割付異常 (リンクパラメータのラックNo.,スロットNo.,
リンクモジュール名が実装状態と異なる.) |

4.4.2.2 特殊レジスタ

■特殊レジスタ全体マップ

| アドレス | 内 容 |
|-------------------|---|
| S200

S24F | CPU エラー情報出力用レジスタ |
| S3*0

S3*F | FL-net ネットワーク ノード参加状態
各ノードの通信状態(参加=1/未参加=0)を示します。
「4.1.8 モニタ機能」を参照してください。 |
| S3x0

S3xB | リンクエラー情報出力用レジスタ |
| S3xF | 自ノードアドレス出力用レジスタ |

■上記アドレスの#及び*部分は、リンクNo.により決定します。

各リンクNo.による*, x は下表のようになります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| * | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E |
| x | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | B | D | F |

互換モード・10GX モード

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

例)リンクNo. が1の場合はノード参加状態がS300～S30Fに、リンクエラー情報がS310～S31Bに格納されます。

注)特殊レジスタに格納された情報は、異常回復後もクリアされません。

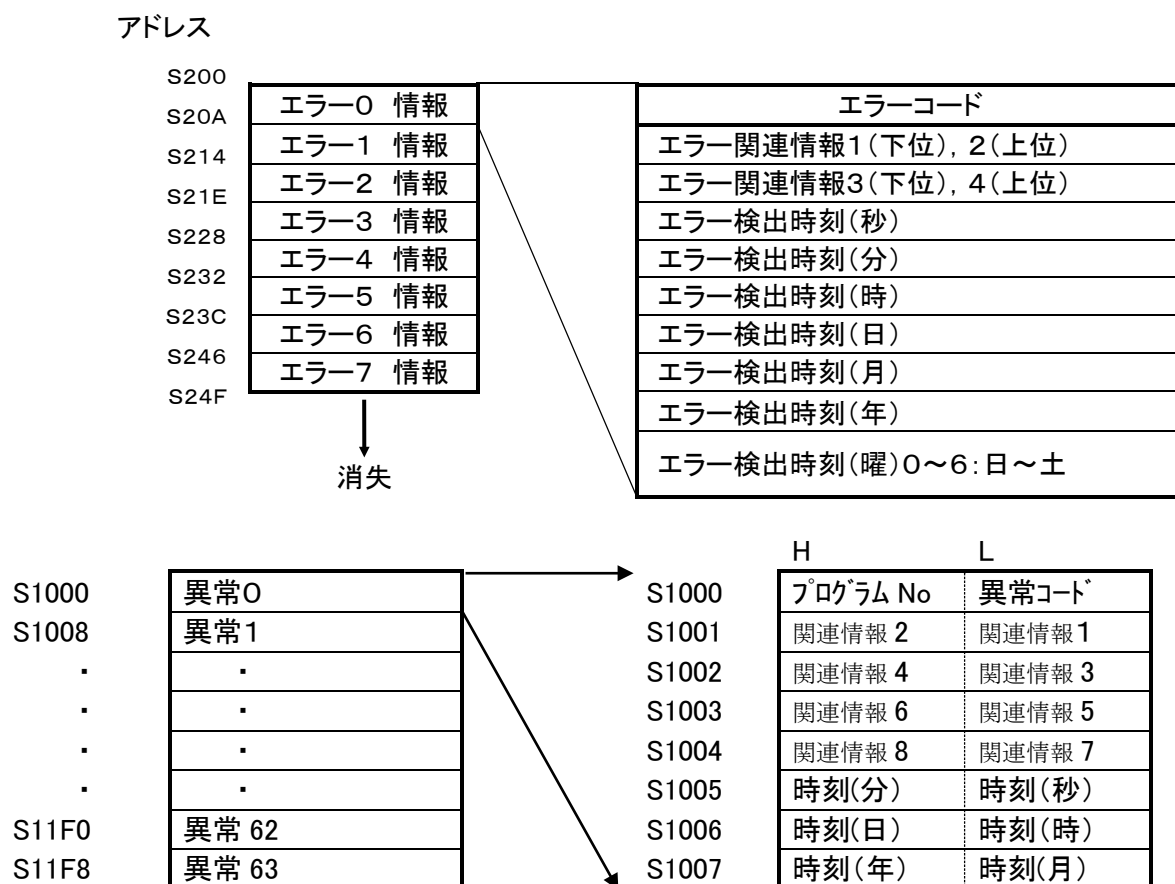
クリアする必要がある場合は、I/Oモニタやプログラマ等でレジスタに“0000”を書き込んでください。

(1) CPUエラー情報出力用レジスタ

異常検出時は、エラーコード、エラー関連情報およびエラー検出時刻をエラー情報格納用特殊レジスタに格納します。このレジスタは8段(PC10モードの場合 64段)のシフトレジスタ構造になっており、8回までの異常発生を記憶することができます。異常が8回(PC10モードの場合 64回)を越えると、最初に格納されたエラー情報から順に消失します。

このレジスタに格納されたエラー情報は周辺装置により、表示することができます。

■CPUエラー情報出力用特殊レジスタの内容



■エラー関連情報

| | エラーコード | I/O モニタの
エラーメッセージ | エラー内容 | 関連 1 | 関連 2 | 関連 3 | 関連 4 | 備 考 |
|------|--------|-----------------------|--|-----------|------------|------------|------|-------------------------|
| 重度異常 | 81 | FUNC. I/O OVER 2 | 通信モジュールの
メモリ 容量オーバー
(61Kbyte 以上) | - | - | - | - | VC8 ON |
| | 84 | I/O MODULE
ERROR 2 | 通信モジュールの
故障 | *
分類 | ラック
番号 | スロット
番号 | - | * 2:CPU 検出
1,3:リンク検出 |
| | 88 | FUNC. I/O OVER 1 | 9 枚以上の通信
モジュールの実装 | - | - | - | - | VC8 ON |
| 警 報 | 85 | LINK PRAM.
ERROR | リンクパラメータの異常 | リンク
番号 | - | - | - | |
| | 86 | LINK ERROR | 通信異常 | リンク
番号 | - | - | - | |
| | 89 | FUNC. I/O ALARM | リンクパラメータの
ラック No.,スロットNo.
モジュール 名の異常 | ラック
番号 | スロット
番号 | - | - | VF2 ON |

注) 2ETモジュール前面のLEDに表示されるエラーコードとは異なります。

(2) リンクエラー情報出力用特殊レジスタ

2ETモジュールは異常検知を行うとCPUモジュールへ異常を報知します。CPUモジュールはリンクエラー情報出力用特殊レジスタにその異常内容を格納します。

リンクエラー情報出力用特殊レジスタは8段のシフトレジスタ構造になっており、過去8回までの異常発生を記憶することができます。異常が8回以上になると、最初に格納されたエラー情報から順に消失します。

このレジスタに格納されたエラー情報は周辺装置等で読み出すことができます。

■リンクエラー情報出力用特殊レジスタの内容

| リンクNo. | エラー表示アドレス | アドレス | MSB | 内 容 | LSB |
|--------|-----------|--------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 1 | S310～S31F | S3x0 | 自ノード番号(hex) | エラーコード(hex) ※1 | |
| 2 | S330～S33F | S3x1 | リンクパラメータ異常詳細コード(hex) ※2 | | |
| 3 | S350～S35F | S3x2 | 0000固定 | | |
| 4 | S370～S37F | S3x3 | 0000固定 | | |
| 5 | S390～S39F | S3x4 | ソフトウェアバージョン(BCD) ※3 | | |
| 6 | S3B0～S3BF | S3x5 | ノード番号・エラーコードスタック 1 | | 新
↑
↓
旧 |
| 7 | S3D0～S3DF | S3x6 | ノード番号・エラーコードスタック 2 | | |
| | | S3x7 | ノード番号・エラーコードスタック 3 | | |
| 8 | S3F0～S3FF | S3x8 | ノード番号・エラーコードスタック 4 | | |
| | | S3x9 | ノード番号・エラーコードスタック 5 | | |
| | | S3xA | ノード番号・エラーコードスタック 6 | | |
| | | S3xB | ノード番号・エラーコードスタック 7 | | |
| | | S3xC
S3xD | トークン再発行回数(読出し用) | | |
| | | S3xE | システム予約 | | |
| | | S3xF | 自ノードアドレス | | |

※1: モジュール前面に表示されるエラーコードと同じ。(「4. 4. 1 エラー表示」参照)

※2: リンクパラメータ異常(エラーコード=E6)の場合のみ。その他のエラーでは0000固定。

※3: バージョン 1.23 の場合、0123h。

注1)xはリンクNo.により決まります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| x | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | B | D | F |

互換モード・10GX モード

| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
|---------|-----|-----|-----|
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
|---------|-----|------|-------|
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

例えば、リンクNo. =1の2ETモジュールではS310～S31Bにエラー情報が格納されます。

■ リンクパラメータ異常詳細コード

リンクパラメータに異常があるとモジュール前面のLEDに「E6」が表示され、リンクエラー情報出力用特殊レジスタS3x0にエラーコードE6が格納されると同時に、S3x1にリンクパラメータ異常詳細コードが格納されます。

下表を参考に、リンクパラメータを見直してください。

なお、リンクパラメータの確認はCPUモジュールから周辺装置にパラメータを読み出してから行ってください。周辺装置内のパラメータとCPUモジュール内のパラメータが一致していない場合があります。

また、PCwinなどの周辺装置でリンクパラメータを設定した場合は、周辺装置での設定時にチェックされるため、異常なパラメータを設定することは出来ません。それでもリンクパラメータ異常になる場合はコンピュータリンクのコマンドなどにより、CPUモジュール内のリンクパラメータが書き換えられていることが考えられます。(0024:スイッチ設定異常を除く)

| S3x1の
異常詳細コード
(hex) | 異常内容 | 原因 | 通信
方式 |
|---------------------------|----------------------|---|------------------|
| 0001 | リレーリンク領域先頭アドレス異常 | ・リレーリンク領域先頭アドレスがワード指定でない | N:N |
| 0002 | レジスタリンク領域先頭アドレス異常 | ・レジスタリンク領域先頭アドレスがワード指定でない | |
| 0003 | リレーリンク送信領域先頭アドレス異常 | ・リレーリンク送信領域先頭アドレスが異常
・リレーリンク送信領域ワード数が異常
・リレーリンク送信領域先頭アドレスがワード指定でない | |
| 0004 | レジスタリンク送信領域先頭アドレス異常 | ・レジスタリンク送信領域先頭アドレスが異常
・レジスタリンク送信領域ワード数が異常
・レジスタリンク送信領域先頭アドレスがワード指定でない | |
| 0005 | リレーリンク領域オーバー | ・リレーリンク領域ワード数が異常
・リレーリンク領域先頭アドレス+ワード数が異常
・リレーリンク領域先頭と送信領域先頭の識別不一致 | |
| 0006 | レジスタリンク領域オーバー | ・レジスタリンク領域ワード数が異常
・レジスタリンク領域先頭アドレス+ワード数が異常
・レジスタリンク領域先頭と送信領域先頭の識別不一致 | |
| 0010 | リレーリンク受信領域先頭アドレス異常 | ・リレーリンク領域先頭アドレスがワード指定でない | 1:N |
| 0011 | レジスタリンク受信領域先頭アドレス異常 | ・レジスタリンク領域先頭アドレスがワード指定でない | |
| 0012 | リレーリンク領域オーバー | リレーリンクの設定で
・受信ワード数が異常
・送信領域ワード数が異常
・受信領域先頭アドレス+受信ワード数が異常
・共通メモリアドレスが異常 | |
| 0013 | レジスタリンク領域オーバー | レジスタリンクの設定で
・受信ワード数が異常
・送信領域ワード数が異常
・受信領域先頭アドレス+受信ワード数が異常
・共通メモリアドレスが異常 | |
| 0014 | リレーリンク送信共通メモリアドレス異常 | ・リレーリンク送信領域の共通メモリアドレスが異常 | |
| 0015 | レジスタリンク送信共通メモリアドレス異常 | ・レジスタリンク送信領域の共通メモリアドレスが異常 | |
| 0016 | 親局ノード番号異常 | ・親局ノード番号が1～254以外
・親局ノード番号が自局ノード番号と一致している | |
| 0020 | ネットワークアドレス異常 | ・ネットワークアドレスが0.0.0または255.255.255 | |
| 0021 | X・Y領域重複異常 | ・実I/Oで使われているXY領域とリンク領域が重複 | |
| 0022 | 通信方式未設定 | ・通信方式がN:Nまたは1:Nでない | N:N
1:N
共通 |
| 0023 | 自ノード番号異常 | ・自局ノード番号が1～254以外 | |
| 0024 | スイッチ設定異常 | ・スイッチの設定が異常 | |
| 0025 | リンクパラメータサブコード異常 | ・リンクパラメータのサブコードが異常 | |
| 0026 | トークン監視タイムアウト異常 | ・トークン監視タイムアウト時間の設定が10ms未満 | |
| 0027 | 最小許容フレーム間隔異常 | ・最小許容フレーム間隔の設定が1ms～5msでない | |

注1) xはリンクNo.により決まります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| x | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | B | D | F |

互換モード・10GX モード

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

4.4.3 モニタ機能による異常の検出

FL-net ノードの参加／離脱状態は、特殊レジスタS3 * 0～S3 * Fにて確認することができます。
(4.1.8 モニタ機能を参照)

このフラグがオンしている場合その局番のノードはネットワークに参加しており、オフしている場合その局番のノードはネットワークから離脱しています。

シーケンスプログラムでこのフラグを監視することにより、ネットワークから離脱したノードを検出することが可能です。

何らかの通信障害がありフラグがオフした後にその障害が回復すると FL-net はすぐに再加入しフラグがオンします。離脱状態は保持しませんので、瞬間的な離脱を検出するためにはシーケンスプログラムにより離脱したノードに該当するフラグを別のアドレスを使用して保持してください。

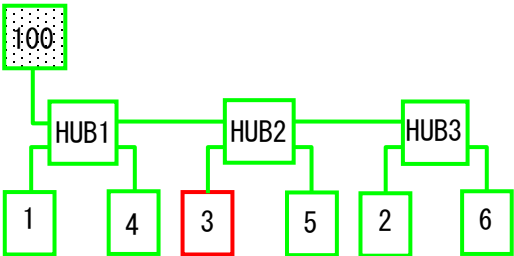
離脱の原因となる異常個所の特定は以下を参考にしてください。

<手順>

- ①設備のネットワーク系統図を準備する
- ②フラグがオフとなったノードに目印をつける
- ③以下のパターン別に確認する

パターンA: 1ノードのみ離脱

例: ノード 100 で、ノード 3 の離脱を検出した場合の異常原因



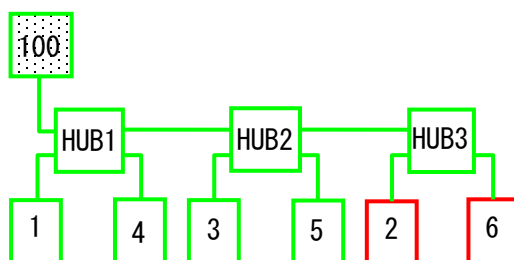
異常原因は、主にノード 3 のモジュール、ケーブルにあると考えられます。

| 推定原因 | 処置 |
|------------------------------|-------------------|
| ノード3の電源が入っていない | 電源を入れてください |
| ノード3のモジュールに異常が発生している | エラーを解除してください |
| ノード3と HUB がケーブルで接続されていない | ケーブルを確実に接続してください |
| ノード3の故障 | ノード3を交換してください |
| ノード3ケーブル不良(断線・短絡・未指定品) | ノード3ケーブルを交換してください |
| ノード3ケーブルが接続されている HUB2 のポート不良 | HUB2 を交換してください |
| ノード2のケーブル不良(断線・短絡・指定品でない)※ | ノード2ケーブルを交換してください |
| ノード2の故障 ※ | ノード2を交換してください |

※ごく稀に異常ノードの前のノード(ノード 2)の断続的な通信障害によってノード 3 が異常となることがあります。

パターンB: 同一 HUB のノード全て離脱

例: ノード 100 で、ノード 2 と 6 の離脱を検出した場合の異常原因



異常原因は、HUB 周辺にあると考えられます。

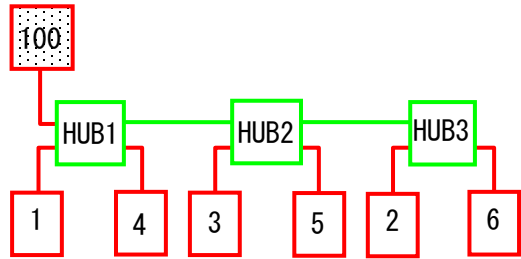
| 推定原因 | 処置 |
|----------------------------------|--------------------------|
| HUB3 の電源電圧低下 | 定格電圧を供給してください |
| HUB2 と HUB3 間がケーブルで接続されていない | ケーブルを確実に接続してください |
| HUB2 と HUB3 間のケーブル不良(断線・短絡・未指定品) | HUB2,HUB3 間ケーブルを交換してください |
| HUB3 の故障 | HUB3 を交換してください |
| HUB3 ケーブルが接続されている HUB(HUB2)の故障 | HUB2 を交換してください |
| ノード 2 とノード 6 の電源が入っていない | 電源を入れてください |
| ノード 2 と 6 に異常が発生している | エラーを解除してください |
| ノード 2 と 6 が HUB と接続されていない | ケーブルを確実に接続してください |
| ノード 2 と 6 の故障 | ノード 2 と 6 を交換してください |
| ノード 2 と 6 のケーブル不良(断線、短絡・未指定品) | ノード 2 と 6 のケーブルを交換してください |

注) 連続したノードNoが異常の場合、稀に最小異常ノードNoの前のノードに原因がある場合があります。

(パターンC 例2を参照)

パターンC: 全てのノード全が離脱 または離脱ノードが異なる場合

例1: ノード 100 で、全ノード離脱を検出した場合の異常原因

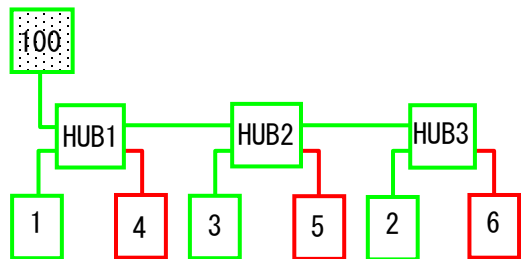


異常原因は、主に幹線またはノード 100 にあると考えられます。

| 推定原因 | 処置 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| HUB の電源電圧低下 | 定格電圧を供給してください |
| HUB1 とノード 100 のケーブルが接続されていない | ケーブルを確実に接続してください |
| HUB1 とノード 100 のケーブル不良(断線・短絡・未指定品) | ノード 100 ケーブルを交換してください |
| HUB-HUB 間のケーブル不良(断線・短絡・未指定品) | ケーブルを交換してください |
| HUB の故障 (HUB1～3 いずれか又は全て) | HUB を交換してください |
| ノード 100 の故障 | ノード 100 を交換してください |
| ノード 6 のケーブル不良(断線・短絡・未指定品) ※ | ノード 6 ケーブルを交換してください |
| ノード 6 の故障 ※ | ノード 6 を交換してください |

※異常ノードの前のノード(ノード 6)の断続的な通信障害によってノード 100 が異常となることがあります。

例2: ノード100で、複数ノード離脱を検出した場合の異常原因



異常原因は、幹線またはノード 100 にあると考えられます。

| 推定原因 | 処置 |
|--|-----------------------|
| HUB1 とノード 100 のケーブル不良(断線・短絡・未指定品) | ノード 100 ケーブルを交換してください |
| HUB-HUB 間のケーブル不良(断線・短絡・未指定品)
注)HUB2-HUB3 間ケーブルも含む | ケーブルを交換してください |
| HUB の故障 (HUB1～3 いずれか又は全て) | HUB を交換してください |
| ノード 100 の故障 | ノード 100 を交換してください |
| ノード 3 のケーブル不良(断線・短絡・未指定品) ※ | ノード 3 ケーブルを交換してください |
| ノード 3 の故障 ※ | ノード 3 を交換してください |

※断続的な通信障害が発生した場合、稀に最小異常ノードの前のノードが原因で複数台離脱することがあります。これは複数の異常ノードが連続した局番の場合に限ります。

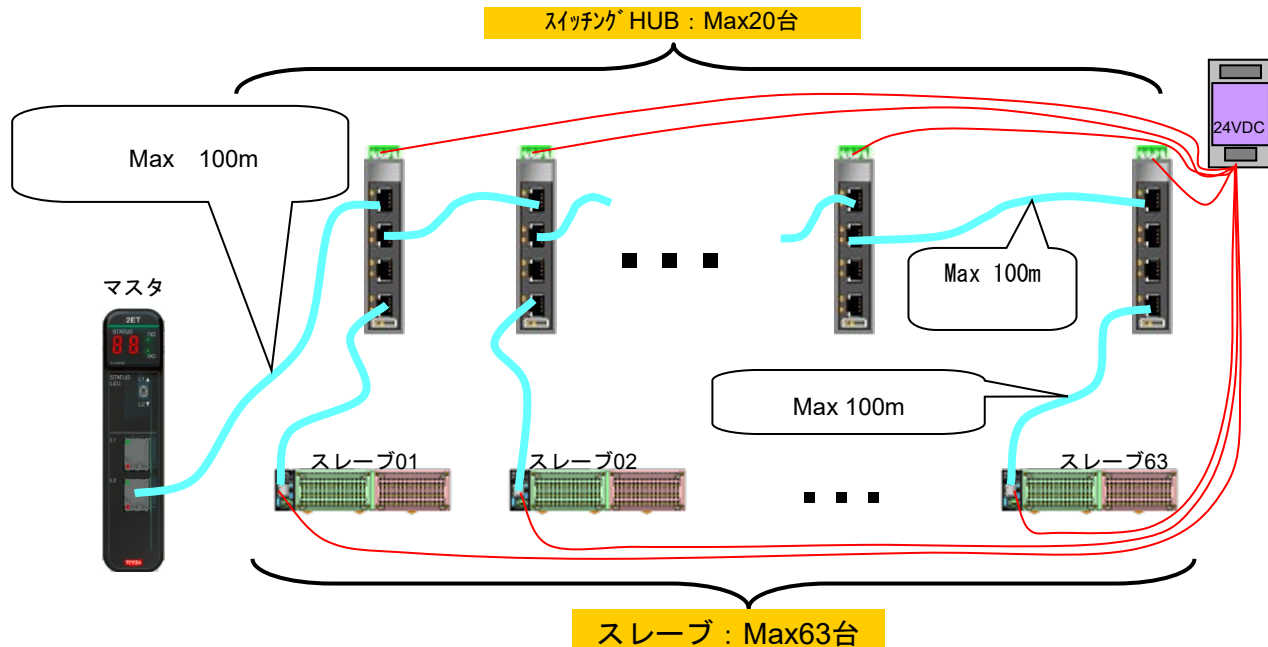
5 F L リモート

5.1 F L リモートの機能

5.1.1 F L リモート仕様

| 項目 | 仕様 |
|-----------------------|---|
| 伝送速度 | 100Mbps |
| 最大ケーブル長 ^{*1} | Max 100m（マスターHUB間、マスタースレーブ間（1対1接続時）、スレーブHUB間、HUB-HUB間）
総延長距離：Max 2100m（HUB：Max20台） |
| 最大接続ノード数 | 64台（マスタ1台 スレーブ63台） |
| ノード アドレス | スレーブ：01～63 |
| I/O点数 | 入力：最大2048点、 出力：最大2048点 |
| 1スレーブ 当たりの
I/O点数 | 入力：最大64点、 出力：最大64点 |
| I/Oの割付 | 最小8点単位 |
| リンク領域 | X・Y, M, L, EX・EY, EM, EL, GX/GY, GM |
| 通信機能 | I/O通信 |

*1 指定 HUB と FRMT はオートネゴシエーションです。オートネゴシエーション同士で接続した場合 100Mbps となります。



(2) リンクNo. とリンク領域

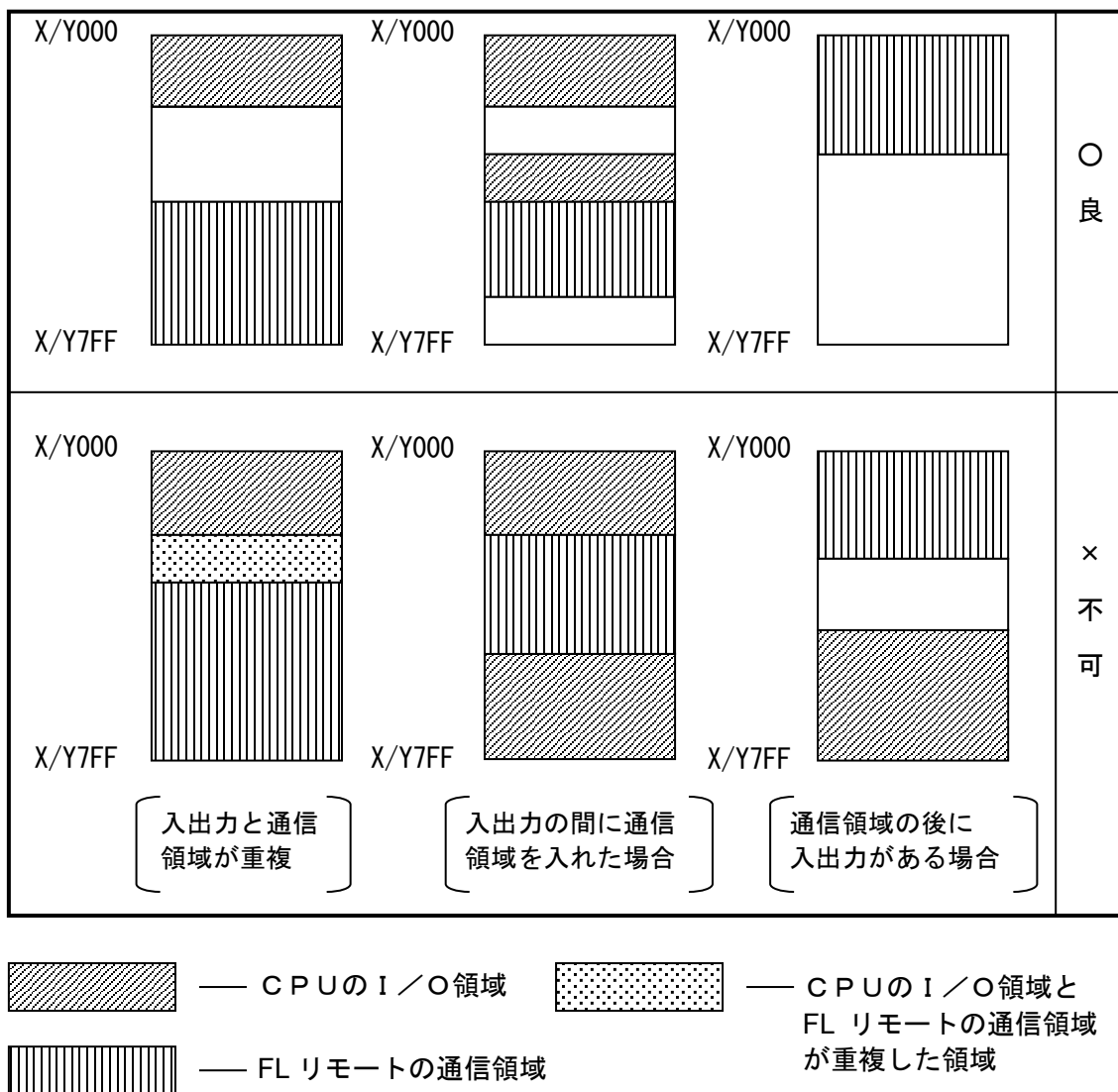
リンクパラメータはプログラム 1～3 のリンク 1～8 に任意に設定することができます。

リンク領域に内部リレー (M) または、リンクリレー (L) を設定した場合はリンクパラメータを設定したプログラムのリレー領域がリンク領域となります。入出力 (X・Y) 領域および拡張領域 (EX・EY, EM, EL, GX・GY, GM) は各プログラムに共通です。

| リンク 1-1 ~ 1-8 | リンク 2-1 ~ 2-8 | リンク 3-1 ~ 3-8 | 互換モード |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| リンク 1 ~ 8 | リンク 9 ~ 16 | リンク 17 ~ 24 | Nano モード |
| プログラム1 (PRG. 1)
リンクパラメータ | プログラム2 (PRG. 2)
リンクパラメータ | プログラム3 (PRG. 3)
リンクパラメータ | リンクパラメータは
プログラム 1 ~ 3 の
リンク 1 ~ 8 に任意に
設定できます |
| | 入出力 (X・Y) | | 入出力 (X・Y) 領域は
各プログラムに共通です |
| PRG. 1 内部リレー (M) | PRG. 2 内部リレー (M) | PRG. 3 内部リレー (M) | リンク領域に内部リレー(M)
またはリンクリレー(L)を設定
した場合はリンクパラメータを
設定したプログラムのリレー
領域がリンク領域となります |
| PRG. 1 リンクリレー(L) | PRG. 2 リンクリレー(L) | PRG. 3 リンクリレー(L) | |
| 拡張入出力 (EX・EY, GX・GY) | | | |
| 拡張内部リレー (EM, GM) | | | 拡張領域は各プログラムに
共通です |
| 拡張リンクリレー (EL) | | | |

(3) 通信領域に入出力(X,Y) を使用した場合の注意事項

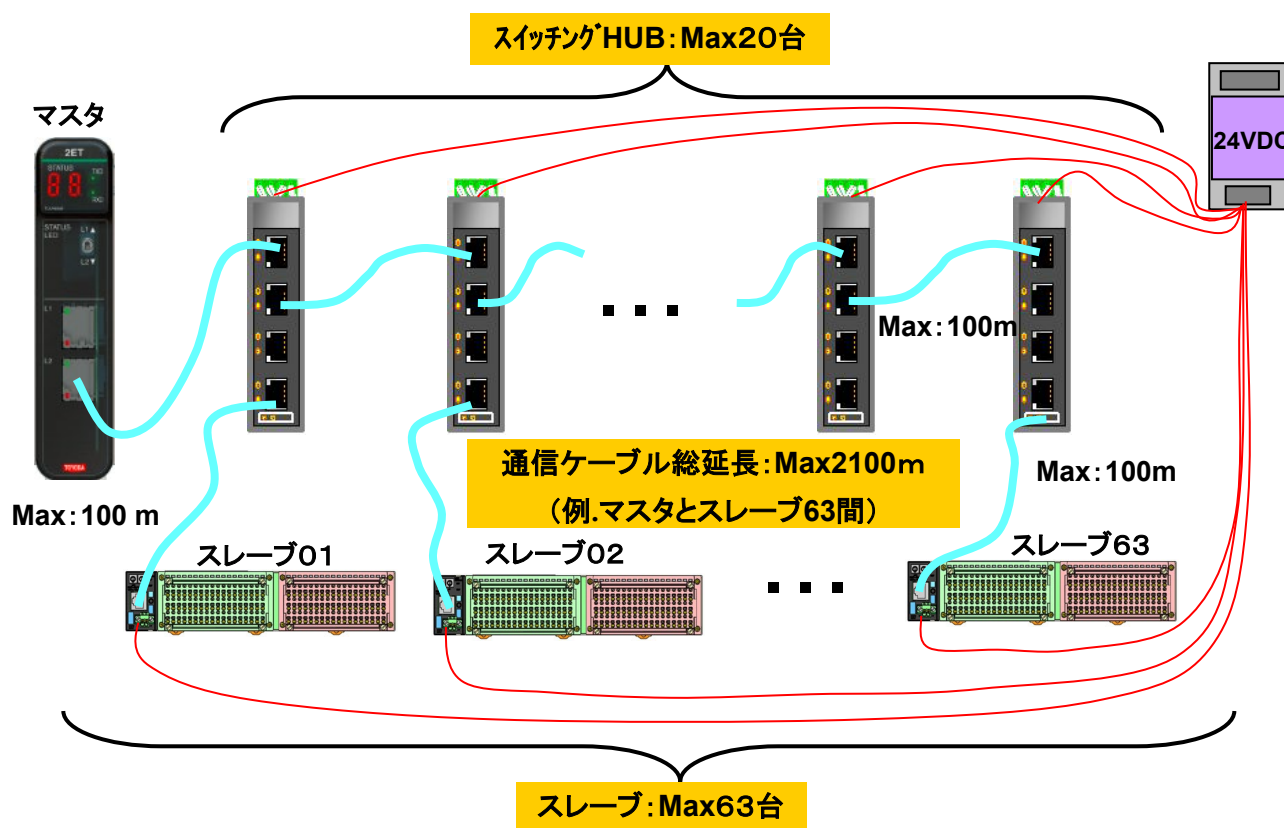
1. CPUに実装されたI/OモジュールのI/Oアドレスと通信領域が重複しない様に注意してください。



2. 応用命令の入出力リフレッシュ(RIO、FUNNo.=280)、入力リフレッシュ(RI、FUN No.=281)、出力リフレッシュ(RO、FUN No.=282)は通信領域には使用できません。
3. 通信領域のアドレスにYを使用した場合、CPU 内部のアドレス表記は全てXとなります。したがって、I/Oモニタで通信領域をモニタするとXと表示します。

5.1.2 ネットワーク構成

FL リモートのネットワークは下記のように構成されます。



■構成内容

| 名 称 | 説 明 |
|----------------|---|
| ノード | ノードには入出力機器を接続する子局（スレーブ）と各子局を取りまとめる親局（マスタ）があります。
マスタは1ネットワークに1台だけ存在します。
マスタとスレーブの位置に決まりはなく、上図のどのノードの位置にでもマスタかスレーブを配置できます。
FL リモート-Mは親局（マスタ）モジュールです。 |
| FL リモートマスタ | PC10G内蔵リンク、2ETなどをFLリモートのマスタとして使用できます。 |
| ケーブル | 弊社指定の LAN ケーブルをご使用下さい。※1 |
| 接続方法 | ケーブルはストレートケーブルを使用します。ただし1対1の接続の場合のみクロスケーブルを使用します。
複数スレーブを接続する場合は弊社指定スイッチング HUB(※2)を使用してください。 |
| 通信電源
I/O 電源 | 各ノードには通信用電源を供給します。
通信電源は+、-と記載されている端子台に+24V、0Vを印加してください。
I/O 電源は+V、-Vと記載されている端子に+24V、0Vを印加してください。
通信電源とI/O 電源は別系統で供給してください。 |

※1 ケーブルは弊社指定のケーブルを使用してください。

(2.2 配線を参照ください)

※2 HUB は FE-SWH05/08、FE-05/08SH（ジェイテクト製）をご使用下さい。

5.1.3 電源投入順序

電源の投入時は子局→親局の順又は、同時としてください。

親局→子局の順で電源を投入すると通信異常となることがあります。

また通信開始後、子局の電源を切ると通信異常となります。

| 電源投入順序 | 結果 |
|-----------|----|
| 親 局 → 子 局 | × |
| 子 局 → 親 局 | ○ |
| 同 時 | ○ |

親局は電源投入時の応答の遅い子局に対して、最大 18 秒間は異常にしません。

この間、親局は通信回復動作を実施します。その後通信が回復しない場合は通信異常としてCPUへ報知します。

注 1：通信異常の解除は、CPU をリセット→スタートするか、通信リセット特殊リレーを ON してください。（詳細は『5.1.4. 通信リセット』を参照してください。）

注 2：親局は、全子局が通信正常で通信を継続します。1 局でも欠けると通信異常とし、通信を停止します。（縁切り機能を使用すれば、通信を継続することが可能です。詳細は『5.1.5. 縁切り機能』を参照してください。FL リモートではリンクパラメータの設定により通信異常時の通信停止する／しないを選択できます。）

5.1.4 通信リセット

通信リセットは、通信異常により通信が停止した場合に通信を再開させる機能です。

通信リセット用特殊リレーを「OFF」→「ON」にすることにより通信をリセットすることができます。

リンクNo.毎の通信リセット用特殊リレーのI/Oアドレスは下表の通りです。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| I/O アドレス | V80 | V82 | V84 | V86 | V88 | V8A | V8C | V8E |

互換モード・10GX モード

| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
|---------|-----|-----|-----|
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
|---------|-----|------|-------|
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

注1：通信リセットは特殊リレーの立ち上がりのみ有効となります。

注2：通信リセットは通信異常時のみ有効となります。通信正常時は無効です。

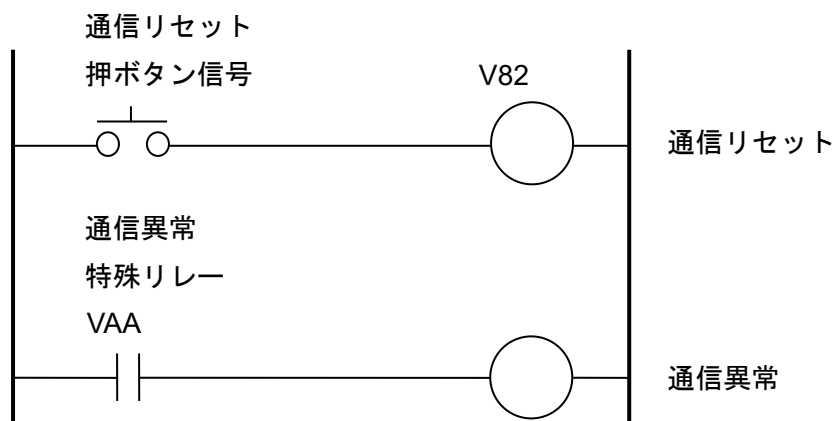
■CPUのリセットによる通信リセット

CPUのリセットスイッチにより通信はリセットされます。

■通信リセット回路例

電源投入後 18 秒間は通信回復動作をするためリセット回路は不要です。

下図は、通信異常時に通信を回復させるための回路例です。



注 1：上記はリンクNo. = 3 の回路例です。

通信異常特殊リレー、通信リセットはリンクNo.により異なります。

注 2：通信異常時「CPUのRUN停止」の設定の場合、上記回路は有効となりません。

5.1.5 縁切り機能

マスタは、ある子局にて通信異常が発生すると、全子局に対して通信を停止し、CPU に異常を報知します。

縁切り機能とは、通信ネットワークから特定の子局を離脱（又は復帰）させる機能です。この機能により、異常状態の子局を通信ネットワークから離脱させ、他の正常な子局に対して通信を継続させることが可能です。

■縁切り状態の通信

(1) 縁切り子局が正常な場合

親局は、縁切り指定した子局に対し、I/Oの OFF データを送信します。その子局からの受信データは読み捨て、I/Oの OFF データを受信したものとして動作します。

縁切り子局に対しての出力を ON しても通信上は OFF データの通信が行われます。

その他の縁切り指定されていない子局とは、通常通り I/O データの通信が行われます。

縁切り指定のまま親局が電源投入又は、通信リセットされた場合も OFF データの交換をします。

(2) 縁切り子局が通信異常になった場合

親局は、その子局の異常が解除されるまで通信回復動作を続けます。異常が解除され、正常な応答があればOFFデータの交換を始めます。その間、他の子局に対しては通常通りI/Oデータの通信が行われます。

縁切り指定した子局が通信異常になったことを報知するため、親局はエラーコードD9（伝送異常）と異常子局番号を7セグ表示器に表示します。

(3) 縁切り指定が解除された場合

子局が正常の場合 ……通常のON/OFFのI/Oデータの交換を行います。

子局が異常の場合 ……通常異常とし、異常報知を行い、全子局に対する通信を停止します。

(4) その他

親局は、縁切り指定されていない子局が通信異常となった場合は、異常報知を行い全子局に対する通信を停止します。

■縁切り子局の指定

各子局の縁切り状態は、特殊レジスタS3*C~3*Fにデータをセットすることにより設定されます。

各ビットNo.はノードアドレス（局番）を表します。

| | MSB | | | | | | | | | | | | | | | LSB | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| S3*D | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| S3*E | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| S3*F | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | | | | | | | | | | | | | | |

各ビット=1：縁切り指定あり

各ビット=0：縁切り指定なし

■特殊レジスタの*部はリンクNo.により決まります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| * | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | B | D | F |

互換モード・10GX モード

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

5.2 FLリモートの初期設定

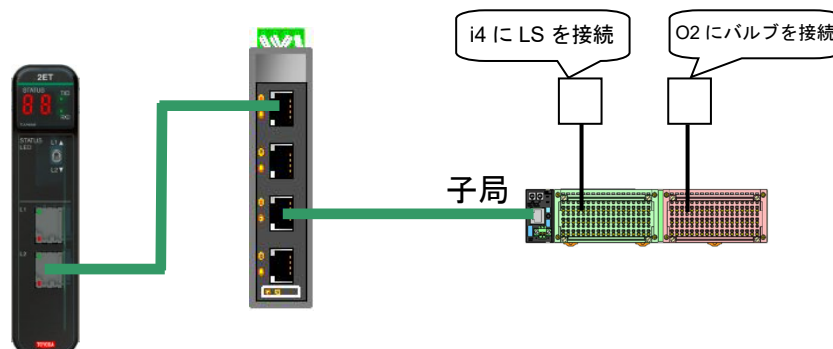
5.2.1 パラメータの設定

周辺装置にて、「I/Oモジュール」と「リンクパラメータ」を設定します。

PCwin2を例にパラメータの設定方法を以下に説明します。

注1：パラメータの変更・追加は、必ずCPUより『プログラムすべて+パラメータ』を読み出した後に行なってください。

次に以下の構成についてのパラメータの設定方法について説明します。



5.2.2 I/Oモジュールの設定例

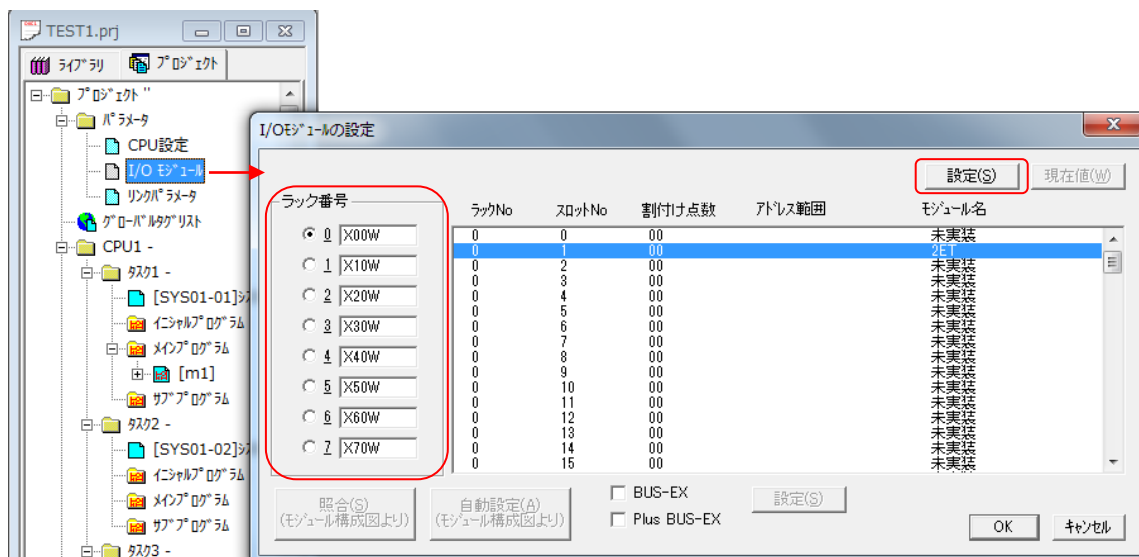
L1をイーサネット、L2をFLリモートとして使用する場合のパラメータの設定例について説明します。

ラック番号は1とします。

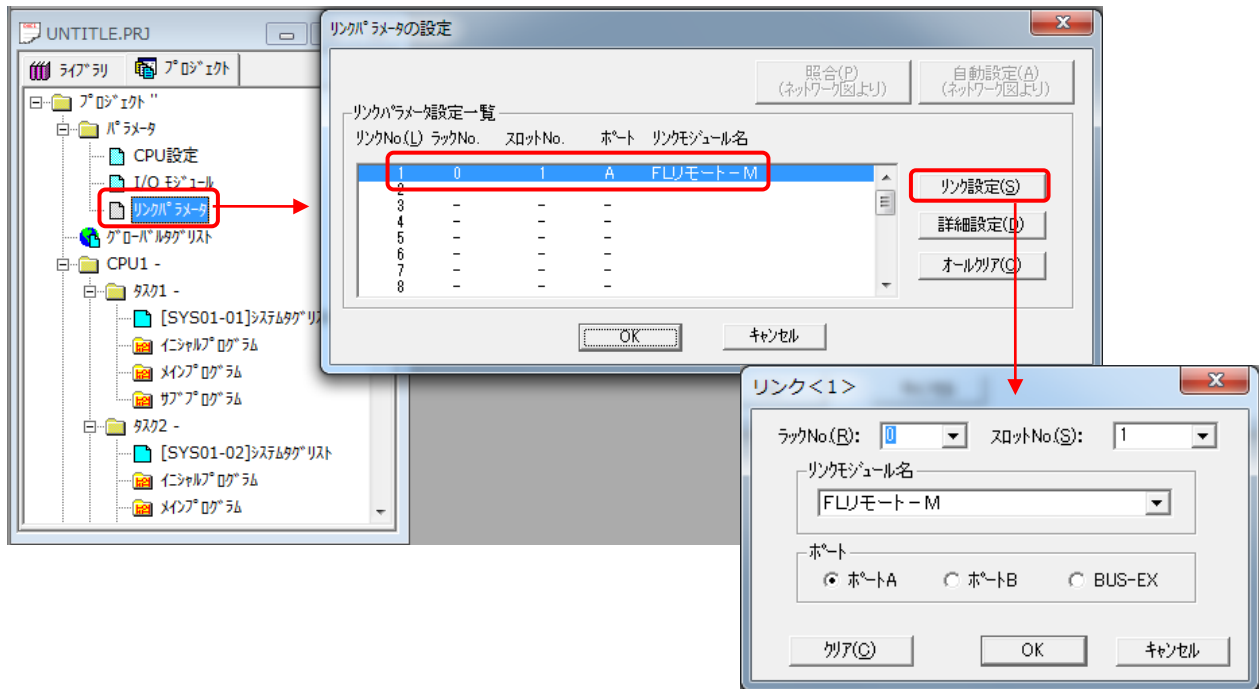
1. PCwin2を起動し2ETを使用する場所を設定します。

パラメータの設定からラック番号を選択し、スロット番号にカーソルを合わせます。

〔設定〕を押し、2ETを選択します。



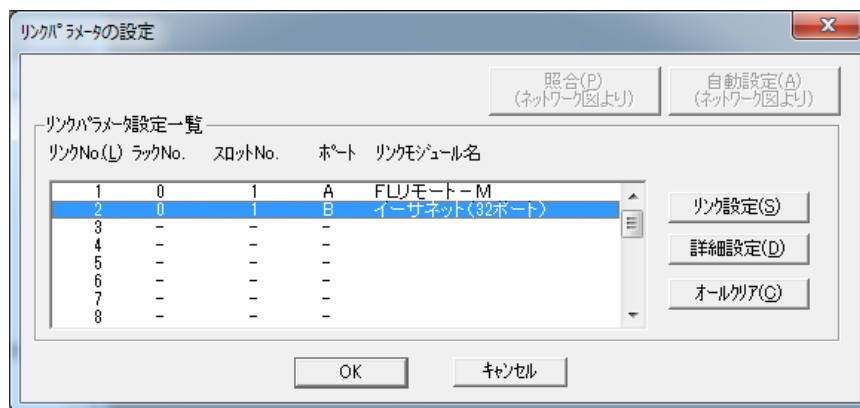
2. リンク設定からリンクパラメータを以下のように設定します。



リンク未使用時の取り扱いについて

使用しないポートに関してはリンクパラメータの設定を「イーサネット(32ポート)」にしてください。
なお、リンクパラメータの詳細設定をする必要はありません。

<L2 未設定の場合>



〔詳細設定の設定手順〕

FLリモートMの詳細設定

FLリモート-M L1 R0 S1

(1) リンク領域(L): L000L - ****

(2) ノード名(N): (英数字10文字以内)

(3) 子局設定(E) 転送数合計 000 * 8 = 0000 点

(7) 未接続検知 有効I/Oアドレス一覧
子局No. 01 無効

(4) RUN停止時の出力状態
☒ クリア ☐ 保持

(5) 通信異常時のCPU動作
☒ RUN継続 ☐ 停止

(6) 通信異常時の通信停止
☒ 停止する ☐ 停止しない

(10) OK キャンセル

ネットワーク

本パラメータは通常変更する必要はありません。
ネットワーク管理者の指定があった場合のみ変更して下さい。

ネットワークアドレス(N): 192 . 168 . 250 (10進数)
トランク監視タイムアウト時間(T): ☒ 自動 10 (ms: 10進数)
最小許容フレーム間隔(M): 0 100 μs単位(0~50: 10進数)

OK キャンセル

診断詳細設定

汎用ステータス領域(H): P1 D0000L - D003FH
短絡状態領域(Y): P1 D0040L - D007FH
未接続状態領域(N): P1 D0080L - D00BFH

OK キャンセル

(1) 「リンク領域」

通信領域の先頭アドレスを設定します。最終アドレスは子局の転送バイト数の合計により自動的に設定されます。使用可能なI/Oアドレスは以下の通りです。

- ・リンクリレー : L00L~L7FH, L1000L~L2FFFFH, EL000L~EL1FFH
- ・内部リレー : M00L~M7FH, M1000L~M17FFFH,
EM000L~EM1FFH, M000L~GMFFFFH
- ・入出力 : X・Y00L~X・Y7FH, EXY000L~EXY7FH, GXY000L~GXYFFFFH

注1) G X・G Y・G M領域は、P C 3 J G分割モードにて使用できます。

注2) X・Y領域を使用する場合はCPUで使用しているI/Oと重複しないように設定してください。

(2) 「ノード名」

FLリモート-Mの名称を入れてください。

(3) 「子局設定一覧」

子局設定一覧より設定したい子局No. をクリックし、[子局設定]をクリックして子局の詳細設定を行います。詳細は次頁の子局設定をご参照ください。

(4) 「RUN停止時の出力状態」

CPUモジュールのRUNが停止した際の出力状態を設定します。「クリア」に設定された場合、RUNが停止するとデータリンクの自ノード送信データが全て0になります。「保持」に設定された場合はRUNが停止してもRUN停止直前のデータを送信し続けます。

(5) 「通信異常時の通信停止」

通信異常時に通信を“停止する”または“停止しない”に設定します。“停止しない”に設定した場合、マスタは通信異常時にCPUに異常報知せず、正常子局とのみ通信を継続し、異常子局が正常に復帰した場合、自動的にその子局との通信を再開します。

(6) 「通信異常時のCPU動作」

モジュールに異常が発生した場合のCPU動作を設定します。「RUN継続」に設定された場合、通信異常時でもRUNが停止することはありません。

「停止」に設定された場合は通信異常時にはRUNが停止します。

(7) 「未接続検知 有効 I/Oアドレス一覧」

子局設定一覧にてクリックされた子局について、未接続検知“有効”に設定されたI/Oアドレスを表示します。

(8) 「診断詳細設定」

該当子局がFRMTシリーズの場合、診断情報（汎用ステータス，短絡状態，未接続状態）をCPUのどの領域に格納するかを設定します。診断情報の詳細は「5.3 診断情報の収集」を参照ください。

(9) 「ネットワーク」

本項目に関しては設定する必要はありません。

(10) 設定が終了したら画面右上の[OK] をクリックしてください。

〔子局設定の設定手順〕

FRMT 子局設定画面

(1) 「子局接続の設定」

該当子局を通信ラインに接続“する”または接続“しない”を選択します。

(2) 「転送バイト数の設定」 M: Master, S: Slave, ←: 転送方向

該当子局の入出力バイト数を10進数にて設定します。

M←S 転送数に入力バイト数、S←M 転送数に出力バイト数を設定します。

I/Oアドレスの順序は、転送数設定欄の上段が先、下段が後の順に割り付けられます。

上記設定例のI/Oアドレスの順序は入力が先、出力が後ですが、[転送方向]をクリックすると出力が先、入力が後に転送方向が切り替わります。

子局あたりの転送バイト数の設定範囲は入力0～128、出力0～128です。

転送バイト数の合計は256バイト以内です。

(3) 「拡張設定」

該当子局がFRMTシリーズの場合、以下を設定します。

① 「診断機能」

FRMTシリーズの診断機能を“有効”または“無効”に設定します。

診断情報の詳細は「5.3 診断情報の収集」を参照ください。

② 「未接続検知 有効/無効」

未接続検知機能の有効または無効を接点毎に設定します。

チェック有り□は有効、チェック無し□は無効です。

00～3FはI/Oアドレスを示します。

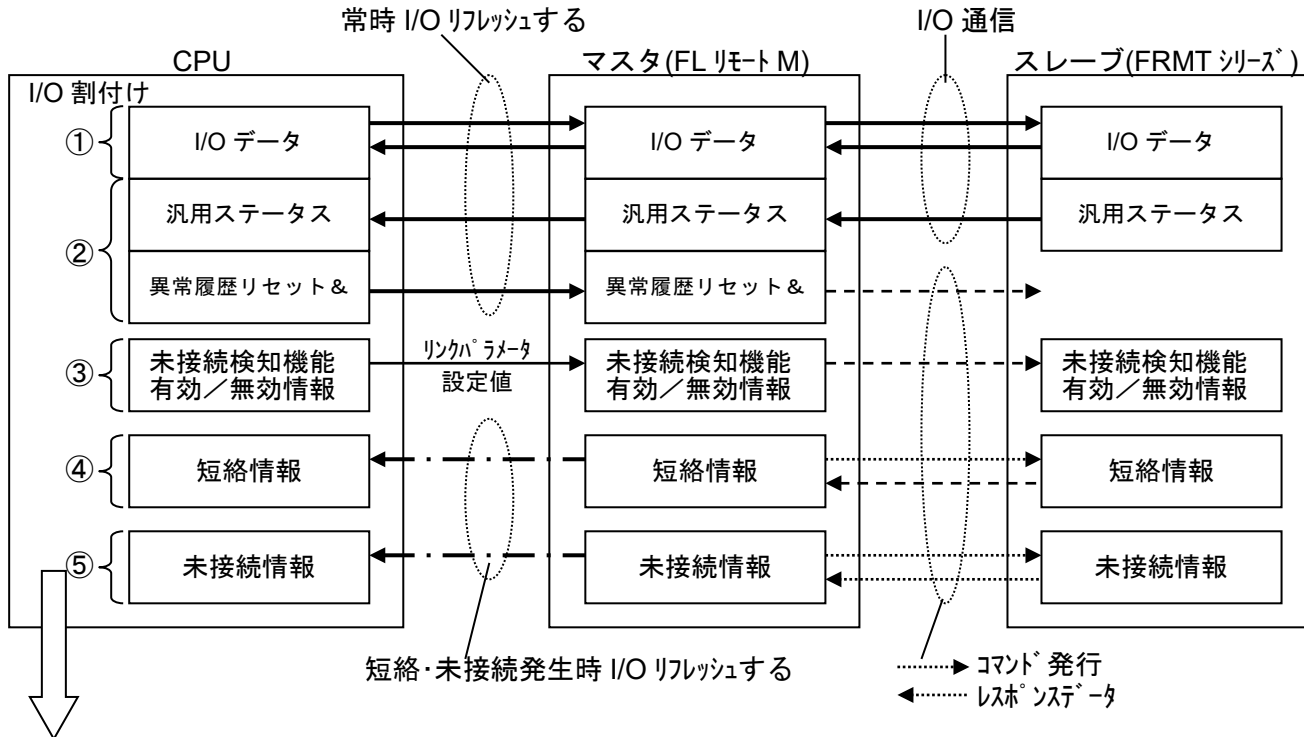
注) 診断機能を無効にしてもFRMT側では、診断機能有効時に設定された「未接続検知 有効/無効」データの値を保持しています。診断機能を無効に設定する場合は、診断機能有効で、すべてをチェック無し□ にしてから、電源OFF→ON後に、診断機能を無効にしてください。

(4) 設定が終了したら画面右上の[OK]をクリックしてください。

5.3 診断情報の収集

FLリモートはI/Oデータ以外に「汎用ステータス」、「短絡情報」、「未接続情報」、「未接続検知機能の有効／無効情報」の診断情報を持っています。

I/O データと診断情報の流れ



FLリモートのリンクパラメータによるI/O割付け（詳細は「5.3.1 リンクパラメータによる診断情報の収集」を参照ください）

- ① I/Oデータ：「リンク領域」に先頭アドレスを設定します。
- ② 汎用ステータスと異常履歴リセット&任意読出しスイッチ：拡張設定の「汎用ステータス領域」に先頭アドレスを設定します。
- ③ 未接続検知機能 有効／無効情報：各子局のI/Oアドレス毎に「未接続検知 有効／無効」を設定します。

このデータはスレーブの電源を再投入しても保持されています。

- ④ 短絡情報：拡張設定の「短絡状態領域」に先頭アドレスを設定します。
 - ⑤ 未接続情報：拡張設定の「未接続状態領域」に先頭アドレスを設定します。
- 注1) 汎用ステータス、異常履歴リセット&任意読出しスイッチ、未接続検知機能 有効／無効情報、短絡情報、未接続情報は、対象スレーブがFRMTシリーズであり、リンクパラメータにて診断機能「有効」と設定された場合に有効です。
- 注2) 全子局を診断機能「無効」に設定した場合、ノード01～63の汎用ステータスおよび異常履歴リセット&任意読出しスイッチのデータは常時I/Oリフレッシュするため、未使用領域に設定してください。

5.3.1 リンクパラメータによる診断情報の収集

「汎用ステータス」「短絡情報」「未接続情報」のCPUへのI/O割付け、および「未接続検知機能の有効／無効」の設定はPCwin2にてFLリモートのリンクパラメータに設定します。

リンクパラメータの設定方法は「5.2.1 パラメータの設定」をご参照ください。

初期設定は「汎用ステータス領域」D000L-D003FH、「短絡情報領域」D0040L-D007FH、「未接続情報領域」D0080L-D00BFHです。

PCwin2 によるFLリモートのリンクパラメータ設定画面

FRMTシリーズのループにて診断機能を使用する場合「有効」に設定します。

未接続検知機能の有効／無効を設定します。
I/Oアドレスにチェック「レ」を付けます。
チェック有り：有効、チェック無し：無効

5.3.2 汎用ステータス

リンクパラメータにて汎用ステータスの I/O 割付けをした場合、設定された先頭アドレス[+00L]から[+1FH]に汎用ステータス領域、[+20L]から[+3FH]に異常履歴リセット&任意読出しスイッチ領域（詳細は「5.3.3 異常履歴リセット&任意読出しスイッチ」を参照ください）が CPU に割付けられます。汎用ステータスおよび異常履歴リセット&任意読出しスイッチのデータは、ノードあたり 1 バイト単位で割付けられます。

注)「FRMT」のリンクパラメータにて、全子局を診断機能「無効」に設定した場合はノード 01～63 の汎用ステータスおよび異常履歴リセット&任意読出しスイッチのデータが割付けられません。

汎用ステータス領域と異常履歴リセット&任意読出しスイッチ領域の割付け

| 相対バイトアドレス | データ | |
|-----------|-------------------------|----------------------|
| +00L | | 汎用ステータス領域 |
| +00H | ノード 01 汎用ステータス | |
| | | |
| +1FL | ノード 62 汎用ステータス | |
| +1FH | ノード 63 汎用ステータス | |
| +20L | | 異常履歴リセット&任意読出しスイッチ領域 |
| +20H | ノード 01 異常リセット&任意読出しスイッチ | |
| | | |
| +3FL | ノード 62 異常リセット&任意読出しスイッチ | |
| +3FH | ノード 63 異常リセット&任意読出しスイッチ | |

汎用ステータスのフォーマットは以下の通りです。

汎用ステータスのフォーマット

| ビット | 内 容 | |
|-----|--|---|
| 0 | I/O 端子台 1 (I/O アドレス 0～F 用の端子台) 電源電圧状態フラグ
0 : I/O 電源 ON 、 1 : I/O 電源 OFF | |
| 1 | I/O 端子台 2 (I/O アドレス 10～1F 用の端子台) 電源電圧状態フラグ
0 : I/O 電源 ON 、 1 : I/O 電源 OFF | |
| 2 | 未使用 (不定) | |
| 3 | 未使用 (不定) | |
| 4 | 入力部未接続検知フラグ
0 : 正常 (全点が接続)
1 : 未接続発生中 (1 点でも未接続を検知しているとき)
出力部未接続検知フラグ
0 : 正常 (全点が接続)
1 : 未接続発生中 (1 点でも未接続を検知しているとき) | フラグの状態はFRMT シリーズの取扱説明書 (「2.2.2 未接続検知機能」) を参照して下さい |
| 5 | 入力部短絡検知フラグ
0 : 正常 (全点が正常)
1 : 短絡発生中 (1 点でも短絡しているとき)
出力部短絡検知フラグ
0 : 正常 (全点が接続)
1 : 短絡発生中 (1 点でも短絡しているとき) | 異常発生中は 1 となり (最低 1s 間保持します)、異常解除後 0 に戻ります |
| 6 | 未使用 (不定) | |
| 7 | 未使用 (不定) | |

5.3.3 異常履歴リセット&任意読出しスイッチ

FRMTシリーズのスレーブは、「短絡」や「未接続」を検知した後、その要因が除去されるとI/O制御は自動復帰させますが、「短絡」情報や「未接続」情報およびI/O__LED表示の赤点滅状態は保持しています。

異常履歴リセットスイッチの各種ビットをONすることにより、これらの保持データをリセットすることができます。

任意読出しスイッチの各種ビットをONすることにより、各種の異常履歴情報と現在情報を診断情報マップ（詳細は「5.3.4 診断情報マップ」を参照ください）に読み出します。

異常履歴リセット&任意読出しスイッチのフォーマット

| ビット | 内容 | |
|-----|------------------------|------------------------------------|
| 0 | 入力短絡異常履歴リセット（1：リセット） | 異常履歴リセットスイッチ
注）ON時の立上り1回のみ有効です。 |
| 1 | 入力未接続異常履歴リセット（1：リセット） | |
| 2 | 出力短絡異常履歴リセット（1：リセット） | |
| 3 | 出力未接続異常履歴リセット（1：リセット） | |
| 4 | 入力短絡の履歴と現在の読出し（1：読出し） | 任意読出しスイッチ
注）ON時の立上り1回のみ有効です。 |
| 5 | 入力未接続の履歴と現在の読出し（1：読出し） | |
| 6 | 出力短絡の履歴と現在の読出し（1：読出し） | |
| 7 | 出力未接続の履歴と現在の読出し（1：読出し） | |

5.3.4 診断情報マップ

FRMTシリーズのスレーブが「短絡」や「未接続」を検知した時、マスタは自動的に診断情報を「短絡状態領域」や「未接続状態領域」に格納します。

リンクパラメータにて設定された「短絡状態領域」の先頭アドレス[+00L]から[+3FH]のデータフォーマットは（1）短絡状態領域のフォーマットを参照ください。

リンクパラメータにて設定された「未接続状態領域」の先頭アドレス[+00L]から[+3FH]のデータフォーマットは（2）未接続状態領域のフォーマットを参照ください。

「短絡状態領域」「未接続状態領域」共通の説明

- ① 履歴情報と現在情報は同時に格納されます。
- ② この領域は4段のシフト構造になっており、情報0が最新データで以降順に情報1→情報2→情報3の順にデータがシフトし、情報3から順にデータは消失します。
- ③ Get/Setフラグ（情報0のみ有効）

マスタ（FLリモート）は履歴情報と現在情報をセットした時、Get/Setフラグのビット0を「1」にセットします。

シーケンスプログラムにてGet/Setフラグのビット0を監視し「1」になった時、履歴情報または現在情報を取り出し、Get/Setフラグのビット0を「0」に戻します（イニシャル時も「0」にセットしておく必要があります）。

(1) 短絡状態領域のフォーマット

| 履歴 | 相対アドレス | 内容 | データフォーマット |
|---------------------------|-------------------|--------------------|---|
| 短絡履歴
情報 0

最新データ | +00L | Get/Set フラグ | Bit0=0 : Get, Bit0=1 : Set, Bit1~7=0 固定 |
| | +00H | (未使用) | 00h 固定 |
| | +01L | ノードアドレス (Hex) | 01h~3Fh (1~63) |
| | +01H | (未使用) | 00h 固定 |
| | +02L | レスポンスコード Lo | 69h |
| | +02H | レスポンスコード Hi | 00h 固定 |
| | +03L | エラーコード Lo | メッセージレスポンスのエラーコード Lo 正常レスポンス時 : 00h |
| | +03H | エラーコード Hi | メッセージレスポンスのエラーコード Hi 正常レスポンス時 : 00h |
| | +04L | 短絡履歴情報
I/O 0~63 | MSB |
| | +04H | | LSB |
| | +05L | | 07 06 05 04 03 02 01 00 |
| | +05H | | 0F 0E 0D 0C 0B 0A 09 08 |
| | +06L | | |
| | +06H | | |
| | +07L | | |
| | +07H | | 3F 3E 3D 3C 3B 3A 39 38 |
| | | | 数値は I/O アドレスを示す 0 : 正常, 1 : 短絡あり |
| 短絡現在
情報 0

最新データ | +08L | Get/Set フラグ | Bit0=0 : Get, Bit0=1 : Set, Bit1~7=0 固定 |
| | +08H | (未使用) | 00h 固定 |
| | +09L | ノードアドレス (Hex) | 01h~3Fh (1~63) |
| | +09H | (未使用) | 00h 固定 |
| | +0AL | レスポンスコード Lo | 67h |
| | +0AH | レスポンスコード Hi | 00h 固定 |
| | +0BL | エラーコード Lo | メッセージレスポンスのエラーコード Lo 正常レスポンス時 : 00h |
| | +0BH | エラーコード Hi | メッセージレスポンスのエラーコード Hi 正常レスポンス時 : 00h |
| | +0CL | 短絡現在情報
I/O 0~63 | MSB |
| | +0CH | | LSB |
| | +0DL | | 07 06 05 04 03 02 01 00 |
| | +0DH | | 0F 0E 0D 0C 0B 0A 09 08 |
| | +0EL | | |
| | +0EH | | |
| | +0FL | | |
| | +0FH | | 3F 3E 3D 3C 3B 3A 39 38 |
| | | | 数値は I/O アドレスを示す 0 : 正常, 1 : 短絡状態 |
| 短絡履歴
情報 1 | +10L

+17H | 短絡履歴情報 0 と同じ | 短絡履歴情報 0 と同じ |
| 短絡現在
情報 1 | +18L

+1FH | 短絡現在情報 0 と同じ | 短絡現在情報 0 と同じ |
| 短絡履歴
情報 2 | +20L

+27H | 短絡履歴情報 0 と同じ | 短絡履歴情報 0 と同じ |
| 短絡現在
情報 2 | +28L

+2FH | 短絡現在情報 0 と同じ | 短絡現在情報 0 と同じ |
| 短絡履歴
情報 3 | +30L

+37H | 短絡履歴情報 0 と同じ | 短絡履歴情報 0 と同じ |
| 短絡現在
情報 3 | +38L

+3FH | 短絡現在情報 0 と同じ | 短絡現在情報 0 と同じ |

(2) 未接続状態領域のフォーマット

| 履歴 | 相対アドレス | 内容 | データフォーマット |
|----------------------------|-------------------|---------------------|---|
| 未接続履歴
情報 0

最新データ | +00L | Get/Set フラグ | Bit0=0 : Get, Bit0=1 : Set, Bit1~7=0 固定 |
| | +00H | (未使用) | 00h 固定 |
| | +01L | ノードアドレス (Hex) | 01h~3Fh (1~63) |
| | +01H | (未使用) | 00h 固定 |
| | +02L | レスポンスコード Lo | 6Ah |
| | +02H | レスポンスコード Hi | 00h 固定 |
| | +03L | エラーコード Lo | メッセージレスポンスのエラーコード Lo 正常レスポンス時 : 00h |
| | +03H | エラーコード Hi | メッセージレスポンスのエラーコード Hi 正常レスポンス時 : 00h |
| | +04L | 未接続履歴情報
I/O 0~63 | MSB |
| | +04H | | LSB |
| | +05L | | 07 06 05 04 03 02 01 00 |
| | +05H | | 0F 0E 0D 0C 0B 0A 09 08 |
| | +06L | | |
| | +06H | | |
| | +07L | | |
| | +07H | | 3F 3E 3D 3C 3B 3A 39 38 |
| | | | 数値は I/O アドレスを示す 0 : 正常, 1 : 未接続あり |
| 未接続現在
情報 0

最新データ | +08L | Get/Set フラグ | Bit0=0 : Get, Bit0=1 : Set, Bit1~7=0 固定 |
| | +08H | (未使用) | 00h 固定 |
| | +09L | ノードアドレス (Hex) | 01h~3Fh (1~63) |
| | +09H | (未使用) | 00h 固定 |
| | +0AL | レスポンスコード Lo | 68h |
| | +0AH | レスポンスコード Hi | 00h 固定 |
| | +0BL | エラーコード Lo | メッセージレスポンスのエラーコード Lo 正常レスポンス時 : 00h |
| | +0BH | エラーコード Hi | メッセージレスポンスのエラーコード Hi 正常レスポンス時 : 00h |
| | +0CL | 未接続現在情報
I/O 0~63 | MSB |
| | +0CH | | LSB |
| | +0DL | | 07 06 05 04 03 02 01 00 |
| | +0DH | | 0F 0E 0D 0C 0B 0A 09 08 |
| | +0EL | | |
| | +0EH | | |
| | +0FL | | |
| | +0FH | | 3F 3E 3D 3C 3B 3A 39 38 |
| | | | 数値は I/O アドレスを示す 0 : 正常, 1 : 未接続状態 |
| 未接続履歴
情報 1 | +10L

+17H | 未接続履歴情報 0 と同じ | 未接続履歴情報 0 と同じ |
| 未接続現在
情報 1 | +18L

+1FH | 未接続現在情報 0 と同じ | 未接続現在情報 0 と同じ |
| 未接続履歴
情報 2 | +20L

+27H | 未接続履歴情報 0 と同じ | 未接続履歴情報 0 と同じ |
| 未接続現在
情報 2 | +28L

+2FH | 未接続現在情報 0 と同じ | 未接続現在情報 0 と同じ |
| 未接続履歴
情報 3 | +30L

+37H | 未接続履歴情報 0 と同じ | 未接続履歴情報 0 と同じ |
| 未接続現在
情報 3 | +38L

+3FH | 未接続現在情報 0 と同じ | 未接続現在情報 0 と同じ |

5.3.5 短絡・断線情報の取扱い例

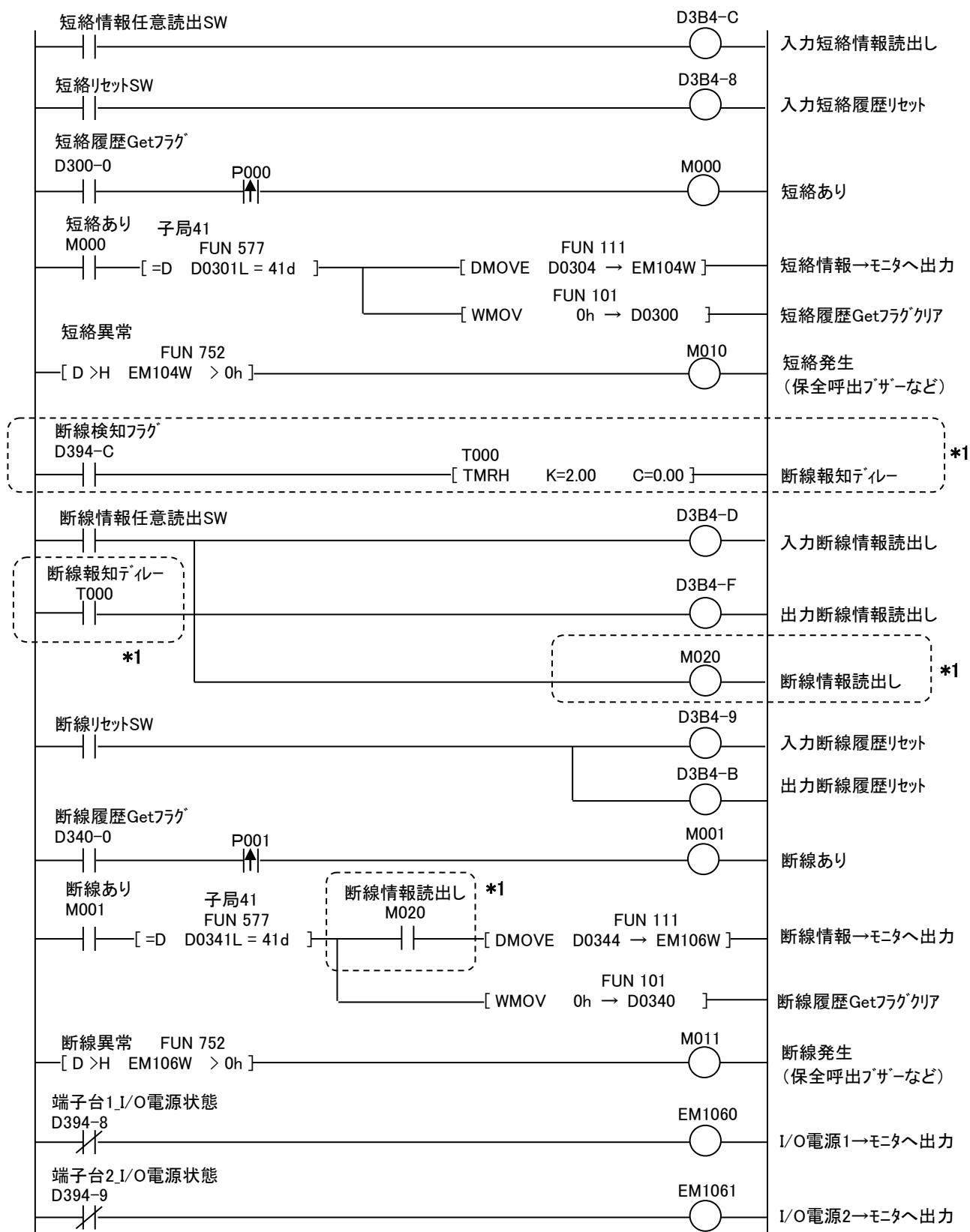
構成例 子局No.41(DRMT-16/16P)の短絡・断線履歴情報をダイレクトモニタ(パネルコンピュータ)へ出力する例

汎用ステータス格納エリア: D0380L~D03BFH

短絡情報格納エリア : D0300L~D033FH

断線情報格納エリア : D0340L~D037FH

シーケンスプログラム例



*1: 2秒以内の瞬間的な断線を見逃す回路例

5.4 F L リモートの異常報知

F L リモートにおいて異常検知を行うと、F L リモートとC P Uに異常報知を行います。

F L リモートでは、MS・NSのランプとメッセージ表示器で異常報知を行います。

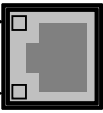
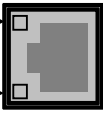
C P Uでは特殊リレー、特殊レジスタ（エラー情報出力用レジスタ、リンクエラー情報出力用レジスタ）とメッセージ表示器で異常報知を行います。

また、特殊レジスタにてF L リモートの通信状態を確認することができます。

MS、NSの各ランプにはそれぞれ緑色と赤色があり点灯／点滅／消灯により下記の状態を示します。

MS、NSの各ランプにはそれぞれ緑色と赤色があり、点灯／点滅／消灯により下記の状態を示します。

またERRランプは点灯／点滅／消灯があり下記の状態を示します。

| ランプ名称 | ラ ン プ の 状 態 と 内 容 |
|--|--|
| 通信コネクタ | MS. ハードのステータスを表示します。 |
| MS →  |  緑点灯：ハードウェア正常 |
| L1 →  |  赤点灯：ハードエラー発生 |
| NS →  |  消灯：プログラム非動作中 |
| MS →  | NS. 通信のステータスを表示します。 |
| L2 →  |  緑点灯：リモート動作中 |
| NS →  |  緑点滅：F L 参加中 |
| |  赤点灯：リンクパラメータ異常 |
| |  赤点滅：通信異常 |
| |  緑赤点滅：設定異常 |
| |  消灯：ケーブル未接続 |

5.4.1 CPUでのエラー報知

(1) 特殊リレー

全局通信中フラグは正常時にONし、その他のフラグは異常時にONします。

| アドレス | 内 容 | | 正常 | 異常 |
|------|---|------------|-----|-----|
| VA0 | リンクNo.1 | 全局通信中 | ON | OFF |
| VA4 | リンクNo.2 | 全局通信中 | | |
| VA8 | リンクNo.3 | 全局通信中 | | |
| VAC | リンクNo.4 | 全局通信中 | | |
| VB0 | リンクNo.5 | 全局通信中 | | |
| VB4 | リンクNo.6 | 全局通信中 | | |
| VB8 | リンクNo.7 | 全局通信中 | | |
| VBC | リンクNo.8 | 全局通信中 | | |
| | 注) 縁切り設定した場合 0 となります | | | |
| VA1 | リンクNo.1 | リンクパラメータ異常 | OFF | ON |
| VA5 | リンクNo.2 | リンクパラメータ異常 | | |
| VA9 | リンクNo.3 | リンクパラメータ異常 | | |
| VAD | リンクNo.4 | リンクパラメータ異常 | | |
| VB1 | リンクNo.5 | リンクパラメータ異常 | | |
| VB5 | リンクNo.6 | リンクパラメータ異常 | | |
| VB9 | リンクNo.7 | リンクパラメータ異常 | | |
| VBD | リンクNo.8 | リンクパラメータ異常 | | |
| VA2 | リンクNo.1 | 通信異常 | OFF | ON |
| VA6 | リンクNo.2 | 通信異常 | | |
| VAA | リンクNo.3 | 通信異常 | | |
| VAE | リンクNo.4 | 通信異常 | | |
| VB2 | リンクNo.5 | 通信異常 | | |
| VB6 | リンクNo.6 | 通信異常 | | |
| VBA | リンクNo.7 | 通信異常 | | |
| VBE | リンクNo.8 | 通信異常 | | |
| VC4 | 特殊モジュールの異常（通信モジュールの故障） | | OFF | ON |
| VC8 | I/O 構成異常 （通信モジュールが規定枚数以上実装されている。） | | OFF | ON |
| VF2 | 特殊モジュールの割付異常（リンクパラメータのラックNo.、スロットNo.、リンクモジュール名が実装状態と異なる。） | | OFF | ON |

(2) 特殊レジスタ

ＦＬリモートは、ＰＬＣの下記のアドレスに異常時および通信状態の情報を格納します。

| アドレス | 内 容 |
|------------------------------|--|
| S200
┆
S24F | CPU エラー情報出力用レジスタ |
| S3#0
S3#1
S3#2
S3#3 | 正常スレーブ情報エリア
各スレーブの通信状態（正常／異常）を示します。 |
| S3#4 | マスタステータスエリア
マスタとネットワークの状態を示します。 ※1 |
| S3#5 | ソフトウェアバージョン（BCD） |
| S3#6 | トークン再発行回数 |
| S3#7 | トークン保持タイムアウト回数 |
| S3#8 | トークン監視タイムアウト回数 |
| S3#9
┆
S3#B | システム予約 |
| S3#C
┆
S3#F | 接続局設定状態 |
| S3*0
┆
S3*B | リンクエラー情報出力用レジスタ |
| S3*C
S3*D
S3*E
S3*F | 縁切りレジスタ |

注 1) 上記アドレスの#及び*部分は、リンクNo.により決定します。

各リンクNo.による#, *は下表のようになります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| # | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E |
| * | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | B | D | F |

互換モード・10GX モード

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

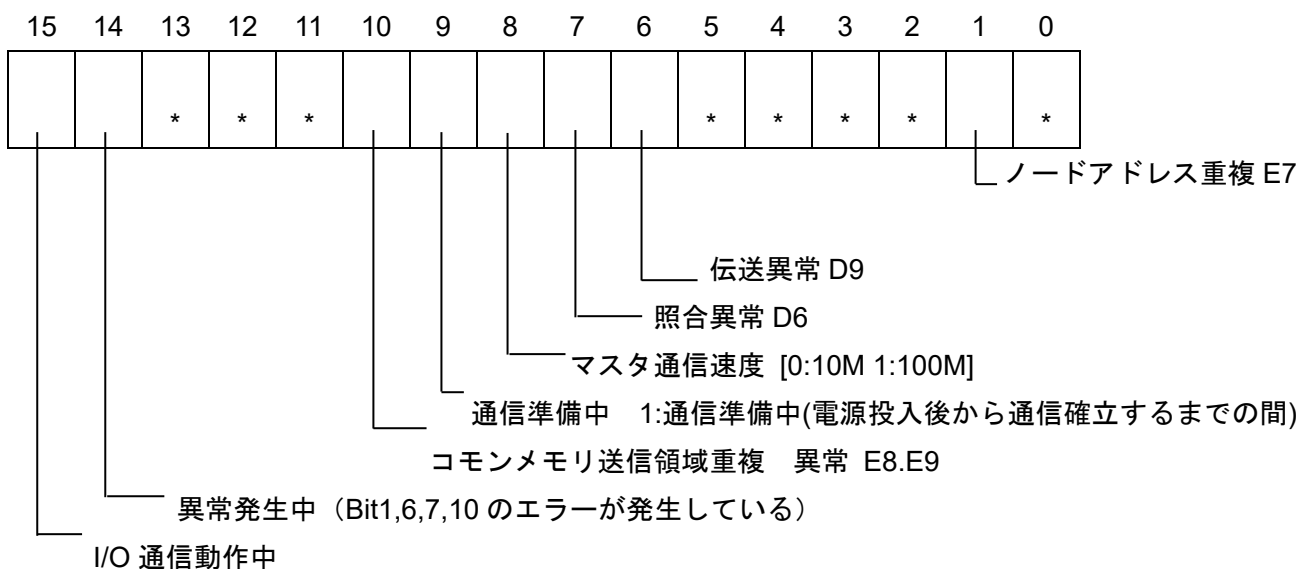
Nano モード

| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

注2) これらのレジスタに格納された情報は、異常回復後もクリアされません。

クリアする必要がある場合は、I/O モニタやプログラマ等でレジスタに
“0000” を書き込んでください。

※1: S3#4 マスタステータスエリアについて



(3) CPUエラー情報出力用レジスタ

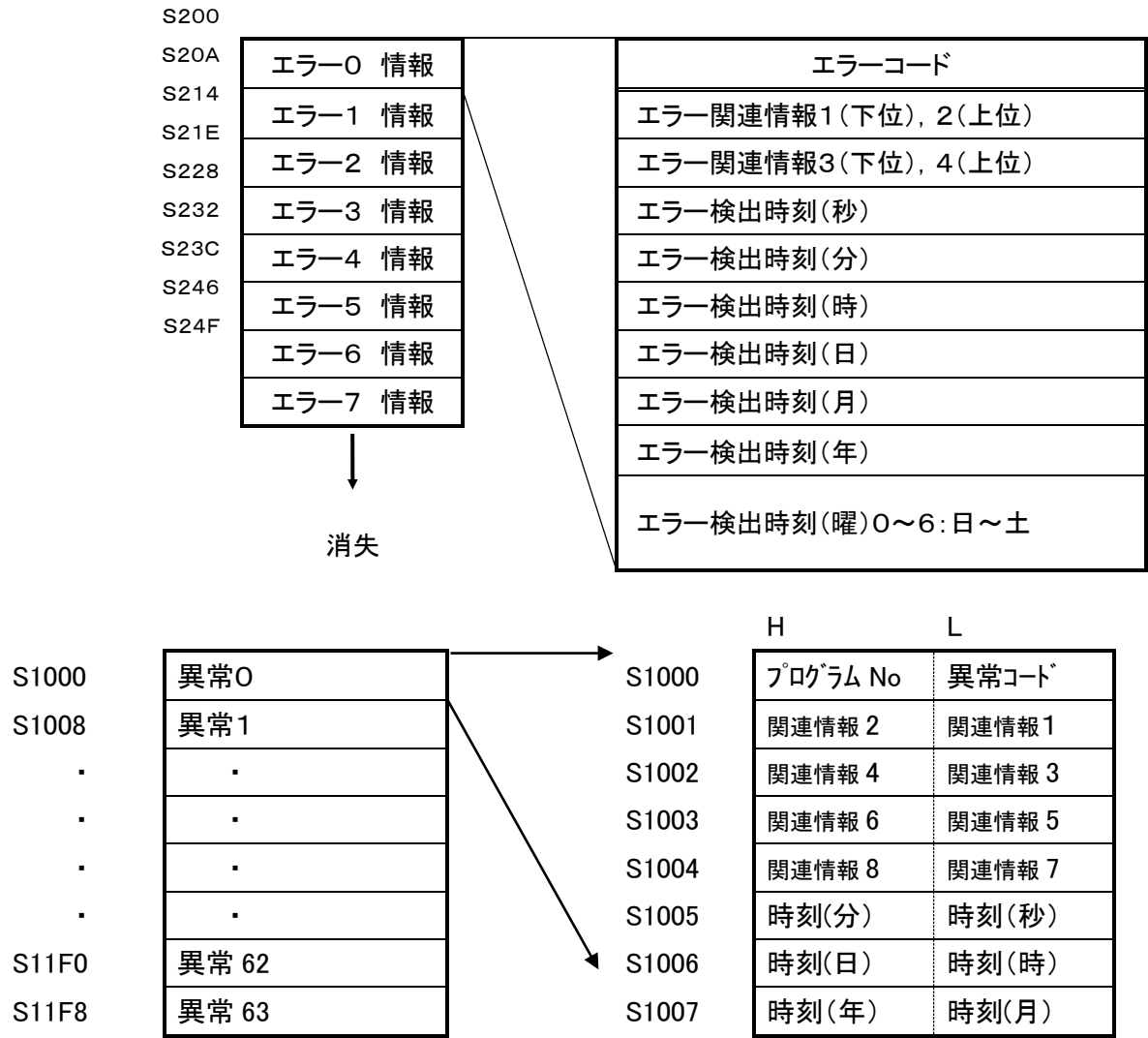
異常検出時は、エラーコード、エラー関連情報およびエラー検出時刻をエラー情報格納用特殊レジスタに格納します。このレジスタは8段(PC10モードの場合 64段)のシフトレジスタ構造になっており、8回までの異常発生を記憶することができます。異常が8回(PC10モードの場合 64回)を越えると、最初に格納されたエラー情報から順に消失します。

このレジスタに格納されたエラー情報は周辺装置により、表示することができます。

■CPUエラー情報出力用特殊レジスタのレジスタ内容

■CPUエラー情報出力用特殊レジスタの内容

アドレス



■エラー関連情報

| | エラーコード | I/O モニタの
エラーメッセージ | エラー内容 | 関連 1 | 関連 2 | 関連 3 | 関連 4 | 備 考 |
|------------------|--------|-----------------------|---|-----------|------------|------------|------|-------------------------|
| 重
度
異
常 | 84 | I/O MODULE
ERROR 2 | 通信モジュールの
故障 | *
分類 | ラック
番号 | スロット
番号 | — | * 2:CPU 検出
1,3:リンク検出 |
| | 88 | FUNC. I/O OVER 1 | 24 枚以上の通信
モジュールの実装 | — | — | — | — | VC8 ON |
| 警
報 | 85 | LINK PRAM.
ERROR | リンクパラメータの異常 | リンク
番号 | — | — | — | |
| | 86 | LINK ERROR | 通信異常 | リンク
番号 | — | — | — | |
| | 89 | FUNC. I/O ALARM | リンクパラメータの
ラック No.、スロットNo.
モジュール名の異常 | ラック
番号 | スロット
番号 | — | — | VF2 ON |

注)内蔵 FL リモートのエラーコードとは異なります。

(4) エラー情報出力用特殊レジスタ

FLリモートにおいて異常検知を行うとCPUに対し、異常報知を行うと共に、FLリモートのエラーコードをリンクエラー情報出力用特殊レジスタに格納します。

このレジスタは8段のシフトレジスタ構造になっており、8回までの異常発生を記憶することができます。異常が8回を越えると、最初に格納されたエラー情報から順に消失します。

■ リンクエラー情報出力用特殊レジスタのレジスタ内容

| リンクNo. | エラー表示アドレス | アドレス | MSB | 内 容 | LSB |
|--------|-----------|------|-----|-----------------------|----------------|
| 1 | S310～S31F | S3*0 | | ノードアドレス(HEX) | エラーコード(hex) |
| 2 | S330～S33F | S3*1 | | 実入力ビット数(HEX)下位 | 実出力ビット数(HEX)下位 |
| 3 | S350～S35F | S3*2 | | 入力ビット数(HEX)下位 | 出力ビット数(HEX)下位 |
| 6 | S3B0～S3BF | S3*5 | | ノードアドレス・エラーコードスタック1 新 | ↑
↓ |
| 7 | S3D0～S3DF | S3*6 | | ノードアドレス・エラーコードスタック2 | |
| 8 | S3F0～S3FF | S3*7 | | ノードアドレス・エラーコードスタック3 | |
| | | S3*8 | | ノードアドレス・エラーコードスタック4 | |
| | | S3*9 | | ノードアドレス・エラーコードスタック5 | |

注 1)*はリンクNo.により決まります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| * | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | B | D | F |

互換モード・10GX モード

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

注 2) S3*1～S3*4 は、照合異常(入出力バイト数不一致)時の入出力バイト数が格納されます。これは S3*0 のエラーコードに D6(照合異常)の異常発生時にのみ表示されます。それ以外の場合は「0000」です。

S3*1:実スレーブの入出力バイト数 下位

S3*2:リンクパラメータ上の入出力バイト設定値 下位

例 S3*0 02D6

 S3*1 0400

S3*2 0004

スレーブ 02 の照合異常

スレーブ 02 は、 入力 04 バイト 出力 00 バイト

パラメータでは、 入力 00 バイト 出力 04 バイト

■エラーコード詳細とFLリモートのエラー表示

| FL リモート | エラーコード | 表示内容 | S03*0 | S03*1 | 内容 |
|---------|--------|------|-------|-------|--|
| | 89 | E5 | --- | --- | リンクパラメータ未設定 |
| | 85 | E7 | 00F0 | 00F2 | 自ノード番号重複異常 |
| | 85 | ED | 00ED | 0000 | 領域オーバー |
| FL リモート | 85 | E6 | 0021 | 0000 | バイト数合計が制限値を超えた |
| | 85 | E6 | 0022 | 0000 | バイト数が0の局番あり |
| | 85 | E6 | 0023 | 0000 | 1スレーブの入力または、出力バイト数が制限値を超過 |
| | 85 | E6 | 0025 | 0000 | 通信領域オーバー |
| | 85 | E6 | 0026 | 0000 | CPUの入出力と通信領域重複 |
| | 85 | E6 | 0027 | 0000 | モジュールサブコード異常 |
| | 85 | E6 | 0028 | 0000 | モジュール No.異常 |
| | 85 | E6 | 0029 | 0000 | 最小許容フレーム間隔異常 |
| | 85 | E6 | 002A | 0000 | 自ノード番号異常 |
| | 85 | E6 | 002B | 0000 | ネットワークアドレス異常 |
| | 86 | E8 | E8 | 0000 | コモンメモリ 1 重複異常 |
| | 86 | E9 | E9 | 0000 | コモンメモリ 2 重複異常 |
| | 86 | EA | EA | 0000 | トークン監視タイムアウト異常 |
| | 86 | EB | EB | 0000 | サイクリックデータ読み込み異常 |
| | 86 | EC | EC | 0000 | サイクリックデータ書き込み異常 |
| | 86 | D6 | ##D6 | 1100 | 照合異常
S03*1 H 実入力バイト数 (HEX)
S03*1 L 実出力バイト数 (HEX)
S03*2 H 入力バイト数 (HEX)
S03*2 L 出力バイト数 (HEX) |
| | 86 | D9 | ##D9 | 0000 | 伝送異常 |
| | 84 | H5 | --- | --- | CPU モジュール NAK 応答 |
| | 84 | Hd | --- | --- | 特殊モジュール割付オーバーまたは 2ET ハート異常 |
| | 84 | H0 | --- | --- | 2ETモジュールハート異常 |
| | 84 | H1 | --- | --- | |
| | 84 | H2 | --- | --- | |
| | 84 | H3 | --- | --- | |
| | 84 | HE | --- | --- | |
| | 84 | HF | --- | --- | |
| | 84 | HL | --- | --- | |
| | 84 | HU | --- | --- | |
| | 84 | H4 | --- | --- | 2ETモジュールとCPUモジュールの
インターフェース部ハート異常 |
| | 84 | H6 | --- | --- | |
| | 84 | H7 | --- | --- | |
| | 84 | H8 | --- | --- | |
| | 84 | H9 | --- | --- | |
| | 84 | HA | --- | --- | |
| | 84 | HC | --- | --- | |
| | 89 | DL | --- | --- | メンテナンスモード |

注 1) 特殊レジスタ S3*0 の*部分はリンクNo.により決定します。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| * | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | B | D | F |

互換モード・10GX モード

| | | | | |
|---------|--|-----|-----|-----|
| リンク No. | | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
| プログラム | | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

S3*0 の内容 ## : 異常スレーブのノードアドレス

5.4.2 通信ステータス

FLリモートは、通信状態を特殊レジスタに出力します。

- (1) 正常スレーブ情報エリアは、各スレーブの通信正常／異常状態を示すエリアです
各スレーブの状態フラグは特殊レジスタ S3#0～3#3 に出力されます。
各ビットNo. はノードアドレス（局番）を表します。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | LSB | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3#0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| S3#1 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| S3#2 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| S3#3 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 |

各ビット=1：通信正常状態

各ビット=0：通信異常状態（又は未使用局）

（伝送異常、照合異常のいずれかが発生しています。）

■特殊レジスタの#部分は、リンクNo.により決定します。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| # | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E |

互換モード・10GX モード

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

注 1) スレーブが縁切り指定状態の場合やリンクパラメータの設定による「通信異常時に通信停止しない」場合でもフラグは機能します。

(2) 通信状態確認機能

本機能は、通信回線の安定性の目安となるものです。エラーが発生しても、通信異常になるとは限りません。エラーが多発していると通信異常となる可能性が高くなります。

■通信エラー情報エリアの内容

エラー内容別（6 種類）に特殊レジスタ S3 #6～3 #8 に出力されます。

| アドレス | 内容 |
|-------|----------------|
| S3 #6 | トークン再発行回数 |
| S3 #7 | トークン保持タイムアウト回数 |
| S3 #8 | トークン保持タイムアウト回数 |

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| # | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E |

互換モード・10GX モード

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

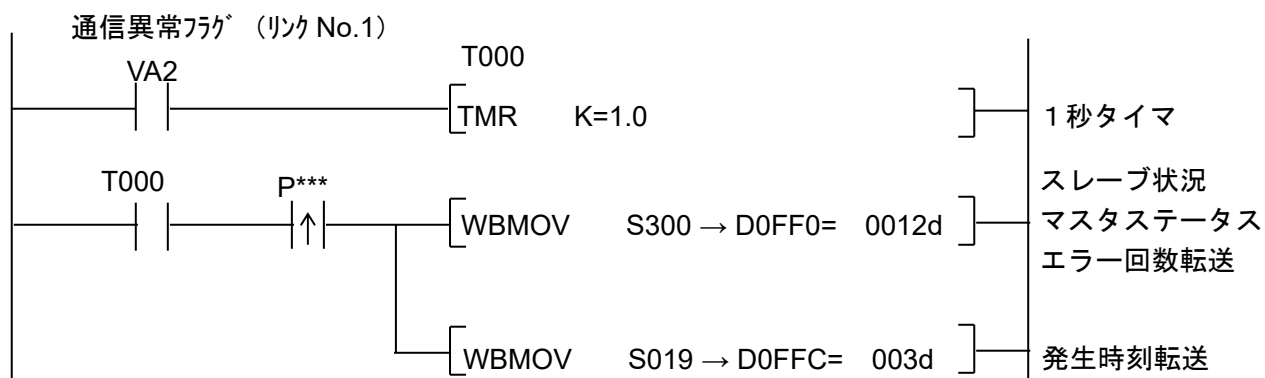
- ・ エラー回数は、最大 65535（FFFF h）回までカウントします。
- ・ エラー回数は、電源切および CPU リセットによりクリアされます。
ただし、通信リセットではクリアされません。

■エラー回数格納回路

エラー回数（エラー情報エリア）の内容は、電源切および通信異常時のCPUリセットによりクリアされます。そのため、異常発生時のエラー回数の内容を保存するために以下の様なシーケンス回路を作成してください。

例.

通信異常発生時、スレーブ状況、マスタステータス、エラー回数、発生時刻をレジスタに保存するシーケンス例です。



モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| # | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E |
| 通信異常フラグ | VA2 | VA6 | VAA | VAE | VB2 | VB6 | VBA | VBE |

互換モード・10GX モード

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

上記命令により、D0FF0～は次の様になります。

| | |
|-------|----------------------------|
| D0FF0 | |
| 1 | 正常スレーブ情報エリア |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | マスタステータスエリア |
| 5 | |
| 6 | エラー回数 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| A | |
| B | |
| C | 時刻 分、秒 (BCD) |
| D | 時刻 日、時 (BCD) |
| E | 時刻 年、月 (BCD) |

(3) 接続局設定情報エリア

CPUのリンクパラメータに設定されているスレーブの接続状態を示すエリアです。
各スレーブの状態フラグは特殊レジスタ S3#C～3#F に出力されます。

各ビットNo. はノードアドレス（局番）を表します。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | LSB | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3#C | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| S3#D | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| S3#E | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| S3#F | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 |

各ビット=1：接続する

各ビット=0：接続しない

■特殊レジスタの#部分は、リンクNo.により決定します。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| # | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E |

互換モード・10GX モード

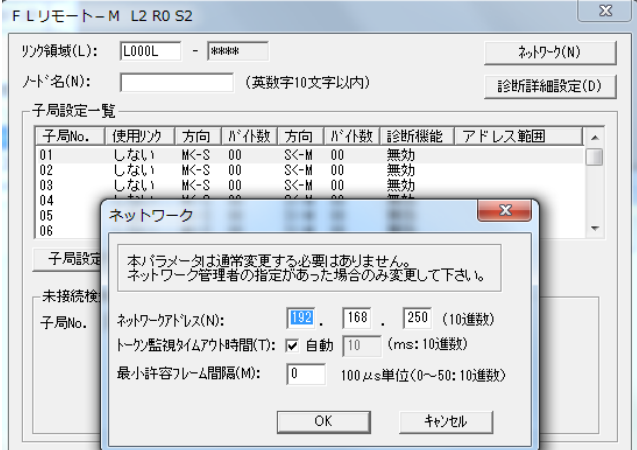
| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

5.4.3 エラー内容と推定原因

| | | エラー内容 | 主な推定原因 | 解 除 方 法 |
|---|----|-------------------------------------|--|---|
| - | H5 | CPU モジュール NAK 応答 | ①CPU のパラメータ設定が正常にされていない
②2ET モジュール、CPU モジュールまたはベースの故障 | ①CPU モジュールのパラメータ設定の見直し
②2ET モジュール、CPU モジュールまたはベースの交換 |
| - | Hd | 特殊モジュール割付オーバーまたは 2ET モジュールハート異常 | 2ET モジュールの故障または CPU モジュールにエラーコード 81 の「特殊モジュール割付オーバー」が発生している | モジュールを交換してください。 |
| - | H0 | 2ET モジュール
ハート異常 | 2ET モジュールの故障 | モジュールを交換してください。 |
| - | H1 | | | |
| - | H2 | | | |
| - | H3 | | | |
| - | HE | | | |
| - | HF | | | |
| - | HL | | | |
| - | HU | | | |
| - | H4 | 2ET モジュールと CPU モジュールのインターフェース部ハート異常 | 2ET モジュールまたは CPU モジュール、I/O ケーブル、ベースの故障により、2ET モジュールと CPU モジュール間のデータ受け渡しが正常に行えない状態です。 | 2ET モジュール、CPU モジュール、I/O ケーブル、ベースを順次交換して下さい。 |
| - | H6 | | | |
| - | H7 | | | |
| - | H8 | | | |
| - | H9 | | | |
| - | HA | | | |
| - | HC | | | |

| 特殊
レジスタ
内容 | マスタ
7セグ
表示 | エラー内容 | 主な推定原因 | 解 除 方 法 |
|------------------|------------------|---------------------------|---|--|
| 0021 | E6 | バイト数の合計が制限値を超える | リンクパラメータ異常
・CPU 本体のメモリに異常が発生した。
・CPU 本体のバッテリー電圧低下によるメモリ内容の消失。 | 正常なパラメータを再度書き込み、リセットまたは電源再投入を行ってください。
詳細は各 CPU の取扱説明書を参照ください。 |
| 0022 | E6 | バイト数が 0 の局が存在する | | |
| 0023 | E6 | 1 スレーブの入力又は出力バイト数が制限値を超える | | |
| 0024 | E6 | 入出力指定異常 | | |
| 0025 | E6 | 領域オーバー | | |
| 0026 | E6 | CPU の入出力と領域が重複している | | |
| 0027 | E6 | サブコード異常 | | |
| 64F0 | E7 | マスタ重複 | ・ 2 台以上のマスタモジュールがネットワークに接続されている
・ FL-net モジュールが同一ネットワークに接続されている | ・ 他のマスタモジュールをネットワークから切り離して電源再投入してください。
・ FL-net モジュールをネットワークから切り離して電源再投入してください。 |
| 00E8 | E8 | メモリ送信領域アドレス重複 (リレーリンク) | | |
| 00E9 | E9 | メモリ送信領域アドレス重複 (レジスタリンク) | | |
| 00EB | EB | サイクルデータ読み異常 | | |
| 00EC | EC | サイクルデータ読み異常 | ・ 同一ネットワークに FL-net モジュールが接続されている | ・ FL-net モジュールをネットワークから切り離して電源再投入してください。 |
| 00EA | EA | トークン監視タイムアウト | <p>トークン監視タイムアウトエラーはリンクパラメータの「ネットワーク」で設定したトークン監視タイムアウト時間内に自ノードのすべてのデータを送信できなかった時に発生します。トークン監視タイムアウト時間の「自動」のチェックボックスを ON するか、設定時間を大きくしてください。</p>  | |

| 特殊
レジスタ
内容 | マスタ
7セグ
表示 | エラー内容 | 主な推定原因 | 解 除 方 法 |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|
| ##D6 | D6 | 照合異常
(バイト数不一致) | スレーブの入出力バイト数
とリンクパラメータの入出
力バイト数に不一致がある。 | <p>接続するスレーブの入出力
バイト数を確認し、リンクパ
ラメータを変更してください。</p> <p>*スレーブのノードアドレ
スを変更した場合は、スレー
ブ電源の再投入およびリン
クパラメータの変更をして
ください。</p> <p>スレーブを取り外した場合
もリンクパラメータの変更
が必要です。</p> |
| ##D9 | D9 | 伝送異常 | <p>スレーブが通信に加入でき
ない。</p> <p>スレーブが離脱した。</p> | <p>通信リセットまたは電源再
投入または CPU リセットし
てください。繰り返し発生す
る場合、スレーブおよび HUB
に電源が供給されているか
確認してください。ノードアドレ
スの重複を確認してくださ
い。ケーブルの断線や短絡が
ないか確認してください。他
社製スレーブの場合は、その
スレーブの取扱説明書を参
照してください。通信ケーブ
ルはノイズ源から遠ざけて
ください。</p> |

| | | | | |
|--|----------|---|--|--|
| | 局番
表示 | <p>MSランプ、NSランプとともに緑色点灯し正常に通信しているが、入出力データが正しくない。</p> | <p>■縁切り指定された子局が存在する。</p> <p>■通信領域の重複。</p> <p>■入出力アドレス順序の誤設定。</p> <p>■シーケンスプログラムによる通信領域への上書き。</p> | <p>■縁切りレジスタの該当子局に0（縁切り指定なし）が設定されているか確認してください。</p> <p>■マスタのパラメータに設定されている通信領域が他のリンクモジュールの通信領域と重複していないか確認してください。</p> <p>■マスタのパラメータに設定されている入出力アドレス順序が正しく設定されているか確認してください。</p> <p>■シーケンスプログラムにて、通信領域を上書きしていないか確認してください。</p> |
|--|----------|---|--|--|

6 EtherNet/IP

Nano CPU に 2ET を実装することにより、EtherNet/IP 機器として使用することができます。
周辺機器は PCwin2 をご使用ください。

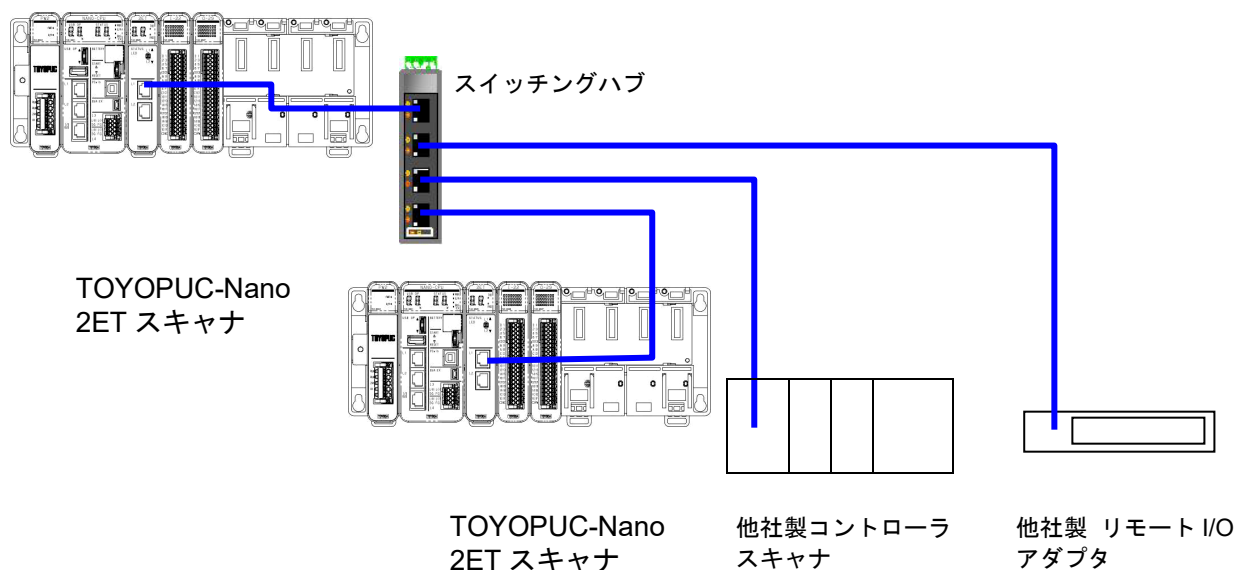
6.1 概要

EtherNet/IP とは、広く利用されるイーサネット技術をベースとした産業用のネットワークです。この規格は ODVA(Open DeviceNet Vendor Association)により管理されており、世界中の多く機器に採用されています。

EtherNet/IP を使用することで、コントローラー間のネットワークはもちろん、コントローラーとデバイス間のフィールドネットワークを構築することも可能です。

<システム概要>

EtherNet/IP はマルチベンダのネットワークです。そのため、TOYOPUC-Nano 2ET 同士のデータリンクに加えて、TOYOPUC-Nano 2ET と他社製の EtherNet/IP 対応コントローラーやリモート I/O 機器などと接続することも可能です。



2ET は、EtherNet/IP のスキャナに対応した機器です。

PCwin2 でオリジネータコネクションとターゲットコネクション両方のスキャンリスト設定が可能であり、CIP の Transport class1 を実装している他社 EtherNet/IP コントローラー、IO デバイスとの接続が可能です。

スキャナとは・・・コネクションをスキャナ・スキャナ間またはスキャナ・アダプタ間に構築できる機器。

スキャナは他機器のコネクションをオープンするオリジネータ機能を持つ。

アダプタとは・・・自らはコネクションをオープンにする機能を持たない機器。EtherNet/IP 通信を行うためにはスキャナからの通信のオープンが必要。リモート I/O 機器などに多いタイプ。

コネクションとは・・・EtherNet/IP でデータ通信を行うための通信経路を指します。

注意 1) アダプタ同士でのデータリンクは行えません。

注意 2) 他社製機器との接続には制限があります。詳しくは次ページの注意をご参照ください。

6.2 EtherNet/IP 仕様

| 項目 | 仕様 |
|----------------------------------|---|
| 物理層 | 100BASE-TX |
| 伝送速度 | 100Mbps |
| 最大ケーブル長 | Max 100m (ノードーノード間 (1 対 1 接続時)、ノードーHUB 間、HUBーHUB 間) |
| 最大コネクション数 | 384 *1 *2 |
| セッション数(IO コネクション数+UCMM 使用ポート数合計) | 最大 384 |
| RPI(パケットインターバル) | 0.5~32.5ms : 0.5ms 単位で設定
33~10000ms : 1ms 単位で設定 |
| 送信トリガ | Cyclic / Change of state(COS) |
| コネクションタイプ | Point2Point / Multicast |
| コネクション設定アプリケーションタイプ | Exclusive Owner/Input Only |
| 通信タイムアウト時間 [ms] | RPI x *
(* = 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512) |
| ユニット許容帯域幅 | 3000pps |
| 1 コネクション当たりの最大リンクサイズ | 504 バイト又は 1448 バイト (Large Forward Open 仕様対応) |
| 全コネクション サイズ | 24 Kbyte |
| 1 コネクション当たりの入出力領域数 | 最大 8 |
| 登録可能入出力領域数 | 最大 1000 |
| 汎用 TCP ポート | 8 ポート(64,128,256 コネクション時)、
32 ポート(384 コネクション時) |
| コンFORMANCEテスト | CT13 準拠 |

*1 ターゲットでマルチキャスト使用時のコネクションの占有数については「6.4.2 リンクパラメータの設定」－「(2-2)オリジネータ」－「(d-2)コネクションタイプ」の注意をご参照ください。

| | | | |
|----|-------------------|------|----------------------------------|
| 機能 | Nano 10GX への設定可能数 | | 16 *2 |
| | 設定可能通信領域 | I/O | 識別子 L,X/Y,M,EL,EX/EY,EM,GX/GY,GM |
| | | レジスタ | 識別子 R,D,U |
| | 通信離脱局の入力 | | クリア/保持 設定可能 |
| | RUN 停止時の出力 | | クリア/保持 設定可能 |
| | 縁切コネクション設定 | | パラメータにより設定可能 |

*2 : 最大コネクション数はリンクパラメータにて選択します。複数の Ethernet/IP を使用する場合、最大で以下の組み合わせの Ethernet/IP のリンクパラメータを設定可能です。

最大 16 リンク分の領域があり、コネクション数が多い設定では 2 リンク分または 4 リンク分を占有します。リンクパラメータの組み合わせ例を以下に示します。

このリンクパラメータ数は、2ET のリンクパラメータの他に、Nano 10GX 内蔵 EtherNet/IP および NanoSafety Master も含めた合計数となります。

| 最大コネクション数 | 384(コンフィグレーション無効)
256(コンフィグレーション有効)
EtherNet/IP+CIP Safety
[4 リンク分占有] | 128(コンフィグレーション有効)

[2 リンク分占有] | 128(コンフィグレーション無効)
64(コンフィグレーション有効)

[1 リンク分占有] |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 設定可能な
リンクパラメータ
の数 (例) | 4 | 0 | 0 |
| | 3 | 0 | 4 |
| | 2 | 0 | 8 |
| | 1 | 0 | 12 |
| | 0 | 0 | 16 |
| | 3 | 2 | 0 |
| | 2 | 4 | 0 |
| | 1 | 6 | 0 |
| | 0 | 8 | 0 |
| | 0 | 4 | 8 |
| | 0 | 2 | 12 |
| | 3 | 1 | 2 |
| | 2 | 2 | 4 |
| | 1 | 4 | 4 |

注意 1) Transport Class1 コネクションで以下のような設定の機器とは接続できません。

- ①コネクションタイプが、「Point to Point」もしくは「Multicast」に対応していない機器。
- ②トリガが、「Cyclic」または「Change of State (COS)」に対応していない機器。
- ③トランスポートタイプが「Listen Only」または「Redundant Owner」となっている機器。
- ④リアルタイムフォーマットが「ゼロ長フォーマット」となっている機器。
- ⑤ネットワークコネクションパラメータの Fixed / Variable が「Variable(可変)」となっている機器。
- ⑥データセグメントによるパラメータ設定が必要な機器。(Ver2.40 未満の場合)

注意 2) Transport Class3 のクライアント機能には対応していません

注意 3) PCwin2 に EDS ファイル取り込み機能はありません。

注意 4) TOYOPUC-Nano 2ET の EtherNet/IP は DHCP サーバー機能、BOOTP 機能には対応していません。

本書で説明されていない用語につきましては CIP 仕様書をご参照ください。

EDS ファイルとは…各ベンダより提供される EtherNet/IP 機器の設定情報が記述されたファイルです。

6.3 IO 通信機能

1) コネクション

データの送受信を行うためには、相手機器とコネクションをオープンする必要があります。

コネクションをオープンする側をオリジネータ、オープンされる側をターゲットと呼び、オリジネータからターゲットにコネクションのオープンを要求します。

オープンに成功すると、データ通信が可能になります。

TOYPUC-Nano 2ET の EtherNet/IP は、オリジネータとターゲット両方の機能を使用することができます。

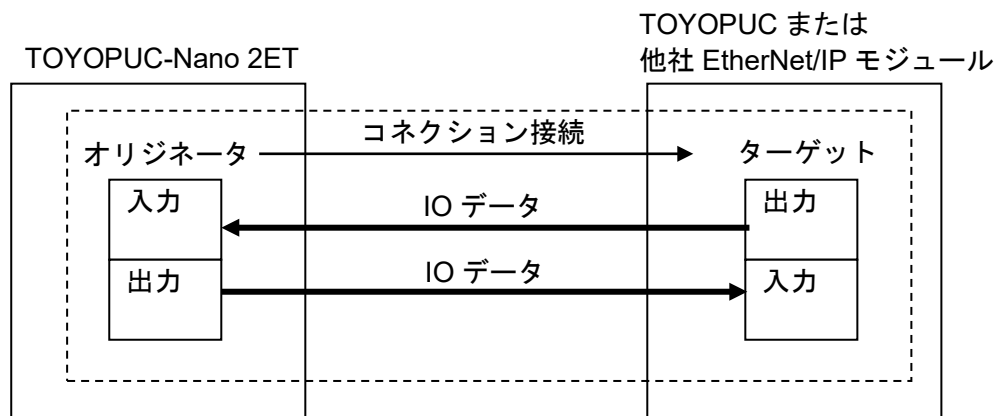
コネクションの接続には以下の種類があります。

<Exclusive Owner>

1 つのコネクションでオリジネータからターゲットとターゲットからオリジネータ双方向のデータ通信が行える機能です。

コネクションポイント設定がインスタンス ID のとき使用できます。タグの場合は使用できません。

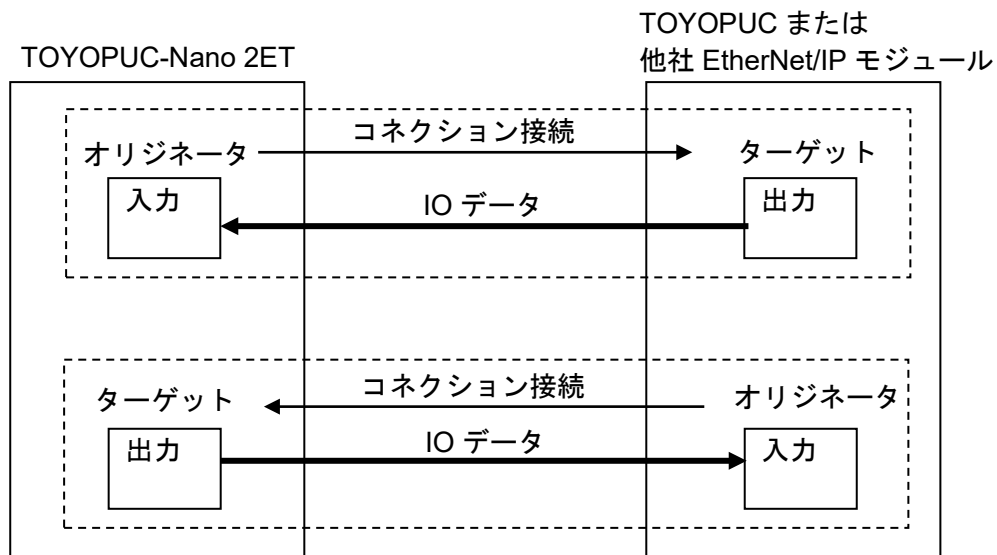
(コネクションポイントについては、次ページの 2) データの割り付けをご参照ください。)



<Input Only>

1 つのコネクションで、ターゲットからオリジネータへのデータ通信が行える設定です。

コネクションポイントがタグ指定の場合は、下記のようにコネクションを 2 つ設けることで双方向での通信が可能です。



2) データの割り付け

コネクションを接続するとき、ターゲットに設けられているコネクションポイントをオリジネータから指定します。

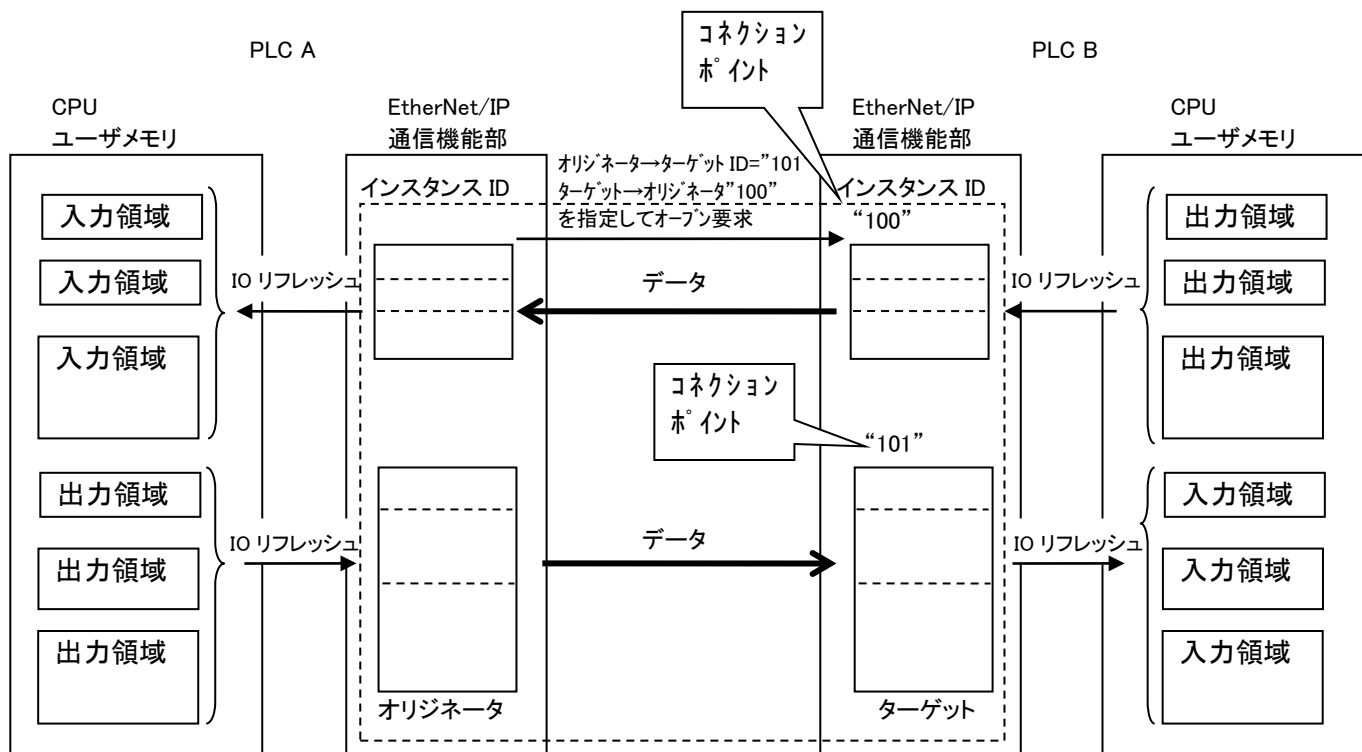
コネクションポイントの指定方法にはインスタンス ID とタグの 2 種類あります。

a) インスタンス ID

相手機器のコネクション接続先をインスタンス ID (0~65535 までの番号) で指定する通信方法です。

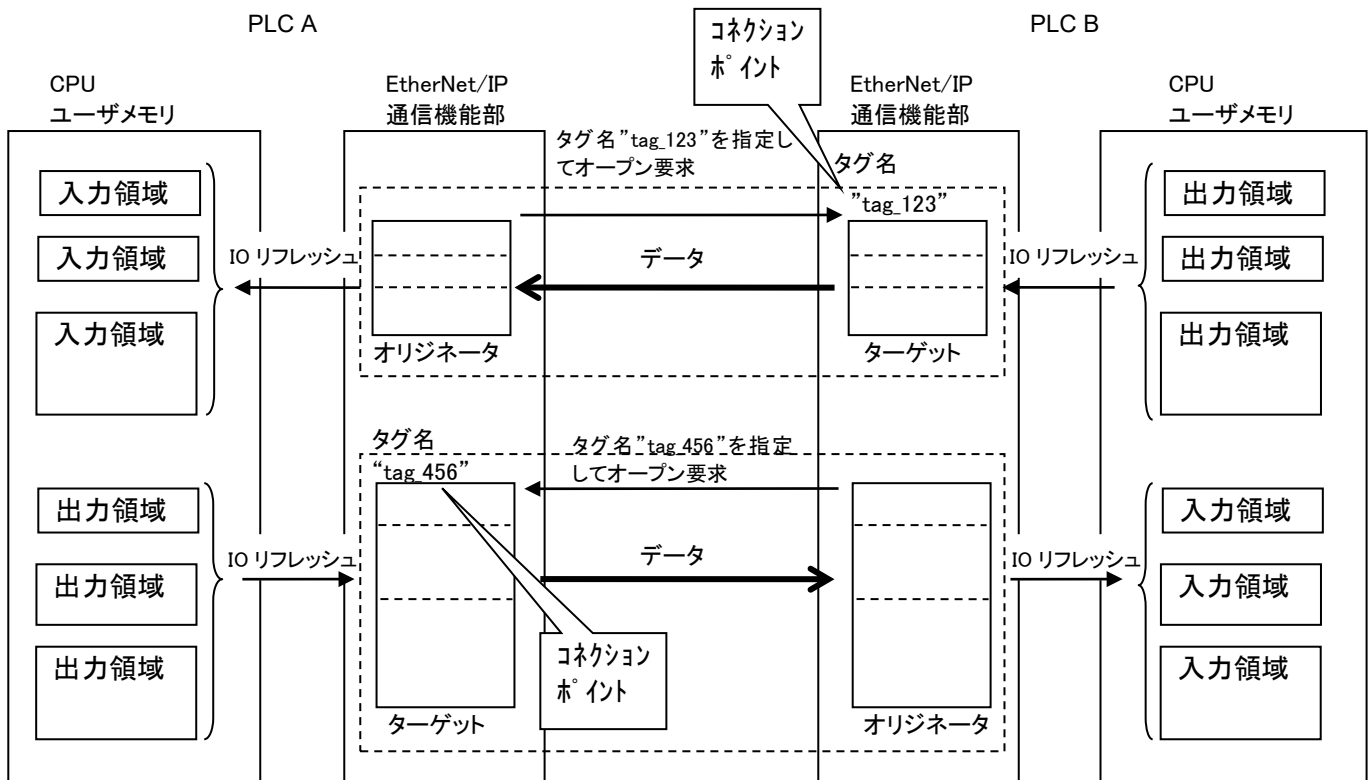
オリジネータ側で、対象となるターゲットコネクションの ID を指定します。

コネクションの詳細設定で、入出力領域のアドレスを設定します。



b) タグ

相手機器のコネクション接続先をタグ（変数名）で指定する通信方法です。



3) コネクションの接続動作

オリジネータ側は、電源が入り、通信開始できる状態となったとき、接続先に設定されたターゲットコネクションに対し、コネクション接続を要求します。ターゲット側が応答可能状態となっており、オリジネータからの接続要求に対し、接続可能と判断するとコネクションが成立します。

ターゲット側では、オリジネータの接続要求で、ID（又はタグ）情報、データサイズ等をチェックします。オリジネータとターゲットでパラメータ情報が一致していない場合、コネクション接続することはできません。

オリジネータ側がターゲット機器とコネクション接続できない場合はコネクション異常となり、各ステータス情報を更新します。ステータスについては、6.5 章を参照ください。

コネクション異常が発生した場合、オリジネータは再接続を行います。

相手機器やネットワーク機器に問題がない場合は再度コネクション接続しますが、ネットワーク構成やコネクション設定状況により再接続に 1 分程度必要な場合があります。

4) パケットインターバル (RPI)

コネクションを接続すると、オリジネータ側とターゲット側双方から一定間隔でデータを送信します。この間隔をパケットインターバルと言います。設定できる範囲は、0.5～10,000ms です。パケットインターバルは、オリジネータ→ターゲット (OT) 方向、ターゲット→オリジネータ (TO) 方向それぞれに設定可能です。

コネクションポイントにタグを使用した場合は、TO 側のパケットインターバルの値のみ設定します。

OT 側のパケットインターバルは、TO 側の設定値が使用されます。ただし、TO 側の設定値が 250ms 以下の場合は 250ms 間隔で送信します。

注意) 接続先の機器で RPI を 0.5ms 未満に設定した場合、通信異常となる場合があります。また、RPI を 0.5ms 未満に設定した場合、設定値に関わらず 2ET からのデータ送信間隔は 0.5ms となります。RPI は 0.5ms～10,000ms の範囲で設定してください。

5) 通信タイムアウト

コネクションが接続され、データ通信が実施できる状態において、一定時間受信データが途切れたときは、コネクション異常となり、データ通信が停止します。

受信データの監視時間は、パケットインターバルの設定値と通信タイムアウト乗数で決定されます。

通信タイムアウト乗数は、RPIx4, RPIx8, RPIx16, RPIx32, RPIx64, RPIx128, RPIx256, RPIx512 から選択できます。

例えば、パケットインターバルが 50ms で、タイムアウトが RPI×8 のとき、400ms の間データを受信できないとコネクション異常になります。

コネクション異常になった場合、そのコネクションの送信動作を停止し、各ステータス情報を更新します。ステータスについては、6.5 章を参照ください。

RPI が 10ms 以下の場合、タイムアウトは RPI × 8 以上を設定してください。

6) 通信負荷

EtherNet/IP は、パケットインターバルによって送信するデータの量が決まります。パケットインターバルが大きい値であれば通信負荷が小さくなり、パケットインターバルが小さいと通信負荷は大きくなります。たくさんのコネクションを設定し、小さいパケットインターバルで動作させるとモジュールに大きな負荷がかかります。送受信できるパケットの量には限界があり、その限界を超えた場合は正常に動作できません。

このため、システム構築時は、モジュールの能力を超えないように、コネクションの数とパケットインターバルの設定を行う必要があります。

通信可能なデータ量の目安は、ユニット許容帯域幅を用いて以下の計算式で算出することができます。

計算結果は負荷率で表され、これが 100%を超える場合は RPI の値を見直すなどして通信負荷を適正な値にしてください。また、EtherNet/IP 通信以外の他の機器などが同一回線上に混在する場合は、さらに余裕を持った負荷設定で使用してください。

負荷率 = 各コネクションの負荷率の合計 [%]

各コネクションの負荷率 = $((1000 \div \text{TO 側 RPI}) + (1000 \div \text{OT 側 RPI})) \div 3000\text{pps} \times 100$ [%]

↑
ユニット許容帯域幅

注) コネクションポイントにタグを使用した場合の OT 側の RPI は、以下になります。

TO 側 RPI が 250ms 以下 の場合: OT 側 RPI = 250ms となります。

TO 側 RPI が 250ms より大きい場合: OT 側 RPI = TO 側 RPI となります。

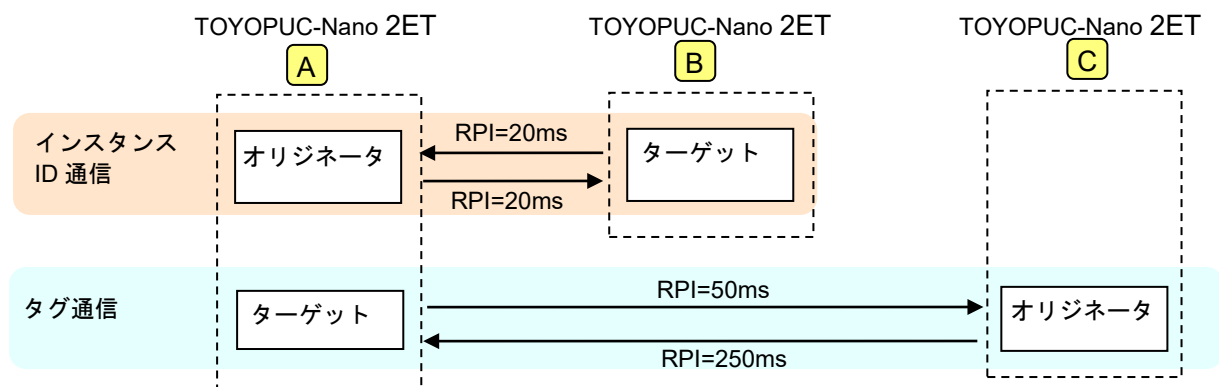
負荷率計算の例)

ここでは、3 台の TOYOPUC-Nano 2ET を考えます。左から A,B,C と呼ぶことにします。

A と B の間にはインスタンス ID 通信が設定されています。

A と C の間にはタグ通信が設定されています。

A,B,C それぞれのオリジネータ、ターゲットと RPI の設定値は以下の図の通りです。



各 TOYOPUC-Nano 2ET(A,B,C)について負荷率を計算し、100%を超えていないことを確認します。

TOYOPUC-Nano 2ET A

TOYOPUC-Nano 2ET A はコネクションを 2 個使用しているので、各コネクションについて負荷率を計算し、最後に合計して A の負荷率を求めます。

インスタンス ID 通信の負荷率

$$\begin{aligned}\text{負荷率} &= \{ (1000 \div 20) + (1000 \div 20) \} \div 3000\text{pps} \times 100 \\ &= 3.3 [\%]\end{aligned}$$

タグ通信の負荷率

$$\begin{aligned}\text{負荷率} &= \{ (1000 \div 50) + (1000 \div 250) \} \div 3000\text{pps} \times 100 \\ &= 0.8 [\%]\end{aligned}$$

合計

$$\begin{aligned}\text{負荷率} &= 3.3 + 0.8 \\ &= 4.1[\%]\end{aligned}$$

TOYOPUC-Nano 2ET B

TOYOPUC-Nano 2ET B の負荷率を求めます。

$$\begin{aligned}\text{負荷率} &= \{ (1000 \div 20) + (1000 \div 20) \} \div 3000\text{pps} \times 100 \\ &= 3.3 [\%]\end{aligned}$$

TOYOPUC-Nano 2ET C

TOYOPUC-Nano 2ET C の負荷率を求めます。

$$\begin{aligned}\text{負荷率} &= \{ (1000 \div 50) + (1000 \div 250) \} \div 3000\text{pps} \times 100 \\ &= 0.8 [\%]\end{aligned}$$

全ての TOYOPUC-Nano 2ET が負荷率 100%以内であるため、この設定で問題なく使用できることがわかります。

注意) RPI の値を小さく設定すると負荷率が高くなります。高速通信が必要の無いところでは RPI はできるだけ大きな値を設定し負荷率を上げないようにしてください。

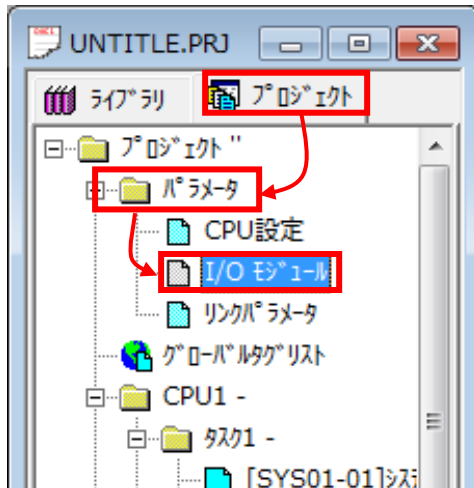
6.4 EtherNet/IP の設定方法

EtherNet/IP の通信設定を実施するためには、PCwin2 をご使用ください。

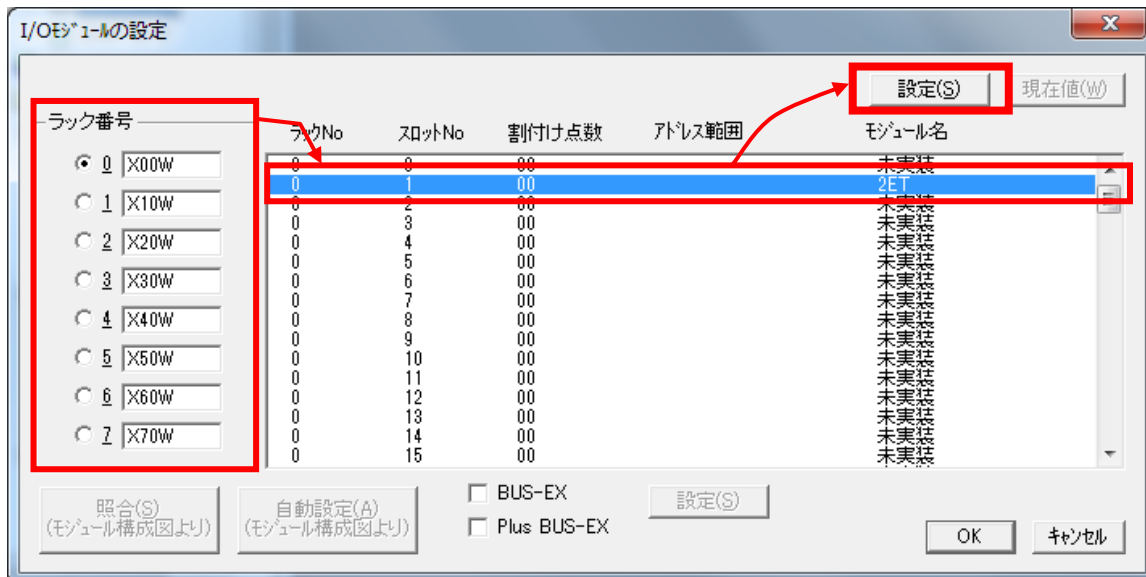
6.4.1 IO モジュールの設定

Nano CPU の IO モジュールに 2ET を追加します。

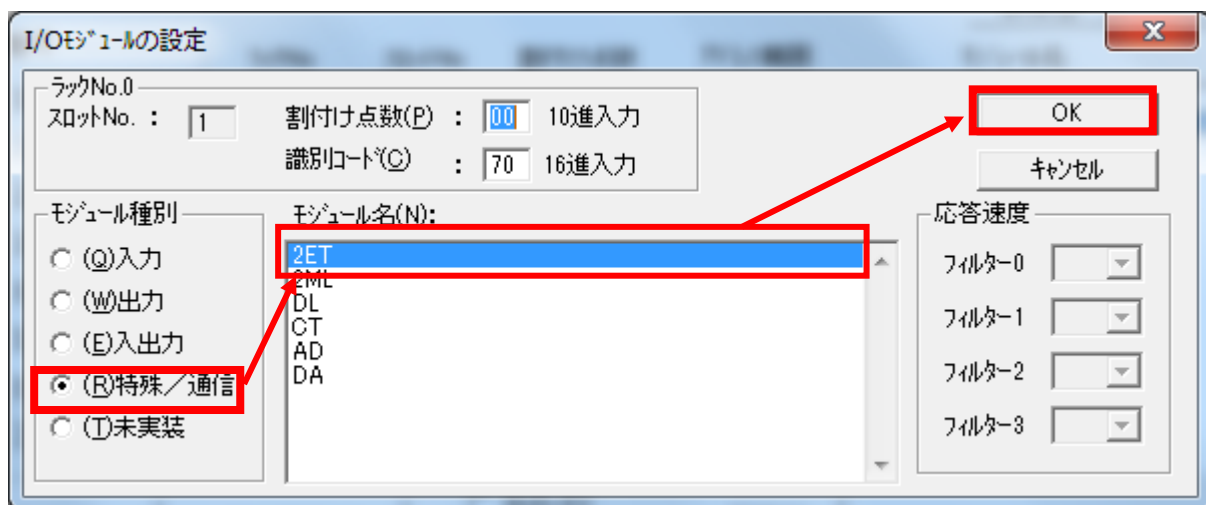
(1)プロジェクトより、パラメータの I/O モジュールをダブルクリックします。



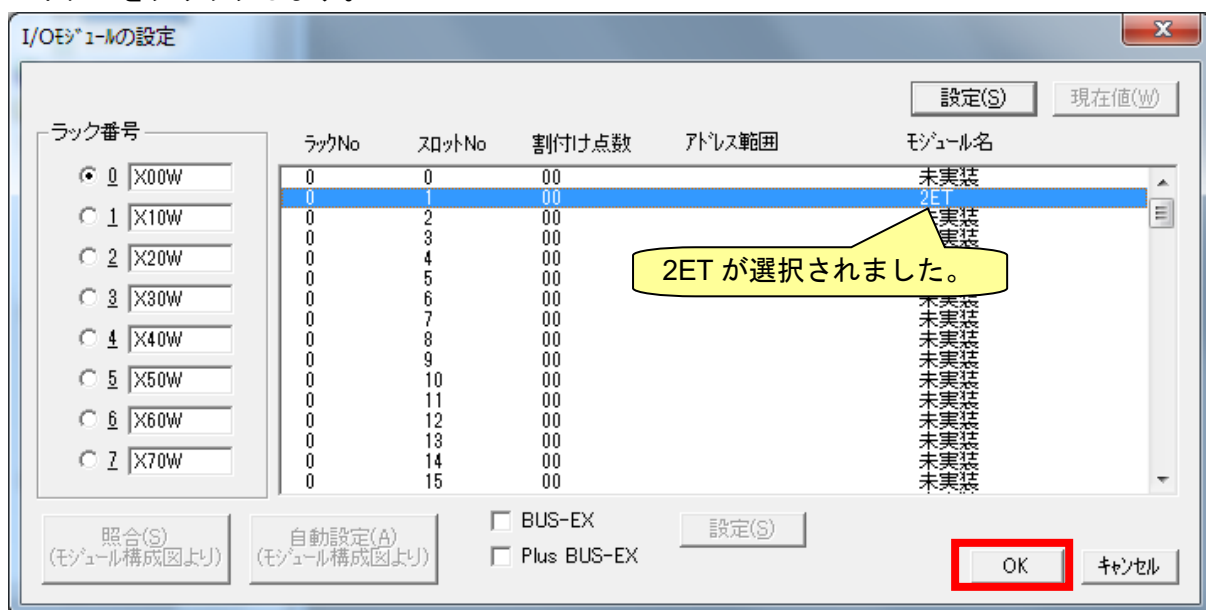
(2) 2ET を使用するラック No.とスロット No.を選択し、設定ボタンをクリックします。



- (3) モジュール種別＝特殊／通信を選択し、「2ET」を選択します。
 (割付点数・識別コードは、「2ET」の選択で自動的に入力されます。)
- (4)OK ボタンをクリックします。



- (5)OK ボタンをクリックします。

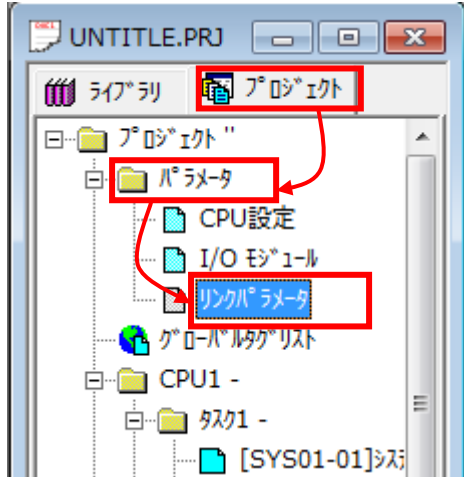


6.4.2 リンクパラメータの設定

リンクモジュールの割り付け

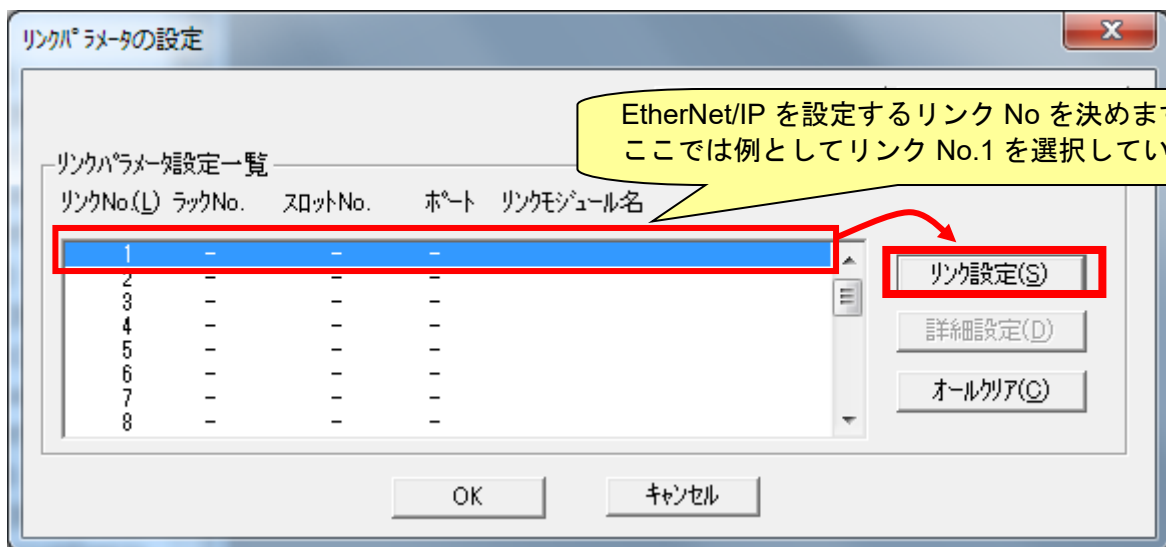
Nano CPU に通信関係のモジュール設定をします。

(1)プロジェクトより、パラメータのリンクパラメータをダブルクリックします。



(2) EtherNet/IP を設定するプログラム No.およびリンク No.を選択します。

(3)リンク設定ボタンをクリックします。

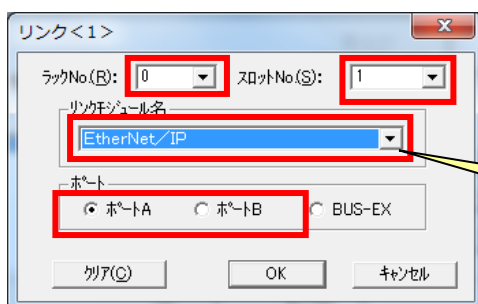


(4)ラック No.、スロット No.に IO モジュールで設定したラック No.スロット No.を選択します。

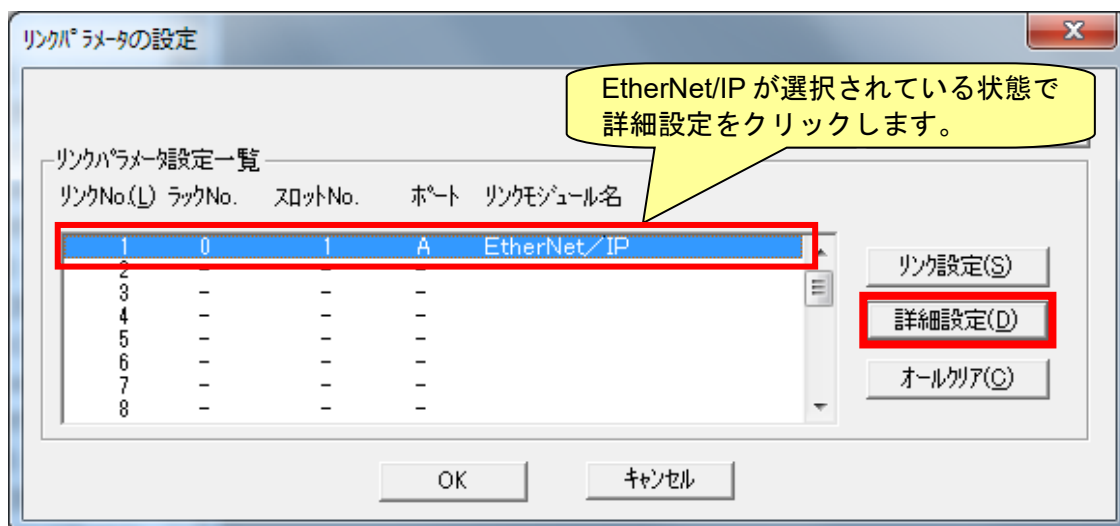
(5)リンクモジュール名から「EtherNet/IP」を選択します。

(6) ポートを「ポート A」か「ポート B」を選択します。

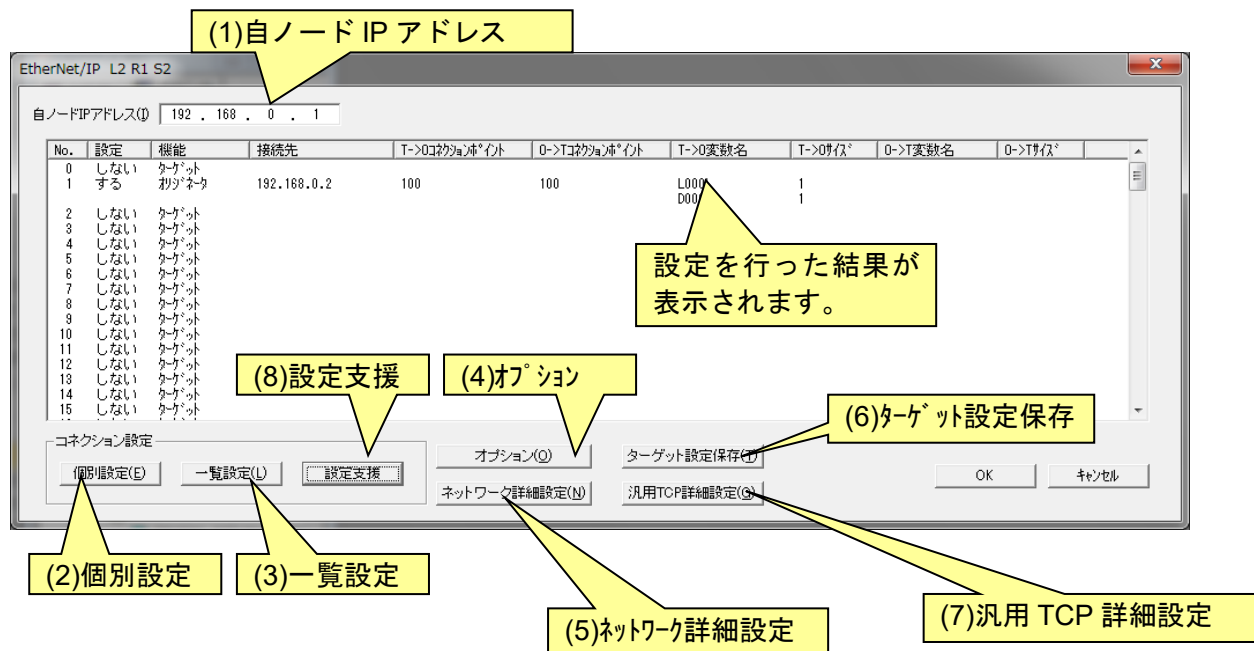
(7) OK ボタンをクリックします。



(8) EtherNet/IP が選択状態であることを確認し、「詳細設定」ボタンをクリックします。



リンクパラメータ詳細設定



(1) 自ノード IP アドレス

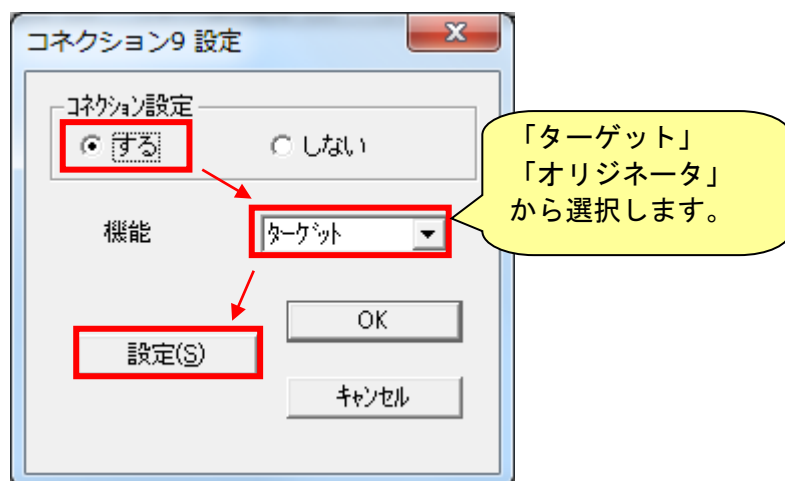
自ノード IP アドレスを設定します。IP アドレスは以下の中から設定してください。

128.0.0.0～223.255.255.255

(2)個別設定

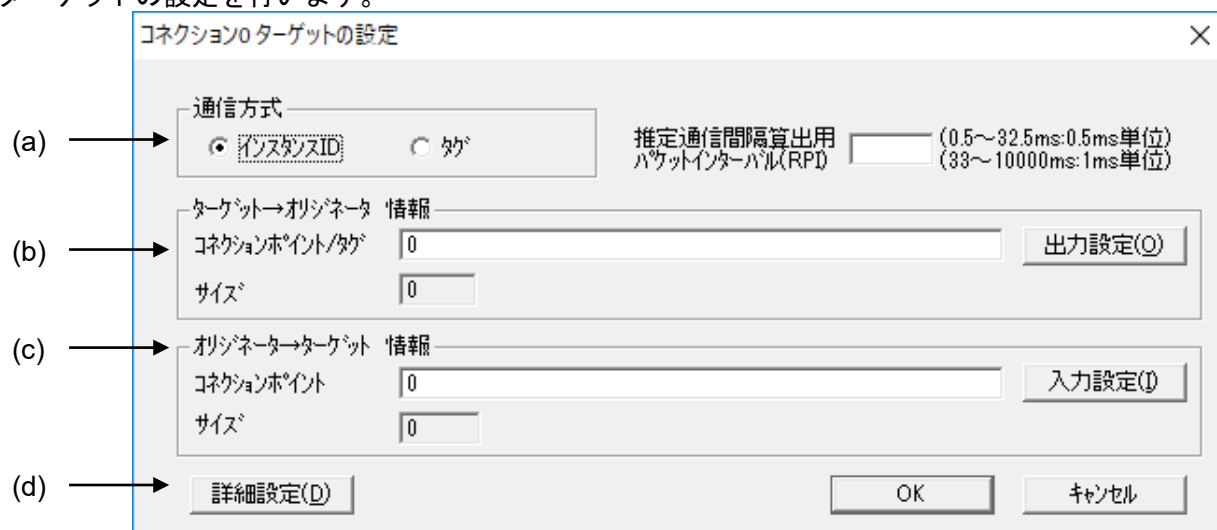
選択しているコネクション No に設定を行います。

1. コネクション設定「する」を選択します。
2. 機能を「ターゲット」、「オリジネータ」から選択します。
3. 設定ボタンを押して機能について設定を行います。



(2-1)ターゲットの設定

ターゲットの設定を行います。



(a)通信方式

通信方式を「インスタンス ID」、「タグ」から選択します。

(b)ターゲット→オリジネータ 情報

ターゲット→オリジネータ 情報を設定します。

(b-1)コネクションポイント

コネクションポイントを設定します。

| 通信方式 | ID | 設定できる値 |
|-----------|-----------------|--|
| インスタンス ID | 数値で設定します。 | 100～199, 768～1279 |
| タグ | タグ名(文字列)で設定します。 | アルファベット(大文字小文字区別有り)
数字、記号(一部を使用不可な記号有り) |

(b-2)出力設定

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 | アドレス範囲 |
|----|------|------|--------|--------|
| 1 | | | OFF | |
| 2 | | | OFF | |
| 3 | | | OFF | |
| 4 | | | OFF | |
| 5 | | | OFF | |
| 6 | | | OFF | |
| 7 | | | OFF | |
| 8 | | | OFF | |

合計 0 バイト

OK キャンセル

出力領域は 8 領域指定することができます。

注意)使用できる領域数は入力領域・出力領域で合計 1000 領域までとなります。

(b-3)アドレス

アドレスは以下の領域を設定できます。

設定可能領域

| リレーリンク | レジスタリンク |
|--|---|
| M00L～7FH,
M100L～M17FH,
L00L～7FH,
L100L～L2FFH,
X,Y00L～7FH,
EM00L～1FFH,
EL00L～1FFH,
EX,EY00L～7FH,
GM000L～FFFH,
GX,GY000L～FFFH | R0000～07FF,
D0000～D2FFF,
U0000～U1FFFF |

注意) アドレスには必ず L(Low)または H(High)を設定してください。(例 D000L や R100H など)

(b-4)バイト数

8 領域それぞれについて、出力領域のバイト数を設定します。

設定しているリアルタイムフォーマットによって設定できる合計バイト数の上限が異なります。

8 領域のバイト数の合計が以下の範囲以内になるように設定してください。

| リアルタイムフォーマット | 設定可能なバイト数の範囲 |
|-----------------------|--------------|
| Modeless
Heartbeat | 0～1448 バイト |
| 32bitHeader | 0～1444 バイト |

(b-5)異常時の状態

異常時の状態は OFF(デフォルト)/ 保持 から選択できます。

OFF または保持と設定した際の動作については、「6.9 異常時の入出力の設定」をご参照ください。

(c) オリジネーターターゲット 情報

オリジネーターターゲット 情報を設定します。

(c-1) コネクションポイント

コネクションポイントを設定します。

| 通信方式 | コネクションポイント | 設定できる値 |
|-----------|------------|-------------------|
| インスタンス ID | 数値で設定します。 | 100～199, 768～1279 |
| タグ | 設定できません | 設定できません |

(c-2)入力設定

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 | アドレス範囲 |
|----|------|------|--------|--------|
| 1 | | | OFF | |
| 2 | | | OFF | |
| 3 | | | OFF | |
| 4 | | | OFF | |
| 5 | | | OFF | |
| 6 | | | OFF | |
| 7 | | | OFF | |
| 8 | | | OFF | |

合計 0 バイト

OK キャンセル

出力領域は 8 領域指定することができます。

注意)使用できる領域数は入力領域・出力領域で合計 1000 領域までとなります。

(c-3)アドレス

アドレスは以下の領域が設定できます。

設定可能領域

| リレーリンク | レジスタリンク |
|--|---|
| M00L～7FH,
M100L～M17FH,
L00L～7FH,
L100L～L2FFH,
X,Y00L～7FH,
EM00L～1FFH,
EL00L～1FFH,
EX,EY00L～7FH,
GM000L～FFFH,
GX,GY000L～FFFH | R0000～07FF,
D0000～D2FFF,
U0000～U1FFFF |

注意) アドレスには必ず L(Low)または H(High)を設定してください。(例 D000L や R100H など)

(c-4)バイト数

8 領域それぞれについて、入力領域のバイト数を設定します。

設定しているリアルタイムフォーマットによって設定できる合計バイト数の上限が異なります。

8 領域のバイト数の合計が以下の範囲以内になるように設定してください。

| リアルタイムフォーマット | 設定可能なバイト数の範囲 |
|-----------------------|--------------|
| Modeless
Heartbeat | 0～1448 バイト |
| 32bitHeader | 0～1444 バイト |

(c-5)異常時の状態

異常時の状態は OFF(デフォルト)/ 保持 から選択できます。

OFF または保持と設定した際の動作については、「6.9 異常時の入出力の設定」をご参照ください。

(d)詳細設定

詳細設定

×

トリガ

Cyclic

最小送信間隔

☒ 自動

6

(ms:6~254)

ポート番号

0

(0~255)

リンクアドレス

0

(0~255)

リアルタイムフォーマット

☒ 自動

ターゲット→オリジネータ

Modeless

オリジネータ→ターゲット

32bitHeader

OK

キャンセル

(d-1)リアルタイムフォーマット

2ET 同士を EtherNet/IP で接続する場合には自動を選択してください。(デフォルトは自動です。)

自動チェック有り

| 通信方式 | 通信方向 | 選択されるリアルタイムフォーマット |
|-----------|--------------|-------------------|
| インスタンス ID | ターゲット→オリジネータ | Modeless |
| | オリジネータ→ターゲット | 32bitHeader |
| タグ | ターゲット→オリジネータ | Modeless |
| | オリジネータ→ターゲット | HeartBeat |

自動チェック無し

自動のチェックをはずすと手動設定となります。リアルタイムフォーマットを以下から選択します。

| 通信方向 | 選択できるリアルタイムフォーマット |
|--------------|------------------------------------|
| ターゲット→オリジネータ | Modeless , HeartBeat , 32bitHeader |
| オリジネータ→ターゲット | Modeless , HeartBeat , 32bitHeader |

(2-2) オリジネータ

The screenshot shows the 'コネクションO オリジネータの設定' (Connection Originator Settings) dialog box. It is divided into several sections:

- Target Node IP Address:** A text field with '0.0.0.0' entered. Label (a) points to this field.
- Communication Method:** Radio buttons for 'インスタンスID' (selected) and 'タグ' (tag). Label (b) points to the 'インスタンスID' button. A 'ターゲット設定開く' (Open Target Settings) button is to the right. Label (h) points to this button.
- Communication Timeout:** A dropdown menu showing 'RPI x4' with '(x4~x512)' next to it. Label (c) points to this dropdown.
- Target to Originator Information:** A section with fields for 'バケットインターバル(RPI)' (50), 'コネクションタイプ' (Point to Point), 'コネクションポイント/タグ' (0), and 'サイズ' (0). Label (d) points to the 'バケットインターバル(RPI)' field. An '入力設定(I)' (Input Settings) button is at the bottom right.
- Originator to Target Information:** A section with fields for 'バケットインターバル(RPI)' (50), 'コネクションタイプ' (Point to Point), 'コネクションポイント' (0), and 'サイズ' (0). Label (e) points to the 'バケットインターバル(RPI)' field. An '出力設定(O)' (Output Settings) button is at the bottom right.
- Configuration:** A section with fields for 'インスタンス' (1), 'Proxy Config データ' (lower and upper bits), 'Proxy Config サイズ' (byte), 'Target Config データ' (lower and upper bits), and 'Target Config サイズ' (byte). Label (f) points to the 'インスタンス' field.
- Buttons:** At the bottom are '詳細設定(D)' (Detailed Settings), 'OK', and 'キャンセル' (Cancel) buttons. Label (g) points to the '詳細設定(D)' button.

(a) ターゲットノード IP アドレス

ターゲットノードの IP アドレスを設定します。

(b) 通信方式

「インスタンス ID」方式か「タグ」方式かのどちらかを選択します。

(c) 通信タイムアウト

RPI の乗数にて設定します。
X4 から X512 から選択します。

例えば、RPI=50ms で、タイムアウトが RPIx4 の場合は、
50msX4=200ms 以内にデータを受信できない場合コネクション異常となります。

(d) ターゲット→オリジネータ情報

(d-1)パケットインターバル (RPI)

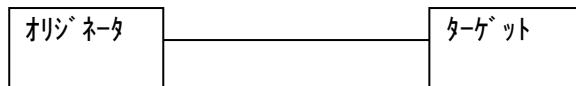
オリジネータからターゲットへ送信されるパケットの送信間隔を設定します。(0.5~32.5ms: 0.5ms 単位)
(33~10000ms: 1ms 単位)

(d-2)コネクションタイプ

コネクションタイプを「Point to Point」または「Multicast」から選択します。

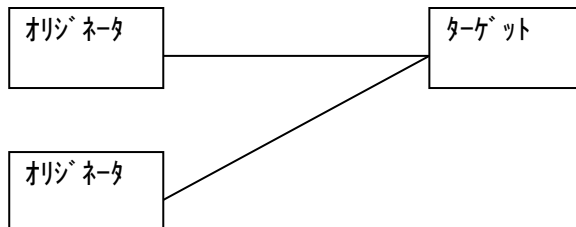
Point to Point

オリジネータとターゲットを 1 : 1 で接続するコネクションです。



Multicast

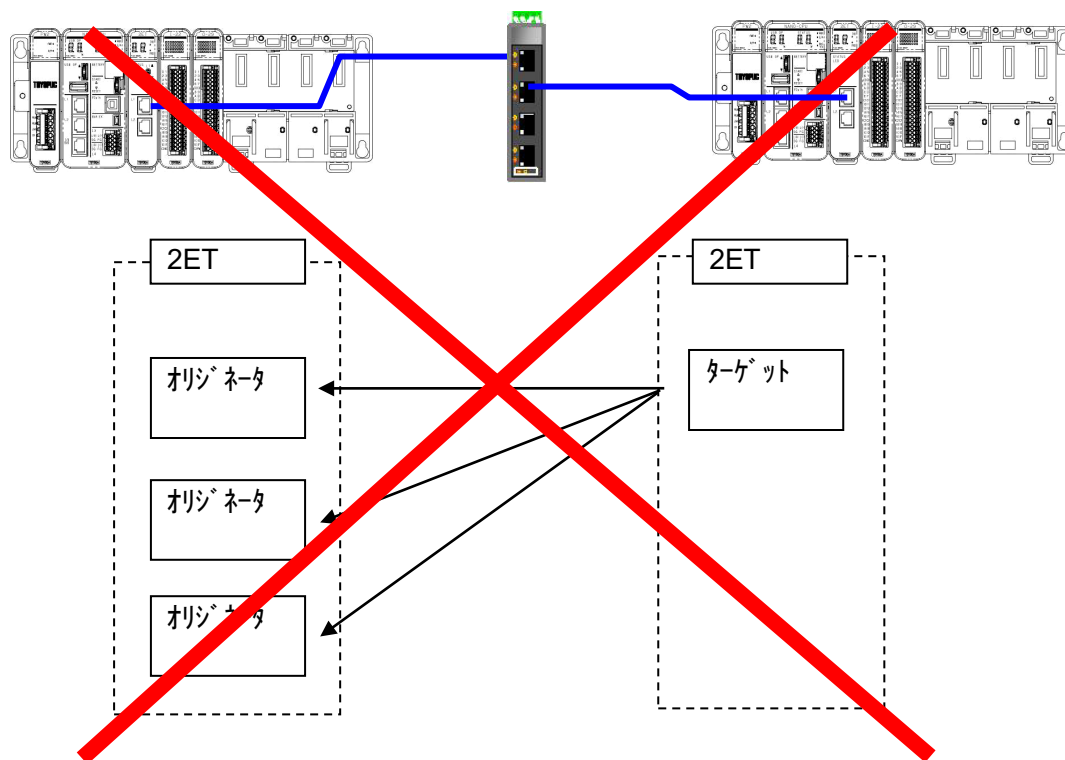
1つのターゲットからの送信データを、複数のオリジネータ(同一モジュールは除く)で受信できます。



マルチキャストを使用する場合、同一ターゲットに接続する各オリジネータの TO 側パケットインターバル(RPI)の設定値を同じ値にしてください。

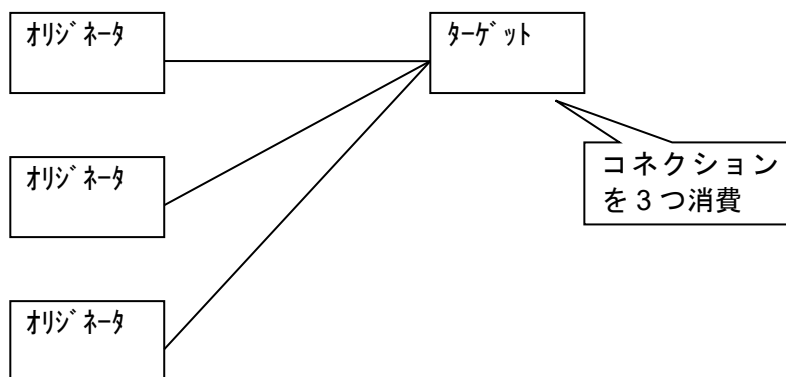
注意) 一台の 2ET の複数のオリジネータコネクションから、同じひとつのターゲットに対してマルチキャストを使用することはできません。

以下の例では、左側の 2ET の持つ複数のオリジネータをマルチキャストで使用して、右側の 2ET のターゲットに接続しようとしています。この場合、左側の 2ET のオリジネータコネクションが接続・切断を繰り返し、正常に動作しません。また、Nano CPU にはエラーコード 86 (リンク通信異常) が、S3*0 にはエラーコード 5A がそれぞれ報知されます。



注意) ターゲットとしてマルチキャストを使用する際、接続するオリジネータ数分のコネクション数が必要となります。

例)以下の図では、マルチキャストを行うターゲット 1 つに対して 3 つのオリジネータが接続されています。ターゲットのマルチキャストコネクションの設定は 1 つですが、実際には 3 つ接続されているため、この場合のマルチキャストコネクションはコネクション 3 つとなります。



(d-3)コネクションポイント

コネクションポイントを設定します。設定できる値は次の範囲から選択します。

| 通信方式 | コネクションポイント | 設定できる値 |
|-----------|-----------------|--|
| インスタンス ID | 数値で設定します。 | 0～65535 |
| タグ | タグ名(文字列)で設定します。 | アルファベット(大文字小文字区別有り)
数字、記号(一部を使用不可な記号有り) |

(d-4)入力設定

入力領域の設定

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 | アドレス範囲 |
|----|------|------|--------|--------|
| 1 | | | OFF | |
| 2 | | | OFF | |
| 3 | | | OFF | |
| 4 | | | OFF | |
| 5 | | | OFF | |
| 6 | | | OFF | |
| 7 | | | OFF | |
| 8 | | | OFF | |

合計 0 バイト

OK キャンセル

出力領域は 8 領域指定することができます。

注意)使用できる領域数は入力領域・出力領域で合計 1000 領域までとなります。

(d-5)アドレス

アドレスは以下の領域が設定できます。

設定可能領域

| リレーリンク | レジスタリンク |
|--|---|
| M00L～7FH,
M100L～M17FH,
L00L～7FH,
L100L～L2FFH,
X,Y00L～7FH,
EM00L～1FFH
EL00L～1FFH,
EXEY00L～7FH,
GM000L～FFFH,
GX,GY000L～FFFH | R0000～07FF,
D0000～D2FFF,
U0000～U1FFFF |

注意) アドレスには必ず L(Low)または H(High)を設定してください。(例 D000L や R100H など)

(d-6)バイト数

8 領域それぞれについて、入力領域のバイト数を設定します。
設定しているリアルタイムフォーマットによって設定できる合計バイト数の上限が異なります。
8 領域のバイト数の合計が以下の範囲以内になるように設定してください。

| リアルタイムフォーマット | 設定可能なバイト数の範囲 |
|-----------------------|--------------|
| Modeless
Heartbeat | 0～1448 バイト |
| 32bitHeader | 0～1444 バイト |

(d-7)異常時の状態

異常時の状態は OFF(デフォルト)/ 保持 から選択できます。
OFF または保持と設定した際の動作については、「6.9 異常時の入出力の設定」をご参照ください。

(e) オリジネーターターゲット 情報

(e-1)パケットインターバル (RPI)

オリジネーターからターゲットへ送信されるパケットの送信間隔を設定します。(0.5～32.5ms: 0.5ms 単位)
(33～10000ms: 1ms 単位)

(e-2)コネクションタイプ

コネクションタイプは「Point to Point」(固定)となります。

(e-3)コネクションポイント

コネクションポイントを設定します。

| 通信方式 | コネクションポイント | 設定できる値 |
|-----------|------------|---------|
| インスタンス ID | 数値で設定します。 | 0～65535 |
| タグ | 設定できません | 設定できません |

(e-4)出力設定

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 | アドレス範囲 |
|----|------|------|--------|--------|
| 1 | | | OFF | |
| 2 | | | OFF | |
| 3 | | | OFF | |
| 4 | | | OFF | |
| 5 | | | OFF | |
| 6 | | | OFF | |
| 7 | | | OFF | |
| 8 | | | OFF | |

合計 0 バイト

OK キャンセル

出力領域は 8 領域指定することができます。

注意)使用できる領域数は入力領域・出力領域で合計 1000 領域までとなります。

(e-5)アドレス

アドレスには以下のレジスタ領域から設定します。

設定可能領域

| リレーリンク | レジスタリンク |
|--|---|
| M00L～7FH,
M100L～M17FH,
L00L～7FH,
L100L～L2FFH,
X,Y00L～7FH,
EM00L～1FFH,
EL00L～1FFH,
EX,EY00L～7FH,
GM000L～FFFH,
GX,GY000L～FFFH | R0000～07FF,
D0000～D2FFF,
U0000～U1FFFF |

注意) アドレスには必ず L(Low)または H(High)を設定してください。(例 D000L や R100H など)

(e-6)バイト数

8 領域それぞれについて、出力領域のバイト数を設定します。

設定しているリアルタイムフォーマットによって設定できる合計バイト数の上限が異なります。

8 領域のバイト数の合計が以下の範囲以内になるように設定してください。

| リアルタイムフォーマット | 設定可能なバイト数の範囲 |
|-----------------------|--------------|
| Modeless
Heartbeat | 0～1448 バイト |
| 32bitHeader | 0～1444 バイト |

(e-7)異常時の状態

異常時の状態は OFF(デフォルト)/ 保持 から選択できます。

OFF または保持と設定した際の動作については、「6.9 異常時の入出力の設定」をご参照ください。

(f)コンフィグレーション

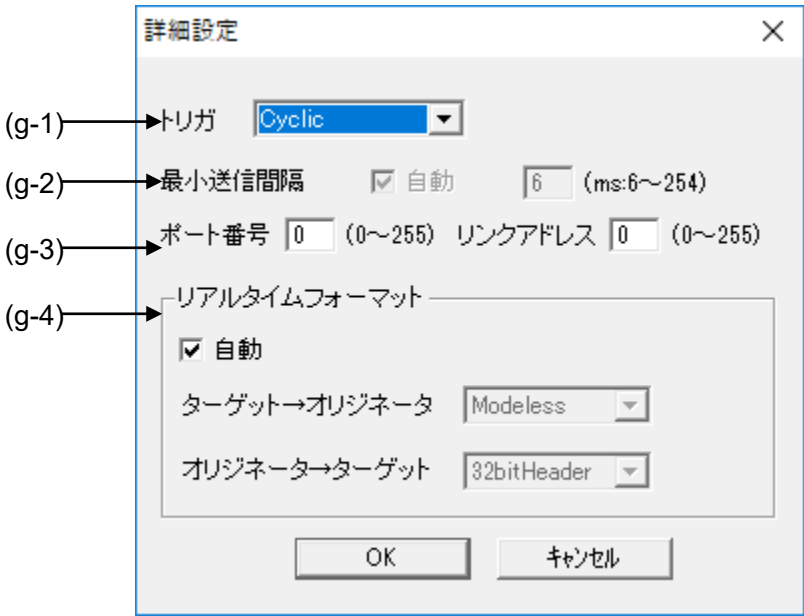
コンフィグレーションコネクションインスタンスです。デフォルトは1になっています。
通常は1のままにしてください。
設定範囲は0～65535 です。(デフォルト 1)

2ET 同士を EtherNet/IP で接続する場合は、設定を1としてください。

このパラメータは、接続相手機器の持つコンフィグレーションインスタンスの値が1以外のときに変更します。他社製機器はコンフィグレーションインスタンスの設定値が1以外場合があります。他社製機器の取扱説明書や EDS ファイルを参考に、他社製機器の持つコンフィグレーションインスタンスと同じ値を設定してください。

注意：コンフィグレーションインスタンスが一致しない場合、通信ができません。

(g)詳細設定



(g-1)トリガ

送信データの送信タイミングを設定します。
トリガは「Cyclic」または「COS」から選択します。

| | |
|--------------------------|---|
| Cyclic | RPI の設定間隔でデータの送信を行います。 |
| COS
(Change of State) | データに変化がない場合は RPI の設定間隔でデータを送信します。
データに変化があった場合には、変化した時点から最小送信間隔の設定時間内にデータを送信します。 |

(g-2)最小送信間隔

トリガを「COS」に設定した場合の最小送信間隔を設定します。
自動の場合は、RPI/4 の値になります。

注意：最小送信間隔の最小値は 6ms です。そのため、自動を使用する場合には OT 方向と TO 方向の RPI の設定値を 24ms 以上に設定してください。23ms 以下に設定すると正常に機能しません。

(g-3)ポート番号、リンクアドレス

接続する機器に合わせてポート番号とリンクアドレスを設定します。

デフォルトはポート番号 0 リンクアドレス 0 となります。

2ET 同士を EtherNet/IP で接続する場合は、デフォルトのポート番号 0、リンクアドレス 0 としてください。

他社製機器の中には、ポート番号やリンクアドレスを持つものがあります。他社製機器の取扱説明書や EDS ファイルを参考に、相手機器に合わせてポート番号やリンクアドレスを設定してください。

注意：ポート番号やリンクアドレスを持つ機器と接続を行う場合、ポート番号やリンクアドレスが正しく設定できていないと通信ができません。

(g-4)リアルタイムフォーマット

リアルタイムフォーマットは接続相手機器に合わせて設定してください。

2ET 同士を EtherNet/IP で接続する場合には自動を選択してください。(デフォルトは自動です。)

注意：自動を選択した場合は以下の表「自動チェック有り」のリアルタイムフォーマットが選択されます。相手機器に合わせた設定を自動的に行うという機能ではありません。

自動チェック有り

| 通信方式 | 通信方向 | 選択されるリアルタイムフォーマット |
|-----------|--------------|-------------------|
| インスタンス ID | ターゲット→オリジネータ | Modeless |
| | オリジネータ→ターゲット | 32bitHeader |
| タグ | ターゲット→オリジネータ | Modeless |
| | オリジネータ→ターゲット | HeartBeat |

自動チェック無し

自動のチェックをはずすと手動設定となります。リアルタイムフォーマットを以下から選択します。

| 通信方向 | 選択できるリアルタイムフォーマット |
|--------------|------------------------------------|
| ターゲット→オリジネータ | Modeless , HeartBeat , 32bitHeader |
| オリジネータ→ターゲット | Modeless , HeartBeat , 32bitHeader |

注意：他社製機器との接続を行う場合は、他社製機器に設定されているリアルタイムフォーマットにあわせて設定を行ってください。

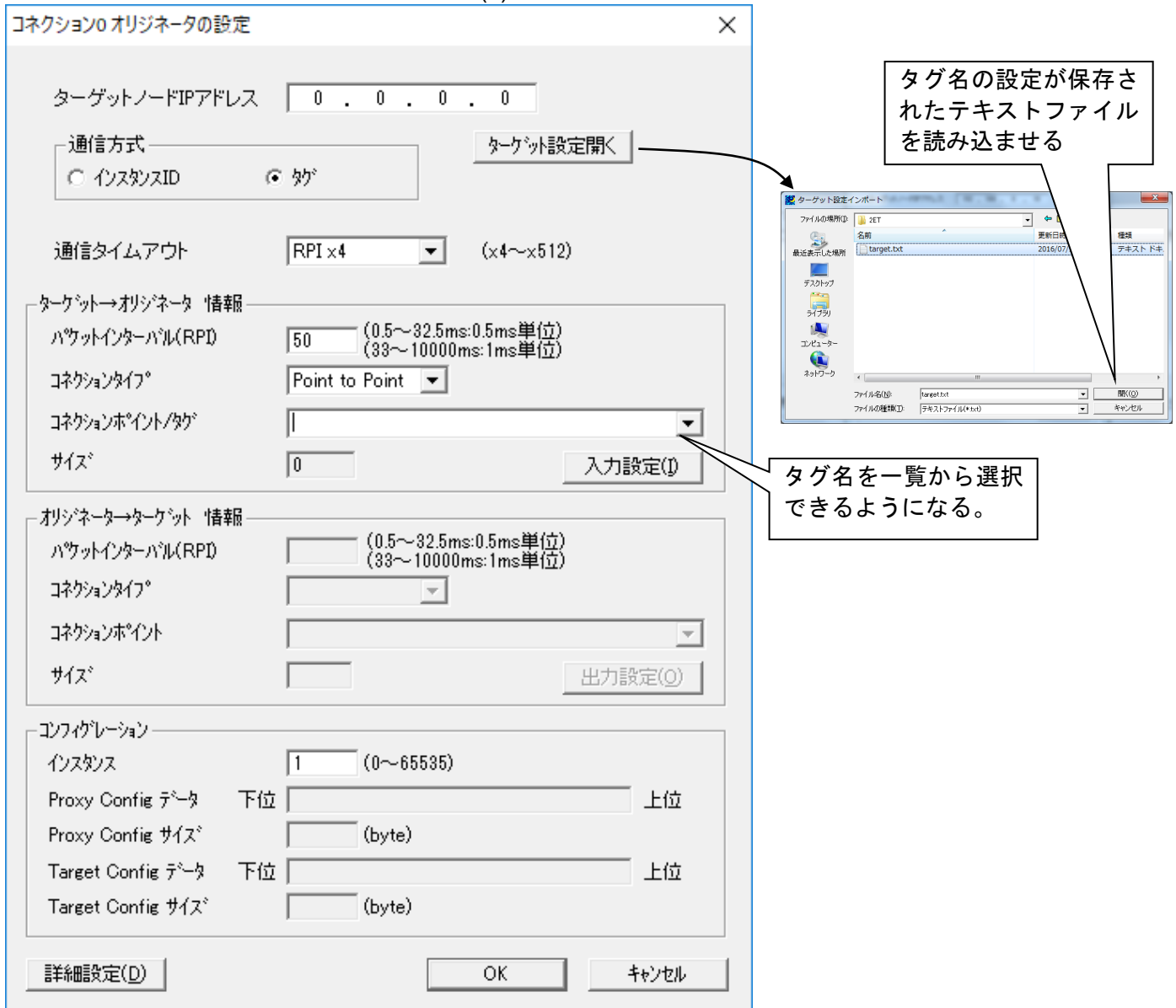
リアルタイムフォーマットが接続機器同士で異なる場合、通信ができない場合があります。

(h)ターゲット設定開く

ターゲット設定開くボタンは、オリジネータのタグ通信を使用する際に利用することができます。

あらかじめ保存しておいたターゲットのタグ名を読み込むことで、使用できるターゲットのタグ名を選択できるようになります。選択はオリジネータのコネクションポイント設定欄のダイアログボックスから可能です。

この機能を使用するには、あらかじめターゲット設定保存機能を使用して、ターゲットのタグ名の情報を保存しておく必要があります。詳しくは「(6)ターゲット設定保存」をご参照ください。



(3)一覧設定

パラメータ設定情報を表形式で表示、編集できます。
EXCEL 等のデータのコピーペーストが可能です。

| No. | 設定 | 機能 | 接続先 | 通信方式 | 通信タイムアウト | T->O RPI | O->T RPI | T->O コネクションタイプ | O->T コネクションタイプ |
|-----|-----|-------|-----|------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 0 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 1 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 2 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 3 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 4 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 5 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 6 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 7 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 8 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 9 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 10 | しない | ターゲット | | | | | | | |

3-1)インポート

一覧設定のインポートを行います。

3-2)エクスポート

一覧設定のエクスポートを行います。

3-3)EDS ファイル

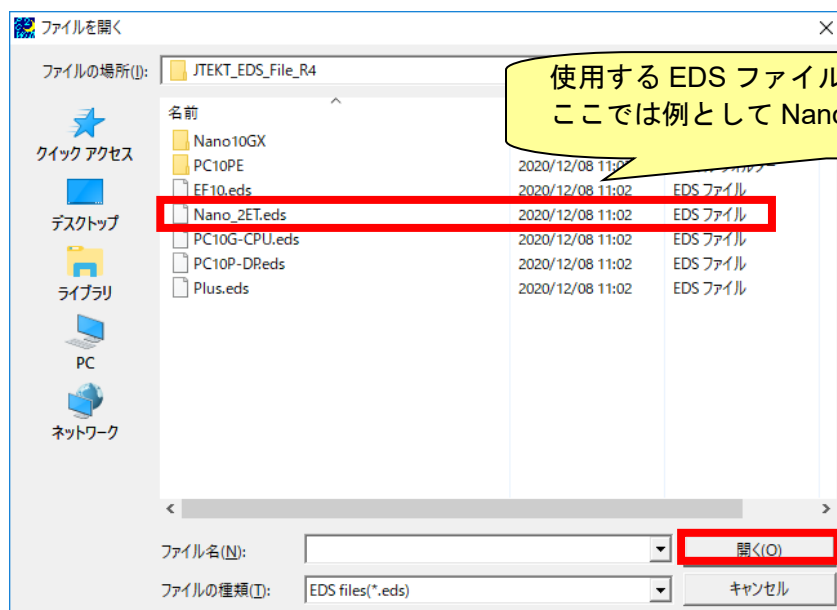
EDS ファイルの取り込みを行います。

・ EDS ファイルの取り込み方法

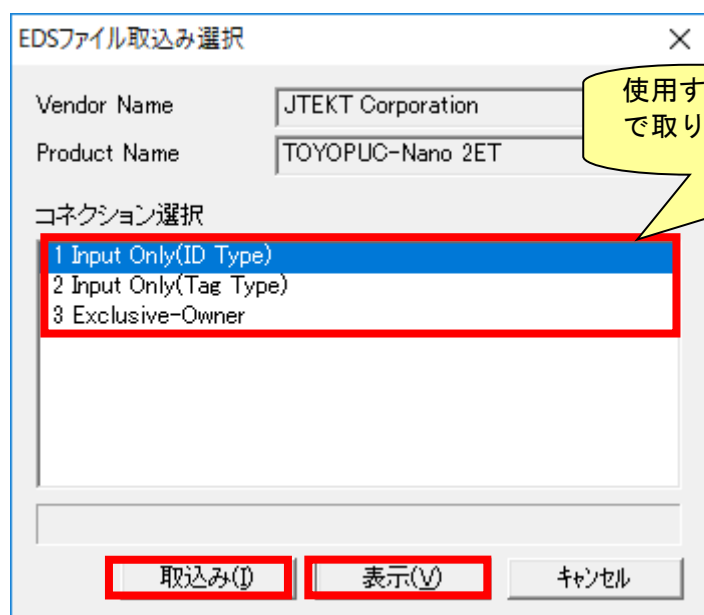
(1)EDS ファイルをクリックします。

| No. | 設定 | 機能 | 接続先 | 通信方式 | 通信タイムアウト | T->O RPI | O->T RPI | T->O コネクションタイプ | O->T コネクションタイプ |
|-----|-----|-------|-----|------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 0 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 1 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 2 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 3 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 4 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 5 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 6 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 7 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 8 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 9 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 10 | しない | ターゲット | | | | | | | |

(2)インポートするファイルを選択します。使用する EDS ファイルを選択します。



(3)使用するコネクション方式を選択し「取り込み」をクリックします。「表示」をクリックすると EDS ファイルの詳細内容を確認することが出来ます。



(4)コネクションタイプとトリガを設定し、「OK」をクリックします。

取込みパラメータ選択

パラメータ選択

T->O コネクションタイプ POINT2POINT

トリガ Cyclic

コンフィグレーションインスタンス 1

Proxy Config データ コンフィグレーション無効設定

Target Config データ コンフィグレーション無効設定

OK キャンセル

(5)以下の図のように設定が追加されます。

接続先の IP アドレス等、手動設定が必要な箇所にデータ入力をお願いします。
データ入力完了後、「OK」をクリックしてください。

入力に誤りがある場合、項目に応じてエラーが表示されますので、
必要に応じて各ベンダーの取扱説明書をご確認いただき、修正をお願いします。

一覧設定

| No. | 設定 | 機能 | 接続先 | 通信方式 | 通信タイムアウト | T->O RPI | O->T RPI | T->O コネクションタイプ | O->T コネクションタイプ |
|-----|-----|-------|---------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 0 | する | パジネータ | 0.0.0.0 | インスタンスID | RPI x4 | 50 | | Point to Point | Point to Po |
| 1 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 2 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 3 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 4 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 5 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 6 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 7 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 8 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 9 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 10 | しない | ターゲット | | | | | | | |

インポート(I) エクスポート(E) EDSファイル(E)

OK キャンセル

(4)オプション

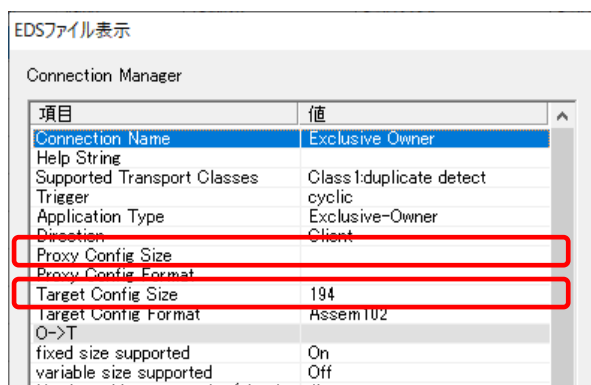


(4-1)コンフィグレーション×コネクション

使用ポートの最大コネクション数を設定します。

起動時にコンフィグレーションが必要な他社製品を使用する場合はコンフィグレーション有効を選択します。接続する EtherNet/IP 機器の EDS ファイルの Proxy Config Size または Target Config Size に値が入っている場合はコンフィグレーション有効に設定してください。

サイズは EDS ファイル表示で確認できます。



コンフィグレーション有効設定は、2ET のバージョン 2.40 以上で使用できます。設定可能なコンフィグレーション設定とコネクション数は以下になります。

| コンフィグレーション×コネクション | Ver2.40 未満 | Ver2.40 以上 |
|-------------------------|------------|------------|
| コンフィグレーション無効 128 コネクション | ○ | ○ |
| コンフィグレーション無効 384 コネクション | ○ | ○ |
| コンフィグレーション有効 64 コネクション | × | ○ |
| コンフィグレーション有効 128 コネクション | × | ○ |
| コンフィグレーション有効 256 コネクション | × | ○ |

4-2)接続先 IP アドレス出力情報アドレス

各コネクションの接続先 IP アドレスの最下位桁 1 バイトを出力します。

コネクション設定がオリジネータの場合は、パラメータで設定されているターゲット IP アドレスが格納されます。

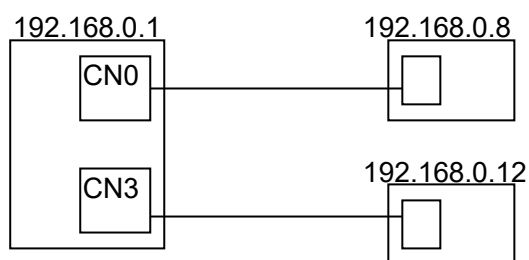
ターゲット設定の場合は、コネクションが確立したとき相手オリジネータの IP アドレスが格納されます。

初期値は 00 です。格納フォーマットは以下です。64 ワードのレジスタを占有します。

マルチキャストの場合は、接続されている相手機器 1 台分の IP アドレスのみ格納します。

| オフセット | 上位 | 下位 |
|-------|-------|-------|
| +0 | CN1 | CN0 |
| +1 | CN3 | CN2 |
| +2 | CN5 | CN4 |
| | | |
| +62 | CN125 | CN124 |
| +63 | CN127 | CN126 |

例) 192.168.0.1 のコネクション 0 の相手 IP アドレスが 192.168.0.8 で、コネクション 3 の相手 IP アドレスが 192.168.0.12 のときの状態を D0C00～に出力する



| アドレス | 上位 | 下位 |
|-------|----|----|
| D0C00 | 00 | 08 |
| D0C01 | 0C | 00 |
| D0C02 | 00 | 00 |

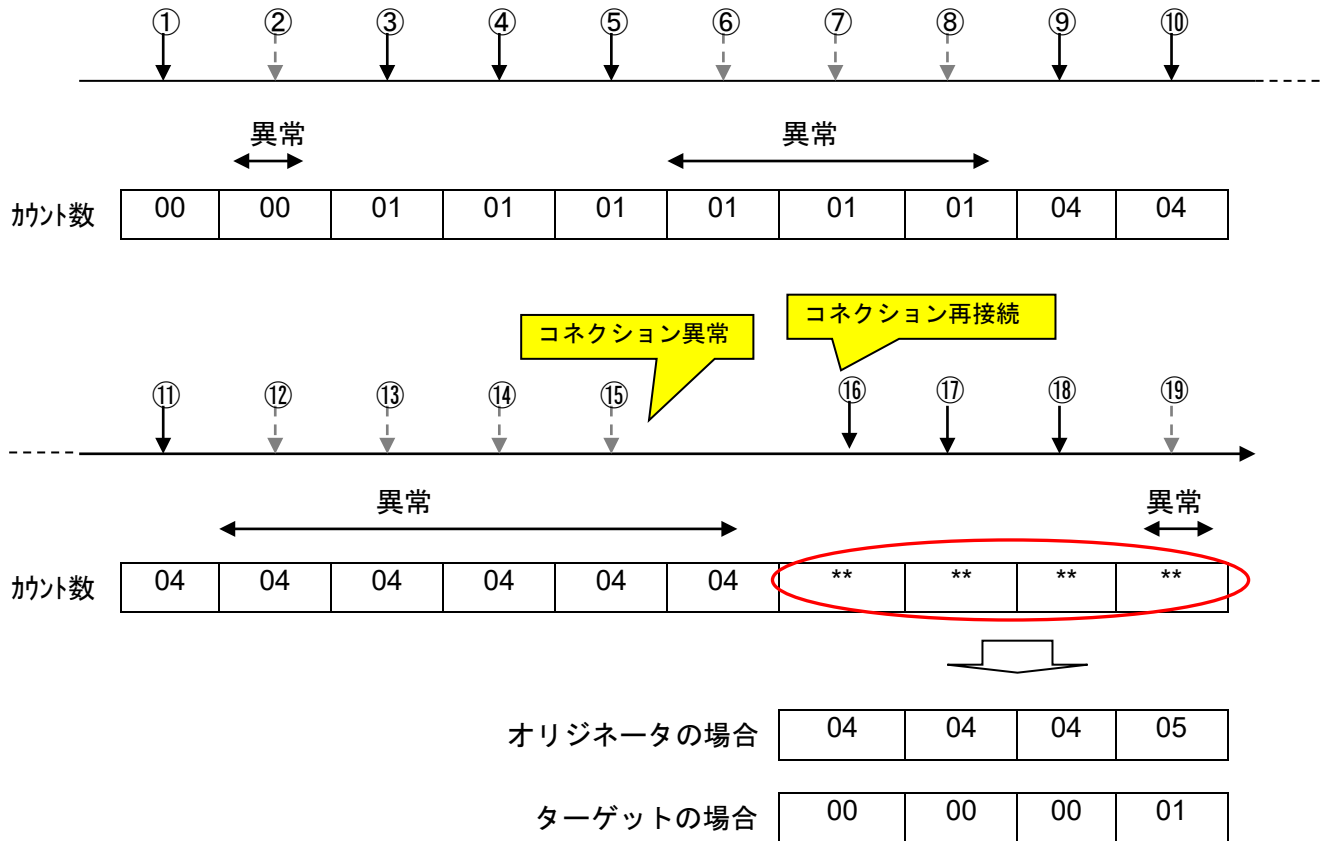
4-3)パケットロスカウント

コネクションの受信パケット抜けの回数を出力します。

カウント値は、受信側がパケットの連番を監視し、その番号の順番抜けの数を累積します。

この値が定期的に更新される場合は、相手機器までの経路に問題がある可能性があります。

注) パケットロス回数は、順番が抜けた回数を監視するため、LAN ケーブルを抜いた状態では回数の更新はされません。



コネクションタイムアウトが発生した場合、そのカウント値は保持されます。

その後コネクションを再接続した場合、オリジネータコネクションでは値が保持されますが、ターゲットコネクションではカウント値が初期化(0000)されます。

パケットロス回数は、0～65535 までのワードデータで出力されます。

65535 までカウントするとカウント値は 0 に戻ります。

パケットロス回数の格納フォーマットは以下です。128 ワードのレジスタを占有します。

| パラメータの設定アドレス | オフセット | 内容 |
|--------------|-------|----------------|
| | | |
| | +0 | CN0 パケットロス回数 |
| | +1 | CN1 パケットロス回数 |
| | +2 | CN2 パケットロス回数 |
| | | |
| | +126 | CN126 パケットロス回数 |
| | +127 | CN127 パケットロス回数 |

(4-4)縁切りレジスタ領域アドレス

縁切指定用レジスタ領域を設定します。128 コネクションと 384 コネクションがあります。
設定領域のフォーマットは以下です。128 コネクションでは、8 ワード、384 コネクションでは、
24 ワードのレジスタを占有します。

注) 縁切り機能とは、縁切り指定されたコネクションが通信異常になるのを認め、他の正常なコネクションに対して通信を続行する機能です。詳しくは「6.7 縁切り機能」をご参照ください。

128 コネクション

| オフセット | +15 | | | | | | | | | | | | | | | +0 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| +0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:縁切指定
0:縁切解除 | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| +2 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| +3 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | | | | | | | | | | | | | | |
| +4 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| +5 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| +6 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | | | | | | | | | | | | | | |
| +7 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | | | | | | | | | | | | | | |

384 コネクション

| オフセット | +15 | | | | | | | | | | | | | | | +0 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:縁切指定
0:縁切解除 |
| 1 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
| 2 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | |
| 3 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | |
| 4 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | |
| 5 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | |
| 6 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | |
| 7 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | |
| 8 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | |
| 9 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | |
| 10 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | |
| 11 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | 176 | |
| 12 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | |
| 13 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | |
| 14 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 | 224 | |
| 15 | 255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 | 249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 | 240 | |
| 16 | 271 | 270 | 269 | 268 | 267 | 266 | 265 | 264 | 263 | 262 | 261 | 260 | 259 | 258 | 257 | 256 | |
| 17 | 287 | 286 | 285 | 284 | 283 | 282 | 281 | 280 | 279 | 278 | 277 | 276 | 275 | 274 | 273 | 272 | |
| 18 | 303 | 302 | 301 | 300 | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 288 | |
| 19 | 319 | 318 | 317 | 316 | 315 | 314 | 313 | 312 | 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 | |
| 20 | 335 | 334 | 333 | 332 | 331 | 330 | 329 | 328 | 327 | 326 | 325 | 324 | 323 | 322 | 321 | 320 | |
| 21 | 351 | 350 | 349 | 348 | 347 | 346 | 345 | 344 | 343 | 342 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | |
| 22 | 367 | 366 | 365 | 364 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | |
| 23 | 383 | 382 | 381 | 380 | 379 | 378 | 377 | 376 | 375 | 374 | 373 | 372 | 371 | 370 | 369 | 368 | |

(4-5) コネクション接続状態出力領域アドレス

コネクション数が 129～384 の場合、コネクション接続状態を出力する領域の先頭アドレスを設定します。

(4-6) コネクション異常履歴出力領域アドレス

コネクション数が 129～384 の場合、コネクション異常履歴を出力する領域の先頭アドレスを設定します。

(4-7) 汎用ポートステータス出力領域アドレス

イーサネットの状態モニタ機能のステータスを出力する領域の先頭アドレスを設定します。

詳細は「3.1.6 状態モニタ機能」をご参照ください。

(4-8)異常時の CPU 報知

オリジネータコネクションで、コネクションタイムアウト(エラーコード 0050)が発生したときに CPU モジュールに異常を報知するかしないかを設定します。初期値は「しない」になっています。

| | |
|-----------------------|--|
| CPU に報知しない
(デフォルト) | コネクション異常を検出しても、CPU に報知しません。 |
| CPU に報知する
(オプション) | コネクション異常を検出したとき、異常報知し通信異常（エラーコード 86）を CPU に発生させます。
通信異常(VA2)が ON します。
コネクション異常発生後は、10 秒間隔でコネクション再接続を行います。ただしコネクション接続できても CPU の異常状態は通信リセット(V80:リンク 1 の場合)が入るまで保持されます。 |

(4-9)オプション設定のインポートとエクスポート

エクスポートを選択すると現在表示しているオプションの設定を csv ファイルとして書き出します。

インポートを選択すると csv ファイルとして保存したオプション設定を現在のオプション画面に上書きします。

(5)ネットワーク詳細設定

自ノード IP アドレス入力後、ネットワーク詳細設定を押すと下記画面が表示されます。

ネットワーク詳細設定

サブネットマスク: 255 . 255 . 255 . 0

ゲートウェイIPアドレス: 0 . 0 . 0 . 0

コマンド通信用UDPポートNo: 7872

パケット生存時間(UDPマルチキャスト): 1

OK キャンセル

5-1)サブネットマスク、ゲートウェイ IP アドレス

自ノード IP アドレスと通信相手の IP アドレスのネットワーク ID が異なる場合には、サブネットマスク・ゲートウェイ IP アドレスの設定が必要になります。

詳細は資料 4 を参照してください。

5-2)コマンド通信用 UDP ポート No

階層通信で使用するポート No です。

通常は本設定を変更しないでください。

5-3)パケット生存時間 (UDP マルチキャスト)

IPパケットがネットワークの中で何秒間存在することができるかを設定します。

範囲は1～255で設定してください。

(6)ターゲット設定

保存ターゲットのタグ名の情報をテキストデータとして保存します。

保存したデータは、相手となる TOYOPUC-Nano 2ET のオリジネータのタグ通信のタグ名を設定するときに利用することができます。詳しくは「(2-2)オリジネータ」の「(g)ターゲット設定開く」をご参照ください。

(7)汎用 TCP 詳細設定

自ノード IP アドレス入力後、汎用 TCP 詳細設定を押すと下記画面が表示されます。

イーサネット設定 L2 R1 S2

自ノードIPアドレス: 192 . 168 . 0 . 1

| 設定 | 使用する | プロトコル | オープン方式 | 自ノードポートNo. | 他ノードテーブルNo. | 汎用通信設定 |
|----------|--------------------------|-------|--------|------------|-------------|--------------------------|
| コネクション 1 | ☐ | TCP | アクティブ | 0 | 0 | ☐ |
| コネクション 2 | ☐ | TCP | アクティブ | 0 | 0 | ☐ |
| コネクション 3 | ☐ | TCP | アクティブ | 0 | 0 | ☐ |
| コネクション 4 | ☐ | TCP | アクティブ | 0 | 0 | ☐ |
| コネクション 5 | ☐ | TCP | アクティブ | 0 | 0 | ☐ |
| コネクション 6 | ☐ | TCP | アクティブ | 0 | 0 | ☐ |
| コネクション 7 | ☐ | TCP | アクティブ | 0 | 0 | ☐ |
| コネクション 8 | ☐ | TCP | アクティブ | 0 | 0 | ☐ |

他ノードテーブルの設定(S)... 各種タイムの設定(T)... サブネットマスク・ゲートウェイIPアドレス(G)...

初期化
☒ リンクパラメータにより初期化する

設定方法については 3.2.4.2 通信パラメータ設定方法を参照してください。

(8)設定支援

Ethernet/IP 設定プロパティ画面の設定支援ボタンをクリックすると下記画面が表示されます。

設定支援画面は、ネットワーク構築をする、ネットワーク構成を変更する際に使用します。Ethernet/IP の設定内容はこの画面には反映されません。また、設定支援にて設定した後、再度設定支援画面を立ち上げても内容はクリアされます。設定内容は必要に応じてエクスポートしてください。

設定支援により設定可能項目は以下の通りです。

| 機能 | 内容 |
|--------------------------------|---|
| (a) 通信方式 | 未選択、N:N 方式、1:N 方式を選択します。
※デフォルトは未選択となり、未選択時は送受信の設定はできません。
※設定変更時には OK/キャンセルのメッセージを表示し、OK にて設定されている (b) 送信/受信の設定はクリアされます。 |
| (b) 送信/受信 | 送信/受信の設定をします。
※通信方式に関わらず送信設定は 1 ヶ所のみ設定可能です。
詳細は 8-4-2) 従来設定への適用範囲を参照してください。 |
| (c) IP アドレス | 接続先の IP アドレスを設定します。
設定範囲 (128. 0. 0. 0~233. 255. 255. 255) |
| (d) コネクションポイント | コネクションポイントを設定します。 |
| (e) RPI, 先頭アドレス/サイズ | RPI と通信するアドレスとサイズを設定します。
最大 2 項目まで設定可能です。
※領域の範囲はアドレス/サイズより自動表示されます |
| (f) 共有項目のインポート
共有項目のエクスポート | 下記設定をインポート/エクスポートします。
出力形式デフォルト : test\$EIP2. csv
・ 接続先
・ RPI
・ コネクションポイント
・ 先頭アドレス (1~2)
・ サイズ (1~2)
※従来設定と内容は同一形式としています。 |
| (g) 連続入力 | 設定項目を指定された個数分を選択している No. の位置から連続して入力します。
対象 : IP アドレス (下 1 番を 1 繰り上げ)
コネクションポイント (最後尾に 1 からの連番割り振り)
RPI (設定変更なし)
先頭アドレス 1, 2 (サイズ指定分繰り上げ) |
| (h) OK
キャンセル | ・ OK
上書き処理を実行します。※押下後上書き方法の選択画面が表示されます。
・ キャンセル
設定支援で設定された内容を反映させずに従来設定画面へ戻ります。 |
| (i) アドレス自動付け直し
(1:N 子局のみ有効) | 1:N 子局の場合は送信設定のアドレスを受信設定のアドレスの連番に自動割付をします。
デバイスが同一の時のみ有効な機能とし送受信のレ点チェック後に押下することで付け直しを実行します。
ボタンの場所については 8-4-2) 子局の箇所を確認してください |

8-1) 設定方法

設定支援での設定手順は下記の通りです。

◆設定手順

- ① 通信方式を設定します。
- ② 送受信のレ点チェックを行います。
- ③ 通信先 IP アドレス、コネクションポイント、RPI、通信領域のアドレス、領域 (サイズ) を設定します。
- ④ 『OK』にて従来設定へ設定した内容を反映させます。

※1: 通信方式が N:N、1:N 親局の場合は送信設定の IP アドレスが自ノード IP アドレスに設定されます。

※2: ②③の設定順序が逆の場合

通信方式が N:N、1:N 親局の場合は送信設定の IP アドレスが自ノード IP アドレスに設定されます。

他 IP アドレス設定があるコネクション No はすべて自動的に受信にレ点が入ります。

1:N 子局の場合は任意にて送信、受信にレ点を入れてください。

| No. | 送信 | 受信 | IPアドレス | コネクションポイント | RPI | 領域1先頭アドレス | 領域1範囲 | 領域1アドレス数 | 領域2先頭アドレス | 領域2範囲 | 領域2アドレス数 |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|-----|-----------|---------------|----------|-----------|-----------------|----------|
| 0 | ☒ | ☐ | 192.168.1.1 | 200 | 50 | L00L | L00L - L000H | 2 | D00L | D0000L - D0000H | 2 |
| 1 | ☐ | ☒ | 192.168.1.2 | 201 | 50 | L01L | L001L - L001H | 2 | D01L | D0001L - D0001H | 2 |
| 2 | ☐ | ☒ | 192.168.1.3 | 202 | 50 | L02L | L002L - L002H | 2 | D02L | D0002L - D0002H | 2 |
| 3 | ☐ | ☒ | 192.168.1.4 | 203 | 50 | L03L | L003L - L003H | 2 | D03L | D0003L - D0003H | 2 |
| 4 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 5 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 6 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 7 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 8 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 9 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |

◆上書き選択

設定支援の入力後 OK ボタンをクリックすると上書き選択画面が表示されます。

「すべて上書き」・・・すべての項目の設定を上書きします。

「設定内容の上書き」・・・"No."の項目がグレースアウトされていない項目の設定を上書きします。

8-2) インポートとエクスポート

◆共有項目のインポート

共通項目のインポートでは従来の EtherNet/IP の設定をエクスポートした形式に対応します。
対応範囲は下記の通りです。その他の項目については設定状態を反映しません。
また、ターゲット/オリジネータの設定に関わらず送受信の設定へは反映しません。
共通項目インポート時には通信方式および送信/受信の設定は未選択の状態となります。

取り込み範囲

| 項目 | 設定支援の反映先 |
|-----------------|-------------|
| 接続先 | IP アドレス |
| T->O RPI | RPI |
| T->O コネクションポイント | コネクションポイント |
| T->O 変数名 1 | 領域 1 先頭アドレス |
| T->O サイズ 1 | 領域 1 バイト数 |
| T->O 変数名 2 | 領域 2 先頭アドレス |
| T->O サイズ 2 | 領域 2 バイト数 |

◆共有項目のエクスポート

共通項目エクスポートでは従来の EtherNet/IP の設定をエクスポートした形式に対応します。
通信方式が『未選択』の状態のみ有効となる機能であり、対応範囲は下記の通りです。
その他の項目については『8-3) 従来設定への適用範囲』の N:N 通信方式のグレー表示部の内容が設定されます。
また設定項目のあるコネクション No についてはすべてオリジネータ、タグの設定で出力されます。

対応範囲

| 項目 | 従来設定の反映先 |
|-------------|-----------------|
| IP アドレス | 接続先 |
| RPI | T->O RPI |
| コネクションポイント | T->O コネクションポイント |
| 領域 1 先頭アドレス | T->O 変数名 1 |
| 領域 1 バイト数 | T->O サイズ 1 |
| 領域 2 先頭アドレス | T->O 変数名 2 |
| 領域 2 バイト数 | T->O サイズ 2 |

8-3) 従来設定への適用範囲

従来の EtherNet/IP 設定への適応範囲を下記に示します。

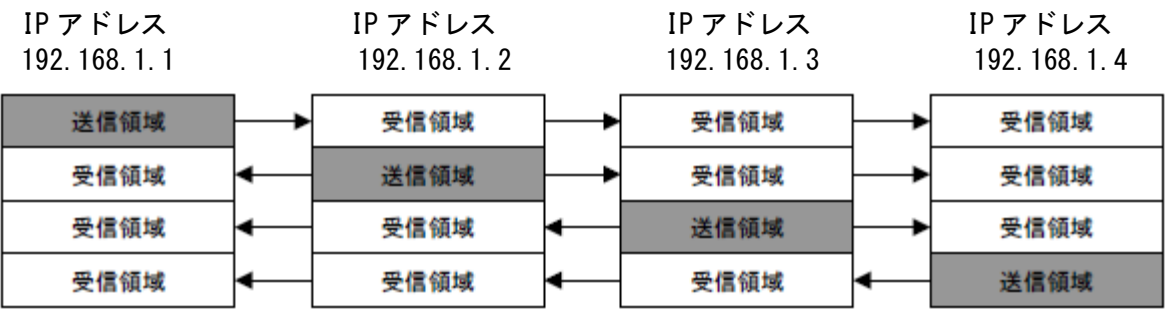
| 項目 | N:N 親局 | | 1:N 子局 | 備考 |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------|
| 設定 | 送信/受信のレ点チェックの有無により切り替え | | | レ点チェック有:『する』
レ点チェック無:『しない』 |
| 機能 | 送信/受信のレ点チェックにより切り替え | | | 送信:『ターゲット』
受信:『オリジネータ』 |
| 接続先 | IP アドレスを適用 | | | 設定支援より |
| 通信方式 | タグ(固定値) | インスタンス ID(固定値) | | 固定値 |
| 通信タイムアウト | RPI×4(固定値) | | － | 固定値 |
| T→O RPI | RPI を適用 | | － | 設定支援より |
| O→T RPI | 設定なし | RPI を適用 | － | － |
| T→O コレクションタイプ | ターゲット: 設定なし
オリジネータ: Multicast | ターゲット: 設定なし
オリジネータ: Point toPoint | － | ターゲット-
オリジネータ: 固定値 |
| O→T コレクションタイプ | 設定なし | ターゲット: 設定なし
オリジネータ: Point toPoint | － | － |
| トリガ | Cyclic(固定値) | | － | 固定値 |
| 自動 | 有(固定値) | | － | 固定値 |
| 最小送信間隔 | 6(固定値) | | － | 固定値 |
| 自動 | 有(固定値) | | | 固定値 |
| T→O リアルタイムフォーマット | Modeless(固定値) | | | 固定値 |
| O→T リアルタイムフォーマット | Modeless(固定値) | 32bitHeader(固定値) | | 固定値 |
| コンフィグレーションインスタンス | ターゲット: 設定なし
オリジネータ: 1(固定値) | | － | ターゲット: －
オリジネータ: 1 |
| ポート番号 | ターゲット: 設定なし
オリジネータ: 0(固定値) | | － | ターゲット: －
オリジネータ: 0 |
| リンクアドレス | ターゲット: 設定なし
オリジネータ: 0(固定値) | | － | ターゲット: －
オリジネータ: 0 |
| T→O コレクションポイント | コレクションポイントを適用 | | | 設定支援より |
| O→T コレクションポイント | 設定なし | コレクションポイントを適用 | | 設定支援より |
| T→O 変数名 1 | 領域 1 先頭アドレスを適応 | | | 設定支援より |
| T→O サイズ 1 | 領域 1 バイト数を適応 | | | 設定支援より |
| T→O 異常時の状態 1 | OFF(固定値) | | | － |
| T→O 変数名 2 | 領域 2 先頭アドレスを適応 | | | 設定支援より |
| T→O サイズ 2 | 領域 2 バイト数を適応 | | | 設定支援より |
| T→O 異常時の状態 2 | OFF(固定値) | | | － |
| O→T 変数名 1 | － | 領域 1 先頭アドレスを適応 | | 設定支援より |
| O→T サイズ 1 | － | 領域 1 バイト数を適応 | | 設定支援より |
| O→T 異常時の状態 1 | OFF(固定値) | | | － |
| O→T 変数名 2 | － | 領域 2 先頭アドレスを適応 | | 設定支援より |
| O→T サイズ 2 | － | 領域 2 バイト数を適応 | | 設定支援より |
| O→T 異常時の状態 2 | OFF(固定値) | | | － |
| 上記以外 | 設定なし | | | － |

※通信方式が未選択状態では従来設定へ反映させることができません。
グレー部分では

8-4) 設定例

8-4-1) N:N 方式

N:N 方式では下図の例のように、ある局の送信領域が他局にとっては受信領域となり、各局間でデータを共有する方式になります。



設定例

IP アドレス : 192.168.1.1 が送信する場合

| No. | 送信 | 受信 | IPアドレス | リケーションポート | RPI | 領域1先頭アドレス | 領域1範囲 | 領域1バイト数 | 領域2先頭アドレス | 領域2範囲 | 領域2バイト数 |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----|-----------|---------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| 0 | ☒ | ☐ | 192.168.1.1 | 200 | 50 | L00L | L000L - L000H | 2 | D00L | D0000L - D0000H | 2 |
| 1 | ☐ | ☒ | 192.168.1.2 | 201 | 50 | L01L | L001L - L001H | 2 | D01L | D0001L - D0001H | 2 |
| 2 | ☐ | ☒ | 192.168.1.3 | 202 | 50 | L02L | L002L - L002H | 2 | D02L | D0002L - D0002H | 2 |
| 3 | ☐ | ☒ | 192.168.1.4 | 203 | 50 | L03L | L003L - L003H | 2 | D03L | D0003L - D0003H | 2 |
| 4 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 5 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 6 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 7 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 8 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 9 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |

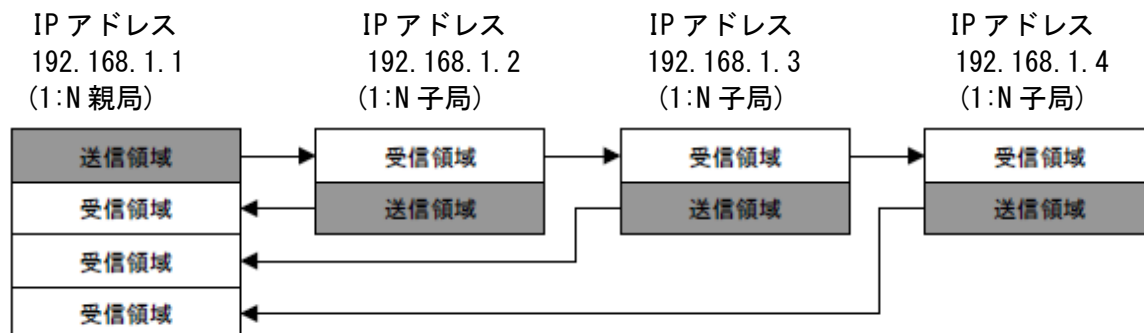
IP アドレス : 192.168.1.2 が送信する場合

| No. | 送信 | 受信 | IPアドレス | リケーションポート | RPI | 領域1先頭アドレス | 領域1範囲 | 領域1バイト数 | 領域2先頭アドレス | 領域2範囲 | 領域2バイト数 |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----|-----------|---------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| 0 | ☐ | ☒ | 192.168.1.1 | 200 | 50 | L00L | L000L - L000H | 2 | D00L | D0000L - D0000H | 2 |
| 1 | ☒ | ☐ | 192.168.1.2 | 201 | 50 | L01L | L001L - L001H | 2 | D01L | D0001L - D0001H | 2 |
| 2 | ☐ | ☒ | 192.168.1.3 | 202 | 50 | L02L | L002L - L002H | 2 | D02L | D0002L - D0002H | 2 |
| 3 | ☐ | ☒ | 192.168.1.4 | 203 | 50 | L03L | L003L - L003H | 2 | D03L | D0003L - D0003H | 2 |
| 4 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 5 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 6 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 7 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 8 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 9 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |

8-4-2) 1:N 方式

1:N 方式では下図の例のように 1:N 親局に設定した局と 1:N 子局に設定した局間で通信を行います。

※1:N 子局間でのデータの送受信は行いません。



設定例 (IP アドレス : 192.168.1.1 親局)

| No. | 送信 | 受信 | IPアドレス | リビジョン番号 | RPI | 領域1先頭アドレス | 領域1範囲 | 領域1バイト数 | 領域2先頭アドレス | 領域2範囲 | 領域2バイト数 |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------|-----|-----------|---------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| 0 | ☒ | ☐ | 192.168.1.1 | 200 | 50 | L00L | L000L - L000H | 2 | D00L | D0000L - D0000H | 2 |
| 1 | ☐ | ☒ | 192.168.1.2 | 201 | 50 | L01L | L001L - L001H | 2 | D01L | D0001L - D0001H | 2 |
| 2 | ☐ | ☒ | 192.168.1.3 | 202 | 50 | L02L | L002L - L002H | 2 | D02L | D0002L - D0002H | 2 |
| 3 | ☐ | ☒ | 192.168.1.4 | 203 | 50 | L03L | L003L - L003H | 2 | D03L | D0003L - D0003H | 2 |
| 4 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 5 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 6 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 7 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 8 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 9 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |

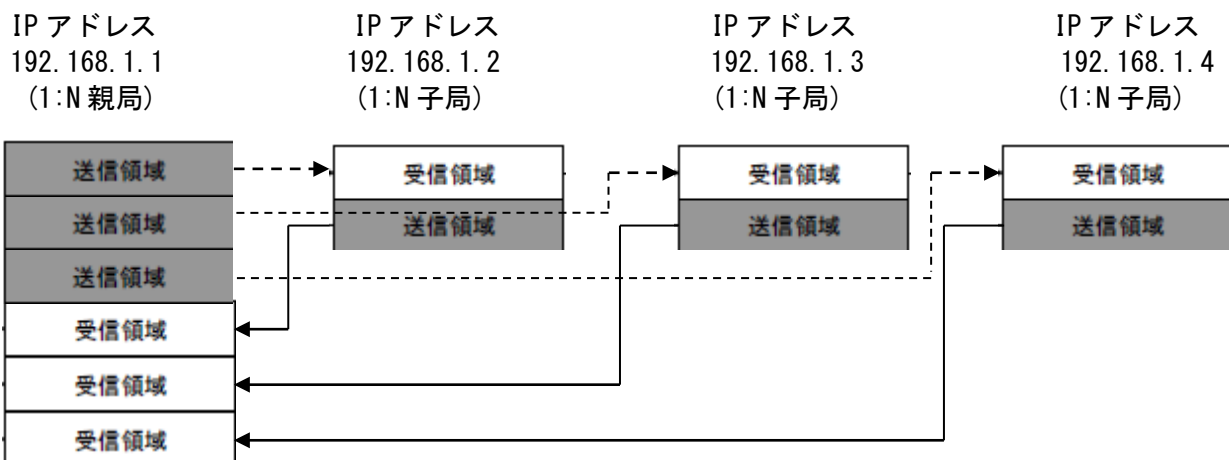
設定例 (IP アドレス : 192.168.1.3 子局)

1:N 子局の場合は送信設定のアドレスを受信設定のアドレスの連番に自動割付をします。
『アドレス自動付け直し』を押下することで付け直しを実行します。

| No. | 送信 | 受信 | IPアドレス | リビジョン番号 | RPI | 領域1先頭アドレス | 領域1範囲 | 領域1バイト数 | 領域2先頭アドレス | 領域2範囲 | 領域2バイト数 |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------|-----|-----------|---------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| 0 | ☐ | ☒ | 192.168.1.1 | 200 | 50 | L00L | L000L - L000H | 2 | D00L | D0000L - D0000H | 2 |
| 1 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 2 | ☒ | ☐ | 192.168.1.3 | 202 | 50 | L02L | L002L - L002H | 2 | D02L | D0002L - D0002H | 2 |
| 3 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 4 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 5 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 6 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 7 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 8 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 9 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |

8-4-3) 1:N 親局複数設定をする場合

同一の IP アドレスによる複数コネクション設定がある場合は下図のような通信領域を取ります。
複数回設定を行うことで個別設定を組み合わせることができます。



設定例 (IP アドレス : 192.168.1.1 親局)

① 192.168.1.2 との設定

| No. | 送信 | 受信 | IPアドレス | コネクションポート | RPI | 領域1先頭アドレス | 領域1範囲 | 領域1バイト数 | 領域2先頭アドレス | 領域2範囲 | 領域2バイト数 |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----|-----------|---------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| 0 | ☒ | ☐ | 192.168.1.1 | 200 | 50 | L00L | L000L - L000H | 2 | D00L | D0000L - D0000H | 2 |
| 1 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 2 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 3 | ☐ | ☒ | 192.168.1.2 | 201 | 50 | L03L | L003L - L003H | 2 | D03L | D0003L - D0003H | 2 |
| 4 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 5 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 6 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 7 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 8 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 9 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |

② 192.168.1.3 との設定

| No. | 送信 | 受信 | IPアドレス | コネクションポート | RPI | 領域1先頭アドレス | 領域1範囲 | 領域1バイト数 | 領域2先頭アドレス | 領域2範囲 | 領域2バイト数 |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----|-----------|---------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| 0 | ☒ | ☐ | 192.168.1.1 | 200 | 50 | L00L | L000L - L000H | 2 | D00L | D0000L - D0000H | 2 |
| 1 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 2 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 3 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 4 | ☐ | ☒ | 192.168.1.3 | 202 | 50 | L04L | L004L - L004H | 2 | D04L | D0004L - D0004H | 2 |
| 5 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 6 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 7 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 8 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 9 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |

③ 192.168.1.4 との設定

設定支援

通信方式
☐ 未選択(M)
☒ 1:N 親局(M)
☐ 1:N 子局(S)

連続入力(C) 個数 8

| No. | 送信 | 受信 | IPアドレス | 接続先ポート | RPI | 領域1先頭アドレス | 領域1範囲 | 領域1バイト数 | 領域2先頭アドレス | 領域2範囲 | 領域2バイト数 |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------|-----|-----------|---------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| 0 | ☒ | ☐ | 192.168.1.1 | 200 | 50 | L00L | L000L - L000H | 2 | D00L | D0000L - D0000H | 2 |
| 1 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 2 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 3 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 4 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 5 | ☐ | ☒ | 192.168.1.4 | 203 | 50 | L05L | L005L - L005H | 2 | D05L | D0005L - D0005H | 2 |
| 6 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 7 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 8 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |
| 9 | ☐ | ☐ | | | | | | | | | |

共有項目のインポート(I) 共有項目のエクスポート(E) OK キャンセル



EtherNet/IP L1 R0 S0

自ノードIPアドレス(I) 192 . 168 . 1 . 1

| No. | 設定 | 機能 | 接続先 | T->Oコネクタポート | O->Tコネクタポート | T->O変数名 | T->Oサイズ | O->T変数名 | O->Tサイズ |
|-----|-----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 0 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 1 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 2 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 3 | する | 初値データ | 192.168.1.2 | 201 | 200 | L003L | 2 | L000L | 2 |
| 4 | する | 初値データ | 192.168.1.3 | 202 | 200 | D0003L | 2 | D0000L | 2 |
| 5 | する | 初値データ | 192.168.1.4 | 203 | 200 | L004L | 2 | L000L | 2 |
| 6 | しない | ターゲット | | | | D0004L | 2 | D0000L | 2 |
| 7 | しない | ターゲット | | | | L005L | 2 | L000L | 2 |
| 8 | しない | ターゲット | | | | D0005L | 2 | D0000L | 2 |
| 9 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 10 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 11 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 12 | しない | ターゲット | | | | | | | |
| 13 | しない | ターゲット | | | | | | | |

コネクション設定

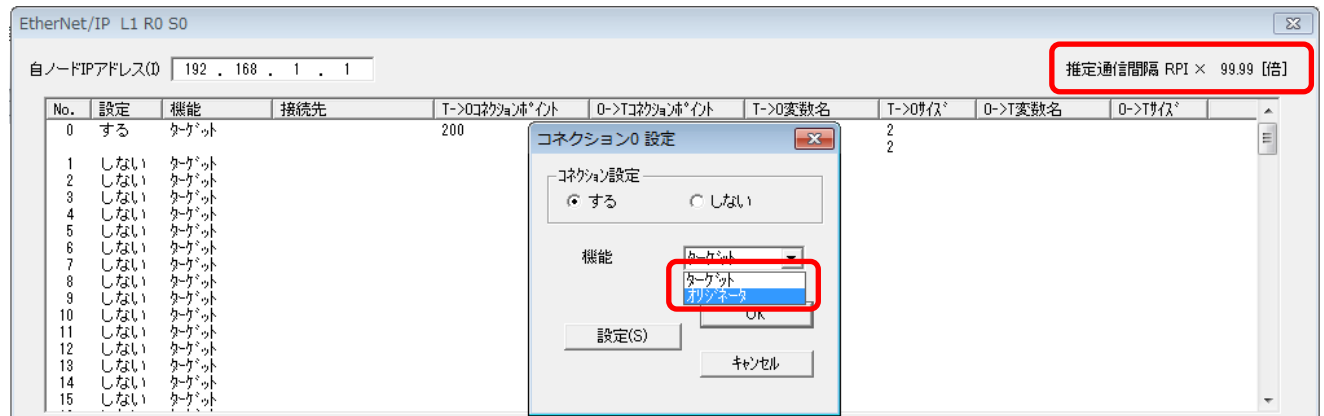
オプション(O) ターゲット設定保存(T)

OK キャンセル

8-5) 推定通信間隔表示

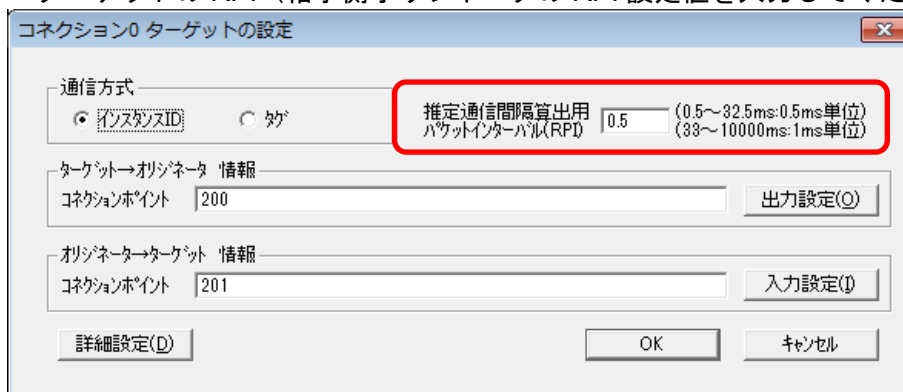
EtherNet/IP の設定プロパティに設定されている各接続の packets 間の値により、推定通信間隔が表示されます。通信負荷が高くなると設定された RPI に対しての誤差が大きくなるため、その誤差の目安を表しています。

この数値が赤色になる場合は、RPI の 2 倍を超える誤差が生じる可能性を示しています。この場合接続の削減や RPI 値を大きくして通信負荷を減少させるように設定を見直すことを推奨します。



<個別設定の場合>

- ・ターゲットの RPI（相手側オリジネータの RPI 設定値を入力してください）



・オリジネータの RPI

コネクション0 オリジネータの設定

ターゲットノードIPアドレス 192 . 168 . 1 . 2

通信方式 ☒ インスタンスID ☐ 宛先

ターゲット設定開く

通信タイムアウト RPI x4 (x4~x512)

ターゲット→オリジネータ 情報

パケットインターバル(RPI) 50 (0.5~32.5ms:0.5ms単位)
(33~10000ms:1ms単位)

コネクションタイプ Point to Point

コネクションポイント 0

サイズ 0 入力設定(I)

オリジネータ→ターゲット 情報

パケットインターバル(RPI) 50 (0.5~32.5ms:0.5ms単位)
(33~10000ms:1ms単位)

コネクションタイプ Point to Point

コネクションポイント 0

サイズ 0 出力設定(O)

詳細設定(D) OK キャンセル

＜一覧設定の場合＞

一覧設定

| O->T 異常時の状態6 | O->T変数名7 | O->T変数名7 | O->T 異常時の状態7 | O->T変数名8 | O->T変数名8 | O->T 異常時の状態8 | 推奨通信間隔算出用RPI |
|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|
| OFF | | | OFF | | | OFF | |
| OFF | | | OFF | | | OFF | 50 |

インポート(I) エクスポート(E) OK キャンセル

注意)推定通信間隔では O->T,T->O の RPI 設定値の小さい設定にて算出します。

またオリジネータ、タグ設定の場合 O->T は 250msec 固定のため、T->O が 250msec 以下であれば T->O の RPI 値にて算出します。

6.5 ステータス

6.5.1 リンク用特殊レジスタ

EtherNet/IP では、特殊レジスタに以下のステータス情報を備えています。

| | | |
|------|---------------|---|
| | 15 | 0 |
| S3*0 | コネクション接続状態エリア | |
| S3*1 | | |
| S3*2 | | |
| S3*3 | | |
| S3*4 | | |
| S3*5 | | |
| S3*6 | | |
| S3*7 | | |
| S3*8 | コネクション異常状態エリア | |
| S3*9 | | |
| S3*A | | |
| S3*B | | |
| S3*C | | |
| S3*D | | |
| S3*E | | |
| S3*F | | |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| | 15 | 0 |
| S3#0 | エラーコード | |
| S3#1 | 詳細 1 | |
| S3#2 | 詳細 2 | |
| S3#3 | 詳細 3 | |
| S3#4 | システムバージョン | |
| S3#5 | エラーコード履歴 | |
| S3#6 | | |
| S3#7 | | |
| S3#8 | コネクション異常状態エリア | |
| S3#9 | | |
| S3#A | | |
| S3#B | | |
| S3#C | 自イーサネットアドレス 4 桁目 | 自イーサネットアドレス 5 桁目 |
| S3#D | 自イーサネットアドレス 6 桁目 | (システム予約) |
| S3#E | 自 IP アドレス 1 桁目 | 自 IP アドレス 2 桁目 |
| S3#F | 自 IP アドレス 3 桁目 | 自 IP アドレス 4 桁目 |

自イーサネットアドレスの 1～3 桁目は、00:60:53 です。

- 注意 1) 電源の投入タイミングや、立ち上がりにかかる相手の場合、コネクション成立前にコネクション異常が発生する場合があります。その場合は、コネクション成立後、通信リセット（V80：リンク No.1 の場合）を実施して異常を解除してください。
- 注意 2) オリジネータは、電源投入時または CPU リセット時には、該当コネクションに接続相手がない場合でも約 40 秒間はコネクション異常状態エリアの該当ビットを ON しません。また、「異常時の CPU 報知 = する」に設定している場合も同様に約 40 秒間は通信異常を報知しません。
- 注意 3) ターゲットは、電源投入時または CPU リセット時に該当コネクションに接続相手がない場合、コネクション異常エリアの該当ビットを ON しません。
ターゲットがコネクション異常エリアの該当ビットを ON するのは、一度正常に成立したコネクションが異常となった場合のみとなります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| * | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E |

互換モード/Nano 10GX モード

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

- 注意 1) 電源の投入タイミングや、立ち上がりに時間がかかる相手の場合、コネクション成立前にコネクション異常が発生する場合があります。その場合は、コネクション成立後、通信リセット（V80：リンク No.1 の場合）を実施して異常を解除してください。
- 注意 2) オリジネータは、電源投入時または CPU リセット時には、該当コネクションに接続相手がない場合でも約 40 秒間はコネクション異常状態エリアの該当ビットを ON しません。また、「異常時の CPU 報知 = する」に設定している場合も同様に約 40 秒間は通信異常を報知しません。
- 注意 3) ターゲットは、電源投入時または CPU リセット時に該当コネクションに接続相手がない場合、コネクション異常エリアの該当ビットを ON しません。
ターゲットがコネクション異常エリアの該当ビットを ON するのは、一度正常に成立したコネクションが異常となった場合のみとなります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| * | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E |

Nano モード

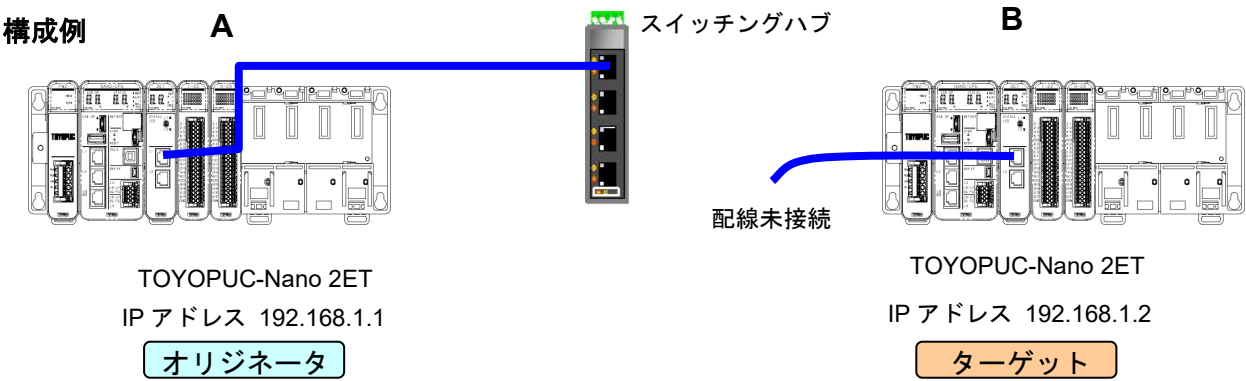
| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

互換モード

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

電源投入時に LAN ケーブルが未接続であった場合の、オリジネータ、ターゲットそれぞれの接続異常エリアの該当ビットの ON/OFF の状態を示します。

なお、この例では、TOYOPUC-Nano 2ET を 2 台のうち左を A、右を B と呼び、A をオリジネータ、B をターゲットとして使用しています。また、共に接続番号 0 を使用しているとします。(接続番号により、接続異常エリアの該当接続を表す特殊レジスタのビット位置(以下では S3*8-0)が変わります。)



6.5.2 特殊リレー

通信状態を示す特殊リレーには、以下があります。

| アドレス | 内 容 | |
|--|--|--|
| VA0
VA4
VA8
VAC
VB0
VB4
VB8
VBC | リンク No.1
リンク No.2
リンク No.3
リンク No.4
リンク No.5
リンク No.6
リンク No.7
リンク No.8 | OFF : コネクションが1つも開設できていないとき。
ON : 設定されているコネクションのうち、1つ以上のコネクションが開設したとき。 |
| VA1
VA5
VA9
VAD
VB1
VB5
VB9
VBD | リンク No.1
リンク No.2
リンク No.3
リンク No.4
リンク No.5
リンク No.6
リンク No.7
リンク No.8 | リンクパラメータ異常

OFF : リンクパラメータ異常が発生していないとき。
ON : リンクパラメータ異常が発生しているとき。 |
| VA2
VA6
VAA
VAE
VB2
VB6
VBA
VBE | リンク No.1
リンク No.2
リンク No.3
リンク No.4
リンク No.5
リンク No.6
リンク No.7
リンク No.8 | 通信異常

OFF : コネクション異常が発生していないとき。(オプション設定で「異常時の CPU 報知 = しない」になっている場合は常時 OFF です)
ON : オプション設定で「異常時の CPU 報知 = する」に設定した場合に、1つ以上のコネクション異常が発生したとき |
| VC4 | 特殊モジュールの異常(通信モジュールの故障) | |
| VF2 | 特殊モジュールの割付異常 (リンクパラメータのラック No.,スロット No.,リンクモジュール名が実装状態と異なる。) | |

6.6 通信リセット

EtherNet/IP での通信リセットは、通信異常履歴のリセットとなります。

通信リセットを行うことで、特殊レジスタ S3*8~S3*F の情報がクリアされます。(*はリンク No. によって変わります。詳しくは「6.5.1 リンク用特殊レジスタ」を参照ください。)

通信リセット用特殊リレーを「OFF」→「ON」にすることにより通信をリセットすることができます。リンク No. 毎の通信リセット用特殊リレーの I/O アドレスは下表の通りです。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| I/O アドレス | V80 | V81 | V82 | V83 | V84 | V85 | V86 | V87 |

互換モード/Nano 10GX モード

| リンク No. | 1~8 | 1~8 | 1~8 |
|---------|-----|-----|-----|
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

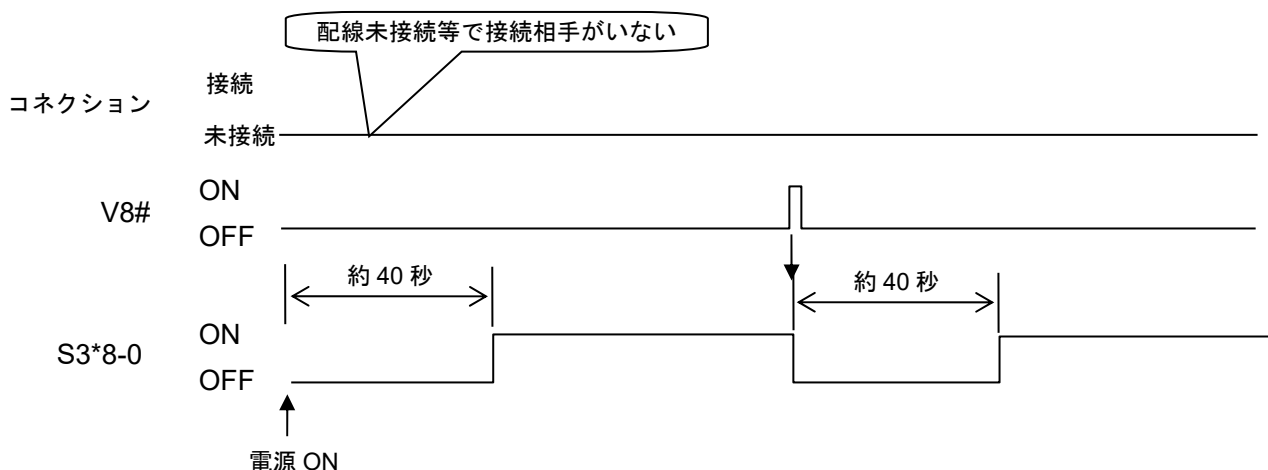
Nano モード

| リンク No. | 1~8 | 9~16 | 17~24 |
|---------|-----|------|-------|
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

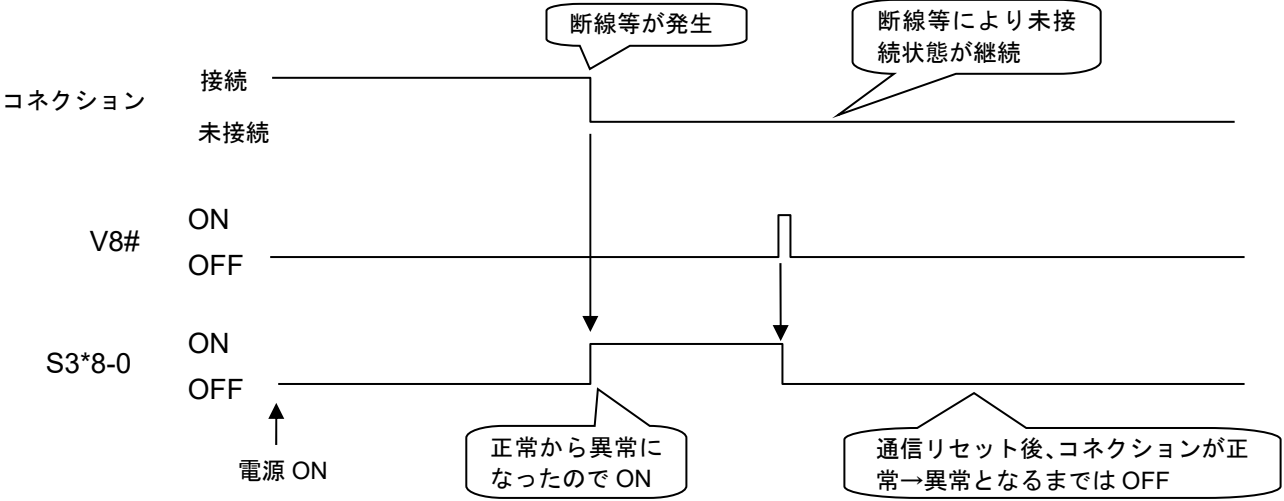
注意 1：通信リセットは特殊リレーの立上がりのみ有効となります。

注意 2：「エラーコード：0051 IP アドレス重複異常」、「エラーコード：0052 処理能力限界異常」、「エラーコード：0053 自ノードフレーム受信異常」の状態での通信リセットは無効です。

注意 3：TOYOPUC-Nano 2ET がオリジネータの設定となっている場合、接続相手がいない状態で通信リセットを行うと、通信リセット後約 40 秒間は接続異常エリアに異常を報知しません。



注意 4：ターゲットは、正常な状態のコネクションが異常になったときのみコネクション異常エリアのビットを ON します。そのため、以下のように、ターゲットのコネクションが正常な状態から、断線等で異常となり、その状態で通信リセットを行うと、コネクション異常エリアのビットは OFF のままとなります。



モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| # | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| * | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E |

互換モード/Nano 10GX モード

| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
|---------|-----|-----|-----|
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
|---------|-----|------|-------|
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

6.7 縁切り機能

あるオリジネータまたはターゲットが通信ネットワークから離脱すると、コネクション異常状態エリアの該当コネクションのビットを ON し、リンクパラメータで「通信異常を報知する」に設定している場合には、CPU に通信異常が報知されます。

縁切り機能とは、縁切り指定されたコネクションが通信異常になるのを認め、他の正常なコネクションに対して通信を続行する機能です。また、リンクパラメータで「通信異常を報知する」に設定している場合には、縁切り時には CPU に異常を報知しません。

この機能により、コネクション異常にすることなく特定のオリジネータまたはターゲットを通信ネットワークから離脱させることが可能です。

■縁切り状態の通信

| 縁切り | IO の状態
OFF / 保持 | 通信正常 | | 通信異常 | |
|-----|--------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------|
| | | 正常
ステータス
(S3*0~S3*7) | IO データの状態 | 異常履歴
ステータス
(S3*8~S3*F) | IO データの状態 |
| 0 | OFF | 1 | 通信の
IO データ交換 | 1 | OFF データ |
| | 保持 | 1 | 通信の
IO データ交換 | 1 | 異常直前のデータ |
| 1 | OFF | 1 | OFF データ交換 | 0 | OFF データ |
| | 保持 | 1 | 通常の
IO データ交換 | 0 | 異常直前のデータ |

■特殊レジスタの*部はリンク No.により決まります。

| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E |

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| * | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E |

互換モード/Nano 10GX モード

| リンク No. | 1~8 | 1~8 | 1~8 |
|---------|-----|-----|-----|
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| リンク No. | 1~8 | 9~16 | 17~24 |
|---------|-----|------|-------|
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

■縁切り対象の指定

リンクパラメータにて縁切レジスタ領域アドレスを設定したときのみ、設定したレジスタに各オリジネータまたはターゲットの縁切り状態を設定することができます。

各ビット No.はコネクション番号を表します。

| オフセット | MSB | | | | | | | | | | | | | | | LSB |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| +0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| +1 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| +2 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| +3 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 |
| +4 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 |
| +5 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 |
| +6 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
| +7 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 |

各ビット=1：縁切り指定あり

各ビット=0：縁切り指定なし

6.8 メッセージ通信機能

EtherNet/IP は、常時 I/O データを交換する I/O 通信と必要時にコマンドを発行し、レスポンスデータを受け取るメッセージ通信をサポートしています。

メッセージ通信は、特殊機能を持った相手機器に対し、特殊情報（異常情報、ステータスなど）の読出しや設定データなどの書込みを行うことができます。

メッセージ通信は、EtherNet/IP 仕様で定義された非コネクション型 Explicit メッセージ(UCMM)のクライアント機能を使用します。

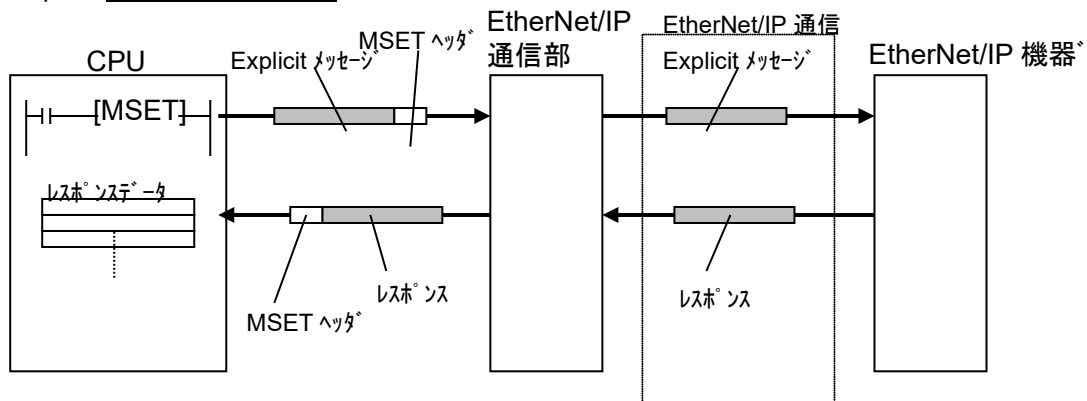
コネクション型 Explicit メッセージ (Class3) のクライアント機能には対応していません。

6.8.1 Explicit メッセージの送受信

EtherNet/IP は、CPU の MSET 命令により、宛先ノードに Explicit メッセージを送信し、レスポンスを CPU に返信します。

MSET 命令は、指定された領域にある Explicit メッセージを EtherNet/IP に発行し、レスポンスデータを指定された領域に格納する命令です。MSET 命令についての詳細は「3.2 MSET 命令」を参照ください。

Explicit メッセージの送受信



6.8.2 MSET 命令

2ET Ver2.40 以上では、MSET 命令により Explicit メッセージを対象 EtherNet/IP 機器に発行することができます。

MSET 命令 Explicit メッセージ 発行命令 (FUN302)

(1) 使用可能デバイス (○使用可)

| | X | Y | M | K | V | T | C | L | P | D | R | N | S | B | 定数 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| OP1 | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| OP2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| OP3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |

| | EX | EY | GX | GY | EM | GM | EK | EV | ET | EC | EL | EP | U | EN | H | ES | EB |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----|---|----|----|
| OP1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OP2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| OP3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○
*1 | ○ | ○ | ○ | |

*1 U0000～U7FFF までは使用可能です。

(2) ステップ数 5

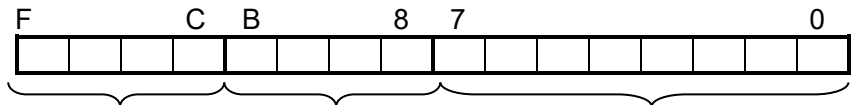
(3) シンボル

MSET
OP1
OP2
OP3

(4) 機能

OP1 に示された EtherNet/IP モジュールに、OP2 で指定されたレジスタから格納されているメッセージを発行し、レスポンスデータを OP3 で指定されたレジスタよりセットする

OP1 ... リンクプログラムNo, リンクNo, 送信メッセージデータサイズを設定する (Hex データ)



リンクプログラムNo(1～3) リンクNo(1～8) 送信メッセージデータサイズ (10～138 バイト : 0A～8Ah)

OP2 ... 送信メッセージデータの格納されたレジスタの先頭バイトアドレスを設定する

OP3 ... レスポンスデータを格納するレジスタの先頭バイトアドレスを設定する

(5) フラグ

| CY | BO | Z | > | = | < | ER |
|----|----|---|---|---|---|--------|
| | | | | | | ↑
↓ |

エラーフラグ (ER) : ON 条件

- ① リンクプログラムNoを 1～3 以外に設定した場合 (応用命令エラー 1)
- ② リンクNoを 1～8 以外に設定した場合 (応用命令エラー 1)
- ③ 指定リンクNoにリンクモジュールが存在しない
- ④ OP3 のレジスタが範囲外の場合
- ⑤ 実行中の MSET 命令が 15 命令を超えた場合
- ⑥ 送信メッセージデータサイズが範囲外またはサイズが不足している場合

(6) 送信メッセージデータのフォーマット

| 相対ワードアドレス | 設定項目 | データサイズ | 設定範囲 |
|-------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| +00W | 送信先 IP アドレス(LH,LL) | 2 バイト | 0.0.0.0～
255.255.255.255 |
| +01W | 送信先 IP アドレス(HH,HL) | 2 バイト | |
| +02W | Service Code | 2 バイト | 0000h～00FFh |
| +03W | Class ID | 2 バイト | 0000h～FFFFh |
| +04W | Instance ID | 2 バイト | 0000h～FFFFh |
| +05W | Attribute ID | 2 バイト | 0000h～FFFFh |
| +06W | サービスデータサイズ | 2 バイト | 0000h～007Ch |
| +07W

+44W | サービスデータ | 0～124 バイト | — |

- 送信先 IP アドレス : Explicit メッセージの送信先の IP アドレス(0.0.0.0～255.255.255.255)を設定する。
- Service Code : EtherNet/IP にて定義されているサービスコードを設定する。
- Class ID : Explicit メッセージの送信先のクラス ID を設定する。
- Instance ID : Explicit メッセージの送信先のインスタンス ID を設定する。
- Attribute ID : Explicit メッセージの送信先の属性 ID を設定する。
- サービスデータサイズ : サービスデータのデータバイト数を設定する。
- サービスデータ : サービスコードにて定義されているデータを設定する。

Instance ID 、 Attribute ID を送信しない場合は FFFFh を設定してください。

(7) レスポンスデータのフォーマット

| 相対ワードアドレス | 項目 | データサイズ | データ範囲 |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| +00W | 受信完了フラグ | 2 バイト | 0000h or 0001h |
| +01W | 送信先 IP アドレス(LH,LL) | 2 バイト | 0.0.0.0～
255.255.255.255 |
| +02W | 送信先 IP アドレス(HH,HL) | 2 バイト | |
| +03W | Service Code | 2 バイト | 0000h～00FFh |
| +04W | 一般ステータスコード | 2 バイト | 0000h～00FFh |
| +05W | Reserved | 2 バイト | 不定 |
| +06W | サービスデータサイズ | 2 バイト | 0000h～01F8h |
| +07W

+103W | サービスデータ | 0～504 バイト | — |

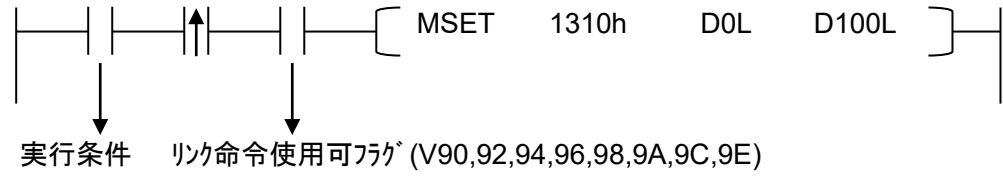
- ・ 受信完了フラグ : レスポンスの受信完了を示すフラグ、bit0=0 : 受信未, bit0=1 : 受信完了
- ・ Service Code : 正常レスポンスではコマンドで指定した Service Code の最上位ビットを ON にした値がレスポンスの Service Code に格納される
(例サービスコード 10h → レスポンス 90h)。
エラーレスポンスでは常に 94h が格納される。
- ・ サービスデータ : サービスコードにて定義されている受信データが格納される。
エラーレスポンスではエラーコード (2 バイト) が格納されるため、サービスデータは 2 バイト以上の領域を確保する必要があります。
- ・ 一般ステータスコード : 規格で決められている EtherNet/IP 機器から返信されるステータスが格納される。
- ・ Reserved : 将来的な拡張のため領域を確保する。

注) レスポンスデータの格納領域はインチャムにてクリア(00h)しておく必要があります。

(8) MSET 命令の使い方

使用例

- OP1 ... リンクプログラム№ 1, リンク№ 3, 送信メッセージデータサイズ : 16 バイト
OP2 ... 送信メッセージデータの格納されたレジスタの先頭バイトアドレス : D0L
OP3 ... レスポンスデータを格納するレジスタの先頭バイトアドレス : D100L



リンク命令使用可フラグは、CPU の Explicit メッセージ 発行要求に対するリンクモジュールの応答状態を示すフラグです。フラグのアドレスはリンク№により決まります。

| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| フラグアドレス | V90 | V92 | V94 | V96 | V98 | V9A | V9C | V9E |

- 注) ① CPU の RUN が停止中は実行されません
② 実行条件はエッジにて実行してください
③ 同じ実行条件にて実行可能な MSET 命令は最大 15 個までです。
15 個を超えた場合、応用命令エラーになります。

6.9 異常時の入出力の設定

EtherNet/IP の通信が異常になった場合の入力データと RUN 停止した場合の出力データをリンクパラメータで設定できます。

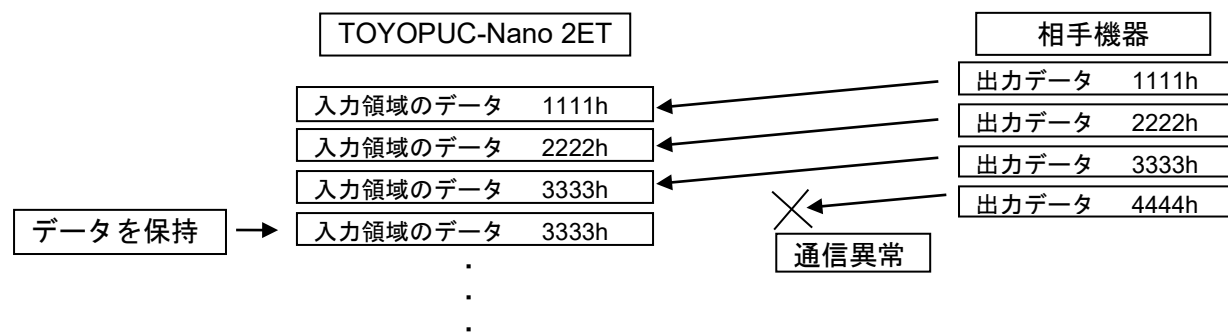
入力

通信異常時または縁切り時の入力領域のデータを保持するか OFF するかを設定します。

注意：電源投入時および CPU のリセットスタート時は、モジュールの通信部がリセットされるため、保持、OFF の設定に関わらず入力領域は 0 となります。

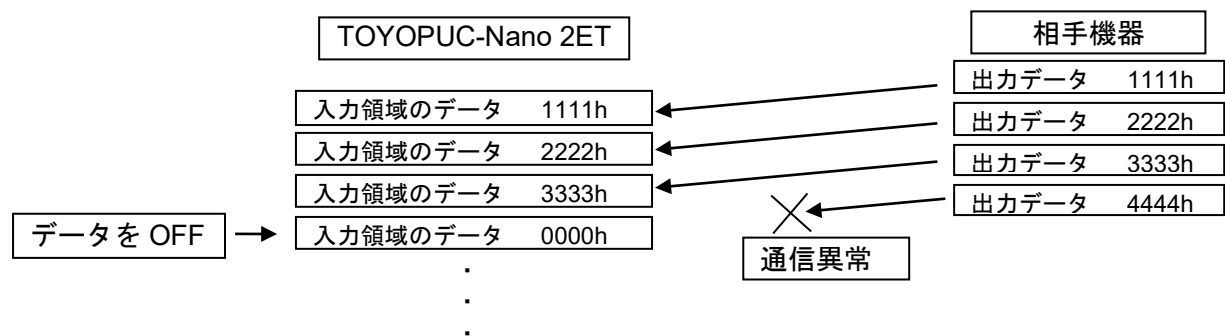
保持：

通信異常時：異常発生直前に受信していたデータを保持します。



OFF：

通信異常発生時に入力領域のデータを 0000h にします。

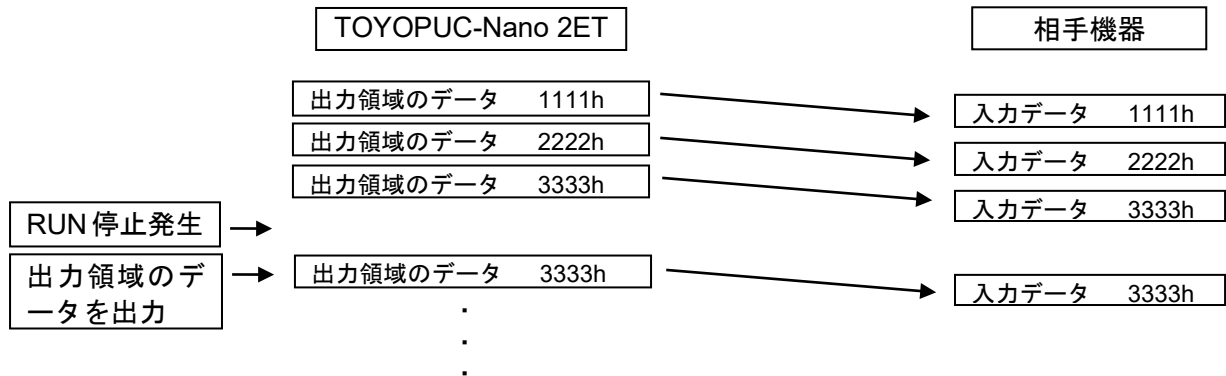


出力

RUN 停止時の、出力領域のデータを保持するか OFF するかを設定します。

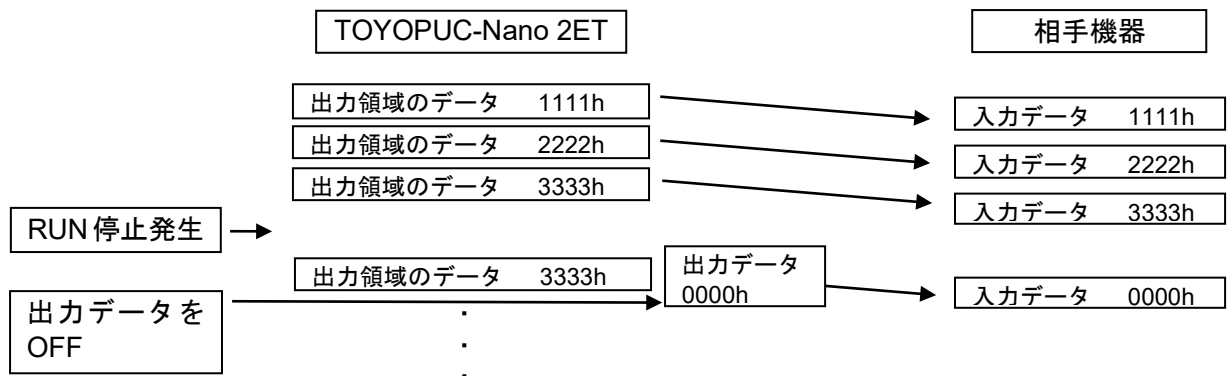
保持：

RUN 停止時は出力領域のデータを出力します。



OFF：

RUN 停止時に出力データを 0000h にします。(出力領域(レジスタ)の値は変化しません。)



6.10 従来の通信モジュールとの違い

EtherNet/IP 機能は、PC リンク、DeviceNet、FL リモートなど、従来のリモート IO のネットワークと仕様が異なります。

以下に相違部分を記載します。

| 仕様 | PC リンク FL リモート
DeviceNet | EtherNet/IP |
|---|-----------------------------------|--|
| 全局通信中フラグ
(リンク No により V**は
異なります。
VA0,VA4,VA8,VAC
VB0,VB4,VB8,VBC) | 1 局でも縁切り時 OFF | 縁切り時 OFF しない |
| 通信異常時の
入力・出力 | 通信停止する場合
全ノードの入出力を OFF | 通信異常になったとき
「異常時の CPU 報知」を「する」と
設定してある場合、入力は通信異常
のノードのみ OFF し、出力は全ての
ノードが OFF します。
「異常時の CPU 報知」を「しない」
と設定したある場合、通信異常のノ
ードの入出力は OFF し、正常なノ
ードは通信します。
動作の内容については「6.8 異常時
の入出力の設定」をご参照ください。 |
| 通信異常の検出
[DLNK-S2, PC リンク子局] | 子局側にも ERR86 が発生する。
親局の再接続で異常解除 | ターゲットコネクションは、ERR86
は発生しない。
ステータスの履歴ビットのみ ON
解除はターゲット側の通信リセット |

6.11 接続例

6.11.1 インスタンス ID 通信の接続例 1

TOYOPUC-Nano 2ET 同士を EtherNet/IP のインスタンス ID を使用してデータリンクする接続例を示します。

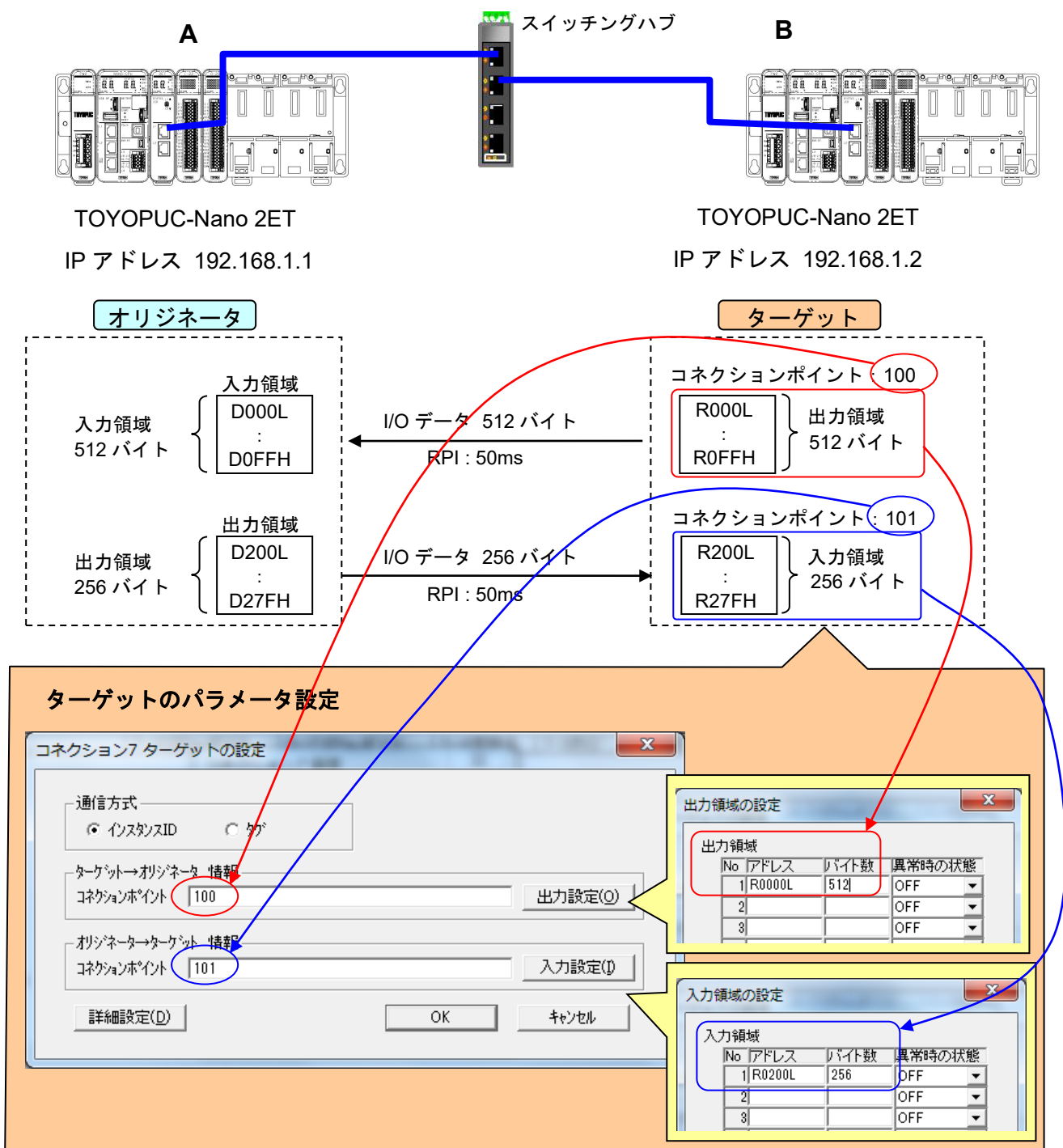
インスタンス ID 通信を用いると、1 コネクションで「ターゲット→オリジネータ」と「オリジネータ→ターゲット」の双方向に I/O データを送受信できます。

以下の構成例のように、TOYOPUC-Nano 2ET 2 台を使用して EtherNet/IP のインスタンス ID 通信でデータリンクを行います。仮に、構成例左の TOYOPUC-Nano 2ET を A と呼び、右の TOYOPUC-Nano 2ET を B と呼びます。

この例では A をオリジネータ、B をターゲットとして使用し、A から B へ 256 バイトのデータを、B から A へ 512 バイトのデータを送受信します。

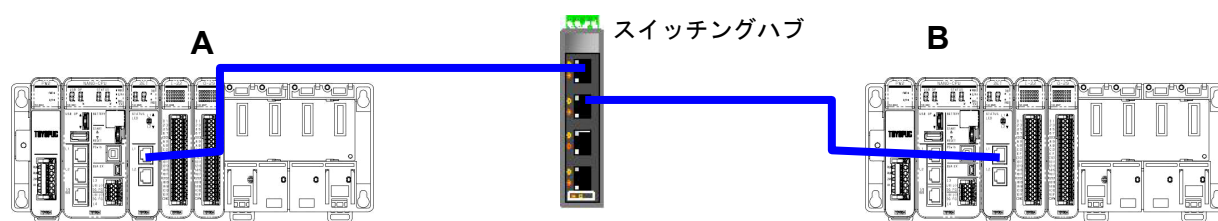
まずは、B(ターゲット)のリンクパラメータ設定を行います。

構成例



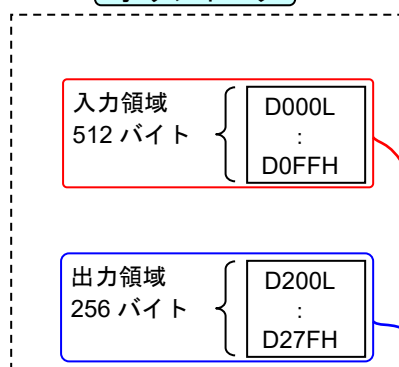
前のページの続き A(オリジネータ)のパラメータ設定を行います。

構成例



TOYOPUC-Nano 2ET
IP アドレス 192.168.1.1

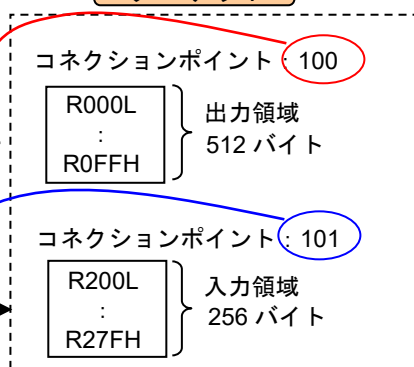
オリジネータ



TOYOPUC-Nano 2ET

IP アドレス 192.168.1.2

ターゲット



オリジネータのパラメータ設定

コネクション0 オリジネータの設定

ターゲットノードIPアドレス: 192 . 168 . 1 . 2

通信方式: ☒ インスタンスID ☐ タグ

通信タイムアウト: RPI x 8 (x4~x512)

ターゲット→オリジネータ 情報

パケットインターバル(RPI): 50 (0.5~32.5ms:0.5ms単位)
(33~10000ms:1ms単位)

コネクションタイプ: Point to Point

コネクションポイント: 100

サイズ: 512

入力設定(O)

オリジネータ→ターゲット 情報

パケットインターバル(RPI): 50 (0.5~32.5ms:0.5ms単位)
(33~10000ms:1ms単位)

コネクションタイプ: Point to Point

コネクションポイント: 101

サイズ: 256

出力設定(O)

詳細設定(D)

OK

キャンセル

相手機器の IP アドレス

入力領域の設定

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 |
|----|--------|------|--------|
| 1 | D0000L | 512 | OFF |
| 2 | | | OFF |
| 3 | | | OFF |
| 4 | | | OFF |
| 5 | | | OFF |

出力領域の設定

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 |
|----|--------|------|--------|
| 1 | D0200L | 256 | OFF |
| 2 | | | OFF |
| 3 | | | OFF |
| 4 | | | OFF |
| 5 | | | OFF |

6.11.2 インスタンス ID 通信の接続例 2

1 コネクションで異なるデータ領域を設定する場合の設定例

TOYOPUC-Nano 2ET では EtherNet/IP のリンクパラメータの設定で、1 コネクションに最大 8 領域のデータ領域を設定することが可能です。設定された複数の領域は、送信時にまとめられて送信され、受信時には受け取ったものを分離して格納します。

以下の構成例では接続例 1 と同様に Nano 2ET を A,B と呼びます。

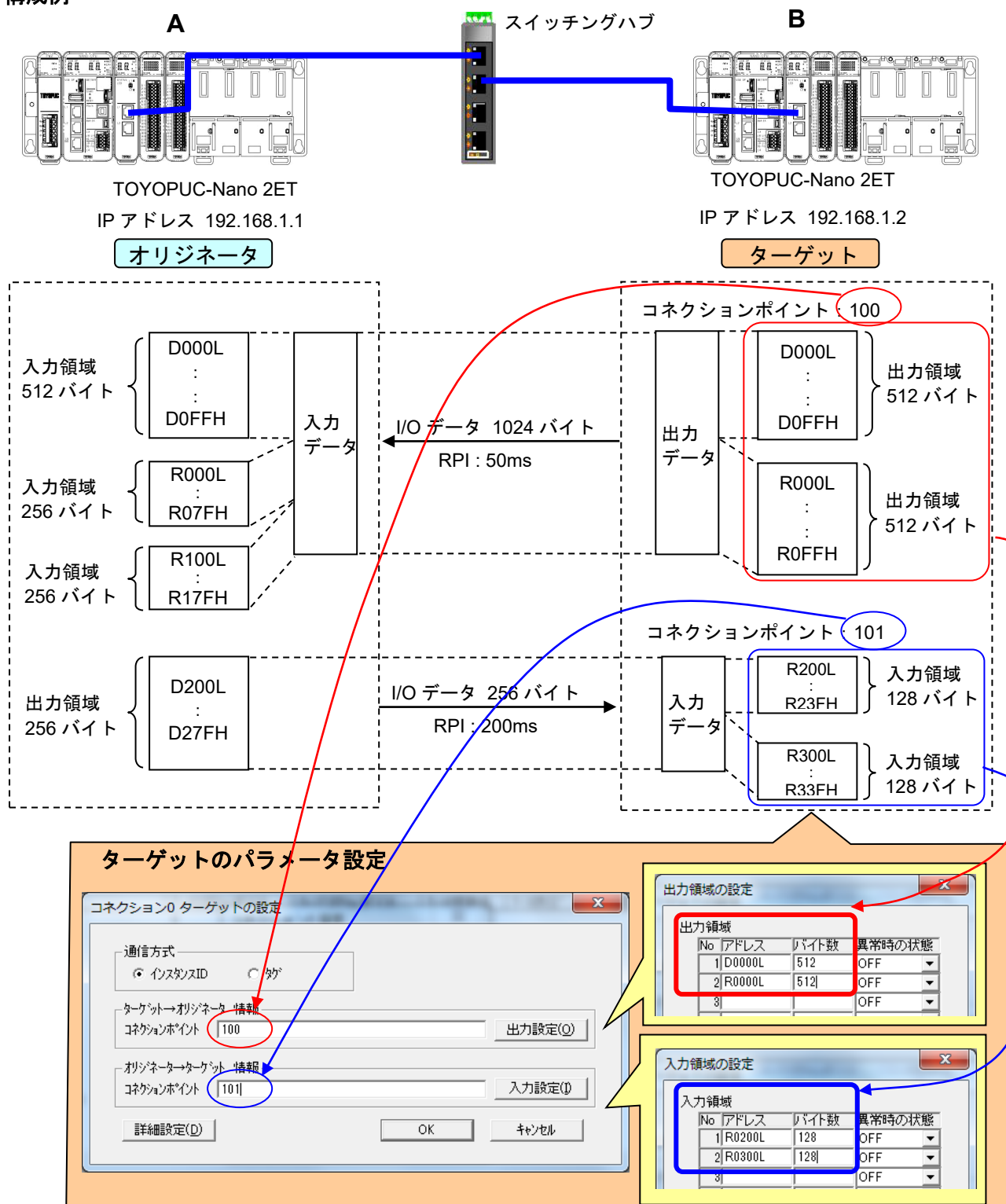
A はリンクパラメータにて、受信領域に 3 領域を、送信領域に 1 領域を使用します。

B はリンクパラメータにて、受信領域を 2 領域、送信領域に 2 領域を使用します。

注意)コネクションで通信を行うデータ量はそろえる必要があります。

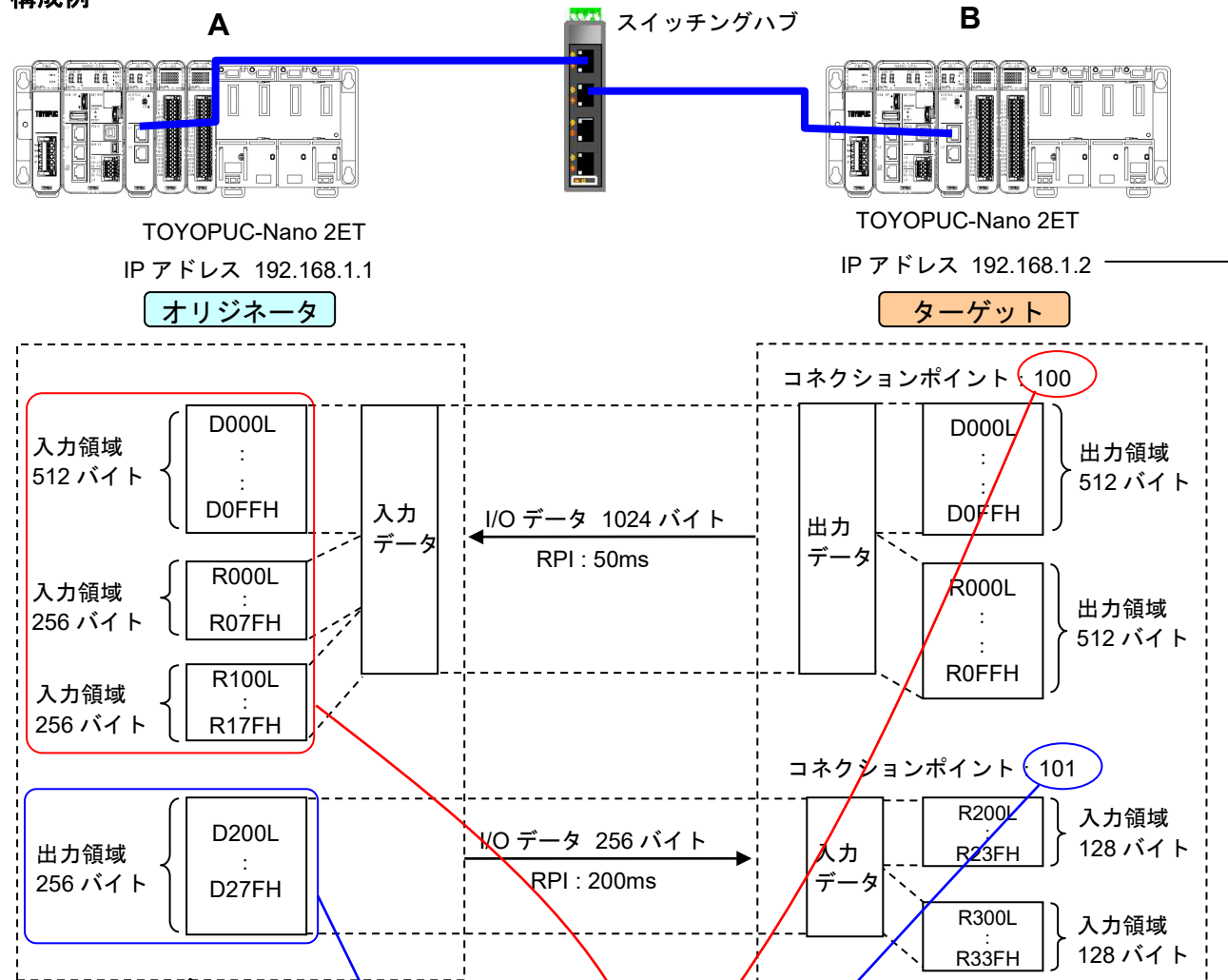
まずは、B(ターゲット)のリンクパラメータ設定を行います。

構成例



前のページの続き A(オリジネータ)のパラメータ設定を行います。

構成例



オリジネータのパラメータ設定

コネクション10 オリジネータの設定

ターゲットノードIPアドレス: 192 . 168 . 1 . 2

通信方式: ☒ インスタンスID ☐ 別

通信タイムアウト: RPI x 8 (x4 ~ x512)

ターゲット→オリジネータ 情報

バウンスインターバル(RPI): 50 (0.5 ~ 32.5ms: 0.5ms単位, 33 ~ 10000ms: 1ms単位)

コネクションタイプ: Point to Point

コネクションポイント: 100

サイズ: 1024

入力設定(I)

オリジネータ→ターゲット 情報

バウンスインターバル(RPI): 200 (0.5 ~ 32.5ms: 0.5ms単位, 33 ~ 10000ms: 1ms単位)

コネクションタイプ: Point to Point

コネクションポイント: 101

サイズ: 256

出力設定(O)

詳細設定(D) OK キャンセル

相手機器の IP アドレス

入力領域の設定

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 |
|----|--------|------|--------|
| 1 | D0000L | 512 | OFF |
| 2 | R0000L | 256 | OFF |
| 3 | R0100L | 256 | OFF |
| 4 | | | OFF |

出力領域の設定

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 |
|----|--------|------|--------|
| 1 | D0200L | 256 | OFF |
| 2 | | | OFF |
| 3 | | | OFF |

6.11.3 インスタンス ID 通信の接続例 3

インスタンス ID 通信を用いて片方向のデータリンクのみを行う場合

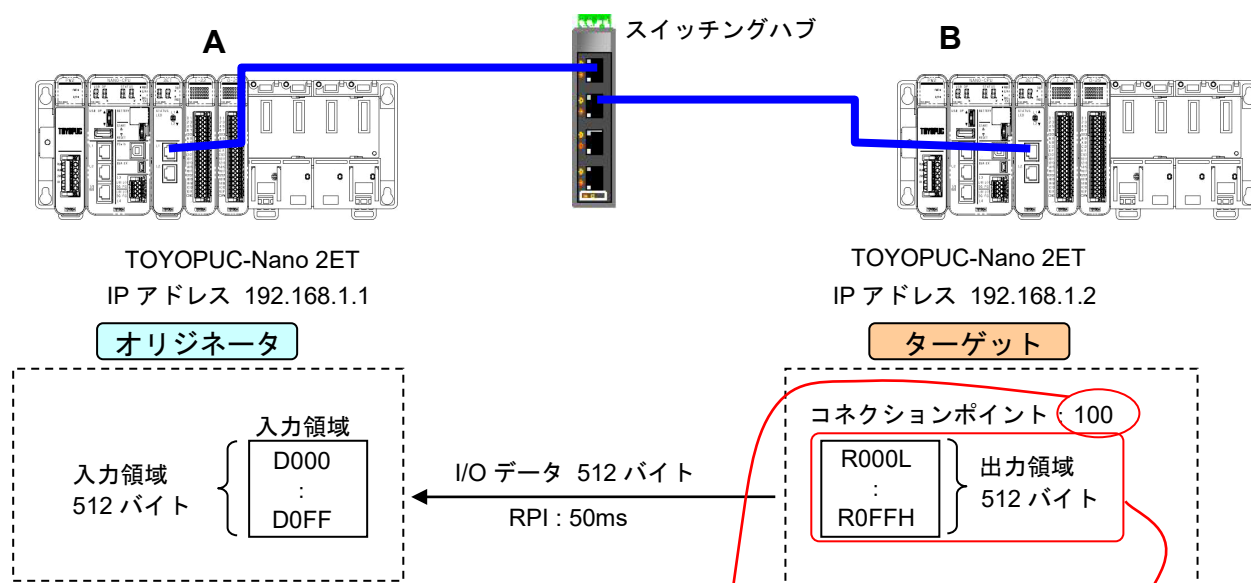
インスタンス ID 通信を使用してターゲットからオリジネータへのデータの送信のみを行います。オリジネータからターゲットへのデータ送信は 0 バイトと設定して、見かけ上ターゲットからオリジネータへのデータリンクのみが行われているよう設定します。

以下の構成例では接続例 1 と同様に Nano 2ET を A,B と呼びます。

A のオリジネータは B のターゲットから送られる 512 バイトのデータを受信します。A からはデータ送信を行いません。

まずは、B(ターゲット)のリンクパラメータ設定を行います。

構成例



ターゲットのパラメータ設定

コネクション10 ターゲットの設定

通信方式
☒ インスタンスID
☐ 別

ターゲット→オリジネータ 情報
 コネクションポイント **100**

オリジネータ→ターゲット 情報
 コネクションポイント **0**

出力領域の設定

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 |
|----|--------|------|--------|
| 1 | R0000L | 512 | OFF |
| 2 | | | OFF |

入力領域の設定

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 |
|----|------|------|--------|
| 1 | | | OFF |
| 2 | | | OFF |
| 3 | | | OFF |
| 4 | | | OFF |
| 5 | | | OFF |
| 6 | | | OFF |
| 7 | | | OFF |
| 8 | | | OFF |

合計 0 バイト

詳細設定

リアルタイムフォーマットの自動のチェックをはずす

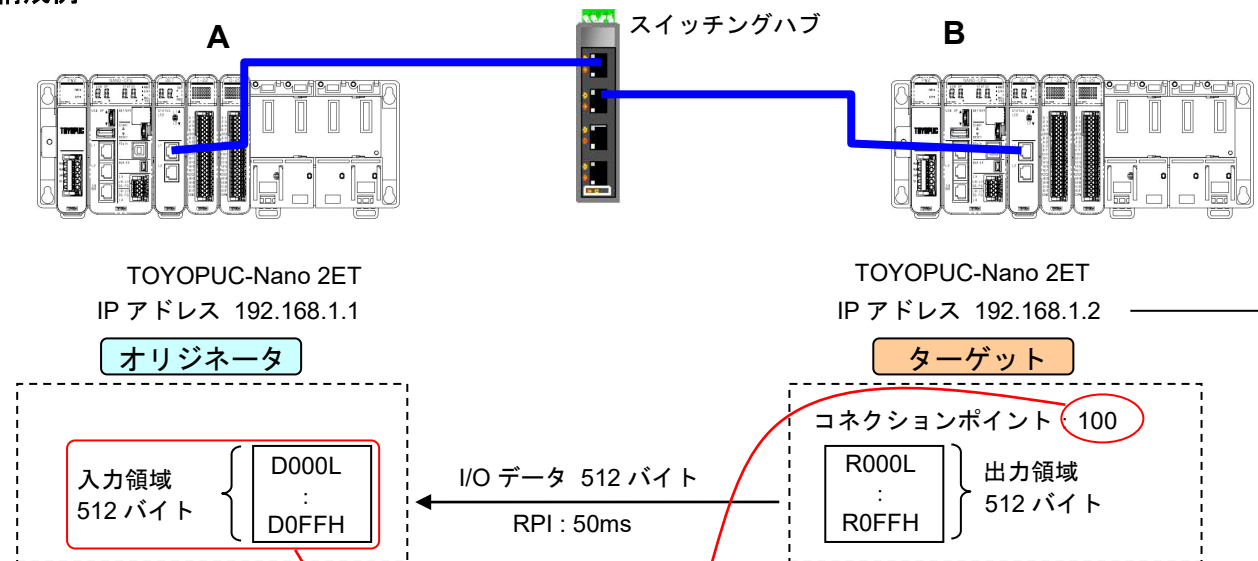
HeartBeat を選択

入力領域には何も入力しない

入力領域のコネクションポイントは 0 にする

前のページの続き A(オリジネータ)のパラメータ設定を行います。

構成例



オリジネータの パラメータ設定

コネクション10 オリジネータの設定

ターゲットノードIPアドレス 192 . 168 . 1 . 2

通信方式
☒ インスタンスID ☐ タグ

通信タイムアウト RPI x8 (x4~x512)

ターゲット→オリジネータ 情報
パケット間隔(RPI) 50 (0.5~32.5ms:0.5ms単位)
(33~10000ms:1ms単位)
コネクションタイプ Point to Point
コネクションポイント 100
サイズ 512

オリジネータ→ターゲット 情報
パケット間隔(RPI) 50 (0.5~32.5ms:0.5ms単位)
(33~10000ms:1ms単位)
コネクションタイプ Point to Point
コネクションポイント 254
サイズ 0

入力設定(I) 出力設定(O) 詳細設定(D) OK キャンセル

相手機器の
IP アドレス

入力領域の設定

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 |
|----|--------|------|--------|
| 1 | D0000L | 512 | OFF |
| 2 | | | OFF |
| 3 | | | OFF |

出力領域のコネクションポイントを 254 にする。
TOYOPUC 製品のターゲット接続の場合は 254 ですが、他社製品は違う場合があります。
接続機器の仕様を確認してください。

詳細設定

リアルタイムフォーマットの自動のチェックをはずす

HeartBeat を選択

リアルタイムフォーマット
☐ 自動 ☒ HeartBeat

ターゲット→オリジネータ Modeless
オリジネータ→ターゲット HeartBeat

OK キャンセル

出力領域の設定

出力領域

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 |
|----|------|------|--------|
| 1 | | | OFF |
| 2 | | | OFF |
| 3 | | | OFF |
| 4 | | | OFF |
| 5 | | | OFF |
| 6 | | | OFF |
| 7 | | | OFF |
| 8 | | | OFF |

合計 0 バイト

OK キャンセル

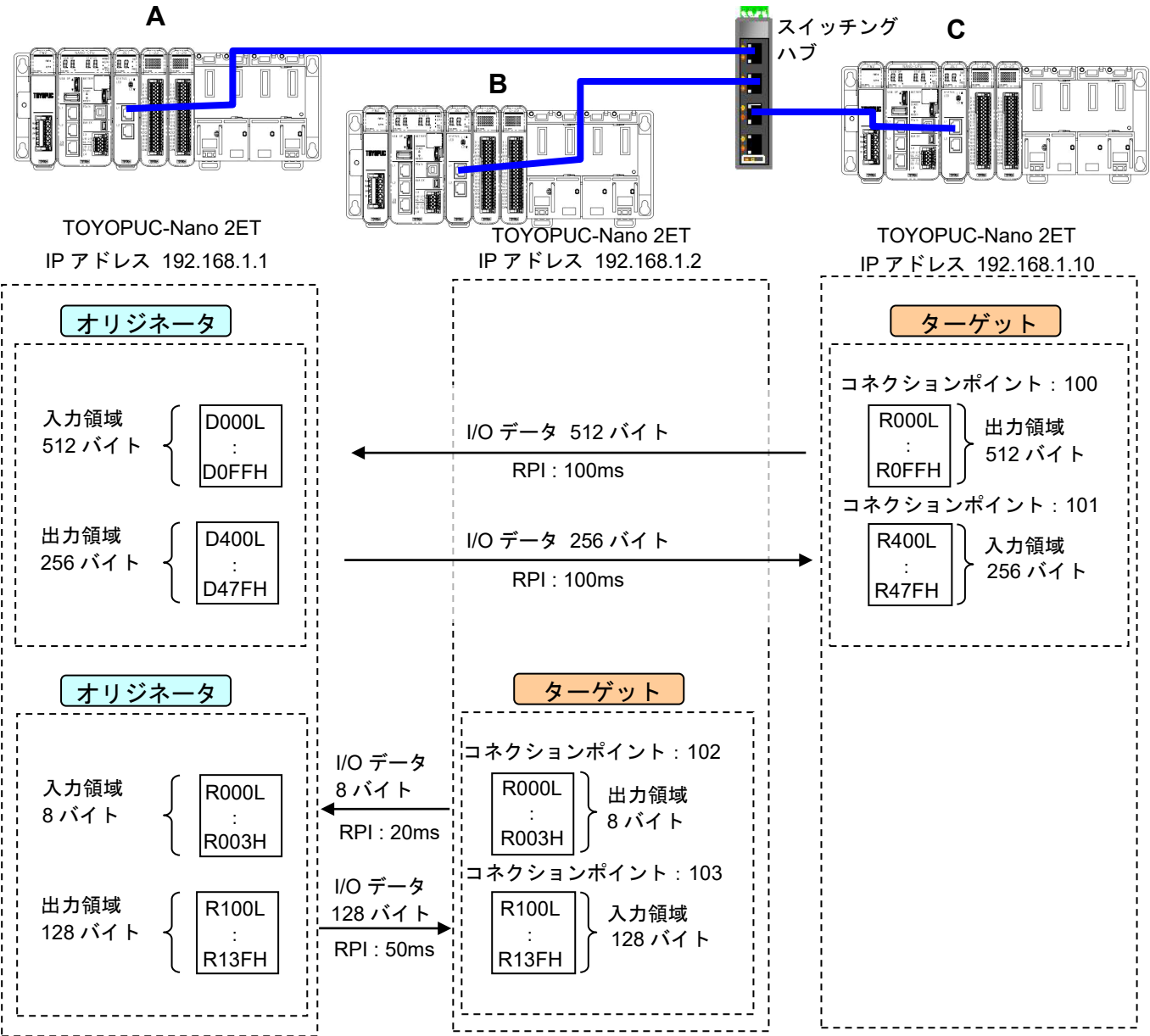
出力領域には何も
入力しない

6.11.4 複数のコネクションを使用する場合の接続例

TOYOPUC-Nano 2ET はコネクションを最大 128 コネクションまで使用することができます。
ここでは、複数コネクションの例として、3 台の 2ET を使用して、EtherNet/IP 通信を行います。
下の構成例の TOYOPUC-Nano 2ET を左から A,B,C と呼ぶことにします。

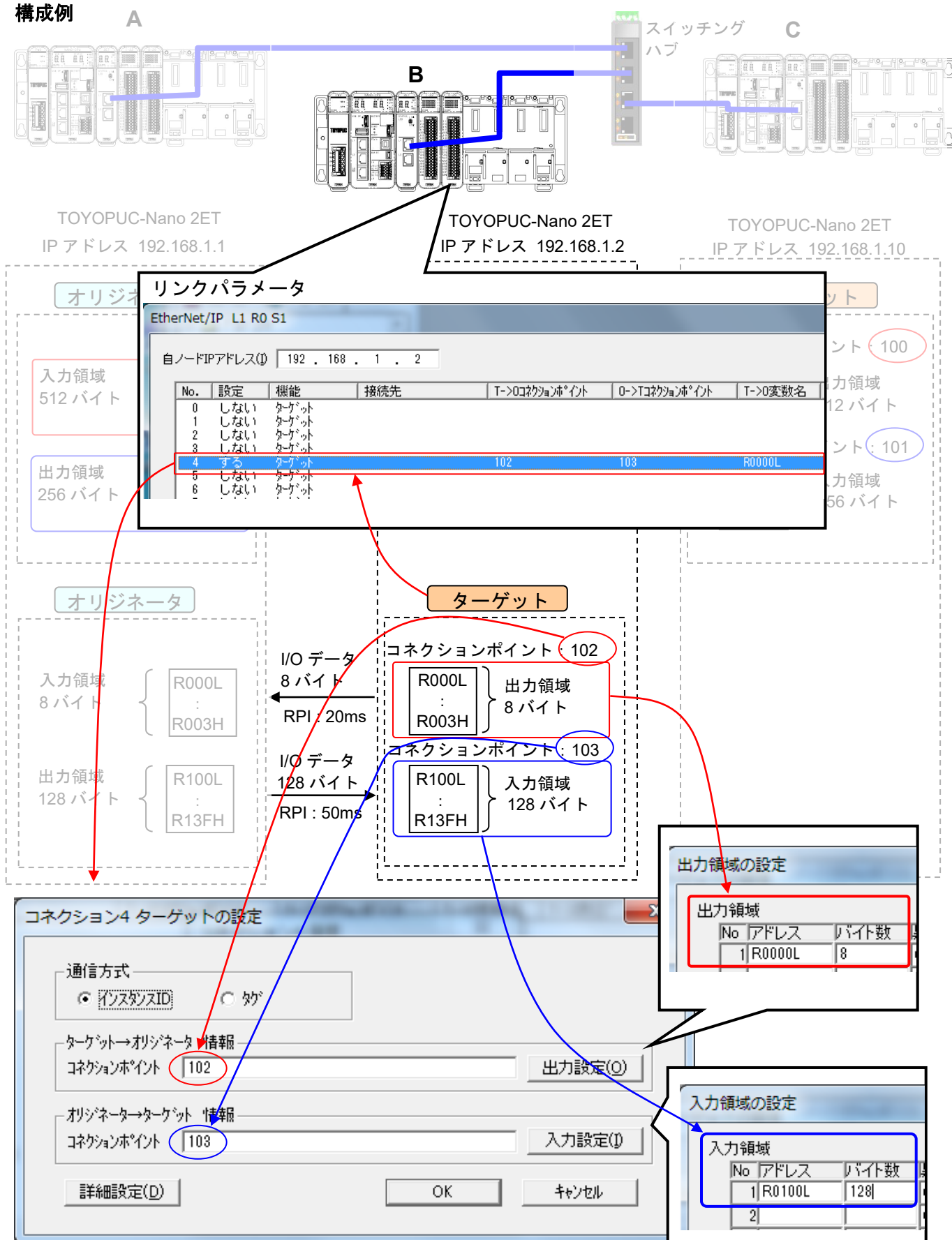
A のオリジネータと C のターゲットとの間で、ターゲット→オリジネータ方向に 512 バイトのデータを、
オリジネータ→ターゲット方向に 256 バイトのデータを送受信します。
A のオリジネータと B のターゲットとの間で、ターゲット→オリジネータ方向に 8 バイトのデータを、
オリジネータ→ターゲット方向に 128 バイトのデータを送受信します。
このように、A はオリジネータを 2 つ設定することで、それぞれのオリジネータがコネクションを成立
させて通信します。

構成例



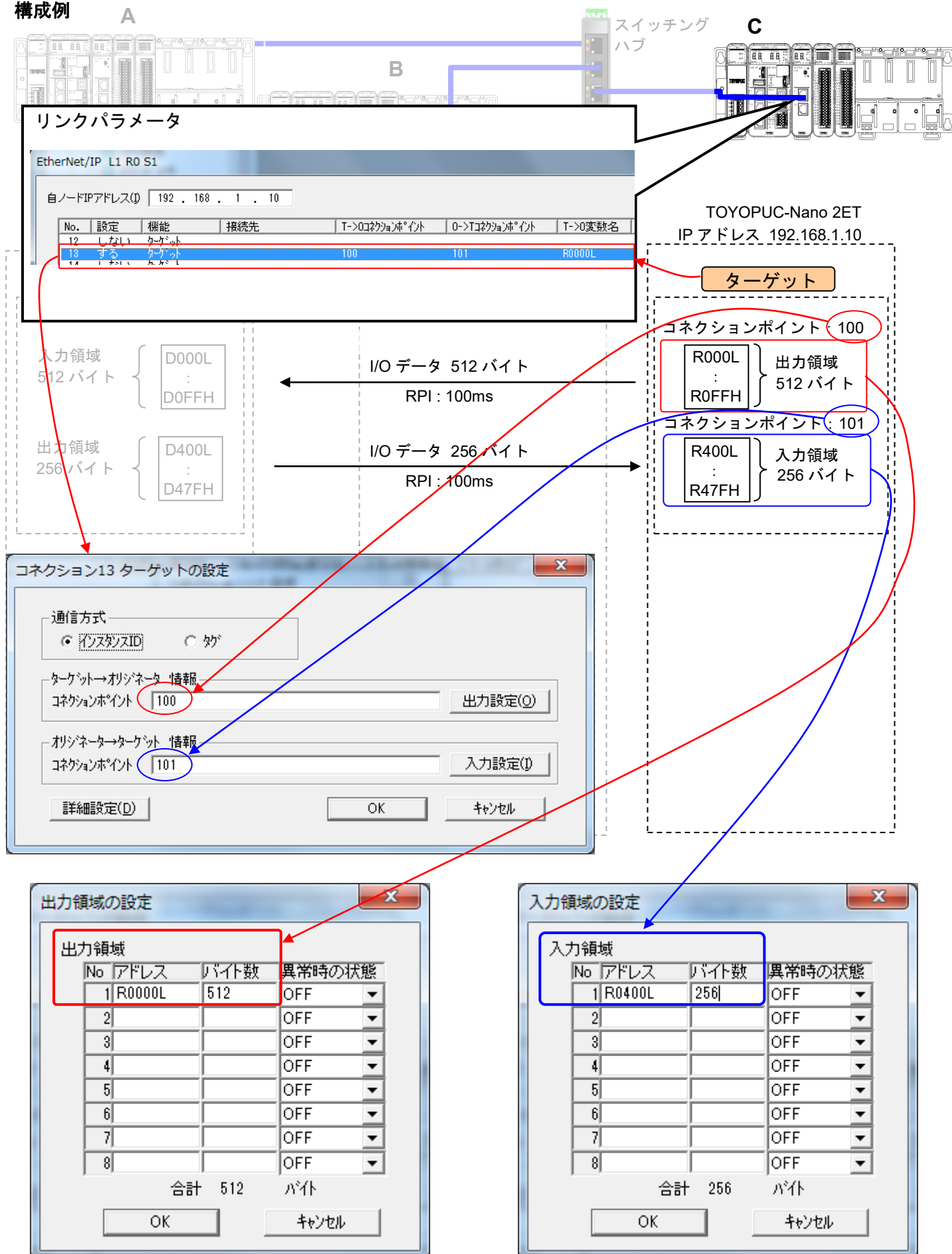
TOYOPUC-Nano 2ET B(ターゲット)のリンクパラメータ設定

構成例

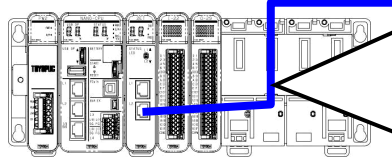


TOYOPUC-Nano 2ET C(ターゲット)のリンクパラメータの設定

構成例



TOYOPUC-Nano 2ET A(オリジネータ) リンクパラメータの設定
構成例 A



TOYOPUC-Nano 2ET
IP アドレス 192.168.1.1

リンクパラメータ

| EtherNet/IP L1 R0 S1 | | | | | | | |
|----------------------|-----|--------|--------------|-------------------|----------------|---------|--|
| 自ノードIPアドレス(I) | | | | 192 . 168 . 1 . 1 | | | |
| No. | 設定 | 機能 | 接続先 | T->Oコネクションポイント | O->Tコネクションポイント | T->O変数名 | |
| 0 | する | オリジネータ | 192.168.1.10 | 100 | 101 | D0000L | |
| 1 | する | オリジネータ | 192.168.1.2 | 102 | 103 | R0000L | |
| 2 | しない | ターゲット | | | | | |
| 3 | しない | ターゲット | | | | | |
| 4 | しない | ターゲット | | | | | |
| 5 | しない | ターゲット | | | | | |
| 6 | しない | ターゲット | | | | | |

オリジネータ

入力領域
512 バイト
D000L
: D0FFH

出力領域
256 バイト
D400L
: D47FH

オリジネータ

入力領域
8 バイト
R000L
: R003H

出力領域
128 バイト
R100L
: R13FH

ターゲット

コネクションポイント: 102
出力領域
8 バイト
R000L
: R003H

コネクションポイント: 103
入力領域
128 バイト
R100L
: R13FH

コネクションポイント: 100
出力領域
512 バイト
R000L
: R0FFH

コネクションポイント: 101
入力領域
256 バイト
R400L
: R47FH

I/O データ 512 バイト
RPI : 100ms

I/O データ 256 バイト
RPI : 100ms

I/O データ
8 バイト
RPI : 20ms

I/O データ
128 バイト
RPI : 50ms

コネクション0 オリジネータの設定

ターゲットノードIPアドレス 192 . 168 . 1 . 10

通信方式 ☒ インスタンスID ☐ タグ

通信タイムアウト RPI x 8 (x4~x512)

ターゲット→オリジネータ 情報

パケットインターバル(RPI) 100 (0.5~32.5ms:0.5ms単位 (33~10000ms:1ms単位))

コネクションタイプ Point to Point

コネクションポイント 100

サイズ 512

オリジネータ→ターゲット 情報

パケットインターバル(RPI) 100 (0.5~32.5ms:0.5ms単位 (33~10000ms:1ms単位))

コネクションタイプ Point to Point

コネクションポイント 101

サイズ 256

入力領域の設定

| No | アドレス | バイト数 |
|----|--------|------|
| 1 | D0000L | 512 |
| 2 | | |

出力領域の設定

| No | アドレス | バイト数 |
|----|--------|------|
| 1 | D0400L | 256 |
| 2 | | |

詳細設定(D) OK

コネクション1 オリジネータの設定

ターゲットノードIPアドレス 192 . 168 . 1 . 2

通信方式 ☒ インスタンスID ☐ タグ

通信タイムアウト RPI x 8 (x4~x512)

ターゲット→オリジネータ 情報

パケットインターバル(RPI) 20 (0.5~32.5ms:0.5ms単位 (33~10000ms:1ms単位))

コネクションタイプ Point to Point

コネクションポイント 102

サイズ 8

オリジネータ→ターゲット 情報

パケットインターバル(RPI) 50 (0.5~32.5ms:0.5ms単位 (33~10000ms:1ms単位))

コネクションタイプ Point to Point

コネクションポイント 103

サイズ 128

入力領域の設定

| No | アドレス | バイト数 |
|----|--------|------|
| 1 | R0000L | 8 |
| 2 | | |

出力領域の設定

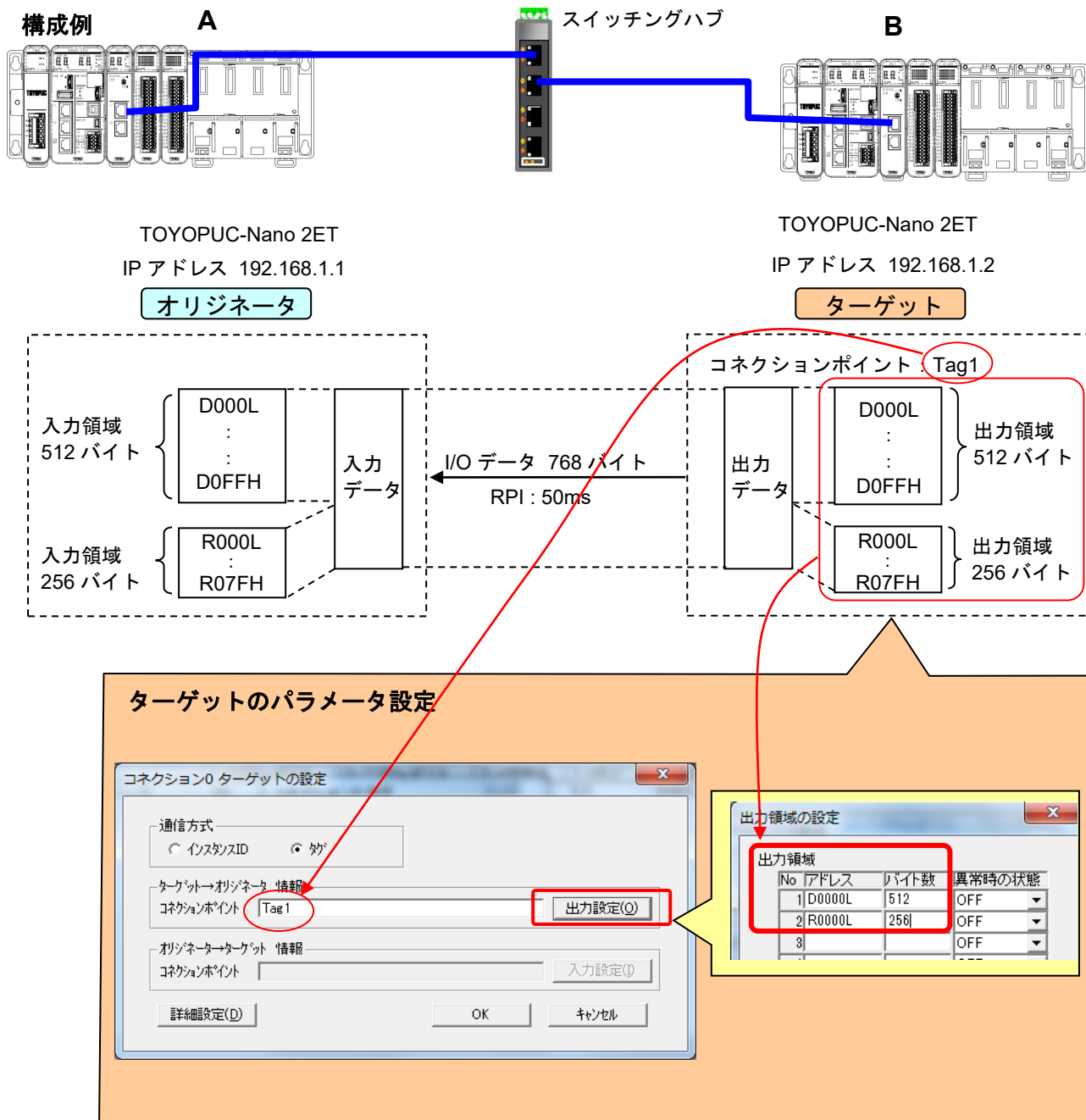
| No | アドレス | バイト数 |
|----|--------|------|
| 1 | R0100L | 128 |
| 2 | | |

詳細設定(D) OK

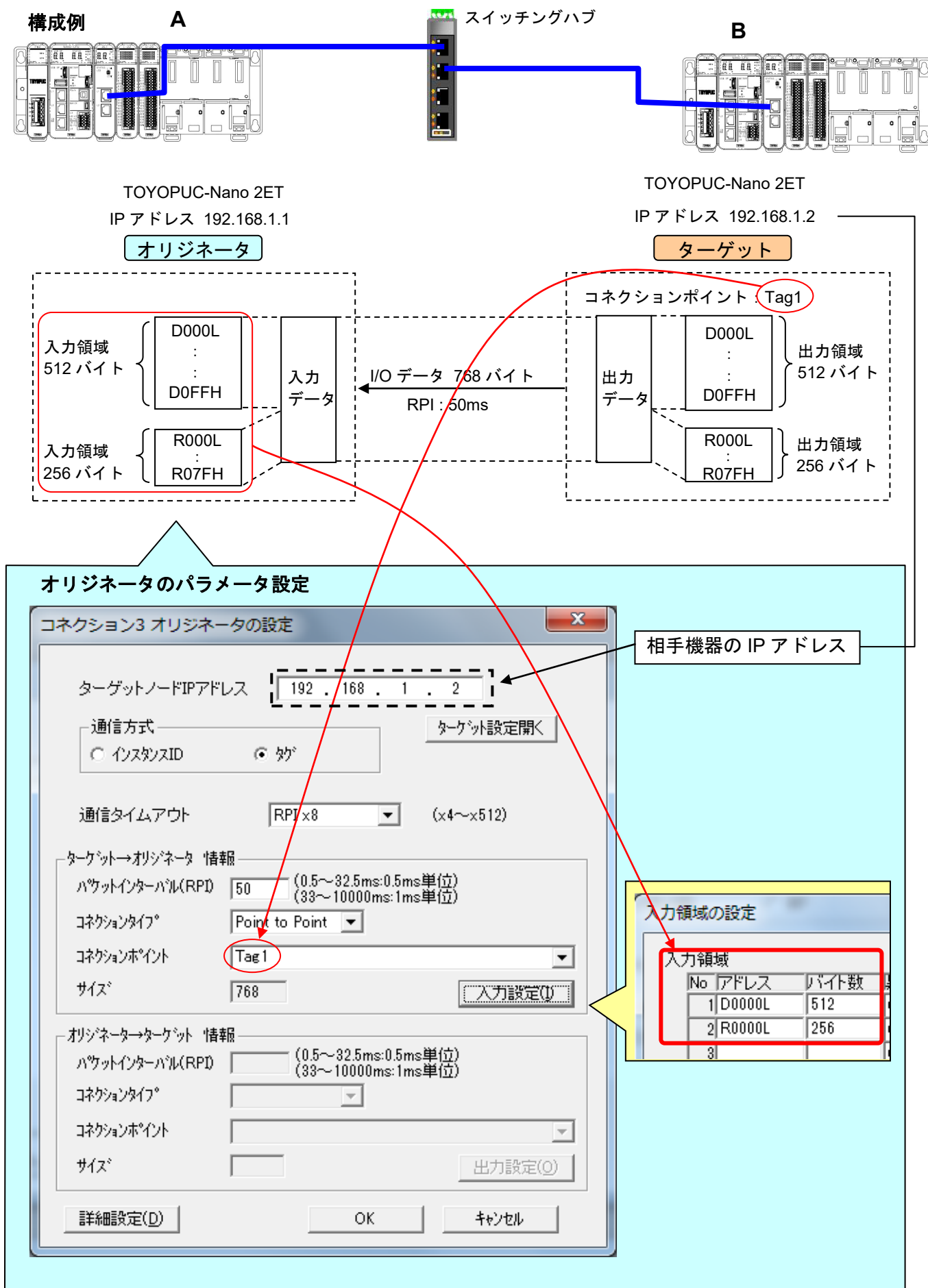
6.11.5 タグ通信の接続例 1

タグ通信では、コネクションポイントにアルファベット(大文字小文字区別あり)と数値や記号(使用できない記号もあります)を使用します。
今回は、ターゲットのコネクションポイントを Tag1 として設定します。

タグ通信を用いる場合、データリンクはターゲット→オリジネータの一方方向となります。
以下の構成例では接続例 1 と同様に Nano 2ET を A,B と呼びます。
A はリンクパラメータにて、受信領域に 2 領域使用します。
B はリンクパラメータにて、送信領域に 2 領域使用します。
注意)コネクションで通信を行うデータ量はそろえる必要があります。
まずは、B(ターゲット)のリンクパラメータ設定を行います。



前のページの続き A(オリジネータ)のパラメータ設定を行います。



6.11.6 タグ通信の接続例 2

タグ通信を用いる場合、データリンクはターゲット→オリジネータの一方方向となります。
双方向のデータリンクをタグ通信で行いたい場合には2つのコネクションを設定します。

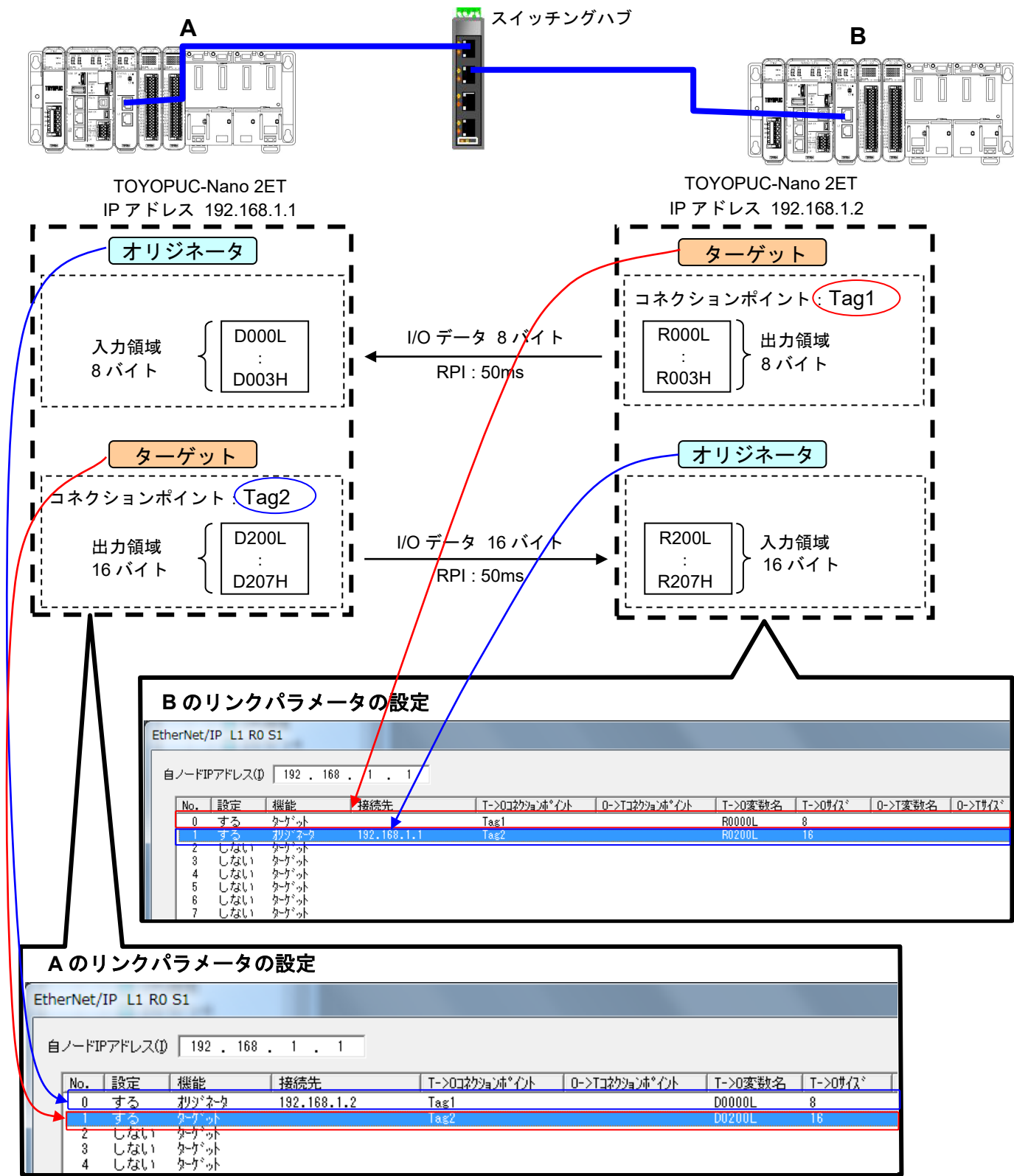
以下の構成例では接続例1と同様に Nano 2ET を A,B と呼びます。

ひとつ目のコネクション(コネクションポイント: Tag1)では、B のターゲットから A のオリジネータに対して 8 バイトのデータを送信します。

ふたつ目のコネクション(コネクションポイント: Tag2)では、A のターゲットから B のオリジネータに対して 16 バイトのデータを送信します。

各コネクションのパラメータの設定方法はタグ通信の接続例1を参照してください。

構成例



6.11.7 マルチキャストの接続例 1

EtherNet/IP ではひとつのターゲットから複数のオリジネータに対して同時に同一のデータを送信するマルチキャスト送信が可能です。(オリジネータからのマルチキャスト送信はできません。)

ここでは、インスタンス ID 通信でマルチキャスト送信を行う接続例を示します。

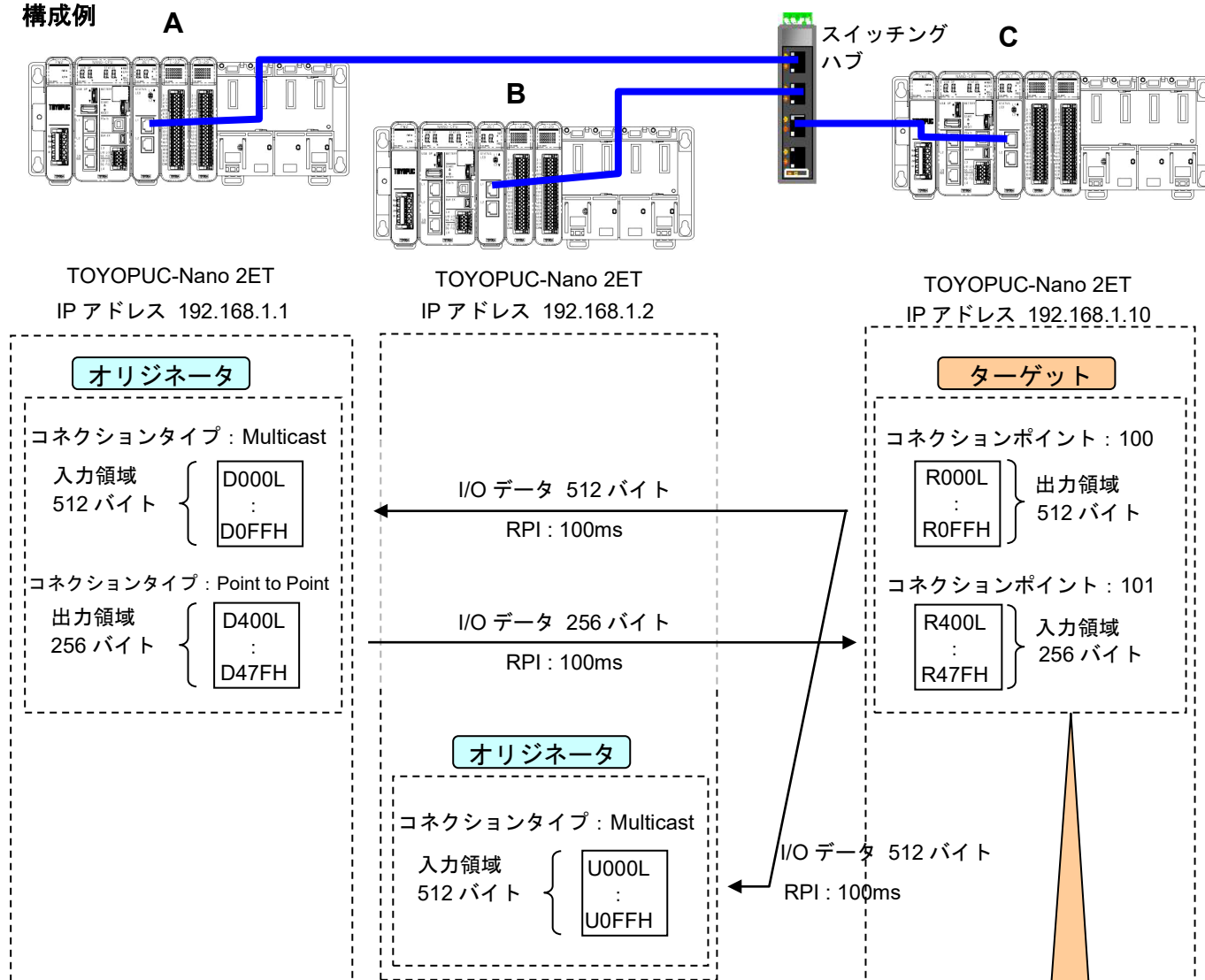
ここでは前の接続例と同様に、3 台の Nano 2ET を A,B,C と呼びます。

C のターゲットが A と B のオリジネータに対してマルチキャスト送信で 512 バイトのデータを送信します。

A のオリジネータは C のターゲットに対して Point to Point で 256 バイトのデータを送信します。

B のオリジネータからのデータ送信は行いません。

構成例



ターゲットの パラメータ設定

通信方式
☒ インスタンスID ☐ タグ

ターゲット→オリジネータ 情報
接続ポイント 100 出力設定(O)

オリジネータ→ターゲット 情報
接続ポイント 101 入力設定(I)

詳細設定(D) OK キャンセル

出力領域の設定

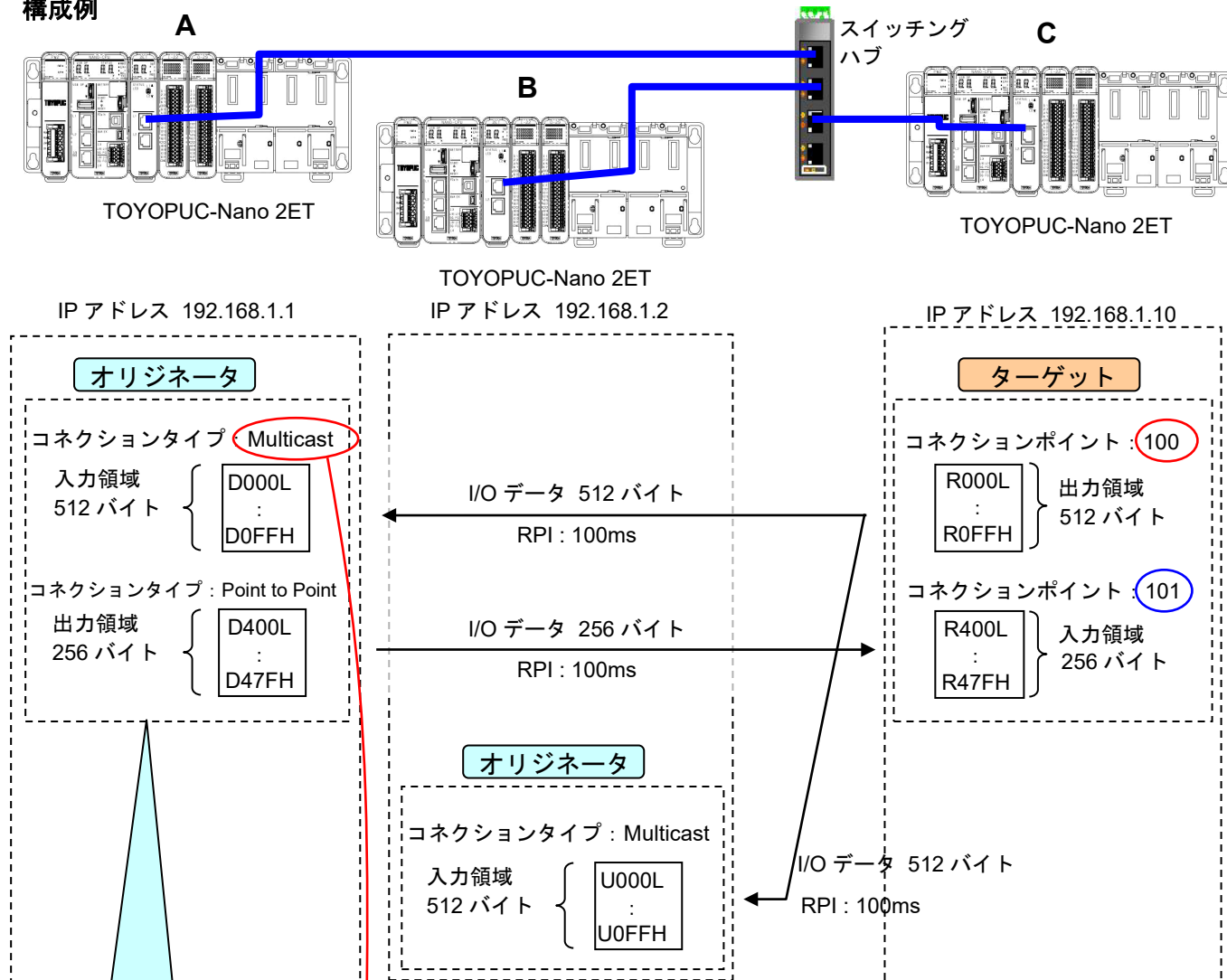
| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 |
|----|--------|------|--------|
| 1 | R0000L | 512 | OFF |
| 2 | | | OFF |

入力領域の設定

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 |
|----|--------|------|--------|
| 1 | R0400L | 256 | OFF |
| 2 | | | OFF |

前ページに続き A のオリジネータのリンクパラメータの設定を行います。

構成例



コネクション0 オリジネータの設定

ターゲットノードIPアドレス 192 . 168 . 1 . 10

通信方式

☒ インスタンスID

☐ 宛

ターゲット設定開く

通信タイムアウト RPI x4 (x4~x512)

ターゲット→オリジネータ 情報

バケットインターバル(RPI) 100 (0.5~32.5ms:0.5ms単位)
(33~10000ms:1ms単位)

コネクションタイプ Multicast

コネクションポイント 100

サイズ 512

入力設定(I)

オリジネータ→ターゲット 情報

バケットインターバル(RPI) 100 (0.5~32.5ms:0.5ms単位)
(33~10000ms:1ms単位)

コネクションタイプ Point to Point

コネクションポイント 101

サイズ 256

出力設定(O)

詳細設定(D)

OK

キャンセル

A オリジネータの パラメータ設定

出力領域の設定

出力領域

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 |
|----|--------|------|--------|
| 1 | R0000L | 512 | OFF |
| 2 | | | OFF |

入力領域の設定

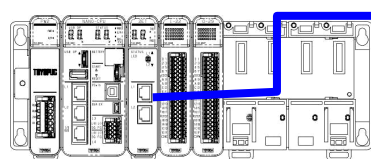
入力領域

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 |
|----|--------|------|--------|
| 1 | R0400L | 256 | OFF |
| 2 | | | OFF |

前ページに続き B オリジネータのリンクパラメータ設定を行います。

構成例

A



TOYOPUC-Nano 2ET

IP アドレス 192.168.1.1

オリジネータ

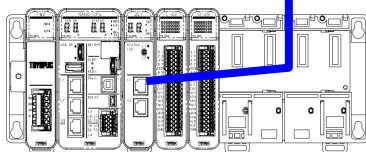
コネクションタイプ: Multicast

入力領域
512 バイト
D000L
:
D0FFH

コネクションタイプ: Point to Point

出力領域
256 バイト
D400L
:
D47FH

B



TOYOPUC-Nano 2ET

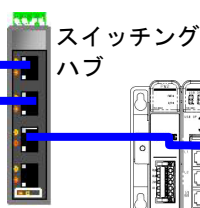
IP アドレス 192.168.1.2

オリジネータ

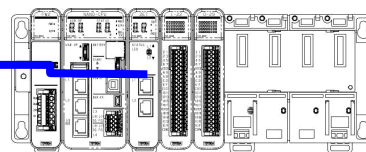
コネクションタイプ: Multicast

入力領域
512 バイト
U000L
:
U0FFH

C



スイッチング
ハブ



TOYOPUC-Nano 2ET

IP アドレス 192.168.1.10

ターゲット

コネクションポイント: 100

出力領域
512 バイト
R000L
:
R0FFH

コネクションポイント: 101

入力領域
256 バイト
R400L
:
R47FH

I/O データ 512 バイト

RPI: 100ms

I/O データ 256 バイト

RPI: 100ms

I/O データ 512 バイト

RPI: 100ms

B オリジネータの パラメータ設定

コネクション9 オリジネータの設定

ターゲットノードIPアドレス 192 . 168 . 1 . 10

通信方式

☒ インスタンスID

☐ 宛

ターゲット設定開く

通信タイムアウト

RPI x 4

(x4~x512)

ターゲット→オリジネータ 情報

パケットインターバル(RPI) 100 (0.5~32.5ms:0.5ms単位)
(33~10000ms:1ms単位)

コネクションタイプ Multicast

コネクションポイント 100

サイズ 512

オリジネータ→ターゲット 情報

パケットインターバル(RPI) 250 (0.5~32.5ms:0.5ms単位)
(33~10000ms:1ms単位)

コネクションタイプ Point to Point

コネクションポイント 254

サイズ

入力領域の設定

| No | アドレス | バイト数 |
|----|---------|------|
| 1 | U00000L | 512 |

出力領域の設定

| No | アドレス | バイト数 |
|----|------|------|
| 1 | | |

リアルタイムフォーマットの自動のチェックをはずす

HeartBeat を選択

☐ 自動

ターゲット→オリジネータ Modeless

オリジネータ→ターゲット HeartBeat

OK

キャンセル

詳細設定(D)

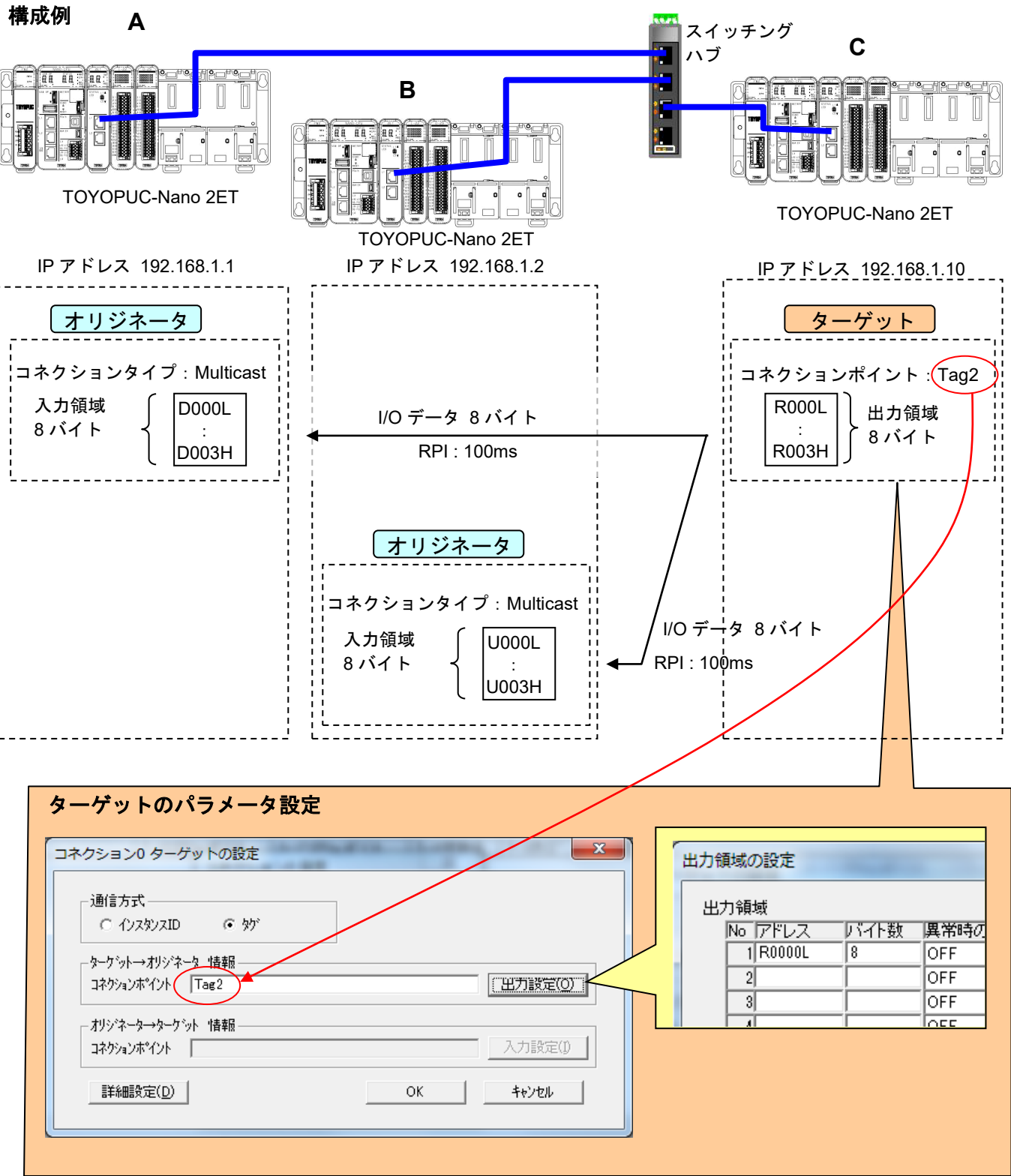
出力領域には何も入力しない

出力領域のコネクションポイントを 254 にする。TOYOPUC 製品のターゲット接続の場合は 254 ですが、他社製品は違う場合があります。接続機器の仕様を確認してください。

6.11.8 マルチキャストの接続例 2

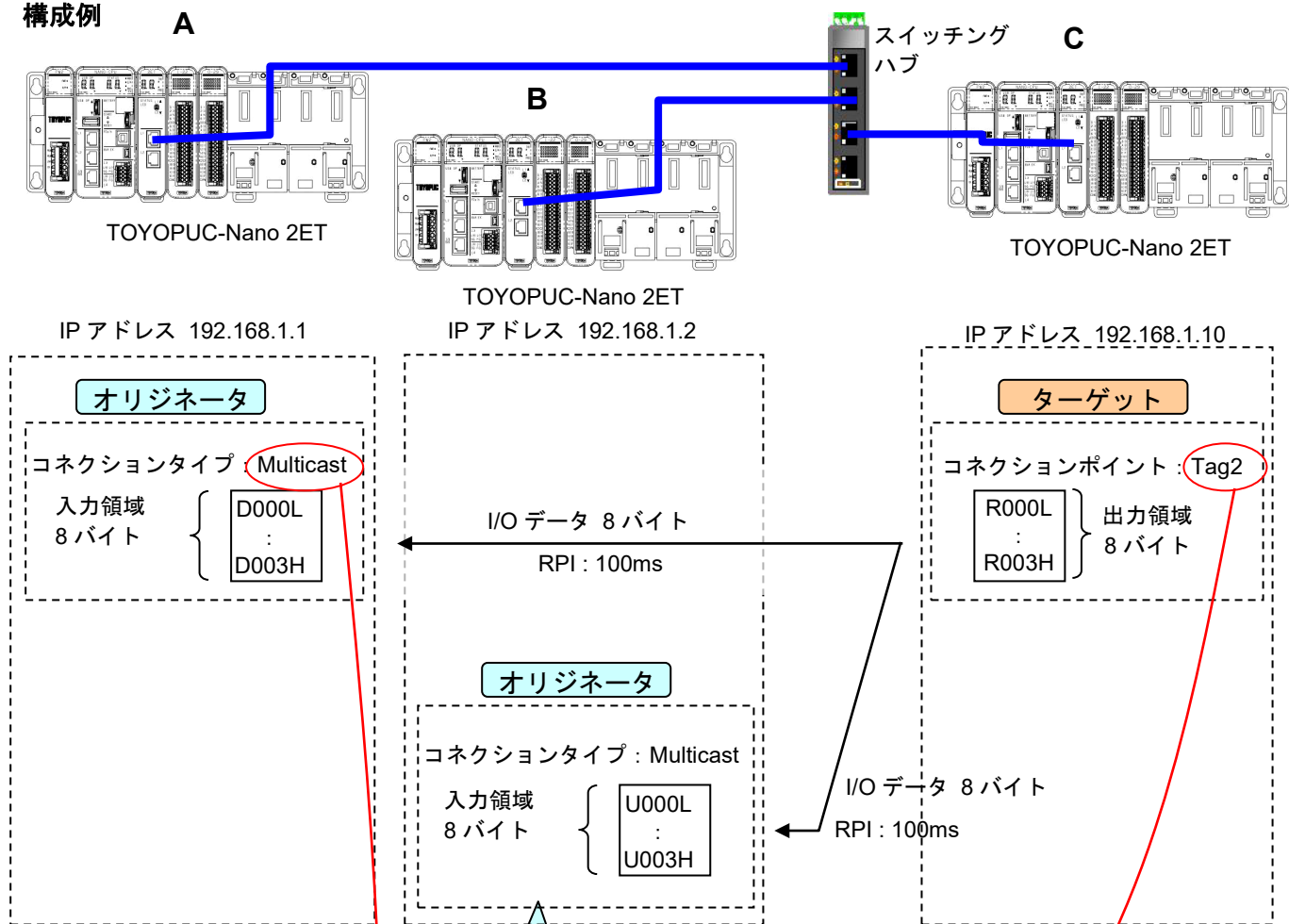
マルチキャストを用いた通信はタグ通信でも使用することができます。
ここでは、タグ通信でマルチキャスト送信を行う接続例を示します。

ここでは前の接続例と同様に、3 台の Nano 2ET を A,B,C と呼びます。
C のターゲットが A と B のオリジネータに対してマルチキャスト送信で 8 バイトのデータを送信します。
A および B はオリジネータなので受信のみを行います。
はじめにターゲットである C のリンクパラメータを設定します。



前のページに続き、Aのオリジネータのリンクパラメータを設定します。

構成例



A オリジネータのパラメータ設定

コネクション0 オリジネータの設定

ターゲットノードIPアドレス 192 . 168 . 1 . 10

通信方式
☐ インスタンスID
☒ タグ

通信タイムアウト RPI x4 (x4~x512)

ターゲット→オリジネータ 情報
 バケットインターバル(RPI) 100 (0.5~32.5ms:0.5ms単位, 33~10000ms:1ms単位)
 コネクションタイプ Multicast
 コネクションポイント Tag2
 サイズ 8

オリジネータ→ターゲット 情報
 バケットインターバル(RPI) (0.5~32.5ms:0.5ms単位, 33~10000ms:1ms単位)
 コネクションタイプ
 コネクションポイント
 サイズ

入力設定(O)

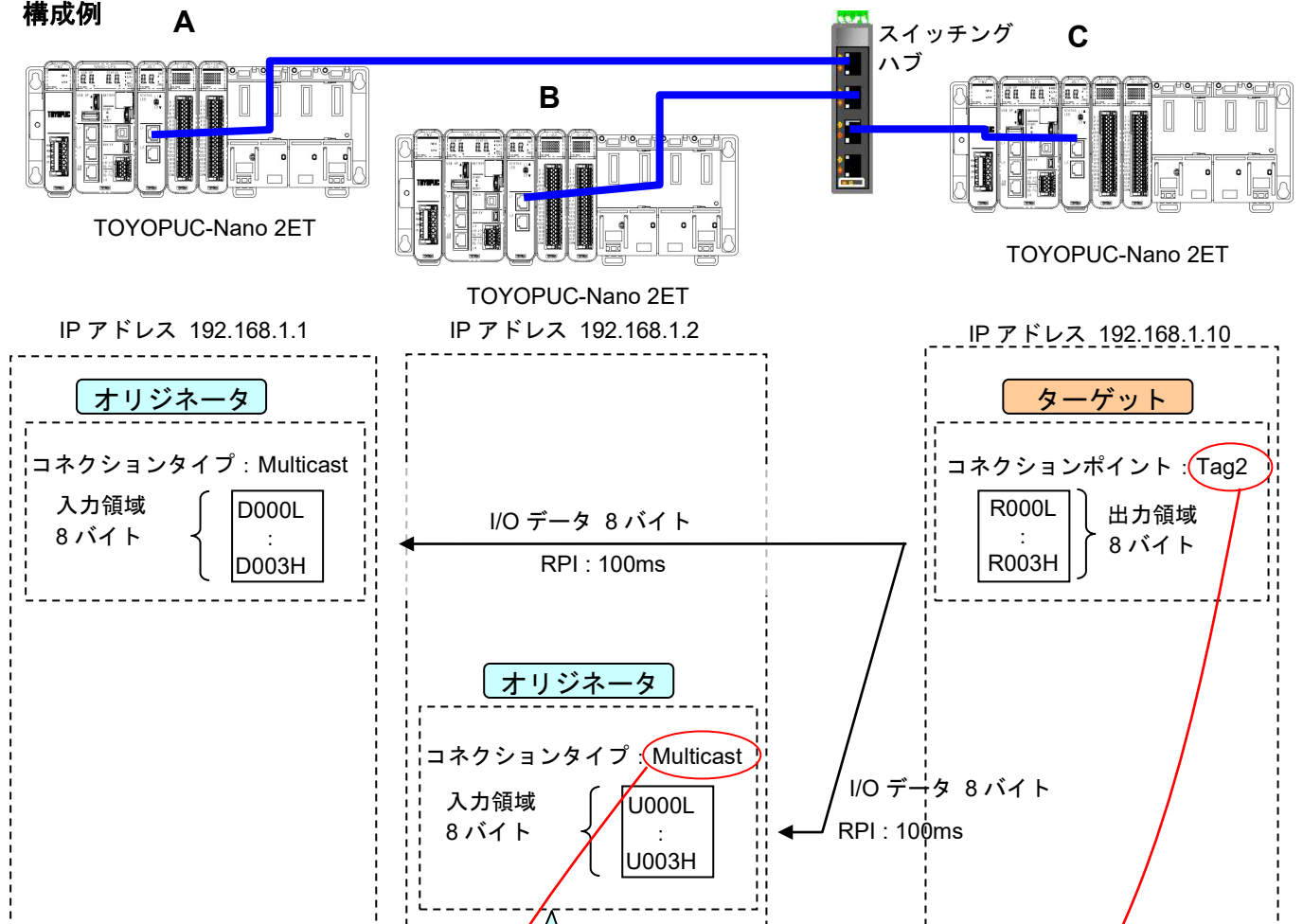
詳細設定(D) OK キャンセル

入力領域の設定

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の |
|----|--------|------|------|
| 1 | D0000L | 8 | OFF |
| 2 | | | OFF |
| 3 | | | OFF |
| 4 | | | OFF |

前のページに続き、B のオリジネータのリンクパラメータを設定します。

構成例



B オリジネータのパラメータ設定

コネクション9 オリジネータの設定

ターゲットノードIPアドレス 192 . 168 . 1 . 10

通信方式
☐ インスタンスID
☒ ターゲット設定開く

通信タイムアウト RPI x4 (x4~x512)

ターゲット→オリジネータ 情報
 バックインターバル(RPI) 100 (0.5~32.5ms:0.5ms単位) (33~10000ms:1ms単位)
 コネクションタイプ Multicast
 コネクションポイント Tag2
 サイズ 8

オリジネータ→ターゲット 情報
 バックインターバル(RPI) (0.5~32.5ms:0.5ms単位) (33~10000ms:1ms単位)
 コネクションタイプ
 コネクションポイント
 サイズ

入力設定(I) 出力設定(O)

詳細設定(D) OK キャンセル

入力領域の設定

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の |
|----|--------|------|------|
| 1 | D0000L | 1 | OFF |
| 2 | | | OFF |
| 3 | | | OFF |

6.11.9 他社製スキャナ機器との接続例

他社製機器の中にはポートアドレスとリンクアドレスを持つものがあります。他社該当製品の取扱説明書や EDS ファイル内に記載がある場合、そちらを参照してリンクパラメータを設定してください。

他社製品の中には、インスタンス ID のオリジネータ機能のみ設定可能な機器が存在します(ターゲットとして設定できない)。その場合には、2ET をインスタンス ID のターゲットと設定することで接続することができます。

他社製品の中には、ターゲットであっても任意の RPI の値を受け付けないものがあります。その場合、2ET のオリジネータで RPI を設定していても、RPI は相手機器の設定に従います。

詳しくは他社製品の取扱説明書等をご参照いただきますようお願いします。

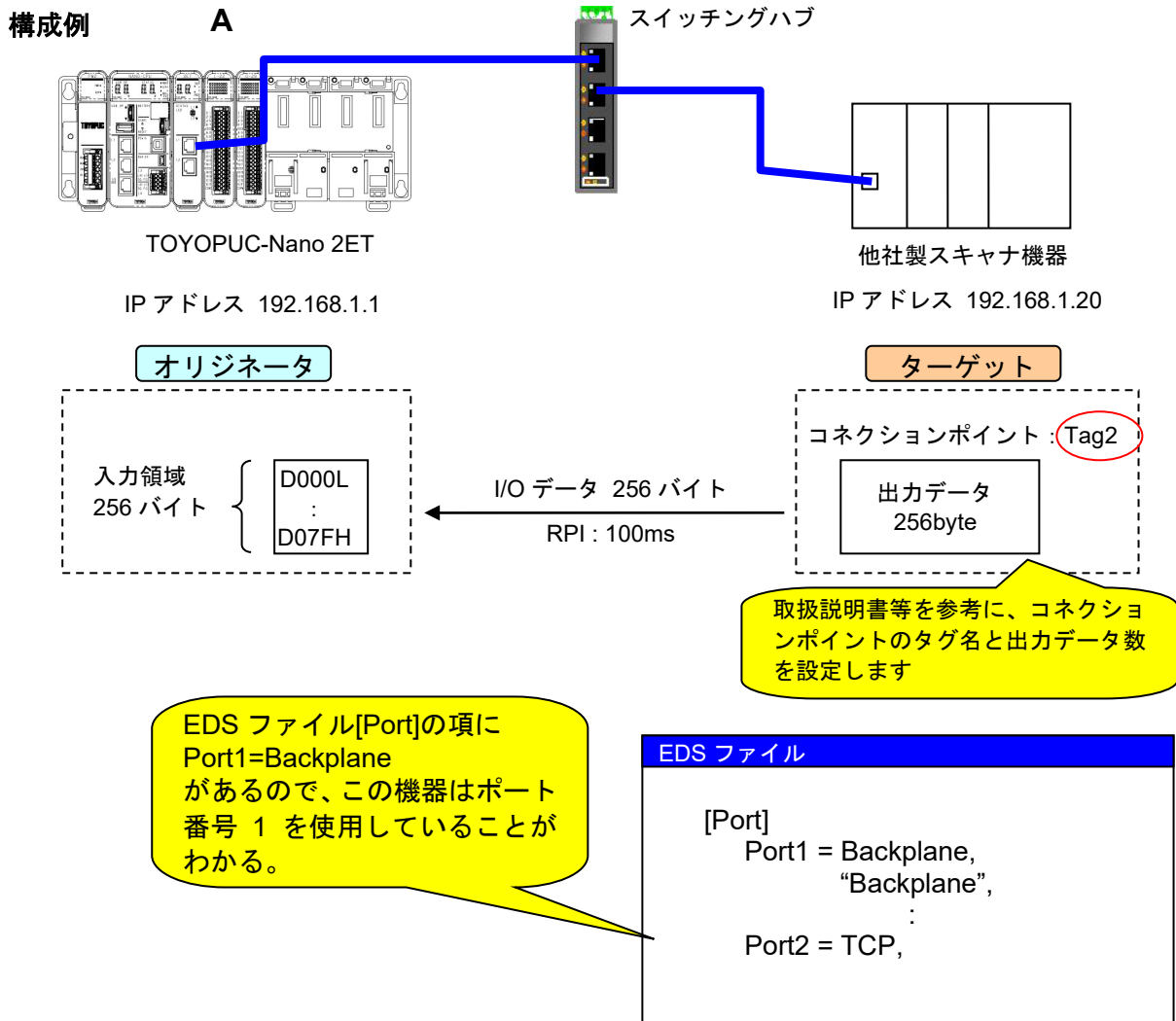
2ET と他社製スキャナ機器のタグ通信を用いた接続例

他社製品にポートアドレスが設定してある場合、取扱説明書を参照するか、EDS ファイルの[Port]の項を参照します。

ここでは、相手機器(他社製スキャナ機器)の EDS ファイルを見ると、EDS ファイルの[Port]の項に Port1=Backplane があるので、この機器はポート番号 1 となります。

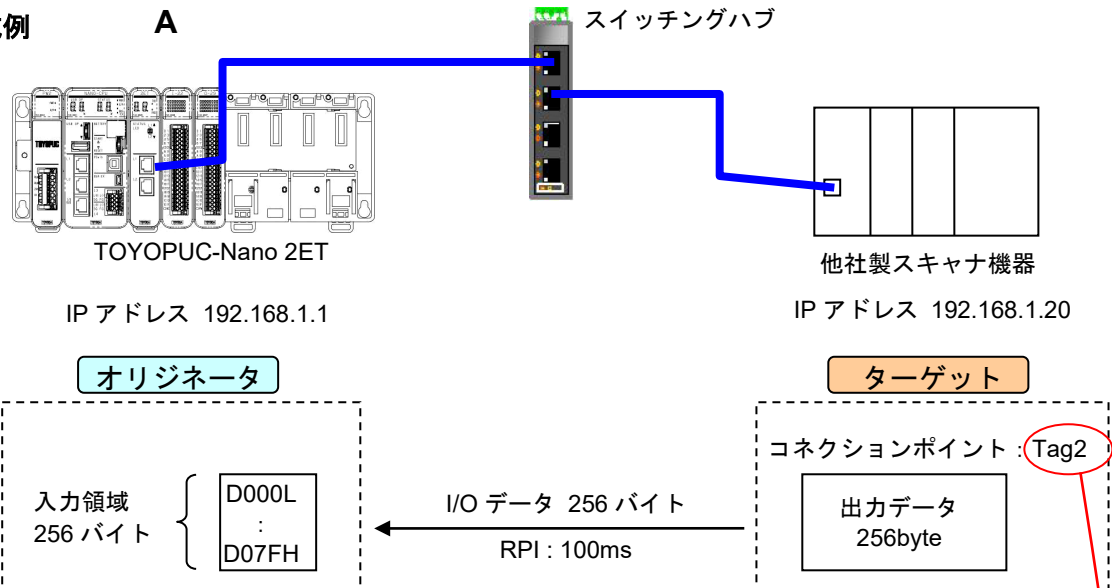
注意) EDS ファイルの[Port]の項に TCP のポートの記載がありますが(この例では Port2)、TCP のポートはリンクパラメータに設定するポート番号とは関係ありません。そのため、TCP のポート番号をリンクパラメータのポート番号に設定しないでください。

はじめに、ターゲットである他社製スキャナ機器の設定を、取扱説明書を参考にしながら設定してください。



前のページに続き、TOYOPUC-Nano 2ET のリンクパラメータの設定を行います。

構成例



オリジネータのパラメータ設定

ポート番号を相手機器の設定にあわせて 1 に設定する。

詳細設定

トリガ []

最小送信間隔 ☒ 自動 [6] (ms:6~254)

コンフィギュレーションインスタンス [1] (0~65535)

ポート番号 [1] (0~255) リンクアドレス [0] (0~255)

リアルタイムフォーマット

☒ 自動

ターゲット→オリジネータ [Modeless]

オリジネータ→ターゲット [Modeless]

OK キャンセル

コネクション0 オリジネータの設定

ターゲットノードIPアドレス [192 . 168 . 1 . 20]

通信方式
☐ インスタンスID ☒ タグ

ターゲット設定開く

通信タイムアウト [RPI x 4] (x4~x512)

ターゲット→オリジネータ 情報

パケットインターバル(RPI) [100] (0.5~32.5ms:0.5ms単位)
(33~10000ms:1ms単位)

コネクションタイプ [Multicast]

コネクションポイント [Tag2]

サイズ [256]

入力設定(I)

オリジネータ→ターゲット 情報

パケットインターバル(RPI) [] (0.5~32.5ms:0.5ms単位)
(33~10000ms:1ms単位)

コネクションタイプ []

コネクションポイント []

サイズ []

詳細設定(D)

OK

入力領域の設定

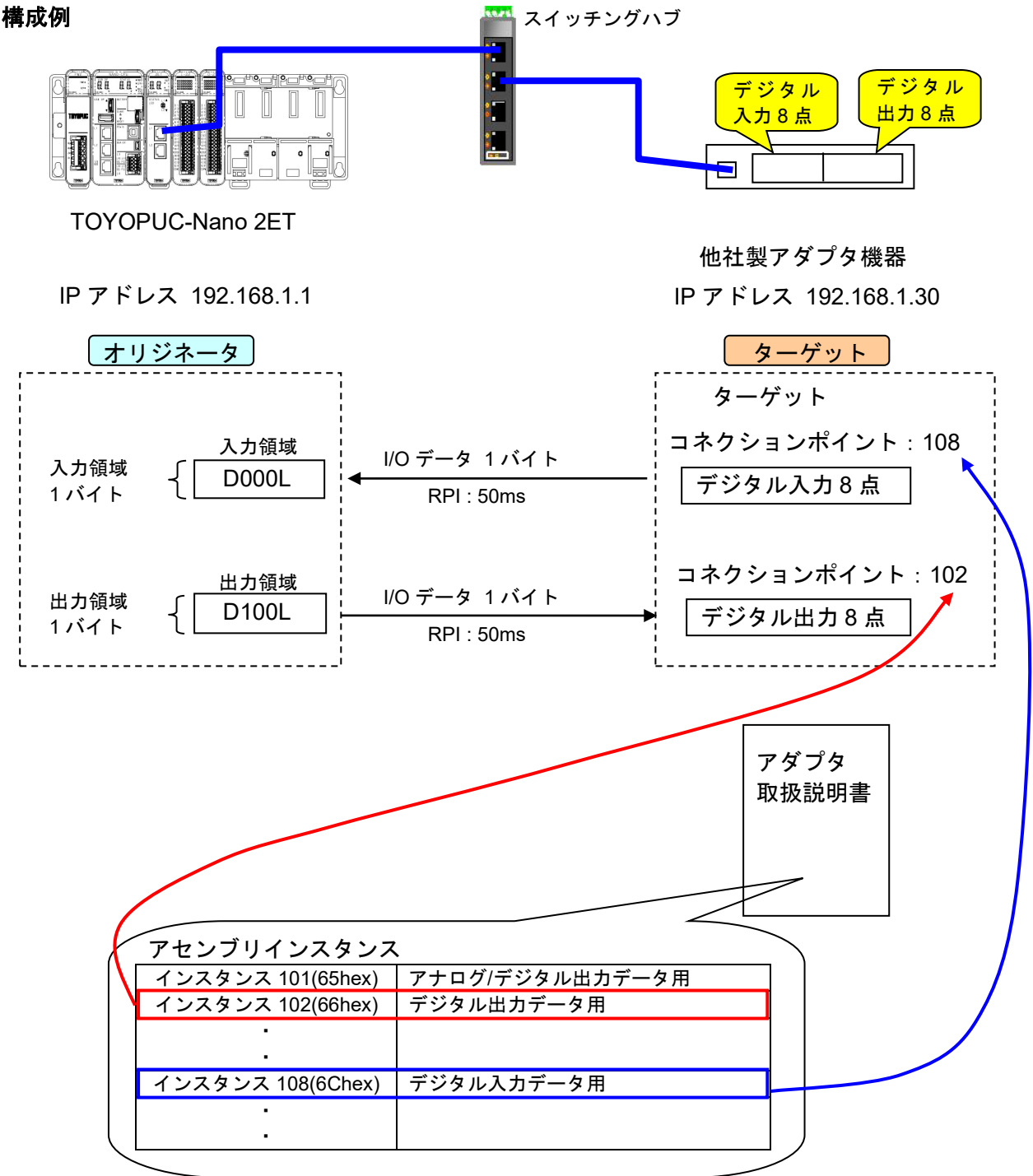
入力領域

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 |
|----|--------|------|--------|
| 1 | D0000L | 256 | OFF |
| 2 | | | OFF |
| 3 | | | OFF |
| 4 | | | OFF |

6.11.10 他社製アダプタ機器との接続例

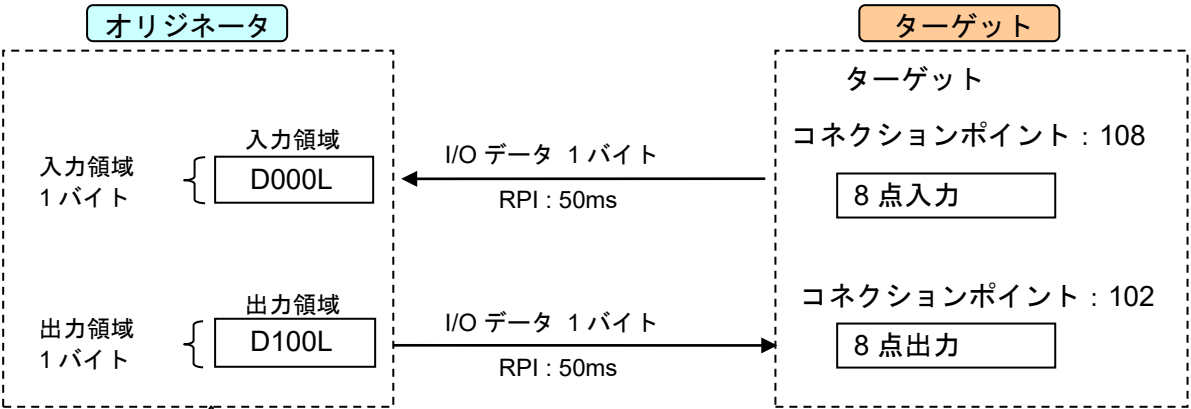
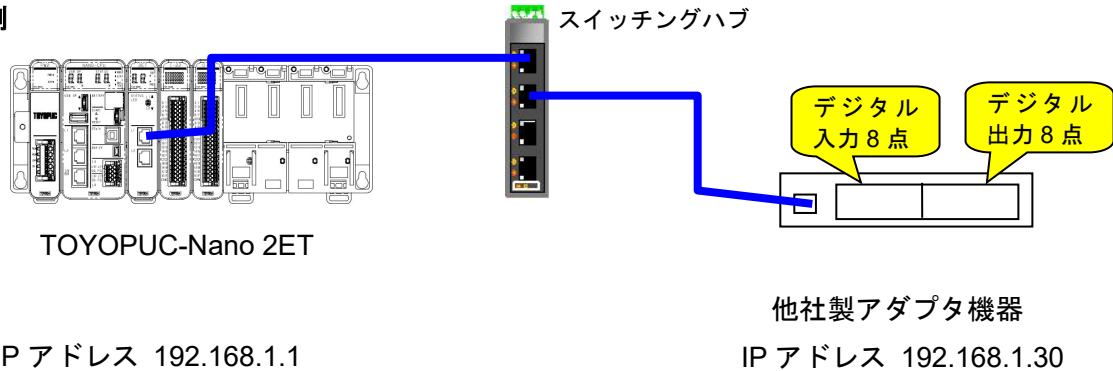
TOYOPUC-Nano 2ET と他社製アダプタ機器との接続例を示します。
アダプタ機器はあらかじめ設定されたコネクションポイントをもっていることが多いため、接続の設定を行う場合、アダプタ機器のもつインスタンスIDのコネクションポイントを他社製品の取扱説明書やEDSファイルを参照し、使用したい機能のコネクションポイントを確認する必要があります。

今回使用するアダプタはデジタル入力 8 点、デジタル出力 8 点のモジュールとなります。
アダプタの取扱説明書にしたがって IP アドレス等必要な情報をアダプタに設定します。
つぎに、アダプタの取扱説明書から使用できるインスタンス ID を探します。
取扱説明書を見てみると、アセンブリインスタンスという名称でインスタンス ID と機能の一覧の表がありました。この表より、デジタル入力データ用のインスタンス ID は 108 が、デジタル出力データ用のインスタンス ID は 102 が割り当てられていることがわかります。



前のページに続いて TOYOPUC-Nano 2ET のリンクパラメータの設定を行います。

構成例



オリジネータのパラメータ設定

コネクション2 オリジネータの設定

ターゲットノードIPアドレス 192 . 168 . 1 . 30

通信方式
☒ インスタンスID ☐ タグ

通信タイムアウト RPI x4 (x4~x512)

ターゲット→オリジネータ 情報

パケットインターバル(RPI) 50 (0.5~32.5ms:0.5ms単位)
(33~10000ms:1ms単位)

コネクションタイプ Point to Point

コネクションポイント 108

サイズ 1

入力設定(I)

オリジネータ→ターゲット 情報

パケットインターバル(RPI) 50 (0.5~32.5ms:0.5ms単位)
(33~10000ms:1ms単位)

コネクションタイプ Point to Point

コネクションポイント 102

サイズ 1

出力設定(O)

詳細設定(D) OK キャンセル

入力領域の設定

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 |
|----|--------|------|--------|
| 1 | D0000L | 1 | OFF |
| 2 | | | OFF |
| 3 | | | OFF |

出力領域の設定

| No | アドレス | バイト数 | 異常時の状態 |
|----|--------|------|--------|
| 1 | D0100L | 1 | OFF |
| 2 | | | OFF |
| 3 | | | OFF |

6.12 EtherNet/IP の異常報知

EtherNet/IP は異常を検知すると CPU に対して異常を報知します。

CPUはこの異常内容にしたがって特殊リレー、エラー情報出力用特殊レジスタ、リンクエラー情報出力用特殊レジスタをセットします。

6.12.1 特殊リレー

異常時には下記の特特殊リレーが ON します。

| アドレス | 内 容 | |
|--|--|--|
| VA0
VA4
VA8
VAC
VB0
VB4
VB8
VBC | リンク No.1
リンク No.2
リンク No.3
リンク No.4
リンク No.5
リンク No.6
リンク No.7
リンク No.8 | OFF : コネクションが1つも開設できていないとき。
ON : 設定されているコネクションのうち、1つ以上のコネクションが開設したとき。 |
| VA1
VA5
VA9
VAD
VB1
VB5
VB9
VBD | リンク No.1
リンク No.2
リンク No.3
リンク No.4
リンク No.5
リンク No.6
リンク No.7
リンク No.8 | リンクパラメータ異常

OFF : リンクパラメータ異常が発生していないとき。
ON : リンクパラメータ異常が発生しているとき。 |
| VA2
VA6
VAA
VAE
VB2
VB6
VBA
VBE | リンク No.1
リンク No.2
リンク No.3
リンク No.4
リンク No.5
リンク No.6
リンク No.7
リンク No.8 | 通信異常

OFF : コネクション異常が発生していないとき。(オプション設定で「異常時の CPU 報知 = しない」になっている場合は常時 OFF です)
ON : オプション設定で「異常時の CPU 報知 = する」に設定した場合に、1つ以上のコネクション異常が発生したとき |
| VC4 | 特殊モジュールの異常(通信モジュールの故障) | |
| VF2 | 特殊モジュールの割付異常 (リンクパラメータのラック No.,スロット No.,リンクモジュール名が実装状態と異なる。) | |

6.12.2 特殊レジスタ

■特殊レジスタ全体マップ

| アドレス | 内 容 |
|-------------------|---------------------|
| S200

S24F | CPU エラー情報出力用レジスタ（注） |
| S3*0

S3*7 | コネクション接続状態エリア |
| S3*8

S3*F | コネクション異常状態エリア |
| S3x0

S3xB | リンクエラー情報出力用レジスタ（注） |
| S3xC

S3xF | 自ノードアドレス出力用レジスタ |

■上記アドレスの x 及び * 部分は、リンク No.により決定します。
各リンク No.による*, x は下表のようになります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| * | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E |
| x | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | B | D | F |

互換モード/Nano 10GX モード

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

（注） 特殊レジスタ S200～S24F と S3x0～S3xB に格納された情報は、異常回復後もクリアされません。

また、異常回復後、電源再投入やリセットスタートを行っても、特殊レジスタ S200～S24F と S3x0～S3xB に格納された情報はクリアされません。

クリアする必要がある場合は、PCwin2 等でレジスタに“0000”を書き込んでください。

(1) CPU エラー情報出力用レジスタ

異常検出時は、エラーコード、エラー関連情報およびエラー検出時刻をエラー情報格納用特殊レジスタに格納します。このレジスタは 8 段のシフトレジスタ構造になっており、8 回までの異常発生を記憶することができます。異常が 8 回を越えると、最初に格納されたエラー情報から順に消失します。

このレジスタに格納されたエラー情報は周辺装置等で読み出すことができます。

■CPU エラー情報出力用特殊レジスタの内容

アドレス

| | | | |
|------|----------|--|---------------------|
| S200 | エラー 0 情報 | | エラーコード |
| S20A | エラー 1 情報 | | エラー関連情報 1(下位),2(上位) |
| S214 | エラー 2 情報 | | エラー関連情報 3(下位),4(上位) |
| S21E | エラー 3 情報 | | エラー検出時刻(秒) |
| S228 | エラー 4 情報 | | エラー検出時刻(分) |
| S232 | エラー 5 情報 | | エラー検出時刻(時) |
| S23C | エラー 6 情報 | | エラー検出時刻(日) |
| S246 | エラー 7 情報 | | エラー検出時刻(月) |
| S24F | | | エラー検出時刻(年) |
| | | | エラー検出時刻(曜)0~6:日~土 |

↓
消失

■エラー関連情報

| | エラーコード | エラー内容 | 関連 1 | 関連 2 | 関連 3 | 関連 4 | 備考 |
|------|--------|---|-----------|------------|------------|------|---|
| 重度異常 | 84 | 特殊モジュール異常
ネットワーク負荷が過大になった(ネットワークがループ状など) | *
分類 | ラック
番号 | スロット
番号 | - | *
1:ALM
2:CPU 検出
3:I/O モジュール検出 |
| 警報 | 85 | リンクパラメータの異常 | リンク
番号 | - | - | - | |
| | 86 | 通信異常 | リンク
番号 | - | - | - | |
| | 89 | リンクパラメータのラック No.,スロット No.
モジュール名の異常 | ラック
番号 | スロット
番号 | - | - | VF2 ON |

(2) コネクション接続ステータスエリア

a) コネクション接続状態エリア

コネクションの接続状態を出力します。

コネクションが確立している場合、該当コネクション番号のビット位置が“1”になります。

| | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| S3*0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:正常
0:割り付け無 または
コネクション異常発生中 | | | | | | | | | | | | | |
| S3*1 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| S3*2 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| S3*3 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | | | | | | | | | | | | | | |
| S3*4 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| S3*5 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| S3*6 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | | | | | | | | | | | | | | |
| S3*7 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | | | | | | | | | | | | | | |

1:正常

0:割り付け無 または
コネクション異常発生中

b) コネクション異常状態エリア

コネクション異常発生状態を出力します。

異常発生該当コネクション番号のビット位置が“1”になります。

本領域は履歴情報であり、コネクション異常が回復しても“1”の状態を保持します。

通信リセット（V80：リンク No.1 の場合）を ON すると、“0”になります。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3*8 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:コネクション異常有
0:割り付け無 または正常 | | | | | | | | | | | | | | |
| S3*9 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3*A | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3*B | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3*C | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3*D | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3*E | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3*F | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | |

1:コネクション異常有

0:割り付け無 または正常

注意 1) 電源の投入タイミングや、立ち上がりに時間がかかる相手の場合、コネクション成立前にコネクション異常が発生する場合があります。その場合は、コネクション成立後、通信リセット（V80：リンク No.1 の場合）を実施して異常を解除してください。

注意 2) オリジネータは、電源投入時または CPU リセット時には、該当コネクションに接続相手がない場合でも約 40 秒間はコネクション異常状態エリアの該当ビットを ON しません。また、「異常時の CPU 報知 = する」に設定している場合も同様に約 40 秒間は通信異常を報知しません。

注意 3) ターゲットは、電源投入時または CPU リセット時に該当コネクションに接続相手がない場合、コネクション異常エリアの該当ビットを ON しません。
ターゲットがコネクション異常エリアの該当ビットを ON するのは、一度正常に成立したコネクションが異常となった場合のみとなります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| * | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E |

互換モード/Nano 10GX モード

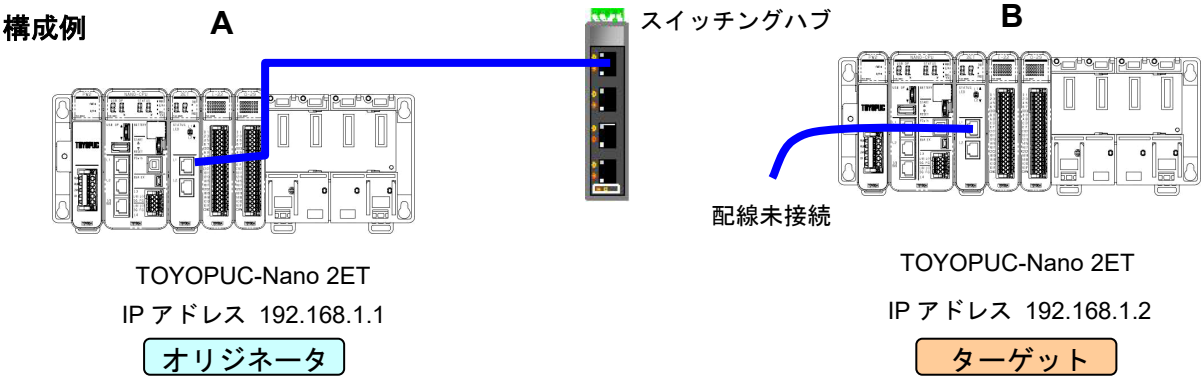
| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

電源投入時に LAN ケーブルが未接続であった場合の、オリジネータ、ターゲットそれぞれの接続異常エリアの該当ビットの ON/OFF の状態を示します。

なお、この例では、TOYOPUC-Nano 2ET を 2 台のうち左を A、右を B と呼び、A をオリジネータ、B をターゲットとして使用しています。また、共に接続番号 0 を使用しているとします。(接続番号により、接続異常エリアの該当接続を表す特殊レジスタのビット位置(以下では S3*8-0)が変わります。)



(3) リンクエラー情報出力用特殊レジスタ

EtherNet/IP は異常検知を行うと CPU へ異常を報知します。CPU はリンクエラー情報出力用特殊レジスタにその異常内容を格納します。

リンクエラー情報出力用特殊レジスタは 8 段のシフトレジスタ構造になっており、過去 8 回までの異常発生を記憶することができます。異常が 8 回を越えると、最初に格納されたエラー情報から順に消失します。

このレジスタに格納されたエラー情報は周辺装置等で読み出すことができます。

■ リンクエラー情報出力用特殊レジスタの内容

| リンク No. | エラー表示アドレス | アドレス | MSB | 内 容 | LSB |
|---------|-----------|------|-----------------|-----------------------|--------|
| 1 | S310～S31F | S3x0 | | エラーコード (hex) | |
| 2 | S330～S33F | S3x1 | | リンクパラメータ異常詳細コード (hex) | |
| 3 | S350～S35F | S3x2 | | 0000 固定 | |
| 4 | S370～S37F | S3x3 | | 0000 固定 | |
| 5 | S390～S39F | S3x4 | | システムバージョン*1 | |
| 6 | S3B0～S3BF | S3x5 | | ノード番号・エラーコードスタック 1 新 | ↑
↓ |
| 7 | S3D0～S3DF | S3x6 | | ノード番号・エラーコードスタック 2 | |
| 8 | S3F0～S3FF | S3x7 | | ノード番号・エラーコードスタック 3 | |
| | | S3x8 | | ノード番号・エラーコードスタック 4 | |
| | | S3x9 | | ノード番号・エラーコードスタック 5 | |
| | | S3xA | | ノード番号・エラーコードスタック 6 | |
| | | S3xB | | ノード番号・エラーコードスタック 7 旧 | |
| | | S3xC | MAC アドレス(4 桁目) | MAC アドレス(5 桁目) | |
| | | S3xD | MAC アドレス(6 桁目) | システム予約 | |
| | | S3xE | 自 IP アドレス(1 桁目) | 自 IP アドレス(2 桁目) | |
| | | S3xF | 自 IP アドレス(3 桁目) | 自 IP アドレス(4 桁目) | |

*1：バージョン 1.23 の場合、0123(BCD)。

注 1) x はリンク No. により決まります。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| x | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | B | D | F |

互換モード/Nano 10GX モード

| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
|---------|-----|-----|-----|
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
|---------|-----|------|-------|
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

例えば、リンク No.=5 の EtherNet/IP では S390～S39F にエラー情報が格納されます。

■リンクパラメータ異常詳細コード

リンクパラメータに異常があると、リンクエラー情報出力用特殊レジスタ S3x0 にエラーコードが格納されると同時に、S3x1 にリンクパラメータ異常詳細コードが格納されます。

下表を参考に、リンクパラメータを見直してください。

なお、リンクパラメータの確認は CPU から周辺装置にパラメータを読み出してから行ってください。周辺装置内のパラメータと CPU 内のパラメータが一致していない場合があります。

リンクパラメータに異常がある場合は EtherNet/IP 通信を開始しません。

| エラーコード | 詳細 1 | 詳細 2 | 異常内容 | 原因 | 処置 |
|--------|-----------|-----------|---------------------|---|--|
| S3x0 | S3x1 | S3x2 | | | |
| 0030 | | | 補助リンクパラメータ異常 | 補助リンクパラメータのサムチェック異常 | PCwin2 でリンクパラメータを修正し、再度パラメータ書き込みを行う。 |
| 0034 | | | 自ノード IP アドレス不正 | IP アドレスが以下のように設定されている
1)ネットワーク ID の全ビットが 0 または全ビットが 1
2)ホスト ID の全ビットが 0 または全ビットが 1
3)最上位バイトが 127 | 自ノード IP アドレスを正しく設定する。(注) |
| 0035 | | | ゲートウェイ IP アドレス不正 | ゲートウェイ IP アドレスが正しくない | ゲートウェイ IP アドレスを正しく設定する。(注) |
| 0036 | | | サブネットマスク不正 | サブネットマスクが正しくない | サブネットマスクを正しく設定する。(注) |
| 0037 | | | UDP ポート No 不正 | ポート No が 1025～65534 の範囲でない | UDP ポート No を正しく設定する。(デフォルト: 7872) |
| 0040 | コネクション No | *1 | 他ノード IP アドレス不正 | *1 0:IP アドレス不正 1:ゲートウェイアドレス未設定 | 詳細 1 のコネクションの詳細 2 で示される内容を修正する。(注) |
| 0043 | | | リンクレジスタアドレス異常 | SFC 使用時、リンクアドレスに R580～R7FF を設定している
(データ領域とオブション領域を確認してください) | 入力・出力領域に設定している R580～R7FF のアドレスを変更する。 |
| 0044 | | | 領域アドレス異常 | アドレスがユーザメモリ範囲外 | ユーザメモリ範囲内のアドレスに設定する。
入出力領域の使用数を 1000 領域以内に變更する。 |
| 0045 | 2 | | IO サイズ異常 | 入力サイズと出力サイズの合計が 24576byte 以上 | 入力サイズと出力サイズの合計が 24576byte 以内になるよう修正する。 |
| 0046 | コネクション No | | パケットインターバル異常 | RPI が 2～10000 でない | RPI を 2～10000 の範囲以内に修正する。 |
| 0047 | コネクション No | | コネクションタイプ異常 | コネクションタイプが Point to Point, Multicast 以外 | コネクションタイプを Point to Point, Multicast に修正する。 |
| 0048 | コネクション No | 領域 No | 個別入出力領域サイズ異常 | サイズが 1448(1444)以上 | 1 領域の入力領域/出力領域のサイズが 1448(1444)以内となるよう修正する。 |
| 0049 | コネクション No | | コネクションサイズ異常 | サイズが 1448(1444)以上 | 1 コネクションの入力領域/出力領域のサイズが 1448(1444)以内となるよう修正する。 |
| 004a | コネクション No | *1 | インスタンス ID 値異常 | ID 不正 (0x64～C7,0x300～0x4FF でない)
*1 0:T->O1:O->T | 詳細 1 のコネクションの詳細 2 の方向の ID を修正する。 |
| 004b | コネクション No | コネクション No | ターゲットインスタンス ID 重複異常 | ターゲットで ID が重複 | 詳細 1 と詳細 2 のコネクションの ID が重複しないよう修正する。 |
| 004c | コネクション No | *1 | タグ異常 | タグ名が不正 (*1 0 文字オーバー 1:その他) | 詳細 1 のコネクションのタグ名を修正する。 |
| 004d | コネクション No | コネクション No | ターゲットタグ重複異常 | ターゲットでタグ名の重複有り | 詳細 1 と詳細 2 のコネクションのタグ名が重複しないよう修正する。 |
| 004e | コネクション No | *1 | コネクション詳細設定異常 | *1 0:最小送信間隔範囲外 1:その他 | 詳細 1 のコネクションの詳細設定を修正する。 |

(注)IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイの設定値については資料 4 をご参照ください。

■通信異常

以下の異常が発生した場合で、リンクパラメータのオプション設定で「異常時の CPU 報知 = する」に設定するとコネクション異常発生時通信異常を CPU に報知します。

| エラーコード | 詳細 1 | 詳細 2 | 異常内容 | 説明 | 処置 |
|--------|-----------|-----------|-----------------------|---|---|
| S3x0 | S3x1 | S3x2 | | | |
| 0050 | コネクション No | | コネクション異常 | コネクションタイムアウトが発生した | 1) LAN ケーブルが正しく配線されているかを確認する。
2) LAN ケーブルが断線や短絡をしていないかを確認する。
3) 接続相手の電源が入っているかを確認する。
4) 接続相手に LAN ケーブルが確実に装着されているかを確認する。
5) 推奨の HUB を使用しているかを確認する。
6) HUB の電源が入っているかを確認する。
7) HUB に LAN ケーブルが確実に装着されているかを確認する。
8) 通信負荷が 100%を超えていないかを確認する。100%を超えている場合は RPI を調整して 100%以内となるよう修正する。
9) 通信タイムアウトを大きい値を選択する。
10) 接続機器が他社製の場合、相手機器の RPI の設定値が 0.5ms~10,000ms の範囲内かを確認する。範囲外の場合は設定値を修正する。*2 |
| 0051 | | | IP アドレス重複*3 | 他ノードと IP アドレスが重複 *1 | IP アドレスを修正する。 |
| 0052 | | | 処理能力限界*3 | 内部処理負荷が過大であり処理継続が困難 *1 | 1) 通信負荷が 100%を超えていないかを確認する。100%を超えている場合は RPI を調整して 100%以内となるよう修正する。
2) ターゲットを 64 コネクション以上設定している場合は、64 コネクション以内に修正する。
3) 接続機器が他社製の場合、相手機器の RPI の設定値が 0.5ms~10,000ms の範囲内かを確認する。範囲外の場合は設定値を修正する。*2 |
| 0053 | | | 自ノードフレーム受信または受信オーバー*3 | ネットワークがループ状のため自ノードが送信したフレームを受信したか、または受信データ量が過大 *1 | ネットワークのループを解消する。
ネットワーク過負荷状態を解消する。 |
| 005A | コネクション No | コネクション No | コネクション ID 重複異常 | ネットワーク内部で使用する ID が重複しています。*1 | 1つの機器の複数のオリジネータからひとつのターゲットに対してマルチキャストを使用していないかを確認する。使用している場合は修正する。 |

*1 「異常時の CPU 報知 = しない」になっていても CPU に報知します。

*2 接続先の機器で RPI を 0.5ms 未満に設定した場合、通信異常となる場合があります。また、RPI を 0.5ms 未満に設定した場合、設定値に関わらず 2ET からのデータ送信間隔は 0.5ms となります。RPI は 0.5ms~10,000ms の範囲で設定してください。

*3 「エラーコード：0051 IP アドレス重複異常」、「エラーコード：0052 処理能力限界異常」、「エラーコード：0053 自ノードフレーム受信異常」は、通信リセットで通信異常を解除することができます。

■アドレスの x 部分は、リンク No.により決定します。

モード、リンク番号によってアドレスが異なります。

| | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| リンク No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| x | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | B | D | F |

互換モード/Nano 10GX モード

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| リンク No. | 1～8 | 1～8 | 1～8 |
| プログラム | 1 | 2 | 3 |

Nano モード

| | | | |
|---------|-----|------|-------|
| リンク No. | 1～8 | 9～16 | 17～24 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| タスク | 1 | 2 | 3 |

6.12.3 入出力データ交換が正しく行われない場合

コネクション正常状態エリアのビットが ON しているが入出力データ交換が正しく行われていない場合は、以下の表を参考に対処をしてください。

| No. | 現象 | 対処 |
|-----|--|---|
| 1 | コネクション異常状態エリアの該当ビットが OFF だが、正しいデータが入力されない。 | 2ET のコネクションの設定がオリジネータで、ロックウェル社製のスキャナ機器とタグ接続を行っている場合。ロックウェル社製のスキャナ機器とタグ接続を行う場合は、2ET のコネクションタイプの設定をマルチキャストに設定してください。 |
| 2 | データの受信はしているが、受信するデータを格納するレジスタが4バイトずれている | リアルタイムフォーマットの設定が、オリジネータとターゲットで異なります。
リアルタイムフォーマットをオリジネータとターゲットであわせてください。 |
| 3 | 入力データおよび出力データが更新されない。 | 縁切りビットが ON していないか確認し、ON の場合は OFF に変更する。 |
| 4 | TOYOPUC の入力データまたは相手機器の入力データが更新されない。
TOYOPUC の入力データの更新タイミングが相手機器の出力データの更新タイミングと一致しない。 | <p>本現象が発生する他社製機器があります。
TOYOPUC から他社製機器への送信領域の未使用領域のデータを常時変化させる(スキャン毎に+1 するなど)シーケンス回路を追加してください。
注意)1bit のみをスキャン毎に ON/OFF するシーケンス回路とした場合、シーケンスリフレッシュのタイミングと通信タイミングにより、データ変化を認識できない場合があります。</p> <p>回路例)
 $\left[\text{INC } L003L = L003L \right]$</p> |
| 5 | コネクション正常エリアのビットは ON しているが、入出力データが 0 となる。
(リンクパラメータのオプションの異常時の CPU 報知「する」かつ、個別設定の入出力設定の異常時の状態「OFF」に設定されている場合で、該当コネクション以外のコネクションが異常となっている時) | すべてのコネクションの通信異常を解除してください。
(異常時の CPU 報知「する」の場合で、CPU にエラー 86 が発生している場合、すべてのコネクションが、個別設定の異常時の状態に設定してある動作となります。そのため、異常時の設定「OFF」の場合、入出力は 0 となります。) |

入出力データの交換が正しく行われていないときに、コネクション正常状態エリアのビットが OFF で、コネクション異常状態エリアのビットも OFF となっている場合には、以下の点を注意してください。

| No. | 現象 | 対処 |
|-----|--|---|
| 1 | コネクション接続状態エリアと、コネクション異常状態エリアの該当ビットは共に OFF となっている(注 1)。 | <p>2ET のコネクションがターゲット設定の場合は、一度正常に接続されるまではコネクション異常状態エリアのビットが ON しません。
相手となるオリジネータの異常を確認してください。</p> <p>他社製品との混在時、ネットワークに接続された他社製ツールの構成情報に 2ET が含まれていると 2ET に対して通信停止要求等が行われ、入出力データの交換が行われなくなることがあります。
通信が回復しない場合は、電源再投入または CPU リセットを行ってください。
他社製品の設定変更により、2ET の再起動が必要な場合は、他社ツールによる有効化操作やメッセージによるリセットでは通信が回復しない場合がありますので PCwin2 にてリセットスタートするか電源再投入を実施してください。</p> |

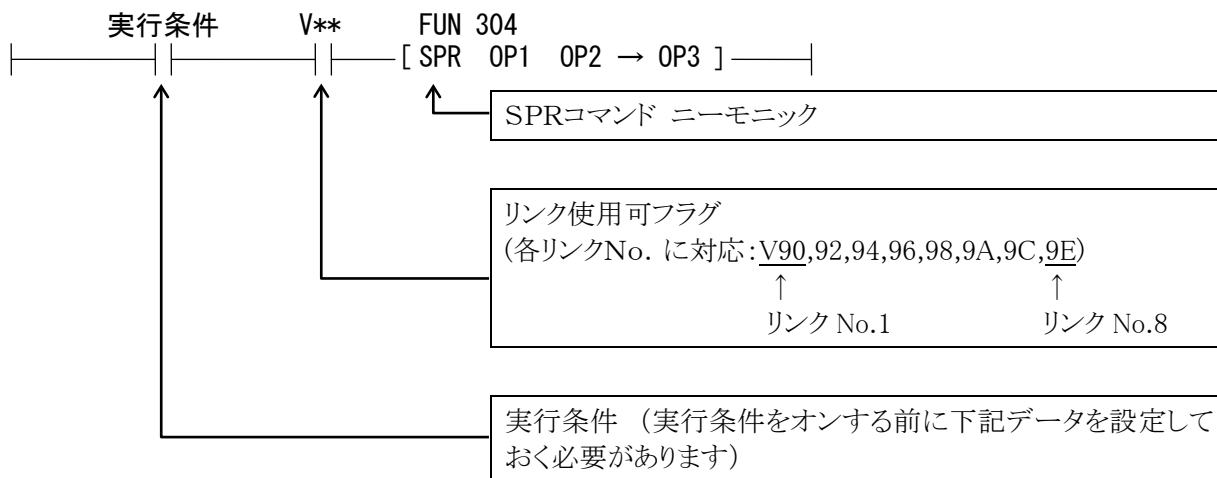
(注 1) 電源立ち上げ時やリセットスタート時、通信リセット実施後は、通信異常が発生していても、約 40 秒間は該当のコネクション異常エリアのビットを ON しません。

7 EtherCAT

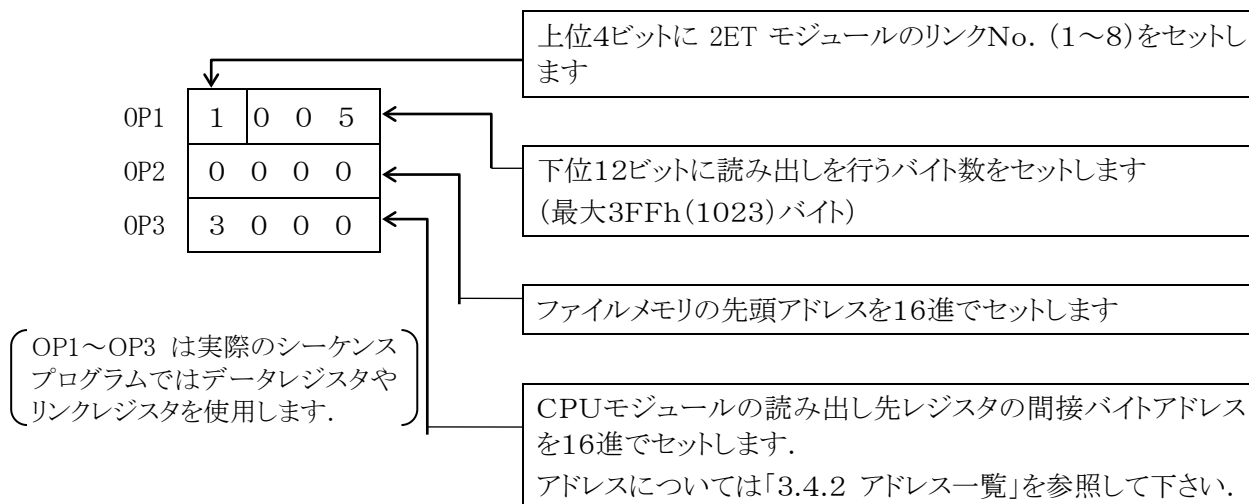
仕様やパラメータ設定、使い方など詳しくは TOYOPUC EtherCAT 取扱説明書(T-326N)をご参照ください。
EtherCAT 機能はシリーズによらず、設定・使用方法の共通点が多いため別冊の取扱説明書としています。

資料 1 SPR, SPWコマンドによるファイルメモリのリード／ライト

■ ファイルメモリ読み出し（特殊モジュールバイトデータ読み出し命令 SPR）



● SPRコマンドを実行する前に設定するデータ内容



上記例の読み出し命令を実行すると下記のようにデータが転送されます。

イーサネットファイルメモリ

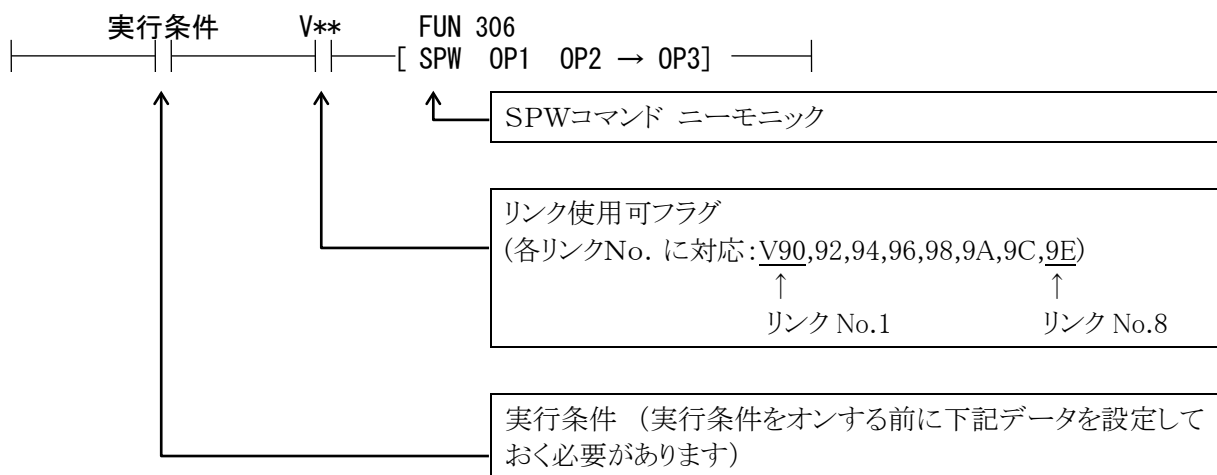
CPU

| アドレス | データ | | データレジスタ | データ |
|---------|-----|------------|-------------|-----|
| 0 0 0 0 | 1 2 | 読み出し実行命令 → | D 0 8 0 0 L | 1 2 |
| 0 0 0 1 | 3 4 | | D 0 8 0 0 H | 3 4 |
| 0 0 0 2 | 5 6 | | D 0 8 0 1 L | 5 6 |
| 0 0 0 3 | 7 8 | | D 0 8 0 1 H | 7 8 |
| 0 0 0 4 | 9 A | | D 0 8 0 2 L | 9 A |

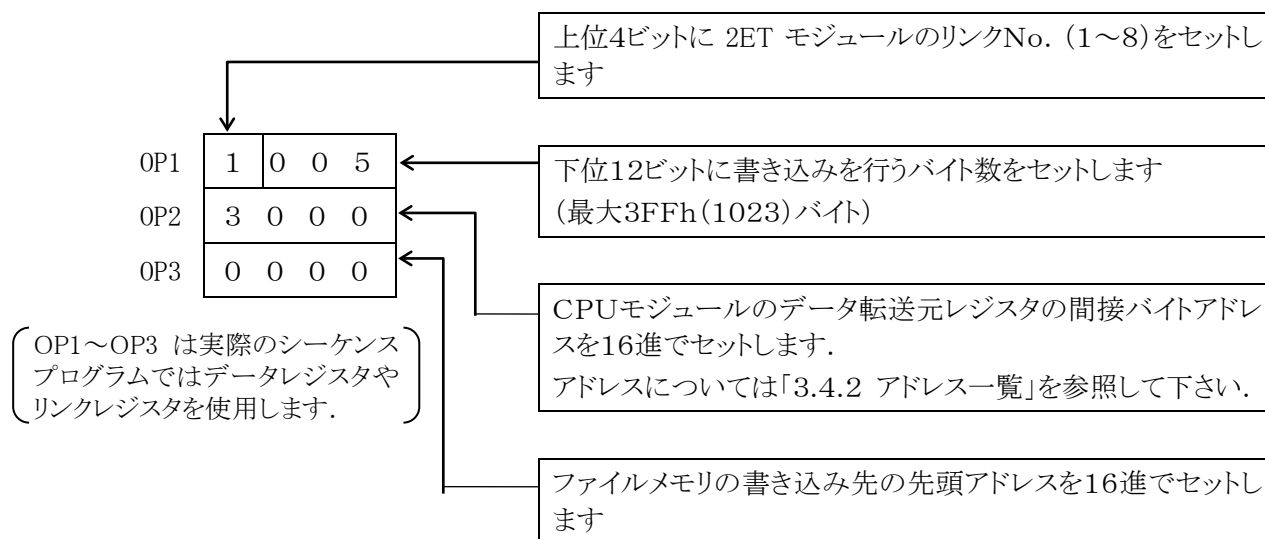
〔 3000h は D0800L のバイトアドレス 〕

OP2で指定したファイルメモリの読み出し先頭アドレスから、OP1で指定したバイト数分を、OP3で指定したCPUモジュールのアドレスへ読み出します

■ ファイルメモリ書き込み（特殊モジュールバイトデータ読み出し命令 SPW）



● S P W コマンドを実行する前に設定するデータ内容



上記例の書き込み命令を実行すると下記のようにデータが転送されます。

| CPU | | イーサネットファイルメモリ | |
|-------------|-----|---------------|-----|
| データレジスタ | データ | アドレス | データ |
| D 0 8 0 0 L | 1 2 | 0 0 0 0 | 1 2 |
| D 0 8 0 0 H | 3 4 | 0 0 0 1 | 3 4 |
| D 0 8 0 1 L | 5 6 | 0 0 0 2 | 5 6 |
| D 0 8 0 1 H | 7 8 | 0 0 0 3 | 7 8 |
| D 0 8 0 2 L | 9 A | 0 0 0 4 | 9 A |

(3000h 番地 =D0800L)

書き込み実行命令

OP2で指定したCPUモジュールのアドレスから、OP1で指定したバイト数分を、OP3で指定したファイルメモリの書き込み先アドレスへ転送します。

資料2. イーサネットファイルメモリアドレスマップ

■ 制御信号出力・通信パラメータ領域（アドレス0000～00FF）[書き込み専用]

| | bit7 | | | | | | | bit0 | |
|------|--|--------------|----|----|----|----|----|------|---|
| 0000 | 8 | (00 固定) | | | | | | 1 | 1:イニシャル要求 8:パラメータ領域書込禁止 1:解除 0:禁止 ※ |
| 0001 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1～8:コネクション1～8 アクティブオープン要求 |
| 0002 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1～8:コネクション1～8 送信要求 |
| 0003 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1～8:コネクション1～8 受信要求 |
| 0004 | (00 固定) | | | | | 3 | 2 | 1 | 1:エラーログ受信確認 2:ICMPログ受信確認 |
| 0005 | (00 固定) | | | | | | | | |
| 0006 | (00 固定) | | | | | | | | |
| 0007 | (00 固定) | | | | | | | | |
| 0008 | 自ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | | | | | | | (下位) | |
| 0009 | | | | | | | | | |
| 000A | | | | | | | | (上位) | |
| 000B | | | | | | | | | |
| 000C | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1～8:コネクション使用 |
| 000D | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1～16:テーブル使用 |
| 000E | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
| 000F | (00 固定) | | | | | | | | |
| 0010 | コ
ネ
ク
シ
ヨ
ン
No.
1 | コネクションオープン方式 | | | | | | | TCP アクティブオープン:0000h, TCP 相手特定パッシブオープン:0100h |
| 0011 | | | | | | | | | TCP 相手不特定パッシブオープン:0200h, UDP:0001h |
| 0012 | | 自ノードポート No. | | | | | | (下位) | |
| 0013 | | 0401h~FFFEh | | | | | | (上位) | |
| 0014 | | 他ノードテーブル No. | | | | | | (下位) | |
| 0015 | | 0001h~0010h | | | | | | (上位) | |
| 0016 | No.
2 | 汎用通信設定 | | | | | | | 汎用通信無効: 00h, 汎用通信有効: FFh |
| 0017 | | (00 固定) | | | | | | | |
| 0018 | コ
ネ
ク
シ
ヨ
ン
No.
3 | コネクションオープン方式 | | | | | | | TCP アクティブオープン:0000h, TCP 相手特定パッシブオープン:0100h |
| 0019 | | | | | | | | | TCP 相手不特定パッシブオープン:0200h, UDP:0001h |
| 001A | | 自ノードポート No. | | | | | | (下位) | |
| 001B | | 0401h~FFFEh | | | | | | (上位) | |
| 001C | | 他ノードテーブル No. | | | | | | (下位) | |
| 001D | | 0001h~0010h | | | | | | (上位) | |
| 001E | No.
4 | 汎用通信設定 | | | | | | | 汎用通信無効: 00h, 汎用通信有効: FFh |
| 001F | | (00 固定) | | | | | | | |
| 0020 | コ
ネ
ク
シ
ヨ
ン
No.
3 | コネクションオープン方式 | | | | | | | TCP アクティブオープン:0000h, TCP 相手特定パッシブオープン:0100h |
| 0021 | | | | | | | | | TCP 相手不特定パッシブオープン:0200h, UDP:0001h |
| 0022 | | 自ノードポート No. | | | | | | (下位) | |
| 0023 | | 0401h~FFFEh | | | | | | (上位) | |
| 0024 | | 他ノードテーブル No. | | | | | | (下位) | |
| 0025 | | 0001h~0010h | | | | | | (上位) | |
| 0026 | No.
4 | 汎用通信設定 | | | | | | | 汎用通信無効: 00h, 汎用通信有効: FFh |
| 0027 | | (00 固定) | | | | | | | |
| 0028 | コ
ネ
ク
シ
ヨ
ン
No.
4 | コネクションオープン方式 | | | | | | | TCP アクティブオープン:0000h, TCP 相手特定パッシブオープン:0100h |
| 0029 | | | | | | | | | TCP 相手不特定パッシブオープン:0200h, UDP:0001h |
| 002A | | 自ノードポート No. | | | | | | (下位) | |
| 002B | | 0401h~FFFEh | | | | | | (上位) | |
| 002C | | 他ノードテーブル No. | | | | | | (下位) | |
| 002D | | 0001h~0010h | | | | | | (上位) | |
| 002E | No.
4 | 汎用通信設定 | | | | | | | 汎用通信無効: 00h, 汎用通信有効: FFh |
| 002F | | (00 固定) | | | | | | | |

| | | | | |
|------|--|-----------------------------------|------|---|
| 0030 | コ
ネ
ク
シ
ヨ
ン
No.
5 | コネクションオープン方式 | | TCP アクティブオープン:0000h, TCP 相手特定パッシブオープン:0100h
TCP 相手不特定パッシブオープン:0200h, UDP:0001h |
| 0031 | | | | |
| 0032 | | 自ノードポート No. | (下位) | |
| 0033 | | 0401h~FFFEh | (上位) | |
| 0034 | | 他ノードテーブル No. | (下位) | |
| 0035 | | 0001h~0010h | (上位) | |
| 0036 | No.
5 | 汎用通信設定 | | 汎用通信無効: 00h, 汎用通信有効: FFh |
| 0037 | | (00 固定) | | |
| 0038 | コ
ネ
ク
シ
ヨ
ン
No.
6 | コネクションオープン方式 | | TCP アクティブオープン:0000h, TCP 相手特定パッシブオープン:0100h
TCP 相手不特定パッシブオープン:0200h, UDP:0001h |
| 0039 | | | | |
| 003A | | 自ノードポート No. | (下位) | |
| 003B | | 0401h~FFFEh | (上位) | |
| 003C | | 他ノードテーブル No. | (下位) | |
| 003D | | 0001h~0010h | (上位) | |
| 003E | No.
6 | 汎用通信設定 | | 汎用通信無効: 00h, 汎用通信有効: FFh |
| 003F | | (00 固定) | | |
| 0040 | コ
ネ
ク
シ
ヨ
ン
No.
7 | コネクションオープン方式 | | TCP アクティブオープン:0000h, TCP 相手特定パッシブオープン:0100h
TCP 相手不特定パッシブオープン:0200h, UDP:0001h |
| 0041 | | | | |
| 0042 | | 自ノードポート No. | (下位) | |
| 0043 | | 0401h~FFFEh | (上位) | |
| 0044 | | 他ノードテーブル No. | (下位) | |
| 0045 | | 0001h~0010h | (上位) | |
| 0046 | No.
7 | 汎用通信設定 | | 汎用通信無効: 00h, 汎用通信有効: FFh |
| 0047 | | (00 固定) | | |
| 0048 | コ
ネ
ク
シ
ヨ
ン
No.
8 | コネクションオープン方式 | | TCP アクティブオープン:0000h, TCP 相手特定パッシブオープン:0100h
TCP 相手不特定パッシブオープン:0200h, UDP:0001h |
| 0049 | | | | |
| 004A | | 自ノードポート No. | (下位) | |
| 004B | | 0401h~FFFEh | (上位) | |
| 004C | | 他ノードテーブル No. | (下位) | |
| 004D | | 0001h~0010h | (上位) | |
| 004E | No.
8 | 汎用通信設定 | | 汎用通信無効: 00h, 汎用通信有効: FFh |
| 004F | | (00 固定) | | |
| 0050 | テ
ー
ブ
ル
No.
1 | | (下位) | |
| 0051 | | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (上位) | |
| 0052 | | | | |
| 0053 | | 他ノードポート No. | (下位) | |
| 0054 | | | (上位) | |
| 0055 | No.
1 | | | |
| 0056 | | (00 固定) | | |
| 0057 | | | | |
| 0058 | テ
ー
ブ
ル
No.
2 | | (下位) | |
| 0059 | | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (上位) | |
| 005A | | | | |
| 005B | | 他ノードポート No. | (下位) | |
| 005C | | | (上位) | |
| 005D | No.
2 | | | |
| 005E | | (00 固定) | | |
| 005F | | | | |
| 0060 | テ
ー
ブ
ル
No.
3 | | (下位) | |
| 0061 | | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (上位) | |
| 0062 | | | | |
| 0063 | | 他ノードポート No. | (下位) | |
| 0064 | | | (上位) | |
| 0065 | No.
3 | | | |
| 0066 | | (00 固定) | | |
| 0067 | | | | |

| | | | |
|------|------------------------------|-----------------------------------|------|
| 0068 | テ
ー
ブ
ル
No.
4 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 0069 | | | (上位) |
| 006A | | 他ノードポート No.
0401h~FFFEh | (下位) |
| 006B | | | (上位) |
| 006C | | (00 固定) | |
| 006D | テ
ー
ブ
ル
No.
5 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 006E | | | (上位) |
| 006F | | 他ノードポート No.
0401h~FFFEh | (下位) |
| 0070 | | | (上位) |
| 0071 | | (00 固定) | |
| 0072 | テ
ー
ブ
ル
No.
6 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 0073 | | | (上位) |
| 0074 | | 他ノードポート No.
0401h~FFFEh | (下位) |
| 0075 | | | (上位) |
| 0076 | | (00 固定) | |
| 0077 | テ
ー
ブ
ル
No.
7 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 0078 | | | (上位) |
| 0079 | | 他ノードポート No.
0401h~FFFEh | (下位) |
| 007A | | | (上位) |
| 007B | | (00 固定) | |
| 007C | テ
ー
ブ
ル
No.
8 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 007D | | | (上位) |
| 007E | | 他ノードポート No.
0401h~FFFEh | (下位) |
| 007F | | | (上位) |
| 0080 | | (00 固定) | |
| 0081 | テ
ー
ブ
ル
No.
9 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 0082 | | | (上位) |
| 0083 | | 他ノードポート No.
0401h~FFFEh | (下位) |
| 0084 | | | (上位) |
| 0085 | | (00 固定) | |
| 0086 | テ
ー
ブ
ル
No.
9 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 0087 | | | (上位) |
| 0088 | | 他ノードポート No.
0401h~FFFEh | (下位) |
| 0089 | | | (上位) |
| 008A | | (00 固定) | |
| 008B | テ
ー
ブ
ル
No.
9 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 008C | | | (上位) |
| 008D | | 他ノードポート No.
0401h~FFFEh | (下位) |
| 008E | | | (上位) |
| 008F | | (00 固定) | |
| 0090 | テ
ー
ブ
ル
No.
9 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 0091 | | | (上位) |
| 0092 | | 他ノードポート No.
0401h~FFFEh | (下位) |
| 0093 | | | (上位) |
| 0094 | | (00 固定) | |
| 0095 | テ
ー
ブ
ル
No.
9 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 0096 | | | (上位) |
| 0097 | | (00 固定) | |

| | | | |
|------|-------------------------------|-----------------------------------|------|
| 0098 | テ
ー
ブ
ル
No.
10 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 0099 | | | (上位) |
| 009A | | 他ノードポート No.
0401h~FFFEh | (下位) |
| 009B | | | (上位) |
| 009C | | (00 固定) | |
| 009D | | | |
| 009E | テ
ー
ブ
ル
No.
11 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 009F | | | (上位) |
| 00A0 | | 他ノードポート No.
0401h~FFFEh | (下位) |
| 00A1 | | | (上位) |
| 00A2 | | (00 固定) | |
| 00A3 | | | |
| 00A4 | テ
ー
ブ
ル
No.
12 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 00A5 | | | (上位) |
| 00A6 | | 他ノードポート No.
0401h~FFFEh | (下位) |
| 00A7 | | | (上位) |
| 00A8 | | (00 固定) | |
| 00A9 | | | |
| 00AA | テ
ー
ブ
ル
No.
13 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 00AB | | | (上位) |
| 00AC | | 他ノードポート No.
0401h~FFFEh | (下位) |
| 00AD | | | (上位) |
| 00AE | | (00 固定) | |
| 00AF | | | |
| 00B0 | テ
ー
ブ
ル
No.
14 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 00B1 | | | (上位) |
| 00B2 | | 他ノードポート No.
0401h~FFFEh | (下位) |
| 00B3 | | | (上位) |
| 00B4 | | (00 固定) | |
| 00B5 | | | |
| 00B6 | テ
ー
ブ
ル
No.
15 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 00B7 | | | (上位) |
| 00B8 | | 他ノードポート No.
0401h~FFFEh | (下位) |
| 00B9 | | | (上位) |
| 00BA | | (00 固定) | |
| 00BB | | | |
| 00BC | テ
ー
ブ
ル
No.
16 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 00BD | | | (上位) |
| 00BE | | 他ノードポート No.
0401h~FFFEh | (下位) |
| 00BF | | | (上位) |
| 00C0 | | (00 固定) | |
| 00C1 | | | |
| 00C2 | テ
ー
ブ
ル
No.
16 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 00C3 | | | (上位) |
| 00C4 | | 他ノードポート No.
0401h~FFFEh | (下位) |
| 00C5 | | | (上位) |
| 00C6 | | (00 固定) | |
| 00C7 | | | |
| 00C8 | テ
ー
ブ
ル
No.
16 | 他ノードIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 00C9 | | | (上位) |
| 00CA | | 他ノードポート No.
0401h~FFFEh | (下位) |
| 00CB | | | (上位) |
| 00CC | | (00 固定) | |
| 00CD | | | |
| 00CE | | | |
| 00CF | | | |

| | | |
|------|-------------------------------------|------|
| 00D0 | サブネットマスク | (下位) |
| 00D1 | | |
| 00D2 | | |
| 00D3 | | (上位) |
| 00D4 | ゲートウェイIPアドレス
00000001 ~ FFFFFFFE | (下位) |
| 00D5 | | |
| 00D6 | | |
| 00D7 | | (上位) |
| 00D8 | (00 固定) | |
| 00D9 | | |
| 00DA | | |
| 00DB | | |
| 00DC | | |
| 00DD | | |
| 00DE | | |
| 00DF | | |
| 00E0 | レスポンスタイム | (下位) |
| 00E1 | | (上位) |
| 00E2 | 無受信タイム | (下位) |
| 00E3 | | (上位) |
| 00E4 | 再送タイム(データ) | (下位) |
| 00E5 | | (上位) |
| 00E6 | 再送データ(SYN/FIN) | (下位) |
| 00E7 | | (上位) |
| 00E8 | クローズタイム | (下位) |
| 00E9 | | (上位) |
| 00EA | パケット生存時間 | (下位) |
| 00EB | | (上位) |
| 00EC | IP組立タイム | (下位) |
| 00ED | | (上位) |
| 00EE | リセット待ち再送回数 | (下位) |
| 00EF | | (上位) |
| 00F0 | (00 固定) | |
| 00F1 | | |
| 00F2 | | |
| 00F3 | | |
| 00F4 | | |
| 00F5 | | |
| 00F6 | | |
| 00F7 | | |
| 00F8 | | |
| 00F9 | | |
| 00FA | | |
| 00FB | | |
| 00FC | | |
| 00FD | | |
| 00FE | | |
| 00FF | | |

■ 制御信号入力・コネクション異常領域（アドレス0100～013F）[読み出し専用]

| | bit7 | | | | | | | bit0 | |
|------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|------|--|
| 0100 | | | | | | | | 1 | 1:イニシャル正常 |
| 0101 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1～8:コネクション1～8 オープン正常 |
| 0102 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1～8:コネクション1～8 コネクション異常 |
| 0103 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1～8:コネクション1～8 送信完了 |
| 0104 | | | | | | | | | |
| 0105 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1～8:コネクション1～8 受信完了 |
| 0106 | | | | | 4 | 3 | 2 | 1 | 1:エラーログ受信 2:ICMPログ受信 3:PING正常 4:PING異常 |
| 0107 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1～8:コネクション1～8 汎用通信方式有効 |
| 0108 | (下位) | | | | | | | | イーサネットアドレスは1台1台のイーサネット機器に固有の値が
設定されています。 |
| 0109 | 自イーサネットアドレス | | | | | | | | |
| 010A | | | | | | | | | |
| 010B | | | | | | | | | |
| 010C | | | | | | | | | |
| 010D | (上位) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 0120 | コネクション1 コネクション異常コード | | | | | | | | コネクション異常コードはCPUモジュールの特殊レジスタでも
モニタすることが出来ます。 |
| 0121 | | | | | | | | | |
| 0122 | | | | | | | | | 「3.1.6 状態モニタ機能」を参照して下さい。 |
| 0123 | | | | | | | | | |
| 0124 | コネクション2 コネクション異常コード | | | | | | | | |
| 0125 | | | | | | | | | |
| 0126 | | | | | | | | | |
| 0127 | | | | | | | | | |
| 0128 | コネクション3 コネクション異常コード | | | | | | | | |
| 0129 | | | | | | | | | |
| 012A | | | | | | | | | |
| 012B | | | | | | | | | |
| 012C | コネクション4 コネクション異常コード | | | | | | | | |
| 012D | | | | | | | | | |
| 012E | | | | | | | | | |
| 012F | | | | | | | | | |
| 0130 | コネクション5 コネクション異常コード | | | | | | | | |
| 0131 | | | | | | | | | |
| 0132 | | | | | | | | | |
| 0133 | | | | | | | | | |
| 0134 | コネクション6 コネクション異常コード | | | | | | | | |
| 0135 | | | | | | | | | |
| 0136 | | | | | | | | | |
| 0137 | | | | | | | | | |
| 0138 | コネクション7 コネクション異常コード | | | | | | | | |
| 0139 | | | | | | | | | |
| 013A | | | | | | | | | |
| 013B | | | | | | | | | |
| 013C | コネクション8 コネクション異常コード | | | | | | | | |
| 013D | | | | | | | | | |
| 013E | | | | | | | | | |
| 013F | | | | | | | | | |

■ ファイルメモリ方式送受信データ領域（アドレス1000～8FFD）

| | bit7 | bit0 |
|------|------|----------------------|
| 1000 | コネ | LL(転送数下位) |
| 1001 | クシ | LH(転送数上位) |
| 1002 | ョン | 送信データ
(最大2044バイト) |
| | 1 | |
| | 送信 | |
| 17FD | | |
| 1800 | コネ | LL(転送数下位) |
| 1801 | クシ | LH(転送数上位) |
| 1802 | ョン | 受信データ
(最大2044バイト) |
| | 1 | |
| | 受信 | |
| 1FFD | | |
| 2000 | コネ | LL(転送数下位) |
| 2001 | クシ | LH(転送数上位) |
| 2002 | ョン | 送信データ
(最大2044バイト) |
| | 2 | |
| | 送信 | |
| 27FD | | |
| 2800 | コネ | LL(転送数下位) |
| 2801 | クシ | LH(転送数上位) |
| 2802 | ョン | 受信データ
(最大2044バイト) |
| | 2 | |
| | 受信 | |
| 2FFD | | |
| 3000 | コネ | LL(転送数下位) |
| 3001 | クシ | LH(転送数上位) |
| 3002 | ョン | 送信データ
(最大2044バイト) |
| | 3 | |
| | 送信 | |
| 37FD | | |
| 3800 | コネ | LL(転送数下位) |
| 3801 | クシ | LH(転送数上位) |
| 3802 | ョン | 受信データ
(最大2044バイト) |
| | 3 | |
| | 受信 | |
| 3FFD | | |
| 4000 | コネ | LL(転送数下位) |
| 4001 | クシ | LH(転送数上位) |
| 4002 | ョン | 送信データ
(最大2044バイト) |
| | 4 | |
| | 送信 | |
| 47FD | | |
| 4800 | コネ | LL(転送数下位) |
| 4801 | クシ | LH(転送数上位) |
| 4802 | ョン | 受信データ
(最大2044バイト) |
| | 4 | |
| | 受信 | |
| 4FFD | | |

| | | |
|------|-------------------------------|----------------------|
| 5000 | コネ
クシ
ョン
5
送
信 | LL(転送数下位) |
| 5001 | | LH(転送数上位) |
| 5002 | | 送信データ
(最大2044バイト) |
| 57FD | | |
| 5800 | コネ
クシ
ョン
5
受
信 | LL(転送数下位) |
| 5801 | | LH(転送数上位) |
| 5802 | | 受信データ
(最大2044バイト) |
| 5FFD | | |
| 6000 | コネ
クシ
ョン
6
送
信 | LL(転送数下位) |
| 6001 | | LH(転送数上位) |
| 6002 | | 送信データ
(最大2044バイト) |
| 67FD | | |
| 6800 | コネ
クシ
ョン
6
受
信 | LL(転送数下位) |
| 6801 | | LH(転送数上位) |
| 6802 | | 受信データ
(最大2044バイト) |
| 6FFD | | |
| 7000 | コネ
クシ
ョン
7
送
信 | LL(転送数下位) |
| 7001 | | LH(転送数上位) |
| 7002 | | 送信データ
(最大2044バイト) |
| 77FD | | |
| 7800 | コネ
クシ
ョン
7
受
信 | LL(転送数下位) |
| 7801 | | LH(転送数上位) |
| 7802 | | 受信データ
(最大2044バイト) |
| 7FFD | | |
| 8000 | コネ
クシ
ョン
8
送
信 | LL(転送数下位) |
| 8001 | | LH(転送数上位) |
| 8002 | | 送信データ
(最大2044バイト) |
| 87FD | | |
| 8800 | コネ
クシ
ョン
8
受
信 | LL(転送数下位) |
| 8801 | | LH(転送数上位) |
| 8802 | | 受信データ
(最大2044バイト) |
| 8FFD | | |

■ 制御信号出力・通信パラメータ領域（アドレスE000～03FF）[書き込み専用]

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|------|------|--|
| E000 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1～8：コネクション1～8 アクティブオープン要求[0001]
9～32：コネクション9～32 アクティブオープン要求(1:要求) |
| E001 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
| E002 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
| E003 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
| E004 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1～8：コネクション1～8 送信要求[0002]
9～32：コネクション9～32 アクティブオープン要求(1:要求) |
| E005 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
| E006 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
| E007 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
| E008 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1～8：コネクション1～8 受信確認[0003]
9～32：コネクション9～32 受信確認(1:確認) |
| E009 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
| E00A | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
| E00B | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
| E00C | 00 固定 | | | | | | | 1 | 1:CN1～CN8 の制御信号エリア ※1

1:インニシャル要求[0000]
1:エラー Log 受信確認 2:ICMPLog 受信確認
3:予約[0004] |
| E00D | 00 固定 | | | | | | | | |
| E00E | 00 固定 | | | | | | | 1 | |
| E00F | 00 固定 | | | | | 3 | 2 | 1 | |
| E0C0 | 00 固定 | | | | | | | | 拡張エリア設定有効フラグ 1:IP 2:コネクション使用
3:テーブル 4:サブネット
5:ゲートウェイ 6:各種タイマ |
| E0C1 | | | | | | | | | |
| E0C2 | | | | | | | | | |
| E0C3 | | | | | | | | | |
| E0C4 | | | | | | | | (下位) | 1～8：コネクション使用[000C]
9～32：コネクション使用(1:使用)

1～16：テーブル使用[000D, 000E]
17～32：テーブル使用(1:使用) |
| E0C5 | 自ノード IP アドレス | | | | | | | | |
| E0C6 | 00000001 ～ FFFFFFFE | | | | | | | | |
| E0C7 | | | | | | | | (上位) | |
| E0C8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| E0C9 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
| E0CA | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
| E0CB | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
| E0CC | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| E0CD | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
| E0CE | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
| E0CF | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
| E0D0 | サブネットマスク | | | | | | (下位) | | |
| E0D1 | | | | | | | | | |
| E0D2 | | | | | | | | | |
| E0D3 | | | | | | | (上位) | | |
| E0D4 | ゲートウェイ IP アドレス
00000001 ～ FFFFFFFE | | | | | | (下位) | | |
| E0D5 | | | | | | | | | |
| E0D6 | | | | | | | | | |
| E0D7 | | | | | | | (上位) | | |
| E0D8 | 通信ステータス出力領域
PC10 論理アドレス(24bit) | | | | | | (下位) | | |
| E0D9 | | | | | | | | | |
| E0DA | | | | | | | (上位) | | |
| E0DB | 00 固定 | | | | | | | | |

※1

0:通常エリア(0000～)の制御フラグ有効
1:拡張エリア(E000～)の制御フラグ有効

拡張エリア設定有効フラグ 1:IP 2:コネクション使用
3:テーブル4:サブネット
5:ゲートウェイ 6:各種タイマ

| | | |
|-------------------|----------------|------|
| E0DC | | |
| E0DD | | |
| E0DE | | |
| E0DF | | |
| E0E0 | レスポンスタイム | (下位) |
| E0E1 | | (上位) |
| E0E2 | 無受信タイム | (下位) |
| E0E3 | | (上位) |
| E0E4 | 再送タイム(データ) | (下位) |
| E0E5 | | (上位) |
| E0E6 | 再送データ(SYN/FIN) | (下位) |
| E0E7 | | (上位) |
| E0E8 | クロックタイム | (下位) |
| E0E9 | | (上位) |
| E0EA | パケット生存時間 | (下位) |
| E0EB | | (上位) |
| E0EC | IP 組立タイム | (下位) |
| E0ED | | (上位) |
| E0EE | リセット待ち再送回数 | (下位) |
| E0EF | | (上位) |
| E0FF | | |
| E100
:
E107 | コネクション No. 1 | |
| E108
:
E10F | コネクション No. 2 | |
| E110
:
E117 | コネクション No. 3 | |
| E118
:
E11F | コネクション No. 4 | |
| E120
:
E127 | コネクション No. 5 | |
| E128
:
E12F | コネクション No. 6 | |
| E130
:
E137 | コネクション No. 7 | |
| E138
:
E13F | コネクション No. 8 | |
| E140
:
E147 | コネクション No. 9 | |
| E148
:
E14F | コネクション No. 10 | |
| E150
: | コネクション No. 11 | |

タイム[00E0]

| | |
|-------------------|---------------|
| E157 | |
| E158
:
E15F | コネクション No. 12 |
| E160
:
E167 | コネクション No. 13 |
| E168
:
E16F | コネクション No. 14 |
| E170
:
E177 | コネクション No. 15 |
| E178
:
E17F | コネクション No. 16 |
| E180
:
E187 | コネクション No. 17 |
| E188
:
E18F | コネクション No. 18 |
| E190
:
E197 | コネクション No. 19 |
| E198
:
E19F | コネクション No. 20 |
| E1A0
:
E1A7 | コネクション No. 21 |
| E1A8
:
E1AF | コネクション No. 22 |
| E1B0
:
E1B7 | コネクション No. 23 |
| E1B8
:
E1BF | コネクション No. 24 |
| E1C0
:
E1C7 | コネクション No. 25 |
| E1C8
:
E1CF | コネクション No. 26 |
| E1D0
:
E1D7 | コネクション No. 27 |
| E1D8
:
E1DF | コネクション No. 28 |
| E1E0
:
E1E7 | コネクション No. 29 |
| E1E8
:
E1EF | コネクション No. 30 |

| | |
|-------------------|---------------|
| E1F0
:
E1F7 | コネクション No. 31 |
| E1F8
:
E1FF | コネクション No. 32 |

| | |
|-------------------|-------------|
| E200
:
E207 | テーブル No. 1 |
| E208
:
E20F | テーブル No. 2 |
| E210
:
E217 | テーブル No. 3 |
| E218
:
E21F | テーブル No. 4 |
| E220
:
E227 | テーブル No. 5 |
| E228
:
E22F | テーブル No. 6 |
| E230
:
E237 | テーブル No. 7 |
| E238
:
E23F | テーブル No. 8 |
| E240
:
E247 | テーブル No. 9 |
| E248
:
E24F | テーブル No. 10 |
| E250
:
E257 | テーブル No. 11 |
| E258
:
E25F | テーブル No. 12 |
| E260
:
E267 | テーブル No. 13 |
| E268
:
E26F | テーブル No. 14 |
| E270
:
E277 | テーブル No. 15 |
| E278
:
E27F | テーブル No. 16 |
| E280
:
E287 | テーブル No. 17 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| E288
:
E28F | テーブル No. 18 |
| E290
:
E297 | テーブル No. 19 |
| E298
:
E29F | テーブル No. 20 |
| E2A0
:
E2A7 | テーブル No. 21 |
| E2A8
:
E2AF | テーブル No. 22 |
| E2B0
:
E2B7 | テーブル No. 23 |
| E2B8
:
E2BF | テーブル No. 24 |
| E2C0
:
E2C7 | テーブル No. 25 |
| E2C8
:
E2CF | テーブル No. 26 |
| E2D0
:
E2D7 | テーブル No. 27 |
| E2D8
:
E2DF | テーブル No. 28 |
| E2E0
:
E2E7 | テーブル No. 29 |
| E2E8
:
E2EF | テーブル No. 30 |
| E2F0
:
E2F7 | テーブル No. 31 |
| E2F8
:
E2FF | テーブル No. 32 |
| E300
E301
:
E3FE
E3FF | |

■ 制御信号入力・コネクション異常領域（アドレス E 4 0 0 ～ E 6 F F）〔読み出し専用〕

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----------------------------------|
| E400 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1～8：コネクション1～8 オープン正常 |
| E401 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | } 9～32：コネクション9～32 オープン正常(1:正常) |
| E402 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
| E403 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
| E404 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1～8：コネクション1～8 コネクション異常 |
| E405 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | } 9～32：コネクション9～32 コネクション異常(1:異常) |
| E406 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
| E407 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
| E408 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1～8：コネクション1～8 送信完了 |
| E409 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | } 9～32：コネクション9～32 送信完了(1:完了) |
| E40A | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
| E40B | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
| E40C | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1～8：コネクション1～8 受信完了 |
| E40D | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | } 9～32：コネクション9～32 受信完了(1:完了) |
| E40E | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
| E40F | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
| E410 | 00 固定 | | | | | | 2 | 1 | 1:イニシャル正常 2:イニシャル異常 [0100] |
| E411 | 00 固定 | | | | 4 | 3 | 2 | 1 | 1:エラーログ受信 2:ICMP ログ受信 |
| E412 | | | | | | | | | 3:PING 正常 4:PING 異常[0106] |
| E413 | | | | | | | | | |
| E414 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1～8：コネクション1～8 汎用通信方式 |
| E415 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | } 9～32：コネクション9～32 汎用通信方式 (1:有効) |
| E416 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
| E417 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
| E500 | コネクション1 | | | | | | | | |
| E501 | コネクション異常コード | | | | | | | | |
| E502 | | | | | | | | | |
| E503 | | | | | | | | | |
| E504 | コネクション2 | | | | | | | | |
| E505 | コネクション異常コード | | | | | | | | |
| E506 | | | | | | | | | |
| E507 | | | | | | | | | |
| E508 | コネクション3 | | | | | | | | |
| E509 | コネクション異常コード | | | | | | | | |
| E50A | | | | | | | | | |
| E50B | | | | | | | | | |
| E50C | コネクション4 | | | | | | | | |
| E50D | コネクション異常コード | | | | | | | | |
| E50E | | | | | | | | | |
| E50F | | | | | | | | | |
| E510 | コネクション5 | | | | | | | | |
| E511 | コネクション異常コード | | | | | | | | |
| E512 | | | | | | | | | |
| E513 | | | | | | | | | |
| E514 | コネクション6 | | | | | | | | |
| E515 | コネクション異常コード | | | | | | | | |
| E516 | | | | | | | | | |
| E517 | | | | | | | | | |
| E518 | コネクション7 | | | | | | | | |
| E519 | コネクション異常コード | | | | | | | | |
| E51A | | | | | | | | | |
| E51B | | | | | | | | | |
| E51C | コネクション8 | | | | | | | | |
| E51D | コネクション異常コード | | | | | | | | |

| | |
|------|-------------|
| E51E | |
| E51F | |
| E520 | コネクション 9 |
| E521 | コネクション異常コード |
| E522 | |
| E523 | |
| E524 | コネクション 1 0 |
| E525 | コネクション異常コード |
| E526 | |
| E527 | |
| E528 | コネクション 1 1 |
| E529 | コネクション異常コード |
| E52A | |
| E52B | |
| E52C | コネクション 1 2 |
| E52D | コネクション異常コード |
| E52E | |
| E52F | |
| E530 | コネクション 1 3 |
| E531 | コネクション異常コード |
| E532 | |
| E533 | |
| E534 | コネクション 1 4 |
| E535 | コネクション異常コード |
| E536 | |
| E537 | |
| E538 | コネクション 1 5 |
| E539 | コネクション異常コード |
| E53A | |
| E53B | |
| E53C | コネクション 1 6 |
| E53D | コネクション異常コード |
| E53E | |
| E53F | |
| E540 | コネクション 1 7 |
| E541 | コネクション異常コード |
| E542 | |
| E543 | |
| E544 | コネクション 1 8 |
| E545 | コネクション異常コード |
| E546 | |
| E547 | |
| E548 | コネクション 1 9 |
| E549 | コネクション異常コード |
| E54A | |
| E54B | |
| E54C | コネクション 2 0 |
| E54D | コネクション異常コード |
| E54E | |
| E54F | |
| E550 | コネクション 2 1 |
| E551 | コネクション異常コード |
| E552 | |
| E553 | |

| | |
|------|-------------|
| E554 | コネクション 2 2 |
| E555 | コネクション異常コード |
| E556 | |
| E557 | |
| E558 | コネクション 2 3 |
| E559 | コネクション異常コード |
| E55A | |
| E55B | |
| E55C | コネクション 2 4 |
| E55D | コネクション異常コード |
| E55E | |
| E55F | |
| E560 | コネクション 2 5 |
| E561 | コネクション異常コード |
| E562 | |
| E563 | |
| E564 | コネクション 2 6 |
| E565 | コネクション異常コード |
| E566 | |
| E567 | |
| E568 | コネクション 2 7 |
| E569 | コネクション異常コード |
| E56A | |
| E56B | |
| E56C | コネクション 2 8 |
| E56D | コネクション異常コード |
| E56E | |
| E56F | |
| E570 | コネクション 2 9 |
| E571 | コネクション異常コード |
| E572 | |
| E573 | |
| E574 | コネクション 3 0 |
| E575 | コネクション異常コード |
| E576 | |
| E577 | |
| E578 | コネクション 3 1 |
| E579 | コネクション異常コード |
| E57A | |
| E57B | |
| E57C | コネクション 3 2 |
| E57D | コネクション異常コード |
| E57E | |
| E57F | |
| E600 | コネクション 1 |
| E601 | TCP 送信回数 |
| E602 | コネクション 1 |
| E603 | TCP 再送回数 |
| E604 | コネクション 1 |
| E605 | TCP 状態遷移 |
| E606 | コネクション 1 |
| E607 | 受信バッファ残量 |

| | |
|------|----------|
| E608 | コネクション 2 |
| E609 | TCP 送信回数 |
| E60A | コネクション 2 |
| E60B | TCP 再送回数 |
| E60C | コネクション 2 |
| E60D | TCP 状態遷移 |
| E60E | コネクション 2 |
| E60F | 受信バッファ残量 |
| E610 | コネクション 3 |
| E611 | TCP 送信回数 |
| E612 | コネクション 3 |
| E613 | TCP 再送回数 |
| E614 | コネクション 3 |
| E615 | TCP 状態遷移 |
| E616 | コネクション 3 |
| E617 | 受信バッファ残量 |
| E618 | コネクション 4 |
| E619 | TCP 送信回数 |
| E61A | コネクション 4 |
| E61B | TCP 再送回数 |
| E61C | コネクション 4 |
| E61D | TCP 状態遷移 |
| E61E | コネクション 4 |
| E61F | 受信バッファ残量 |
| E620 | コネクション 5 |
| E621 | TCP 送信回数 |
| E622 | コネクション 5 |
| E623 | TCP 再送回数 |
| E624 | コネクション 5 |
| E625 | TCP 状態遷移 |
| E626 | コネクション 5 |
| E627 | 受信バッファ残量 |
| E628 | コネクション 6 |
| E629 | TCP 送信回数 |
| E62A | コネクション 6 |
| E62B | TCP 再送回数 |
| E62C | コネクション 6 |
| E62D | TCP 状態遷移 |
| E62E | コネクション 6 |
| E62F | 受信バッファ残量 |
| E630 | コネクション 7 |
| E631 | TCP 送信回数 |
| E632 | コネクション 7 |
| E633 | コネクション 7 |
| E634 | コネクション 7 |
| E635 | TCP 状態遷移 |
| E636 | コネクション 7 |
| E637 | 受信バッファ残量 |
| E638 | コネクション 8 |
| E639 | TCP 送信回数 |
| E63A | コネクション 8 |
| E63B | TCP 再送回数 |
| E63C | コネクション 8 |
| E63D | TCP 状態遷移 |
| E63E | コネクション 8 |
| E63F | 受信バッファ残量 |
| E640 | コネクション 9 |
| E641 | TCP 送信回数 |

| | |
|------|------------|
| E642 | コネクション 9 |
| E643 | TCP 再送回数 |
| E644 | コネクション 9 |
| E645 | TCP 状態遷移 |
| E646 | コネクション 9 |
| E647 | 受信バッファ残量 |
| E648 | コネクション 1 0 |
| E649 | TCP 送信回数 |
| E64A | コネクション 1 0 |
| E64B | TCP 再送回数 |
| E64C | コネクション 1 0 |
| E64D | TCP 状態遷移 |
| E64E | コネクション 1 0 |
| E64F | 受信バッファ残量 |
| E650 | コネクション 1 1 |
| E651 | TCP 送信回数 |
| E652 | コネクション 1 1 |
| E653 | TCP 再送回数 |
| E654 | コネクション 1 1 |
| E655 | TCP 状態遷移 |
| E656 | コネクション 1 1 |
| E657 | 受信バッファ残量 |
| E658 | コネクション 1 2 |
| E659 | TCP 送信回数 |
| E65A | コネクション 1 2 |
| E65B | TCP 再送回数 |
| E65C | コネクション 1 2 |
| E65D | TCP 状態遷移 |
| E65E | コネクション 1 2 |
| E65F | 受信バッファ残量 |
| E660 | コネクション 1 3 |
| E661 | TCP 送信回数 |
| E662 | コネクション 1 3 |
| E663 | TCP 再送回数 |
| E664 | コネクション 1 3 |
| E665 | TCP 状態遷移 |
| E666 | コネクション 1 3 |
| E667 | 受信バッファ残量 |
| E668 | コネクション 1 4 |
| E669 | TCP 送信回数 |
| E66A | コネクション 1 4 |
| E66B | TCP 再送回数 |
| E66C | コネクション 1 4 |
| E66D | TCP 状態遷移 |
| E66E | コネクション 1 4 |
| E66F | 受信バッファ残量 |
| E670 | コネクション 1 5 |
| E671 | TCP 送信回数 |
| E672 | コネクション 1 5 |
| E673 | TCP 再送回数 |

| | |
|------|------------|
| E674 | コネクション 1 5 |
| E675 | TCP 状態遷移 |
| E676 | コネクション 1 5 |
| E677 | 受信バッファ残量 |
| E678 | コネクション 1 6 |
| E679 | TCP 送信回数 |
| E67A | コネクション 1 6 |
| E67B | TCP 再送回数 |
| E67C | コネクション 1 6 |
| E67D | TCP 状態遷移 |
| E67E | コネクション 1 6 |
| E67F | 受信バッファ残量 |
| E680 | コネクション 1 7 |
| E681 | TCP 送信回数 |
| E682 | コネクション 1 7 |
| E683 | TCP 再送回数 |
| E684 | コネクション 1 7 |
| E685 | TCP 状態遷移 |
| E686 | コネクション 1 7 |
| E687 | 受信バッファ残量 |
| E688 | コネクション 1 8 |
| E689 | TCP 送信回数 |
| E68A | コネクション 1 8 |
| E68B | TCP 再送回数 |
| E68C | コネクション 1 8 |
| E68D | TCP 状態遷移 |
| E68E | コネクション 1 8 |
| E68F | 受信バッファ残量 |
| E690 | コネクション 1 9 |
| E691 | TCP 送信回数 |
| E692 | コネクション 1 9 |
| E693 | TCP 再送回数 |
| E694 | コネクション 1 9 |
| E695 | TCP 状態遷移 |
| E696 | コネクション 1 9 |
| E697 | 受信バッファ残量 |
| E698 | コネクション 2 0 |
| E699 | TCP 送信回数 |
| E69A | コネクション 2 0 |
| E69B | TCP 再送回数 |
| E69C | コネクション 2 0 |
| E69D | TCP 状態遷移 |
| E69E | コネクション 2 0 |
| E69F | 受信バッファ残量 |
| E6A0 | コネクション 2 1 |
| E6A1 | TCP 送信回数 |
| E6A2 | コネクション 2 1 |
| E6A3 | TCP 再送回数 |
| E6A4 | コネクション 2 1 |
| E6A5 | TCP 状態遷移 |
| E6A6 | コネクション 2 1 |
| E6A7 | 受信バッファ残量 |

| | |
|------|------------|
| E6A8 | コネクション 2 2 |
| E6A9 | TCP 送信回数 |
| E6AA | コネクション 2 2 |
| E6AB | TCP 再送回数 |
| E6AC | コネクション 2 2 |
| E6AD | TCP 状態遷移 |
| E6AE | コネクション 2 2 |
| E6AF | 受信バッファ残量 |
| E6B0 | コネクション 2 3 |
| E6B1 | TCP 送信回数 |
| E6B2 | コネクション 2 3 |
| E6B3 | TCP 再送回数 |
| E6B4 | コネクション 2 3 |
| E6B5 | TCP 状態遷移 |
| E6B6 | コネクション 2 3 |
| E6B7 | 受信バッファ残量 |
| E6B8 | コネクション 2 4 |
| E6B9 | TCP 送信回数 |
| E6BA | コネクション 2 4 |
| E6BB | TCP 再送回数 |
| E6BC | コネクション 2 4 |
| E6BD | TCP 状態遷移 |
| E6BE | コネクション 2 4 |
| E6BF | 受信バッファ残量 |
| E6C0 | コネクション 2 5 |
| E6C1 | TCP 送信回数 |
| E6C2 | コネクション 2 5 |
| E6C3 | TCP 再送回数 |
| E6C4 | コネクション 2 5 |
| E6C5 | TCP 状態遷移 |
| E6C6 | コネクション 2 5 |
| E6C7 | 受信バッファ残量 |
| E6C8 | コネクション 2 6 |
| E6C9 | TCP 送信回数 |
| E6CA | コネクション 2 6 |
| E6CB | TCP 再送回数 |
| E6CC | コネクション 2 6 |
| E6CD | TCP 状態遷移 |
| E6CE | コネクション 2 6 |
| E6CF | 受信バッファ残量 |
| E6D0 | コネクション 2 7 |
| E6D1 | TCP 送信回数 |
| E6D2 | コネクション 2 7 |
| E6D3 | TCP 再送回数 |
| E6D4 | コネクション 2 7 |
| E6D5 | TCP 状態遷移 |
| E6D6 | コネクション 2 7 |
| E6D7 | 受信バッファ残量 |
| E6D8 | コネクション 2 8 |
| E6D9 | TCP 送信回数 |
| E6DA | コネクション 2 8 |
| E6DB | TCP 再送回数 |

| | |
|------|------------|
| E6DC | コネクション 2 8 |
| E6DD | TCP 状態遷移 |
| E6DE | コネクション 2 8 |
| E6DF | 受信バッファ残量 |
| E6E0 | コネクション 2 9 |
| E6E1 | TCP 送信回数 |
| E6E2 | コネクション 2 9 |
| E6E3 | TCP 再送回数 |
| E6E4 | コネクション 2 9 |
| E6E5 | TCP 状態遷移 |
| E6E6 | コネクション 2 9 |
| E6E7 | 受信バッファ残量 |
| E6E8 | コネクション 3 0 |
| E6E9 | TCP 送信回数 |
| E6EA | コネクション 3 0 |
| E6EB | TCP 再送回数 |
| E6EC | コネクション 3 0 |
| E6ED | TCP 状態遷移 |
| E6EE | コネクション 3 0 |
| E6EF | 受信バッファ残量 |
| E6F0 | コネクション 3 1 |
| E6F1 | TCP 送信回数 |
| E6F2 | コネクション 3 1 |
| E6F3 | TCP 再送回数 |
| E6F4 | コネクション 3 1 |
| E6F5 | TCP 状態遷移 |
| E6F6 | コネクション 3 1 |
| E6F7 | 受信バッファ残量 |
| E6F8 | コネクション 3 2 |
| E6F9 | TCP 送信回数 |
| E6FA | コネクション 3 2 |
| E6FB | TCP 再送回数 |
| E6FC | コネクション 3 2 |
| E6FD | TCP 状態遷移 |
| E6FE | コネクション 3 2 |
| E6FF | 受信バッファ残量 |
| E700 | |
| E701 | |
| : | |

■ ファイルメモリ方式送受信データ領域（アドレス 1 0 0 0 0 ～ 2 F F F D）

| | | | |
|-------|----------------|-----------------------|--------|
| 10000 | コネクション 1
送信 | LL | [1000] |
| | | LH | [1001] |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト | [1002] |
| 107FD | | | [17FD] |

| | | | |
|-------|---------------|------------------|--------|
| 10800 | コネクション1
受信 | LL | [1800] |
| | | LH | [1801] |
| | | データ
最大2044バイト | [1802] |
| 10FFD | | | [1FFD] |
| 11000 | コネクション2
送信 | LL | |
| | | LH | |
| | | データ
最大2044バイト | |
| 117FD | | | |
| 11800 | コネクション2
受信 | LL | |
| | | LH | |
| | | データ
最大2044バイト | |
| 11FFD | | | |
| 12000 | コネクション3
送信 | LL | |
| | | LH | |
| | | データ
最大2044バイト | |
| 127FD | | | |
| 12800 | コネクション3
受信 | LL | |
| | | LH | |
| | | データ
最大2044バイト | |
| 12FFD | | | |
| 13000 | コネクション4
送信 | LL | |
| | | LH | |
| | | データ
最大2044バイト | |
| 137FD | | | |

| | | |
|-------|---------------|------------------|
| 13800 | コネクション4
受信 | LL |
| | | LH |
| | | データ
最大2044バイト |
| 13FFD | | |
| 14000 | コネクション5
送信 | LL |
| | | LH |
| | | データ
最大2044バイト |
| 147FD | | |
| 14800 | コネクション5
受信 | LL |
| | | LH |
| | | データ
最大2044バイト |
| 14FFD | | |
| 15000 | コネクション6
送信 | LL |
| | | LH |
| | | データ
最大2044バイト |
| 157FD | | |
| 15800 | コネクション6
受信 | LL |
| | | LH |
| | | データ
最大2044バイト |
| 15FFD | | |
| 16000 | コネクション7
送信 | LL |
| | | LH |
| | | データ
最大2044バイト |
| 167FD | | |

| | | | | |
|-------|----------------|----|------------------|--------|
| 16800 | コネクション7
受信 | LL | データ
最大2044バイト | |
| | | LH | | |
| 16FFD | | | | |
| 17000 | コネクション8
送信 | LL | データ
最大2044バイト | |
| | | LH | | |
| 177FD | | | | |
| 17800 | コネクション8
受信 | LL | データ
最大2044バイト | [8800] |
| | | LH | | [8801] |
| | | | | [8802] |
| 17FFD | | | | [8FFD] |
| 18000 | コネクション9
送信 | LL | データ
最大2044バイト | |
| | | LH | | |
| 187FD | | | | |
| 18800 | コネクション9
受信 | LL | データ
最大2044バイト | |
| | | LH | | |
| 18FFD | | | | |
| 19000 | コネクション10
送信 | LL | データ
最大2044バイト | |
| | | LH | | |
| 197FD | | | | |

| | | |
|-------|------------------|-----------------------|
| 19800 | コネクション 1 0
受信 | L L |
| | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 19FFD | コネクション 1 1
送信 | L L |
| 1A000 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 1A7FD | コネクション 1 1
受信 | L L |
| 1A800 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 1AFFD | コネクション 1 2
送信 | L L |
| 1B000 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 1B7FD | コネクション 1 2
受信 | L L |
| 1B800 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 1BFFD | コネクション 1 3
送信 | L L |
| 1C000 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 1C7FD | | |

| | | |
|-------|------------------|-----------------------|
| 1C800 | コネクション 1 3
受信 | L L |
| | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 1CFFD | コネクション 1 4
送信 | L L |
| 1D000 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 1D7FD | コネクション 1 4
受信 | L L |
| 1D800 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 1DFFD | コネクション 1 5
送信 | L L |
| 1E000 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 1E7FD | コネクション 1 5
受信 | L L |
| 1E800 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 1EFFD | コネクション 1 6
送信 | L L |
| 1F000 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 1F7FD | | |

| | | |
|-------|------------------|-----------------------|
| 1F800 | コネクション 1 6
受信 | L L |
| | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 1FFFD | コネクション 1 7
送信 | L L |
| 20000 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 207FD | コネクション 1 7
受信 | L L |
| 20800 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 20FFD | コネクション 1 8
送信 | L L |
| 21000 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 217FD | コネクション 1 8
受信 | L L |
| 21800 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 21FFD | コネクション 1 9
送信 | L L |
| 22000 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 227FD | | |

| | | |
|-------|------------------|-----------------------|
| 22800 | コネクション 19
受信 | L L |
| | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 22FFD | | |
| 23000 | コネクション 2 0
送信 | L L |
| | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 237FD | | |
| 23800 | コネクション 2 0
受信 | L L |
| | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 23FFD | | |
| 24000 | コネクション 2 1
送信 | L L |
| | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 247FD | | |
| 24800 | コネクション 2 1
受信 | L L |
| | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 24FFD | | |
| 25000 | コネクション 2 2
送信 | L L |
| | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 257FD | | |

| | | |
|-------|------------------|-----------------------|
| 25800 | コネクション 2 2
受信 | L L |
| | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 25FFD | コネクション 2 3
送信 | L L |
| 26000 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 267FD | コネクション 2 3
受信 | L L |
| 26800 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 26FFD | コネクション 2 4
送信 | L L |
| 27000 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 277FD | コネクション 2 4
受信 | L L |
| 27800 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 27FFD | コネクション 2 5
送信 | L L |
| 28000 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 287FD | | |

| | | |
|-------|------------------|-----------------------|
| 28800 | コネクション 2 5
受信 | L L |
| | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 28FFD | コネクション 2 6
送信 | L L |
| 29000 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 297FD | コネクション 2 6
受信 | L L |
| 29800 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 29FFD | コネクション 2 7
送信 | L L |
| 2A000 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 2A7FD | コネクション 2 7
受信 | L L |
| 2A800 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 2AFFD | コネクション 2 8
送信 | L L |
| 2B000 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 2B7FD | | |

| | | |
|-------|------------------|-----------------------|
| 2B800 | コネクション 2 8
受信 | L L |
| | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 2BFFD | コネクション 2 9
送信 | L L |
| 2C000 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 2C7FD | コネクション 2 9
受信 | L L |
| 2C800 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 2CFFD | コネクション 3 0
送信 | L L |
| 2D000 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 2D7FD | コネクション 3 0
受信 | L L |
| 2D800 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 2DFFD | コネクション 3 1
送信 | L L |
| 2E000 | | L H |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 2E7FD | | |

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------|
| 2E800 | コネクション 3 1
送信 | LL |
| | | LH |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 2EFFD
2F000 | コネクション 3 2
送信 | LL |
| | | LH |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 2F7FD
2F800 | コネクション 3 2
受信 | LL |
| | | LH |
| | | データ
最大 2 0 4 4 バイト |
| 2FFFD | | |

資料3 イーサネット 制御出力信号・制御入力信号のキープリレーへの転送

ファイルメモリのアドレス0000～0004は2ETモジュールへの制御出力信号であり、0100h～0106hは2ETモジュールからの制御入力信号です。

これらの領域をキープリレーに割り付けることにより、シーケンスプログラムを作りやすくすることが出来ます。

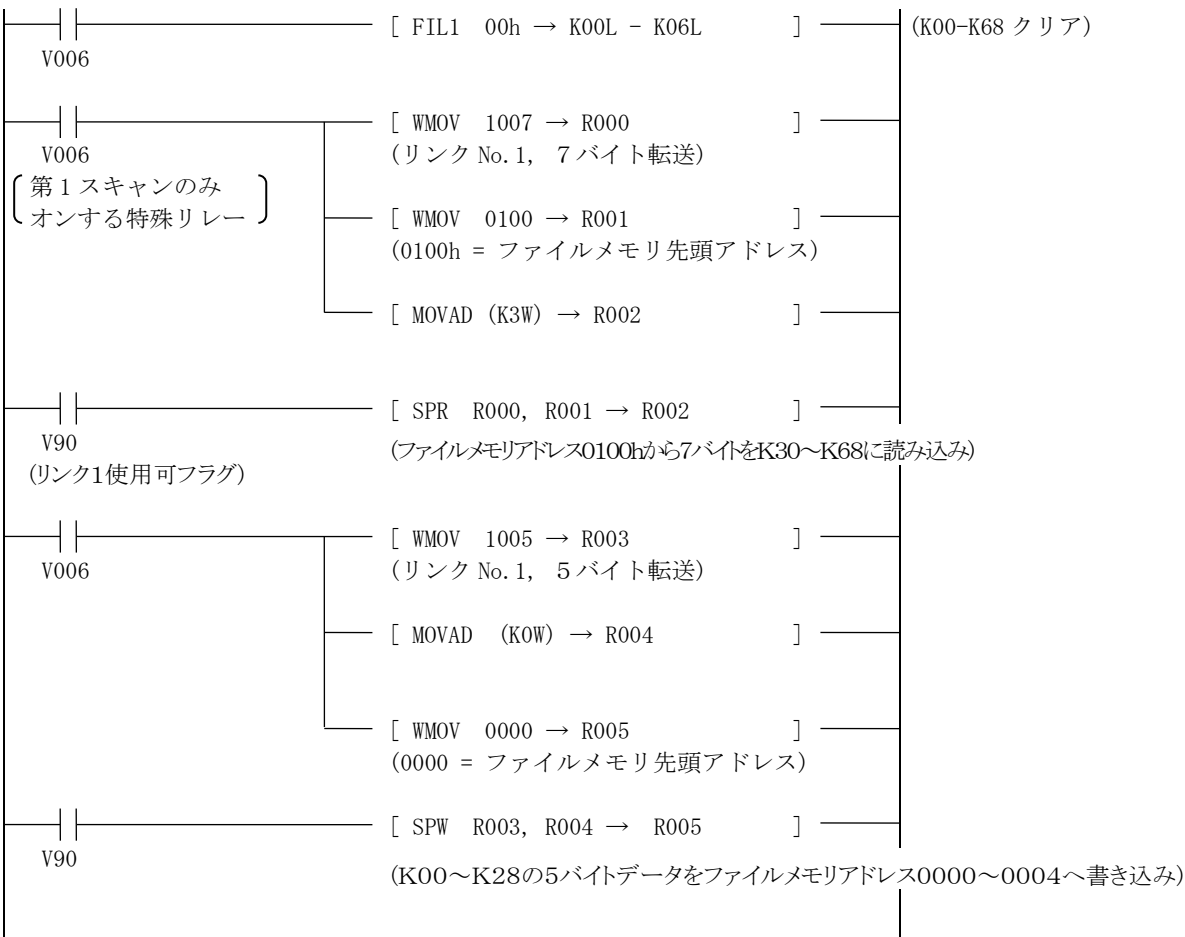
以下のシーケンスプログラムにより、キープリレー(K**)をセット/リセットすることにより各制御出力信号をオン/オフすることができ、また、制御入力信号の状態をキープリレー接点の状態としてみる事が出来ます。

なお、キープリレーはCPUモジュールのリセットや電源オフではリセットされませんので、必ず電源オン後の第1スキャンでクリアするようにしてください。

・シーケンスプログラム例

2ETモジュールのリンクNo. =1

K00～K28をファイルメモリアドレス0000～0004の制御出力信号に割り付け、ファイルメモリアドレス0100h～0106hの制御入力信号をK30～K68に割り付ける場合



このシーケンスプログラムにより, 制御入出力信号が以下のように割り付けられます.

| | | |
|--------|----------------|----------|
| 制御出力信号 | イニシャル要求フラグ | K00 |
| | アクティブオープン要求フラグ | K08 - 0F |
| | 送信要求 | K10 - 17 |
| | 受信確認 | K18 - 1F |
| | エラーログ受信確認 | K20 |
| | ICMPログ受信確認 | K21 |
| 制御入力信号 | イニシャル正常 | K30 |
| | イニシャル異常 | K31 |
| | オープン正常 | K38 - 3F |
| | コネクション異常 | K40 - 47 |
| | 送信完了 | K48 - 4F |
| | 受信完了 | K58 - 5F |
| | エラーログ受信 | K60 |
| | ICMPログ受信 | K61 |
| | PING正常 | K62 |
| | PING異常 | K63 |

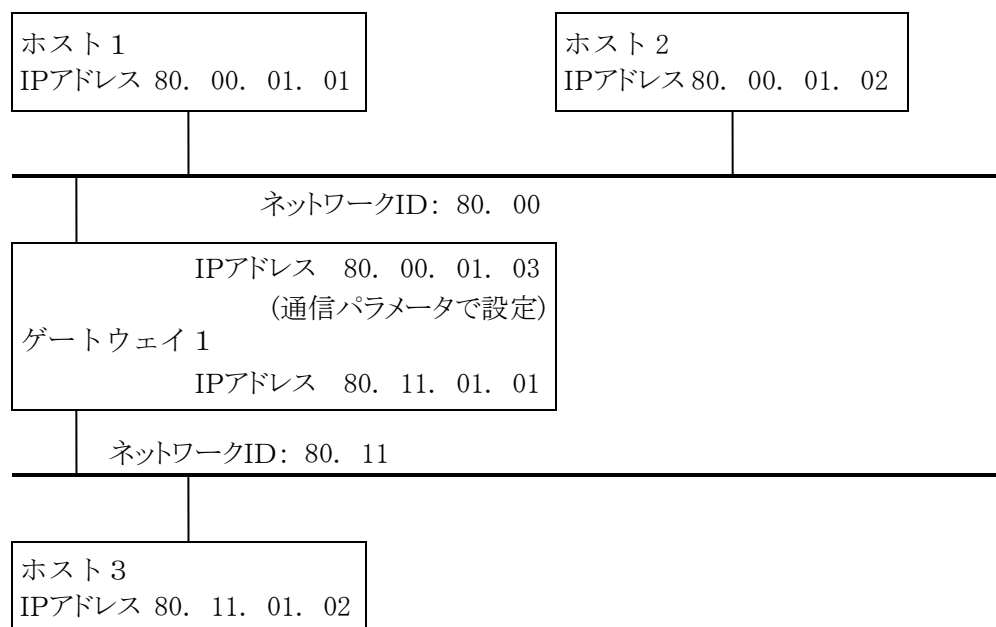
資料4 イーサネット IPアドレス, ゲートウェイ IPアドレス, サブネットマスクについて

IPアドレスは4バイトで表されますが, 第1バイトの上位1~3ビットにより, 4バイトのうちの上位何バイトをネットワークIDとみなすかを判断します.

| 第1バイトビット設定 | 第1バイト | 第2バイト | 第3バイト | 第4バイト |
|-----------------------------|----------|----------|----------|-------|
| Hi Lo
0*****
(クラスA) | ネットワークID | ホストID | ホストID | ホストID |
| Hi Lo
10*****
(クラスB) | ネットワークID | ネットワークID | ホストID | ホストID |
| Hi Lo
110*****
(クラスC) | ネットワークID | ネットワークID | ネットワークID | ホストID |

送信先のネットワークIDが自ノードIPアドレスで指定されたIPアドレスのネットワークIDと異なる場合は, ゲートウェイIPアドレスで設定されたアドレスのゲートウェイあてにコマンドを送ります. (この場合でもディスティネーションIPは元のままで, イーサネットアドレスはゲートウェイのものを使用します)

例)



(注:各IPアドレスは16進数表記)

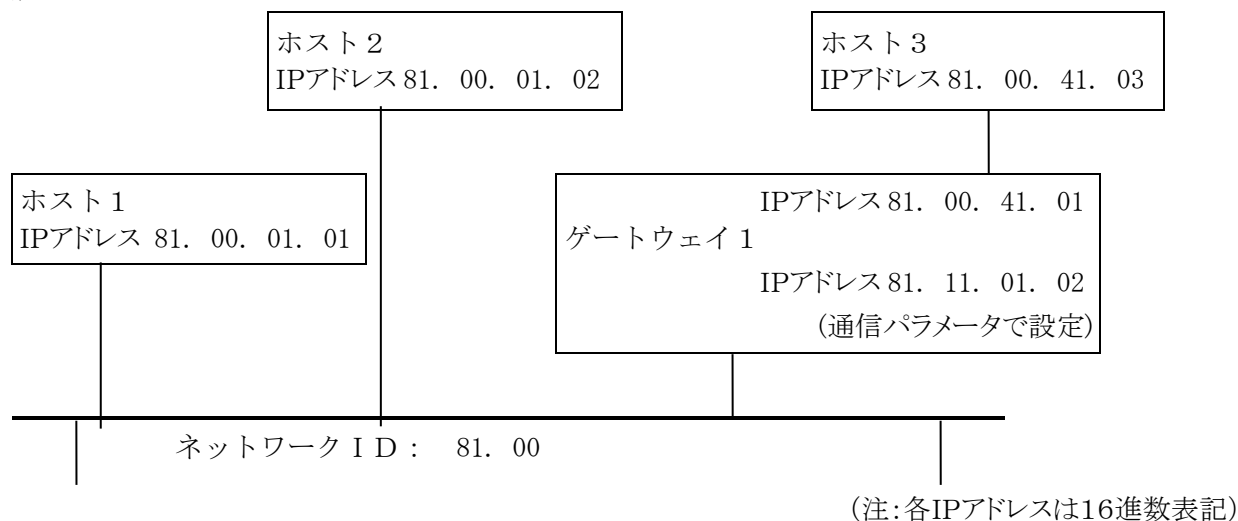
ホスト1からホスト3への送信コマンドが発行された場合, ネットワークIDが異なるため, 2ETモジュールはゲートウェイ1あてに送信します.

ホスト3へはゲートウェイ1からデータが送られます.

サブネットマスクはホストIDの上位何ビットかをネットワークIDの一部とみなし、ゲートウェイ経由でデータを送りたい場合に設定します。

下図の例でサブネットマスクをFF. FF. FF. 00(255. 255. 255. 0)とした場合、ホスト1から見てホスト3は自分のネットワークとは異なるネットワーク上にあるとみなされ、ゲートウェイ1を介してデータが送られます。

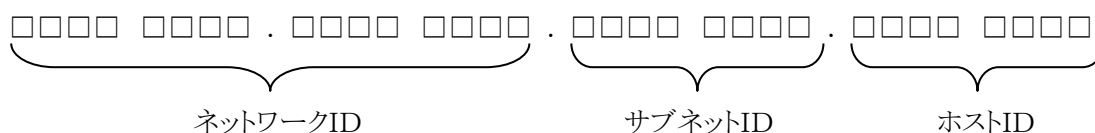
例)



サブネットマスクのビットデータの変わり目は1箇所であればなりません。

(例) 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000 (FF.FF.FF.00)h

例として、クラスBのIPアドレスとこのサブネットマスクを組み合わせた場合、IPアドレスの各ビットは次の3つのID部を示すことになります。



各ID部の全ビットが1または0となるIPアドレスは設定できません。

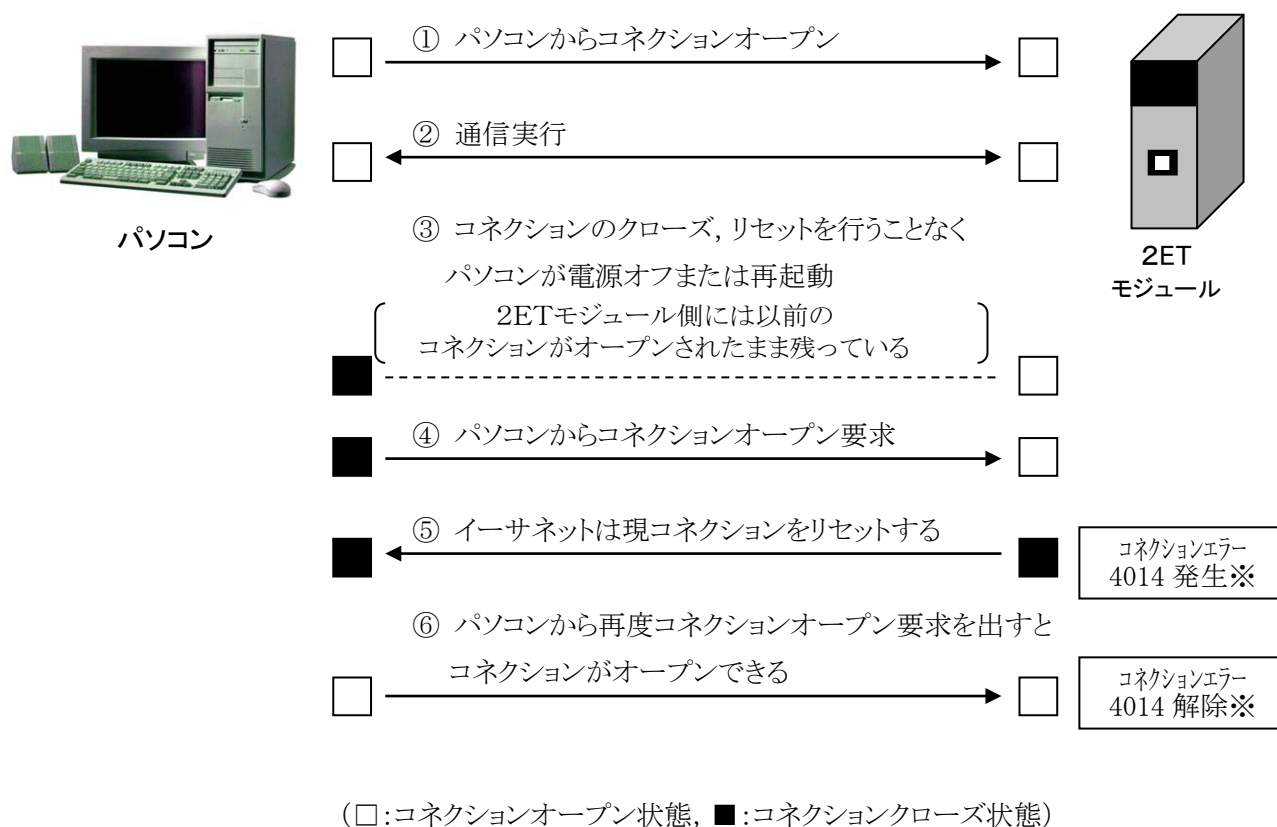
例えば、IPアドレスが81. 00. FF. 01(129. 0. 256. 1)でサブネットマスクがFF. FF. FF. 00(255. 255. 255. 0)の場合はサブネットID部が全て1となるので、設定できません。

サブネットマスクおよびゲートウェイIPアドレスが00. 00. 00. 00に設定された場合は、設定なしと判断されます。この場合はネットワークID部とホストID部のみから構成されることになります。

資料5 イーサネット コネクションの再オープンについて

2ETモジュールをパソコンと接続し、パソコンからコネクションがオープンされた後、パソコンの電源オフやリセットなどにより、コネクションのクローズまたはリセット処理を行うことなく、パソコン側のみが再起動された場合、2ETモジュール側には以前のコネクションがオープンされたまま残っているため、パソコンから再度コネクションをオープンしようとしても、前回とポートNo. が異なる場合には何度リトライしてもコネクションがオープンできません。

この問題を回避するため、2ETモジュールでは「相手不特定パッシブ」に設定されたコネクションがオープンされた後、このコネクションに対し同じIPアドレスのノードから異なるポートNo. でコネクションオープン要求が来た場合には、現コネクションを一旦リセットし、その後、再度コネクションオープン要求が来た場合にはその要求元とコネクションをオープンできる機能を備えています。



この機能により、パソコン側の電源オフやリセットが不意に発生した場合でも、パソコン側からコネクションオープンのリトライを行えば、コネクションを再度オープンすることが可能になります。

※⑤→⑥のデータ間隔が短い場合、コネクションエラー 4014 は即エラー解除されるため、異常を確認できないことがあります。

資料6 WindowsパソコンよりPINGテストを行う方法

PINGテストは回線の接続と、IPアドレスの設定などが正しく行われ、通信が可能な状態にあるかを試すテストです。

■テスト方法

① Windowsの[スタート] ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[コマンドプロンプト]を選択してください。

② C:\WINDOWS> に続けて、”ping” + 2ETモジュールのIPアドレスを入力し、Enterを押してください。

(例)2ETモジュールのIPアドレスが192.168.1.1の場合

```
C:\WINDOWS>ping 192.168.1.1
```

③ テストが結果がOKなら、

```
Reply from 192.168.1.1: byte 32 time = **ms
```

のように表示されます。

結果がNGであれば

```
Request time out.
```

などのエラーメッセージが表示されます。

この場合は配線が正しいか、ハブ等の電源は入っているか、パソコンのIPアドレスのネットワークIDと2ETモジュールのIPアドレスのネットワークIDは等しいか(資料4参照)などを確認してください。

資料 7 2ET モジュール交換直後にパソコンとの通信ができない場合の対処方法

パソコンと通信していた2ETモジュールを交換した場合、しばらくの間パソコンとの通信が行えない場合があります。

これは、イーサネットの通信はIPアドレスとポートNo. の他に、機器固有の値であるイーサネットアドレス(MACアドレスと呼ばれることもあります)を使用しており、パソコンがイーサネットアドレスとIPアドレスの対応表をARPテーブルとして記憶しているためです。2ETモジュールを交換すると、IPアドレスが同じでもハードウェア的に記録されているイーサネットアドレスが変わるため、ARPテーブルに以前の設定が残っている間は通信が開始できません。

ARPテーブルは通常、数分間通信が行われないとクリアされ、この後は通信を開始することが出来るようになりますが、以下の操作でクリアすることも出来ます。

① パソコンのWindowsの[スタート] ボタンをクリックし、[プログラム]→[MS-DOSプロンプト]を選択してください。

② C:\WINDOWS> に続けて、"arp -d " + 2ETモジュールのIPアドレスを入力し、Enterを押してください。

(例) 2ETモジュールのIPアドレスが192.168.1.1の場合

```
C:\WINDOWS>arp -d 192.168.1.1
```

この操作により、通信が再開できるようになります。

ARPテーブルはパソコンの電源オフや再起動によってもクリアされます。

2ET側のARPテーブルは2分でクリアされます。

資料 8 Ex ナンバー

データ領域全体を「8桁(16進)のバイトアドレス」で表現します。

「8桁のバイトアドレス」と「Ex ナンバー」は「インデックス機能」及び「フラッシュレジスタ」で使用する場合があります。

8桁のバイトアドレス = 「00」 + 「Ex ナンバー (2桁)」 + 「間接バイトアドレス」

※基本領域の指定はEx ナンバー「0D」～「0F」をご使用ください。

「00」は自領域での指定になります。

「01」では【PC3JG/PC10 標準モード】の領域までの指定になります。

例：

P1-D0000 ⇒ 000D2000

EB01234 ⇒ 00102468h

EM0L ⇒ 00010C00h

| 上位2桁 | 下位4桁 | 上位2桁 | 下位4桁 | 上位2桁 | 下位4桁 | 上位2桁 | 下位4桁 |
|------|---------------|------|------|------|----------------|------|----------------|
| 00 | 自領域 | 20 | | 40 | FR00 0000-FFFF | 60 | FR32 0000-FFFF |
| 01 | E* | 21 | | 41 | FR01 0000-FFFF | 61 | FR33 0000-FFFF |
| 02 | G* | 22 | | 42 | FR02 0000-FFFF | 62 | FR34 0000-FFFF |
| 03 | U | 23 | | 43 | FR03 0000-FFFF | 63 | FR35 0000-FFFF |
| 04 | U1 0000-FFFF | 24 | | 44 | FR04 0000-FFFF | 64 | FR36 0000-FFFF |
| 05 | U2 0000-FFFF | 25 | | 45 | FR05 0000-FFFF | 65 | FR37 0000-FFFF |
| 06 | U3 0000-FFFF | 26 | | 46 | FR06 0000-FFFF | 66 | FR38 0000-FFFF |
| 07 | | 27 | | 47 | FR07 0000-FFFF | 67 | FR39 0000-FFFF |
| 08 | | 28 | | 48 | FR08 0000-FFFF | 68 | FR40 0000-FFFF |
| 09 | | 29 | | 49 | FR09 0000-FFFF | 69 | FR41 0000-FFFF |
| 0A | | 2A | | 4A | FR10 0000-FFFF | 6A | FR42 0000-FFFF |
| 0B | | 2B | | 4B | FR11 0000-FFFF | 6B | FR43 0000-FFFF |
| 0C | システム用 | 2C | | 4C | FR12 0000-FFFF | 6C | FR44 0000-FFFF |
| 0D | P1 0000-FFFF | 2D | | 4D | FR13 0000-FFFF | 6D | FR45 0000-FFFF |
| 0E | P2 0000-FFFF | 2E | | 4E | FR14 0000-FFFF | 6E | FR46 0000-FFFF |
| 0F | P3 0000-FFFF | 2F | | 4F | FR15 0000-FFFF | 6F | FR47 0000-FFFF |
| 10 | EB0 0000-FFFF | 30 | | 50 | FR16 0000-FFFF | 70 | FR48 0000-FFFF |
| 11 | EB1 0000-FFFF | 31 | | 51 | FR17 0000-FFFF | 71 | FR49 0000-FFFF |
| 12 | EB2 0000-FFFF | 32 | | 52 | FR18 0000-FFFF | 72 | FR50 0000-FFFF |
| 13 | EB3 0000-FFFF | 33 | | 53 | FR19 0000-FFFF | 73 | FR51 0000-FFFF |
| 14 | EB4 0000-FFFF | 34 | | 54 | FR20 0000-FFFF | 74 | FR52 0000-FFFF |
| 15 | EB5 0000-FFFF | 35 | | 55 | FR21 0000-FFFF | 75 | FR53 0000-FFFF |
| 16 | EB6 0000-FFFF | 36 | | 56 | FR22 0000-FFFF | 76 | FR54 0000-FFFF |
| 17 | EB7 0000-FFFF | 37 | | 57 | FR23 0000-FFFF | 77 | FR55 0000-FFFF |
| 18 | EB8 | 38 | | 58 | FR24 0000-FFFF | 78 | FR56 0000-FFFF |
| 19 | EB9 | 39 | | 59 | FR25 0000-FFFF | 79 | FR57 0000-FFFF |
| 1A | EB10 | 3A | | 5A | FR26 0000-FFFF | 7A | FR58 0000-FFFF |
| 1B | EB11 | 3B | | 5B | FR27 0000-FFFF | 7B | FR59 0000-FFFF |
| 1C | EB12 | 3C | | 5C | FR28 0000-FFFF | 7C | FR60 0000-FFFF |
| 1D | EB13 | 3D | | 5D | FR29 0000-FFFF | 7D | FR61 0000-FFFF |
| 1E | EB14 | | | 5E | FR30 0000-FFFF | 7E | FR62 0000-FFFF |
| 1F | EB15 | | | 5F | FR31 0000-FFFF | 7F | FR63 0000-FFFF |

U0000-U1FFFF

FR0000-FR1FFFFF

予約

EB0000-EB3FFFF

参考). アドレス表

| 名称 | | | Ex No.
(16 進数) | アドレス | バイト
アドレス |
|--------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------|
| 基本領域 2 | P1PC3JG 互換
※2 | エッジ | 0D | P000 - P1FF | 0000 - 003F |
| | | キーブリレー | | K000 - K2FF | 0040 - 009F |
| | | 特殊リレー | | V000 - V0FF | 00A0 - 00BF |
| | | タイマ/カウンタ | | TC000 - TC1FF | 00C0 - 00FF |
| | | リンクリレー | | L000 - L7FF | 0100 - 01FF |
| | | 入出力 | | XY000 - XY7FF | 0200 - 02FF |
| | | 内部リレー | | M000 - M7FF | 0300 - 03FF |
| | | 特殊レジスタ | | S0000 - S03FF | 0400 - 0BFF |
| | | 現在値レジスタ | | N0000 - N01FF | 0C00 - 0FFF |
| | | リンクレジスタ | | R0000 - R07FF | 1000 - 1FFF |
| | | データレジスタ 1 | | D0000 - D0FFF | 2000 - 3FFF |
| | | データレジスタ 2 | | D1000 - D2FFF | 4000 - 7FFF |
| | P1
PC10 拡張 | エッジ | | P1000 - P17FF | C000 - C0FF |
| | | 特殊リレー | | V1000 - V17FF | C100 - C1FF |
| | | タイマ/カウンタ | | TC1000 - TC17FF | C200 - C2FF |
| | | 内部リレー | | M1000 - M17FF | C300 - C3FF |
| | | リンクリレー | | L1000 - L2FFF | C400 - C7FF |
| | | 特殊レジスタ | | S1000 - S13FF | C800 - CFFF |
| | | 現在値レジスタ | | N1000 - N17FF | D000 - DFFF |
| | P2
PC3JG 互換
※2 | エッジ | 0E | P000 - P1FF | 0000 - 003F |
| | | キーブリレー | | K000 - K2FF | 0040 - 009F |
| | | 特殊リレー | | V000 - V0FF | 00A0 - 00BF |
| | | タイマ/カウンタ | | TC000 - TC1FF | 00C0 - 00FF |
| | | リンクリレー | | L000 - L7FF | 0100 - 01FF |
| | | 入出力 | | XY000 - XY7FF | 0200 - 02FF |
| | | 内部リレー | | M000 - M7FF | 0300 - 03FF |
| | | 特殊レジスタ | | S0000 - S03FF | 0400 - 0BFF |
| | | 現在値レジスタ | | N0000 - N01FF | 0C00 - 0FFF |
| | | リンクレジスタ | | R0000 - R07FF | 1000 - 1FFF |
| | | データレジスタ 1 | | D0000 - D0FFF | 2000 - 3FFF |
| | | データレジスタ 2 | | D1000 - D2FFF | 4000 - 7FFF |
| | P2
PC10 拡張 | エッジ | | P1000 - P17FF | C000 - C0FF |
| | | 特殊リレー | | V1000 - V17FF | C100 - C1FF |
| | | タイマ/カウンタ | | TC1000 - TC17FF | C200 - C2FF |
| | | 内部リレー | | M1000 - M17FF | C300 - C3FF |
| | | リンクリレー | | L1000 - L2FFF | C400 - C7FF |
| | | 特殊レジスタ | | S1000 - S13FF | C800 - CFFF |
| | | 現在値レジスタ | | N1000 - N17FF | D000 - DFFF |
| | P3
PC3JG 互換
※2 | エッジ | 0F | P000 - P1FF | 0000 - 003F |
| | | キーブリレー | | K000 - K2FF | 0040 - 009F |
| | | 特殊リレー | | V000 - V0FF | 00A0 - 00BF |
| | | タイマ/カウンタ | | TC000 - TC1FF | 00C0 - 00FF |
| | | リンクリレー | | L000 - L7FF | 0100 - 01FF |
| | | 入出力 | | XY000 - XY7FF | 0200 - 02FF |
| | | 内部リレー | | M000 - M7FF | 0300 - 03FF |
| | | 特殊レジスタ | | S0000 - S03FF | 0400 - 0BFF |
| | | 現在値レジスタ | | N0000 - N01FF | 0C00 - 0FFF |
| | | リンクレジスタ | | R0000 - R07FF | 1000 - 1FFF |
| | | データレジスタ 1 | | D0000 - D0FFF | 2000 - 3FFF |
| | | データレジスタ 2 | | D1000 - D2FFF | 4000 - 7FFF |
| | P3
PC10 拡張 | エッジ | | P1000 - P17FF | C000 - C0FF |
| | | 特殊リレー | | V1000 - V17FF | C100 - C1FF |
| | | タイマ/カウンタ | | TC1000 - TC17FF | C200 - C2FF |
| | | 内部リレー | | M1000 - M17FF | C300 - C3FF |
| | | リンクリレー | | L1000 - L2FFF | C400 - C7FF |
| | | 特殊レジスタ | | S1000 - S13FF | C800 - CFFF |
| | | 現在値レジスタ | | N1000 - N17FF | D000 - DFFF |

| 名称 | | | Ex No.
(16 進数) | アドレス | バイト
アドレス |
|------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 拡張
領域 1 | PC3JG 互換 | 拡張エッジ | 01 | EP000 - EPFFF | 0000 - 01FF |
| | | 拡張キーブリー | | EK000 - EKFFF | 0200 - 03FF |
| | | 拡張特殊リレー | | EV000 - EVFFF | 0400 - 05FF |
| | | 拡張タイマ／カウンタ | | ETC000 - ETC7FF | 0600 - 06FF |
| | | 拡張リンクリレー | | EL0000 - EL1FFF | 0700 - 0AFF |
| | | 拡張入出力 | | EXY000 - EXY7FF | 0B00 - 0BFF |
| | | 拡張内部リレー | | EM0000 - EM1FFF | 0C00 - 0FFF |
| | | 拡張特殊レジスタ | | ES0000 - ES07FF | 1000 - 1FFF |
| | | 拡張現在値レジスタ | | EN0000 - EN07FF | 2000 - 2FFF |
| 拡張設定値レジスタ | H0000 - H07FF | 3000 - 3FFF | | | |
| 拡張
領域 2 | PC3JG 互換 | 拡張入出力
拡張内部リレー | 02 | GXY0000 - GXYFFFF | C000 - DFFF |
| | | GM0000 - GMFFFF | | E000 - FFFF | |
| 拡張
領域 3 | PC3JG 互換 | 拡張データレジスタ | 03 | U00000 - U07FFF | 0000 - FFFF |
| | PC10 拡張 | | 04 | U08000 - U0FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 05 | U10000 - U17FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 06 | U18000 - U1FFFF | 0000 - FFFF |
| 拡張
領域 4 | PC3JG 互換 | 拡張バッファレジスタ | 10 | EB00000 - EB07FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 11 | EB08000 - EB0FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 12 | EB10000 - EB17FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 13 | EB18000 - EB1FFFF | 0000 - FFFF |
| | PC10 拡張 | | 14 | EB20000 - EB27FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 15 | EB28000 - EB2FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 16 | EB30000 - EB37FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 17 | EB38000 - EB3FFFF | 0000 - FFFF |

| 名称 | | | Ex No.
(16 進数) | アドレス | バイト
アドレス |
|------------|---------|-----------|-------------------|---------------------|-------------|
| 拡張
領域 5 | PC10 拡張 | フラッシュレジスタ | 40 | FR000000 - FR007FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 41 | FR008000 - FR00FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 42 | FR010000 - FR017FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 43 | FR018000 - FR01FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 44 | FR020000 - FR027FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 45 | FR028000 - FR02FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 46 | FR030000 - FR037FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 47 | FR038000 - FR03FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 48 | FR040000 - FR047FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 49 | FR048000 - FR04FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 4A | FR050000 - FR057FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 4B | FR058000 - FR05FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 4C | FR060000 - FR067FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 4D | FR068000 - FR06FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 4E | FR070000 - FR077FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 4F | FR078000 - FR07FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 50 | FR080000 - FR087FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 51 | FR088000 - FR08FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 52 | FR090000 - FR097FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 53 | FR098000 - FR09FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 54 | FR0A0000 - FR0A7FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 55 | FR0A8000 - FR0AFFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 56 | FR0B0000 - FR0B7FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 57 | FR0B8000 - FR0BFFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 58 | FR0C0000 - FR0C7FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 59 | FR0C8000 - FR0CFFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 5A | FR0D0000 - FR0D7FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 5B | FR0D8000 - FR0DFFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 5C | FR0E0000 - FR0E7FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 5D | FR0E8000 - FR0EFFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 5E | FR0F0000 - FR0F7FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 5F | FR0F8000 - FR0FFFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 60 | FR100000 - FR107FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 61 | FR108000 - FR10FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 62 | FR110000 - FR117FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 63 | FR118000 - FR11FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 64 | FR120000 - FR127FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 65 | FR128000 - FR12FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 66 | FR130000 - FR137FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 67 | FR138000 - FR13FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 68 | FR140000 - FR147FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 69 | FR148000 - FR14FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 6A | FR150000 - FR157FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 6B | FR158000 - FR15FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 6C | FR160000 - FR167FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 6D | FR168000 - FR16FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 6E | FR170000 - FR177FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 6F | FR178000 - FR17FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 70 | FR180000 - FR187FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 71 | FR188000 - FR18FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 72 | FR190000 - FR197FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 73 | FR198000 - FR19FFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 74 | FR1A0000 - FR1A7FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 75 | FR1A8000 - FR1AFFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 76 | FR1B0000 - FR1B7FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 77 | FR1B8000 - FR1BFFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 78 | FR1C0000 - FR1C7FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 79 | FR1C8000 - FR1CFFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 7A | FR1D0000 - FR1D7FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 7B | FR1D8000 - FR1DFFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 7C | FR1E0000 - FR1E7FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 7D | FR1E8000 - FR1EFFFF | 0000 - FFFF |
| | | | 7E | FR1F0000 - FR1F7FFF | 0000 - FFFF |
| | | | 7F | FR1F8000 - FR1FFFFF | 0000 - FFFF |

- ・ 本書の内容は製品改良のため予告なく変更することがあります。
- ・ 内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り記載もれなどお気づきの点がございましたらご連絡ください。
- ・ 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。

| | | |
|---------|-------|----|
| ・ 初版 ・ | 2016年 | 8月 |
| ・ 12版 ・ | 2024年 | 3月 |

●メンテナンスのご用命は…

刈谷工場コールセンター

TEL 0566-25-8291

FAX 0566-25-5469

までお願いします。

JTEKT 株式会社ジェイテクト

刈谷工場 〒448-8652 愛知県刈谷市朝日町1-1

© 株式会社ジェイテクト 2016-2024

取扱説明書番号

T-1001-12-N

*仕様等につきましては、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください

*外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等(または役務)に該当する製品を日本国外に輸出する場合は、日本国政府の輸出許可が必要です